

Algebra Lineal

Elon Lages Lima

Lima, Elon Lages

Algebra Lineal

Instituto de Matemática y Ciencias Afines, UNI, 1998
426 pp. (Colección Textos del IMCA)

Textos del IMCA

Algebra Lineal

Elon Lages Lima

Traducido por:
Uldarico Malaspina Jurado
Emilio Gonzaga Ramírez

IMCA Instituto de Matemática y Ciencias Afines

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Copyright ©, 1998 by Elon Lages Lima

Impreso en el Perú / Printed in Peru

Carátula: Rodolfo Capeto y Noni Geiger

Textos del IMCA

Editor: César Camacho

I.S.B.N.: 9972-753-02-6

Manifestamos aquí nuestro agradecimiento al profesor ELON LAGES LIMA por la valiosa colaboración que viene prestando a las actividades del IMCA desde su inauguración. Este es su segundo libro publicado en esta serie y consideramos que será de mucha utilidad para la comunidad matemática de habla hispana.

También queremos agradecer a Uldarico Malaspina y Emilio Gonzaga por el trabajo de traducción.

Esta colección busca poner a disposición de alumnos y profesores universitarios, libros escritos con rigor y claridad, que sirvan como textos de cursos de graduación.

La publicación de este libro contó con el apoyo decidido de la **Sociedade Brasileira de Matemática** y de la **Universidad Nacional de Ingeniería del Perú** que compartieron su costo. A estas instituciones damos nuestro agradecimiento.

El Editor

Prefacio

El Algebra Lineal es el estudio de los espacios vectoriales y de las transformaciones lineales entre ellos. Cuando los espacios tienen dimensiones finitas, las transformaciones lineales poseen matrices. También poseen matrices las formas bilineales y, más particularmente, las formas cuadráticas. Así el Algebra Lineal trata con vectores y transformaciones lineales y también con matrices y formas cuadráticas. Son numerosas y bastante variadas las situaciones, en matemática y en sus aplicaciones, en las que estos objetos están presentes. De ahí la importancia central del Algebra Lineal en la enseñanza de la matemática.

Este libro presenta una exposición introductoria del Algebra Lineal y no presupone conocimientos anteriores sobre el asunto. Sin embargo conviene recordar que un curso como éste se ubica de manera natural en el currículo universitario después de un semestre, por lo menos, de Geometría Analítica en dos y tres dimensiones, durante el cual el estudiante debe adquirir alguna familiaridad, a nivel elemental, con la representación algebraica de ideas geométricas y viceversa.

Se ha considerado casi obligatorio, desde hace algunos años, dedicar las primeras sesenta o más páginas de todo libro de Algebra Lineal al estudio de los sistemas de ecuaciones lineales por el método de la eliminación gaussiana, motivando así la introducción de las matrices y de los determinantes. Sólo después de eso son definidos los espacios vectoriales.

Esa costumbre no es seguida en este libro, cuya primera afirmación es la definición de espacio vectorial. Mencionaré tres razones para eso: (a) La definición de Algebra Lineal dada; (b) No veo ventaja

en largas motivaciones; (c) Los sistemas lineales son entendidos más inteligentemente luego de conocer los conceptos básicos del Álgebra Lineal. Por otra parte, esos conceptos (núcleo, imagen, base, rango, subespacio, etc.), cuando son estudiados independientemente, tienen muchas otras aplicaciones.

El método de la eliminación gaussiana es presentado en la Sección 9 y retomado en la Sección 17. Es aplicado para obtener respuestas a varios otros problemas, además de la resolución de sistemas lineales.

El libro está dividido en veintidós secciones. Las ocho primeras desarrollan los conceptos fundamentales y las proposiciones básicas que forman el lenguaje mínimo necesario sobre Álgebra Lineal. La novena sección hace la primera aplicación de esas ideas, tratando la eliminación gaussiana.

A partir de la Sección 10, los espacios disponen de producto interno, lo que posibilita evocar nociones geométricas como perpendicularidad, longitud, distancia, etc. Se destacan algunos tipos particulares de operadores lineales, cuyas propiedades especiales se demuestran en las Secciones 13, 14 y 15. El Teorema Espectral para operadores autoadjuntos se prueba en la Sección 13, donde se demuestra también el Teorema de los Valores Singulares (Teorema 13.10), cuya gran utilidad no corresponde a su conspicua ausencia en la mayoría de los textos elementales.

Otro asunto igualmente importante e igualmente olvidado en la enseñanza del Álgebra Lineal es la pseudoinversa, que exponemos en la Sección 16. Se trata de un tópico fácil, atrayente, con gran recurso geométrico, que constituye un buen campo de aplicación para los conceptos anteriormente estudiados.

La Sección 17 es un interludio matricial, donde se muestra cómo las propiedades de las transformaciones lineales estudiadas antes, se traducen inmediatamente en hechos no triviales sobre matrices, principalmente algunas descomposiciones de gran utilidad en los cálculos.

Las formas bilineales y cuadráticas son estudiadas en la Sección 18, donde es establecida la correspondencia fundamental (iso-

morfismo) entre formas y operadores (Teorema 18.2) y probado el Teorema de los Ejes Principales (Teorema 18.3), que es la versión del Teorema Espectral para formas cuadráticas. Se expone también el método de Lagrange para reducir una forma cuadrática a una suma (o diferencia) de cuadrados y se hace un estudio de las superficies cuádricas.

Los determinantes son estudiados en la Sección 19, donde se define directamente el determinante de un operador sin recurrir a bases ni matrices. En seguida, el determinante de una matriz $n \times n$ se caracteriza como la única función n -lineal alternada de sus columnas (o filas) que asume el valor 1 en la matriz unitaria. La ubicación de los determinantes casi al final del libro, después de haber sido establecidos los resultados principales del Algebra Lineal y enseñados los métodos más eficientes para resolver sistemas, invertir matrices, etc., es una actitud deliberada, para considerar ese concepto en su debido lugar. Se trata de una noción de gran importancia teórica, indispensable en varias áreas de la matemática, la cual fue, y todavía no deja de serlo por completo, equivocadamente considerada como instrumento computacional. Usar la Regla de Cramer para resolver un sistema lineal, o calcular el determinante de un operador para ver si es inversible o no, son métodos que funcionan bien en el caso 2×2 y aun en el 3×3 , pero a partir de ahí se hacen altamente inviables.

Después que se tienen los determinantes, el polinomio característico es estudiado en la Sección 20. Ese estudio se completa en la Sección 21 con la introducción de los espacios vectoriales complejos, en los cuales vale el notable hecho de que todo operador posee auto-vectores y en consecuencia puede ser triangularizado. Este resultado es debidamente explorado, lo que concede a esta sección un aire de happy ending para la teoría, pero no el fin del libro.

La sección final, número 22, presenta una breve exposición de las ecuaciones en diferencias finitas, esencialmente limitada a las ecuaciones (y sistemas) lineales de segundo orden. Básicamente se trata de obtener métodos eficaces para calcular las potencias sucesivas de un operador o de sus matrices.

Esta introducción al Algebra Lineal refleja una larga experiencia como usuario del tema y, en los últimos diez años, como profesor.

Al escribirla, fui influenciado por las reacciones de mis alumnos, sus participaciones en las clases y sus palabras de estímulo. Por ese motivo un agradecimiento especial a los estudiantes de la E.P.G.E. de la Fundación Getúlio Vargas. Agradezco a mi colega Jonas de Miranda Gomes por haberme convencido de que todavía había lugar para un libro más en esta área y por sus sugerencias siempre objetivas, que contribuyeron para mejorar la comunicabilidad. Agradezco también a Wilson L. de Góes por la increíble eficiencia y gran buena voluntad en la preparación del manuscrito.

Rio de Janeiro, mayo de 1995

Elon Lages Lima

Prefacio a la Segunda Edición

La buena acogida dispensada a la primera edición, agotada rápidamente, me animó a hacer en ésta algunas modificaciones que enumero a continuación.

Se ha hecho una extensa revisión del texto, eliminándose varios errores de impresión, ejercicios incorrectamente propuestos y párrafos oscuros o imprecisos. Para este trabajo me valí de la colaboración de diversos lectores, entre los cuales destaco de manera muy especial al profesor Florencio Guimaraes, que elaboró una lista minuciosa de correcciones. Para todos esos amigos dejo constancia de mis sinceros agradecimientos.

El número de ejercicios fue considerablemente aumentado, con la inclusión, en especial, de más problemas elementales de naturaleza computacional, buscando con ello que los lectores menos experimentados ganen confianza en sí al trabajar con asuntos nuevos.

La Sección 15 fue íntegramente reescrita pasando a tratar los operadores normales en espacios vectoriales reales, un asunto fácil, atractivo y muchas veces descuidado. La antigua Sección 15 (operadores antisimétricos) quedó como un caso particular. Sin esfuerzo (ni espacio) adicional, el tratamiento ganó un mayor alcance.

Atendiendo a varios pedidos, añadí al libro un Apéndice sobre la forma canónica de Jordan, tratando ese tema de modo simple, no sólo desde el punto de vista matricial, sino formulándolo también en el contexto de los operadores.

Rio de Janeiro, setiembre de 1996

Elon Lages Lima

Prefacio a la Edición en Español

El presente libro, destinado a alumnos universitarios que se inician en el asunto, contiene una presentación de los principales tópicos del Álgebra Lineal tal como se practica en estos días. Los temas que en él se exponen, y el énfasis dado a cada uno de ellos, reflejan la comprobada relevancia que tienen después de medio siglo de uso en las demás áreas de la Matemática y sus aplicaciones.

Espero que él merezca, entre profesores y estudiantes de los países de habla castellana, la misma receptividad que obtuvo en Brasil.

Esta edición, realizada por el Instituto de Matemática y Ciencias Afines (IMCA), ha sido posible gracias al empeño del Profesor César Camacho, a quien se le deben agradecimientos especiales. Me siento honrado al formar parte de sus iniciativas en pro de la matemática Latinoamericana y de la aproximación entre pueblos hermanos.

Rio de Janeiro, julio de 1998

Elon Lages Lima

Contenido

1. Espacios Vectoriales	1
2. Subespacios	10
3. Bases	27
4. Transformaciones Lineales	43
5. Producto de Transformaciones Lineales	58
6. Núcleo e Imagen	65
7. Suma Directa y Proyección	85
8. La Matriz de una Transformación Lineal	94
9. Eliminación	116
10. Producto Interno	135
11. La Adjunta	153
12. Subespacios Invariantes	168
13. Operadores Autoadjuntos	181
14. Operadores Ortogonales	202
15. Operadores Normales (caso real)	219
16. Seudoinvertida	226
17. Tópicos Matriciales	237
18. Formas Cuadráticas	263
19. Determinantes	287
20. El Polinomio Característico	316
21. Espacios Vectoriales Complejos	330
22. Ecuaciones en Diferencias Finitas	352
Apéndice: La Forma Canónica de Jordan	379
Indicaciones Bibliográficas	396
Lista de Símbolos	402
Índice	403

Espacios Vectoriales

La noción de espacio vectorial es la base del estudio que haremos; es el terreno donde se desarrolla toda el Álgebra Lineal. En esta sección se presentan los axiomas de espacio vectorial, se deducen sus consecuencias inmediatas y se dan los ejemplos más importantes de esta noción.

Un *espacio vectorial* E es un conjunto, cuyos elementos son llamados *vectores*, en el que están definidas dos operaciones: la *adición*, que a cada par de vectores $u, v \in E$ le hace corresponder un nuevo vector $u + v \in E$, llamado *suma* de u y v ; y la *multiplicación por un número real*, que a cada número $\alpha \in \mathbb{R}$ y a cada vector $v \in E$ le hace corresponder un vector $\alpha \cdot v$, o αv , llamado *producto de α por v* . Estas operaciones deben satisfacer, para cualesquiera $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ y $u, v, w \in E$, las siguientes condiciones, llamadas *axiomas* de espacio vectorial:

conmutatividad: $u + v = v + u$;

asociatividad: $(u + v) + w = u + (v + w)$ y $(\alpha\beta)v = \alpha(\beta v)$;

vector nulo: existe un vector $0 \in E$, llamado *vector nulo* o *vector cero*, tal que $v + 0 = 0 + v = v$, para todo $v \in E$;

inverso aditivo: para cada vector $v \in E$ existe un vector $-v \in E$, llamado el *inverso aditivo*, u *opuesto* de v , tal que $-v + v = v + (-v) = 0$;

distributividad: $(\alpha + \beta)v = \alpha v + \beta v$ y $\alpha(u + v) = \alpha u + \alpha v$;

multiplicación por 1: $1 \cdot v = v$.

Observación: Con el símbolo 0 representamos tanto al vector nulo como al número cero.

Ejemplo 1.1. Para todo número natural n , el símbolo $\mathbb{R}^n$ representa al *espacio vectorial euclideo n -dimensional*. Los elementos de $\mathbb{R}^n$ son las secuencias $u = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$, $v = (\beta_1, \dots, \beta_n)$ de números reales.

Por definición, la igualdad vectorial $u = v$ significa las n igualdades numéricas $\alpha_1 = \beta_1, \dots, \alpha_n = \beta_n$.

Se dice que los números $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ son las *coordenadas* del vector u . Las operaciones del espacio vectorial, $\mathbb{R}^n$, son definidas poniendo

$$\begin{aligned}u + v &= (\alpha_1 + \beta_1, \dots, \alpha_n + \beta_n), \\ \alpha \cdot u &= (\alpha \alpha_1, \dots, \alpha \alpha_n).\end{aligned}$$

El *vector cero* es, por definición, aquel cuyas coordenadas son todas iguales a cero: $0 = (0, 0, \dots, 0)$.

El inverso aditivo de $u = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$, es $-u = (-\alpha_1, \dots, -\alpha_n)$. Se prueba fácilmente que, con estas definiciones, $\mathbb{R}^n$ es un espacio vectorial. Para $n = 1$, se tiene $\mathbb{R}^1 = \mathbb{R} =$ recta numérica. $\mathbb{R}^2$ es el plano euclideo y $\mathbb{R}^3$ es el espacio euclideo tridimensional de nuestra experiencia cotidiana.

Como ayuda intuitiva, los vectores de $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$ pueden representarse mediante flechas con origen en el mismo punto O . La suma $u + v$ es la flecha que une al origen O con el vértice que le es opuesto en el paralelogramo que tiene u y v como lados. (Vea Figura 1.1)

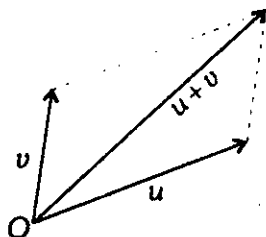


Figura 1.1 - Suma de Vectores

A su vez, el producto αu es la flecha colineal a u , de longitud α veces la longitud de u , con el mismo sentido de u si $\alpha > 0$ y con sentido opuesto si $\alpha < 0$.

Ejemplo 1.2. Los elementos del espacio vectorial $\mathbb{R}^x$ son las sucesiones $u = (\alpha_1, \dots, \alpha_n, \dots)$, $v = (\beta_1, \dots, \beta_n, \dots)$ de números reales. El elemento cero de $\mathbb{R}^x$ es la sucesión $0 = (0, \dots, 0, \dots)$ formada por infinitos ceros y el inverso aditivo de la sucesión $u = (\alpha_1, \dots, \alpha_n, \dots)$ es $-u = (-\alpha_1, \dots, -\alpha_n, \dots)$. Las operaciones de adición y multiplicación por un número real son definidas por

$$\begin{aligned} u + v &= (\alpha_1 + \beta_1, \dots, \alpha_n + \beta_n, \dots), \\ \alpha \cdot u &= (\alpha \alpha_1, \dots, \alpha \alpha_n, \dots). \end{aligned}$$

Ejemplo 1.3. Una *matriz* (real) $m \times n$, $\mathbf{a} = [a_{ij}]$, es una lista de números reales a_{ij} con índices dobles, donde $1 \leq i \leq m$ y $1 \leq j \leq n$. Se acostumbra representar la matriz $\mathbf{a}$ como un cuadro numérico con m filas y n columnas, en el cual el elemento a_{ij} está ubicado en la intersección de la i -ésima fila con la j -ésima columna:

$$\mathbf{a} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

El vector $(a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in}) \in \mathbb{R}^n$ es el i -ésimo *vector-fila* de la matriz $\mathbf{a}$ y el vector $(a_{1j}, a_{2j}, \dots, a_{mj}) \in \mathbb{R}^m$ es el j -ésimo *vector-columna* de $\mathbf{a}$. Cuando $m = n$, se dice que $\mathbf{a}$ es una *matriz cuadrada*. El conjunto $M(m \times n)$ de todas las matrices $m \times n$ se convierte en un espacio vectorial cuando en él se define la suma de las matrices $\mathbf{a} = [a_{ij}]$ y $\mathbf{b} = [b_{ij}]$ como $\mathbf{a} + \mathbf{b} = [a_{ij} + b_{ij}]$ y el producto de la matriz $\mathbf{a}$ por el

número real α como $\alpha \mathbf{a} = [\alpha a_{ij}]$. La matriz nula $\mathbf{0} \in M(m \times n)$ es aquella formada por ceros y el inverso aditivo de la matriz $\mathbf{a} = [a_{ij}]$ es $-\mathbf{a} = [-a_{ij}]$.

Ejemplo 1.4. Sea X cualquier conjunto no vacío. El símbolo $\mathcal{F}(X; \mathbb{R})$ representa al conjunto de todas las funciones reales $f, g: X \rightarrow \mathbb{R}$. El se convierte en un espacio vectorial cuando se define la suma $f + g$ de dos funciones y el producto $\alpha \cdot f$ del número α por la función f de la manera natural:

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x), \quad (\alpha f)(x) = \alpha \cdot f(x).$$

Variando el conjunto X , se obtienen diversos ejemplos de espacios vectoriales de la forma $\mathcal{F}(X; \mathbb{R})$. Por ejemplo, si $X = \{1, \dots, n\}$ entonces $\mathcal{F}(X; \mathbb{R}) = \mathbb{R}^n$; si $X = \mathbb{N}$ entonces $\mathcal{F}(X; \mathbb{R}) = \mathbb{R}^\infty$; si X es el producto cartesiano de los conjuntos $\{1, \dots, m\}$ y $\{1, \dots, n\}$ entonces $\mathcal{F}(X; \mathbb{R}) = M(m \times n)$.

Otros ejemplos de espacios vectoriales se presentan como subespacios, como veremos posteriormente.

En un espacio vectorial, como consecuencia de los axiomas, son válidas las reglas operacionales habitualmente usadas en los cálculos numéricos. Veamos algunas de ellas.

1. Si $w + u = w + v$ entonces $u = v$. En particular, $w + u = w$ implica $u = 0$ y $w + u = 0$ implica $u = -w$.

En efecto, de la igualdad $w + u = w + v$ se sigue que

$$\begin{aligned} u &= 0 + u = (-w + w) + u \\ &= -w + (w + u) \\ &= -w + (w + v) \\ &= (-w + w) + v \\ &= 0 + v = v. \end{aligned}$$

En particular, $w + u = w$ implica $w + u = w + 0$, luego $u = 0$. Y si $w + u = 0$ entonces $w + u = w + (-w)$ luego $u = -w$.

2. Dados $0 \in \mathbb{R}$ y $v \in E$ se tiene $0 \cdot v = 0 \in E$. Análogamente, dados $\alpha \in \mathbb{R}$ y $0 \in E$, se cumple $\alpha \cdot 0 = 0$.

En efecto, $v + 0 \cdot v = 1 \cdot v + 0 \cdot v = (1 + 0) \cdot v = 1 \cdot v = v$, luego $0 \cdot v = 0$ como vimos antes. Análogamente, como $\alpha \cdot 0 + \alpha \cdot 0 = \alpha(0 + 0) = \alpha \cdot 0$, se sigue de 1. que $\alpha \cdot 0 = 0$.

3. Si $\alpha \neq 0$ y $v \neq 0$ entonces $\alpha \cdot v \neq 0$.

En efecto, si fuese $\alpha \cdot v = 0$ entonces $v = 1 \cdot v = (\alpha^{-1} \cdot \alpha) v = \alpha^{-1} \cdot (\alpha v) = \alpha^{-1} \cdot 0 = 0$; esto es, tendríamos $v = 0$.

4. $(-1) \cdot v = -v$.

En efecto,

$$v + (-1) \cdot v = 1 \cdot v + (-1) \cdot v = (1 + (-1)) \cdot v = 0 \cdot v = 0,$$

luego $(-1)v = -v$, por la regla 1.

En adelante, escribiremos $u - v$ para representar $u + (-v)$. Evidentemente, $u - v = w \Leftrightarrow u = v + w$.

Ejemplo 1.5. Sean $u = (a, b)$ y $v = (c, d)$ vectores en $\mathbb{R}^2$ con $u \neq 0$, esto es, $a \neq 0$ ó $b \neq 0$. Para que v sea múltiplo de u , es decir, $v = \alpha u$ para algún $\alpha \in \mathbb{R}$, es necesario y suficiente que $ad - bc = 0$. La necesidad es inmediata pues $v = \alpha u$ significa que $c = \alpha a$ y $d = \alpha b$. Multiplicando la primera de estas dos últimas igualdades por b y la segunda por a , resulta $bc = \alpha ab$ y $ad = \alpha ab$, luego $ad = bc$, o sea, $ad - bc = 0$. Recíprocamente, si $ad = bc$ entonces, suponiendo $a \neq 0$, obtenemos $d = (c/a)b$. Además, es claro que $c = (c/a)a$. Poniendo $\alpha = c/a$, tenemos $d = \alpha b$ y $c = \alpha a$, esto es, $v = \alpha u$. Si fuera $b \neq 0$, tomamos $\alpha = d/b$, para tener $v = \alpha u$.

Ejercicios

1.1. Dadas las matrices

$$\mathbf{a} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 3 & 2 & -1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 0 \\ -2 & -3 & 1 \end{bmatrix}$$

y

$$\mathbf{c} = \begin{bmatrix} -4 & -8 & 4 \\ 12 & 13 & 1 \end{bmatrix} :$$

- (a) Calcule la matriz $3\mathbf{a} - 2\mathbf{b} + \mathbf{c}$.
- (b) Encuentre los números α y β , ambos diferentes de cero, tales que $\alpha\mathbf{a} + \beta\mathbf{b} + \mathbf{c}$ tenga la primera columna nula.

1.2. Pruebe que con las operaciones definidas en el texto, los conjuntos $\mathbb{R}^n$, $M(m \times n)$ y $\mathcal{F}(X; \mathbb{R})$ son espacios vectoriales.

1.3. Encuentre el valor de t para el cual la siguiente matriz es igual a la matriz nula.

$$\begin{bmatrix} t^2 - 1 & t^2 - t \\ t^3 - 1 & t^2 - 3t + 2 \end{bmatrix}.$$

1.4. Determine los vectores $u, v \in \mathbb{R}^4$ sabiendo que: las coordenadas de u son todas iguales, la última coordenada de v es igual a 3 y $u + v = (1, 2, 3, 4)$.

1.5. Dados $u = (1, 2, 3)$, $v = (3, 2, 0)$ y $w = (2, 0, 0)$, encuentre los números α, β y γ tales que $\alpha u + \beta v + \gamma w = (1, 1, 1)$.

1.6. Dados los vectores $v_1 = (1, 2, 1)$, $v_2 = (2, 1, 2)$, $v_3 = (3, 3, 2)$ y $v_4 = (1, 5, -1)$ en $\mathbb{R}^3$, determine los vectores $u = v_1 - 3v_2 + 2v_3 - v_4$, $v = v_1 + v_2 - v_3 - v_4$ y $w = v_3 - \frac{1}{3}v_2 - \frac{4}{3}v_1$.

1.7. Considere la siguiente afirmación: "En un espacio vectorial E existe un único vector nulo y cada elemento de E posee un único in-

verso". ¿Qué hecho, demostrado en esta sección, asegura que esta afirmación es verdadera?

1.8. Utilice los axiomas del espacio vectorial E para demostrar que, si $v \in E$ y n es un número natural entonces $n \cdot v = v + \cdots + v$ (n sumandos).

1.9. Sean u y v vectores no nulos del espacio vectorial E . Pruebe que v es múltiplo de u si, y sólo si, u es múltiplo de v . ¿Qué se puede decir si u y v no son, ambos, diferentes de cero?

1.10. Sean $u = (x_1, \dots, x_n)$ y $v = (y_1, \dots, y_n)$ vectores en $\mathbb{R}^n$. Pruebe que uno de ellos es múltiplo del otro si, y sólo si, $x_i y_j = x_j y_i$ para cualesquiera $i, j = 1, \dots, n$.

1.11. Use las relaciones $2(u+v) = 2u+2v$, $2w = w+w$ para probar que la conmutatividad $u+v = v+u$, puede demostrarse a partir de los demás axiomas de espacio vectorial.

1.12. En $\mathbb{R}^2$, mantengamos la definición de producto αv de un número por un vector pero modifiquemos, de 3 maneras diferentes, la definición de la suma $u+v$ de los vectores $u = (x, y)$ y $v = (x', y')$. En cada caso, diga qué axiomas de espacio vectorial se cumplen y cuáles no:

(1) $u + v = (x + y', x' + y);$

(2) $u + v = (xx', yy');$

(3) $u + v = (3x + 3x', 5x + 5x')$

1.13. Defina la *media* $u * v$ entre dos vectores u, v en el espacio vectorial E , poniendo $u * v = \frac{1}{2}u + \frac{1}{2}v$. Pruebe que $(u * v) * w = u * (v * w)$ si, y sólo si, $u = w$.

1.14. Dados los espacios vectoriales E_1, E_2 , considere el conjunto $E = E_1 \times E_2$ (producto cartesiano de E_1 por E_2), cuyos elementos son los pares ordenados $v = (v_1, v_2)$, con $v_1 \in E_1$ y $v_2 \in E_2$. Defina operaciones que conviertan E en un espacio vectorial. Verifique la validez de cada

uno de los axiomas y muestre que su definición se puede extender para el caso de n espacios vectoriales $E_1, \dots, E_n$ e igualmente para una sucesión infinita $E_1, E_2, \dots, E_n, \dots$.

1.15. Sean X un conjunto cualquiera y E un espacio vectorial. Pruebe que, con las definiciones naturales, el conjunto $\mathcal{F}(X; E)$ de las funciones $f: X \rightarrow E$ es un espacio vectorial. Identifique los casos particulares en que $X = \{1, \dots, n\}$, $X = \mathbb{N}$, $X = A \times B$, donde $A = \{1, \dots, m\}$ y $B = \{1, \dots, n\}$.

1.16. Dados los vectores $u = (1, 2, 3)$, $v = (3, 2, 1)$ y $w = (-3, 2, 7)$ en $\mathbb{R}^3$, obtenga números α, β tales que $w = \alpha u + \beta v$. ¿Cuántas soluciones admite este problema?

1.17. Sean $u = (1, 1)$, $v = (1, 2)$ y $w = (2, 1)$. Encuentre números a, b, c, a', b', c' , todos no nulos, tales que $au + bv + cw = a'u + b'v + c'w$, con $a' \neq a, b' \neq b, c' \neq c$.

1.18. Sean E un espacio vectorial y $u, v \in E$. El segmento de recta de extremos u, v es, por definición, el conjunto

$$[u, v] = \{ (1-t)u + tv; 0 \leq t \leq 1 \}.$$

Un conjunto $X \subset E$ se llama *convexo* cuando $u, v \in X \Rightarrow [u, v] \subset X$. (Es decir: el segmento de recta que une dos puntos cualesquiera de X , está contenido en X). Pruebe:

- La intersección $X_1 \cap \dots \cap X_m$ de conjuntos convexos $X_1, \dots, X_m \subset E$ es un conjunto convexo.
- Dados $a, b, c \in \mathbb{R}$, el conjunto $X = \{ (x, y) \in \mathbb{R}^2; ax + by \leq c \}$ es convexo en $\mathbb{R}^2$.
- El conjunto $Y = \{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3; a \leq x \leq b, c < y < d \}$ es convexo en $\mathbb{R}^3$.

- (d) Sea $X \subset E$ convexo. Si r, s, t son números reales ≥ 0 tales que $r + s + t = 1$ entonces $u, v, w \in X \Rightarrow ru + sv + tw \in X$.
- (e) Generalizando el resultado anterior, la expresión $t_1 v_1 + \dots + t_k v_k$, donde $t_1, \dots, t_k$ son ≥ 0 y $t_1 + \dots + t_k = 1$ se llama *combinación convexa* de los vectores $v_1, \dots, v_k$. Si el conjunto $X \subset E$ es convexo, demuestre que cualquier combinación convexa de vectores $v_1, \dots, v_k \in X$, pertenece a X .

1.19. Pruebe que el disco $D = \{ (x, y) \in \mathbb{R}^2; x^2 + y^2 \leq 1 \}$ es un conjunto convexo.

1.20. Se dice que un subconjunto C del espacio vectorial E es un *cono* si, para todo $v \in C$ y todo $t > 0$, se tiene $tv \in C$. Pruebe:

- (a) El conjunto de los vectores $v \in \mathbb{R}^n$ que tienen exactamente k coordenadas positivas ($0 \leq k \leq n$), es un cono.
- (b) El conjunto de las funciones $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ que asume valores negativos en todos los puntos de un subconjunto fijo $Y \subset X$, es un cono en $\mathcal{F}(X; \mathbb{R})$.
- (c) Un cono $C \subset E$ es un conjunto convexo si, y solamente si, $u, v \in C \Rightarrow u + v \in C$.
- (d) La intersección y la reunión de una familia cualquiera de conos, también son conos.

1.21. Dado un subconjunto X en el espacio vectorial E , sea $C(X)$ el conjunto de las combinaciones convexas $t_1 v_1 + \dots + t_k v_k$ ($t_i \geq 0$, $\sum t_i = 1$) de los elementos de X . Pruebe que $C(X)$ es un conjunto convexo, que $X \subset C(X)$, y que si C' es cualquier subconjunto convexo de E conteniendo a X , entonces $C' \supset C(X)$. (Por este motivo, se dice que $C(X)$ es el menor subconjunto convexo de E que contiene a X . A $C(X)$ se le llama *cápsula convexa* del conjunto X .)

Subespacios

Un subespacio vectorial del espacio vectorial E es un subconjunto $F \subset E$ que, respecto a las operaciones de E , es también un espacio vectorial. Los subespacios vectoriales constituyen una rica fuente de ejemplos de espacios vectoriales, como se verá en las secciones siguientes.

Sea E un espacio vectorial. Un *subespacio vectorial* (o simplemente un *subespacio*) de E es un subconjunto $F \subset E$, con las siguientes propiedades:

1. $0 \in F$;
2. Si $u, v \in F$ entonces $u + v \in F$;
3. Si $v \in F$ entonces, para todo $\alpha \in \mathbb{R}$, $\alpha v \in F$.

Se sigue que si u y v pertenecen al subespacio F y α, β son números reales cualesquiera, entonces $\alpha u + \beta v \in F$. Más generalmente, dados $v_1, \dots, v_m \in F$ y $\alpha_1, \dots, \alpha_m \in \mathbb{R}$ se tiene $v = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_m v_m \in F$.

El conjunto $\{0\}$ y todo el espacio E , son ejemplos triviales de subespacios de E . Todo subespacio vectorial es, en sí mismo, un espacio vectorial.

Ejemplo 2.1. Sea $v \in E$ un vector no nulo. El conjunto $F = \{\alpha v; \alpha \in \mathbb{R}\}$ de todos los múltiplos de v es un subespacio vectorial de E llamado la *recta que pasa por el origen y contiene a v* .

Ejemplo 2.2. Sea $E = \mathcal{F}(\mathbb{R}; \mathbb{R})$ el espacio vectorial de las funciones reales de una variable real $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Para cualquier $k \in \mathbb{N}$, el conjunto $C^k(\mathbb{R})$ de las funciones k veces continuamente derivables es un subespacio vectorial de E . También son subespacios de E el conjunto $C^0(\mathbb{R})$ de las funciones continuas, el conjunto $C^\infty(\mathbb{R})$ de las funciones infinitamente derivables, el conjunto $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ de los polinomios $p(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n$ y el conjunto $\mathcal{P}_n$ de los polinomios de grado $\leq n$. Para cualesquiera $n, k \in \mathbb{N}$, se tiene:

$$C^0(\mathbb{R}) \supset C^k(\mathbb{R}) \supset C^{k+1}(\mathbb{R}) \supset C^\infty(\mathbb{R}) \supset \mathcal{P} \supset \mathcal{P}_n$$

Observe que el conjunto de los polinomios de grado n no es un subespacio vectorial de E pues la suma de dos polinomios de grado n puede tener grado $< n$.

Ejemplo 2.3. Sean $a_1, \dots, a_n$ números reales. El conjunto H de todos los vectores $v = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ tales que

$$a_1 x_1 + \cdots + a_n x_n = 0$$

es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^n$. En el caso no interesante en que $a_1 = \cdots = a_n = 0$, el subespacio H es todo $\mathbb{R}^n$. Si, al contrario, por lo menos uno de los a_i es $\neq 0$ se dice que H es un *hiperplano* de $\mathbb{R}^n$ que pasa por el origen.

Ejemplo 2.4. Sean E un espacio vectorial y L un conjunto de índices. Si, para cada $\lambda \in L$, F_λ es un subespacio vectorial de E entonces la intersección

$$F = \bigcap_{\lambda \in L} F_\lambda$$

es, también, un subespacio vectorial de E . Se sigue entonces del Ejemplo 2.3 que el conjunto de los vectores $v = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ cuyas coordenadas satisfacen las m condiciones siguientes

$$\begin{aligned}
 a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n &= 0 \\
 a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n &= 0 \\
 &\vdots \\
 a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n &= 0
 \end{aligned}$$

es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^n$, el cual es la intersección $F = F_1 \cap \cdots \cap F_m$ de los hiperplanos F_i definidos, según el Ejemplo 2.3, por cada una de las ecuaciones anteriores.

Sea X un subconjunto del espacio vectorial E . El *subespacio vectorial de E generado por X* es, por definición, el conjunto de todas las combinaciones lineales

$$\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \cdots + \alpha_m v_m$$

de vectores $v_1, \dots, v_m \in X$.

Es fácil ver que el conjunto de todas las combinaciones lineales que es posible formar con vectores del conjunto X es un subespacio vectorial. Lo denotaremos con el símbolo $S(X)$.

El subespacio $S(X)$, generado por el subconjunto $X \subset E$, contiene al conjunto X y, además, es el menor subespacio de E que contiene a X . En otras palabras, si F es un subespacio vectorial de E y $X \subset F$ entonces $S(X) \subset F$. Evidentemente, si X es ya un subespacio vectorial, entonces $S(X) = X$. Cuando el subespacio $S(X)$ coincide con E , se dice que X es un *conjunto de generadores de E* .

Explícitamente: X es un conjunto de generadores del espacio vectorial E , si todo vector $w \in E$ puede expresarse como combinación lineal

$$w = \alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_m v_m$$

de vectores $v_1, \dots, v_m$ pertenecientes a X .

Ejemplo 2.5. Si $v \in E$ es un vector no nulo, el subespacio generado por v es la recta que pasa por el origen y contiene a v .

Ejemplo 2.6. Sean $u = (a, b)$ y $v = (c, d)$ vectores de $\mathbb{R}^2$ tales que ninguno de ellos es múltiplo del otro. Entonces $u \neq 0$, $v \neq 0$ y, por el Ejemplo 1.5, $ad - bc \neq 0$. Afirmamos que $X = \{u, v\}$ es un conjunto de generadores de $\mathbb{R}^2$, es decir, que cualquier vector $w = (r, s) \in \mathbb{R}^2$ puede expresarse como una combinación lineal $w = xu + yv$. De hecho, esta igualdad vectorial en $\mathbb{R}^2$ equivale a las dos igualdades numéricas

$$\begin{aligned} ax + cy &= r \\ bx + dy &= s. \end{aligned}$$

Como $ad - bc \neq 0$, el sistema de ecuaciones anterior posee una solución (x, y) , luego existen $x, y \in \mathbb{R}$ tales que $xu + yv = w$. Esta conclusión puede interpretarse geoméricamente, conforme muestra la Figura 2.1. A partir de la punta de w se trazan paralelas a las rectas que contienen u y v , determinando así los múltiplos xu , yv , que sumados dan w .

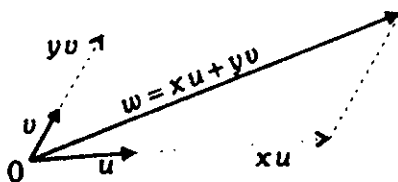


Figura 2.1

Ejemplo 2.7. Los llamados *vectores canónicos*

$$e_1 = (1, 0, 0, \dots, 0),$$

$$e_2 = (0, 1, 0, \dots, 0),$$

$$\vdots$$

$$e_n = (0, 0, 0, \dots, 1)$$

constituyen un conjunto de generadores del espacio $\mathbb{R}^n$. En efecto, dado $v = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{R}^n$, se tiene $v = \alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_n e_n$. Análoga-

mente, los monomios $1, x, \dots, x^n, \dots$ (en número infinito) forman un conjunto de generadores del espacio $\mathcal{P}$ de los polinomios reales. Asimismo, los $n+1$ primeros de ellos, a saber, $1, x, \dots, x^n$ constituyen un conjunto de generadores de $\mathcal{P}_n$, espacio vectorial de los polinomios de grado $\leq n$.

Resulta del Ejemplo 2.6 que los únicos subespacios vectoriales de $\mathbb{R}^2$ son: $\{0\}$, las rectas que pasan por el origen, y el propio $\mathbb{R}^2$. En efecto, sea $F \subset \mathbb{R}^2$ un subespacio vectorial. Si F contiene sólo al vector nulo, entonces $F = \{0\}$. Si F contiene algún vector $u \neq 0$, entonces hay dos posibilidades: o bien todos los demás vectores de F son múltiplos de u , y en este caso F es la recta que pasa por el origen y contiene al vector u , o bien F contiene (además de u) otro vector v que no es múltiplo de u . En este caso F contiene todas las combinaciones lineales $xu + yv$, luego $F = \mathbb{R}^2$ (por el Ejemplo 2.6).

Ejemplo 2.8. El sistema lineal de m ecuaciones con n incógnitas

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n &= b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n &= b_2 \\ &\vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n &= b_m \end{aligned}$$

posee una solución $(x_1, \dots, x_n)$ si, y sólo si, el vector $b = (b_1, \dots, b_m)$ es combinación lineal de los vectores-columna

$$\begin{aligned} v_1 &= (a_{11}, a_{21}, \dots, a_{m1}), \\ &\vdots \\ v_n &= (a_{1n}, a_{2n}, \dots, a_{mn}) \end{aligned}$$

de la matriz $\mathbf{a} = [a_{ij}]$. En efecto, estas ecuaciones significan que

$$b = x_1 v_1 + x_2 v_2 + \cdots + x_n v_n.$$

En particular, si los vectores-columna $v_1, \dots, v_n$ generan $\mathbb{R}^n$, el sistema posee solución, cualquiera que sea el segundo miembro b .

Sean F_1 y F_2 subespacios vectoriales de E . El subespacio vectorial de E generado por la reunión $F_1 \cup F_2$ es, como se ve fácilmente, el conjunto de todas las sumas $v_1 + v_2$, donde $v_1 \in F_1$ y $v_2 \in F_2$. Se le denota con $F_1 + F_2$.

Más generalmente, dados los subconjuntos $X, Y \subset E$, se denota con $X + Y$ al conjunto cuyos elementos son las sumas $u + v$, tales que $u \in X$ y $v \in Y$. Cuando $X = \{u\}$ se reduce a un único elemento u , se escribe $u + Y$ en vez de $\{u\} + Y$. Se dice entonces que $u + Y$ resulta de Y por la traslación de u .

Cuando los subespacios $F_1, F_2 \subset E$ tienen en común sólo el elemento 0 , se escribe $F_1 \oplus F_2$ en vez de $F_1 + F_2$ y se dice que $F = F_1 \oplus F_2$ es la *suma directa* de F_1 y F_2 .

Teorema 2.1. Sean F, F_1, F_2 subespacios vectoriales de E tales que $F_1 \subset F$ y $F_2 \subset F$. Las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- (1) $F = F_1 \oplus F_2$;
- (2) Todo elemento $w \in F$ se escribe, de manera única, como suma $w = v_1 + v_2$, donde $v_1 \in F_1$ y $v_2 \in F_2$.

Demostración: Probemos que (1) $\Rightarrow$ (2). Para esto, supongamos que $F_1 \cap F_2 = \{0\}$ y que se tenga $u_1 + u_2 = v_1 + v_2$, con $u_1, v_1 \in F_1$ y $u_2, v_2 \in F_2$. Entonces $u_1 - v_1 = v_2 - u_2$. Como $u_1 - v_1 \in F_1$ y $v_2 - u_2 \in F_2$, se sigue que $u_1 - v_1$ y $v_2 - u_2$ pertenecen ambos a F_1 y a F_2 . Pero $F_1 \cap F_2 = \{0\}$. Luego $u_1 - v_1 = v_2 - u_2 = 0$, es decir, $u_1 = v_1$ y $u_2 = v_2$. Para probar que (2) $\Rightarrow$ (1), sea $v \in F_1 \cap F_2$. Entonces $0 + v = v + 0$ con $0, v \in F_1$ y $v, 0 \in F_2$. Por la hipótesis (2), esto implica $0 = v$, por lo tanto $F_1 \cap F_2 = \{0\}$. $\square$

Ejemplo 2.9. En $\mathbb{R}^4$, sean F_1 el subespacio generado por los vectores $e_1 = (1, 0, 0, 0)$, $e_3 = (0, 0, 1, 0)$ y F_2 el subespacio generado por los

vectores $e_2 = (0, 1, 0, 0)$, $e_4 = (0, 0, 0, 1)$. Entonces F_1 es el conjunto de los vectores de la forma $(\alpha_1, 0, \alpha_3, 0)$ mientras que los vectores de F_2 tienen la forma $(0, \alpha_2, 0, \alpha_4)$. Es claro que $\mathbb{R}^4 = F_1 \oplus F_2$.

La noción de subespacio vectorial incluye las rectas, planos y sus análogos multidimensionales solamente si dichos conjuntos contienen al origen. Para incluir rectas, planos, etc. que no pasan por el origen, se utiliza la noción de variedad afín, que presentamos a continuación.

Sea E un espacio vectorial. Si $x, y \in E$ y $x \neq y$, la recta que pasa por los puntos x, y es, por definición el conjunto

$$r = \{(1-t)x + ty; t \in \mathbb{R}\}.$$

Poniendo $v = y - x$, podemos ver que $r = \{x + tv; t \in \mathbb{R}\}$.

Se dice que un subconjunto $V \subset E$ es una *variedad afín* cuando la recta que pasa por dos puntos cualesquiera de V , está contenida en V . Así, $V \subset E$ es una variedad afín si, y sólo si, cumple la siguiente condición:

$$x, y \in V, t \in \mathbb{R} \Rightarrow (1-t)x + ty \in V.$$

Ejemplo 2.10. Un ejemplo obvio de variedad afín es un subespacio vectorial. Al contrario de los subespacios vectoriales, que nunca son vacíos pues deben contener al cero, la definición anterior es formulada de tal modo que el conjunto vacío la cumple, luego $\emptyset$ es una variedad afín.

Si $V_1, \dots, V_m \subset E$ son variedades afines, entonces la intersección $V = V_1 \cap \dots \cap V_m$ es también una variedad afín. Todo punto $p \in E$ es una variedad afín.

Ejemplo 2.11. Sean $a_1, \dots, a_n, b$ números reales. El conjunto H de los puntos $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ tales que

$$a_1 x_1 + \dots + a_n x_n = b$$

es una variedad afín (que no contiene al origen, si $b \neq 0$). Si los números a_i no son todos nulos, se dice que H es un *hiperplano*. Si $a_1 = \dots = a_n = 0$, se tiene $H = \emptyset$ cuando $b \neq 0$ y $H = \mathbb{R}^n$ cuando $b = 0$. Más generalmente, el conjunto de las soluciones de un sistema lineal de m ecuaciones con n incógnitas (vea el Ejemplo 2.8) es una variedad afín, intersección de las m variedades afines definidas por las ecuaciones del sistema.

El siguiente teorema muestra que toda variedad afín no vacía V puede ser obtenida trasladando un subespacio vectorial F . Se dice que F es el subespacio vectorial *paralelo* a V .

Teorema 2.2. *Sea V una variedad afín no vacía en el espacio vectorial E . Existe un único subespacio vectorial $F \subset E$ tal que, para todo $x \in V$, se tiene*

$$V = x + F = \{x + v; v \in F\}.$$

Demostración: Dada V , sea F el conjunto de todos los vectores $v = y - x$ donde $x, y \in V$. Probemos que F es un subespacio vectorial. Es claro que $0 \in F$. Además, si $\alpha \in \mathbb{R}$ y $v \in F$ entonces $v = y - x$ con $x, y \in V$, luego

$$\alpha v = \alpha(y - x) = [(1 - \alpha)x + \alpha y] - x = z - x,$$

con $z = (1 - \alpha)x + \alpha y \in V$. Por consiguiente $\alpha v \in F$. Finalmente, si $v = y - x$ y $v' = y' - x$ pertenecen a F

$$\frac{1}{2}v + \frac{1}{2}v' \in V,$$

luego el vector

$$w = \left(\frac{1}{2}v + \frac{1}{2}v'\right) - x$$

pertenece a F . Pero es claro que $v + v' = 2w$, por tanto $v + v' \in F$.

En seguida probemos que, para todo $x \in V$, se tiene $V = x + F$. En efecto, $y \in V \Rightarrow y = x + (y - x)$ con $y - x \in F$, luego $y \in x + F$. Es-

to prueba que $V \subset x + F$. Por otro lado, un elemento cualquiera de $x + F$ tiene la forma $x + y - z$, con $y, z \in V$. Pero

$$x + y - z = 2\left(\frac{1}{2}x + \frac{1}{2}y\right) + (-1)z.$$

Como $\frac{1}{2}x + \frac{1}{2}y \in V$

y $z \in V$, entonces $x + y - z \in V$. (Ponga $\alpha = -1$, de donde $1 - \alpha = 2$.) Por tanto $x + F \subset V$.

Finalmente, si F y F' son subespacios vectoriales de E , tales que $x + F = x + F'$ para algún $x \in E$, probemos que $F = F'$. En efecto,

$$\begin{aligned} v \in F &\Rightarrow x + v \in x + F \Rightarrow x + v \in x + F' \\ &\Rightarrow x + v = x + v' \quad (v' \in F') \Rightarrow v = v' \Rightarrow v \in F' \end{aligned}$$

Por lo tanto, $F \subset F'$. Análogamente, se ve que $F' \subset F$, lo que termina la demostración. $\square$

Ejercicios

2.1. Sea $\mathbb{R}^{(\infty)}$ el subconjunto de $\mathbb{R}^{\infty}$ formado por las sucesiones $v = (x_1, x_2, \dots, x_n, \dots)$ que tienen sólo un número finito de términos x_n diferentes de cero. Pruebe que $\mathbb{R}^{(\infty)}$ es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^{\infty}$ y que las sucesiones que tienen un único término no nulo constituyen un conjunto de generadores de $\mathbb{R}^{(\infty)}$.

2.2. Use el índice de este libro para localizar la definición de matriz triangular. Pruebe que el conjunto F_1 de las matrices triangulares inferiores y el conjunto F_2 de las matrices triangulares superiores son subespacios vectoriales de $M(n \times n)$, que $M(n \times n) = F_1 + F_2$ y que no se cumple $M(n \times n) = F_1 \oplus F_2$.

2.3. Dados $X, Y \subset \mathbb{R}$, sean

F = conjunto de las funciones $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ que se anulan en todos los puntos de X .

G = conjunto de las funciones $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ que se anulan en todos los puntos de Y .

Pruebe:

- (a) F y G son subespacios de $E = \mathcal{F}(\mathbb{R}; \mathbb{R})$.
- (b) Se tiene $E = F + G$ si, y sólo si, $X \cap Y = \emptyset$.
- (c) Se tiene $F \cap G = \{0\}$ si, y sólo si, $X \cup Y = \mathbb{R}$.
- (d) Se cumple que $E = F \oplus G$ si, y sólo si, $Y = \mathbb{R} - X$.

2.4. En el espacio vectorial $E = \mathcal{F}(\mathbb{R}; \mathbb{R})$ sean:

F_1 = conjunto de las funciones $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ que se anulan en todos los puntos del intervalo $[0, 1]$;

F_2 = conjunto de las funciones $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ que se anulan en todos los puntos del intervalo $[2, 3]$.

Pruebe que F_1 y F_2 son subespacios vectoriales de E , que $E = F_1 + F_2$ y que no se cumple $E = F_1 \oplus F_2$.

2.5. Considere los subespacios $F_1, F_2 \subset \mathbb{R}^3$ así definidos: F_1 es el conjunto de todos los vectores $v = (x, x, x)$ que tienen las tres coordenadas iguales y F_2 es el conjunto de todos los vectores $w = (x, y, 0)$ que tienen la última coordenada igual a cero. Demuestre que $\mathbb{R}^3 = F_1 \oplus F_2$.

2.6. Dados $u = (1, 2)$ y $v = (-1, 2)$, sean F_1 y F_2 respectivamente las rectas que pasan por el origen en $\mathbb{R}^2$ y contienen u y v . Demuestre que $\mathbb{R}^2 = F_1 \oplus F_2$.

2.7. Sean $F_1 = \mathcal{S}(u_1, v_1)$ y $F_2 = \mathcal{S}(u_2, v_2)$ los subespacios de $\mathbb{R}^3$ generados por los vectores $u_1 = (0, 1, -2)$, $v_1 = (1, 1, 1)$, $u_2 = (-1, 0, 3)$ y $v_2 = (2, -1, 0)$. Encuentre números a_1, b_1, c_1 y a_2, b_2, c_2 tales que:

$$F_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; a_1 x + b_1 y + c_1 z = 0\}$$

$$F_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; a_2 x + b_2 y + c_2 z = 0\}.$$

2.8. En el ejercicio anterior, pruebe que $u_2 \notin F_1$ y que $F_1 + F_2 = \mathbb{R}^3$. Exhiba un vector no nulo $w \in F_1 \cap F_2$ y concluya que no se cumple $\mathbb{R}^3 = F_1 \oplus F_2$.

2.9. Pruebe que $S(X)$ es la intersección de todos los subespacios vectoriales que contienen al conjunto $X \subset E$.

2.10. Exhiba tres vectores $u, v, w \in \mathbb{R}^3$ con las siguientes propiedades: ninguno de ellos es múltiplo del otro, ninguna de las coordenadas es igual a cero y $\mathbb{R}^3$ no es generado por ellos.

2.11. Sea F el subespacio de $\mathbb{R}^3$ generado por los vectores $u = (1, 1, 1)$ y $v = (1, -1, -1)$. Encuentre números a, b, c con la siguiente propiedad: un vector $w = (x, y, z)$ pertenece a F si, y sólo si, $ax + by + cz = 0$.

2.12. Expresé el vector $(1, -3, 10)$ como combinación lineal de los vectores $u = (1, 0, 0)$, $v = (1, 1, 0)$ y $w = (2, -3, 5)$.

2.13. Pruebe que la matriz $d = \begin{bmatrix} 4 & -4 \\ -6 & 16 \end{bmatrix}$ puede expresarse como combinación lineal de las matrices

$$a = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 3 & -4 \end{bmatrix} \quad y \quad c = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -3 & 4 \end{bmatrix}.$$

2.14. Asigne V(verdadero) o F(also):

(F) El vector $w = (1, -1, 2)$ pertenece al subespacio generado por $u = (1, 2, 3)$ y $v = (3, 2, 1)$.

- (F) Cualquier vector en $\mathbb{R}^3$ puede ser expresado como combinación lineal de los vectores $u = (-5, 3, 2)$ y $v = (3, -1, 3)$.
- (V) Si $X \subset Y$ entonces $\mathcal{S}(X) \subset \mathcal{S}(Y)$.
- (F) Si $\mathcal{S}(X) \subset \mathcal{S}(Y)$ entonces $X \subset Y$.
- (V) Si una variedad afín $V \subset E$ contiene el vector cero, entonces V es un subespacio vectorial de E .

2.15. Cuáles de los siguientes subconjuntos son subespacios vectoriales?

- ✓ (a) El conjunto $X \subset \mathbb{R}^3$ formado por los vectores $v = (x, y, z)$ tales que $z = 3x$ y $x = 2y$.
- ✗ (b) El conjunto $Y \subset \mathbb{R}^3$ formado por los vectores $v = (x, y, z)$ tales que $xy = 0$.
- ✓ (c) El conjunto Z de las matrices 2×3 en las que alguna columna está formada por elementos iguales.
- ✓ (d) El conjunto $F \subset \mathcal{F}(\mathbb{R}; \mathbb{R})$ formado por las funciones $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, tales que $f(x+1) = f(x)$ para todo $x \in \mathbb{R}$.
- ✓ (e) El conjunto $L \subset \mathbb{R}^n$ de los vectores $v = (x, 2x, \dots, nx)$, donde $x \in \mathbb{R}$ es arbitrario.
- ✓ (f) El conjunto de los vectores $v \in \mathbb{R}^5$ que tienen dos o más coordenadas nulas.
- ✗ (g) El conjunto de los vectores de $\mathbb{R}^3$ que tienen por lo menos una coordenada ≥ 0 .

2.16. Expresé, en términos de las operaciones en un espacio vectorial E , una condición para que $u, v, w \in E$ sean colineales (esto es, pertenezcan a una misma recta que puede contener o no al vector cero).

2.17. Obtenga números a, b, c, d tales que la variedad afín (plano) de $\mathbb{R}^3$ definida por la ecuación $ax + by + cz = d$ contenga los puntos $e_1 = (1, 0, 0)$, $e_2 = (0, 1, 0)$ y $e_3 = (0, 0, 1)$.

2.18. Pruebe que, en la definición de subespacio vectorial, la condición " $0 \in F$ " puede ser sustituida por " $F \neq \emptyset$ ".

2.19. ¿Cuáles de los siguientes conjuntos son subespacios vectoriales?

- ✓ (a) El conjunto de los vectores de $\mathbb{R}^n$ cuyas coordenadas forman una progresión aritmética.
- ✗ (b) Los vectores de $\mathbb{R}^n$ cuyas coordenadas forman una progresión geométrica.
- ✗ (c) Los vectores de $\mathbb{R}^n$ cuyas coordenadas forman una progresión aritmética de razón dada.
- ✓ (d) Los vectores de $\mathbb{R}^n$ cuyas coordenadas forman una progresión geométrica de razón dada.
- ✓ (e) Los vectores de $\mathbb{R}^n$ cuyas primeras k coordenadas son iguales.
- ✗ (f) Los vectores de $\mathbb{R}^n$ que tienen k coordenadas iguales.
- ✓ (g) Las sucesiones $(x_n) \in \mathbb{R}^\infty$ tales que $x_{n+2} - 3x_n = x_{n+1}$ para todo n .
- ✗ (h) Los vectores $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ tales que $x^2 + 3x = y^2 + 3y$.
- ✓ (i) Las funciones $f \in C^\infty(\mathbb{R})$ tales que $f'' - 2f' + f = 0$.

2.20. Sean v_1, v_2, v_3 los vectores fila y w_1, w_2, w_3 los vectores columna de la matriz

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$

verifique las relaciones $v_3 = 2v_2 - v_1$, $w_3 = 2w_2 - w_1$. Expresé w_1 y w_2 como combinaciones lineales de v_1 y v_2 , y viceversa. Concluya que los vectores fila y los vectores columna de la matriz dada generan el mismo subespacio de $\mathbb{R}^3$.

2.21. Dé un ejemplo de una matriz 3×3 cuyos vectores fila generan un subespacio de $\mathbb{R}^3$ diferente de aquel generado por los vectores columna.

2.22. Pruebe que la reunión de dos subespacios vectoriales de E es un subespacio vectorial si, y sólo si, uno de ellos está contenido en el otro.

2.23. A partir de la definición, pruebe que, dados los números, $a_1, \dots, a_n, c$, el conjunto V de los vectores $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ tales que $a_1 x_1 + \dots + a_n x_n = c$ es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^n$ si, y sólo si, $c = 0$. Demuestre la afirmación, hecha en el texto, de que V es una variedad afín.

2.24. Sea F un subespacio vectorial de E . Asigne V(verdadero) o F(also):

(F) Si $u \notin F$ y $v \in F$, entonces $u + v \in F$;

(V) Si $u \in F$ y $\alpha \neq 0$, entonces $\alpha u \in F$.

2.25. Se dice que un subconjunto X de un espacio vectorial E es *simétrico* si $v \in X \Rightarrow -v \in X$. Demuestre que un cono convexo simétrico y no vacío, es un subespacio vectorial de E .

2.26. Dé un ejemplo de un cono convexo que no sea simétrico y de un cono simétrico que no sea convexo.

2.27. Una matriz cuadrada $a = [a_{ij}]$ se llama *simétrica* (resp. *antisimétrica*) si $a_{ij} = a_{ji}$ (resp. $a_{ij} = -a_{ji}$) para todo i y todo j . Demuestre que el conjunto S de las matrices simétricas y el conjunto A de las matrices antisimétricas $n \times n$, son subespacios vectoriales de $M(n \times n)$ y que se tiene $M(n \times n) = S \oplus A$.

2.28. Sea $E = \mathcal{F}(\mathbb{R}; \mathbb{R})$. Fijada $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, pruebe que el conjunto F de todas las funciones $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tales que $f(g(x)) = f(x)$, es un subespacio

vectorial de E . ¿Para qué función g se tiene $F =$ conjunto de las funciones periódicas de período α ? ¿Y si fuese $g(f(x)) = f(x)$ ó $f(g(x)) = g(x)$?

2.29. Pruebe que el subespacio vectorial generado por un cono convexo $C \subset E$ es el conjunto de las diferencias $u - v$, donde $u, v \in C$. Concluya que el conjunto de las funciones $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ que sólo asumen valores positivos, es un conjunto de generadores de $\mathcal{F}(\mathbb{R}; \mathbb{R})$.

2.30. Se dice que una función $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ es *acotada* si existe $k > 0$ (dependiendo de f) tal que $|f(x)| \leq k$ para todo $x \in X$. Demuestre que el conjunto de las funciones acotadas es un subespacio vectorial de $\mathcal{F}(X; \mathbb{R})$, generado por las funciones acotadas positivas.

2.31. Un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^3$ generado por dos vectores no colineales u, v se llama *plano*. Use un argumento geométrico para mostrar que si el vector $w \in \mathbb{R}^3$ no está en el plano generado por u y v entonces u, v y w generan $\mathbb{R}^3$.

2.32. Pruebe que el vector $b = (1, 2, 2)$ no es combinación lineal de los vectores $v_1 = (1, 1, 2)$ y $v_2 = (1, 2, 1)$. A partir de allí, formule un sistema lineal de tres ecuaciones con dos incógnitas, que no posee solución y que tiene al vector b como segundo miembro.

2.33. Sean $F_1, \dots, F_k \subset E$ subespacios vectoriales. Pruebe:

- (1) El subespacio generado por la unión $F_1 \cup \dots \cup F_k$ es el conjunto $F_1 + \dots + F_k$ de las sumas $x_1 + \dots + x_k$, donde $x_1 \in F_1, \dots, x_k \in F_k$.
- (2) Las siguientes afirmaciones son equivalentes:
 - (a) Cada $x \in F_1 + \dots + F_k$ se escribe de modo único como suma $x = x_1 + \dots + x_k$.
 - (b) Para cada $j = 1, \dots, k$ se tiene

$$F_j \cap (F_1 + \dots + F_{j-1} + F_{j+1} + \dots + F_k) = \{0\}.$$

Cuando una de las condiciones (a) o (b) se cumple, se escribe $F_1 \oplus \cdots \oplus F_k$ en vez de $F_1 + \cdots + F_k$ y se dice que este subespacio es la *suma directa* de $F_1, \dots, F_k$.

2.34. Sea $E = F_1 \oplus F_2 = G_1 \oplus G_2$. Si $F_1 \subset G_1$ y $F_2 \subset G_2$, pruebe que $F_1 = G_1$ y $F_2 = G_2$.

2.35. Sean E, F espacios vectoriales. Una función $f: E \rightarrow F$ se llama *par* (resp. *impar*) cuando $f(-v) = f(v)$ (resp. $f(-v) = -f(v)$) para todo $v \in E$. Pruebe:

- (a) El conjunto A de las funciones pares y el conjunto B de las funciones impares son subespacios vectoriales de $\mathcal{F}(E; F)$ (vea Ejercicio 1.15) y se cumple $\mathcal{F}(E; F) = A \oplus B$.
- (b) Además del conjunto A , de los polinomios pares, y del conjunto B , de los polinomios impares, considere también el conjunto A' de los polinomios de la forma $p(x) = \sum a_i x^{2i}$, que sólo tienen exponentes pares, y el conjunto B' de los polinomios de la forma $q(x) = \sum a_i x^{2i+1}$, que sólo tienen exponentes impares. Pruebe que A' y B' son subespacios vectoriales del espacio $\mathcal{P}$ de todos los polinomios, que $A' \subset A$, $B' \subset B$ y $\mathcal{P} = A' \oplus B'$. Concluya que $A = A'$ y $B = B'$.

2.36. Para todo $n \in \mathbb{N}$, sea Q_n el conjunto de los polinomios (de grados arbitrarios) que son divisibles por x^n . Demuestre que Q_n es un subespacio vectorial de $\mathcal{P}$. Hallar un subespacio $F \subset \mathcal{P}$ tal que $\mathcal{P} = F \oplus Q_n$.

2.37. Dado $X \subset E$, sea Y el conjunto obtenido de X sustituyendo uno de sus elementos v por $v + \alpha u$, donde $u \in X$ y $\alpha \in \mathbb{R}$. Pruebe que X e Y generan el mismo subespacio vectorial de E . Concluya de allí que los conjuntos $\{v_1, \dots, v_k\} \subset E$ y $\{v_1, v_2 - v_1, \dots, v_k - v_1\} \subset E$ generan el mismo subespacio vectorial de E .

2.38. Demuestre que la reunión de tres subespacios vectoriales es un subespacio vectorial sólo si alguno de ellos contiene a los otros dos.

2.39. Sean F_1, F_2 subespacios vectoriales de E . Si existe algún $a \in E$ tal que $a + F_1 \subset F_2$, pruebe que $F_1 \subset F_2$.

2.40. Sea $V \subset E$ una variedad afín. Dados $v_1, \dots, v_m \in V$ y $\alpha_1, \dots, \alpha_m \in \mathbb{R}$ con $\alpha_1 + \dots + \alpha_m = 1$, demuestre que

$$\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_m v_m \in V.$$

2.41. Para todo subespacio vectorial $F \subset \mathbb{R}^n$, demuestre que existe un subespacio $G \subset \mathbb{R}^n$ tal que $\mathbb{R}^n = F \oplus G$.

2.42. ¿Verdadero o falso? Para cualesquiera subconjuntos $X, Y \subset E$ se tiene

$$S(X \cup Y) = S(X) + S(Y), \quad \checkmark$$

$$S(X \cap Y) = S(X) \cap S(Y), \quad \times$$

(La última de las igualdades anteriores sugiere una pregunta: ¿cuál es el subespacio vectorial generado por el conjunto vacío?. La convención aceptada es $S(\emptyset) = \{0\}$).

2.43. Sea X un subconjunto no vacío, del espacio vectorial E . Por definición, la *variedad afín generada por X* es el conjunto $V(X)$ de todas las combinaciones lineales $\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n$ con $v_1, \dots, v_n \in X$ y $\alpha_1 + \dots + \alpha_n = 1$. Pruebe que

(a) $V(X)$ es una variedad afín

(b) Fijado cualquier $v_0 \in X$, se tiene $V(X) = v_0 + F$, donde F es el subespacio vectorial de E generado por los vectores $v - v_0$, con $v \in X$.

Bases

Los espacios vectoriales de dimensión finita, objetos centrales de nuestro estudio, tienen una estructura algebraica muy simple, evidenciada por los conceptos de base y dimensión. Una vez fijada una base en un espacio vectorial de dimensión n , los vectores del espacio son, simplemente, combinaciones lineales de los n vectores de la base, con coeficientes unívocamente determinados. En esta sección, presentamos los temas referidos y los estudiamos en detalle.

Sea E un espacio vectorial. Se dice que un conjunto $X \subset E$ es *linealmente independiente* (abreviadamente, L.I.) si ningún vector $v \in X$ es combinación lineal de otros vectores de X . Para evitar ambigüedades, si X tiene un único elemento $v \neq 0$, se dice que X es L.I., por definición. Cuando X es L.I. se dice también que los elementos de X , son *vectores linealmente independientes*.

Cuando el conjunto X es L.I., sus elementos son todos $\neq 0$, pues el vector nulo es combinación lineal de otros cualesquiera: $0 = 0 \cdot v_1 + \dots + 0 \cdot v_m$. (Si no hay "otros", $X = \{v\}$, $v \neq 0$).

Un criterio muy útil para verificar la independencia lineal de un conjunto, es dado por el teorema siguiente:

* **Teorema 3.1.** *Sea X un conjunto L.I. en el espacio vectorial E . Si $\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_m v_m = 0$ con $v_1, \dots, v_m \in X$ entonces $\alpha_1 = \dots = \alpha_m = 0$. Recíprocamente, si la única combinación lineal nula de vectores de X es aquella cuyos coeficientes son todos iguales a cero, entonces X es un conjunto L.I.*

Demostración: Supongamos, por el absurdo, que se tenga $\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_m v_m = 0$ con $v_1, \dots, v_m \in X$ tales que no todos los α_i son nulos. Por simplicidad, sea $\alpha_1 \neq 0$. Entonces tenemos $v_1 = -(\alpha_2/\alpha_1)v_2 - \dots - (\alpha_m/\alpha_1)v_m = 0$, lo que expresa v_1 como combinación lineal de otros elementos de X . Recíprocamente, si X no fuese L.I., alguno de sus vectores sería combinación lineal de los demás:

$$v = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_m v_m, \text{ luego } 1 \cdot v - \alpha_1 v_1 - \dots - \alpha_m v_m = 0,$$

que es una combinación lineal nula de vectores en X , en la cual por lo menos el primer coeficiente es diferente de cero. $\square$

Corolario. Si $v = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_m v_m = \beta_1 v_1 + \dots + \beta_m v_m$ y los vectores $v_1, \dots, v_m$ son L.I., entonces $\alpha_1 = \beta_1, \dots, \alpha_m = \beta_m$.

En efecto, se tiene en este caso $(\alpha_1 - \beta_1)v_1 + \dots + (\alpha_m - \beta_m)v_m = 0$ luego $\alpha_1 - \beta_1 = \dots = \alpha_m - \beta_m = 0$. $\square$

Evidentemente, todo subconjunto de un conjunto L.I., también es L.I.

Ejemplo 3.1. Los vectores canónicos $e_1 = (1, 0, \dots, 0), \dots, e_n = (0, 0, \dots, 1)$ en $\mathbb{R}^n$ son L.I. En efecto, $\alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_n e_n = 0$ significa $(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = 0$, luego $\alpha_1 = \dots = \alpha_n = 0$. Análogamente, los monomios $1, x, \dots, x^n$ en $\mathcal{P}_n$ son L.I. pues $\alpha_0 + \alpha_1 x + \dots + \alpha_n x^n = p(x)$ es el vector nulo en $\mathcal{P}_n$ sólo si $p(x)$ es la función idénticamente nula, esto es, $p(x) = 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$. Esto implica $\alpha_0 = \dots = \alpha_n = 0$; pues un polinomio no nulo de grado k tiene como máximo k raíces reales. Esta observación nos permite inferir que $X = \{1, x, \dots, x^n, \dots\} \subset \mathcal{P}$ es un conjunto infinito L.I.

En la práctica, el siguiente criterio es útil, algunas veces.

Teorema 3.2. Sean $v_1, \dots, v_m$ vectores no nulos del espacio vectorial E . Si ninguno de ellos es combinación lineal de los anteriores, entonces el conjunto $X = \{v_1, \dots, v_m\}$ es L.I.

Demostración: Supongamos, por el absurdo, que una combinación lineal de los vectores dados, con coeficientes no todos nulos, sea igual a cero. Si $\alpha_r v_r$ fuese el último sumando no nulo de esa combinación, tendríamos entonces

$$\alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_r v_r = 0;$$

con $\alpha_r \neq 0$. De allí se tendría $v_r = -\frac{\alpha_1}{\alpha_r} v_1 - \cdots - \frac{\alpha_{r-1}}{\alpha_r} v_{r-1}$, luego v_r sería combinación lineal de los elementos anteriores a él en la lista $v_1, \dots, v_m$. (Observe que $r > 1$, pues $v_1 \neq 0$.) $\square$

Observación: Evidentemente, se cumple un resultado análogo con “posteriores” en vez de “anteriores” en el enunciado.

Un conjunto $X \subset E$ se dice *linealmente dependiente* (abreviadamente, L.D.) si no es L.I.

Esto significa que alguno de los vectores $v \in X$ es combinación lineal de otros elementos de X , o que $X = \{0\}$. Para que X sea L.D. es necesario y suficiente que exista una combinación lineal nula $\alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_m v_m = 0$ de vectores $v_1, \dots, v_m \in X$ con algún coeficiente $\alpha_i \neq 0$. Si $X \subset Y$ y X es L.D. entonces Y también es L.D. Si $0 \in X$, entonces el conjunto X es L.D.

Ejemplo 3.2. Los vectores $u = (1, 2, 3)$, $v = (4, 5, 6)$, $w = (7, 8, 9)$ en $\mathbb{R}^3$ son L.D. pues $w = 2v - u$.

Ejemplo 3.3. Cuando los vectores $v_1, \dots, v_m$ son L.D., ello no significa que cualquiera de ellos sea combinación lineal de los demás. Por ejemplo si $u = (1, 2)$, $v = (3, 4)$ y $w = (4, 8)$ entonces, $\{u, v, w\} \subset \mathbb{R}^2$ es un conjunto L.D. pues $w = 4u + 0 \cdot v$, pero v no es combinación lineal de u y w .

Una *base* de un espacio vectorial E es un conjunto $\mathcal{B} \subset E$ linealmente independiente que genera E .

Esto significa que todo vector $v \in E$ se expresa, de modo único, como combinación lineal $v = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_m v_m$ de elementos $v_1, \dots, v_m$ de la base $\mathcal{B}$. Si $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_m\}$ es una base de E y $v = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_m v_m$ entonces se dice que los números $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ son las *coordenadas* del vector v en la base $\mathcal{B}$.

Ejemplo 3.4. Los vectores $e_1 = (1, 0, \dots, 0), \dots, e_n = (0, 0, \dots, 1)$ constituyen una base $\{e_1, \dots, e_n\}$ de $\mathbb{R}^n$, llamada *base canónica*. Análogamente, los monomios $1, x, \dots, x^n$, forman una base para el espacio vectorial $\mathcal{P}_n$ de los polinomios de grado $\leq n$. El conjunto

$$\{1, x, \dots, x^n, \dots\}$$

de los monomios de grados arbitrarios constituye una base (infinita) para el espacio vectorial $\mathcal{P}$ de todos los polinomios reales. Conviene observar, mientras tanto, que el conjunto $X = \{\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_n, \dots\} \subset \mathbb{R}^\infty$, donde $\bar{e}_n = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots)$ es la sucesión cuyo n -ésimo término es 1 y los demás son iguales a cero, es un conjunto infinito l.i. pero no es una base de $\mathbb{R}^\infty$, porque no lo genera. En efecto, el subespacio vectorial de $\mathbb{R}^\infty$ generado por X ; es el conjunto $\mathbb{R}^{(\infty)}$ formado por las sucesiones $v = (\alpha_1, \dots, \alpha_n, \dots)$ en las cuales sólo un número finito de coordenadas α_n son $\neq 0$.

Demostraremos a continuación que si un espacio vectorial E admite una base con n elementos entonces todas las bases de E tienen el mismo número n de elementos. Al número n se le llama *dimensión* de E .

El punto de partida es el lema siguiente. En él, un sistema lineal es llamado *homogéneo* cuando el segundo miembro de cada ecuación es igual a cero. Todo sistema homogéneo admite por lo menos la *solución trivial* $(0, 0, \dots, 0)$. Esto es coherente con el Ejemplo 2.4, pues las soluciones $v = (x_1, \dots, x_n)$ de un sistema homogéneo constituyen un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^n$ y todo subespacio contiene al vector nulo.

Lema 3.1. *Todo sistema lineal homogéneo cuyo número de incógnitas es mayor que el número de ecuaciones admite una solución no trivial.*

Demostración: Consideremos el sistema

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n &= 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n &= 0 \\ &\vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n &= 0. \end{aligned} \quad (*)$$

de m ecuaciones con n incógnitas, donde $m < n$. Usaremos inducción sobre el número m de ecuaciones. Para $m=1$, tenemos una única ecuación

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0,$$

con $n > 1$ incógnitas. Uno de los coeficientes a_{1i} es $\neq 0$. Cambiando, si fuera necesario, los nombres de las incógnitas, podemos suponer que $a_{1n} \neq 0$. La ecuación dada equivale a

$$x_n = - \left(\frac{a_{11}}{a_{1n}} x_1 + \cdots + \frac{a_{1n-1}}{a_{1n}} x_{n-1} \right).$$

Dando valores arbitrarios no nulos a las $n-1$ incógnitas $x_1, \dots, x_{n-1}$ y calculando x_n por medio de esta última expresión, obtenemos una solución no trivial $(x_1, \dots, x_n)$ para la ecuación dada. Para completar la inducción, supongamos el lema verdadero para un sistema de $m-1$ ecuaciones. Cambiando, si fuera necesario, el orden de las ecuaciones y los nombres de las incógnitas, podemos admitir que en el sistema (*) dado, se tiene $a_{mn} \neq 0$. Entonces, de la m -ésima ecuación resulta

$$x_n = - \left(\frac{a_{m1}}{a_{mn}} x_1 + \cdots + \frac{a_{mn-1}}{a_{mn}} x_{n-1} \right).$$

Sustituyendo, en cada una de las $m-1$ primeras ecuaciones, la incógnita x_n por este valor, obtenemos un sistema homogéneo de $m-1$

ecuaciones con las $n-1$ incógnitas $x_1, \dots, x_{n-1}$. Por la hipótesis inductiva, este sistema admite una solución no trivial $(\alpha_1, \dots, \alpha_{n-1})$, pues $n-1 > m-1$. Poniendo

$$\alpha_n = - \left(\frac{a_{m1}}{a_{mn}} \alpha_1 + \dots + \frac{a_{mn-1}}{a_{mn}} \alpha_{n-1} \right),$$

obtenemos una solución no trivial $(\alpha_1, \dots, \alpha_{n-1}, \alpha_n)$ del sistema propuesto (*). $\square$

Teorema 3.3: Si los vectores $v_1, \dots, v_m$ generan el espacio vectorial E entonces cualquier conjunto con más de m vectores en E es L.D.

Demostración: Dados los vectores $w_1, \dots, w_n$ en E , con $n > m$, para cada $j=1, \dots, n$ tenemos $w_j = \alpha_{1j} v_1 + \dots + \alpha_{mj} v_m$ pues los vectores $v_1, \dots, v_m$ generan E . Para probar que los vectores w_j son L.D., debemos encontrar coeficientes $x_1, \dots, x_n$, no todos iguales a cero, tales que $x_1 w_1 + \dots + x_n w_n = 0$. Sustituyendo los w_j por sus expresiones en términos de los v_i , esta igualdad significa que

$$\left(\sum_{j=1}^n x_j \alpha_{1j} \right) v_1 + \left(\sum_{j=1}^n x_j \alpha_{2j} \right) v_2 + \dots + \left(\sum_{j=1}^n x_j \alpha_{mj} \right) v_m = 0.$$

Ciertamente, esta última condición se satisfará cuando todas las sumas dentro de los paréntesis sean nulas, o sea, cuando $(x_1, \dots, x_n)$ sea una solución no trivial del sistema homogéneo

$$\begin{aligned} \alpha_{11} x_1 + \alpha_{12} x_2 + \dots + \alpha_{1n} x_n &= 0 \\ \alpha_{21} x_1 + \alpha_{22} x_2 + \dots + \alpha_{2n} x_n &= 0 \\ &\vdots \\ \alpha_{m1} x_1 + \alpha_{m2} x_2 + \dots + \alpha_{mn} x_n &= 0, \end{aligned}$$

Tal solución existe, por el Lema 3.1, pues $n > m$. Luego los $w_1, \dots, w_n$ son L.D. $\square$

Corolario 1. Si los vectores $v_1, \dots, v_m$ generan el espacio vectorial E y los vectores $u_1, \dots, u_n$ son L.I. entonces $n \leq m$.

Este corolario es una simple reformulación del Teorema 3.3.

Corolario 2. Si el espacio vectorial E admite una base $\mathcal{B} = \{u_1, \dots, u_n\}$ con n elementos, cualquier otra base de E posee también n elementos.

En efecto, sea $\mathcal{B}' = \{v_1, \dots, v_m\}$ otra base de E . Como $\mathcal{B}'$ genera E y $\mathcal{B}$ es L.I., tenemos $n \leq m$, por el Corolario 1. Como $\mathcal{B}$ genera E y $\mathcal{B}'$ es L.I., por el mismo corolario se sigue $m \leq n$. Luego $m = n$. $\square$

Se dice que el espacio vectorial E tiene *dimensión finita* si admite una base $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ con un número finito n de elementos. Este número, que es el mismo para todas las bases de E , se llama la *dimensión* del espacio vectorial E ; y se escribe $n = \dim E$. Por extensión, se dice que el espacio vectorial $E = \{0\}$ tiene *dimensión cero*.

Corolario 3. Si la dimensión de E es n , un conjunto de n vectores genera E si, y sólo si, es L.I.

En efecto, si $X = \{v_1, \dots, v_n\}$ genera E y no es L.I. entonces alguno de sus elementos es combinación lineal de los $n-1$ restantes. Estos $n-1$ vectores formarían también un conjunto de generadores de E , en contradicción con el Teorema 3.3, pues E contiene (una base con) n vectores linealmente independientes. Recíprocamente, supongamos que X sea L.I. Si X no generase E , existiría un vector $v \in E$ que no sería combinación lineal de los elementos de X . Entonces, por el Teorema 3.2, $\{v_1, \dots, v_n, v\}$ sería L.I. en contradicción con el Teorema 3.3 pues una base de E con n elementos, genera el espacio. $\square$

Como la base canónica $\{e_1, \dots, e_n\} \subset \mathbb{R}^n$ tiene n elementos, $\mathbb{R}^n$ es un espacio vectorial de dimensión finita n . Se sigue entonces del Corolario 3 que, para demostrar que n vectores $v_1, \dots, v_n \in \mathbb{R}^n$ forman una base, basta probar que ellos son L.I. o, alternativamente, que generan $\mathbb{R}^n$.

Teorema 3.4. Sea E un espacio vectorial de dimensión finita n . Entonces:

- (a) Todo conjunto X de generadores de E contiene una base.
- (b) Todo conjunto L.I. $\{v_1, \dots, v_m\} \subset E$ está contenido en una base.
- (c) Todo subespacio vectorial $F \subset E$ tiene dimensión finita, que es $\leq n$.
- (d) Si la dimensión del subespacio $F \subset E$ es n entonces $F = E$.

Demostración: (a) Los conjuntos L.I. en E tienen como máximo n elementos. Sea $Y = \{v_1, \dots, v_m\} \subset X$ un subconjunto L.I. de X con el máximo número posible de elementos. Si algún vector $v \in X$ no fuese combinación lineal de $v_1, \dots, v_m$ entonces el conjunto $\{v_1, \dots, v_m, v\}$ sería L.I. por el Teorema 3.2, lo que contradiría la maximalidad de m . Luego debemos tener $X \subset S(Y)$, donde $E = S(X) \subset S(Y)$ y de allí $S(Y) = E$. Por tanto, Y es una base de E , contenida en X , como se debía demostrar.

(b) Sea

$$Y = \{v_1, \dots, v_m, v_{m+1}, \dots, v_k\}$$

un conjunto L.I. con el número máximo posible de elementos conteniendo los m vectores dados (por el Teorema 3.3, se tiene $k \leq n$). Si en E algún vector v no fuese combinación lineal de los elementos de Y , entonces $Y \cup \{v\}$ sería un conjunto L.I., de acuerdo con el Teorema 3.2, contradiciendo la maximalidad de k . Se sigue que Y genera E , luego es una base de E , conteniendo $v_1, \dots, v_m$.

(c) Sea $Y = \{v_1, \dots, v_m\} \subset F$ un subconjunto de F que es L.I. y tiene el número máximo posible de elementos. Entonces Y genera F , pues si algún elemento $v \in F$ no fuese combinación lineal de los vectores de Y entonces, por el Teorema 3.2, $\{v_1, \dots, v_m, v\} \subset F$ sería un conjunto L.I., contrariando la maximalidad de m . Por tanto, Y es una base de F .

y F tiene dimensión finita. Además $\dim F = m \leq n$ pues ningún conjunto con más de n elementos en E puede ser L.I.

(d) Si $\dim F = \dim E = n$, entonces toda base de F es un subconjunto L.I. con n elementos en E , luego genera E (por el Corolario 3). Se sigue que $F = E$. $\square$

En este libro, trataremos preferentemente de los espacios vectoriales de dimensión finita. Se dice que el espacio vectorial E tiene *dimensión infinita* si no tiene dimensión finita, esto es, cuando ningún subconjunto finito de E es una base. Como todo subconjunto finito (que no se reduzca al vector 0) contiene un subconjunto L.I. que genera el mismo subespacio, podemos decir que el espacio vectorial E tiene dimensión infinita si, y sólo si, no es generado por un conjunto finito de vectores. Por ejemplo, el espacio $\mathcal{P}$ de todos los polinomios reales tiene dimensión infinita pues si $X \subset \mathcal{P}$ es un conjunto finito de polinomios y r es el mayor grado de un polinomio cualquiera de X , entonces el subespacio vectorial generado por X está contenido en $\mathcal{P}_r$, luego no es igual a $\mathcal{P}$.

Ejemplo 3.5. Los monomios $1, x, \dots, x^n$ constituyen una base del espacio vectorial $\mathcal{P}_n$, de los polinomios de grado $\leq n$, luego $\mathcal{P}_n$ tiene dimensión finita y $\dim \mathcal{P}_n = n + 1$. Por otro lado, el conjunto infinito $\{1, x, \dots, x^n, \dots\}$ es una base del espacio vectorial $\mathcal{P}$ de todos los polinomios, el cual tiene dimensión infinita. También tiene dimensión infinita el espacio $\mathbb{R}^{(\infty)}$ (introducido en el Ejemplo 3.4.) pues admite la base infinita $\{\bar{e}_1, \bar{e}_2, \dots, \bar{e}_n, \dots\}$, donde $\bar{e}_n = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots)$ es la sucesión infinita cuyo n -ésimo término es 1 y los demás son ceros. Finalmente, aunque no exhibamos explícitamente una base para el espacio $\mathbb{R}^\infty$, podemos asegurar que no tiene dimensión finita, en virtud del ítem (c) del Teorema 3.4, ya que $\mathbb{R}^{(\infty)}$ es un subespacio de $\mathbb{R}^\infty$, con dimensión infinita.

Ejemplo 3.6. El espacio vectorial $M(m \times n)$, de las matrices $m \times n$, tiene dimensión finita, igual a $m \cdot n$. Una base para $M(m \times n)$ es formada por las matrices e_{ij} , cuyo ij -ésimo elemento (en la intersección de la i -ésima fila con la j -ésima columna) es igual a 1 y los demás elementos son iguales a cero.

Ejemplo 3.7. Si los coeficientes $a_1, \dots, a_n$ no son todos iguales a cero, el hiperplano

$$H = \left\{ (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n : a_1 x_1 + \dots + a_n x_n = 0 \right\}$$

es un subespacio vectorial de dimensión $n-1$ en $\mathbb{R}^n$. En efecto, admitiendo (por simplicidad) que $a_n \neq 0$, vemos que

$$v = (x_1, \dots, x_n) \in H \Leftrightarrow x_n = -\frac{a_1}{a_n}x_1 - \dots - \frac{a_{n-1}}{a_n}x_{n-1}.$$

En particular, para cada $i = 1, \dots, n-1$, el vector

$$v_i = (0, \dots, 1, \dots, 0, -a_i/a_n),$$

cuya i -ésima coordenada es 1, la última es $-a_i/a_n$ y las demás son ceros, está en H . Además, como es fácil ver, los vectores $v_1, \dots, v_{n-1}$ son L.I. Luego el subespacio H tiene dimensión $n-1$ ó n . Como $H \neq \mathbb{R}^n$ (por ejemplo, el vector $v = (0, \dots, 0, a_n)$ no está en H), se sigue que $\dim H = n-1$ y los vectores $v_1, \dots, v_{n-1}$ forman una base del hiperplano H .

Se dice que la variedad afín $V \subset E$ tiene *dimensión* r cuando $V = x + F$, donde el subespacio vectorial $F \subset E$ tiene dimensión r .

Ejercicios

3.1. Dados los vectores $u = (a_1, a_2, a_3)$, $v = (b_1, b_2, b_3)$ y $w = (c_1, c_2, c_3)$, escriba $u' = (a_1, a_2)$, $v' = (b_1, b_2)$ y $w' = (c_1, c_2)$. Suponiendo u' y v' L.I.,

existen $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ tales que $w' = \alpha u' + \beta v'$. Pruebe que $\{u, v, w\}$ es L.D. si, y sólo si, $w = \alpha u + \beta v$ (con los mismos α y β). Use este criterio para determinar si los vectores u, v, w siguientes son L.I. o L.D.

(a) $u = (1, 2, 3), v = (1, 3, 2), w = (-1, 2, 3)$

(b) $u = (1, 2, 3), v = (1, 3, 2), w = (1, 4, 1)$.

3.2. Demuestre que las matrices **a**, **b** y **c** siguientes, son L.I.:

$$\mathbf{a} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{c} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

3.3. Pruebe que los polinomios siguientes son linealmente independientes:

$$p(x) = x^3 - 5x^2 + 1, \quad q(x) = 2x^4 + 5x - 6, \quad r(x) = x^2 - 5x + 2$$

3.4. Sea X un conjunto de polinomios. Si dos polinomios cualesquiera pertenecientes a X tienen grados diferentes, pruebe que X es L.I.

3.5. En el espacio $\mathcal{P}_3$ de los polinomios de grado ≤ 3 , verifique si los polinomios siguientes son L.I. o L.D.:

$$p(x) = x^3 - 3x^2 + 5x + 1,$$

$$q(x) = x^3 - x^2 + 6x + 2,$$

$$r(x) = x^3 - 7x^2 + 4x.$$

3.6. Si una función en $C^\infty(\mathbb{R})$ es combinación lineal de otras, entonces sus derivadas sucesivas son combinaciones lineales (con los mismos coeficientes) de las derivadas de esas otras. Use este resultado para probar que $\{e^x, e^{2x}, x^3, x^2, x\}$, es un conjunto L.I.

3.7. Sea $E = F_1 \oplus F_2$. Si $\mathcal{B}_1$ es una base de F_1 y $\mathcal{B}_2$ es una base de F_2 , demuestre que $\mathcal{B}_1 \cup \mathcal{B}_2$ es una base de E .

3.8. Exhiba una base de cada uno de los siguientes subespacios de $\mathbb{R}^4$:

$$F = \{(x_1, x_2, x_3, x_4); x_1 = x_2 = x_3 = x_4\}$$

$$G = \{(x_1, x_2, x_3, x_4); x_1 = x_2 \text{ y } x_3 = x_4\}$$

$$H = \{(x_1, x_2, x_3, x_4); x_1 = x_2 = x_3\}$$

$$K = \{(x_1, x_2, x_3, x_4); x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0\}.$$

3.9. Sea E un espacio vectorial de dimensión finita. Dado un subespacio $F \subset E$, demuestre que existe un subespacio $G \subset E$ tal que $E = F \oplus G$.

3.10. Sea F el subespacio vectorial (plano) de $\mathbb{R}^3$ formado por los vectores $v = (x, y, z)$ tales que $x - 2y + 4z = 0$. Halle una base $\{u_1, u_2, u_3\} \subset \mathbb{R}^3$ tal que u_1 y u_2 pertenezcan a F .

3.11. Pruebe que los polinomios $1, x - 1$ y $x^2 - 3x + 1$ forman una base de $\mathcal{P}_2$. Expresé el polinomio $2x^2 - 5x + 6$ como combinación lineal de los elementos de dicha base.

3.12. Pruebe que los vectores $u = (1, 1)$ y $v = (-1, 1)$ forman una base de $\mathbb{R}^2$. Expresé cada uno de los vectores $e_1 = (1, 0)$ y $e_2 = (0, 1)$ como combinación lineal de los elementos de esa base.

3.13. Pruebe que los vectores $u = (1, 1, 1)$, $v = (1, 2, 1)$ y $w = (2, 1, 2)$ son L.D.

3.14. Asigne V(erdadero) o F(also) según la validez de la afirmación:

"La unión de dos subconjuntos L.I. del espacio vectorial E es, también, un conjunto L.I."

(F) Siempre.

(F) Nunca.

(F) Cuando uno de ellos es disjunto del otro.

(F) Cuando uno de ellos es parte del otro.

- (V) Cuando uno de ellos es disjuncto del subespacio generado por el otro.
(F) Cuando el número de elementos de uno de ellos más el número de elementos del otro es igual a la dimensión de E .

3.15. Sea S el conjunto de las matrices simétricas $n \times n$. Para cada par (i, j) de números naturales de 1 hasta n , con $i \leq j$, sea s_{ij} la matriz $n \times n$ cuyos elementos en las posiciones ij y ji son iguales a 1 y los demás son cero. Pruebe que estas matrices constituyen una base para el subespacio vectorial $S \subset M(n \times n)$. Análogamente, obtenga una base del subespacio A de las matrices antisimétricas $n \times n$. Concluya que $\dim S = n(n+1)/2$ y que $\dim A = n(n-1)/2$.

3.16. Las matrices $t = [t_{ij}] \in M(n \times n)$, tales que $t_{ij} = 0$ cuando $i < j$, son llamadas *triangulares inferiores*. Pruebe que forman un subespacio vectorial $L \subset M(n \times n)$. Obtenga una base para L y determine su dimensión.

3.17. Encuentre una base y consecuentemente determine la dimensión de cada uno de los siguientes subespacios de $M(n \times n)$:

- (a) matrices cuya suma de los elementos de la diagonal es cero.
- (b) matrices que tienen iguales la primera y última filas.
- (c) matrices cuya segunda fila es igual a la tercera columna.
- (d) matrices en las que la suma de los elementos de la primera fila es igual a la suma de los elementos de la segunda columna.

3.18. Sean $u, v \in E$ vectores linealmente independientes. Dado $\alpha \neq 0$, pruebe que el conjunto de dos elementos $\{v, v + \alpha u\}$ es una base del subespacio generado por los vectores $v, v + u, v + 2u, \dots, v + nu, \dots$

3.19. Sean $v_1 = (1, 2, \dots, n)$, $v_2 = (n+1, n+2, \dots, 2n)$, $\dots$, $v_n = (n^2 - n + 1, n^2 - n + 2, \dots, n^2)$. Pruebe que estos vectores generan en $\mathbb{R}^n$ el mismo subespacio F que los vectores $w_1 = (1, n+1, 2n+1, \dots, n^2 - n + 1)$, $w_2 = (2, n+2, \dots, n^2 - n + 2)$, $\dots$, $w_n = (n, 2n, \dots, n^2)$ y que $\dim F = 2$. (Vea el Ejercicio 2.3.)

3.20. Encuentre una solución no trivial para el sistema homogéneo:

$$\begin{array}{rrcrcl} x_1 & + & 2x_2 & + & 3x_3 & + & 4x_4 & = & 0 \\ 2x_1 & + & x_2 & + & x_3 & - & x_4 & = & 0 \\ 3x_1 & - & 2x_2 & + & x_3 & - & 2x_4 & = & 0 \end{array}$$

y, a partir de ello, obtenga una combinación lineal nula de los vectores $v_1 = (1, 2, 3)$, $v_2 = (2, 1, -2)$, $v_3 = (3, 1, 1)$, $v_4 = (4, -1, -2)$ en la que los coeficientes no sean todos iguales a cero.

3.21. Sea $\{v_1, \dots, v_n\}$ una base del espacio vectorial E . Si los números $a_1, \dots, a_n$ no son todos iguales a cero, pruebe que el conjunto F de los vectores $v = x_1 v_1 + \dots + x_n v_n$ tales que $a_1 x_1 + \dots + a_n x_n = 0$, es un subespacio vectorial de E , con $\dim F = n - 1$.

3.22. Pruebe que $\{1, e^x, e^{2x}, e^{3x}, e^{4x}\}$ es un conjunto L.I. en el espacio $C^\infty(\mathbb{R})$. (Sugerencia: dada una combinación lineal nula, dérvela, después divida entre e^x y prosiga.)

3.23. Sean $X_1, \dots, X_n, \dots$ subconjuntos L.I. del espacio vectorial E .

- (a) Si $X_1 \subset X_2 \subset \dots \subset X_n \subset X_{n+1} \subset \dots$, pruebe que $X = \bigcup X_n$ es L.I.
- (b) Si cada X_n tiene n elementos, pruebe que existe un conjunto linealmente independiente $X^* = \{x_1, \dots, x_n, \dots\}$ tal que $x_n \in X_n$ para cada $n \in \mathbb{N}$.
- (c) Suponiendo $E = \mathbb{R}^{(\infty)}$ y admitiendo las hipótesis de los ítems anteriores, ¿es verdad que $X = \bigcup X_n$ sería una base de E ?

3.24. Si los vectores $v_1, \dots, v_m$ son L.I., pruebe que lo mismo se da con los vectores $v_1, v_2 - v_1, \dots, v_m - v_1$. ¿Es cierta la recíproca?

3.25. Dado el conjunto finito $X = \{a_1, \dots, a_n\}$, obtenga una base para el espacio vectorial $\mathcal{F}(X; \mathbb{R})$.

3.26. Sea X un conjunto infinito. Para cada $a \in X$, sea $f_a: X \rightarrow \mathbb{R}$ la función tal que $f_a(a) = 1$ y $f_a(x) = 0$ si $x \neq a$. Pruebe que el conjunto $Y \subset \mathcal{F}(X; \mathbb{R})$, formado por estas funciones, es linealmente independiente, luego $\mathcal{F}(X; \mathbb{R})$ no tiene dimensión finita. Pruebe también que Y no genera $\mathcal{F}(X; \mathbb{R})$.

3.27. Sean $F_1, F_2 \subset E$ subespacios de dimensión finita. Obtenga una base del subespacio $F_1 + F_2$ que contenga una base de F_1 , una base de F_2 y una base de $F_1 \cap F_2$.

3.28. Exhiba una base para cada uno de los espacios vectoriales siguientes y calcule su respectiva dimensión:

- (a) polinomios pares de grado $\leq n$.
- (b) polinomios impares de grado $\leq n$.
- (c) polinomios de grado $\leq n$ que se anulan para $x = 2$ y $x = 3$.
- (d) vectores de $\mathbb{R}^n$ ($n \geq 6$) en los cuales son iguales la segunda, cuarta y sexta coordenadas.

3.29. ¿Se puede tener una base de $\mathcal{P}_n$, formada por $n+1$ polinomios de grado n ?

3.30. Pruebe que los vectores $u = (1, 1, 1)$, $v = (1, 2, 3)$ y $w = (1, 4, 9)$ forman una base de $\mathbb{R}^3$. Expresé cada uno de los vectores e_1, e_2, e_3 de la base canónica de $\mathbb{R}^3$ como combinación lineal de u, v y w .

3.31. Exhiba una sucesión $F_1, F_2, \dots, F_n, \dots$ de subespacios vectoriales de $\mathcal{P}$ con las siguientes propiedades: (a) $\dim F_n = \infty$; (b) $F_m \cap F_n = \{0\}$ si $m \neq n$.

3.32. Para cada i de 1 a m , y cada j de 1 a n , sean $s_i, t_j: M(m \times n) \rightarrow \mathbb{R}$ las funciones definidas por $s_i(\mathbf{a}) =$ suma de los elementos de la i -ésima fila de $\mathbf{a}$ y $t_j(\mathbf{a}) =$ suma de los elementos de la j -ésima colum-

na de $\mathbf{a}$. Pruebe que las funciones $s_1, \dots, s_m, t_1, \dots, t_n$ son linealmente dependientes en el espacio vectorial $E = \mathcal{F}(M(m \times n); \mathbb{R})$; pero que el conjunto $\{s_1, \dots, s_{m-1}, t_1, \dots, t_n\}$, es L.I.

3.33. Con las notaciones del ejercicio anterior, donde ahora suponemos $m = n$ (matrices cuadradas), sean $\tau, \sigma: M(n \times n) \rightarrow \mathbb{R}$ las funciones definidas, para cada $\mathbf{a} = [a_{ij}] \in M(n \times n)$ por $\tau(\mathbf{a}) = a_{11} + \dots + a_{nn}$ (suma de los términos de la diagonal principal de $\mathbf{a}$) y $\sigma(\mathbf{a}) = a_{1n} + a_{2,n-1} + \dots + a_{n1}$ (suma de los términos de la otra diagonal). Demuestre que para $n \geq 3$, el conjunto $\{s_1, \dots, s_{n-1}, t_1, \dots, t_n, \tau, \sigma\}$ es linealmente independiente. (El número $\tau(\mathbf{a})$ se llama *traza* de la matriz $\mathbf{a}$.)

Transformaciones Lineales

El Álgebra Lineal puede ser presentada desde tres puntos de vista equivalentes: transformaciones lineales, matrices o formas cuadráticas. El énfasis (o aun la exclusividad) que se da a alguno de esos tratamientos es, muchas veces, cuestión de hábito, gusto personal o convicción. En este libro los tres aspectos serán debidamente tratados, pero daremos preferencia a las transformaciones lineales, por los motivos mencionados, especialmente por el último.

Sean E, F espacios vectoriales. Una *transformación lineal* $A: E \rightarrow F$ es una correspondencia que a cada vector $v \in E$ le asigna un vector $A(v) = A \cdot v = Av \in F$ tal que, para cualesquiera $u, v \in E$ y $\alpha \in \mathbb{R}$, se cumplan las relaciones:

$$A(u+v) = Au + Av,$$

$$A(\alpha \cdot v) = \alpha \cdot Av.$$

Se dice que el vector $A \cdot v$ es la *imagen* (o el *transformado*) de v por la transformación lineal A .

Si $A: E \rightarrow F$ es una transformación lineal entonces $A \cdot 0 = 0$. En efecto, $A \cdot 0 = A(0+0) = A \cdot 0 + A \cdot 0$. Además, dados $u, v \in E$ y $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, se tiene $A(\alpha u + \beta v) = A(\alpha u) + A(\beta v) = \alpha \cdot Au + \beta \cdot Av$. Más generalmente, dados $v_1, \dots, v_m$ en E y $\alpha_1, \dots, \alpha_m \in \mathbb{R}$, se cumple

$$A(\alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_m v_m) = \alpha_1 \cdot Av_1 + \cdots + \alpha_m \cdot Av_m.$$

De lo que resulta $A(-v) = -Av$ y $A(u-v) = Au - Av$.

La suma de dos transformaciones lineales $A, B: E \rightarrow F$ y el producto de una transformación lineal $A: E \rightarrow F$ por un número $\alpha \in \mathbb{R}$ son las transformaciones lineales $A+B: E \rightarrow F$ y $\alpha A: E \rightarrow F$, definidas respectivamente por $(A+B)v = Av + Bv$ y $(\alpha A)v = \alpha \cdot Av$, para todo $v \in E$. El símbolo 0 designa la transformación lineal nula $0: E \rightarrow F$, definida por $0 \cdot v = 0$ y, definiendo $-A: E \rightarrow F$ mediante $(-A) \cdot v = -A \cdot v$, se tiene que $(-A) + A = A + (-A) = 0$.

Sea $\mathcal{L}(E; F)$ el conjunto de las transformaciones lineales de E en F . Las definiciones anteriores convierten a $\mathcal{L}(E; F)$ en un espacio vectorial. Si $E = F$, usamos la notación $\mathcal{L}(E)$ en vez de $\mathcal{L}(E; E)$. Las transformaciones lineales $A: E \rightarrow E$, del espacio vectorial E en sí mismo, se llaman *operadores lineales* en E . A su vez, las transformaciones lineales $\varphi: E \rightarrow \mathbb{R}$, con valores numéricos, son llamadas *funcionales lineales*. Se escribe E^* en lugar de $\mathcal{L}(E; \mathbb{R})$ y el conjunto E^* de las funcionales lineales $\varphi: E \rightarrow \mathbb{R}$ se llama el espacio vectorial *dual* de E .

Un operador lineal especial es el operador *identidad* $I: E \rightarrow E$, definido por $I \cdot v = v$ para todo $v \in E$. Cuando sea necesario especificar, escribiremos I_E en vez de I .

Una transformación lineal $A: E \rightarrow F$ es un tipo particular de función que tiene como dominio al espacio vectorial E y como contradominio al espacio F . En general, para definir una función $f: X \rightarrow Y$ es necesario especificar el valor $f(x)$, para cada elemento x del dominio X . Lo que hace muy manejables las transformaciones lineales es que, para conocer $A \in \mathcal{L}(E; F)$, basta conocer los valores $A \cdot v$ que A asume en los vectores $v \in \mathcal{B}$, donde $\mathcal{B}$ es una base de E . Esto es particularmente útil si E tiene dimensión finita. En este caso, un número finito de valores $A \cdot v_1, \dots, A \cdot v_n$ (donde $\{v_1, \dots, v_n\} \subset E$ es una base) atribuidos arbitrariamente, definen completamente una transformación lineal $A: E \rightarrow F$. Más precisamente, se cumple el

Teorema 4.1. Sean E, F espacios vectoriales y $\mathcal{B}$ una base de E . A cada vector $u \in \mathcal{B}$, asignémosle (arbitrariamente) un vector $u' \in F$. Entonces existe una única transformación lineal $A: E \rightarrow F$, de modo que $A \cdot u = u'$ para cada $u \in \mathcal{B}$.

Demostración: Todo vector $v \in E$ se expresa, de modo único, como combinación lineal $v = \alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_m u_m$ de elementos $u_1, \dots, u_m$ de la base $\mathcal{B}$. Definimos $A: E \rightarrow F$ poniendo

$$A \cdot v = \alpha_1 \cdot u'_1 + \dots + \alpha_m \cdot u'_m.$$

Dados $v, w \in E$ tenemos

$$v = \alpha_1 \cdot u_1 + \dots + \alpha_m \cdot u_m$$

y

$$w = \beta_1 \cdot u_1 + \dots + \beta_m \cdot u_m.$$

(Aun cuando la base $\mathcal{B}$ sea infinita, podemos expresar v y w como combinaciones lineales de los mismos elementos de $\mathcal{B}$, completando con coeficientes cero los múltiplos de los u_i que aparecen sólo en una de las dos expresiones). Entonces

$$w + v = \sum_{i=1}^m (\alpha_i + \beta_i) u_i$$

luego

$$A(v + w) = \sum (\alpha_i + \beta_i) u'_i = \sum \alpha_i u'_i + \sum \beta_i u'_i = A \cdot v + A \cdot w.$$

Análogamente se ve que $A(\alpha v) = \alpha \cdot A v$.

Por consiguiente $A: E \rightarrow F$, así definida, es una transformación lineal tal que $A \cdot u = u'$ para todo $u \in \mathcal{B}$. En cuanto a la unicidad: sea $B: E \rightarrow F$ cualquier otra transformación lineal tal que $B \cdot u = u'$, para todo $u \in \mathcal{B}$; entonces, para cada $v = \sum \alpha_i u_i \in E$ se tiene

$$B \cdot v = B\left(\sum \alpha_i u_i\right) = \sum \alpha_i \cdot B u_i = \sum \alpha_i u'_i = A \cdot v,$$

por lo tanto, $B = A$. $\square$

En virtud del Teorema 4.1, para definir una transformación lineal $A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ basta seleccionar, para cada $j = 1, \dots, n$, un vector $v_j = (a_{1j}, a_{2j}, \dots, a_{mj}) \in \mathbb{R}^m$ y decir que $v_j = A \cdot e_j$ es la imagen del j -ésimo vector de la base canónica, $e_j = (0, \dots, 1, \dots, 0)$, por la transformación lineal A . Así, queda determinada la imagen $A \cdot v$ de cualquier vector $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$. En efecto, se tiene $v = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n$, entonces

$$\begin{aligned} A \cdot v &= A \left(\sum_{j=1}^n x_j e_j \right) = \sum_{j=1}^n x_j A \cdot e_j = \sum_{j=1}^n (a_{1j} x_j, a_{2j} x_j, \dots, a_{mj} x_j) \\ &= \left(\sum_{j=1}^n a_{1j} x_j, \sum_{j=1}^n a_{2j} x_j, \dots, \sum_{j=1}^n a_{mj} x_j \right), \end{aligned}$$

o sea que

$$A(x_1, x_2, \dots, x_n) = (y_1, y_2, \dots, y_m),$$

donde

$$\begin{aligned} y_1 &= a_{11} x_1 + a_{12} x_2 + \dots + a_{1n} x_n \\ y_2 &= a_{21} x_1 + a_{22} x_2 + \dots + a_{2n} x_n \\ &\vdots \\ y_m &= a_{m1} x_1 + a_{m2} x_2 + \dots + a_{mn} x_n. \end{aligned} \quad (*)$$

En resumen: una transformación lineal $A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ queda completamente determinada por una matriz $a = [a_{ij}] \in M(m \times n)$. Los vectores columna de dicha matriz son las imágenes $A \cdot e_j$ de los vectores de la base canónica de $\mathbb{R}^n$. La imagen $A \cdot v$ de un vector arbitrario $v = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ es el vector $w = (y_1, \dots, y_m) \in \mathbb{R}^m$, cuyas coordenadas son dadas por las ecuaciones (*) anteriores, en las que intervienen los vectores fila de la matriz a .

Se dice que a es la *matriz de la transformación* A relativa a las bases canónicas de $\mathbb{R}^n$ y $\mathbb{R}^m$. Se tiene

$$A \cdot e_j = \sum_{i=1}^m a_{ij} e_i \quad (j=1, \dots, n),$$

donde los e_j están en $\mathbb{R}^n$ y los e_i en $\mathbb{R}^m$.

En particular, la matriz de una funcional lineal $\varphi: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ es del tipo $1 \times n$, luego puede ser escrita simplemente como $[a_1, a_2, \dots, a_n]$, donde $a_j = \varphi(e_j)$. Para todo vector $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ se tiene entonces $\varphi(x) = a_1 x_1 + \dots + a_n x_n$.

En la situación dual, una transformación lineal $A: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ es dada por la matriz $n \times 1$, cuya única columna es el vector $v = A \cdot 1 = (a_1, \dots, a_n)$. (La base canónica de $\mathbb{R}^1 = \mathbb{R}$ tiene un único elemento $e_1 = 1$.) Así, la transformación lineal $A: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ queda completamente determinada por un único vector $v \in \mathbb{R}^n$. Se tiene $A \cdot t = t \cdot v$, para todo $t \in \mathbb{R}$. Evidentemente, lo mismo se puede decir de toda transformación lineal $A: \mathbb{R} \rightarrow F$, sea cual fuere el espacio vectorial F : conociendo $v = A \cdot 1 \in F$ se tiene $A \cdot t = t \cdot v$ para todo $t \in \mathbb{R}$.

Ejemplo 4.1. Si $\dim E = 1$, todo operador $A: E \rightarrow E$ es del tipo $A = \alpha I$, esto es, existe una constante $\alpha \in \mathbb{R}$ tal que $A v = \alpha v$ para todo $v \in E$. En efecto, sea $u \in E$ un vector no nulo. Entonces $\{u\} \subset E$ es una base: todo vector en E es múltiplo de u . Luego, existe $\alpha \in \mathbb{R}$ tal que $A u = \alpha u$. Para cualquier otro vector $v \in E$, tenemos $v = \lambda u$ por tanto $A v = A(\lambda u) = \lambda A u = \lambda \alpha u = \alpha(\lambda u) = \alpha v$.

Ejemplo 4.2. (Rotación de un ángulo θ en torno del origen en $\mathbb{R}^2$). Se trata del operador $R: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, que lleva cada vector v en el vector $R v$ que resulta de v por la rotación de un ángulo θ en torno del origen. La Fig. 4.1 deja claro que $R(u+v) = R \cdot u + R \cdot v$. Es más claro aún que $R(\alpha v) = \alpha R \cdot v$ para $v \in \mathbb{R}^2$ y $\alpha \in \mathbb{R}$, luego R es una transformación lineal. Para un vector $v = (x, y) \in \mathbb{R}^2$ arbitrario, sea $R \cdot v =$

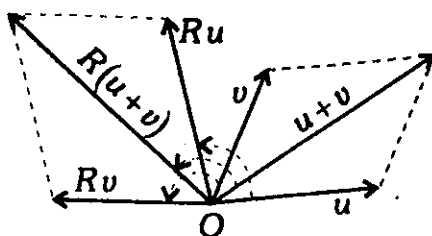


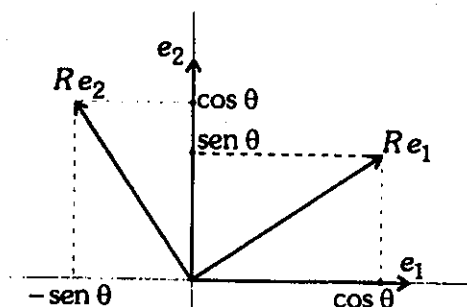
Figura 4.1 - Rotación de Vectores

(x', y') . Sabemos que $x' = ax + by$ e $y' = cx + dy$ y queremos determinar la matriz

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix},$$

donde $Re_1 = (a, c)$ y $Re_2 = (b, d)$, con $e_1 = (1, 0)$ y $e_2 = (0, 1)$.

Ahora, por las definiciones de seno y coseno, el vector unitario Re_1 , que forma con e_1 un ángulo θ , tiene coordenadas $\cos \theta$ y $\sin \theta$, es decir, $Re_1 = (\cos \theta, \sin \theta)$. Además, como e_2 forma con e_1 un ángulo recto, Re_2 también forma con Re_1 un ángulo recto. Luego $Re_2 = (-\sin \theta, \cos \theta)$. (Vea Fig. 4.2.)

Figura 4.2 - Rotación de un ángulo θ .

Por consiguiente, la rotación $R: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ lleva un vector $v = (x, y)$ en el vector $Rv = (x', y')$, donde

$$\begin{aligned}x' &= x \cos \theta - y \sin \theta; \\y' &= x \sin \theta + y \cos \theta.\end{aligned}$$

La matriz de R relativa a la base canónica de $\mathbb{R}^2$ es

$$\begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}.$$

Ejemplo 4.3. (Proyección ortogonal sobre una recta). La recta $y = ax$ es el conjunto de puntos $(x, ax) \in \mathbb{R}^2$, donde x varía en $\mathbb{R}$. Ella es el subespacio vectorial de $\mathbb{R}^2$ generado por el vector $(1, a)$. Consideremos el operador $P: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ que a cada $v = (x, y) \in \mathbb{R}^2$ le asigna el vector $Pv = (x', ax')$, cuyo extremo es el pie de la perpendicular bajada de v sobre la recta $y = ax$. (Vea Fig. 4.3.)

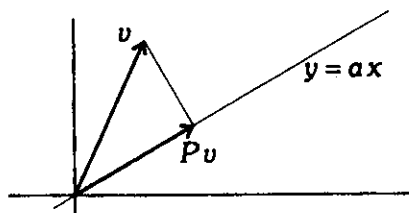


Figura 4.3 - Proyección ortogonal sobre una recta.

Queremos determinar x' en función de x e y , lo que nos dará las coordenadas (x', ax') de Pv en función de las coordenadas de v . En el caso particular en que $a = 0$, la recta $y = ax$ es el eje de las abscisas y la proyección Pv es, simplemente, igual a $(x, 0)$. Las ecuaciones de la proyección P sobre el eje horizontal son, por lo tanto, $x' = x$, $y' = 0$. La matriz de P en la base canónica de $\mathbb{R}^2$ es $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$. En el caso general, el

extremo del vector Pv es el vértice del ángulo recto en un triángulo rectángulo cuyos otros vértices son el origen y el extremo del vector v . Por el Teorema de Pitágoras, tenemos

$$(\text{dist}(v, 0))^2 = (\text{dist}(Pv, 0))^2 + (\text{dist}(v, Pv))^2$$

luego

$$x^2 + y^2 = (x')^2 + a^2(x')^2 + (x - x')^2 + (y - ax')^2.$$

Supongamos $x' \neq 0$. Desarrollando, simplificando y dividiendo ambos miembros entre x' , obtenemos $(1 + a^2)x' = x + ay$, de donde

$$x' = \frac{x + ay}{1 + a^2}, \text{ entonces } x' = \frac{1}{1 + a^2}x + \frac{a}{1 + a^2}y.$$

El caso $x' = 0$ significa que $v = (x, y)$ está sobre la perpendicular a la recta $y = ax$ pasando por el origen. Ahora, la ecuación de esa perpendicular es $x + ay = 0$, luego la expresión $x' = (x + ay)/(1 + a^2)$ establece x' en función de x e y en todos los casos. Vemos, en particular, que la proyección $P: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ es un operador lineal, cuya matriz en la base canónica de $\mathbb{R}^2$ es

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{1 + a^2} & \frac{a}{1 + a^2} \\ \frac{a}{1 + a^2} & \frac{a^2}{1 + a^2} \end{bmatrix}.$$

Ejemplo 4.4. (Reflexión respecto a una recta). Sea $S: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ la reflexión respecto a la recta $y = ax$. Para todo $v = (x, y) \in \mathbb{R}^2$ la recta $y = ax$ es la bisectriz del ángulo entre v y Sv y es perpendicular a la recta que pasa por v y Sv . Sea $P: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ la proyección ortogonal sobre la recta $y = ax$. La Fig. 4.4 muestra que, para todo $v \in \mathbb{R}^2$, se tiene $v + Sv = 2Pv$, es decir, que $I + S = 2P$, donde $I: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ es el operador identidad. De lo que se deduce $S = 2P - I$. Usando el ejem-

plo anterior, concluimos que, para todo $v = (x, y)$, se tiene entonces $Sv = (x', y')$, donde

$$x' = \frac{1-a^2}{1+a^2}x + \frac{2a}{1+a^2}y, \quad y' = \frac{2a}{1+a^2}x - \frac{1-a^2}{1+a^2}y.$$

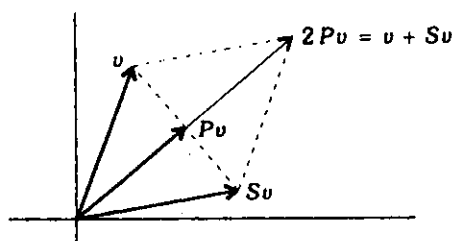


Figura 4.4 - Reflexión respecto a una recta

Ejemplo 4.5. Como vimos anteriormente, el único tipo de funcional lineal $\varphi: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ es de la forma $\varphi(v) = a_1 x_1 + \dots + a_n x_n$, para $v = (x_1, \dots, x_n)$. Por otro lado, si $E = C^0([a, b])$ es el espacio vectorial de las funciones continuas $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, podemos definir la funcional lineal $\varphi: E \rightarrow \mathbb{R}$ poniendo

$$\varphi(f) = \int_a^b f(x) dx.$$

Otro ejemplo de funcional lineal ξ en E consiste en fijar un punto $c \in [a, b]$ y definir, para cada $f \in E$, $\xi(f) = f(c)$. También en el contexto del espacio de funciones $E = C^0([a, b])$, podemos definir un operador lineal $K: E \rightarrow E$ del siguiente modo: fijamos una función continua $K: [a, b] \times [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, de dos variables, y a cada $f \in E$ le asignamos la función $g = Kf \in E$ dada por

$$g(x) = \int_a^b K(x, y) f(y) dy.$$

Finalmente, tenemos el importante operador de derivación $D: C^\infty(\mathbb{R}) \rightarrow C^\infty(\mathbb{R})$, definido por $Df = f' =$ derivada de f . Este puede también ser considerado, más restringidamente, como un operador $D: \mathcal{P}_n \rightarrow \mathcal{P}_n$, donde

$$D\left(\sum_{i=0}^n a_i x^i\right) = \sum_{i=1}^n i a_i x^{i-1},$$

o, más ampliamente, como una transformación lineal $D: C^k(\mathbb{R}) \rightarrow C^{k-1}(\mathbb{R})$, para $k > 0$.

Ejercicios

4.1. Pruebe que si $A, B: E \rightarrow F$ son transformaciones lineales y α es un número real entonces $A + B$ y αA , conforme fueron definidas en el texto, son transformaciones lineales.

4.2. Sean $R, P, S: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ respectivamente la rotación de 30° respecto al origen, la proyección ortogonal sobre la recta $y = x/3$ y la reflexión respecto a la misma recta. Dado el vector $v = (2, 5)$, determine los vectores Rv , Pv y Sv .

4.3. Asigne V(erdadero) o F(also):

Sea $A: E \rightarrow F$ una transformación lineal.

(F) Si $v \in E$ es tal que $Av = 0$, entonces $v = 0$.

(F) Si $Aw = Au + Av$, entonces $w = u + v$.

(V) Si v es combinación lineal de $u_1, \dots, u_m$; entonces Av es combinación lineal de $Au_1, \dots, Au_m$.

(V) Si $u, v, w \in E$ son colineales (i.e. están en una misma recta), entonces Au, Av y Aw son colineales. (Vea Ejercicio 2.1.)

4.4. Sea $A: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ la proyección sobre el eje x , paralelamente a la recta $y = ax$ ($a \neq 0$). Esto significa que, para todo $v = (x, y)$, se tiene $Av = (x', 0)$, tal que $v - Av$ pertenece a la recta $y = ax$. Expresé x' en

función de x e y , y escriba la matriz de A relativamente a la base canónica de $\mathbb{R}^2$.

4.5. Dados los vectores $u_1 = (2, -1)$, $u_2 = (1, 1)$, $u_3 = (-1, -4)$, $v_1 = (1, 3)$, $v_2 = (2, 3)$ y $v_3 = (-5, -6)$, decida si existe o no un operador lineal $A: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tal que $Au_1 = v_1$, $Au_2 = v_2$ y $Au_3 = v_3$. La misma pregunta con $v_3 = (5, -6)$ y con $v_3 = (5, 6)$.

4.6. La expresión general de un operador lineal $A: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ es $A(x, y) = (ax + by, cx + dy)$. Determine las constantes a , b , c y d de modo que A transforme los vectores $u = (1, 2)$ y $v = (3, 4)$ en los vectores $Au = (1, 1)$ y $Av = (2, 2)$.

4.7. La expresión general de una funcional lineal $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ es $f(x, y, z) = ax + by + cz$. Dados los vectores $u = (1, 2, 3)$, $v = (-1, 2, 3)$ y $w = (1, -2, 3)$, determine a , b y c de tal modo que se tenga $f(u) = 1$, $f(v) = 0$ y $f(w) = 0$.

4.8. Sea $A: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ el operador lineal definido por $A(x, y) = (5x + 4y, -3x - 2y)$. Encuentre vectores no nulos $u = (x, y)$ y $v = (s, t)$ tales que $Au = u$ y $Av = 2v$. ¿Son únicas las soluciones? ¿Será posible encontrar $w \neq 0$ en $\mathbb{R}^2$ con $Aw = \alpha w$, donde $\alpha \neq 1$ y $\alpha \neq 2$?

4.9. Dé las expresiones de los funcionales lineales $f, g, h: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ que forman la base dual en $(\mathbb{R}^3)^*$ de la base $\{u, v, w\} \subset \mathbb{R}^3$, donde $u = (1, 1, 1)$, $v = (1, -1, 1)$ y $w = (1, 1, -1)$. (Vea el Ejercicio 4.20.)

4.10. Se tiene una transformación lineal $A: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$. Se sabe que $A(-1, 1) = (1, 2, 3)$ y $A(2, 3) = (1, 1, 1)$. Se pide la matriz $a \in M(3 \times 2)$ de A relativa a las bases canónicas de $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$.

4.11. Pruebe que una transformación lineal $A: E \rightarrow F$ transforma todo conjunto convexo $C \subset E$, en un conjunto convexo $A(C) \subset F$.

4.12. Determine la expresión del operador lineal $A: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, sabiendo que, para todo $v = (x, y)$, el segmento de recta determinado por v y $Av = (x', y')$ es horizontal y tiene su punto medio en la recta $y = x$. ¿Cuál es la imagen del eje vertical por el operador A ?

4.13. Pruebe que los operadores lineales $E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, definidos por $E_{11}(x, y) = (x, 0)$, $E_{12}(x, y) = (0, x)$, $E_{21}(x, y) = (y, 0)$, $E_{22}(x, y) = (0, y)$, constituyen una base del espacio vectorial $\mathcal{L}(\mathbb{R}^2)$. Demuestre también que otra base de este espacio puede formarse con los operadores A, B, C, I , donde $A(x, y) = (x + 3y, y)$, $B(x, y) = (x, 0)$, $C(x, y) = (x + y, x - y)$ e $I(x, y) = (x, y)$.

4.14. Verifique que las funciones definidas en los Ejercicios 3.32 y 3.33 son funcionales lineales.

4.15. Sea $A: E \rightarrow F$ una transformación lineal.

- (a) Si los vectores $Av_1, \dots, Av_m \in F$ son L.I., pruebe que $v_1, \dots, v_m \in E$ también son L.I.
- (b) Si $F = E$ y los vectores $Av_1, \dots, Av_m$ generan E , demuestre que $v_1, \dots, v_m$ generan E .
- (c) ¿Se cumplen las recíprocas de (a) y (b)? ¿Sería (b) verdadera con $F \neq E$?

4.16. ¿Cuáles de las siguientes transformaciones son lineales?

- (a) $A: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $A(x, y, z) = (x, 2^y, 2^z)$.
- (b) $A: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $A(x, y, z) = (3x, a, 5z)$, donde $a \in \mathbb{R}$.
- (c) $A: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $A(x, y, z, w) = (x - w, y - w, x + z)$.
- (d) $A: M(n \times n) \rightarrow \mathbb{R}^n$, $A\left(\begin{bmatrix} a_{ij} \end{bmatrix}\right) = (a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn})$.
- (e) $A: C^\infty(\mathbb{R}) \rightarrow C^\infty(\mathbb{R})$, $Af = 3f'' - 2f' + 1$.

$$(f) \quad A: M(2 \times 2) \rightarrow \mathbb{R}, A\left(\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}\right) = ad - bc.$$

4.17. Sean $A: E \rightarrow F$ una transformación lineal y $E' \subset E$, $F' \subset F$ subespacios vectoriales. Pruebe que $A(E') = \{Av; v \in E'\}$ es un subespacio de F y $A^{-1}(F') = \{v \in E; Av \in F'\}$ es un subespacio de E . Si $V \subset E$ y $W \subset F$ son variedades afines, pruebe que los conjuntos $A(V) \subset F$ y $A^{-1}(W) \subset E$, definidos análogamente, también son variedades afines.

4.18. En el ejercicio anterior, pruebe que si E' tiene dimensión finita entonces $\dim A(E')$ es finita y $\dim A(E') \leq \dim E'$. Dé un ejemplo de un operador no idénticamente nulo $A: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ y un subespacio $E' \subset \mathbb{R}^2$ tal que $\dim A(E') < \dim E'$. Pruebe también que si E y F' tienen dimensión finita y A es sobreyectiva entonces $\dim A^{-1}(F') \geq \dim F'$. Dé un ejemplo en que $A \neq 0$ y $\dim A^{-1}(F') > \dim F'$. Dé también un ejemplo (con $\dim E = \infty$) en el cual $\dim F'$ es finita, pero $\dim A^{-1}(F') = \infty$.

4.19. Dados los espacios vectoriales E, F , demuestre que $\mathcal{L}(E; F)$ es un subespacio vectorial de $\mathcal{F}(E; F)$. (Vea Ejercicio 1.15.)

4.20. Sea $V = \{v_1, \dots, v_n\}$ una base del espacio vectorial E . Para cada $i = 1, 2, \dots, n$, sea $f_i: E \rightarrow \mathbb{R}$ la funcional lineal determinada (conforme al Teorema 4.1) por las condiciones $f_i(v_i) = 1$, $f_i(v_j) = 0$ si $j \neq i$. Pruebe que $\{f_1, \dots, f_n\}$ es una base de $E^* = \mathcal{L}(E; \mathbb{R})$ (llamada la *base dual* de la base V). Demuestre que se tiene $f_i(v) = x_i$ para todo $v = x_1 v_1 + \dots + x_n v_n \in E$.

4.21. Sea $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una funcional lineal. Sabiendo que $f(1, 1) = 3$ y $f(2, 3) = 1$, calcule $f(1, 0)$ y $f(0, 1)$.

4.22. Sea $A: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ el operador lineal dado por $A(x, y) = (ax + by, cx + dy)$, con $ad - bc \neq 0$. Demuestre:

(1) Para todo $v \neq 0$ en $\mathbb{R}^2$, se tiene $Av \neq 0$.

- (2) Toda recta $R \subset \mathbb{R}^2$ (variedad afín de dimensión 1) es transformada por A en una recta.
- (3) A transforma rectas paralelas en rectas paralelas.

4.23. Determine α de modo que las rectas perpendiculares en $\mathbb{R}^2$, de ecuaciones $y = \alpha x$ e $y = -x/\alpha$, sean transformadas en rectas perpendiculares por el operador lineal $A: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, dado por $A(x, y) = (2x + 3y, x - 2y)$.

4.24. Dados E, F , espacios vectoriales de dimensión finita, sean los vectores $v_1, \dots, v_m \in E$ y $w_1, \dots, w_m \in F$. Para que exista una transformación lineal $A: E \rightarrow F$ con $Av_1 = w_1, \dots, Av_m = w_m$, es necesario y suficiente que, para toda combinación lineal nula $\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_m v_m = 0$, se cumpla $\alpha_1 w_1 + \dots + \alpha_m w_m = 0$.

4.25. Sea v un vector no nulo de un espacio vectorial E , de dimensión finita. Dado cualquier espacio vectorial $F \neq \{0\}$, demuestre que existe una transformación lineal $A: E \rightarrow F$ tal que $Av \neq 0$.

4.26. Sea E un espacio vectorial de dimensión finita. Dada una base $F = \{f_1, \dots, f_n\} \subset E^*$, pruebe que existe una base $\{v_1, \dots, v_n\} \subset E$ de la cual F es dual. (Vea Ejercicio 4.20.)

4.27. Sea Y un conjunto de generadores del espacio vectorial E . Si las transformaciones lineales $A, B: E \rightarrow F$ son tales que $Aw = Bw$ para todo $w \in Y$, pruebe que $Av = Bv$ para todo $v \in E$.

4.28. Sea $X = \{v_1, \dots, v_m\}$ un conjunto L.I. en el espacio vectorial E , de dimensión finita. Dados arbitrariamente los vectores $w_1, \dots, w_m$ en el espacio vectorial F , pruebe que existe una transformación lineal $A: E \rightarrow F$ tal que $Av_1 = w_1, \dots, Av_m = w_m$. A es única si, y sólo si, X es una base de E .

4.29. Una transformación $T: E \rightarrow F$, entre espacios vectoriales, se llama *afín* si $T((1-t)u + tv) = (1-t)Tu + tTv$ para cualesquiera $u, v \in E$ y $t \in \mathbb{R}$. Dada la transformación afín $T: E \rightarrow F$, pruebe:

- (a) Toda variedad afín $V \subset E$ es transformada por T en una variedad afín $V' \subset F$.
- (b) Si $T \cdot 0 = 0$ entonces, escribiendo $\alpha v = (1-\alpha)0 + \alpha v$, resulta que $T(\alpha v) = \alpha \cdot Tv$ para cualesquiera $\alpha \in \mathbb{R}$, $v \in E$.
- (c) Si, además, $T \cdot 0 = 0$, la relación $T\left(\frac{1}{2}(u+v)\right) = \frac{1}{2}(Tu + Tv)$ implica $T(u+v) = Tu + Tv$ para cualesquiera $u, v \in E$.
- (d) Para todo $b \in F$, la transformación $S: E \rightarrow F$, definida por $Sv = Tv + b$ también es afín.

Concluya que $T: E \rightarrow F$ es una transformación afín si, y sólo si, existen $A \in \mathcal{L}(E; F)$ y $b \in F$ tales que $Tv = Av + b$ para todo $v \in E$.

4.30. Sea $H \subset \mathbb{R}^n$ un subespacio vectorial de dimensión $n-1$. Tome una base $V = \{v_1, \dots, v_n\} \subset \mathbb{R}^n$ cuyos primeros $n-1$ vectores formen una base de H y considere la base dual $\{f_1, \dots, f_n\} \subset (\mathbb{R}^n)^*$ de la base V , conforme al Ejercicio 4.8. Pruebe que $v \in H$ si, y solamente si, $f_n(v) = 0$. Deduzca que existen números no todos nulos $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ con la siguiente propiedad: el vector $v = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ pertenece a H si, y sólo si, $a_1 x_1 + \dots + a_n x_n = 0$. (Todo subespacio vectorial de $\mathbb{R}^n$ con dimensión $n-1$ es un hiperplano, es decir, es el conjunto de las soluciones de una ecuación lineal homogénea no trivial.)

Producto de Transformaciones Lineales

El producto de transformaciones lineales, que introduciremos en esta sección, es un ejemplo objetivo de una estructura algebraica que presenta variados e interesantes hechos, no encontrados en las operaciones con números o vectores.

Dadas las transformaciones lineales $A: E \rightarrow F$, $B: F \rightarrow G$, tales que el dominio de B coincide con el contradominio de A , se define el producto $BA: E \rightarrow G$ poniendo, para cada $v \in E$, $(BA)v = B(Av)$,

$$\begin{array}{ccccc} E & \xrightarrow{A} & F & \xrightarrow{B} & G \\ & \searrow & & \nearrow & \\ & & BA & & \end{array}$$

Se ve inmediatamente que BA es una transformación lineal. Obsérvese también que BA no es más que la compuesta, $B \circ A$, de las funciones B y A . Se sigue, entonces, de los principios generales que, si $C: G \rightarrow H$ es otra transformación lineal, se cumple la

Asociatividad: $(CB)A = C(BA)$.

La linealidad tampoco es necesaria para probar que, dadas $A: E \rightarrow F$ y $B, C: F \rightarrow G$, se tiene la

Distributividad a izquierda: $(B+C)A = BA + CA$, que se deduce simplemente de la definición de $B+C$.

Usando la linealidad de $C: F \rightarrow G$, se ve que, dadas $A, B: E \rightarrow F$, se cumple la

Distributividad a derecha: $C(A+B) = CA + CB$.

En efecto, para todo $v \in E$, se tiene

$$\begin{aligned} [C(A+B)]v &= C[(A+B)v] = C(Av+Bv) = C(Av) + C(Bv) \\ &= (CA)v + (CB)v = (CA+CB)v. \end{aligned}$$

Ejemplo 5.1. Sean $f, g, h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definidas por $f(x) = x$, $g(x) = x+1$ y $h(x) = x^2$. Entonces $[h \circ (f+g)](x) = 4x^2 + 4x + 1$; por otra parte, $[(h \circ f) + (h \circ g)](x) = 2x^2 + 2x + 1$, luego $h \circ (f+g) \neq h \circ f + h \circ g$. Esto resulta porque h no es lineal.

Otra consecuencia de la linealidad de B es la

Homogeneidad: $B(\alpha A) = \alpha(BA)$, válida para cualesquiera $\alpha \in \mathbb{R}$, $A: E \rightarrow F$ y $B: F \rightarrow G$.

Evidentemente, dada $A: E \rightarrow F$, se tiene $AI_E = A = I_F A$, de modo que las aplicaciones identidad $I_E: E \rightarrow E$, $I_F: F \rightarrow F$ son elementos neutros para la multiplicación, cada una de ellas del lado apropiado.

Diferencias notables entre el producto de transformaciones lineales y el producto de números reales son las ausencias de la conmutatividad, de la ley de cancelación y de la inversa multiplicativa para una transformación $\neq 0$, además de la presencia de transformaciones nilpotentes, para las cuales se tiene $A^n = 0$ con $A \neq 0$. Se debe también mencionar la restricción de que el producto BA sólo está definido cuando A toma valores en el dominio de B . Esta restricción desaparece, naturalmente, si se trata de operadores lineales en el mismo espacio E : entonces el producto BA está definido cualesquiera que sean $A, B \in \mathcal{L}(E)$.

Ejemplo 5.2. Sean $P, R: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, respectivamente, la proyección ortogonal sobre la recta $y = x$ y la rotación de un ángulo de 90° en torno del origen. Entonces, para todo $v = (x, y) \in \mathbb{R}^2$, se tiene $Pv = \frac{1}{2}(x + y, x + y)$, $Rv = (-y, x)$. Se sigue que

$$RPv = \frac{1}{2}(-x - y, x + y)$$

y

$$PRv = \frac{1}{2}(x - y, x - y).$$

Por tanto; $RPv \neq PRv$ para todo v , excepto para $v = (0, 0)$. Observe que bastaría $RPv \neq PRv$ para un *único* v , a fin de tener $RP \neq PR$.

Ejemplo 5.3. Sea $P: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ la proyección ortogonal sobre una cierta recta r . Para todo v sobre la recta r , se tiene $Pv = v$. Así, para cualquier $v \in \mathbb{R}^2$, se tiene $PPv = Pv$, pues Pv está sobre r . En otras palabras, se cumple $PP = P$, es decir $PP = PI$, pero $P \neq I$. Así, no es permitido cancelar el factor P a izquierda, en ambos miembros de la igualdad $PP = PI$. Se sigue que no existe $Q \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^2)$, tal que $QP = I$. En efecto, si un tal operador Q existiese, de $PP = P$ concluiríamos $QPP = QP$, esto es, $IP = I$, de donde $P = I$.

Ejemplo 5.4. Sean $P, Q: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ proyecciones ortogonales sobre dos rectas en el plano, una de las cuales es perpendicular a la otra. Todo vector $v \in \mathbb{R}^2$ es la diagonal de un rectángulo que tiene Pv y Qv como lados. (Vea Fig. 5.1.)

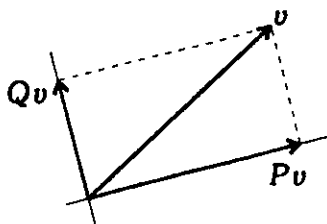


Figura 5.1.

Se sigue entonces que $v = Pv + Qv$ para todo $v \in \mathbb{R}^2$, es decir, $P + Q = I$ y $Q = I - P$. Por lo tanto $PQ = P(I - P) = P - P^2 = P - P = 0$. Obtenemos así dos operadores no nulos P, Q con $PQ = 0$. Es posible igualmente que un operador no nulo $A \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^2)$ cumpla $A^2 = 0$. Basta poner $A(x, y) = (x - y, x - y)$.

Un operador A se llama *nilpotente* si, para algún $n \in \mathbb{N}$, se tiene $A^n = 0$. Un ejemplo significativo de operador nilpotente es la derivación $D: \mathcal{P}_n \rightarrow \mathcal{P}_n$. Para todo polinomio p de grado $\leq n$ se tiene $D^{n+1}p = 0$, luego $D^{n+1} = 0$.

Ejemplo 5.5. Si $R_\alpha, R_\beta: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ son rotaciones en torno del origen con ángulos α y β respectivamente, entonces $R_\alpha \cdot R_\beta = R_{\alpha+\beta}$. (Como puede verse geoméricamente en la Fig. 5.2 o usando las fórmulas de $\cos(\alpha + \beta)$ y $\sin(\alpha + \beta)$). Si $S: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ es la reflexión respecto de una recta, entonces $S \cdot S = I$. Esto se sigue de la expresión $S = 2P - I$, teniendo en cuenta que $P \cdot P = P$, y puede verse geoméricamente (con más facilidad).

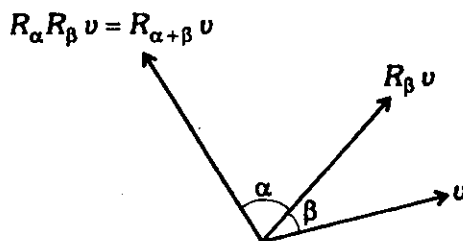


Figura 5.2 - Rotaciones del plano.

Ejercicios

5.1. Verifique explícitamente que el producto BA de transformaciones lineales es también una transformación lineal.

5.2. Considere los operadores lineales $R, S, P: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, donde R es la rotación de 30° en torno al origen, S es la reflexión respecto de la recta $y = 2x$ y P es la proyección ortogonal sobre la misma recta.

- (i) Pruebe que $PS = SP = P$.
- (ii) Verifique la igualdad $RSR = S$.
- (iii) Pruebe que R no conmuta con S ni con P .
- (iv) Determine todos los vectores v tales que $PRv = 0$ y $RPv \neq 0$.

5.3. Dado el operador lineal $A: E \rightarrow E$, sea N el conjunto de vectores $v \in E$ tales que $Av = 0$. Pruebe que N es un subespacio vectorial de E . Demuestre que $A^2 = 0$ si, y sólo si, para todo $v \in E$ se tiene $Av \in N$.

5.4. Sean $R, R': \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ respectivamente las rotaciones de los ángulos θ y θ' en torno al origen. Partiendo de que el producto RR' es la rotación del ángulo $\theta + \theta'$, use el Ejemplo 4.2 para obtener las fórmulas clásicas $\cos(\theta + \theta') = \cos\theta \cdot \cos\theta' - \sin\theta \cdot \sin\theta'$ y $\sin(\theta + \theta') = \sin\theta \cdot \cos\theta' + \sin\theta' \cdot \cos\theta$.

5.5. Sea $A: E \rightarrow E$ un operador nilpotente. Pruebe que existe en E algún vector $v \neq 0$ tal que $Av = 0$.

5.6. Dados los operadores $A, B: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dados por $A(x, y) = (x + y, 0)$ y $B(x, y) = (-y, x)$, obtenga las expresiones de los operadores $A + B$, AB , BA , A^2 y B^2 . Describa geoméricamente esos cinco operadores. (Ejemplo: A es la proyección sobre el eje x paralelamente a cierta recta. ¿Cuál?)

5.7. Sea $A: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dado por $A(x, y, z) = (ay + bz, cz, 0)$. Pruebe que $A^3 = 0$.

5.8. Sean $A, B, C, D: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ los operadores dados por $A(x, y) = (x, 0)$, $B(x, y) = (-y, x)$, $C(x, y) = (0, y)$ y $D(x, y) = (y, -x)$. Determine el operador $ABCD$.

5.9. Considere los operadores $A: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ y $B: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ definidos por: $A(x, y) = (x, y, x + y)$ y $B(x, y, z) = (ax + (a-1)y + (1-a)z, bx + (1-b)y + bz)$. Determine el operador $BA: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$.

5.10. Dado el operador $A: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, con $A(x, y) = (3x - 2y, 2x + 7y)$, encuentre un vector no nulo $v = (x, y)$ tal que $Av = 5v$.

5.11. Sean $A, B: E \rightarrow E$ operadores lineales. Suponga que existan vectores $u, v \in E$ tales que Au y Av sean L.D. Pruebe que BAu y BAv son L.D. Pruebe también que si la dimensión de E es igual a 2 entonces ABu y ABv son L.D. (Sugerencia: si u y v son L.D. el hecho es obvio. Caso contrario, u y v forman una base de E . Expresé Bu y Bv en términos de esa base y después aplique A .)

5.12. Sean $A, B: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definidos por $A(x, y, z) = (x, y, 0)$ y $B(x, y, z) = (x + z, y, 0)$. Obtenga vectores $u, v \in \mathbb{R}^3$ tales que Au y Av sean L.D. aunque ABu y ABv sean L.I.

5.13. En el espacio vectorial $\mathcal{P}$ de los polinomios, considere los operadores lineales $D, A: \mathcal{P} \rightarrow \mathcal{P}$ de derivación ($Dp(x) = p'(x)$) y multiplicación por x ($Ap(x) = xp(x)$), respectivamente. Determine $DA - AD$.

5.14. Sea $A: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ el operador lineal definido por $A(x, y) = (ax + by, cx + dy)$. Verifique que $A^2 - (a + d)A = (bc - ad)I$. Use esta igualdad para probar que, si $ad - bc \neq 0$, existe un operador lineal $B: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tal que $BA = AB = I$.

5.15. Sea $C(A)$ el conjunto de los operadores lineales $X: E \rightarrow E$ que conmutan con el operador $A \in \mathcal{L}(E)$ (esto es, $AX = XA$). Demuestre que $C(A)$ es un subespacio vectorial de $\mathcal{L}(E)$ y también que $X, Y \in C(A) \Rightarrow XY \in C(A)$.

5.16. Sea $A: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ un operador lineal que no es de la forma αI . Pruebe que:

(a) Existe $w \in \mathbb{R}^2$ tal que $\{w, Aw - w\} \subset \mathbb{R}^2$ es una base.

- (b) Si $P: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ es el operador que a cada $v = xw + y(Aw - w) \in \mathbb{R}^2$ le asigna $Pv = xw$, entonces $AP \neq PA$.

Concluya que los únicos operadores lineales en $\mathbb{R}^2$, que conmutan con todos los demás, son los de la forma αI .

5.17. Generalice el ejercicio anterior para cualquier espacio vectorial de dimensión finita (mayor que 1), en vez de $\mathbb{R}^2$.

5.18. Sean $A: E \rightarrow F$ una transformación lineal y $B: F \rightarrow E$ una función tal que $AB = I_F$ y $BA = I_E$. Demuestre que B , es una transformación lineal.

5.19. Sea E un espacio vectorial de dimensión n . Para cualquier $k = 2, \dots, n$, exhiba un operador lineal $A: E \rightarrow E$ tal que $A^k = 0$, pero $A^j \neq 0$ si $j < k$.

5.20. Sean $A, P: E \rightarrow E$ operadores lineales no nulos tales que $AP = 0$. Pruebe que existen vectores diferentes de cero $u \neq v$ con $Au = Av$.

5.21. Sean $A: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ un operador lineal y $P: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ la proyección ortogonal sobre una recta r (pasando por el origen). Pruebe que las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- (a) Para todo $v \in r$ se tiene $Av \in r$.
(b) $PAP = AP$.

5.22. Sea $X: F \rightarrow G$ una transformación lineal tal que $Xw \neq 0$ para todo $w \neq 0$ en F . Pruebe que si $A, B \in \mathcal{L}(E; F)$ cumplen $XA = XB$ entonces $A = B$.

5.23. Sea $X: E \rightarrow F$ una transformación lineal con la siguiente propiedad: para cada $w \in F$ existe (por lo menos) un vector $v \in E$ tal que $Xv = w$. Suponga que $A, B \in \mathcal{L}(F; G)$ cumplen la igualdad $AX = BX$. Demuestre que $A = B$.

5.24. Sean $A, B: E \rightarrow F$ transformaciones lineales tales que, para todo operador lineal $X: F \rightarrow F$, se tiene $XA = XB$. Pruebe que $A = B$.

Núcleo e Imagen

En esta sección examinaremos la posibilidad de que una transformación lineal admita o no una inversa. Veremos que esto está asociado a la existencia y unicidad de la solución de un sistema de ecuaciones lineales. Presentaremos el concepto de isomorfismo, que permitirá dar un significado preciso a la afirmación de que dos espacios vectoriales de la misma dimensión son algebraicamente identificables. Todo comienza con el núcleo y la imagen de una transformación.

A toda transformación lineal $A: E \rightarrow F$ están asociados dos subespacios vectoriales indispensables para estudiar el comportamiento de A : el núcleo de A , que es un subespacio de E ; y la imagen de A , que es un subespacio de F .

La *imagen* de A es el subconjunto $\text{Im}(A) \subset F$, formado por todos los vectores $w = Av \in F$ que son imágenes de elementos de E por la transformación A .

La noción de imagen tiene sentido para toda función $A: E \rightarrow F$, lineal o no. Si A es lineal, entonces $\text{Im}(A)$ es un subespacio vectorial de F como se ve fácilmente.

Si $\text{Im}(A) = F$, se dice que la transformación A es *sobreyectiva*. Esto significa que, para cualquier $w \in F$ dado, existe $v \in E$ tal que $A \cdot v = w$.

Sea $X \subset E$ un conjunto de generadores del espacio vectorial E . La imagen de la transformación lineal $A: E \rightarrow F$ es el subespacio vectorial de F generado por los vectores Av , $v \in X$. En particular, A es

sobreyectiva si, y solamente si, transforma X en un conjunto de generadores de F . Si $v_1, \dots, v_n$ generan E , los vectores $Av_1, \dots, Av_n$ generan $\text{Im}(A)$. Se sigue que la dimensión de $\text{Im}(A)$ es menor o igual que la dimensión del dominio de A . Posteriormente precisaremos más este hecho. (Vea Teorema 6.6.)

Ejemplo 6.1. Dado un sistema lineal de m ecuaciones con n incógnitas

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n &= b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n &= b_2 \\ &\vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n &= b_m, \end{aligned}$$

sea $A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ la transformación lineal cuya matriz en las bases canónicas de $\mathbb{R}^n$ y $\mathbb{R}^m$ es $a = [a_{ij}]$. Esto significa, como sabemos, que para $j = 1, \dots, n$, los vectores

$$v_j = Ae_j = \sum_{i=1}^m a_{ij}e_i = (a_{1j}, a_{2j}, \dots, a_{mj}) \in \mathbb{R}^m$$

son los vectores columna de la matriz a . En términos de la transformación lineal A , el sistema anterior puede interpretarse como el problema de hallar un vector $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ tal que $Ax = b$, donde $b = (b_1, \dots, b_m)$. Por lo tanto, el sistema admite solución si, y solamente si, el vector b pertenece a la imagen de la transformación lineal A , lo que equivale a decir que los conjuntos $\{v_1, \dots, v_n\}$ y $\{v_1, \dots, v_n, b\}$ generan ambos el mismo subespacio $\text{Im}(A)$.

Ejemplo 6.2. Una funcional lineal $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ es sobreyectiva o es igual a cero, pues $\{0\}$ y $\mathbb{R}$ son los únicos subespacios vectoriales de $\mathbb{R}$. La derivación $D: C^k(\mathbb{R}) \rightarrow C^{k-1}(\mathbb{R})$ es sobreyectiva; lo mismo sucede con el operador $D: C^\infty(\mathbb{R}) \rightarrow C^\infty(\mathbb{R})$ y con la transformación lineal

$D: \mathcal{P}_n \rightarrow \mathcal{P}_{n-1}$. Si $P: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ es la proyección ortogonal sobre una recta r , la imagen de P es dicha recta r .

Se dice que una transformación lineal $B: F \rightarrow E$ es una *inversa a derecha* de la transformación lineal $A: E \rightarrow F$, si $AB = I_F$. Esto es, cuando $A(Bw) = w$, para todo $w \in F$.

Teorema 6.1. Para que una transformación lineal $A: E \rightarrow F$, entre espacios vectoriales de dimensión finita, tenga una inversa a derecha $B \in \mathcal{L}(F; E)$ es necesario y suficiente que A sea sobreyectiva.

Demostración: Si A admite una inversa a derecha $B: F \rightarrow E$ entonces para todo $w \in F$ se tiene $A(Bw) = w$, luego $w = A \cdot v$, donde $v = B \cdot w$, y A es sobreyectiva. (Aquí no se usa la linealidad de A , y tampoco la finitud de las dimensiones de E y F). Supongamos, en seguida, que A sea sobreyectiva. Con el propósito de definir una transformación lineal $B: F \rightarrow E$ con $A(Bw) = w$ para todo $w \in F$, tomaremos una base $\mathcal{B} = \{w_1, \dots, w_m\} \subset F$. Como A es sobreyectiva, podemos escoger vectores $v_1, \dots, v_m \in E$ tales que $Av_1 = w_1, \dots, Av_m = w_m$. Por el Teorema 4.1, se tiene que existe una transformación lineal $B: F \rightarrow E$ tal que $Bw_1 = v_1, \dots, Bw_m = v_m$. Afirmamos que, para todo $w \in F$, se tiene $A(Bw) = w$. En efecto, siendo $\mathcal{B}$ una base, podemos escribir $w = \beta_1 w_1 + \dots + \beta_m w_m$, por lo tanto

$$\begin{aligned} A(Bw) &= A(\beta_1 Bw_1 + \dots + \beta_m Bw_m) \\ &= A(\beta_1 v_1 + \dots + \beta_m v_m) \\ &= \beta_1 Av_1 + \dots + \beta_m Av_m \\ &= \beta_1 w_1 + \dots + \beta_m w_m = w. \quad \square \end{aligned}$$

Ejemplo 6.3. Una transformación lineal sobreyectiva $A: E \rightarrow F$ puede admitir más de una inversa a derecha $B: F \rightarrow E$. Un ejemplo simple es dado por la transformación lineal $A: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, definida por $A(x, y, z) = (x, y)$. Fijados arbitrariamente $a, b \in \mathbb{R}$, la transforma-

ción lineal $B: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, definida por $B(x, y) = (x, y, ax + by)$, es una inversa a derecha para A . Variando los números a y b , obtenemos infinitas posibilidades para B .

Ejemplo 6.4. Una inversa a derecha de la derivación $D: \mathcal{P}_{n+1} \rightarrow \mathcal{P}_n$ es la transformación lineal $J: \mathcal{P}_n \rightarrow \mathcal{P}_{n+1}$; que a cada polinomio $p(x) = a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n$, de grado $\leq n$, le asigna el polinomio

$$Jp(x) = a_0 x + \frac{a_1}{2} x^2 + \dots + \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}.$$

El **núcleo** de la transformación lineal $A: E \rightarrow F$, es el conjunto de los vectores $v \in E$ tales que $Av = 0$. Usaremos la notación $N(A)$ para representar al núcleo de A . Es fácil ver que $N(A)$ es un subespacio vectorial de E .

Una transformación lineal $A: E \rightarrow F$ se llama *inyectiva* si $v \neq v' \Rightarrow Av \neq Av'$ en F . Equivalentemente: $Av = Av' \Rightarrow v = v'$. Esta noción tiene sentido para cualquier función $A: E \rightarrow F$, sea ella lineal o no. En el caso lineal, el teorema siguiente simplifica la verificación de la inyectividad.

Teorema 6.2. Una transformación lineal $A: E \rightarrow F$ es inyectiva si, y sólo si, su núcleo $N(A)$ tiene como único elemento al vector nulo.

Demostración: Sea A inyectiva. Entonces $v \in N(A) \Rightarrow A \cdot v = 0 = A \cdot 0 \Rightarrow v = 0$, luego $N(A) = \{0\}$. Recíprocamente, sea $N(A) = \{0\}$; entonces $Av = Av' \Rightarrow A(v - v') = Av - Av' = 0 \Rightarrow v - v' \in N(A) \Rightarrow v - v' = 0 \Rightarrow v = v'$, luego A es inyectiva. $\square$

Teorema 6.3. Una transformación lineal es inyectiva si, y sólo si, lleva vectores L.I. en vectores L.I.

Demostración: Sea $A: E \rightarrow F$ una transformación lineal inyectiva. Si los vectores $v_1, \dots, v_n \in E$ son linealmente independientes, vamos a probar que sus imágenes $Av_1, \dots, Av_n$ son vectores linealmente independientes en F . En efecto, si $\alpha_1 \cdot Av_1 + \dots + \alpha_n \cdot Av_n = 0$ entonces

$A(\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n) = 0$, luego $\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n = 0$ pues A es inyectiva. Como los $v_1, \dots, v_n$ son L.I., se sigue que $\alpha_1 = \dots = \alpha_n = 0$, por lo tanto los $Av_1, \dots, Av_n$ son L.I. Recíprocamente, si la transformación lineal $A: E \rightarrow F$ lleva vectores L.I. en vectores L.I., entonces $v \neq 0$ en $E \Rightarrow \{v\}$ L.I. $\Rightarrow \{Av\}$ L.I. $\Rightarrow Av \neq 0$, por tanto $N(A) = \{0\}$ y A es inyectiva. $\square$

Se sigue de este teorema que si E tiene dimensión finita n y $A: E \rightarrow F$ es una transformación lineal inyectiva entonces $\dim F \geq n$. Así, por ejemplo, no existe una transformación lineal inyectiva de $\mathbb{R}^3$ en $\mathbb{R}^2$.

Teorema 6.4. Sea $A: E \rightarrow F$ una transformación lineal. Para todo $b \in \text{Im}(A)$, el conjunto $V = \{x \in E; Ax = b\}$ formado por las soluciones del sistema lineal $Ax = b$, es una variedad afín en E , paralela al núcleo $N(A)$.

Demostración: Sea $x_0 \in V$, es decir, tal que $Ax_0 = b$. Afirmamos que $V = x_0 + N(A)$. En efecto, $v \in N(A) \Rightarrow A(x_0 + v) = Ax_0 + Av = b + 0 = b \Rightarrow x_0 + v \in V$, luego $x_0 + N(A) \subset V$. Recíprocamente,

$$\begin{aligned}
 x \in V &\Rightarrow x = x_0 + (x - x_0) = x_0 + v \\
 &\Downarrow \\
 b = Ax &= A(x_0 + v) = Ax_0 + Av = b + Av \\
 &\Downarrow \\
 b &= b + Av \\
 &\Downarrow \\
 Av &= 0 \\
 &\Downarrow \\
 x &= x_0 + v \in x_0 + N(A),
 \end{aligned}$$

por consiguiente $V \subset x_0 + N(A)$. $\square$

Observación: Geométricamente, el Teorema 6.4 significa que el espacio vectorial E se expresa como una reunión de láminas paralelas $V = x_0 + N(A)$, cada una de las cuales es una variedad afín que se

transforma por A en un único punto $b \in \text{Im}(A)$ que, naturalmente, varía cuando se pasa de una lámina a otra. (Ver Fig. 6.1.)

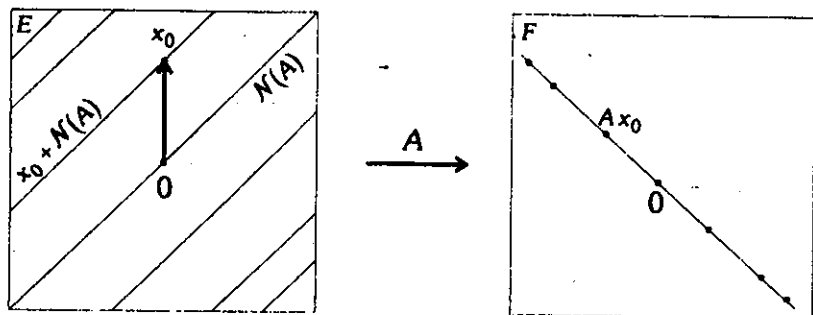


Figura 6.1.

Algebraicamente, el Teorema 6.4 significa que, para cualquier $b \in \text{Im}(A)$, todas las soluciones $x \in E$ del sistema lineal $Ax = b$ se obtienen así: se halla una “solución particular” x_0 del sistema y la solución general $x = x_0 + v$ es la suma de esa solución particular con la “solución general v del sistema homogéneo asociado” $Ax = 0$. Naturalmente, v es un elemento cualquiera del núcleo de A . Si $b \notin \text{Im}(A)$ entonces, evidentemente, el sistema $Ax = b$ no tiene solución.

Ejemplo 6.5. El núcleo de una rotación o de una reflexión en el plano $\mathbb{R}^2$ se reduce a $\{0\}$. El núcleo de la proyección ortogonal $P: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ sobre la recta r es la recta que contiene al 0 y es perpendicular a r . El núcleo de la derivación $D: C^k(\mathbb{R}) \rightarrow C^{k-1}(\mathbb{R})$ es el subespacio unidimensional de $C^k(\mathbb{R})$ formado por las funciones constantes. El núcleo de una funcional lineal no nula $\varphi: E \rightarrow \mathbb{R}$ es un hiperplano $H \subset E$.

Sean $A: E \rightarrow F$ y $B: F \rightarrow E$, transformaciones lineales. Se dice que B es una *inversa a izquierda* de A , si $BA = I_E$, es decir, cuando $B(Av) = v$ para todo $v \in E$.

Ejemplo 6.6. Sea $A: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por $A(x, y) = (x + 2y, 2x + 3y, 3x + 4y)$. La transformación lineal $B: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, dada por

$$B(x, y, z) = (-3x + 2y, 2x - y),$$

cumple la relación

$$\begin{aligned} B(A(x, y)) &= B(x + 2y, 2x + 3y, 3x + 4y) \\ &= (-3(x + 2y) + 2(2x + 3y), 2(x + 2y) - (2x + 3y)) \\ &= (x, y) \end{aligned}$$

para cualquier $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. Luego, B es una inversa a izquierda para A .

Ejemplo 6.7. Una transformación lineal puede admitir infinitas inversas a izquierda. Por ejemplo, consideremos $A: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por $A(x, y) = (x, y, 0)$. Para cualesquiera $a, b \in \mathbb{R}$, la transformación lineal $B: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, dada por $B(x, y, z) = (x + az, y + bz)$ es una inversa a izquierda de A ; puesto que $BA(x, y) = B(x, y, 0) = (x, y)$, para todo $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.

Teorema 6.5. Sean E y F espacios vectoriales de dimensión finita. La transformación lineal $A: E \rightarrow F$ tiene inversa a izquierda si, y sólo si, es inyectiva.

Demostración: Sea $B: F \rightarrow E$ inversa a izquierda de A . Entonces $Au = Av \Rightarrow u = B(Au) = B(Av) = v$, luego A es inyectiva. Recíprocamente, supongamos que A sea inyectiva. A fin de obtener una inversa a izquierda B para A , tomemos una base $\{v_1, \dots, v_n\} \subset E$. Por el Teorema 6.3, los vectores $Av_1, \dots, Av_n \in F$ son L.I., luego podemos encontrar vectores $w_1, \dots, w_k \in F$ tales que

$$\{Av_1, \dots, Av_n, w_1, \dots, w_k\} \subset F$$

sea una base (Teorema 3.4). Por el Teorema 4.1, para definir la transformación lineal $B: F \rightarrow E$, basta especificar sus valores en los elementos

de ésta base. Pondremos $B(Av_1) = v_1, \dots, B(Av_n) = v_n, Bw_1 = 0, \dots, Bw_k = 0$. Dado cualquier $v \in E$, se tiene $v = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n$, luego

$$\begin{aligned}BAv &= B(\alpha_1 Av_1 + \dots + \alpha_n Av_n) \\&= \alpha_1 BAv_1 + \dots + \alpha_n BAv_n \\&= \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n = v,\end{aligned}$$

por lo tanto, B es una inversa a izquierda de A . $\square$

Una transformación lineal $A: E \rightarrow F$ se llama *invertible* cuando existe $B: F \rightarrow E$ lineal tal que $BA = I_E$ y $AB = I_F$. Esto es, si B es inversa a izquierda y a derecha de A , a la vez.

En este caso, se dice que B es la *inversa* de A y se escribe $B = A^{-1}$.

Para que una transformación lineal sea invertible, es necesario y suficiente, que sea inyectiva y sobreyectiva. Se dice, entonces, que A es una *biyección lineal* entre E y F o, más apropiadamente, que $A: E \rightarrow F$ es un *isomorfismo* y que los espacios vectoriales E y F son *isomorfos*.

Si $A: E \rightarrow F$ y $B: F \rightarrow G$ son isomorfismos, entonces $A^{-1}: F \rightarrow E$ y $BA: E \rightarrow G$ también son isomorfismos. Se tiene $(BA)^{-1} = A^{-1}B^{-1}$ y, para $\alpha \neq 0$, $(\alpha A)^{-1} = \frac{1}{\alpha} \cdot A^{-1}$.

Un isomorfismo $A: E \rightarrow F$ entre espacios vectoriales transforma toda base de E en una base de F . Recíprocamente, si una transformación lineal $A: E \rightarrow F$ lleva alguna base de E en una base de F , entonces A es un isomorfismo.

De lo dicho resulta, en particular, que si dos espacios vectoriales de dimensión finita son isomorfos, entonces tienen la misma dimensión. La recíproca es verdadera, como veremos a continuación.

En efecto, sea E un espacio vectorial de dimensión finita n . Fijando una base $\{v_1, \dots, v_n\} \subset E$, podemos definir una transformación lineal $A: \mathbb{R}^n \rightarrow E$ poniendo, para cada $v = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{R}^n$, $Av = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n$. Se tiene $Ae_1 = v_1, \dots, Ae_n = v_n$. Así, A transforma la base ca-

nónica $\{e_1, \dots, e_n\} \subset \mathbb{R}^n$ en la base $\{v_1, \dots, v_n\} \subset E$, luego es un isomorfismo entre $\mathbb{R}^n$ y E .

En otras palabras, todo espacio vectorial de dimensión n es isomorfo a $\mathbb{R}^n$.

Como la inversa $A^{-1}: E \rightarrow \mathbb{R}^n$ y el producto $BA^{-1}: E \rightarrow F$ de A por otro isomorfismo $B: \mathbb{R}^n \rightarrow F$ son isomorfismos, se sigue que si dos espacios vectoriales E y F tienen dimensión n entonces son isomorfos.

Ejemplo 6.8. El espacio $\mathcal{P}_n$, de los polinomios de grado $\leq n$, tiene dimensión $n+1$, luego es isomorfo a $\mathbb{R}^{n+1}$. A su vez, el espacio $M(m \times p)$, de las matrices $m \times p$, es isomorfo a $\mathbb{R}^{mp}$, por lo tanto $\mathcal{P}_n$ es isomorfo a $M(m \times p)$ si, y sólo si, $n+1 = mp$.

La noción de isomorfismo entre espacios vectoriales es fundamental. Nos permite identificar, desde el punto de vista del Álgebra Lineal, ciertos espacios vectoriales que se presentan bajo formas a primera vista diferentes. Así por ejemplo, tenemos que la función $(a_0, \dots, a_n) \leftrightarrow a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n$, es un isomorfismo natural entre $\mathbb{R}^{n+1}$ y $\mathcal{P}_n$, que desempeña papel relevante en Análisis.

En otro ejemplo, si disponemos los elementos de una matriz $n \times n$ en hileras paralelas a su diagonal principal, vemos que hay un total de

$$n + (n-1) + \dots + 2 + 1 = \frac{n(n+1)}{2}$$

elementos en esta diagonal o encima de ella. Colocando dichos elementos en una línea, en el orden determinado, obtenemos un vector de $\mathbb{R}^{n(n+1)/2}$. Si la matriz dada es simétrica, los elementos debajo de la diagonal no son necesarios para determinarla pues tan sólo repiten los demás. Este proceso establece un isomorfismo entre el espacio vectorial S de las matrices simétricas $n \times n$, y el espacio euclideo $\mathbb{R}^{n(n+1)/2}$, lo que nos permite afirmar que $\dim S = n(n+1)/2$. Un isomorfismo análogo (despreciando la diagonal principal que, en este

caso, sólo contiene ceros) muestra que las matrices antisimétricas $n \times n$ forman un espacio vectorial de dimensión $n(n-1)/2$.

Teorema 6.6. (Teorema del Núcleo y de la Imagen.) Sean E, F espacios vectoriales de dimensión finita. Para toda transformación lineal $A: E \rightarrow F$ se tiene $\dim E = \dim \mathcal{N}(A) + \dim \text{Im}(A)$.

Demostración: El teorema resulta inmediatamente de la afirmación, más precisa, que probaremos a continuación: si $\{Au_1, \dots, Au_p\}$ es una base de $\text{Im}(A)$ y $\{v_1, \dots, v_q\}$ es una base de $\mathcal{N}(A)$, entonces $\{u_1, \dots, u_p, v_1, \dots, v_q\}$ es una base de E .

En efecto, si

$$\alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_p u_p + \beta_1 v_1 + \dots + \beta_q v_q = 0 \quad (*)$$

entonces, aplicando el operador A en ambos miembros de esta igualdad y considerando que $v_1, \dots, v_q$ están en el núcleo de A , obtenemos

$$\alpha_1 Au_1 + \dots + \alpha_p Au_p = 0.$$

Como los vectores $Au_1, \dots, Au_p$ son L.I., resulta $\alpha_1 = \dots = \alpha_p = 0$. Por tanto la igualdad (*) implica

$$\beta_1 v_1 + \dots + \beta_q v_q = 0.$$

Como los $v_1, \dots, v_q$ son L.I., resulta que $\beta_1 = \dots = \beta_q = 0$; lo que prueba que los vectores $u_1, \dots, u_p, v_1, \dots, v_q$ son L.I..

En seguida, sea $w \in E$ un vector arbitrario. Como $Aw \in \text{Im}(A)$, podemos escribir

$$Aw = \alpha_1 Au_1 + \dots + \alpha_p Au_p,$$

pues $\{Au_1, \dots, Au_p\}$ es una base de la imagen de A . La igualdad anterior implica

$$A[w - (\alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_p u_p)] = 0$$

Así, el vector $w - (\alpha_1 u_1 + \cdots + \alpha_p u_p)$ pertenece al núcleo de A y puede expresarse, por tanto, como combinación lineal de los elementos de la base $\{v_1, \dots, v_q\}$. Tenemos entonces

$$w - (\alpha_1 u_1 + \cdots + \alpha_p u_p) = \beta_1 v_1 + \cdots + \beta_q v_q$$

luego, $w = \alpha_1 u_1 + \cdots + \alpha_p u_p + \beta_1 v_1 + \cdots + \beta_q v_q$. Esto prueba que los vectores $u_1, \dots, u_p, v_1, \dots, v_q$ generan E y, por tanto, constituyen una base. $\square$

Corolario. Sean E, F espacios vectoriales de la misma dimensión finita n . Una transformación lineal $A: E \rightarrow F$ es inyectiva si, y solamente si, es sobreyectiva y por tanto es un isomorfismo.

En efecto, tenemos que $n = \dim \mathcal{N}(A) + \dim \text{Im}(A)$. Entonces $\mathcal{N}(A) = \{0\}$ si, y sólo si, $\dim \text{Im}(A) = n$, es decir, $\text{Im}(A) = F$. $\square$

Ejemplo 6.9. Un caso particular del corolario anterior dice que, en un espacio vectorial de dimensión finita, un operador lineal es inyectivo si, y sólo si, es sobreyectivo. Esto es falso en un espacio de dimensión infinita, como se aprecia en el siguiente ejemplo: sean $A, B: \mathbb{R}^\infty \rightarrow \mathbb{R}^\infty$ definidos por

$$A(x_1, x_2, x_3, \dots) = (0, x_1, x_2, x_3, \dots)$$

y

$$B(x_1, x_2, x_3, \dots) = (x_2, x_3, x_4, \dots)$$

A y B son operadores lineales. El primero es inyectivo pero no sobreyectivo y el segundo es sobreyectivo mas no inyectivo.

Ejemplo 6.10. El Teorema del Núcleo y de la Imagen da otra explicación para el hecho de que un hiperplano $H \subset \mathbb{R}^n$ tenga dimensión $n-1$. Por dicho teorema, si $\dim E = n$ y $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ es una funcional lineal $\neq 0$ entonces el núcleo de f es un subespacio vectorial de dimensión $n-1$ en E , puesto que f no nula implica $\text{Im}(f) = \mathbb{R}$. Luego

$\dim \operatorname{Im}(f) = 1$ y $\dim \mathcal{N}(f) = \dim E - \dim \operatorname{Im}(f) = n - 1$. Ahora, el hiperplano

$$H = \left\{ (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n ; a_1 x_1 + \dots + a_n x_n = 0 \right\}$$

es el núcleo de la funcional lineal no nula, $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, definida por

$$f(x_1, \dots, x_n) = a_1 x_1 + \dots + a_n x_n.$$

Teorema 6.7. Si una transformación lineal $A: E \rightarrow F$ tiene una inversa a izquierda $B: F \rightarrow E$ y una inversa a derecha $C: F \rightarrow E$ entonces $B = C$ y A es un isomorfismo; con $A^{-1} = B = C$.

Demostración: Se tiene $BA = I_E$ y $AC = I_F$. Por lo tanto $B = BI_F = B(AC) = (BA)C = I_E C = C$. $\square$

Corolario. Sea $\dim E = \dim F$. Si las transformaciones lineales $A: E \rightarrow F$, $B: F \rightarrow E$ son tales que $BA = I_E$ entonces $AB = I_F$ y $B = A^{-1}$.

En efecto, $BA = I_E \Rightarrow A$ inyectiva $\Rightarrow A$ sobreyectiva (Corolario del Teorema 6.6) $\Rightarrow AC = I_F$ para alguna $C \Rightarrow C = B$ (Teorema 6.7) $\Rightarrow AB = I_F$. $\square$

Ejercicios

- 6.1. Pruebe que el núcleo y la imagen de una transformación lineal $A: E \rightarrow F$ son subespacios vectoriales de E y F , respectivamente.
- 6.2. Sea $A: E \rightarrow E$ un operador lineal. Para vectores cualesquiera $u \in \mathcal{N}(A)$ y $v \in \operatorname{Im}(A)$, pruebe que $Au \in \mathcal{N}(A)$ y $Av \in \operatorname{Im}(A)$.
- 6.3. Halle números a, b, c, d de modo que el operador $A: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, dado por $A(x, y) = (ax + by, cx + dy)$, tenga como núcleo la recta $y = 3x$.
- 6.4. Halle números a, b, c, d tales que el operador $A: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, con $A(x, y) = (ax + by, cx + dy)$, tenga la recta $y = 2x$ como imagen.

6.5. Escriba la expresión de un operador $A: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ cuyo núcleo sea la recta $y = x$, y su imagen sea la recta $y = 2x$.

6.6. Defina un operador $A: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ que tenga como núcleo y como imagen al eje x .

6.7. Resuelva un ejercicio análogo al anterior, con la recta $y = 5x$ en vez del eje x .

6.8. Considere la transformación lineal $A: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$, dada por

$$A(x, y, z, t) = (x + y + z, x - y + 2t, 4x + 2y + 5z + 6t).$$

Encuentre un vector $b \in \mathbb{R}^3$ que no pertenezca a la imagen de A . Con eso exhiba un sistema lineal de tres ecuaciones con cuatro incógnitas sin solución.

6.9. Sea $E = C^0(\mathbb{R})$ el espacio de las funciones continuas $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Defina el operador lineal $A: E \rightarrow E$ poniendo, para cada $f \in E$, $Af = \varphi$, donde $\varphi(x) = \int_0^x f(t) dt$, $x \in \mathbb{R}$. Determine el núcleo y la imagen del operador A .

6.10. Sea $E = \mathbb{R}^\infty$ el espacio vectorial cuyos elementos son las sucesiones $x = (x_1, x_2, \dots)$ de números reales. Defina los operadores lineales $A, B: E \rightarrow E$ poniendo $Ax = (x_1, 0, x_2, 0, x_3, \dots)$ y $Bx = y$, donde $y = (y_1, y_2, \dots)$, con $y_k = x_{2k+1} - 2x_k$. Determine el núcleo y la imagen de A , y lo mismo para B .

6.11. Asigne V(verdadero) o F(falso):

- (V) Una transformación lineal $A: E \rightarrow F$ es sobreyectiva si, y sólo si, $\dim N(A) = \dim E - \dim F$.
- (F) Dada la transformación lineal $A: E \rightarrow F$, para todo b fijado en F , el conjunto $G = \{x \in E; Ax = b\}$ es un subespacio vectorial de E .

- (F) Para todo operador lineal $A: E \rightarrow E$, se tiene $E = \mathcal{N}(A) \oplus \mathcal{I}m(A)$.
- (F) Todo operador lineal inyectivo en el espacio $C^0(\mathbb{R})$ de las funciones continuas $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es (también) sobreyectivo.
- (F) El núcleo de toda transformación lineal $A: \mathbb{R}^5 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tiene dimensión ≥ 3 . ($\geq 2 \quad \forall$)

6.12. Sea $a = [a_{ij}]$ una matriz $m \times n$ tal que sus columnas generan un subespacio vectorial F , de dimensión r , en $\mathbb{R}^m$. Pruebe que, para todo $b \in F$, las soluciones $x = (x_1, \dots, x_n)$ del sistema lineal $\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i$

($i = 1, \dots, m$) forman una variedad afín de dimensión $n - r$ en $\mathbb{R}^n$.

6.13. Pruebe que cada una de las siguientes transformaciones lineales es inyectiva y obtenga una inversa a izquierda lineal, para cada una de ellas.

- (a) $A: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$; $A(x) = (x, 2x, \dots, nx)$.
- (b) $B: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$; $B(x, y) = (x + 2y, x + y, x - y)$.
- (c) $D: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$; $D(x, y, z) = (2x, 3y, 5z, x + y + z)$.
- (d) $C: \mathcal{P}_n \rightarrow \mathcal{P}_{n+2}$; $C \cdot p(x) = (x^2 + 1)p(x)$.

6.14. Sea E un espacio vectorial de dimensión finita. Dado un operador lineal $A: E \rightarrow E$, defina el nuevo operador $T_A: \mathcal{L}(E) \rightarrow \mathcal{L}(E)$ poniendo $T_A(X) = AX$, para todo $X \in \mathcal{L}(E)$. Pruebe que T_A es inversible si, y sólo si, A es inversible. El mismo problema para $S_A(X) = XA$.

6.15. Sean F_1, F_2 subespacios de E tales que $\dim F_1 + \dim F_2 = \dim E$. Demuestre que existe un operador lineal $A: E \rightarrow E$ tal que $F_1 = \mathcal{N}(A)$ y $F_2 = \mathcal{I}m(A)$.

6.16. Pruebe que una transformación lineal $A: E \rightarrow F$ es sobreyectiva si, y sólo si, transforma un conjunto de generadores de E en un conjunto de generadores de F .

6.17. Sea $A: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ un operador lineal $\neq 0$. Si $A^n = 0$ para algún $n > 2$, pruebe que $A^2 = 0$. [Sugerencia: sea $F = \text{Im}(A)$, entonces la restricción de A a la recta F es cero o es inversible].

6.18. Sea $A: \mathcal{P}_n \rightarrow \mathcal{P}_n$ el operador lineal definido mediante $A \cdot p(x) = x \cdot p'''(x)$. Describa el núcleo y la imagen de A . Obtenga bases para $N(A)$ y para $\text{Im}(A)$.

6.19. Asigne V(verdadero) o F(falso):

(V) Si la transformación lineal $A: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ es inyectiva entonces $\dim \text{Im}(A) = m$.

(V) Si $A: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ es sobreyectiva entonces $\dim N(A) = m - n$.

(F) Si $A, B \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$ son tales que $\dim \text{Im}(A) = \dim \text{Im}(B)$ entonces $\dim \text{Im}(AB) = \dim \text{Im}(BA) = \dim \text{Im}(A)$. $A(x, y) = (y, 0)$

(F) Si $N(A)$ es generado por los vectores v_1, v_2, v_3 entonces la imagen del operador $A: \mathbb{R}^5 \rightarrow \mathbb{R}^5$ tiene dimensión 2.

6.20. Determine una base para la imagen de cada una de las transformaciones lineales siguientes e indique cuáles son sobreyectivas.

✗ (a) $A: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$; $A(x, y) = (x - y, x - y)$.

✗ (b) $B: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$; $B(x, y, z, t) = (x + y, z + t, x + z, y + t)$.

✓ (c) $C: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$; $C(x, y, z) = \left(x + \frac{y}{2}, y + \frac{z}{2}, z + \frac{x}{2}\right)$.

✓ (d) $D: M(2 \times 2) \rightarrow M(2 \times 2)$, $D \cdot X = AX$, donde $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$.

✗ (e) $E: \mathcal{P}_n \rightarrow \mathcal{P}_{n+1}$, $E \cdot p(x) = x \cdot p(x)$.

6.21. Pruebe que las transformaciones lineales siguientes son sobreyectivas y obtenga una inversa a derecha lineal para cada una de ellas.

- (a) $A: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $A(x, y, z) = (2x + y, z)$.
- (b) $B: \mathcal{P}_n \rightarrow \mathbb{R}$, $B \cdot p(x) = p(1)$.
- (c) $C: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $C(x, y) = (x + y, x - y)$.
- (d) $P: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^{n-1}$, $P(x_1, \dots, x_n) = (x_1, \dots, x_{n-1})$.

Pruebe que, en tres de los cuatro ejemplos anteriores, las transformaciones dadas admiten infinitas inversas a derecha lineales, e infinitas no lineales.

6.22. Para cada una de las nueve transformaciones lineales de los ejercicios anteriores, determine el núcleo y obtenga una base del mismo, en el caso que no sea $\{0\}$.

6.23. Sea $T: \mathcal{P}_n \rightarrow \mathcal{P}_n$ el operador lineal definido por $T \cdot p(x) = 5p(x) - 4p'(x) + p''(x)$. Pruebe que su núcleo es $\{0\}$ y concluya que, para todo polinomio $b(x)$ existe un polinomio $p(x)$ tal que $5p(x) - 4p'(x) + p''(x) = b(x)$.

6.24. Sea $X \subset F$ un subconjunto con la siguiente propiedad: toda transformación lineal $A: E \rightarrow F$ cuya imagen contenga a X es sobreyectiva. Pruebe que X es un conjunto de generadores de F . (Sugerencia: es mucho más fácil de lo que parece.)

6.25. Sea $A: E \rightarrow F$ una transformación lineal sobreyectiva entre espacios vectoriales de dimensión finita. Demuestre que existe un subespacio vectorial $E' \subset E$ tal que la restricción de A a E' es un isomorfismo sobre F .

6.26. Sea $A: E \rightarrow F$ un isomorfismo. Si $T: F \rightarrow E$ es tal que $AT = I_F$ ($6 \ T A = I_E$), pruebe que T es lineal.

6.27. Sean E, F espacios vectoriales de dimensión finita. Si $\dim E < \dim F$; demuestre que existen transformaciones lineales $A: E \rightarrow F$ y $B: F \rightarrow E$, tales que A es inyectiva y B sobreyectiva.

6.28. Dadas las transformaciones lineales $A: E \rightarrow F$, $B: F \rightarrow G$, asigne V (verdadero) o F (also):

- (V) BA sobreyectiva $\Rightarrow B$ sobreyectiva.
 (F) BA sobreyectiva $\Rightarrow A$ sobreyectiva.
 (F) BA inyectiva $\Rightarrow B$ inyectiva.
 (V) BA inyectiva $\Rightarrow A$ inyectiva.

Pruebe además que si $E = F = G$ entonces las cuatro implicaciones son verdaderas.

6.29. Pruebe que toda transformación lineal A se puede escribir como el producto $A = TS$, donde S es una transformación lineal sobreyectiva y T es una transformación lineal inyectiva. ¿Es válida también una descomposición del tipo $A = S'T'$, con S' sobreyectiva y T' inyectiva?

6.30. Dado el conjunto finito X con n elementos, pruebe que el espacio vectorial $\mathcal{F}(X; \mathbb{R})$ es isomorfo a $\mathbb{R}^n$. Más generalmente, dado cualquier espacio vectorial E , establezca un isomorfismo entre $\mathcal{F}(X; E)$ y $E^n = E \times \cdots \times E$ (n factores).

6.31. Dados los números reales $a = a_0 < a_1 < \cdots < a_n = b$, considere el conjunto $E_1 \subset \mathcal{F}([a, b]; \mathbb{R})$ formado por las funciones $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ que, para cada intervalo cerrado $[a_{i-1}, a_i]$, $i = 1, \dots, n$ son representadas por polinomios de grado ≤ 1 , esto es, $f(x) = \alpha_i x + \beta_i$ para cada $a_{i-1} \leq x \leq a_i$. Pruebe que E_1 es un subespacio vectorial y que la función $f \mapsto (f(a_0), \dots, f(a_n))$ es un isomorfismo entre E_1 y $\mathbb{R}^{n+1}$. Concluya que $\dim E_1 = n + 1$, y describa la base de E_1 que corresponde a la base canónica de $\mathbb{R}^{n+1}$.

6.32. Con la notación del ejercicio anterior, sea E_2 el conjunto de las funciones derivables $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ cuyas restricciones a los intervalos $[a_{i-1}, a_i]$, $i = 1, \dots, n$, son polinomios de grado ≤ 2 . Considerando la de-

rivación $D: E_2 \rightarrow E_1$, pruebe que $E_2 \subset \mathcal{F}([a, b]; \mathbb{R})$ es un subespacio vectorial de dimensión $n + 2$.

6.33. Sean E un espacio vectorial de dimensión finita, $E^* = \mathcal{L}(E; \mathbb{R})$ su dual y $E^{**} = \mathcal{L}(E^*; \mathbb{R})$ su *bidual*. Sea la función $\xi: E \rightarrow E^{**}$, que a cada vector $v \in E$ le asigna el elemento $\xi(v) = v^{**} \in E^{**}$ tal que $v^{**}(f) = f(v)$ para todo $v \in E$. Demuestre que ξ es un isomorfismo. [Este ejercicio significa que $f(v)$ puede considerarse como un valor de la función f de variable v ó de la función v (más exactamente, v^{**}) de variable f .]

6.34. Sea $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ una funcional lineal no nula en el espacio vectorial E , de dimensión n . Pruebe que existe una base $\{u_1, \dots, u_n\} \subset E$, tal que $f(u_1) = \dots = f(u_{n-1}) = 0$ y $f(u_n) = 1$. Use este hecho para probar que si $g: E \rightarrow \mathbb{R}$ es otra funcional lineal no nula entonces existe un isomorfismo $A: E \rightarrow E$, tal que $g = f \circ A$.

6.35. Dada la funcional lineal no nula $f: E \rightarrow \mathbb{R}$, demuestre que existe un vector $u \in E$ tal que $f(u) = 1$. Sea $F \subset E$ el subespacio (recta) generado por u . Pruebe que $E = F \oplus N(f)$.

6.36. Sean $f, g: E \rightarrow \mathbb{R}$ funcionales lineales no nulas, en el espacio vectorial E de dimensión finita. Pruebe que una de ellas es múltiplo de la otra si, y sólo si, ambas tienen el mismo núcleo.

6.37. Suponiendo $Y \subset X$, describa el núcleo y la imagen de la transformación lineal $R: \mathcal{F}(X; \mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{F}(Y; \mathbb{R})$, que a cada función $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ le asigna su restricción $Rf = f|_Y: Y \rightarrow \mathbb{R}$.

6.38. Sean E, F los espacios vectoriales cuyos elementos son, respectivamente, las funciones pares y las funciones impares $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Describa el núcleo y la imagen de cada una de las transformaciones lineales $R: E \rightarrow \mathcal{F}([0, \infty); \mathbb{R})$ y $R': F \rightarrow \mathcal{F}([0, +\infty); \mathbb{R})$ que a cada función de su dominio le asignan su restricción al intervalo $[0, \infty)$.

6.39. Establezca un isomorfismo entre el espacio vectorial de las matrices simétricas $n \times n$ y el espacio de las matrices triangulares inferiores ($a_{ij} = 0$ si $i < j$). Análogamente, entre las matrices antisimétricas y las triangulares inferiores con diagonal nula.

6.40. Sean F_1 y F_2 subespacios vectoriales de dimensión 3 en $\mathbb{R}^5$. ¿Cuáles son las dimensiones posibles del subespacio $F_1 \cap F_2$? La misma pregunta con $\dim F_1 = 4$ y $\dim F_2 = 3$.

6.41. Sea $A: E \rightarrow E$ un operador lineal. Pruebe que $A^2 = 0$ si, y solamente si, $\text{Im}(A) \subset \mathcal{N}(A)$.

6.42. Dadas las transformaciones lineales $A, B: E \rightarrow F$, entre espacios vectoriales de dimensión finita, pruebe:

- (a) Si $\mathcal{N}(A) = \mathcal{N}(B)$ entonces existe un isomorfismo $Q: F \rightarrow F$ tal que $B = QA$.
- (b) Si $\text{Im}(A) = \text{Im}(B)$ entonces existe un isomorfismo $P: E \rightarrow E$ tal que $B = AP$.
- (c) Si $\dim \mathcal{N}(A) = \dim \mathcal{N}(B)$ (es decir, si $\dim \text{Im}(A) = \dim \text{Im}(B)$), entonces existen isomorfismos $P: E \rightarrow E$ y $Q: F \rightarrow F$ tales que $B = QAP$.
- (d) Existen operadores lineales $A, B: E \rightarrow E$ tales que $\mathcal{N}(A) = \mathcal{N}(B)$, $\text{Im}(A) = \text{Im}(B)$, sin que exista un isomorfismo $P: E \rightarrow E$, con $B = P^{-1}AP$.

6.43. Si los vectores $v_1, \dots, v_m \in E$ generan un subespacio vectorial de dimensión r , pruebe que el conjunto de vectores $(\alpha_1, \dots, \alpha_m) \in \mathbb{R}^m$ tales que $\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_m v_m = 0$ es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^m$ con dimensión $m - r$. [Sugerencia: considere la transformación lineal $(\alpha_1, \dots, \alpha_m) \mapsto \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_m v_m$, de $\mathbb{R}^m$ en E .]

6.44. Sea $A: E \rightarrow E$ un operador lineal tal que $A^k = 0$ para algún número natural k . Pruebe que, para todo $\alpha \neq 0$, el operador $A - \alpha I$ es inversible.

6.45. Si, para algún $\alpha_0 \neq 0$, se tiene $\alpha_0 I + \alpha_1 A + \dots + \alpha_m A^m = 0$, demuestre que el operador lineal A es inversible.

6.46. Sean $A: E \rightarrow F$ y $B: F \rightarrow E$ transformaciones lineales. Si AB es inversible, pruebe que A es sobreyectiva y B inyectiva. Si AB y BA son inversibles, demuestre que A es inversible. No haga hipótesis alguna acerca de las dimensiones de E y F .

6.47. Calcule $(B^{-1}AB)^m$.

Suma Directa y Proyección

Esta sección trata de la descomposición de un espacio vectorial como suma de subespacios independientes, muestra que esa descomposición equivale a definir un operador idempotente en el espacio y establece la conexión entre proyecciones e involuciones, o simetrías.

En la Sección 2, vimos que si F_1 y F_2 son subespacios del espacio vectorial E , el subespacio vectorial de E generado por la reunión $F_1 \cup F_2$ es el conjunto $F_1 + F_2$ de todas las sumas $u + v$, donde $u \in F_1$ y $v \in F_2$. En el caso particular en que $F_1 \cap F_2 = \{0\}$, se escribe $F_1 \oplus F_2$ en vez de $F_1 + F_2$, se dice que $F_1 \oplus F_2$ es la *suma directa* de F_1 con F_2 y se prueba (Teorema 2.1) que la condición $F_1 \cap F_2 = \{0\}$ equivale a decir que $u + v = u' + v'$, con $u, u' \in F_1$ y $v, v' \in F_2$, implica $u = u'$ y $v = v'$.

Existe una noción análoga a la de suma directa, que es la de *producto cartesiano* $E_1 \times E_2$ de dos espacios vectoriales E_1 y E_2 . Aquí E_1 y E_2 no requieren ser subespacios vectoriales del mismo espacio E . Los elementos del conjunto $E_1 \times E_2$ son los pares ordenados (u, v) , tales que $u \in E_1$ y $v \in E_2$. Las operaciones que convierten $E_1 \times E_2$ en un espacio vectorial, son definidas por

$$(u, v) + (u', v') = (u + u', v + v') \quad \text{y} \quad \alpha(u, v) = (\alpha u, \alpha v),$$

para cualesquiera $u, u' \in E_1$, $v, v' \in E_2$ y $\alpha \in \mathbb{R}$. El vector nulo de $E_1 \times E_2$ es el par $(0, 0)$ y el inverso aditivo de (u, v) es $(-u, -v)$. Si $\{u_1, \dots, u_m\} \subset E_1$ y $\{v_1, \dots, v_n\} \subset E_2$ son bases, es inmediato constatar que $\{(u_1, 0), \dots, (u_m, 0), (0, v_1), \dots, (0, v_n)\} \subset E_1 \times E_2$ es una base. Luego $\dim(E_1 \times E_2) = \dim E_1 + \dim E_2$.

Si F_1 y F_2 son subespacios vectoriales de E , con $F_1 \cap F_2 = \{0\}$, entonces la transformación lineal

$$A: F_1 \times F_2 \rightarrow F_1 \oplus F_2,$$

definida por $A(u, v) = u + v$, con $u \in F_1$, $v \in F_2$, es un isomorfismo, como se verifica fácilmente. Si $\{u_1, \dots, u_m\} \subset F_1$ y $\{v_1, \dots, v_n\} \subset F_2$ son bases, entonces la base $\{(u_1, 0), \dots, (u_m, 0), (0, v_1), \dots, (0, v_n)\}$ de $F_1 \times F_2$ es transformada por A en $\{u_1, \dots, u_m, v_1, \dots, v_n\}$ que es, por consiguiente, una base de $F_1 \oplus F_2$. Se sigue que $\dim(F_1 \oplus F_2) = \dim F_1 + \dim F_2 = m + n$.

En el caso más general, en que la intersección $F_1 \cap F_2$ de dos subespacios $F_1, F_2 \subset E$ no se reduce necesariamente al vector nulo, la suma $F_1 + F_2$ puede no ser una suma directa pero aun así está bien definida la transformación lineal

$$A: F_1 \times F_2 \rightarrow F_1 + F_2,$$

donde $A(x, y) = u + v$, para $u \in F_1$ y $v \in F_2$. Obviamente, A es sobreyectiva. Su núcleo está formado por los pares (u, v) tales que $u + v = 0$, esto es $v = -u$, luego u y v pertenecen ambos a F_1 y a F_2 . En otras palabras, $\mathcal{N}(A) = \{(u, -u); u \in F_1 \cap F_2\}$. La correspondencia $u \mapsto (u, -u)$ es un isomorfismo evidente entre $F_1 \cap F_2$ y $\mathcal{N}(A)$. Por el Teorema del Núcleo y de la Imagen, tenemos

$$\begin{aligned}
 \dim F_1 + \dim F_2 &= \dim(F_1 \times F_2) \\
 &= \dim \mathcal{N}(A) + \dim(F_1 + F_2) \\
 &= \dim(F_1 \cap F_2) + \dim(F_1 + F_2).
 \end{aligned}$$

Esto nos permite enunciar el

Teorema 7.1. Sean F_1 y F_2 subespacios de dimensión finita de un espacio vectorial E . Se tiene $\dim F_1 + \dim F_2 = \dim(F_1 \cap F_2) + \dim(F_1 + F_2)$.

La noción de suma directa está íntimamente ligada con la de proyección. Si $E = F_1 \oplus F_2$ es la descomposición del espacio vectorial E como suma directa de los subespacios F_1 y F_2 , se define el operador lineal $P: E \rightarrow E$, *proyección de E sobre F_1 , paralelamente a F_2* , del siguiente modo: todo vector $w \in E$ se expresa, de modo único, como la suma, $w = u + v$, de un vector $u \in F_1$ con un vector $v \in F_2$. Se pone entonces $Pw = u$. (Vea Figura 7.1.)

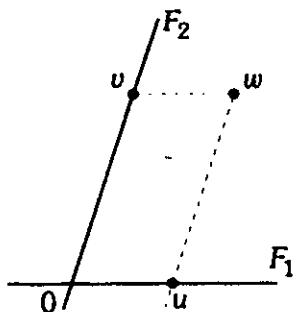


Figura 7.1.

El operador lineal $P: E \rightarrow E$ así definido tiene imagen F_1 y núcleo F_2 . Además, como se ve fácilmente, P es *idempotente*, esto es, $P^2 = P$. El teorema siguiente muestra que, recíprocamente, todo operador lineal idempotente es una proyección.

Previamente, observemos que si $P^2 = P$ entonces, para todo $w \in \text{Im}(P)$, se tiene $Pw = w$ porque $w \in \text{Im}(P) \Rightarrow w = Pv \Rightarrow Pw = PPv = P^2v = Pv = w$.

Teorema 7.2. Sea $P: E \rightarrow E$ un operador lineal. Si $P^2 = P$, entonces E es la suma directa del núcleo con la imagen de P . Además, P es la proyección sobre $\text{Im}(P)$, paralelamente a $\mathcal{N}(P)$.

Demostración: Todo $v \in E$ se escribe como suma $v = (v - Pv) + Pv$, donde Pv , evidentemente, pertenece a $\text{Im}(P)$ y, como $P(v - Pv) = Pv - PPv = Pv - Pv = 0$, se tiene que $v - Pv \in \mathcal{N}(P)$. Por tanto, $E = \mathcal{N}(P) + \text{Im}(P)$. Si $w \in \mathcal{N}(P) \cap \text{Im}(P)$, por un lado se tiene $Pw = 0$ y, por otro, $Pw = w$, luego $w = 0$. Así, $\mathcal{N}(P) \cap \text{Im}(P) = \{0\}$ y resulta la suma directa $E = \mathcal{N}(P) \oplus \text{Im}(P)$. La última afirmación del enunciado, es obvia. $\square$

Ejemplo 7.1. Para todo operador lineal $A: E \rightarrow E$ en un espacio vectorial de dimensión finita se cumple $\dim E = \dim \mathcal{N}(A) + \dim \text{Im}(A)$. Esto, sin embargo, no implica que siempre $E = \mathcal{N}(A) \oplus \text{Im}(A)$. Por ejemplo, si $A: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ es definido por $A(x, y) = (x - y, x - y)$, entonces, tomando $w = (1, 1)$, tenemos $w = Av$, con $v = (2, 1)$ y $Aw = 0$; luego $\mathcal{N}(A) \cap \text{Im}(A)$ contiene al vector no nulo w .

Otro ejemplo de operador lineal ligado a la descomposición de un espacio vectorial como suma directa de dos subespacios es dado por las involuciones.

Una *involución* es un operador lineal $S: E \rightarrow E$ tal que $S^2 = I$, o sea, $S(Sv) = v$ para todo $v \in E$.

En otras palabras, una involución es un operador inversible, igual a su propio inverso. Un ejemplo de involución es la reflexión (ortogonal) en el plano respecto de una recta que pasa por el origen.

Veremos ahora que toda involución es la reflexión respecto de un subespacio, paralelamente a otro.

Teorema 7.3. Sea $S: E \rightarrow E$ una involución. Los conjuntos $F_1 = \{u \in E; Su = u\}$ y $F_2 = \{v \in E; Sv = -v\}$ son subespacios vectoriales y $E = F_1 \oplus F_2$. Para todo $w = u + v$, con $u \in F_1$ y $v \in F_2$, se tiene $Sw = u - v$. Además, $P = \frac{1}{2}(S + I)$ es la proyección sobre F_1 , paralelamente a F_2 . (Vea Fig. 7.2.)

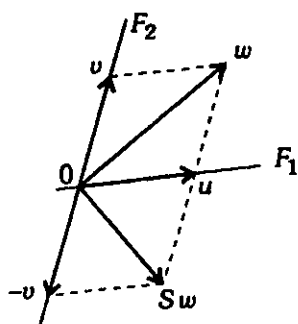


Figura 7.2.

Demostración: Para todo $w \in E$, podemos escribir $w = u + v$, donde $u = (w + Sw)/2$ y $v = (w - Sw)/2$. Como $S^2 = I$, es claro que $Su = u$ y $Sv = -v$, es decir, $u \in F_1$ y $v \in F_2$. Es evidente también que $F_1 \cap F_2 = \{0\}$ y que $w = u + v \Rightarrow Sw = u - v$ si $u \in F_1$ y $v \in F_2$. Finalmente,

$$\begin{aligned} P = \frac{1}{2}(S + I) &\Rightarrow P^2 = \frac{1}{4}(S^2 + 2S + I) \\ &= \frac{1}{4}(2S + 2I) \\ &= \frac{1}{2}(S + I) = P. \end{aligned}$$

Se ve fácilmente que el núcleo de P es F_2 y la imagen de P es F_1 . $\square$

En la situación descrita por el Teorema 7.3, se dice que la involución S es la reflexión respecto del subespacio F_1 , paralelamente a F_2 . El caso más común de reflexión es aquel en que es $\dim E = n$, $\dim F_1 = n - 1$ y $\dim F_2 = 1$, de modo que S es la reflexión respecto del hiperplano F_1 , paralelamente a la recta F_2 .

Ejercicios

7.1. En el plano $\mathbb{R}^2$, considere las rectas F_1 y F_2 , definidas respectivamente por las ecuaciones $y = ax$ e $y = bx$, con $a \neq b$. En seguida:

- (1) Exprese cada vector $v = (x, y) \in \mathbb{R}^2$ como suma de un vector en F_1 y un vector en F_2 .

- (2) Obtenga la matriz (en relación a la base canónica) de la proyección $P: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, que tiene F_1 como núcleo y F_2 como imagen.
- (3) Halle la matriz de la reflexión $S: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, respecto de la recta F_2 , paralelamente a F_1 .

7.2. Si $P, Q: E \rightarrow E$ son proyecciones y $PQ = QP$, pruebe que PQ es una proyección cuyo núcleo es $\mathcal{N}(P) + \mathcal{N}(Q)$ y cuya imagen es $\text{Im}(P) + \text{Im}(Q)$.

7.3. Exprese un vector arbitrario $v = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ como suma de un vector del plano F_1 , cuya ecuación es $x + y - z = 0$, con un vector de la recta F_2 , generada por el vector $(1, 2, 1)$. Concluya que $\mathbb{R}^3 = F_1 \oplus F_2$. Determine la matriz (relativa a la base canónica) de la proyección $P: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, que tiene imagen F_1 y núcleo F_2 .

7.4. Sea un operador lineal $P: E \rightarrow E$. Asigne V(erdadero) o F(also):

- () Si $E = \mathcal{N}(P) \oplus \text{Im}(P)$ entonces P es una proyección.
- () Si $E = \mathcal{N}(P) + \text{Im}(P)$ entonces P es una proyección.
- () Si P es una proyección entonces $I - P$ también lo es.
- () Si P es una proyección entonces $\text{Im}(P) = \mathcal{N}(I - P)$ y $\mathcal{N}(P) = \text{Im}(I - P)$.

7.5. Si $\mathcal{N}(P) = \text{Im}(I - P)$, pruebe que el operador lineal $P: E \rightarrow E$ es una proyección.

7.6. Pruebe que

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & a & b \\ 0 & 1 & c & d \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

es la matriz (en la base canónica) de una proyección $P: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$. Escriba las ecuaciones que definen el núcleo y la imagen de esa proyección.

7.7. Pruebe que el operador $P: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, dado por $P(x, y) = (-2x - 4y, \frac{3}{2}x + 3y)$ es la proyección sobre una recta. Determine el núcleo y la imagen de P .

7.8. Considere el operador lineal $A: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, dado por

$$A(x, y, z) = (40x + 18y - 6z, 18x + 13y + 12z, -6x + 12y + 45z).$$

Pruebe que $P = \frac{1}{49} \cdot A$ es una proyección, que $\text{Im}(P)$ es un plano y determine la ecuación de dicho plano.

7.9. Sean F_1, F_2 subespacios vectoriales de E , con $\dim F_1 + \dim F_2 = \dim E$ (dimensiones finitas). Pruebe que $E = F_1 \oplus F_2$ si, y solamente si, $F_1 \cap F_2 = \{0\}$.

7.10. Sea $A: E \rightarrow E$ un operador lineal en un espacio vectorial de dimensión finita. Pruebe que $E = \mathcal{N}(A) \oplus \text{Im}(A)$ si, y solamente si, $\mathcal{N}(A) = \mathcal{N}(A^2)$.

7.11. Suponga que el espacio vectorial de dimensión finita E admite la descomposición $E = F_1 \oplus \cdots \oplus F_k$, como suma directa de subespacios vectoriales. (Ver Ejercicio 2.16.) Para cada $i = 1, \dots, k$, escriba $G_i = F_1 \oplus \cdots \oplus F_{i-1} \oplus F_{i+1} \oplus \cdots \oplus F_k$ y llame $P_i: E \rightarrow E$ a la proyección sobre F_i , paralela a G_i . Pruebe que $P_1 + \cdots + P_k = I$ y $P_i P_j = 0$, si $i \neq j$.

7.12. Sean $P_1, \dots, P_k: E \rightarrow E$ operadores lineales tales que $P_1 + \cdots + P_k = I$ y $P_i P_j = 0$, si $i \neq j$. Pruebe que estos operadores son proyecciones.

7.13. Sean $P, Q: E \rightarrow E$ proyecciones. Pruebe que las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- (a) $P + Q$ es una proyección;
- (b) $PQ + QP = 0$;
- (c) $PQ = QP = 0$.

[Para probar que (b) $\Rightarrow$ (c), multiplique a izquierda, y después a derecha, por P .]

7.14. Pruebe que el producto de dos involuciones es una involución si, y sólo si, ellas conmutan.

7.15. Pruebe que los siguientes operadores son involuciones y determine, en cada caso, la proyección correspondiente a la forma del Teorema 7.3.

- (a) $S: \mathcal{F}(\mathbb{R}^2; \mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{F}(\mathbb{R}^2; \mathbb{R})$, $Sf = f^*$, $f^*(x, y) = f(y, x)$.
- (b) $U: \mathcal{F}(\mathbb{R}^+; \mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{F}(\mathbb{R}^+; \mathbb{R})$, $Uf = \hat{f}$, $\hat{f}(x, y) = f(1/x)$.
- (c) $V: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, $V(x_1, \dots, x_n) = (-x_1, \dots, -x_k, x_{k+1}, \dots, x_n)$

7.16. Si el espacio vectorial E tiene dimensión finita, pruebe que para todo subespacio $F \subset E$ existe (por lo menos) un subespacio $G \subset E$ tal que $E = F \oplus G$.

7.17. Sea un espacio vectorial $E = F_1 \oplus F_2$. El gráfico de una transformación lineal $A: F_1 \rightarrow F_2$ es el subconjunto $G \subset E$ formado por las sumas $v + Av$, en las que $v \in F_1$. Pruebe que G es un subespacio vectorial de E y que la proyección $P: E \rightarrow F_1$, restringida a G , define un isomorfismo entre G y F_1 . Recíprocamente, si $G \subset E$ es un subespacio vectorial tal que la restricción de P a G es un isomorfismo de G sobre F_1 , demuestre que G es el gráfico de una transformación lineal $A: F_1 \rightarrow F_2$.

7.18. Se dice que $X \cup Y = Z$ es una *partición* de Z , si $X \cap Y = \emptyset$. Si $J \cup K = \{1, \dots, n\}$ es una partición, pruebe que $\mathbb{R}^n = \mathbb{R}^J \oplus \mathbb{R}^K$, donde $\mathbb{R}^J$ y $\mathbb{R}^K$ son los subespacios vectoriales de $\mathbb{R}^n$ generados por los vectores e_j , $j \in J$ y por los vectores e_k , $k \in K$ respectivamente. Sea $F \subset \mathbb{R}^n$

un subespacio vectorial. Demuestre que existe una partición $J \cup K = \{1, \dots, n\}$ de modo que F es el gráfico de una transformación lineal $A: \mathbb{R}^J \rightarrow \mathbb{R}^K$, donde $\dim F = \text{número de elementos de } J$.

7.19. Sea $P: E \rightarrow E$ una proyección. Demuestre que los vectores v y $(1-t)v + tPv$, para todo $v \in E$ y todo $t \in \mathbb{R}$, tienen la misma imagen por P .

7.20. Sean $P, Q: E \rightarrow E$ proyecciones. Si $P+Q$ es una proyección, pruebe que $\text{Im}(P+Q) = \text{Im}(P) \oplus \text{Im}(Q)$. Considerando las proyecciones $P, Q: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, con $P(x, y) = (x, 0)$ y $Q(x, y) = \frac{1}{2}(x+y, x+y)$; demuestre que la recíproca es falsa.

7.21. Pruebe que todo espacio vectorial de dimensión finita, es suma directa de subespacios de dimensión 1.

La Matriz de una Transformación Lineal

La matriz de una transformación lineal es un objeto concreto, asociado a dicha transformación, en presencia de bases en su dominio y contradominio. El concepto de matriz nos permite obtener una variedad ilimitada de ejemplos de transformaciones lineales, así como calcular específicamente la imagen de un vector, por una transformación. En esta sección estudiamos la relación entre una transformación lineal y su matriz. En particular, el producto de transformaciones nos conducirá a una fructífera noción de producto de matrices. Veremos cómo se relacionan las matrices de una transformación, tomadas en bases diferentes y daremos una demostración directa de la igualdad entre el rango-fila y el rango-columna, de una matriz.

Vimos en la Sección 4 que una transformación lineal $A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ es completamente determinada por la matriz $\mathbf{a} = [a_{ij}] \in M(m \times n)$, cuyo ij -ésimo término a_{ij} es la i -ésima coordenada del vector $A \cdot \mathbf{e}_j \in \mathbb{R}^m$. En efecto, conociendo dicha matriz se tiene, para cada $\mathbf{v} = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, el valor $A \cdot \mathbf{v} = (y_1, \dots, y_m)$ dado por

$$y_i = a_{i1} x_1 + \dots + a_{in} x_n \quad (i = 1, \dots, m).$$

Extenderemos ahora esas consideraciones a una transformación lineal entre dos espacios vectoriales cualesquiera de dimensión finita.

Sean E, F espacios vectoriales de dimensión finita y $A: E \rightarrow F$ una transformación lineal. Fijemos las bases $V = \{v_1, \dots, v_n\} \subset E$ y $W = \{w_1, \dots, w_m\} \subset F$. Para cada $j = 1, \dots, n$ el vector Av_j se expresa como combinación lineal de los vectores de la base W :

$$Av_j = a_{1j}w_1 + a_{2j}w_2 + \dots + a_{mj}w_m = \sum_{i=1}^m a_{ij}w_i.$$

Así, la transformación lineal $A: E \rightarrow F$ junto con las bases $V \subset E$ y $W \subset F$ determinan una matriz $a = [a_{ij}] \in M(m \times n)$. Se dice que a es la *matriz* de A relativamente a esas bases (o en las bases V, W).

Por definición, la j -ésima columna de la matriz a es formada por las coordenadas de Av_j en relación a la base W .

Aunque no se ha mencionado, conviene resaltar que los vectores en las bases V y W son dispuestos en un orden fijo; de lo contrario, la matriz a no estaría bien definida.

Si $A: E \rightarrow E$ es un operador lineal, salvo mención expresa en contrario, sólo se considera una base $V = \{v_1, \dots, v_n\} \subset E$ y la matriz $a = [a_{ij}]$ del operador A relativamente a la base V (o en la base V) es definida por las n igualdades

$$Av_j = \sum_{i=1}^n a_{ij}v_i \quad (j = 1, \dots, n).$$

En este caso, $a \in M(n \times n)$ es la matriz cuadrada $n \times n$ cuya j -ésima columna es formada por las coordenadas del vector

$$Av_j = a_{1j}v_1 + a_{2j}v_2 + \dots + a_{nj}v_n$$

en la base V .

Cuando consideramos una transformación lineal $A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ y decimos simplemente *la matriz de A* , nos referimos a la matriz de A relativamente a las bases canónicas de $\mathbb{R}^n$ y $\mathbb{R}^m$. Si utilizamos otras bases, lo diremos explícitamente.

Ejemplo 8.1. Sea un espacio vectorial E , de dimensión finita. Dado $\alpha \in \mathbb{R}$, sea $A: E \rightarrow E$ el operador lineal definido por $Av = \alpha v$ para todo $v \in E$. Relativamente a cualquier base $V = \{v_1, \dots, v_n\} \subset E$, la matriz $\mathbf{a}$ del operador A es siempre la misma, con números α en la diagonal y ceros fuera de ella:

$$\mathbf{a} = \begin{bmatrix} \alpha & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \alpha & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \alpha \end{bmatrix}$$

Se dice que el operador $A = \alpha I$ es una *homotecia* de razón α . Son los únicos operadores cuyas matrices son independientes de la base dada. (Vea Ejercicio 8.35.)

Ejemplo 8.2. Sea $P: E \rightarrow E$ la proyección sobre el subespacio F_1 , paralelamente al subespacio F_2 . Sean también $V_1 \subset F_1$ y $V_2 \subset F_2$ bases cualesquiera de esos subespacios. Entonces $V = V_1 \cup V_2$ es una base de E , relativamente a la cual la matriz $\mathbf{p}$ de P tiene los k primeros términos de la diagonal iguales a 1 ($k = \dim F_1$) y todos los demás, en la diagonal o fuera de ella, iguales a cero. Análogamente, si $S: E \rightarrow E$ es la reflexión respecto de F_1 paralelamente a F_2 , su matriz $\mathbf{s}$ en la base V tiene los primeros k términos de la diagonal iguales a 1, los restantes iguales a -1 y todos los términos fuera de la diagonal iguales a cero.

Por tanto, la fijación de las bases $V \subset E$ y $W \subset F$ determina una transformación

$$\varphi: \mathcal{L}(E; F) \rightarrow M(m \times n),$$

que a cada $A \in \mathcal{L}(E; F)$ le asigna su matriz en las bases V, W . La transformación φ es lineal. Es decir, si $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in M(m \times n)$ son las matrices de $A, B \in \mathcal{L}(E; F)$ respectivamente y α, β son números reales, entonces la matriz de $A + B$ es $\mathbf{a} + \mathbf{b}$, la matriz de αA es $\alpha \mathbf{a}$ y, más

generalmente, la matriz de $\alpha A + \beta B$ es $\alpha \mathbf{a} + \beta \mathbf{b}$. Además, φ es un isomorfismo: la biyectividad de φ está asegurada por el Teorema 4.1.

Conviene observar que si $E = \mathbb{R}^n$ y $F = \mathbb{R}^m$ entonces existe un par natural de bases (canónicas) en estos espacios, por lo que el isomorfismo $\varphi: \mathcal{L}(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m) \rightarrow M(m \times n)$ puede definirse sin depender de elecciones arbitrarias. A cada transformación lineal $A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ le corresponde la matriz $\varphi(A) = [a_{ij}]$ cuyo j -ésimo vector columna es $A \cdot \mathbf{e}_j = (a_{1j}, \dots, a_{mj})$.

En particular, a cada funcional lineal $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ le corresponde, de modo natural, una matriz $[a_1, \dots, a_n] \in M(1 \times n)$ o, lo que es lo mismo, un vector $(a_1, \dots, a_n)$. La correspondencia entre la matriz $[a_1, \dots, a_n]$ y la funcional f tal que $f(\mathbf{e}_i) = a_i$, y la correspondencia entre f y el vector $(a_1, \dots, a_n)$, son isomorfismos entre $M(1 \times n)$, $(\mathbb{R}^n)^*$ y $\mathbb{R}^n$, determinados por la base canónica de $\mathbb{R}^n$.

Entre transformaciones lineales, además de las operaciones $A + B$ y αA , existe también la multiplicación BA . El isomorfismo φ hace corresponder al producto BA el producto $\mathbf{b}\mathbf{a}$ de las matrices de B y A , según definiremos a continuación.

Sean $u = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ y $v = (\beta_1, \dots, \beta_n)$ vectores en $\mathbb{R}^n$. El *producto interno* de u por v es definido como el número

$$\langle u, v \rangle = \alpha_1 \beta_1 + \dots + \alpha_n \beta_n.$$

La noción general de producto interno, sus propiedades y aplicaciones se estudiarán en la Sección 10. Usaremos ahora este caso particular, para introducir el producto de dos matrices.

Sean $\mathbf{b} = [b_{ij}] \in M(m \times n)$ y $\mathbf{a} = [a_{ij}] \in M(n \times p)$ matrices tales que el número de columnas de $\mathbf{b}$ es igual que el número de filas de $\mathbf{a}$. El *producto* de la matriz $\mathbf{b}$ por la matriz $\mathbf{a}$ (en éste orden) es la matriz $\mathbf{b}\mathbf{a} = \mathbf{c} = [c_{ij}] \in M(m \times p)$, cuyo ij -ésimo elemento

$$c_{ij} = b_{i1} a_{1j} + b_{i2} a_{2j} + \cdots + b_{in} a_{nj} = \sum_{k=1}^n b_{ik} a_{kj}$$

es el producto interno del i -ésimo vector fila de $\mathbf{b}$ por el j -ésimo vector columna de $\mathbf{a}$.

Ejemplo 8.3. Una transformación lineal $A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ puede interpretarse como una multiplicación de matrices; en vez de $A \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m)$ se considera su matriz $\mathbf{a} = [a_{ij}] \in M(m \times n)$. En particular, las funcionales lineales $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ son sustituidas por matrices $1 \times n$, esto es, por vectores fila. Además, los vectores $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ y $\mathbf{b} = (b_1, \dots, b_m)$ pasan a considerarse como matrices $n \times 1$ y $m \times 1$, respectivamente; es decir, como vectores columna. Entonces, la igualdad $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ puede escribirse en la forma $\mathbf{a}\mathbf{x} = \mathbf{b}$, esto es:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}.$$

Desde este punto de vista, el Álgebra Lineal se reduce al cálculo de matrices, lo que tiene ventajas en el aspecto computacional pero el costo es la imposibilidad de tratar el caso de dimensión infinita, además de la pérdida de la intuición geométrica y de la simplicidad conceptual.

La definición del producto de matrices fue enunciada previendo el siguiente teorema. En él se tiene que $A: E \rightarrow F$ y $B: F \rightarrow G$ son transformaciones lineales, $U = \{u_1, \dots, u_p\} \subset E$, $V = \{v_1, \dots, v_n\} \subset F$ y $W = \{w_1, \dots, w_m\} \subset G$ son bases, $\mathbf{a} \in M(n \times p)$ es la matriz de A en las bases U, V y $\mathbf{b} \in M(m \times n)$ es la matriz de B en las bases V, W .

Teorema 8.1. La matriz de $BA: E \rightarrow G$ en las bases U, W , es el producto $\mathbf{ba} \in M(m \times p)$ de las matrices $\mathbf{b}$ y $\mathbf{a}$.

Demostración: Por definición, tenemos

$$Au_j = \sum_{k=1}^n a_{kj} v_k \quad (j = 1, \dots, p)$$

y

$$Bv_k = \sum_{i=1}^m b_{ik} w_i \quad (k = 1, \dots, n).$$

Sea $\mathbf{c} = [c_{ij}] \in M(m \times p)$ la matriz de BA en las bases U, W . Por definición, para cada $j = 1, \dots, p$, tenemos:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^m c_{ij} w_i &= BAu_j = B \left(\sum_{k=1}^n a_{kj} v_k \right) = \sum_{k=1}^n a_{kj} Bv_k = \\ &= \sum_{k=1}^n a_{kj} \left(\sum_{i=1}^m b_{ik} w_i \right) = \sum_{i=1}^m \left[\sum_{k=1}^n b_{ik} a_{kj} \right] w_i. \end{aligned}$$

Igualando los coeficientes de cada w_i , concluimos que, para $i = 1, \dots, m$ y $j = 1, \dots, p$ se tiene

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^n b_{ik} a_{kj}$$

luego $\mathbf{c} = \mathbf{ba}$. $\square$

Resulta inmediatamente del teorema anterior y del isomorfismo $\varphi: \mathcal{L}(E; F) \rightarrow M(m \times n)$, que las reglas operacionales del producto de transformaciones lineales se transfieren directamente al producto de matrices. En lo que sigue, designaremos con el símbolo $\mathbf{I}_n$ a la matriz identidad $n \times n$. Se tiene $\mathbf{I}_n = [\delta_{ij}]$, donde δ_{ij} es el símbolo de

Kronecker: $\delta_{ij} = 0$ si $i \neq j$, y $\delta_{ii} = 1$. Cuando no hubiera ambigüedad, escribiremos simplemente $\mathbf{I}$, en vez de $\mathbf{I}_n$.

Las siguientes propiedades se prueban considerando, para cada $\mathbf{a} \in M(m \times n)$, la transformación lineal $A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ cuya matriz es $\mathbf{a}$; y aplicando la propiedad correspondiente para transformaciones lineales, demostrada anteriormente.

- 1) $(\mathbf{c}\mathbf{b})\mathbf{a} = \mathbf{c}(\mathbf{b}\mathbf{a})$;
- 2) $\mathbf{c}(\mathbf{a} + \mathbf{b}) = \mathbf{c}\mathbf{a} + \mathbf{c}\mathbf{b}$; $(\mathbf{b} + \mathbf{c})\mathbf{a} = \mathbf{b}\mathbf{a} + \mathbf{c}\mathbf{a}$;
- 3) $\mathbf{a} \cdot \mathbf{I}_n = \mathbf{a}$, $\mathbf{I}_m \cdot \mathbf{a} = \mathbf{a}$ si $\mathbf{a} \in M(m \times n)$;
- 4) $\mathbf{b}(\alpha \mathbf{a}) = \alpha(\mathbf{b}\mathbf{a})$.

Dada $\mathbf{a} \in M(m \times n)$, se dice que $\mathbf{x} \in M(n \times m)$ es una matriz inversa a izquierda de $\mathbf{a}$ si $\mathbf{x}\mathbf{a} = \mathbf{I}_n$ y que $\mathbf{y} \in M(n \times m)$ es una matriz inversa a derecha de $\mathbf{a}$, cuando $\mathbf{a}\mathbf{y} = \mathbf{I}_m$.

- 5) Una matriz $m \times n$ tiene inversa a izquierda si, y sólo si, sus vectores columna son L.I. y una inversa a derecha si, y sólo si, esos vectores columna generan $\mathbb{R}^m$.

Una matriz se llama *invertible* si es cuadrada y existe una matriz $\mathbf{a}^{-1}$, llamada la inversa de $\mathbf{a}$, tal que $\mathbf{a}^{-1}\mathbf{a} = \mathbf{a}\mathbf{a}^{-1} = \mathbf{I}$.

- 6) Si una matriz $\mathbf{a}$ posee una inversa a izquierda $\mathbf{x}$ y una inversa a derecha $\mathbf{y}$ entonces $\mathbf{a}$ es cuadrada, invertible y $\mathbf{x} = \mathbf{y} = \mathbf{a}^{-1}$.
- 7) Una matriz cuadrada $\mathbf{a}$ admite una inversa a izquierda si, y solamente si, admite una inversa a derecha. En este caso, la matriz $\mathbf{a}$ es invertible y cada una de esas inversas laterales es igual que $\mathbf{a}^{-1}$.

A continuación, determinaremos como varía la matriz de una transformación lineal $A: E \rightarrow F$ cuando se cambian las bases en E y F .

Sean $V = \{v_1, \dots, v_n\} \subset E$ y $W = \{w_1, \dots, w_m\} \subset F$ bases en relación a las cuales la matriz de la transformación lineal $A: E \rightarrow F$ es $\mathbf{a} = [a_{ij}] \in M(m \times n)$. Esto significa que

$$Av_j = \sum_{i=1}^m a_{ij} w_i \quad (j=1, \dots, n).$$

Tomando nuevas bases $V' = \{v'_1, \dots, v'_n\} \subset E$ y $W' = \{w'_1, \dots, w'_m\} \subset F$, la transformación lineal A tiene nueva matriz $\mathbf{a}' = [a'_{ij}] \in M(m \times n)$ definida por:

$$Av'_j = \sum_{r=1}^m a'_{rj} w'_r \quad (j=1, \dots, n). \quad (*)$$

Para obtener la relación entre las matrices $\mathbf{a}$ y $\mathbf{a}'$, consideremos las *matrices de paso* $\mathbf{p} = [p_{kj}] \in M(n \times n)$ y $\mathbf{q} = [q_{lr}] \in M(m \times m)$, definidas por las igualdades

$$v'_j = \sum_{k=1}^n p_{kj} v_k \quad \text{y} \quad w'_r = \sum_{i=1}^m q_{ir} w_i.$$

Por definición, $\mathbf{p}$ es la matriz de paso de la base V a la base V' y $\mathbf{q}$ es la matriz de paso de la base W a la base W' . Cada uno de los miembros de la igualdad (*) puede escribirse en términos de la base W , así:

$$\begin{aligned} Av'_j &= \sum_{k=1}^n p_{kj} Av_k = \sum_{k=1}^n p_{kj} \sum_{i=1}^m a_{ik} w_i \\ &= \sum_{k=1}^n \sum_{i=1}^m p_{kj} a_{ik} w_i \\ &= \sum_{i=1}^m \left(\sum_{k=1}^n a_{ik} p_{kj} \right) w_i, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \sum_{r=1}^m a'_{rj} w'_r &= \sum_{r=1}^m a'_{rj} \sum_{i=1}^m q_{ir} w_i \\
 &= \sum_{r=1}^m \sum_{i=1}^m a'_{rj} q_{ir} w_i \\
 &= \sum_{i=1}^m \left(\sum_{r=1}^m q_{ir} a'_{rj} \right) w_i .
 \end{aligned}$$

Igualando los coeficientes de w_i tenemos:

$$\sum_{k=1}^n a_{ik} p_{kj} = \sum_{r=1}^m q_{ir} a'_{rj} ,$$

esto es, $\mathbf{a} \mathbf{p} = \mathbf{q} \mathbf{a}'$.

Observemos ahora que toda matriz de paso es inversible. En efecto, si $\mathbf{p}$ es la matriz de paso de la base V a la base V' entonces $\mathbf{p}$ es también la matriz (en relación a la base V) del operador lineal $P: E \rightarrow E$, tal que $Pv_j = v'_j$ ($j=1, \dots, n$), el cual es inversible porque lleva una base en otra base.

Así, de la igualdad $\mathbf{a} \mathbf{p} = \mathbf{q} \mathbf{a}'$ podemos inferir

$$\mathbf{a}' = \mathbf{q}^{-1} \mathbf{a} \mathbf{p} .$$

Esta es la fórmula que nos da la matriz $\mathbf{a}'$ de A en las bases V' , W' en función de la matriz $\mathbf{a}$ de A en las bases V , W . En el caso particular de un operador $A: E \rightarrow E$ y de sus matrices $\mathbf{a}$, $\mathbf{a}'$ relativas a las bases V , V' , tenemos una única matriz de paso $\mathbf{p}$, que nos da

$$\mathbf{a}' = \mathbf{p}^{-1} \mathbf{a} \mathbf{p} .$$

Se dice que las matrices cuadradas $\mathbf{a}$ y $\mathbf{p}^{-1} \mathbf{a} \mathbf{p}$, son *semejantes*. Así, las matrices del mismo operador en relación a bases diferentes son semejantes. También se cumple la recíproca: si $\mathbf{a}$ y $\mathbf{a}' = \mathbf{p}^{-1} \mathbf{a} \mathbf{p}$ son matrices $n \times n$ semejantes, entonces existe un operador

$A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ tal que $\mathbf{a}$ y $\mathbf{a}'$ son matrices de A relativas a bases diferentes de $\mathbb{R}^n$.

En efecto, dadas $\mathbf{a}$ y $\mathbf{a}' = \mathbf{p}^{-1} \mathbf{a} \mathbf{p}$, consideramos el operador $A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ cuya matriz en la base canónica $\mathcal{E}$ de $\mathbb{R}^n$ es $\mathbf{a}$. En seguida consideramos la base $\mathcal{E}' \subset \mathbb{R}^n$, obtenida de la base canónica por la matriz de paso $\mathbf{p}$. Entonces $\mathbf{a}'$ es la matriz de A en la base $\mathcal{E}'$.

Para efectos prácticos es útil observar que si $V = \{v_1, \dots, v_n\}$ es una base en $\mathbb{R}^n$ entonces la matriz de paso de la base canónica para V es aquella cuyas n columnas son los vectores $v_1, \dots, v_n$.

Ejemplo 8.4. Sea $A: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ el operador lineal que consiste en la reflexión respecto de la recta $y = ax$. Como en el Ejemplo 4.4, la matriz de A relativa a la base canónica de $\mathbb{R}^2$ es

$$\mathbf{a} = \begin{bmatrix} \frac{1-a^2}{1+a^2} & \frac{2a}{1+a^2} \\ \frac{2a}{1+a^2} & \frac{a^2-1}{1+a^2} \end{bmatrix}.$$

Sea $V = \{v_1, v_2\} \subset \mathbb{R}^2$ la base formada por los vectores $v_1 = (1, a)$ y $v_2 = (-a, 1)$. Para todo vector $v = (x, y) \in \mathbb{R}^2$, tenemos

$$A(x, y) = \left(\frac{1-a^2}{1+a^2}x + \frac{2a}{1+a^2}y, \frac{2a}{1+a^2}x + \frac{a^2-1}{1+a^2}y \right),$$

luego $Av_1 = v_1$ y $Av_2 = -v_2$. (Estas igualdades son geoméricamente obvias.) Por tanto la matriz de A en la base V es

$$\mathbf{a}' = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}.$$

La matriz de paso de la base canónica de $\mathbb{R}^2$ a la base V es

$$\mathbf{p} = \begin{bmatrix} 1 & -a \\ a & 1 \end{bmatrix}.$$

Se sigue que $\mathbf{a}' = \mathbf{p}^{-1} \cdot \mathbf{a} \cdot \mathbf{p}$. En este caso, fue más simple calcular $\mathbf{a}'$ directamente, que determinar $\mathbf{p}^{-1}$ y efectuar el producto $\mathbf{p}^{-1} \cdot \mathbf{a} \cdot \mathbf{p}$.

Observación: $\mathbf{p}^{-1} = \frac{1}{1+a^2} \begin{bmatrix} 1 & a \\ -a & 1 \end{bmatrix}.$

Sea $A: E \rightarrow F$ una transformación lineal entre espacios vectoriales de dimensión finita. El *rango* de A es la dimensión de su imagen. Evidentemente, $\dim \text{Im}(A) \leq \dim F$. También, por el Teorema del Núcleo e Imagen, $\dim \text{Im}(A) \leq \dim E$. Se sigue que el rango de A no excede $\dim E$ ni $\dim F$. El rango de A es igual a la dimensión de E si, y sólo si, A es inyectiva. Y es igual a la dimensión de F si, y sólo si, A es sobreyectiva.

Si $\mathbf{a} \in M(m \times n)$ es la matriz de A relativamente a un par cualquiera de bases $U \subset E$, $V \subset F$, el rango de A es la dimensión del subespacio de $\mathbb{R}^m$ generado por las columnas de $\mathbf{a}$. Luego, el rango de A es el número máximo de columnas linealmente independientes de la matriz $\mathbf{a}$.

Esta observación nos lleva a definir el *rango según columnas* de una matriz $\mathbf{a} \in M(m \times n)$ como el número máximo de columnas linealmente independientes en $\mathbf{a}$. Este número es igual a la dimensión del subespacio vectorial de $\mathbb{R}^m$ generado por los vectores columna de $\mathbf{a}$. (*Espacio-columna* de $\mathbf{a}$.)

Análogamente, se define el *rango según filas* de la matriz $\mathbf{a} \in M(m \times n)$ como el número máximo de filas L.I. en $\mathbf{a}$, o sea, como la dimensión del subespacio vectorial de $\mathbb{R}^n$ generado por los vectores fila de la matriz $\mathbf{a}$. (*Espacio-fila* de $\mathbf{a}$.)

Aun cuando el espacio-columna y el espacio-fila de la matriz $\mathbf{a}$ sean subespacios de espacios vectoriales distintos, se cumple el siguiente:

Teorema 8.2. Para toda matriz $\mathbf{a} \in M(m \times n)$, el rango según sus filas y el rango según sus columnas son iguales.

Demostración: Sea p el rango según las columnas de la matriz $\mathbf{a} = [a_{ij}] \in M(m \times n)$. Entonces existen p vectores $\mathbf{w}_k = (b_{1k}, \dots, b_{mk}) \in \mathbb{R}^m$ tales que cada una de las columnas $\mathbf{v}_j = (a_{1j}, \dots, a_{mj})$, $1 \leq j \leq n$, es combinación lineal de $\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_p$:

$$\mathbf{v}_j = \sum_{k=1}^p c_{kj} \mathbf{w}_k, \quad 1 \leq j \leq n. \quad (*)$$

Tomando la i -ésima coordenada de cada uno de los miembros de (*), vemos que

$$a_{ij} = \sum_{k=1}^p c_{kj} b_{ik} = \sum_{k=1}^p b_{ik} c_{kj} \quad (**)$$

para cualesquiera i, j con $1 \leq i \leq m$ y $1 \leq j \leq n$. Considerando ahora los vectores-fila $\mathbf{u}_i = (a_{i1}, \dots, a_{in})$ de la matriz $\mathbf{a}$, juntamente con los vectores $\mathbf{z}_k = (c_{k1}, \dots, c_{kn})$, $1 \leq k \leq p$, observamos que la igualdad entre el primer y el tercer miembro de (**) significa que, para cualquier $i = 1, \dots, m$, se tiene

$$\mathbf{u}_i = \sum_{k=1}^p b_{ik} \mathbf{z}_k, \quad 1 \leq i \leq m.$$

Así, los vectores-fila de $\mathbf{a}$ son combinaciones lineales de $\mathbf{z}_1, \dots, \mathbf{z}_p$, por lo tanto, el rango de $\mathbf{a}$ según filas es $\leq p$. Aplicando este resultado a la matriz $\mathbf{a}^T$ (llamada la *transpuesta* de $\mathbf{a}$), que tiene como filas las columnas de $\mathbf{a}$ y como columnas las filas de $\mathbf{a}$, concluimos que el rango de $\mathbf{a}$ según sus columnas es menor o igual al rango según sus filas.

□

Podemos entonces definir el *rango* de una matriz como el número máximo de filas, o de columnas, L.I. de esa matriz. Igualmente,

cuando la matriz es cuadrada (en cuyo caso sus filas y columnas pertenecen al mismo espacio $\mathbb{R}^n$), los subespacios generados por las filas y por las columnas respectivamente pueden ser diferentes pero tienen la misma dimensión.

Ejemplo 8.5 (Una aplicación del Teorema 8.2.) Sean $f_1, \dots, f_m: E \rightarrow \mathbb{R}$ funcionales lineales no nulas en el espacio vectorial E , de dimensión n . Vimos en el Ejemplo 6.10 que, para cada $i = 1, \dots, m$, el núcleo de f_i es el subespacio vectorial, $H_i = \{v \in E; f_i(v) = 0\}$ (hiperplano en E), de dimensión $n - 1$. La intersección de esos m hiperplanos es el subespacio vectorial $F = H_1 \cap \dots \cap H_m$, formado por los vectores $v \in E$ que cumplen las condiciones $f_1(v) = 0, \dots, f_m(v) = 0$, simultáneamente. ¿Cuál es la dimensión del subespacio F ? Usando el Teorema 8.2 (y también el Teorema del Núcleo e Imagen), probaremos ahora que $\dim F = n - r$, donde r es el máximo número de elementos linealmente independientes en el conjunto $\{f_1, \dots, f_m\}$, esto es, la dimensión del subespacio de E^* generado por estas funcionales.

En efecto, fijemos una base $V = \{v_1, \dots, v_n\} \subset E$ y sea $[a_{11}, \dots, a_{in}]$ la matriz de f_i en esta base ($i = 1, \dots, m$). Tenemos $a_{ij} = f_i(v_j)$. Esto nos da una matriz $\mathbf{a} = [a_{ij}] \in M(m \times n)$, cuya i -ésima fila es la matriz de f_i , luego el rango de $\mathbf{a}$ según filas es r . Se sigue del Teorema 8.2 que los vectores-columna $w_1, \dots, w_n$ de $\mathbf{a}$ generan un subespacio de dimensión r en $\mathbb{R}^m$. Ahora bien, el subespacio generado en $\mathbb{R}^m$ por los w_j es la imagen de la transformación lineal $A: E \rightarrow \mathbb{R}^m$, definida por $Av = (f_1(v), \dots, f_m(v))$ para todo $v \in E$. De hecho,

$$\begin{aligned} Av_j &= (f_1(v_j), \dots, f_m(v_j)) \\ &= (a_{1j}, \dots, a_{mj}) = w_j, \quad j = 1, \dots, n. \end{aligned}$$

Evidentemente, el núcleo de la transformación A es el subespacio F . En consecuencia, por el Teorema del Núcleo y de la Imagen, se tiene que $\dim F = \dim E - \dim \operatorname{Im}(A) = n - r$.

Ejemplo 8.6. El espacio-fila y el espacio-columna de la matriz $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$ son dos rectas distintas en $\mathbb{R}^2$.

Ejercicios

8.1. Determine la matriz del operador lineal $A: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, relativa a la base canónica, sabiendo que $A(1, 1) = (2, 3)$ y $A(-1, 1) = (4, 5)$.

8.2. El producto vectorial de dos vectores $v = (x, y, z)$ y $w = (x', y', z')$ en $\mathbb{R}^3$ es, por definición, el vector $v \times w = (yz' - zy', zx' - xz', xy' - yx')$. Fijado el vector $u = (a, b, c)$, determine la matriz, relativa a la base canónica, del operador $A: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, definido con $A \cdot v = v \times u$. Describa geoméricamente el núcleo de dicho operador y obtenga la ecuación de su imagen.

8.3. Determine la matriz del operador de derivación $D: \mathcal{P}_n \rightarrow \mathcal{P}_n$ relativa a la base $\{1, t, t^2, \dots, t^n\}$.

8.4. Considere los subespacios vectoriales F y G del espacio $C^\infty(\mathbb{R})$ cuyas bases son, respectivamente, los conjuntos $\{\cos x, \sin x\}$ y

$$\{e^x \cos x, e^x \sin x, e^{2x} \cos x, e^{2x} \sin x, e^{3x} \cos x, e^{3x} \sin x\}.$$

Determine la matriz del operador de derivación en cada uno de esos subespacios.

8.5. Sea $A: E \rightarrow F$ una transformación lineal de rango r entre espacios vectoriales de dimensión finita. Pruebe que existen bases $U = \{u_1, \dots, u_n\} \subset E$ y $V = \{v_1, \dots, v_m\} \subset F$, relativamente a las cuales la matriz $a = [a_{ij}]$ de A tiene $a_{11} = \dots = a_{rr} = 1$ y los demás $a_{ij} = 0$.

8.6. Halle el valor de x para el cual el operador $P: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, cuya matriz en la base canónica es

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 1 \\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & x \end{bmatrix},$$

sea una proyección.

8.7. ¿Cuál es la matriz, en la base canónica, del operador $A: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tal que $A(2, 3) = (2, 3)$ y $A(-3, 2) = (0, 0)$?

8.8. Calcule la n -ésima potencia de la matriz $\begin{bmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$.

8.9. Sea $E = F_1 \oplus F_2$. Dado el operador lineal $A: E \rightarrow E$, defina transformaciones lineales $A_{11}: F_1 \rightarrow F_1$, $A_{21}: F_1 \rightarrow F_2$, $A_{12}: F_2 \rightarrow F_1$ y $A_{22}: F_2 \rightarrow F_2$ tales que, para todo $v = v_1 + v_2 \in E$, con $v_1 \in F_1$ y $v_2 \in F_2$, sea

$$Av = (A_{11} + A_{21})v_1 + (A_{12} + A_{22})v_2.$$

Se dice entonces que

$$\begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix}$$

es la matriz del operador A relativa a la descomposición $E = F_1 \oplus F_2$. Dado otro operador lineal $B: E \rightarrow E$, determine la matriz de BA relativa a la misma descomposición.

8.10. Con la notación del ejercicio anterior, sean $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$ las matrices de A y B , respectivamente; relativas a una base $U_1 \cup U_2 \subset E$, donde $U_1 \subset F_1$ y $U_2 \subset F_2$ son bases. Pruebe que si

$$\mathbf{a} = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{bmatrix}$$

entonces

$$\mathbf{ba} = \begin{bmatrix} B_{11} A_{11} + B_{12} A_{21} & B_{11} A_{12} + B_{12} A_{22} \\ B_{21} A_{11} + B_{22} A_{21} & B_{21} A_{12} + B_{22} A_{22} \end{bmatrix}$$

(Multiplicación por bloques de matrices.)

8.11. Sea $\mathbf{a}$ una matriz 5×5 cuyos elementos en la diagonal, y debajo de ella, son iguales a cero. Sin cálculo alguno, infiera que $\mathbf{a}^5 = 0$.

8.12. Sea $\mathbf{a}$ una matriz $m \times n$, con $m < n$, y $\mathbf{b}$ una matriz $n \times m$. ¿Pueden $\mathbf{ab}$ y $\mathbf{ba}$ ser ambas inversibles? ¿Una de ellas? ¿Cuál? ¿En qué condición (es)?

8.13. Asigne V(erdadero) ó F(also):

- () Si $A, B: E \rightarrow E$ son operadores del mismo rango r entonces el producto BA tiene rango r .
- () Si las matrices $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in M(m \times n)$ tienen el mismo espacio-columna entonces ellas son matrices de la misma transformación lineal.
- () La matriz del operador lineal $A: E \rightarrow E$ relativamente a la base $\{v_1, v_2, v_3, \dots, v_n\}$ difiere de la matriz del mismo operador en la base $\{v_2, v_1, v_3, \dots, v_n\}$ por la permutación de las dos primeras columnas.
- () Sean $\mathbf{a} \in M(2 \times 3)$ y $\mathbf{b} \in M(3 \times 2)$. Si $\mathbf{ab} = \mathbf{I}_2$ entonces $\mathbf{ba} = \mathbf{I}_3$.
- () Si la matriz $\mathbf{a}'$ se obtiene de la matriz $\mathbf{a}$ por una permutación de sus filas entonces $\mathbf{a}'$ y $\mathbf{a}$ tienen el mismo rango.

8.14. Pruebe las propiedades 1) a 7) de multiplicación de matrices, enunciadas a continuación de la demostración del Teorema 8.1, si-

guiendo la orientación ahí proporcionada. En particular, demuestre que si $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$ son matrices $n \times n$ con $\mathbf{ba} = \mathbf{I}_n$ entonces también $\mathbf{ab} = \mathbf{I}_n$. (Vea el Corolario del Teorema 6.7.)

8.15. Sean dados los vectores $v_1, \dots, v_n \in \mathbb{R}^n$. Si, para cada $j = 1, \dots, n$, el j -ésimo vector de la base canónica de $\mathbb{R}^n$ se expresa como

$$e_j = x_{1j}v_1 + \dots + x_{nj}v_n,$$

pruebe que $\mathbf{x} = [x_{ij}]$ es la inversa de la matriz que tiene $v_1, \dots, v_n$ como vectores-columna.

8.16. Determine la inversa de la matriz $\begin{bmatrix} \mathbf{I}_r & \mathbf{0} \\ \mathbf{a} & \mathbf{I}_s \end{bmatrix}$ donde $\mathbf{a} \in M(s \times r)$ y $\mathbf{0} \in M(r \times s)$.

8.17. Sean $\mathbf{a} \in M(m \times m)$ una matriz de rango r y $\mathbf{b} \in M(n \times n)$ una matriz de rango s . Pruebe que la matriz $(m+n) \times (m+n)$ siguiente tiene rango $r+s$

$$\begin{bmatrix} \mathbf{a} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{b} \end{bmatrix}$$

El símbolo $\mathbf{0}$ en la primera fila representa la matriz nula $m \times n$. En la segunda fila, $\mathbf{0} \in M(n \times m)$.

8.18. Dadas $\mathbf{a} \in M(m \times m)$, $\mathbf{b} \in M(n \times n)$ y $\mathbf{c} \in M(m \times n)$, con rango de $\mathbf{a} = r$ y rango de $\mathbf{b} = s$, ¿qué rangos puede tener la siguiente matriz?

$$\begin{bmatrix} \mathbf{a} & \mathbf{c} \\ \mathbf{0} & \mathbf{b} \end{bmatrix}.$$

8.19. Sea $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$, con $b \neq 0$, la matriz de un operador $A: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ en la base canónica. Halle una base de $\mathbb{R}^2$ en la cual la matriz de A sea

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ bc-ad & a+d \end{bmatrix}.$$

8.20. Halle la matriz de la proyección $P: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $P(x, y) = (x, 0)$, relativa a la base $\{u, v\} \subset \mathbb{R}^2$, donde $u = (1, 1)$ y $v = (1, 2)$.

8.21. Sabiendo que la matriz del operador $A: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ relativa a la base $\{u, v, w\} \subset \mathbb{R}^3$, donde $u = (1, 1, 1)$, $v = (1, 2, 1)$, $w = (1, 1, 3)$, es

$$\frac{1}{2} \begin{bmatrix} 3 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 0 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix},$$

determine la matriz de A relativa a la base canónica de $\mathbb{R}^3$.

8.22. Obtenga las bases $U \subset \mathbb{R}^2$ y $V \subset \mathbb{R}^3$ respecto de las cuales la matriz de la transformación lineal $A: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, definida mediante $A(x, y) = (2x + y, 3x - 2y, x + 3y)$, tiene las filas $(1, 0)$, $(0, 1)$ y $(0, 0)$.

8.23. Suponga que los operadores lineales $A, B: E \rightarrow E$ tienen la misma matriz $\mathbf{a} = [a_{ij}]$ en relación a las bases $U, V \subset E$. Pruebe que existe un isomorfismo $C: E \rightarrow E$ tal que $B = CAC^{-1}$.

8.24. Sea $A: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ el operador cuya matriz en la base canónica es

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Pruebe que si

$$\mathbf{a} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$$

es la matriz de A relativa a una base cualquiera de $\mathbb{R}^2$, entonces $a_{12} \neq 0$ ó $a_{21} \neq 0$. (En otras palabras, ninguna matriz de A es diagonal.)

8.25. Considere las transformaciones lineales

$$A: \mathbb{R}^{n+1} \rightarrow \mathcal{P}_n, A(\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_n) = \alpha_0 + \alpha_1 x + \dots + \alpha_n x^n$$

$$B: \mathcal{P}_n \rightarrow \mathbb{R}^{n+1}, B \cdot p(x) = (p(0), p(1), \dots, p(n)).$$

Determine la matriz de $BA: \mathbb{R}^{n+1} \rightarrow \mathbb{R}^{n+1}$ (en la base canónica) y pruebe que es una matriz inversible.

8.26. Sea a la matriz $n \times n$ cuyas filas son los vectores $v_1 = (1, 2, \dots, n)$, $v_2 = (n+1, n+2, \dots, 2n)$, etc. Pruebe que el rango de a es igual a 2 y que el subespacio de $\mathbb{R}^n$ generado por sus filas coincide con el subespacio generado por sus columnas.

8.27. Pruebe que una matriz $c = [c_{ij}] \in M(m \times n)$ tiene rango 1 si, y sólo si, existen vectores $a = (a_1, \dots, a_m) \in \mathbb{R}^m$ y $b = (b_1, \dots, b_n) \in \mathbb{R}^n$, no nulos, tales que $c_{ij} = a_i \cdot b_j$ para cualesquiera i, j .

8.28. Asigne V(verdadero) o F(also):

- () Toda matriz es suma de matrices de rango 1.
- () El conjunto de las matrices de rango k en $M(m \times n)$, es un subespacio vectorial.
- () La matriz

$$\begin{bmatrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ y_1 & y_2 & \cdots & y_n \end{bmatrix}$$

tiene rango 2 si, y sólo si, existen i, j , tales que $x_i y_j \neq x_j y_i$.

- () Si $A: E \rightarrow E$ es un operador lineal de rango 1 entonces

$$E = \mathcal{N}(A) \oplus \mathcal{I}m(A).$$

8.29. Pruebe que una matriz $m \times n$ tiene rango r si, y sólo si, es posible seleccionar r filas y r columnas (pero no más) de modo que los elementos comunes a ellas formen una matriz inversible $r \times r$. [Sugerencia: reduzca al caso $r = \min \{m, n\}$ y aplique el Teorema 8.2.]

8.30. Sean $f_1, \dots, f_m : E \rightarrow \mathbb{R}$ funcionales lineales en el espacio vectorial E de dimensión n . Suponga que estas funcionales generen en $E^* = \mathcal{L}(E; \mathbb{R})$ una variedad afín de dimensión r . Pruebe que el conjunto F , formado por los vectores $v \in E$ tales que

$$f_1(v) = f_2(v) = \dots = f_m(v),$$

es un subespacio vectorial de dimensión $n - r + 1$.

8.31. Una matriz $n \times n$ se llama *un cuadrado mágico* si la suma de los elementos de cada una de sus filas, de cada columna, de la diagonal principal y de la otra diagonal (en total $2n + 2$ sumas) son iguales. Pruebe que, si $n \geq 3$, el conjunto Q_n de los cuadrados mágicos $n \times n$ es un subespacio vectorial de dimensión $n^2 - 2n$ del espacio $M(n \times n)$. [Sugerencia: use los Ejercicios 8.30, 3.32 y 3.33].

8.32. En conformidad con el ejercicio anterior, determine los ocho elementos restantes de la matriz 4×4 siguiente, de modo que obtenga un cuadrado mágico

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & * \\ 4 & 5 & 6 & * \\ 7 & 8 & * & * \\ * & * & * & * \end{bmatrix}.$$

8.33. Calcule el rango de la matriz

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

y pruebe que el subespacio generado por sus filas es diferente del generado por sus columnas.

8.34. Obtenga números a, b, c , tales que $ax + by + cz = 0$ sea la ecuación del plano generado por las columnas de la matriz

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \end{bmatrix}.$$

8.35. Sea $A: E \rightarrow E$ un operador lineal en el espacio vectorial E , de dimensión finita. Suponiendo que A no es un múltiplo del operador identidad, demuestre que existen bases de E del tipo $\{v, Av, \dots\}$ y $\{v, 2Av, \dots\}$. Relativamente a estas bases, las matrices de A son diferentes. Infiera que los operadores αI son los únicos cuya matriz no depende de la base elegida y que las matrices del tipo αI_n son las únicas que conmutan con todas las matrices inversibles $n \times n$.

8.36. Sea $\mathbf{a}$ una matriz triangular (esto es, $a_{ij} = 0$ si $i < j$) $n \times n$, cuyos elementos de la diagonal son todos iguales a cero. Muestre que $\mathbf{a}^n = \mathbf{0}$. [Sugerencia: considere el operador $A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ cuya matriz en la base canónica es $\mathbf{a}$.]

8.37. La *traza* de una matriz cuadrada $\mathbf{a} = [a_{ij}] \in M(n \times n)$ es, por definición, la suma $\text{tr } \mathbf{a} = a_{11} + \dots + a_{nn}$ de los elementos de su diagonal. Pruebe que $\text{tr}(\mathbf{a}\mathbf{b}) = \text{tr}(\mathbf{b}\mathbf{a})$ e infiera que todas las matrices del mismo operador $A: E \rightarrow E$, en un espacio E de dimensión finita, tienen la misma traza, lo que se indica con la notación $\text{tr } A$.

8.38. Pruebe que la traza de un operador lineal idempotente $P: E \rightarrow E$ es un número entero, igual a su rango.

8.39. Sea $\mathbf{c} = [c_{ij}] \in M(n \times n)$ una matriz de rango 1. Demuestre que $\mathbf{c}^2 = (\text{tr } \mathbf{c}) \cdot \mathbf{c}$ y, más generalmente, que para cualquier $n > 1$, $\mathbf{c}^n = (\text{tr } \mathbf{c})^{n-1} \mathbf{c}$.

8.40. Sean U, V y W bases finitas del espacio vectorial E . Si p, q son, respectivamente, las matrices de paso de U a V y de V a W , pruebe que las matrices de paso de U a W y de V a U son, respectivamente, pq y p^{-1} .

8.41. Pruebe que el rango de la transformación lineal BA es menor o igual que el rango de A y que el rango de B . Dé un ejemplo en el que $\text{rango de } A = \text{rango de } B > \text{rango de } BA$.

8.42. Dada la transformación lineal $A: E \rightarrow F$, entre espacios de dimensión finita, sean $E_1 \subset E$ y $F_1 \subset F$ subespacios tales que $E = \mathcal{N}(A) \oplus E_1$ y $F = \text{Im}(A) \oplus F_1$. Tome bases $U \subset E$ y $V \subset F$ cuyos primeros elementos formen, respectivamente, una base de $\mathcal{N}(A)$ y una base de $\text{Im}(A)$. ¿Qué forma tiene la matriz de A , relativa a U y V ?

8.43. Sean $A: E \rightarrow F$ y $B: F \rightarrow G$ transformaciones lineales entre espacios vectoriales de dimensión finita. Si B es inyectiva, pruebe que el rango de BA es igual al rango de A . ¿Qué condición sobre A asegura que el rango de BA sea igual al de B ?

8.44. Si E tiene dimensión finita, pruebe que no existen operadores lineales $A, B: E \rightarrow E$, tales que $AB - BA = I$ o tales que $AB - BA$ sea una proyección. (Use la traza. Compare con el Ejercicio 5.13).

8.45. Sean $V, V' \subset E$, y $W, W' \subset F$ bases finitas, y p, q , las matrices de paso de V a V' y de W a W' , respectivamente. Dada la transformación lineal $A: E \rightarrow F$; sean a y a' , respectivamente, las matrices de A relativas a las bases V, W y V', W' . Pruebe que p es la matriz de I_E en las bases V', V y q la matriz de I_F en las bases W', W . Use las igualdades $A = AI_E$ y $A = I_F A$ para probar que ap y qa' son iguales a la matriz de A en las bases V', W . Obtenga así una nueva deducción de la fórmula $a' = q^{-1}ap$.

Eliminación

Esta sección presenta aspectos computacionales de temas tratados hasta aquí. Desde el punto de vista del encadenamiento lógico, su lectura no es necesaria para la comprensión de las siguientes secciones (salvo en lo referente a la Sección 17 que, a su vez, casi no influye en las que le siguen). Sin embargo, su valor educativo es inestimable pues exhibe un proceso simple y bien presentado para responder a preguntas naturales sobre subespacios, transformaciones lineales, sistemas de ecuaciones y matrices.

A continuación estudiaremos algunas cuestiones de naturaleza práctica que se resolverán con el uso del tradicional y eficiente método de eliminación.

9.A. Dimensión del subespacio generado por m vectores

La primera cuestión que abordaremos es el problema de determinar la dimensión del subespacio generado por m vectores $v_1, \dots, v_m$ en el espacio vectorial E . Por simplicidad, pero sin pérdida de generalidad, supondremos que E es el espacio euclideo $\mathbb{R}^n$. En otras palabras, queremos hallar el número r tal que r de los vectores dados son linealmente independientes, mientras los demás son combinaciones lineales de ellos.

El criterio básico a utilizar es evidente: si uno de los vectores dados, digamos v_1 , tiene una de sus coordenadas, por ejemplo la j -ésima, diferente de cero pero todos los demás vectores $v_2, \dots, v_m$ tienen la j -ésima coordenada nula entonces v_1 no es combinación lineal

de $v_2, \dots, v_m$. Resulta así del Teorema 3.2 (o mejor, de la observación que le sigue) que si cada uno de los vectores no nulos $w_1, \dots, w_r$ tiene una coordenada diferente de cero, y la misma coordenada es cero en todos los vectores siguientes a él en esa lista, entonces $\{w_1, \dots, w_r\}$ es L.I.

Ejemplo 9.1. Sean los vectores $v_1 = (0, 1, 2, 3, 4)$, $v_2 = (0, 0, 1, 2, 3)$ y $v_3 = (0, 0, 0, 0, 1)$. En este caso, la segunda coordenada de v_1 es 1 pero las segundas coordenadas de v_2 y v_3 son nulas. La tercera coordenada de v_2 es 1 pero la tercera coordenada de v_3 es cero. Luego $\{v_1, v_2, v_3\} \subset \mathbb{R}^5$ es un conjunto L.I.

El criterio enunciado previamente al Ejemplo 9.1, que garantiza la independencia lineal de los vectores $w_1, \dots, w_r \in \mathbb{R}^n$, también puede expresarse así: la primera coordenada no nula de cada w_i tiene índice menor que la primera coordenada no nula de cada uno de los vectores subsiguientes $w_{i+1}, \dots, w_r$.

Si, para cada $i = 1, \dots, r$, escribimos $w_i = (a_{i1}, \dots, a_{in})$, tendremos una matriz $\mathbf{a} = [a_{ij}] \in M(r \times n)$, cuyos r vectores fila son $w_1, \dots, w_r$. Diremos que esta matriz es *escalonada* si el primer elemento no nulo de cada una de sus filas está a la izquierda del primer elemento no nulo de cada una de las filas subsiguientes y, además, las filas nulas (si las hay) están debajo de las demás.

Con esta definición, podemos decir que las filas no nulas de una matriz escalonada son vectores linealmente independientes. Es decir, una matriz escalonada $r \times n$ tiene rango r si sus filas son todas diferentes de cero.

Ejemplo 9.2. Las matrices siguientes son escalonadas:

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 7 & 2 \\ 0 & 2 & 5 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 4 & 5 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 6 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Ambas tienen rango 3.

Dados los vectores $v_1, \dots, v_m \in \mathbb{R}^n$, vamos a alterarlos paso a paso de modo que, en cada etapa, los vectores obtenidos generen el mismo subespacio que los de la etapa anterior y, al final, los vectores resultantes formen las filas de una matriz escalonada. De todos estos vectores, los no nulos formarán una base del subespacio generado por los vectores originalmente dados.

Las siguientes modificaciones, llamadas *operaciones elementales*, llevan los vectores $v_1, \dots, v_m \in \mathbb{R}^n$ en vectores $v'_1, \dots, v'_m \in \mathbb{R}^n$, que generan el mismo subespacio: $S(v'_1, \dots, v'_m) = S(v_1, \dots, v_m)$.

- (1) Intercambiar la posición de dos vectores v_i, v_j ($i < j$) en la lista dada. Esta operación se esquematiza así

$$(v_1, \dots, v_i, \dots, v_j, \dots, v_m) \mapsto (v_1, \dots, v_j, \dots, v_i, \dots, v_m).$$

- (2) Sumar a uno de los vectores un múltiplo de otro vector de la lista, o sea, sustituir v_j por $v'_j = v_j + \alpha v_i, i \neq j$.

Para justificar la operación (2), sean $V = (v_1, \dots, v_m)$ y $V' = (v_1, \dots, v'_j, \dots, v_m)$. Evidentemente $S(V') \subset S(V)$. Además, como $v_j = v'_j - \alpha v_i$, se sigue que $S(V) \subset S(V')$. Luego V y V' generan el mismo subespacio: $S(V) = S(V')$.

En términos de la matriz cuyas filas son los vectores dados, estas operaciones elementales se expresan así:

- (1) Intercambiar la posición de dos filas.
- (2) Sumar a una fila un múltiplo de otra.

Por lo tanto, el subespacio generado por las filas (o sea, el espacio-fila) de una matriz no se altera cuando esas dos operaciones elementales son aplicadas a dicha matriz.

Describiremos a continuación el proceso de *eliminación* (o *escalonamiento*) el cual, mediante aplicaciones sucesivas de las dos ope-

raciones elementales a las filas de una matriz, produce una matriz escalonada. El procedimiento es el siguiente:

- (a) Si $a_{11} \neq 0$, se empieza dejando invariable la primera fila y sumando a cada fila L_i , con $i \geq 2$, el producto de la primera fila por $-a_{i1}/a_{11}$. Se obtiene así una matriz cuya primera columna es $(a_{11}, 0, \dots, 0)$.
- (b) Si $a_{11} = 0$, un intercambio de filas formará una matriz con $a_{11} \neq 0$, siempre que la primera columna no sea nula. Pero, si todos los elementos de la primera columna son ceros, se pasa a la segunda columna o, más generalmente, a la columna más próxima, a la derecha de la primera, en la que exista algún elemento no nulo y se opera como antes, de modo que se obtenga una matriz cuya primera columna no nula empiece con un elemento $\neq 0$ pero todos los demás sean ceros. A partir de ahí no se opera más con la primera fila. Se reinicia el proceso, operando con las filas, a partir de la segunda, hasta obtener una matriz escalonada.

Ejemplo 9.3. Sean los vectores:

$$v_1 = (1, 2, 3, 4),$$

$$v_2 = (5, 6, 7, 8) \text{ y}$$

$$v_3 = (9, 10, 11, 12)$$

en $\mathbb{R}^4$. Indicamos luego la secuencia de operaciones elementales efectuadas sobre la matriz cuyas filas son estos vectores, resultando una matriz escalonada:

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ 9 & 10 & 11 & 12 \end{bmatrix} &\xrightarrow{\substack{L_2 - 5L_1 \\ L_3 - 9L_1}} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -4 & -8 & -12 \\ 0 & -8 & -16 & -24 \end{bmatrix} \\ &\xrightarrow{L_3 - 2L_2} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -4 & -8 & -12 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Como la matriz escalonada final tiene dos filas diferentes de cero, los tres vectores dados generan, en $\mathbb{R}^4$, un subespacio vectorial de dimensión 2. Además, $w_1 = (1, 2, 3, 4)$, $w_2 = (0, -4, -8, -12)$ forman una base de dicho subespacio.

En el Ejemplo 9.3, la notación $L_i + \alpha L_j$ significa que la matriz a la derecha fue obtenida de la matriz a la izquierda, sumando a la i -ésima fila el múltiplo αL_j de la j -ésima fila. En lo siguiente, continuaremos usando esta notación. Análogamente, se usa la notación $L_i \leftrightarrow L_j$ para indicar el intercambio de la fila i por la fila j .

Ejemplo 9.4. Consideremos los vectores $v_1 = (0, 1, 2, 3)$, $v_2 = (2, 1, 3, 0)$, $v_3 = (3, 4, 2, 0)$ y $v_4 = (4, 2, 0, 1)$ en $\mathbb{R}^4$. Indicamos luego la secuencia de operaciones elementales efectuadas sobre la matriz que tiene esos vectores como filas, a fin de obtener una matriz escalonada

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 & 0 \\ 3 & 4 & 2 & 0 \\ 4 & 2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{L_2 \leftrightarrow L_1} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 3 & 4 & 2 & 0 \\ 4 & 2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} L_3 - \frac{3}{2} L_1 \\ L_4 - 2 L_1 \end{matrix}}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & \frac{5}{2} & -\frac{5}{2} & 0 \\ 0 & 0 & -6 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{L_3 - \frac{5}{2} L_2} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & -\frac{15}{2} & -\frac{15}{2} \\ 0 & 0 & -6 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{L_4 - \frac{4}{5} L_3}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & -\frac{15}{2} & -\frac{15}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 7 \end{bmatrix}$$

En conclusión: los cuatro vectores dados son L.I., por tanto constituyen una base de $\mathbb{R}^4$. Además, se tiene que los vectores $w_1 = (2, 1, 3, 0)$, $w_2 = (0, 1, 2, 3)$, $w_3 = (0, 0, -\frac{15}{2}, -\frac{15}{2})$ y $w_4 = (0, 0, 0, 7)$ también forman una base de $\mathbb{R}^4$.

9.B. Cálculo del rango de una transformación lineal

La respuesta a la cuestión planteada en 9.A. permite determinar el rango de una transformación lineal $A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ e inclusive una base para $\text{Im}(A)$. Tal base puede formarse con las columnas no nulas de una matriz escalonada, obtenida de la matriz de A por medio de operaciones elementales efectuadas sobre sus columnas. O, como antes, podemos operar sobre las filas de la transpuesta de la matriz de A (pues las filas de la transpuesta son las columnas de la matriz dada). ¡No habrá confusión si recordamos que la base de $\text{Im}(A)$ se forma con vectores de $\mathbb{R}^m$, no de $\mathbb{R}^n$! Si $m = n$, se debe tener cuidado, pues la imagen de A es generada por los vectores-columna de su matriz y no por los vectores-fila.

Ejemplo 9.5. Obtenga una base para la imagen de la transformación lineal $A: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$, definida por

$$A(x, y, z) = (x + 5y + 9z, 2x + 6y + 10z, 3x + 7y + 11z, 4x + 8y + 12z).$$

Tenemos $Ae_1 = (1, 2, 3, 4)$, $Ae_2 = (5, 6, 7, 8)$ y $Ae_3 = (9, 10, 11, 12)$, de modo que la imagen de A es generada por los vectores v_1, v_2, v_3 del Ejemplo 9.3. Resulta de aquel ejemplo que A tiene rango 2 y los vectores $w_1 = (1, 2, 3, 4)$, $w_2 = (0, -4, -8, -12)$ forman una base de $\text{Im}(A)$. Observe que la matriz del Ejemplo 9.3 no es la matriz de A pero sí es su transpuesta.

9.C. Resolución de sistemas lineales

El método de eliminación, aunque simple e ingenuo, es la manera más eficaz de resolver un sistema de m ecuaciones lineales con n incógnitas, presentándolo en la forma matricial $\mathbf{a}\mathbf{x} = \mathbf{b}$, donde $\mathbf{a} \in M(m \times n)$, $\mathbf{x} \in M(n \times 1)$ y $\mathbf{b} \in M(m \times 1)$.

Resulta de las nociones generales hasta aquí estudiadas que el sistema $\mathbf{a}\mathbf{x} = \mathbf{b}$ posee solución si, y sólo si, el vector $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$, correspondiente a la matriz $\mathbf{b}$, pertenece a la imagen de la transformación lineal $A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, cuya matriz (en las bases canónicas de $\mathbb{R}^n$ y $\mathbb{R}^m$) es $\mathbf{a}$.

En otras palabras, el sistema $\mathbf{a}\mathbf{x} = \mathbf{b}$ posee solución si, y sólo si, el vector $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$ (correspondiente a la matriz $\mathbf{b}$) pertenece al subespacio generado por las columnas de $\mathbf{a}$. Esto equivale a decir que la *matriz aumentada* $[\mathbf{a}; \mathbf{b}] \in M(m \times (n+1))$ tiene el mismo rango que la matriz $\mathbf{a}$ del sistema.

Una afirmación más completa es la siguiente: el sistema $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ no tiene solución si $\mathbf{b} \notin \text{Im}(A)$, posee una única solución cuando $\mathbf{b} \in \text{Im}(A)$ y A es inyectiva, y tiene infinitas soluciones, si $\mathbf{b} \in \text{Im}(A)$ y A no es inyectiva. (Vea el Teorema 6.4.)

En términos matriciales, el sistema $\mathbf{a}\mathbf{x} = \mathbf{b}$, con $\mathbf{a} \in M(m \times n)$, $\mathbf{x} \in M(n \times 1)$ y $\mathbf{b} \in M(m \times 1)$, admite las siguientes alternativas:

- (1) No tiene solución cuando el rango de la matriz aumentada $[\mathbf{a}; \mathbf{b}]$ es mayor que el rango de $\mathbf{a}$;
- (2) Tiene una única solución si la matriz $\mathbf{a}$ y la matriz aumentada $[\mathbf{a}; \mathbf{b}]$ tienen el mismo rango, igual al número n de incógnitas;
- (3) Tiene infinitas soluciones si $\text{rango}[\mathbf{a}; \mathbf{b}] = \text{rango } \mathbf{a} = r < n$. En éste caso, el conjunto de las soluciones es una variedad afín de dimensión $n - r$.

Lo que acabamos de decir es, más o menos, un resumen de lo que ya vimos antes. Se trata de una discusión aclaratoria desde el punto de vista teórico, pero que no enseña cómo reconocer, en la práctica, en cuál de los casos está un sistema dado y, mucho menos, cómo obtener sus soluciones, si existen. Esto último se hace con el método de eliminación, obteniendo la matriz escalonada de la matriz aumentada del sistema.

El proceso de eliminación se basa en la observación de que al efectuar una operación elemental sobre las filas de la matriz aumentada $[\mathbf{a}; \mathbf{b}]$ se obtiene una matriz $[\mathbf{a}'; \mathbf{b}']$ que es la matriz aumentada de un sistema $\mathbf{a}'\mathbf{x} = \mathbf{b}'$, equivalente al sistema original $\mathbf{a}\mathbf{x} = \mathbf{b}$. (Se dice que dos sistemas son *equivalentes* si tienen el mismo conjunto de soluciones).

Al final del proceso, se obtiene un sistema $\mathbf{a}'\mathbf{x} = \mathbf{b}'$, equivalente al sistema propuesto $\mathbf{a}\mathbf{x} = \mathbf{b}$, en el que la matriz $[\mathbf{a}'; \mathbf{b}']$ es escalonada. (Esto es lo mismo que decir que $\mathbf{a}'$ es escalonada.) El sistema $\mathbf{a}'\mathbf{x} = \mathbf{b}'$ se resuelve fácilmente de abajo hacia arriba: se halla primero el valor de la última incógnita, se la sustituye por ese valor en la ecuación anterior y así sucesivamente.

Veamos algunos ejemplos.

Ejemplo 9.6. Consideremos el sistema

$$\begin{array}{rrcrcl} & y & + & 2z & + & 3t & = & 1 \\ 2x & + & y & + & 3z & & = & 1 \\ 3x & + & 4y & + & 2z & & = & 1 \\ 4x & + & 2y & & & + & t & = & 1. \end{array}$$

El escalonamiento de la matriz aumentada se realiza así:

$$\begin{array}{ccc} \left[\begin{array}{ccccc} 0 & 1 & 2 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 3 & 0 & 1 \\ 3 & 4 & 2 & 0 & 1 \\ 4 & 2 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right] & \rightarrow & \left[\begin{array}{ccccc} 2 & 1 & 3 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 1 \\ 3 & 4 & 2 & 0 & 1 \\ 4 & 2 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right] \rightarrow \\ \left[\begin{array}{ccccc} 2 & 1 & 3 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & \frac{5}{2} & -\frac{5}{2} & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -6 & 1 & -1 \end{array} \right] & \rightarrow & \left[\begin{array}{ccccc} 2 & 1 & 3 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & -\frac{15}{2} & -\frac{15}{2} & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 7 & \frac{7}{5} \end{array} \right] \end{array}$$

Se obtiene así la matriz aumentada del sistema

$$\begin{array}{rrcrcl} 2x & + & y & + & 3z & & = & 1 \\ & & y & + & 2z & + & 3t & = & 1 \\ & & & & -\frac{15}{2}z & - & \frac{15}{2}t & = & -3 \\ & & & & & & 7t & = & \frac{7}{5} \end{array}$$

Resolviendo el sistema de abajo hacia arriba, tenemos: $t = \frac{1}{5}$, $z = \frac{1}{5}$, $y = 0$, $x = \frac{1}{5}$. Esta es la única solución del sistema dado. Como la matriz del sistema tiene rango 4, la solución existe y es única, cualquiera que sea el segundo miembro.

Ejemplo 9.7. Sea el sistema

$$\begin{aligned}x + 2y - 3z &= 4 \\2x + 3y + 4z &= 5 \\4x + 7y - 2z &= 12.\end{aligned}$$

El escalonamiento de su matriz aumentada es el siguiente:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 7 & -2 & 12 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 & 4 \\ 0 & -1 & 10 & -3 \\ 0 & -1 & 10 & -4 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 & 4 \\ 0 & -1 & 10 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}.$$

Por tanto, el sistema dado es equivalente a:

$$\begin{aligned}x + 2y - 3z &= 4 \\-y + 10z &= -3 \\0x + 0y - 0z &= -1\end{aligned}$$

lo que es, obviamente, absurdo. En consecuencia, el sistema dado no tiene solución. [Podríamos haber llegado a la misma conclusión observando, como en el Ejemplo 9.5, que la imagen del operador $A: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, cuya matriz tiene columnas $v_1 = (1, 2, 4)$, $v_2 = (2, 3, 7)$ y $v_3 = (-3, 4, -2)$, es un subespacio de dimensión 2 en $\mathbb{R}^3$ del que los vectores $w_1 = (1, 2, 4)$ y $w_2 = (0, 1, 1)$ forman una base, y que el vector $b = (4, 5, 12)$ no es, ciertamente, combinación lineal de w_1 y w_2].

Ejemplo 9.8. Sea el sistema

$$\begin{aligned}x + 2y + 3z + 4t &= 1 \\5x + 6y + 7z + 8t &= 2 \\9x + 10y + 11z + 12t &= 3.\end{aligned}$$

El escalonamiento de su matriz aumentada sigue el esquema:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 1 \\ 5 & 6 & 7 & 8 & 2 \\ 9 & 10 & 11 & 12 & 3 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 1 \\ 0 & -4 & -8 & -12 & -3 \\ 0 & -8 & -16 & -24 & -6 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 1 \\ 0 & -4 & -8 & -12 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

La última matriz obtenida es la matriz aumentada del sistema

$$\begin{aligned} x + 2y + 3z + 4t &= 1 \\ -4y - 8z - 12t &= -3, \end{aligned}$$

o

$$\begin{aligned} x + 2y &= -3z - 4t + 1 \\ -4y &= 8z + 12t - 3. \end{aligned}$$

Este sistema puede ser resuelto de abajo hacia arriba (ignorando que z y t son incógnitas) y nos da la solución:

$$y = -2z - 3t + \frac{3}{4}, \quad x = z + 2t - \frac{1}{2}. \quad (*)$$

Por tanto, el sistema dado posee infinitas soluciones que pueden obtenerse dando valores arbitrarios a z y t y calculando x e y en función de ellas por medio de las dos últimas igualdades. Observe que las igualdades (*) son las ecuaciones de la variedad afín de dimensión 2 en el espacio $\mathbb{R}^4$, formada por todas las soluciones del sistema dado. Escribiendo el sistema original en la forma $Au = b$, donde $A: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ es la transformación lineal cuya matriz tiene las filas $(1, 2, 3, 4)$, $(5, 6, 7, 8)$, $(9, 10, 11, 12)$ y $b = (1, 2, 3)$, esta variedad afín, formada por todos los vectores

$$u = \left(z + 2t - \frac{1}{2}, -2z - 3t + \frac{3}{4}, z, t \right) \in \mathbb{R}^4$$

donde z, t son números reales arbitrarios, es el conjunto de todos los vectores $u \in \mathbb{R}^4$ tales que $Au = b$.

Observación: El conjunto $F = \{(z + 2t, -2z - 3t, z, t) \in \mathbb{R}^4; z, t \in \mathbb{R}\}$ es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^4$, núcleo de la transformación lineal $A: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ recientemente considerada. Una base de F la forman los vectores $w_1 = (1, -2, 1, 0)$ y $w_2 = (2, -3, 0, 1)$, obtenidos haciendo $z = 1, t = 0$ y después $z = 0, t = 1$ en la expresión de los vectores de F . De modo general, para obtener una base para el núcleo de un operador $A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ se debe resolver por escalonamiento el sistema $Ax = 0$.

Ejemplo 9.9. Hallar una base para el núcleo de la transformación lineal $A: \mathbb{R}^5 \rightarrow \mathbb{R}^3$ cuya matriz (en las bases canónicas) es

$$a = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 & 2 \\ 3 & 4 & 5 & 3 & 4 \\ 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

El núcleo de A es el conjunto de las soluciones $x = (x_1, x_2, x_3, x_4, x_5)$ del sistema lineal homogéneo

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 + 3x_3 + x_4 + 2x_5 &= 0 \\ 3x_1 + 4x_2 + 5x_3 + 3x_4 + 4x_5 &= 0 \\ x_1 - x_3 + x_4 &= 0. \end{aligned}$$

Para sistemas homogéneos, no hay necesidad de considerar la matriz aumentada. El escalonamiento de la matriz a se realiza según el esquema

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 & 2 \\ 3 & 4 & 5 & 3 & 4 \\ 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & -2 & -4 & 0 & -2 \\ 0 & -2 & -4 & 0 & -2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & -2 & -4 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Por tanto, el sistema homogéneo inicial es equivalente al sistema escalonado

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 + 3x_3 + x_4 + 2x_5 &= 0 \\ -2x_2 + 4x_3 - 2x_5 &= 0, \end{aligned}$$

luego

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 &= -3x_3 - x_4 - 2x_5 \\ -2x_2 &= 4x_3 + 2x_5. \end{aligned}$$

Resolviendo (considerando x_3 , x_4 y x_5 como conocidos), tenemos $x_2 = -2x_3 - x_5$ y $x_1 = x_3 - x_4$. En conclusión, el núcleo de la transformación lineal A está formado por todos los vectores $x = (x_3 - x_4, -2x_3 - x_5, x_3, x_4, x_5)$, tales que x_3 , x_4 y x_5 son números arbitrarios. Una base del núcleo se logra, si se hace sucesivamente $(x_3, x_4, x_5) = (1, 0, 0)$, $(x_3, x_4, x_5) = (0, 1, 0)$ y $(x_3, x_4, x_5) = (0, 0, 1)$. Explícitamente, esta base está constituida por los vectores $w_1 = (1, -2, 1, 0, 0)$, $w_2 = (-1, 0, 0, 1, 0)$ y $w_3 = (0, -1, 0, 0, 1)$.

9.D. El método de Gauss-Jordan

La cuarta aplicación que haremos del método de eliminación es el cálculo de la inversa de una matriz (inversible) $a \in M(n \times n)$. Sin embargo, debemos advertir que la determinación de la inversa no es necesaria para resolver el sistema $ax = b$. La expresión $x = a^{-1} \cdot b$ para resolver el sistema es de gran elegancia y significado teórico pero, en la práctica, la obtención explícita de la inversa a^{-1} requiere de la solución de n sistemas lineales. Convengamos que esto sería un modo poco eficaz de resolver un único sistema.

En efecto, examinando columna por columna cada miembro de la igualdad $aa^{-1} = I_n$, vemos que la j -ésima columna de a^{-1} es la solución del sistema $ax = e_j$. En consecuencia, el cálculo de la inversa a^{-1} equivale a resolver los n sistemas lineales $ax = e_1, \dots, ax = e_n$.

El método de eliminación que venimos utilizando es llamado "método de Gauss". También existe, el "método de Gauss-Jordan".

Con el método de Gauss-Jordan se continúa la eliminación iniciada por el método de Gauss, obteniendo al final una matriz escalonada, con la propiedad adicional de que, arriba y abajo del primer elemento no nulo de cada fila, todos los elementos son ceros. Si la matriz es (cuadrada e) inversible, el primer elemento no nulo de cada

fila de la matriz escalonada está en la diagonal. Por lo tanto, en este caso, el método de Gauss-Jordan produce una matriz cuyos elementos no nulos constituyen la diagonal.

Veamos un ejemplo de aplicación del método Gauss-Jordan.

Ejemplo 9.10. En el Ejemplo 9.4, el método de eliminación de Gauss operó, en síntesis, la siguiente transformación por medio de operaciones elementales sobre las filas:

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 & 0 \\ 3 & 4 & 2 & 0 \\ 4 & 2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & -\frac{15}{2} & -\frac{15}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 7 \end{bmatrix}$$

El método de Gauss-Jordan continúa aplicando las operaciones elementales sobre las filas; para así anular también los elementos de cada columna situados encima de la diagonal. Se prosigue, con las siguientes operaciones elementales:

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & -\frac{15}{2} & -\frac{15}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 7 \end{bmatrix} \xrightarrow{L_1 - L_2} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & -\frac{15}{2} & -\frac{15}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 7 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} L_1 + \frac{2}{15} L_3 \\ L_2 + \frac{4}{15} L_3 \end{matrix}} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & -4 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -\frac{15}{2} & -\frac{15}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 7 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & -4 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -\frac{15}{2} & -\frac{15}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 7 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} L_1 + \frac{4}{7} L_4 \\ L_2 - \frac{1}{7} L_4 \\ L_3 + \frac{15}{4} L_4 \end{matrix}} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{15}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 7 \end{bmatrix}$$

Por lo tanto, esta última matriz diagonal resulta de la matriz inicial por aplicación sucesiva de operaciones elementales sobre sus filas.

Además existe una tercera operación elemental (no mencionada aún porque no ha sido necesario) que también tiene la propiedad, cuando se aplica a las filas de una matriz, de no alterar su espacio-fila. Es la siguiente:

(3) Multiplicar una fila por un número diferente de cero.

Aplicando esta operación a las filas de la última matriz del Ejemplo 9.10, obtenemos la matriz identidad. (Multiplique la primera fila por $1/2$, la tercera por $-2/15$ y la cuarta por $1/7$.)

El método de Gauss-Jordan proporciona inmediatamente la solución del sistema $\mathbf{a}\mathbf{x} = \mathbf{b}$, sin necesidad de efectuar, al final, la resolución de abajo hacia arriba. En efecto, después de llevar a cabo cualquier secuencia de operaciones elementales (inclusive la tercera) sobre las filas de la matriz aumentada, obtenemos siempre un sistema equivalente $\mathbf{a}'\mathbf{x} = \mathbf{b}'$. Si la matriz $\mathbf{a}$ es inversible, el proceso de Gauss lleva a una matriz escalonada con todos los elementos en la diagonal no nulos. Prosiguiendo con Gauss-Jordan, llegamos a un sistema $\mathbf{a}'\mathbf{x} = \mathbf{b}'$, equivalente al original, con $\mathbf{a}' = \mathbf{I}_n$, luego $\mathbf{x} = \mathbf{b}'$, lo que nos da la solución $\mathbf{x}$ directamente.

Así, la solución del sistema $\mathbf{a}\mathbf{x} = \mathbf{b}$ es la última columna de la matriz $[\mathbf{a}'; \mathbf{b}']$, que resulta aplicando la eliminación de Gauss-Jordan a la matriz aumentada $[\mathbf{a}; \mathbf{b}]$ hasta obtener $\mathbf{a}' = \mathbf{I}_n$.

En particular, tomando $\mathbf{b} = \mathbf{e}_j$ (j -ésimo vector de la base canónica de $\mathbb{R}^n$), la solución $\mathbf{x}$ de la ecuación $\mathbf{a}\mathbf{x} = \mathbf{e}_j$, que es la j -ésima columna de $\mathbf{a}^{-1}$, se obtiene efectuando operaciones elementales sobre las filas de la matriz aumentada $[\mathbf{a}; \mathbf{e}_j]$ hasta reducirla a $[\mathbf{I}_n; \mathbf{x}]$. Como esas operaciones dependen sólo de la matriz $\mathbf{a}$ pero no de j , se sugiere el siguiente tópico

9.E. Método práctico para calcular la inversa $\mathbf{a}^{-1}$

Se aumenta la matriz identidad $\mathbf{I}_n$ a la derecha de $\mathbf{a}$, de modo que se tenga una matriz aumentada $n \times 2n$:

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{array} \right]$$

En seguida se aplican operaciones elementales a las filas de esta matriz aumentada de modo que la matriz a se reduzca a la identidad I_n , llegándose a:

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & \cdots & 0 & x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1n} \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & x_{21} & x_{22} & \cdots & x_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & x_{n1} & x_{n2} & \cdots & x_{nn} \end{array} \right]$$

La matriz $[x_{ij}]$ a la derecha, es la inversa de a .

Ejemplo 9.11. Damos ahora un ejemplo de cómo obtener la inversa de una matriz, según este método.

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 4 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 5 & 7 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 4 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & \frac{5}{2} & -\frac{3}{2} & 0 & 1 \end{array} \right] \rightarrow$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 4 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{3}{2} & -\frac{3}{2} & 1 & 1 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 0 & 7 & 1 & -4 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{3}{2} & -\frac{3}{2} & 1 & 1 \end{array} \right] \rightarrow$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 0 & 0 & 8 & -\frac{26}{3} & -\frac{14}{3} \\ 0 & 1 & 0 & -1 & \frac{5}{3} & \frac{2}{3} \\ 0 & 0 & \frac{3}{2} & -\frac{3}{2} & 1 & 1 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 4 & -\frac{13}{3} & -\frac{7}{3} \\ 0 & 1 & 0 & -1 & \frac{5}{3} & \frac{2}{3} \\ 0 & 0 & 1 & -1 & \frac{2}{3} & \frac{2}{3} \end{array} \right]$$

Por lo tanto

$$\begin{bmatrix} 2 & 4 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \\ 3 & 5 & 7 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 4 & -\frac{13}{3} & -\frac{7}{3} \\ -1 & \frac{5}{3} & \frac{2}{3} \\ -1 & \frac{2}{3} & \frac{2}{3} \end{bmatrix}.$$

Retornaremos al tema de la eliminación gaussiana en el ítem final de la Sección 17.

Ejercicios

9.1. Determine el rango de la matriz

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ 9 & 10 & 11 & 12 \\ 13 & 14 & 15 & 17 \end{bmatrix}.$$

9.2. Halle la matriz, en la base $\{u_1, u_2, u_3, u_4\}$, de la proyección $P: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$, $P(x, y, z, t) = (x, y, 0, 0)$ sabiendo que $u_1 = (2, 0, 3, 4)$, $u_2 = (1, 1, 4, 2)$, $u_3 = (3, 2, 2, 0)$ y $u_4 = (0, 3, 0, 1)$. [Sugerencia: use la eliminación gaussiana para expresar e_1, e_2, e_3 y e_4 como combinaciones lineales de u_1, u_2, u_3 y u_4 .]

9.3. Expresa cada uno de los vectores de la base canónica de $\mathbb{R}^3$ como combinación lineal de los vectores $v_1 = (1, 1, 0)$, $v_2 = (-1, 0, 2)$, $v_3 = (4, 2, -5)$ y, a partir de allí, obtenga la inversa de la matriz

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 4 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & -2 & 5 \end{bmatrix}.$$

9.4. Determine si las matrices siguientes son inversibles o no. En caso afirmativo, halle la(s) inversa(s). Si alguna matriz (digamos $\mathbf{a}$) no es inversible, halle una matriz $\mathbf{x} \in M(3 \times 1)$ tal que $\mathbf{a}\mathbf{x} = \mathbf{0}$:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 9 \\ 1 & 3 & 4 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 1 & 3 & 4 \end{bmatrix}.$$

9.5. Calcule la dimensión del subespacio vectorial de $\mathbb{R}^5$ generado por los vectores $v_1 = (2, 4, 8, -4, 7)$, $v_2 = (4, -2, -1, 3, 1)$, $v_3 = (3, 5, 2, -2, 4)$ y $v_4 = (-5, 1, 7, -6, 2)$. Determine si el vector $b = (6, 18, 1, -9, 8)$ pertenece o no a dicho subespacio.

9.6. Sea la matriz $\mathbf{a} \in M(m \times n)$ con sólo una fila y una columna no nulas. Dada $\mathbf{b} \in M(m \times 1)$, ¿cuáles son las posibles dimensiones para la variedad afín formada por las soluciones $\mathbf{x} \in M(n \times 1)$ del sistema $\mathbf{a}\mathbf{x} = \mathbf{b}$?

9.7. Expresé cada vector del conjunto $\{u, v, w, z\} \subset E$ como combinación lineal de los vectores de $\{w, u + 3z, v - 2u + 3w, 5z\}$.

9.8. Obtenga una base para el subespacio vectorial generado por cada uno de los siguientes conjuntos y determine su dimensión:

(a) $\{(1, 2, 3, 4), (3, 4, 7, 10), (2, 1, 3, 5)\}.$

(b) $\{x^3 + 2x^2 + 3x + 4, 5x^3 + 4x^2 + 3x + 2, 4x^3 - 2x^2 + x, 7x^3 + 2x^2 - 3x - 8\}$

(c) $\{(1, 3, 5), (-1, 3, -1), (1, 21, 1)\}.$

(d) $\{(1, 2, 3), (1, 4, 9), (1, 8, 27)\}.$

9.9. Pruebe que si $0, 1, a, b, c$ son números diferentes dos a dos, entonces los vectores $(1, 1, 1, 1)$, (a, a^2, a^3, a^4) , (b, b^2, b^3, b^4) y (c, c^2, c^3, c^4) son linealmente independientes. Generalice.

9.10. Exhiba una base para la imagen de cada una de las transformaciones lineales siguientes y determine su rango.

(a) $A: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $A(x, y, z, t) = (x + 2y - t, 2x - z + 2t, -2x + y + 3z)$.

(b) $B: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^5$, $B(x, y, z, t) = (x + 2y + 2z - t, 2x + 4y + 3z + t, -3x + 2z + 3t, -3x + z + 6t, 10x + 2y + 5z + 5t)$.

(c) $C: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $C(x, y, z) = (x + 3y, 2y + 4z, x + y - 4z)$.

(d) $D: \mathcal{P}_n \rightarrow \mathcal{P}_n$, $Dp(x) = p'(x)$.

9.11. Use el escalonamiento para resolver cada uno de los siguientes sistemas lineales

$$\begin{array}{rrcr} x & + & 3y & + & z & = & 1 \\ 2x & + & 6y & + & 9z & = & 7 \\ 2x & + & 8y & + & 8z & = & 6 \end{array}$$

$$\begin{array}{rrcr} x & + & y & & + & t & = & 0 \\ x & + & 2y & + & z & + & t & = & 1 \\ 3x & + & 3y & + & z & + & 2t & = & -1 \\ & & y & + & 3z & - & t & = & 3 \end{array}$$

$$\begin{array}{rrcr} x & + & y & - & z & + & 2t & = & 0 \\ & & 3y & - & z & + & 3t & = & 0 \\ 2x & - & y & - & z & + & t & = & 0. \end{array}$$

9.12. Halle una condición que involucre a, b, c para que el sistema siguiente tenga solución y encuentre las soluciones, si ellas existen.

$$\begin{array}{rrcr} x & + & y & + & z & + & t & = & a \\ & & 5y & + & 2z & + & 4t & = & b \\ 3x & - & 2y & + & z & - & t & = & c. \end{array}$$

9.13. Halle una base para el núcleo de cada una de las transformaciones lineales siguientes:

- (a) $A: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $A(x, y, z) = (-3y + 4z, 3x - 5z, -4x + 5y)$.
- (b) $B: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^5$, $B(x, y, z, t) = (2x - 2z + 4t, x - 2z + 3t, 4y + 2z + t, 6x + 4y - 4z + 13t, 2x + 4y - 2z + 7t)$.
- (c) $C: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $C(x, y, z, t) = (2x + y - z + 3t, x - 4y + 2z + t, 2y + 4z - t)$.
- (d) $T: \mathcal{P} \rightarrow \mathcal{P}$, $T \cdot p(x) = p(x + m)$, $m \neq 0$.

9.14. Determine cuáles de las siguientes matrices tienen inversa y calcule la(s) inversa(s) cuando exista(n).

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 4 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 8 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ 9 & 10 & 11 & 12 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

9.15. Pruebe que el sistema

$$\begin{aligned} x + 2y + 3z - 3t &= a \\ 2x - 5y - 3z + 12t &= b \\ 7x + y + 8z + 5t &= c \end{aligned}$$

admite solución si, y sólo si, $37a + 13b = 9c$. Halle la solución general del sistema si $a = 2$ y $b = 4$.

9.16. Pruebe que toda matriz antisimétrica 3×3 no nula tiene rango igual a dos. Dé un ejemplo de una matriz 4×4 , antisimétrica e inversible.

Producto Interno

El producto interno, que fue brevemente mencionado en la definición del producto de dos matrices, será presentado formalmente en esta sección y utilizado sistemáticamente en adelante. Se trata de una noción que completa y enriquece la estructura de un espacio vectorial, permitiendo el uso de un lenguaje geométrico altamente sugestivo y el realce de tipos especiales de operadores que admiten un análisis más profundo de sus propiedades, como se verá a continuación.

Los axiomas de espacio vectorial no bastan para abordar ciertas nociones geométricas como ángulo, perpendicularidad, longitud, distancia, etc. Se necesita la introducción del concepto de producto interno para hacerlo.

Un *producto interno* en un espacio vectorial E es una funcional bilineal, simétrica y positiva en E . Más precisamente, un producto interno es una función $E \times E \rightarrow \mathbb{R}$, que a cada par de vectores $u, v \in E$ le asigna un número real $\langle u, v \rangle$, llamado producto interno de u por v , de modo que sean válidas las siguientes propiedades, para cualesquiera $u, u', v, v' \in E$ y $\alpha \in \mathbb{R}$:

Bilinealidad: $\langle u + u', v \rangle = \langle u, v \rangle + \langle u', v \rangle, \quad \langle \alpha u, v \rangle = \alpha \langle u, v \rangle,$
 $\langle u, v + v' \rangle = \langle u, v \rangle + \langle u, v' \rangle, \quad \langle u, \alpha v \rangle = \alpha \langle u, v \rangle ;$

Conmutatividad (simetría): $\langle u, v \rangle = \langle v, u \rangle ;$

Positividad: $\langle u, u \rangle > 0$ si $u \neq 0$.

Como $\langle 0, v \rangle = \langle 0 + 0, v \rangle = \langle 0, v \rangle + \langle 0, v \rangle$, se tiene $\langle 0, v \rangle = \langle v, 0 \rangle = 0$, para todo $v \in E$.

Resulta de la positividad que si $\langle u, v \rangle = 0$ para todo $v \in E$ entonces $u = 0$. En efecto, si fuera $u \neq 0$ tendríamos $\langle u, v \rangle \neq 0$ por lo menos cuando $v = u$.

Se sigue de esta observación que si $u, u' \in E$ son vectores tales que $\langle u, v \rangle = \langle u', v \rangle$ para todo $v \in E$ entonces $u = u'$. En efecto, esto implica que $\langle u - u', v \rangle = 0$ para todo $v \in E$, luego $u - u' = 0$ y $u = u'$.

Al número no negativo $|u| = \sqrt{\langle u, u \rangle}$ se le llama *norma* o *longitud* del vector u . Con esta notación, se tiene $|u|^2 = \langle u, u \rangle$ y la igualdad

$$\langle u+v, u+v \rangle = \langle u, u \rangle + \langle u, v \rangle + \langle v, u \rangle + \langle v, v \rangle$$

se lee: $|u+v|^2 = |u|^2 + |v|^2 + 2\langle u, v \rangle$.

Cuando $|u| = 1$, se dice que $u \in E$ es un *vector unitario*. Todo vector $u \neq 0$ se escribe como $u = |u| \cdot u'$, donde u' es un vector unitario. Basta poner $u' = |u|^{-1} \cdot u$.

Ejemplo 10.1. En el espacio euclideo $\mathbb{R}^n$, el *producto interno canónico* de los vectores $u = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ y $v = (\beta_1, \dots, \beta_n)$ se define por $\langle u, v \rangle = \alpha_1 \beta_1 + \dots + \alpha_n \beta_n$. Este es el producto interno que consideraremos en $\mathbb{R}^n$, salvo mención en contrario.

Ejemplo 10.2. Consideremos $\mathbb{R}^2$ como el modelo aritmético del plano euclideo, en el que se introduce un sistema de coordenadas cartesianas. Dados $u = (\alpha_1, \alpha_2)$ y $v = (\beta_1, \beta_2)$, los números

$$|u| = \sqrt{\alpha_1^2 + \alpha_2^2}$$

y

$$|v| = \sqrt{\beta_1^2 + \beta_2^2}$$

miden realmente las longitudes de las flechas que representan dichos vectores. Supongamos $u \neq 0$, $v \neq 0$ y llamemos θ al ángulo formado por esas flechas. Afirmamos que $\langle u, v \rangle = \alpha_1 \beta_1 + \alpha_2 \beta_2$, definido en el Ejemplo 10.1, es igual a $|u||v| \cos \theta$. Lo demostraremos en tres pasos: 1º) Si los vectores u y v son perpendiculares, entonces $\langle u, v \rangle = 0 = |u||v| \cos 90^\circ$. En efecto, de un lado,

$$|u+v|^2 = \langle u+v, u+v \rangle = |u|^2 + |v|^2 + 2\langle u, v \rangle$$

y de otro lado, por el Teorema de Pitágoras,

$$|u+v|^2 = |u|^2 + |v|^2.$$

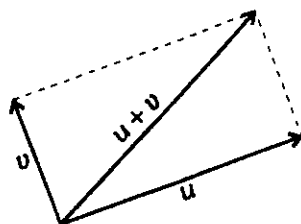


Figura 10.1.

Luego $\langle u, v \rangle = 0$. 2º) Si $|u| = |v| = 1$ entonces $\langle u, v \rangle = \cos \theta$. En efecto, tomando el vector unitario u^* perpendicular a u tenemos, por la definición de seno y coseno, $v = \cos \theta \cdot u + \sin \theta \cdot u^*$. (Fig.10.2.)

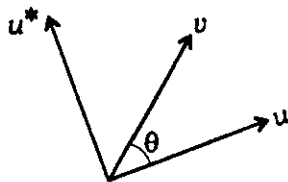


Figura 10.2.

Tomando el producto interno a ambos miembros de esta igualdad por u resulta $\langle u, v \rangle = \cos \theta \cdot \langle u, u \rangle + \sin \theta \cdot \langle u, u^\perp \rangle$. Como $\langle u, u \rangle = 1$ y $\langle u, u^\perp \rangle = 0$ por el primer paso, entonces $\langle u, v \rangle = \cos \theta$. 3º) En el caso general: ponemos $u = |u| \cdot u'$ y $v = |v| \cdot v'$, donde $u' = (1/|u|)u$ y $v' = (1/|v|)v$ son vectores unitarios. Entonces $\langle u, v \rangle = |u||v| \cdot \langle u', v' \rangle = |u||v| \cdot \cos \theta$. En particular, los vectores u, v forman un ángulo agudo cuando $\langle u, v \rangle > 0$, un ángulo obtuso si $\langle u, v \rangle < 0$ y un ángulo recto cuando $\langle u, v \rangle = 0$.

Ejemplo 10.3. Sea $E = C^0([a, b])$ el espacio vectorial cuyos elementos son las funciones continuas $g, f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Un producto interno en E puede definirse así:

$$\langle f, g \rangle = \int_a^b f(x)g(x)dx.$$

En este caso, la norma de la función f es

$$|f| = \sqrt{\int_a^b f(x)^2 dx}.$$

Este producto interno se utiliza en el estudio de las series de Fourier.

Observación: Sea E un espacio vectorial de dimensión finita arbitrario. Dada una base $\{u_1, \dots, u_n\} \subset E$, definimos un producto interno en E estableciendo para $u = \sum \alpha_i u_i$ y $v = \sum \beta_i u_i$, $\langle u, v \rangle = \sum \alpha_i \beta_i$. Esto muestra que todo espacio vectorial de dimensión finita puede ser dotado de un producto interno. (Lo que es verdadero en general, pues cualquier espacio vectorial posee una base, pero no entraremos en ese terreno.) Así, al decir que un espacio está dotado de un producto interno no le atribuimos una propiedad especial a ese espacio. Sólo decimos que, de los posibles productos internos que en él pueden definirse, uno fue escogido y fijado.

Sea E un espacio vectorial con producto interno. Dos vectores $u, v \in E$ se llaman *ortogonales* (o perpendiculares), si $\langle u, v \rangle = 0$. Se escribe, entonces, $u \perp v$. En particular, 0 es ortogonal a cualquier vector

de E . Un conjunto $X \subset E$ se llama *ortogonal* si dos vectores distintos cualesquiera en X son ortogonales. Si, además, todos los vectores de X son unitarios entonces X se llama un conjunto *ortonormal*. Por lo tanto, un conjunto $X \subset E$ es ortonormal si, y sólo si, dados $u, v \in X$ se tiene $\langle u, v \rangle = 0$ si $u \neq v$ y $\langle u, v \rangle = 1$, si $u = v$. Una *base ortonormal* de E es una base de E que es un conjunto ortonormal.

Teorema 10.1. *En un espacio vectorial E con producto interno todo conjunto ortogonal X de vectores no nulos es L.I.*

Demostración: Sean $v_1, \dots, v_n \in X$. Tenemos $\langle v_i, v_j \rangle = 0$ si $i \neq j$. Si $\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n = 0$ es una combinación lineal nula de esos vectores entonces, para cada $i = 1, 2, \dots, n$, tomamos el producto interno de ambos miembros de esta igualdad por v_i y resulta

$$\alpha_1 \langle v_1, v_i \rangle + \dots + \alpha_n \langle v_n, v_i \rangle = 0.$$

Luego $\alpha_i \langle v_i, v_i \rangle = \alpha_i |v_i|^2 = 0$ pues todos los productos internos $\langle v_j, v_i \rangle$, con $i \neq j$, son nulos en razón de la ortogonalidad de X . Además, como los vectores pertenecientes al conjunto X son todos no nulos, resulta de $\alpha_i |v_i|^2 = 0$ que $\alpha_i = 0$. Así, todos los coeficientes de la combinación lineal $\sum \alpha_i v_i = 0$ son iguales a cero y los vectores del conjunto X son, por tanto, linealmente independientes. $\square$

Ejemplo 10.4. La base canónica $\{e_1, \dots, e_n\} \subset \mathbb{R}^n$ es ortonormal: se tiene $\langle e_i, e_j \rangle = \delta_{ij}$ donde $\delta_{ij} = 0$ si $i \neq j$ y $\delta_{ij} = 1$ si $i = j$. En el plano $\mathbb{R}^2$, los vectores $u = (1, 1)$ y $v = (-1, 1)$ son ortogonales. Si

$$u' = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2} \right) \text{ y } v' = \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2} \right),$$

el conjunto $\{u', v'\} \subset \mathbb{R}^2$ es una base ortonormal.

Si u y v son ortogonales, la igualdad $|u+v|^2 = |u|^2 + |v|^2 + 2\langle u, v \rangle$ implica $|u+v|^2 = |u|^2 + |v|^2$. Esta es la versión del *Teorema de Pitágoras* para un espacio vectorial con producto interno.

En un espacio vectorial E con producto interno, sea u un vector unitario. Dado cualquier $v \in E$, al vector $\langle u, v \rangle \cdot u$ se le llama *proyección ortogonal de v sobre el eje que contiene a u* . La justificación de esta denominación está en que, escribiendo $w = v - \langle u, v \rangle u$, se obtiene $v = \langle u, v \rangle u + w$, donde w es perpendicular a u . En efecto, tomando el producto interno de u por ambos miembros de la igualdad $w = v - \langle u, v \rangle u$ se tiene

$$\langle u, w \rangle = \langle u, v \rangle - \langle u, v \rangle \langle u, u \rangle = \langle u, v \rangle - \langle u, v \rangle = 0$$

pues $\langle u, u \rangle = 1$. (Fig. 10.3.)

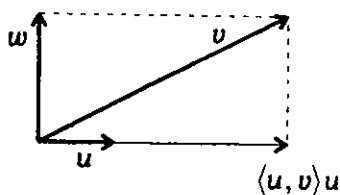


Figura 10.3.

Si solamente se tiene $u \neq 0$, el eje que contiene a u es el mismo que contiene al vector unitario $u' = u/|u|$ ($= |u|^{-1} \cdot u$). La proyección ortogonal de v sobre este eje es, por tanto, igual a $\langle u', v \rangle u'$, o sea, $(\langle u, v \rangle / \langle u, u \rangle) \cdot u$. Usaremos la expresión

$$pr_u(v) = \frac{\langle u, v \rangle}{\langle u, u \rangle} \cdot u$$

para denotar la proyección ortogonal del vector v sobre el eje que contiene al vector no nulo u .

Si $z = pr_u(v)$, se tiene $v = z + w$, con $w \perp z$. Por el Teorema de Pitágoras, $|v|^2 = |z|^2 + |w|^2$. En particular, $|z| \leq |v|$, por lo que la longitud de la proyección $pr_u(v)$ es menor o igual que la longitud de v .

Ahora, la norma del vector $pr_u(v)$ es igual a $|\langle u, v \rangle|/|u|$. Entonces, para cualesquiera $u, v \in E$, se tiene $|\langle u, v \rangle|/|u| \leq |v|$, o sea

$$|\langle u, v \rangle| \leq |u| \cdot |v| \quad (\text{desigualdad de Schwarz}).$$

En rigor, el argumento dado prueba la desigualdad de Schwarz sólo si $u \neq 0$. Pero ella es obvia si $u = 0$. Por consiguiente, se cumple en general.

Un importante complemento de la desigualdad de Schwarz es que se cumple la igualdad $|\langle u, v \rangle| = |u| \cdot |v|$ si, y sólo si, uno de los vectores u, v es múltiplo del otro. Esto resulta del raciocinio anterior pues, en la igualdad $|v|^2 = |z|^2 + |w|^2$ (Teorema de Pitágoras), decir que $|v| = |z|$ significa que $w = 0$, esto es, que v es múltiplo de u .

Resulta de la desigualdad de Schwarz que, en un espacio vectorial con producto interno, la norma satisface la *desigualdad triangular*:

$$|u + v| \leq |u| + |v|.$$

Como sólo intervienen números no negativos, basta demostrar que $|u + v|^2 \leq (|u| + |v|)^2$. En efecto

$$\begin{aligned} |u + v|^2 &= \langle u + v, u + v \rangle \\ &= |u|^2 + |v|^2 + 2\langle u, v \rangle \\ &\leq |u|^2 + |v|^2 + 2|u||v| \\ &= (|u| + |v|)^2. \end{aligned}$$

puesto que $\langle u, v \rangle \leq |u||v|$, por la desigualdad de Schwarz.

La igualdad $|u+v| = |u| + |v|$ se cumple sólo cuando uno de los vectores u, v es un múltiplo no negativo del otro. En efecto, por el argumento anterior, $|u+v| = |u| + |v|$ se cumple si $\langle u, v \rangle = |u||v|$, lo que es evidente si $u=0$ e implica $v=\alpha u$ cuando $u \neq 0$. En este caso, $|u||v| = \langle u, v \rangle = \alpha \langle u, u \rangle = \alpha |u|^2$, luego $\alpha \geq 0$.

Además de la desigualdad triangular, la norma tiene también las siguientes propiedades, de verificación inmediata:

$$|u| > 0 \text{ si } u \neq 0 \text{ y } |\alpha \cdot u| = |\alpha| |u|.$$

En particular, $|-u| = |u|$.

Observación: En este libro, $|\alpha|$ significa el valor absoluto de un número α , y $|u|$ representa también la norma del vector u .

En un espacio vectorial E provisto de producto interno, la *distancia* entre los vectores u, v es, por definición, $d(u, v) = |u - v|$. Se tiene $d(u, u) = 0$, $d(u, v) > 0$ si $u \neq v$, $d(u, v) = d(v, u)$ y $d(u, w) \leq d(u, v) + d(v, w)$.

Probaremos que existen bases ortonormales en todo espacio vectorial de dimensión finita provisto de un producto interno.

Más precisamente, expondremos el *proceso de ortonormalización de Gram-Schmidt*, un algoritmo que permite pasar de una base cualquiera $\{v_1, \dots, v_n\} \subset E$ a una base ortonormal $\{u_1, \dots, u_n\} \subset E$, con la importante propiedad de que, para $m = 1, \dots, n$, los vectores $u_1, \dots, u_m$ pertenecen al subespacio F_m , generado por $v_1, \dots, v_m$.

Dada la base $\{v_1, \dots, v_n\} \subset E$, obtendremos primero una base ortogonal $\{w_1, \dots, w_n\} \subset E$ y después pondremos $u_1 = w_1/|w_1|$, ..., $u_n = w_n/|w_n|$ para llegar a la base ortonormalizada $\{u_1, \dots, u_n\} \subset E$.

Comenzamos el proceso tomando $w_1 = v_1$ y proseguimos por inducción. Supongamos ya obtenidos los vectores no nulos $w_1, \dots, w_m$ ortogonales dos a dos, generando el subespacio F_m , el mismo que es generado por $v_1, \dots, v_m$. Definimos w_{m+1} así

$$w_{m+1} = v_{m+1} - \sum_{i=1}^m \frac{\langle w_i, w_{m+1} \rangle}{\langle w_i, w_i \rangle} w_i.$$

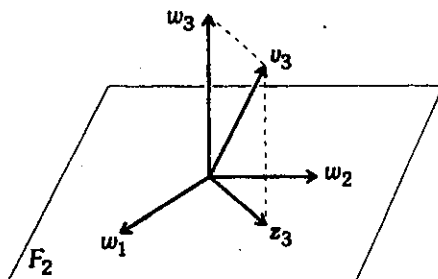


Figura 10.4: $w_3 = v_3 - z_3$, $z_3 = -\frac{\langle w_1, v_3 \rangle}{\langle w_1, w_1 \rangle} w_1 + \frac{\langle w_2, v_3 \rangle}{\langle w_2, w_2 \rangle} w_2$

Un cálculo simple muestra que w_{m+1} es ortogonal a $w_1, \dots, w_m$. Además, $w_{m+1} \neq 0$ porque v_{m+1} no pertenece al subespacio F_m , generado por $w_1, \dots, w_m$ (o por $v_1, \dots, v_m$). Y finalmente, w_{m+1} pertenece al subespacio generado por $\{w_1, \dots, w_m, v_{m+1}\}$, el cual es igual a F_{m+1} . Esto completa el proceso.

Se observa que si los primeros m vectores de la base $\{v_1, \dots, v_n\} \subset E$ ya forman una base ortonormal de un subespacio por ellos generado, entonces el proceso de Gram-Schmidt transforma esa base en una base ortonormal $\{u_1, \dots, u_n\} \subset E$ en la que $u_1 = v_1, \dots, u_m = v_m$.

Se sigue que, dado un subespacio vectorial $F \subset E$, toda base ortonormal de F se extiende a una base ortonormal de E : basta extenderla a una base cualquiera de E y después ortonormalizar esta última por Gram-Schmidt.

El significado geométrico del proceso de Gram-Schmidt es muy simple y queda ilustrado en la figura: si $\{w_1, \dots, w_m\} \subset F$ es una base ortogonal, entonces para todo $v \in E$, el vector

$$z = \sum_{i=1}^m \frac{\langle w_i, v \rangle}{\langle w_i, w_i \rangle} w_i \in F,$$

que es la suma de las proyecciones ortogonales de v sobre los ejes de los w_i , tiene la propiedad de que $w = v - z$ es perpendicular a los vectores $w_1, \dots, w_m$. De ahí resulta, inmediatamente, que w es perpendicular a *todos* los vectores de F , pues dichos vectores son combinaciones lineales de los w_i . El vector z se llama *proyección ortogonal* de v sobre el subespacio F . Se escribe $z = \text{pr}_F(v)$. (Fig. 10.5.) [Para la fórmula de $\text{pr}_F(v)$ cuando la base $\{w_1, \dots, w_n\} \subset F$ no es ortogonal, vea los Corolarios 1 y 2 del Teorema 16.1 ó el Ejercicio 16.1.]

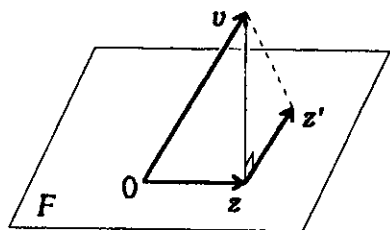


Figura 10.5.

Si z' es cualquier otro vector en F , tenemos

$$v - z' = (v - z) + (z - z').$$

Como $z - z' \in F$, se sigue que $(v - z) \perp (z - z')$. Del Teorema de Pitágoras resulta entonces que $|v - z'|^2 = |v - z|^2 + |z - z'|^2$. En particular, $|v - z'| \geq |v - z|$. Esto prueba que la distancia de v a su proyección, $z = \text{pr}_F(v)$, sobre el subespacio F , es menor o igual que la distancia del vector v a cualquier otro vector $z' \in F$. En otros términos, la proyección $z = \text{pr}_F(v)$ es el vector más próximo de v en el subespacio F .

Si $\{u_1, \dots, u_m\} \subset F$ es una base ortonormal entonces la proyección ortogonal de un vector $v \in E$ sobre el subespacio F se expresa, en forma más simple, así:

$$\text{pr}_F(v) = \sum_{i=1}^m \langle u_i, v \rangle u_i.$$

Lo que está de acuerdo con la siguiente observación general:

Sea $\{u_1, \dots, u_n\} \subset E$ una base ortonormal. Para todo vector $v \in E$ se tiene

$$v = \sum_{i=1}^n \langle u_i, v \rangle \cdot u_i.$$

En efecto, v se expresa como combinación lineal

$$v = \alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_n u_n$$

en términos de la base dada. Tomando el producto interno por u_i en ambos miembros de esta igualdad resulta $\langle u_i, v \rangle = \alpha_i$ ($i = 1, \dots, n$), pues $\langle u_i, u_j \rangle = \delta_{ij}$ ($= 1$ si $i = j$ e $= 0$ si $i \neq j$).

Así, las coordenadas de un vector relativas a una base ortonormal son los productos internos de dicho vector por los elementos de esa base.

Si $u = \sum \alpha_i u_i$ y $v = \sum \beta_j u_j$ son las expresiones de los vectores $u, v \in E$ en términos de una base ortonormal $\{u_1, \dots, u_n\} \subset E$, las relaciones $\langle u_i, u_j \rangle = \delta_{ij}$ implican inmediatamente que

$$\langle u, v \rangle = \left\langle \sum_{i=1}^n \alpha_i u_i, \sum_{j=1}^n \beta_j u_j \right\rangle = \sum_{i,j=1}^n \alpha_i \beta_j \langle u_i, u_j \rangle = \sum_{i=1}^n \alpha_i \beta_i.$$

Por lo tanto, cuando se refieren los vectores de E a una base ortonormal fijada, el producto interno asume la forma $\langle u, v \rangle = \sum_{i=1}^n \alpha_i \beta_i$, análoga a la del producto interno canónico de $\mathbb{R}^n$.

Tomando, más generalmente, cualquier base $\{v_1, \dots, v_n\} \subset E$ y poniendo $\langle v_i, v_j \rangle = g_{ij}$, el producto interno de los vectores

$$u = \sum_{i=1}^n \alpha_i v_i \quad \text{y} \quad v = \sum_{j=1}^n \beta_j v_j$$

se expresa como

$$\langle u, v \rangle = \sum_{i,j=1}^n g_{ij} \alpha_i \beta_j. \quad (*)$$

La matriz $\mathbf{g} = [g_{ij}] \in M(n \times n)$ es simétrica, es decir, tal que $g_{ij} = g_{ji}$ puesto que $\langle v_i, v_j \rangle = \langle v_j, v_i \rangle$. Aún más: la matriz $\mathbf{g}$ es positiva. Esto significa que además de ser $\mathbf{g}$ simétrica, para cualquier secuencia $(x_1, \dots, x_n)$ de n números reales no todos nulos, se tiene

$$\sum_{i,j=1}^n g_{ij} x_i x_j > 0.$$

Recíprocamente, fijada una base $\{v_1, \dots, v_n\}$ en un espacio vectorial E (que puede ser, por ejemplo, la base canónica en $\mathbb{R}^n$) y dada una matriz simétrica positiva $\mathbf{g} = [g_{ij}] \in M(n \times n)$, la igualdad (*) define un producto interno en E .

Ejercicios

10.1. Sea E un espacio vectorial con producto interno. Para vectores cualesquiera $u, v \in E$, demuestre que $|u|v + |v|u$ y $|u|v - |v|u$ son ortogonales.

10.2. Sea $\{u_1, \dots, u_n\} \subset E$ una base ortonormal. Pruebe que, para $v, w \in E$ arbitrarios, se tiene $\langle v, w \rangle = \sum_{i=1}^n \langle v, u_i \rangle \langle w, u_i \rangle$.

10.3. Dado el vector $u = (2, 3, 6)$, sea $P: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ el operador lineal definido por $Pv = pr_u(v)$. Describa $I - 2P$ geométricamente, escriba la matriz de la reflexión $H = I - 2P$ y determine el vector que se obtiene de $w = (1, 1, 1)$ por reflexión respecto del plano perpendicular a u .

10.4. Considere la base $V = \{v_1, v_2, v_3\} \subset \mathbb{R}^3$, formada por los vectores $v_1 = (1, 1, 1)$, $v_2 = (1, -1, 1)$ y $v_3 = (1, -1, -1)$. Determine la matriz de paso p , de V a la base ortonormal $U = \{u_1, u_2, u_3\}$, obtenida de V por el método de Gram-Schmidt. Observe que los elementos de la diagonal de p son números positivos y que abajo de la diagonal todos son nulos. Generalice.

10.5. Sea $V = \{v_1, \dots, v_n\} \subset \mathbb{R}^n$ una base, con $v_j = (\alpha_{1j}, \alpha_{2j}, \dots, \alpha_{nj})$, $j = 1, \dots, n$. Sea U la base ortonormal de $\mathbb{R}^n$ obtenida de V por el proceso de Gram-Schmidt. Pruebe que U es la base canónica de $\mathbb{R}^n$ si, y solamente si, $\alpha_{ij} = 0$ para todo $i > j$ y $\alpha_{ii} > 0$ para todo $i = 1, \dots, n$.

10.6. Sin efectuar cálculo alguno, diga cuáles son las bases obtenidas de $V = \{v_1, v_2, v_3\}$ por el proceso de Gram-Schmidt, en cada uno de los casos siguientes:

(a) $v_1 = (3, 0, 0)$, $v_2 = (-1, 3, 0)$, $v_3 = (2, -5, 1)$;

(b) $v_1 = (-1, 1, 0)$, $v_2 = (5, 0, 0)$, $v_3 = (2, -2, 3)$.

10.7. Dado el vector unitario $u = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{R}^n$, forme la matriz $a = [\alpha_i \cdot \alpha_j] \in M(n \times n)$. Sea $H: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ el operador cuya matriz en la base canónica es $I_n - 2a$. Demuestre que, para todo $v \in \mathbb{R}^n$, se tiene $Hv = v - 2\langle v, u \rangle u$ e infiera que $|Hv| = |v|$.

10.8. En un espacio vectorial con producto interno, el ángulo entre dos vectores no nulos u, v es, por definición, el ángulo $\theta = \angle(u, v)$ tal que $0 \leq \theta \leq 180^\circ$ y $\cos \theta = \langle u, v \rangle / |u||v|$. Dicho esto, y dados los vectores $u = (3, 4)$, $v = (1, -1)$ y $w = (-1, 1)$, escriba en orden creciente los ángulos $\angle(u, v)$, $\angle(u, w)$ y $\angle(v, w)$.

10.9. Sean $u, v \in \mathbb{R}^2$ vectores L.I.. Demuestre que el vector $|u|v + |v|u$, está contenido en la bisectriz del ángulo formado por u y v .

10.10. Sea $u = (a, b, c) \in \mathbb{R}^3$ un vector unitario, con $abc \neq 0$. Determine t de modo que, si $v = (-bt, at, 0)$ y $w = (act, bct, -1/t)$, los vectores u, v, w sean unitarios y ortogonales dos a dos.

10.11. Para cada par de vectores $u = (x, y), v = (x', y')$ en $\mathbb{R}^2$, sea $[u, v] = 2xx' - xy' - x'y + 2yy'$. Pruebe que esto define un producto interno en el espacio vectorial $\mathbb{R}^2$.

10.12. Sea el producto interno $\langle u, v \rangle$ en el espacio vectorial E . Pruebe que $|u+v|^2 + |u-v|^2 = 2(|u|^2 + |v|^2)$, para cualesquiera $u, v \in E$. Interprete esta igualdad geoméricamente.

10.13. Sea X un conjunto de generadores del espacio vectorial E , donde está definido un producto interno. Si los vectores $u, v \in E$ son tales que $\langle u, w \rangle = \langle v, w \rangle$ para cualquier $w \in X$; demuestre que $u = v$.

10.14. Sea $\{v_1, \dots, v_n\}$ una base en el espacio vectorial E , provisto de producto interno. Dados n números reales arbitrarios $\alpha_1, \dots, \alpha_n$, pruebe que existe un único vector $w \in E$, tal que

$$\langle w, v_1 \rangle = \alpha_1, \dots, \langle w, v_n \rangle = \alpha_n.$$

10.15. Para cualquier base $V = \{v_1, \dots, v_n\}$ en el espacio vectorial E , dotado de producto interno, demuestre que existe solamente una base $W = \{w_1, \dots, w_n\} \subset E$ tal que $\langle w_i, v_j \rangle = \delta_{ij}$ ($i, j = 1, 2, \dots, n$). Si $\langle v_i, v_j \rangle = a_{ij}$ y $\langle w_i, w_j \rangle = b_{ij}$, pruebe que las matrices $\mathbf{a} = [a_{ij}]$ y $\mathbf{b} = [b_{ij}]$ son inversas una de la otra.

10.16. Suponga que

$$[u, v] = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} x_i y_j$$

defina, para $u = (x_1, \dots, x_n)$ y $v = (y_1, \dots, y_n)$, un producto interno en $\mathbb{R}^n$. Demuestre que $a_{11} > 0, \dots, a_{nn} > 0$.

10.17. Calcule tres productos internos entre los vectores $u = (1, 0, -1)$, $v = (4, 1, 4)$, $w = (-3, 24, -3)$ e infiera que ellos son linealmente independientes.

10.18. En cada uno de los casos siguientes, determine si el conjunto $\{u, v, w\} \subset \mathbb{R}^3$ es ortonormal, sólo ortogonal, o ninguno de los dos.

(a) $u = (1, 2, 1)$, $v = (1, -1, 1)$, $w = (-1, 1, 2)$.

(b) $u = (a, b, c)$, $v = (-b, a, 0)$, $w = (-ac, -bc, a^2 + b^2)$

(c) $u = \frac{1}{7}(2, 6, 3)$, $v = \frac{1}{7}(3, 2, -6)$, $w = \frac{1}{7}(6, -3, 2)$.

10.19. Sea $\langle \cdot, \cdot \rangle$ un producto interno en el espacio vectorial F . Dado un isomorfismo $A: E \rightarrow F$, defina $[u, v] = \langle Au, Av \rangle$ para todo $u, v \in E$. Pruebe que $[\cdot, \cdot]$ es un producto interno en E .

10.20. Dados los vectores $u = (2, -1, 2)$, $v = (1, 2, 1)$ y $w = (-2, 3, 3)$, determine el vector de $\mathbb{R}^3$ que es la proyección ortogonal de w sobre el plano generado por u y v .

10.21. ¿Cuál es la base ortonormal de $\mathbb{R}^3$ obtenida por el proceso de Gram-Schmidt a partir de la base $\{u, v, w\}$, en la cual $u = (2, 6, 3)$, $v = (-5, 6, 24)$ y $w = (9, -1, -4)$?

10.22. La misma pregunta del ejercicio anterior; para $u = (3, 4, 12)$, $v = (7, -8, 15)$ y $w = (-15, 6, 44)$.

10.23. Para todo número natural n , pruebe que la norma del vector $v = (n, n+1, n(n+1)) \in \mathbb{R}^3$, es un número natural.

10.24. Aplicando el proceso de Gram-Schmidt a un conjunto de vectores $v_1, \dots, v_m$ cuya independencia lineal no es conocida, demuestre

que se obtiene el primer vector $w_{r+1} = 0$ cuando los $v_1, \dots, v_r$ son L.I. pero v_{r+1} es combinación lineal de $v_1, \dots, v_r$.

10.25. Fijado el vector unitario $u = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^n$, sea $P: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ el operador lineal definido por $Pv = \text{pr}_u(v) =$ proyección ortogonal de v sobre el eje de u . Pruebe que $P^2 = P$, determine el núcleo de P , las matrices de P , de $I - P$ y de la reflexión ortogonal $H = I - 2P$, respecto del núcleo de P . (La matriz de H , es conocida como una *matriz de Householder*.)

10.26. Sea a un vector no nulo en el espacio vectorial E , de dimensión n , provisto de producto interno. Para todo $b \in \mathbb{R}$, pruebe que el conjunto $V = \{v \in E; \langle v, a \rangle = b\}$ es una variedad afín, de dimensión $n - 1$. Dado $v_0 \in V$, demuestre que $v \in V$ si, y sólo si, $v - v_0$ y a son ortogonales.

10.27. Sean $u = (x_1, x_2, x_3)$ y $v = (y_1, y_2, y_3)$ vectores en $\mathbb{R}^3$. El *producto vectorial* de u por v , es definido como el vector

$$u \times v = (x_2 y_3 - x_3 y_2, x_3 y_1 - x_1 y_3, x_1 y_2 - x_2 y_1).$$

Demuestre las siguientes propiedades:

- (a) $u \times v = -v \times u$;
- (b) $u \times (v + v') = u \times v + u \times v'$;
- (c) $u \times (\alpha v) = \alpha(u \times v)$;
- (d) $u \times v = 0$ si, y sólo si, u y v son L.D.;
- (e) $u \times v$ es ortogonal a u y a v ;
- (f) $e_1 \times e_2 = e_3, e_2 \times e_3 = e_1, e_3 \times e_1 = e_2$.

[Más sobre el producto vectorial, en el libro "Coordenadas en el Espacio", del autor, publicado por la Sociedad Brasileña de Matemática.]

10.28. Sea $r = \{(1-t)u + tv; t \in \mathbb{R}\}$ la recta que pasa por u y v en E , con $u \neq v$. Dado $w \in E$; pruebe que tomando $t = \langle w - u, v - u \rangle / \|v - u\|^2$ se obtiene el punto $x = (1-t)u + tv$ de r , más próximo posible de w , esto es, tal que $\|x - w\| < \|y - w\|$ para cualquier otro punto $y \in r$.

10.29. Sea $U = \{u_1, \dots, u_n\} \subset E$ una base en el espacio vectorial E con producto interno. Si, para todo $v = x_1 u_1 + \dots + x_n u_n \in E$, se tiene $\|v\|^2 = x_1^2 + \dots + x_n^2$, demuestre que la base U es ortonormal.

10.30. Complete los detalles del siguiente argumento que prueba la existencia de una base ortonormal en cualquier espacio vectorial E de dimensión n con producto interno: "Sea $U = \{u_1, \dots, u_r\} \subset E$ un conjunto ortonormal con el mayor número posible de elementos. Para todo $v \in E$, el vector

$$w = v - \sum_{i=1}^r \langle v, u_i \rangle u_i$$

es ortogonal a $u_1, \dots, u_r$. Por la maximalidad de U resulta $w = 0$. Luego U genera E , y es una base ortonormal."

10.31. Sea E un espacio vectorial con producto interno. Pruebe que para cualesquiera $u, v \in E$, se tiene $||u| - |v|| \leq |u - v|$.

10.32. Demuestre que un operador $A: E \rightarrow E$, en un espacio vectorial de dimensión finita con producto interno, tiene rango 1 si, y sólo si, existen vectores no nulos $a, b \in E$ tales que $Av = \langle v, a \rangle b$, para todo $v \in E$. (Compare con el Ejercicio 8.27.)

10.33. Sean u y v dos vectores no nulos en un espacio vectorial E , con producto interno. La igualdad: $\cos(u, v) = \langle u, v \rangle / \|u\| \|v\|$ define el *coseno* del ángulo entre los vectores dados. Pruebe que si u, v son ortogonales y no nulos, entonces $\cos^2(u, u-v) + \cos^2(v, u-v) = 1$. (La

suma de los cuadrados de los cosenos de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo, es igual a 1.)

10.34. Sean E un espacio vectorial con producto interno, $C \subset E$ un conjunto convexo y $a \in E$ un punto que no está en C . Suponga que existan $x_0, x_1 \in C$ con la siguiente propiedad: para todo $x \in C$ se cumple $|a - x_0| \leq |a - x|$ y $|a - x_1| \leq |a - x|$. Demuestre que $x_0 = x_1$.

La Adjunta

Mostraremos, en esta sección, cómo el producto interno nos permite asociar a cada transformación lineal $A: E \rightarrow F$ una nueva transformación $A^: F \rightarrow E$, llamada la adjunta de A . (En espacios sin producto interno también existe una noción de adjunta, pero en ellos se trata de una transformación lineal $F^* \rightarrow E^*$, del dual de F en el dual de E . El producto interno nos permite permanecer con E y F , lo que es particularmente interesante en el caso de un operador lineal $A: E \rightarrow E$.) La adjunta nos posibilita una visión de la transformación A desde una nueva perspectiva; ello es revelador, especialmente cuando ocurre la existencia de relaciones entre A y A^* .*

Sean $\dim E = n$ y $\dim F = m$. Vimos en la Sección 8 que la elección de las bases en E y F determina un isomorfismo $\varphi: \mathcal{L}(E; F) \rightarrow M(m \times n)$; por lo tanto, el espacio vectorial $\mathcal{L}(E; F)$ de las transformaciones lineales de E en F , tiene dimensión mn . En particular, el espacio $E^* = \mathcal{L}(E; \mathbb{R})$, cuyos elementos son las funcionales lineales $f: E \rightarrow \mathbb{R}$, llamado *espacio dual* de E , tiene dimensión n . Esto implica que E^* es isomorfo a E . En realidad, dada una base $V = \{v_1, \dots, v_n\} \subset E$, existe una base $V^* = \{v_1^*, \dots, v_n^*\} \subset E^*$, llamada *base dual* de V , en la que, por definición, para cada vector $v = \sum \alpha_i v_i \in E$, se tiene $v_i^*(v) = \alpha_i$. (La verificación de que $V^* \subset E^*$ es una base, puede realizarse directamente o también mediante la observación de que $\varphi(v_i^*) =$

e_i = i -ésimo elemento de la base canónica de $\mathbb{R}^n$, donde $\varphi: E^* \rightarrow M(1 \times n) = \mathbb{R}^n$ es el isomorfismo anteriormente mencionado.) Se logra un isomorfismo $A: E \rightarrow E^*$ definiendo $Av_i = v_i^*$ ($i = 1, \dots, n$).

Una desventaja de los isomorfismos entre E y E^* , obtenidos mediante el empleo de una base, es que ellos no son intrínsecos: dado un vector $v \in E$, la funcional $v^* \in E^*$ que le corresponde no sólo depende de v sino también de la base de E que se consideró. Esta dificultad desaparece cuando E se provee de un producto interno, como veremos a continuación.

Sea E un espacio vectorial de dimensión finita, dotado de un producto interno. Definimos una transformación lineal $\xi: E \rightarrow E^*$; asignando a cada vector $v \in E$ la funcional lineal $\xi \cdot v = v^*$, tal que $v^* = \langle w, v \rangle$, para cualquier $w \in E$.

La verificación de la linealidad de ξ es inmediata: Si $u, v \in E$, como

$$\begin{aligned}(u + v)^*(w) &= \langle w, u + v \rangle = \langle w, u \rangle + \langle w, v \rangle \\ &= u^*(w) + v^*(w) \\ &= [u^* + v^*](w)\end{aligned}$$

para todo $w \in E$, tenemos $(u + v)^* = u^* + v^*$. Análogamente, $(\alpha v)^* = \alpha \cdot v^*$.

Además, ξ es inyectiva. En efecto, dado $v \in E$, si $v^* = 0$ entonces, para todo $w \in E$, se tiene:

$$\langle w, v \rangle = v^*(w) = 0(w) = 0.$$

En particular, $\langle v, v \rangle = 0$, luego $v = 0$.

Finalmente, $\xi: E \rightarrow E^*$ es sobreyectiva, pues es inyectiva y los espacios E y E^* tienen, como vimos, la misma dimensión.

Así, podemos enunciar el

Teorema 11.1. *Sea E un espacio vectorial de dimensión finita, con producto interno. La función $\xi: E \rightarrow E^*$ que a cada $v \in E$ le asigna la funcional lineal $\xi(v) = v^*$, tal que $v^*(w) = \langle w, v \rangle$ para todo $w \in E$, es un isomorfismo.*

El Teorema 11.1 será usado, principalmente, en la medida en que asegura la existencia de ξ^{-1} . Más explícitamente: a toda funcional lineal $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ le corresponde un único vector $v = v_f \in E$, tal que $\langle w, v \rangle = f(w)$ para todo $w \in E$. Un tanto informalmente: para conocer un vector $v \in E$, basta conocer sus productos internos por cada vector $w \in E$, desde que dichos productos dependan linealmente de w .

El Teorema 11.1 es responsable del poco (o ningún) uso que se hace de las funcionales lineales en espacios como $\mathbb{R}^n$, en los que hay un producto interno: son reemplazadas por vectores y la acción de una funcional sobre un vector es sustituida por un producto interno.

Teniendo en cuenta el Teorema 11.1, definiremos la adjunta de una transformación lineal $A: E \rightarrow F$, en la que E y F son espacios vectoriales de dimensión finita provistos de producto interno.

La *adjunta* de A debe ser una transformación lineal $A^*: F \rightarrow E$ tal que, para cualesquiera $v \in E$ y $w \in F$, se tenga:

$$\langle Av, w \rangle = \langle v, A^*w \rangle. \quad (*)$$

Así, la imagen $A^*w \in E$ de un vector arbitrario $w \in F$ es, por definición, aquel vector de E tal que el producto interno de cualquier vector $v \in E$ por él, es igual a $\langle Av, w \rangle$. Como para cada $w \in F$, el número $f(v) = \langle Av, w \rangle$ depende linealmente de v (es decir, f es una funcional lineal), el Teorema 11.1 asegura que el vector $A^*w \in E$ existe y es único de modo que (*) valga para cualesquiera $v \in E$, $w \in F$. La correspondencia, $w \mapsto A^*w$, así definida, es una transformación lineal de F en E . En efecto, dados $w, w' \in F$ se tiene, para todo $v \in E$:

$$\begin{aligned}\langle v, A^*(w+w') \rangle &= \langle Av, w+w' \rangle = \langle Av, w \rangle + \langle Av, w' \rangle \\ &= \langle v, A^*w \rangle + \langle v, A^*w' \rangle = \langle v, A^*w + A^*w' \rangle.\end{aligned}$$

Así, $A^*(w+w')$ y $A^*w + A^*w'$ son vectores en E cuyos productos internos por cualquier vector $v \in E$ son iguales. Por consiguiente, $A^*(w+w') = A^*w + A^*w'$. Análogamente, $A^*(\alpha w) = \alpha \cdot A^*w$. Luego, $A^* \in \mathcal{L}(F; E)$.

La *transpuesta* de una matriz $\mathbf{a} = [a_{ij}] \in M(m \times n)$ es la matriz $\mathbf{a}^T = [a_{ji}] \in M(n \times m)$ que tiene como filas las columnas de $\mathbf{a}$ y como columnas las filas de $\mathbf{a}$, en el mismo orden.

Teorema 11.2. Sean $U = \{u_1, \dots, u_n\} \subset E$ y $V = \{v_1, \dots, v_m\} \subset F$ bases ortonormales. Si $\mathbf{a} = [a_{ij}] \in M(m \times n)$ es la matriz de la transformación lineal $A: E \rightarrow F$ en las bases U y V , entonces la matriz de la adjunta $A^*: F \rightarrow E$ en las bases V y U es la matriz transpuesta $\mathbf{a}^T = [a_{ji}] \in M(n \times m)$ de $\mathbf{a}$.

Demostración: Por definición de matriz de una transformación lineal, tenemos

$$Au_j = \sum_{i=1}^m a_{ij} v_i \quad (j=1, \dots, n)$$

y

$$A^*v_i = \sum_{r=1}^n b_{ri} u_r,$$

donde $\mathbf{b} = [b_{ri}] \in M(n \times m)$ es la matriz de A^* en las bases V y U , a determinar. Como ambas bases son ortonormales entonces, para cada $i=1, \dots, m$ y cada $j=1, \dots, n$, tenemos:

$$b_{ji} = \langle u_j, A^*v_i \rangle = \langle Au_j, v_i \rangle = a_{ij}.$$

En consecuencia, $\mathbf{b} = \mathbf{a}^\top$. $\square$

Corolario. Una transformación lineal A y su adjunta A^* tienen el mismo rango. (Vea el Teorema 8.2.)

Presentaremos a continuación una lista de propiedades operacionales de la adjunta de una transformación lineal, que se traducen en propiedades de la transpuesta de una matriz mediante el Teorema 11.2. La validez de estas propiedades se infiere de la observación de que dos transformaciones lineales $A, B: E \rightarrow F$ son iguales cuando $\langle Au, v \rangle = \langle Bu, v \rangle$, para cualesquiera $u \in E, v \in F$.

$$\begin{array}{ll}
 I^* = I & (\mathbf{I}_n)^\top = \mathbf{I}_n \\
 (A+B)^* = A^* + B^* & (\mathbf{a} + \mathbf{b})^\top = \mathbf{a}^\top + \mathbf{b}^\top \\
 (\alpha A)^* = \alpha A^* & (\alpha \mathbf{a})^\top = \alpha \mathbf{a}^\top \\
 (BA)^* = A^* B^* & (\mathbf{b}\mathbf{a})^\top = \mathbf{a}^\top \mathbf{b}^\top \\
 A^{**} = A & (\mathbf{a}^\top)^\top = \mathbf{a}
 \end{array}$$

Si $A: E \rightarrow F$ es una transformación lineal inyectiva, entonces existe $B: F \rightarrow E$ tal que $BA = I_E$ (vea el Teorema 6.5). Tomando la adjunta de ambos miembros de esta igualdad, tendremos $A^* B^* = I_E$. Así, $A^*: F \rightarrow E$ posee una inversa a la derecha B^* , luego es sobreyectiva (Teorema 6.1). Asimismo, A sobreyectiva implica A^* inyectiva. Por consiguiente, la adjunta de un isomorfismo $A: E \rightarrow F$ es un isomorfismo $A^*: F \rightarrow E$. Además, de $A^{-1}A = I_E$ resulta $A^*(A^{-1})^* = I_E$, luego $(A^*)^{-1} = (A^{-1})^*$.

Análogamente, una matriz cuadrada $\mathbf{a}$ es inversible si, y sólo si, su transpuesta $\mathbf{a}^\top$ es inversible y, en caso afirmativo, $(\mathbf{a}^\top)^{-1} = (\mathbf{a}^{-1})^\top$.

Las nociones de rectas y planos perpendiculares de la Geometría Elemental se extienden, en el Álgebra Lineal, al concepto de

complemento ortogonal, que ayuda a estudiar las relaciones de una transformación lineal y su adjunta.

Sea E un espacio vectorial con producto interno. El *complemento ortogonal* de un conjunto no vacío $X \subset E$ es el conjunto $X^\perp$, formado por los vectores $v \in E$ que son ortogonales a todos los vectores $x \in X$. Por tanto

$$v \in X^\perp \Leftrightarrow \langle v, x \rangle = 0 \text{ para todo } x \in X.$$

- Dado $X \subset E$, tenemos $\langle 0, x \rangle = 0$ para todo $x \in X$, luego $0 \in X^\perp$.
- Si $v \in X^\perp$ y $\alpha \in \mathbb{R}$ entonces $\langle \alpha v, x \rangle = \alpha \langle v, x \rangle = 0$ para todo $x \in X$, por lo tanto $\alpha v \in X^\perp$.
- Si $u \in X^\perp$ y $v \in X^\perp$ entonces, para todo $x \in X$, se tiene $\langle u + v, x \rangle = \langle u, x \rangle + \langle v, x \rangle = 0$, luego $u + v \in X^\perp$.

Se sigue de las tres observaciones precedentes, que el complemento ortogonal de cualquier conjunto no vacío $X \subset E$ es un subespacio vectorial de E .

Evidentemente, $X \subset Y \Rightarrow Y^\perp \subset X^\perp$ y $v \in X \cap X^\perp \Rightarrow v = 0$.

Además, si v es ortogonal a los vectores $x_1, \dots, x_m$ entonces v es ortogonal a cualquier combinación lineal $\sum \alpha_i x_i$, pues

$$\langle v, \sum \alpha_i x_i \rangle = \sum \alpha_i \langle v, x_i \rangle = 0.$$

De lo que resulta que el complemento ortogonal $X^\perp$ del conjunto X coincide con el complemento ortogonal $S(X)^\perp$ del subespacio vectorial $S(X)$, generado por X .

Ejemplo 11.1. Se tiene $\{0\}^\perp = E$ y $E^\perp = \{0\}$. Si $F \subset \mathbb{R}^n$ es el subespacio vectorial generado por el vector no nulo $v = (a_1, \dots, a_n)$ (recta que pasa por el origen), el complemento ortogonal, $F^\perp$ es el hiperplano definido por la ecuación $a_1 x_1 + \dots + a_n x_n = 0$.

Teorema 11.3. Sea E un espacio vectorial de dimensión finita, provisto de un producto interno. Para todo subespacio vectorial $F \subset E$, se tiene la descomposición en suma directa $E = F \oplus F^\perp$.

Demostración: Sea $\{u_1, \dots, u_n\} \subset E$ una base ortonormal cuyos primeros m elementos $u_1, \dots, u_m$ forman una base (ortonormal) de F . (Se comienza con una base cualquiera de F , se la extiende a una base de E y luego se aplica Gram-Schmidt.) Para todo vector $v \in E$ se tiene que $v = \alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_n u_n = z + w$, donde $z = \alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_m u_m \in F$ y $w = \alpha_{m+1} u_{m+1} + \dots + \alpha_n u_n \in F^\perp$. Por consiguiente, $E = F + F^\perp$. Como $F \cap F^\perp = \{0\}$, se sigue que $E = F \oplus F^\perp$. $\square$

Corolario 1. $\dim F + \dim F^\perp = \dim E$.

Corolario 2. Para todo subespacio vectorial $F \subset E$, se tiene $(F^\perp)^\perp = F$.

En efecto, para cualquier conjunto no vacío $X \subset E$ se cumple la inclusión $X \subset (X^\perp)^\perp$. En particular, el subespacio F está contenido en $(F^\perp)^\perp$. Del Corolario 1 resulta que

$$\dim (F^\perp)^\perp = \dim E - \dim F^\perp = \dim E - (\dim E - \dim F) = \dim F.$$

En consecuencia, $F = (F^\perp)^\perp$. $\square$

Vimos en la Sección 10 que la proyección ortogonal de un vector $v \in E$ sobre un subespacio $F \subset E$ es, por definición, el vector

$$z = \text{pr}_F(v) = \sum_{i=1}^m \frac{\langle w_i, v \rangle}{\langle w_i, w_i \rangle} w_i,$$

siendo $\{w_1, \dots, w_m\} \subset F$ una base ortogonal. También observamos que, si $w = v - z$, tenemos $v = z + w$, con $z \in F$ y w es perpendicular a todos los w_i ($i = 1, \dots, m$), luego $w \in F^\perp$. Falta responder a la pregunta: ¿hasta qué punto el vector $z = \text{pr}_F(v)$ depende de la elección de la

base ortogonal $\{w_1, \dots, w_m\} \subset F$? La respuesta es dada por el Teorema 11.3. Como $E = F \oplus F^\perp$, es única la manera de escribir un vector $v \in E$ como suma, $v = z + w$, de un vector $z \in F$ con un vector $w \in F^\perp$. Esto prueba que $z = \text{pr}_F(v)$ no depende de la elección de los w_i . (Vea también el Ejercicio 10.24.)

En adelante, designaremos con $P_F: E \rightarrow E$, o simplemente con $P: E \rightarrow E$ si no hay riesgo de confusión, a la proyección asociada a la descomposición $E = F \oplus F^\perp$. La llamaremos *proyección ortogonal sobre F* .

Teorema 11.4. *Dada la transformación lineal $A: E \rightarrow F$, entre espacios vectoriales de dimensión finita dotados de producto interno, se tiene*

$$\mathcal{N}(A^*) = \text{Im}(A)^\perp, \quad \mathcal{N}(A) = \text{Im}(A^*)^\perp,$$

$$\text{Im}(A^*) = \mathcal{N}(A)^\perp \quad \text{e} \quad \text{Im}(A) = \mathcal{N}(A^*)^\perp.$$

Demostración: Basta probar la primera igualdad; las demás se siguen de ella usando $A^{**} = A$ y $F^{\perp\perp} = F$. En efecto,

$$\begin{aligned} v \in \mathcal{N}(A^*) &\Leftrightarrow A^*v = 0 \Leftrightarrow \langle u, A^*v \rangle = 0 \text{ para todo } u \in E \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \langle Au, v \rangle = 0 \text{ para todo } u \in E \Leftrightarrow v \in \text{Im}(A)^\perp. \quad \square \end{aligned}$$

Corolario 1. *Para que el sistema de m ecuaciones lineales con n incógnitas*

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i \quad (i=1, \dots, m)$$

tenga solución, es necesario y suficiente que el vector $b = (b_1, \dots, b_m) \in \mathbb{R}^m$ sea perpendicular a toda solución $y = (y_1, \dots, y_m)$ del sistema homogéneo transpuesto

$$\sum_{j=1}^m a_{ji} y_j = 0 \quad (i=1, \dots, n).$$

En efecto, por la última de las igualdades del Teorema 11.4, el sistema $Ax = b$ tiene solución si, y sólo si, b es ortogonal al núcleo de A^* , esto es, a todas las soluciones $y \in \mathbb{R}^m$ del sistema homogéneo $A^*y = 0$. $\square$

Lo interesante del Corolario 1 es que permite probar la existencia de soluciones sin que sea necesario exhibir una de ellas.

Corolario 2. *El rango de A^* es igual al rango de A .*

En efecto, si $\dim E = n$ entonces $\dim \mathcal{N}(A) + \dim \operatorname{Im}(A) = n$, luego

$$\begin{aligned} \dim \operatorname{Im}(A^*) &= n - \dim \mathcal{N}(A)^\perp \\ &= n - [n - \dim \operatorname{Im}(A)] \\ &= \dim \operatorname{Im}(A). \quad \square \end{aligned}$$

Esta prueba del Corolario 2 es una alternativa para el Corolario del Teorema 11.2, sin uso de matrices.

En la Fig. 11.1, los pares de rectas perpendiculares representan pares de subespacios, cada uno de los cuales es el complemento ortogonal del otro.

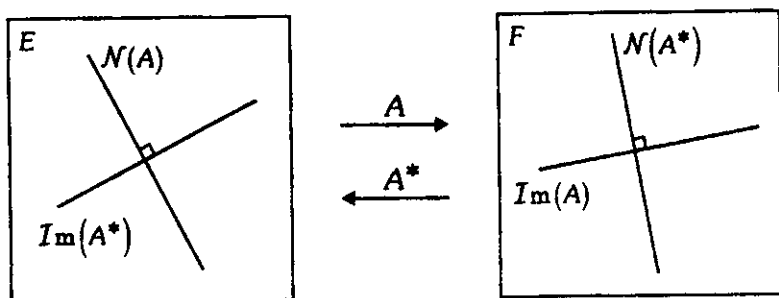


Figura 11.1.

Ejercicios

11.1. Sea $A: E \rightarrow F$ una transformación lineal entre espacios vectoriales de dimensión finita, provistos de producto interno. Pruebe:

- (a) Si A es sobreyectiva entonces $AA^*: F \rightarrow F$ es inversible y $A^*(AA^*)^{-1}: F \rightarrow E$ es una inversa a derecha de A .
- (b) Si A es inyectiva entonces $A^*A: E \rightarrow E$ es inversible y $(A^*A)^{-1}A^*$ es una inversa a izquierda de A .

11.2. Use el ejercicio anterior a fin de hallar una inversa a derecha para la transformación lineal $A: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por $A(x, y, z) = (x + 2y + 3z, 2x - y - z)$ y una inversa a izquierda para la transformación lineal $B: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^4$, donde $A(x, y) = (x + 2y, 2x - y, x + 3y, 4x + y)$.

11.3. Dada la matriz $\mathbf{a} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$, calcule $\mathbf{a}\mathbf{a}^T$ y, a partir de allí, encuentre una matriz $\mathbf{b} \in M(3 \times 2)$ tal que $\mathbf{a}\mathbf{b} = \mathbf{I}_2$.

11.4. Sea $P: E \rightarrow E$ una proyección en un espacio vectorial de dimensión finita, dotado de producto interno. Demuestre que P^* también es una proyección. Dé un ejemplo en que $P^* \neq P$.

11.5. Sea $U = \{u_1, \dots, u_r\}$ una base ortonormal del subespacio F , contenido en el espacio vectorial E , dotado de producto interno. Usando U defina la aplicación $P: E \rightarrow E$ poniendo, para todo $v \in E$, $Pv = \text{pr}_U(v) = \sum_{i=1}^r \langle v, u_i \rangle u_i$. Pruebe que P es un operador lineal con $\text{Im}(P) = F$, $\mathcal{N}(P) = F^\perp$ y $P^2 = P$. Obtenga así otra demostración de que $E = F \oplus F^\perp$. (Vea Teorema 7.2.)

11.6. Considere en el espacio vectorial $M(n \times n)$, el producto interno definido por

$$\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = \sum_{i,j} a_{ij} b_{ij},$$

si $\mathbf{a} = [a_{ij}]$ y $\mathbf{b} = [b_{ij}]$. (Vea Ejercicio 11.17.) Pruebe que el subespacio A de las matrices antisimétricas es el complemento ortogonal del subespacio S de las matrices simétricas en $M(n \times n)$.

11.7. En el espacio vectorial E de las funciones continuas $f: [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, sean $F, G \subset E$ los subespacios vectoriales formados por las funciones pares y por las funciones impares, respectivamente. Respecto al producto interno $\langle f, g \rangle = \int_{-1}^1 f(x)g(x)dx$ en E , demuestre que G es el complemento ortogonal de F .

11.8. Si los operadores lineales $A, B: E \rightarrow E$ conmutan (esto es, $AB = BA$), pruebe que A^* y B^* también conmutan.

11.9. Sean $\{u_1, \dots, u_n\} \subset E$ y $\{v_1, \dots, v_m\} \subset F$ conjuntos de generadores en esos espacios vectoriales con producto interno. Sean, además, $A: E \rightarrow F$ y $B: F \rightarrow E$ transformaciones lineales tales que $\langle Au_j, v_i \rangle = \langle u_j, Bv_i \rangle$, para todo $i = 1, \dots, m$ y $j = 1, \dots, n$. Pruebe que $B = A^*$.

11.10. Sea la matriz $\mathbf{a} \in M(m \times n)$. Demuestre que o bien el sistema $\mathbf{a}\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tiene solución para cualquier $\mathbf{b} \in M(m \times 1)$, o bien el sistema homogéneo transpuesto $\mathbf{a}^T \mathbf{y} = \mathbf{0}$ admite una solución no trivial.

11.11. En el espacio $M(n \times n)$, provisto del producto interno $\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = \text{tr}(\mathbf{a}^T \mathbf{b})$ (vea el Ejercicio 11.4), considere una matriz fija $\mathbf{a}$ y defina el operador lineal $T_{\mathbf{a}}: M(n \times n) \rightarrow M(n \times n)$ estableciendo $T_{\mathbf{a}} \mathbf{x} = \mathbf{a}\mathbf{x}$. Pruebe que la adjunta de $T_{\mathbf{a}}$ es $T_{\mathbf{b}}$; donde $\mathbf{b} = \mathbf{a}^T$. Demuestre un re-

sultado análogo para el operador $S_a: M(n \times n) \rightarrow M(n \times n)$, donde $S_a x = xa$. (Obs. $\text{tr}(ab) = \text{tr}(ba)$.)

11.12. Sea $S: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ la reflexión respecto del plano $z = 0$, paralelamente a la recta $x = y = z$. Determine la adjunta S^* . Lo mismo para la proyección $P: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, sobre el mismo plano, paralelamente a la misma recta.

11.13. Sean $A, B: E \rightarrow E$ operadores lineales en un espacio vectorial de dimensión finita, provisto de un producto interno. Pruebe que si $B^*A = 0$ entonces, para todo $v \in E$, los vectores Av y Bv son perpendiculares. En particular, si $A^*A = 0$ entonces $A = 0$.

11.14. Para todo conjunto no vacío X en un espacio vectorial provisto de un producto interno, pruebe que $X^{\perp\perp} = S(X)$ (subespacio vectorial generado por X).

11.15. Sean F_1, F_2 subespacios del espacio E , provisto de producto interno. Pruebe que $(F_1 + F_2)^\perp = F_1^\perp \cap F_2^\perp$, $(F_1 \cap F_2)^\perp = F_1^\perp + F_2^\perp$.

11.16. Dé una demostración más de que A y A^* tienen el mismo rango, usando la siguiente sugerencia: la afirmación es verdadera cuando $A: E \rightarrow F$ es inyectiva o sobreyectiva pues en estos casos A^* es sobreyectiva o inyectiva, respectivamente. Para la conclusión en el caso general, use el hecho de que toda transformación lineal se escribe como un producto BA , donde B es inyectiva y A es sobreyectiva. (Ejercicio 6.29.)

11.17. Sean E, F espacios vectoriales de dimensión finita, dotados de producto interno. Dadas las transformaciones lineales $A, B: E \rightarrow F$, ponga $\langle A, B \rangle = \text{tr}(A^*B)$ y pruebe que ello define un producto interno en $\mathcal{L}(E; F)$. (Vea el Ejercicio 8.37.) Si $\mathbf{a} = [a_{ij}]$ y $\mathbf{b} = [b_{ij}]$ son las ma-

trices de A y B en relación a las bases ortonormales de E y F , respectivamente, pruebe que $\langle A, B \rangle = \sum_{i,j} a_{ij} b_{ij}$.

11.18. Pruebe que una proyección $P: E \rightarrow E$, en un espacio con producto interno, es ortogonal (esto es, $\mathcal{N}(P) = \text{Im}(P)^\perp$) si, y sólo si, para todo $v \in E$ se tiene $\langle Pv, v - Pv \rangle = 0$.

11.19. Use el ejercicio anterior para probar que si una proyección $P: E \rightarrow E$ cumple $|Pv| \leq |v|$ para todo $v \in E$ entonces P es ortogonal. [Sugerencia: suponga que, para algún $v \in E$, Pv no fuera ortogonal a $v - Pv$. Tome como w el pie de la perpendicular bajada de 0 sobre la recta que pasa por v y Pv . Entonces $|w| < |Pv|$. Pero todos los puntos de esta recta tiene la misma imagen según P . Luego, $|Pv| = |Pw|$ y de allí $|w| < |Pw|$, una contradicción.]

11.20. Halle una base para el complemento ortogonal del subespacio (plano) de $\mathbb{R}^3$ generado por los vectores $u = (3, -1, 2)$ y $v = (-1, 2, 3)$.

11.21. Dado el operador $A: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, definido por $A(x, y, z) = (x + y + z, 3x - 2y - z, -2x + 3y + 2z)$, obtenga las bases para los siguientes subespacios de $\mathbb{R}^3$: $\text{Im}(A)$, $\mathcal{N}(A)$, $\text{Im}(A^*)$ y $\mathcal{N}(A^*)$.

11.22. Considere la base $\{u, v, w\} \subset \mathbb{R}^3$ donde $u = (1, 1, 1)$, $v = (1, 2, 3)$ y $w = (1, -2, 1)$. Determine las matrices (en la base canónica) de las funcionales lineales $u^*, v^*, w^*: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ que forman la base dual de $\{u, v, w\}$.

11.23. Con la notación del ejercicio anterior, la base $\{u, v, w\} \subset \mathbb{R}^3$ determina un isomorfismo $\psi: (\mathbb{R}^3)^* \rightarrow \mathbb{R}^3$, que a cada funcional $f \in (\mathbb{R}^3)^*$ hace corresponder su matriz (del tipo 1×3) en la base dada. Pruebe que $\psi(f) = [a, b, c] \Leftrightarrow f = au^* + bv^* + cw^*$.

11.24. Demuestre que $(AB)^* = B^* A^*$ y $A^{**} = A$.

11.25. Establezca una conexión entre los Ejercicios 4.20 y 10.15 por intermedio del Teorema 11.1.

11.26. Sea $A: E \rightarrow F$ una transformación lineal entre espacios de dimensión finita, con producto interno. Si $\dim E < \dim F$, pruebe que el operador $AA^*: E \rightarrow E$ no es inversible pero si $\mathcal{N}(A) = \{0\}$ entonces $A^*A: E \rightarrow E$ es inversible. Dé un ejemplo, con $E = \mathbb{R}^2$ y $F = \mathbb{R}^3$. ¿Qué se puede afirmar si $\dim E > \dim F$?

11.27. En un espacio vectorial E dotado de producto interno, sean $V = \{v_1, \dots, v_n\}$ y $W = \{w_1, \dots, w_n\}$ bases tales que $\langle v_i, w_j \rangle = \delta_{ij}$. (Vea Ejercicio 10.15.) Pruebe que la matriz del operador lineal A^* en la base W es la transpuesta de la matriz del operador A en la base V .

11.28. Sea a una matriz cuadrada. Si la traza (suma de los elementos de la diagonal) de $a^T \cdot a$ es cero, pruebe que $a = 0$.

11.29. Una matriz cuadrada a se llama *diagonalizable* si es semejante a una matriz $d = [d_{ij}]$ del tipo diagonal ($d_{ij} = 0$ si $i \neq j$), es decir, cuando existe p inversible tal que $p^{-1}ap = d$. Pruebe que si a es diagonalizable, entonces a^T también lo es. Si la matriz del operador $A: E \rightarrow E$ relativamente a una base E es diagonalizable, pruebe que la matriz de A , en relación a cualquier otra base, es diagonalizable.

11.30. Pruebe que la adjunta de $A: E \rightarrow E$, donde $Av = \langle v, a \rangle b$, es $A^*v = \langle v, b \rangle a$.

11.31. Sea $f^*: \mathbb{R} \rightarrow E$ la adjunta de la funcional lineal $f: E \rightarrow \mathbb{R}$. Demuestre que $v = f^*(1)$ es el vector de E que corresponde a f por el isomorfismo del Teorema 11.1. Pruebe también que $f(f^*(1)) = |v|^2$ y $f^*(f(v)) = |v|^2 \cdot v$.

11.32. Para toda transformación lineal $A: E \rightarrow F$, entre espacios vectoriales de dimensión finita provistos de producto interno, pruebe que la restricción de A a la imagen de A^* define un isomorfismo $A: \text{Im}(A^*) \rightarrow \text{Im}(A)$. Análogamente, A^* transforma el subespacio $\text{Im}(A)$ isomórficamente sobre $\text{Im}(A^*)$. ¿Son estos isomorfismos, uno inverso del otro?

11.33. Sea $\{u_1, \dots, u_n\} \subset E$ una base ortonormal. Para todo operador lineal $A: E \rightarrow E$, pruebe que

$$\sum_{i=1}^n |Au_i|^2 = \sum_{i=1}^n |A^*u_i|^2.$$

Subespacios Invariantes

Cuanto menor es la dimensión del espacio E , más fácil es estudiar los operadores lineales $A: E \rightarrow E$. (Esto es especialmente cierto cuando $\dim E = 1$ ó $\dim E = 2$.) Por eso, si se tiene un operador $A: E \rightarrow E$, es natural que se intente, de alguna manera, "descomponerlo" en operadores definidos en subespacios de dimensiones menores. El paso inicial para ello es la noción de subespacio invariante por un operador, que estudiaremos en esta sección. El caso de mayor éxito es el de los operadores autoadjuntos, como veremos en la siguiente sección: todo operador de este tipo se descompone en operadores unidimensionales. Otros ejemplos se darán en las Secciones 14 y 15.

Probaremos en esta sección (Teorema 12.1) que, dado un operador lineal $A: E \rightarrow E$ en un espacio vectorial de dimensión finita, o bien existe un vector no nulo $u \in E$, tal que $Au = \lambda u$, o bien existen $u, v \in E$ linealmente independientes, tales que Au y Av son ambas combinaciones lineales de u y v : $Au = \alpha u + \beta v$, $Av = \gamma u + \delta v$. Esto será fundamental para el estudio de ciertos tipos particularmente importantes de operadores, como los autoadjuntos y los ortogonales, que abordaremos en las secciones siguientes.

Para demostrar el Teorema 12.1, usaremos el Teorema Fundamental del Álgebra, del que resulta que todo polinomio mónico real se puede descomponer como producto de polinomios mónicos irreducibles de primer y segundo grado. (Recordemos que se llama *mónico* a

un polinomio cuyo coeficiente del término de mayor grado es igual a 1, y que un polinomio irreducible de segundo grado no admite raíz real.)

El teorema a demostrar significa que existe en E un subespacio vectorial de dimensión 1 ó 2, invariante por A de acuerdo con la siguiente definición.

Se dice que un subespacio vectorial $F \subset E$ es *invariante* por el operador lineal $A: E \rightarrow E$ si $A(F) \subset F$, esto es, cuando la imagen Au de cualquier vector $u \in F$ es también un vector en F .

Si F es un subespacio invariante del operador $A: E \rightarrow E$, la restricción de A a los vectores de F define un operador que, si no hay riesgo de confusión, denotamos con $A: F \rightarrow F$. Así, la existencia de un subespacio invariante nos permite el estudio de un operador que es más simple, por estar definido en un dominio menor.

Ejemplo 12.1. Los subespacios $\{0\}$ y E son invariantes por cualquier operador $A: E \rightarrow E$. El núcleo $N(A)$ y la imagen $Im(A)$ son también ejemplos evidentes de subespacios invariantes. Un subespacio F de dimensión 1 (recta que pasa por el origen) es invariante por A si, y sólo si, existe un número λ tal que $Au = \lambda u$ para todo $u \in F$. [En efecto, fijando un vector $u \neq 0$ en F , los demás elementos de F son de la forma αu , $\alpha \in \mathbb{R}$. Como $Au \in F$, se tiene $Au = \lambda u$. Para cualquier otro $v \in F$, vale $v = \alpha u$ luego $Av = \alpha Au = \alpha \lambda u = \lambda \alpha u$; por lo tanto, $Av = \lambda v$, con el mismo λ .] Si $u, v \in E$ son linealmente independientes, el subespacio F generado por u y v (plano que contiene al origen) es invariante por A si, y sólo si $Au \in F$ y $Av \in F$, esto es, $Au = \alpha u + \beta v$ y $Av = \gamma u + \delta v$.

Un vector $v \neq 0$ en E se llama *autovector* del operador $A: E \rightarrow E$ si existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tal que

$$Av = \lambda v.$$

A su vez, el número $\lambda \in \mathbb{R}$ se le llama *autovalor* del operador A si existe un vector no nulo $v \in E$ tal que $Av = \lambda v$. Se dice entonces que el autovalor λ corresponde, o pertenece, al autovector v y, viceversa,

que el autovector v corresponde, o pertenece, al autovalor λ . Entonces, para todo $w = \alpha v$, se tiene $Aw = \lambda w$.

Por tanto, hallar un autovector (o, lo que es equivalente, un autovalor) del operador A es lo mismo que hallar un subespacio de dimensión 1, invariante por A .

Análogamente, se dice que el número real λ es un *autovalor de la matriz* $a \in M(n \times n)$ si λ es un autovalor del operador $A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, cuya matriz en la base canónica es a . Esto significa que existe un vector $x \neq 0$ en $\mathbb{R}^n$ tal que $Ax = \lambda x$ o, lo que es lo mismo, una matriz no nula $x \in M(n \times 1)$, tal que $ax = \lambda x$.

Ejemplo 12.2. Una rotación $R: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ en torno al origen, de ángulo diferente de 0° y 180° , tiene dos únicos subespacios invariantes: $\{0\}$ y $\mathbb{R}^2$. Por otro lado, para todo $\alpha \in \mathbb{R}$, la rotación $A: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ de ángulo α en torno al eje z , definida por

$$A(x, y, z) = (x \cos \alpha - y \sin \alpha, x \sin \alpha + y \cos \alpha, z),$$

tiene el eje z y el plano $z = 0$ como subespacios invariantes. Para todo $z \neq 0$, el vector $v = (0, 0, z)$ es un autovector de A , cuyo autovalor correspondiente es 1, puesto que $Av = v$. En el caso de una reflexión $S: E \rightarrow E$ respecto del subespacio F_1 , paralelamente a F_2 (vea el Teorema 7.3), todo vector no nulo en F_1 es un autovector de S , con autovalor 1, y los vectores no nulos en F_2 son autovectores correspondientes al autovalor -1 . Finalmente, si el operador A tiene núcleo no trivial entonces todo vector no nulo $v \in \mathcal{N}(A)$ es un autovector, puesto que $Av = 0 \cdot v$.

Ejemplo 12.3. El operador $A: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, definido por $A(x, y) = (x + \alpha y, y)$, se llama *cizallador*. Si $\alpha \neq 0$, los tres únicos subespacios invariantes por A son: $\{0\}$, $\mathbb{R}^2$ y el eje de las abscisas. En efecto, cualquier otro subespacio de $\mathbb{R}^2$ es una recta F , formada por los múltiplos $tv = (ta, tb)$ de un vector $v = (a, b)$, con $b \neq 0$. Si $t \neq 0$ se tiene $tv \in F$ pero

$A(tv) = (ta + \alpha tb, tb) = tv + (\alpha tb, 0) \notin F$; luego F no es invariante por A .

Sean el polinomio $p(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n$ y el operador $A: E \rightarrow E$. La notación $p(A)$ designa al operador

$$p(A) = a_0I + a_1A + \cdots + a_nA^n.$$

Lema. Para todo operador lineal $A: E \rightarrow E$, en un espacio vectorial de dimensión finita, existen un polinomio mónico irreducible p , de grado 1 ó 2, y un vector no nulo $v \in E$, tales que $p(A) \cdot v = 0$.

Demostración: Sea $n = \dim E$. Como $\dim \mathcal{L}(E) = n^2$, los $n^2 + 1$ operadores $I, A, \dots, A^{n^2}$ son linealmente dependientes. Por consiguiente, existen números reales $\alpha_0, \dots, \alpha_{n^2}$, no todos nulos, tales que $\alpha_0I + \alpha_1A + \cdots + \alpha_{n^2}A^{n^2} = 0$. Sea α_m el coeficiente no nulo de mayor índice en esta expresión. Dividiendo entre α_m , obtenemos un polinomio mónico $p(x) = \beta_0 + \beta_1x + \cdots + \beta_{m-1}x^{m-1} + x^m$, tal que $p(A) = 0$. Sabemos que existe una factorización $p(x) = p_1(x) \cdot p_2(x) \cdots p_k(x)$, donde cada p_i es un polinomio mónico irreducible de grado 1 ó 2. Tenemos $p_1(A) \cdot p_2(A) \cdots p_k(A) = 0$. Luego, por lo menos uno de los operadores $p_i(A)$ no es inversible. Así, existe un vector no nulo $v \in E$ tal que $p_i(A) \cdot v = 0$. $\square$

Teorema 12.1. Todo operador lineal en un espacio vectorial de dimensión finita tiene un subespacio invariante de dimensión 1 ó 2.

Demostración: Dado $A: E \rightarrow E$, sean p el polinomio y $v \in E$ el vector no nulo dados por el Lema, con $p(A) \cdot v = 0$. Si $p(x) = x - \lambda$ entonces $Av - \lambda v = 0$, de donde $Av = \lambda v$, luego la recta que pasa por el origen y contiene a v es un subespacio invariante por A , de dimensión 1. Si p tiene grado 2, $p(x) = x^2 + ax + b$, luego $A^2v + aAv + bv = p(A) \cdot v = 0$, entonces $A(Av) = -aAv - bv$. Esto prueba que el subespacio genera-

do por v y Av , es invariante por A . Además, v y Av son L.I. pues si $Av = \lambda v$, entonces:

$$0 = A^2 v + aAv + bv = \lambda^2 v + a\lambda v + bv = (\lambda^2 + a\lambda + b)v,$$

de donde $\lambda^2 + a\lambda + b = 0$, lo que es una contradicción puesto que $p(x) = x^2 + ax + b$ no tiene raíz real. En consecuencia, el subespacio invariante generado por v y Av , tiene dimensión 2. $\square$

Un operador lineal en un espacio vectorial de dimensión n tiene, a lo sumo, n autovalores distintos. Esto es consecuencia del

Teorema 12.2. *A autovalores diferentes del mismo operador, les corresponden autovectores linealmente independientes.*

Demostración: Dado el operador lineal $A: E \rightarrow E$, sean $v_1, \dots, v_m$ vectores no nulos en E tales que $Av_1 = \lambda_1 v_1, \dots, Av_m = \lambda_m v_m$, donde los números reales $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ son diferentes dos a dos. Probaremos, por inducción, que dichos vectores son L.I.. La afirmación es obvia si $m = 1$. Suponiéndola verdadera para $m - 1$ vectores, debemos inferir su validez para m . En efecto, dada la combinación lineal

$$\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_m v_m = 0, \quad (*)$$

aplicamos el operador A en ambos miembros de esta igualdad, teniendo en cuenta que $Av_i = \lambda_i v_i$. Resulta entonces que

$$\lambda_1 \alpha_1 v_1 + \dots + \lambda_m \alpha_m v_m = 0. \quad (**)$$

Multiplicando la igualdad (*) por λ_m y restándola de (**) tenemos:

$$(\lambda_1 - \lambda_m) \alpha_1 v_1 + \dots + (\lambda_{m-1} - \lambda_m) \alpha_{m-1} v_{m-1} = 0.$$

Por la hipótesis inductiva, los vectores $v_1, \dots, v_{m-1}$ son L.I.. Luego

$$(\lambda_1 - \lambda_m) \alpha_1 = \dots = (\lambda_{m-1} - \lambda_m) \alpha_{m-1} = 0.$$

Como los autovalores son todos diferentes, las $m-1$ diferencias indicadas en los paréntesis son no nulas; luego $\alpha_1 = \dots = \alpha_{m-1} = 0$, por lo que la igualdad (*) se reduce y se tiene $\alpha_m v_m = 0$. Como $v_m \neq 0$, se sigue que $\alpha_m = 0$. Por consiguiente, la igualdad (*) sólo se cumple si todos los coeficientes, α_i , son nulos. $\square$

Corolario. Sea $\dim E = n$. Si un operador lineal $A: E \rightarrow E$ tiene n autovalores diferentes entonces existe una base $\{v_1, \dots, v_n\} \subset E$ en relación a la cual la matriz de A es diagonal (esto es, tiene la forma $[a_{ij}]$ con $a_{ij} = 0$ si $i \neq j$).

En efecto, si $Av_1 = \lambda_1 v_1, \dots, Av_n = \lambda_n v_n$ con los v_i no nulos y los λ_i distintos dos a dos, entonces $\{v_1, \dots, v_n\}$ es, por el Teorema 12.2, una base de E . La matriz de A en esta base, es

$$\begin{bmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{bmatrix},$$

en la cual los términos omitidos son iguales a cero. $\square$

La igualdad $Av = \lambda v$ equivale a $(A - \lambda I)v = 0$. Luego v es un autovector del operador $A: E \rightarrow E$ si, y sólo si, es un elemento no nulo del núcleo $\mathcal{N}(A - \lambda I)$. En otras palabras, para que λ sea un autovalor de A es necesario y suficiente que el operador $A - \lambda I: E \rightarrow E$ no tenga inverso.

Ejemplo 12.4. Un caso particular importante ocurre si $\dim E = 2$. Vimos en el Ejemplo 2.6 que si $\{u, v\} \subset E$ es una base entonces los vectores $\alpha u + \beta v$ y $\gamma u + \delta v$ son linealmente dependientes si, y sólo si, $\alpha\delta - \beta\gamma = 0$. Dados el operador $A: E \rightarrow E$ y la base $\{u, v\} \subset E$, sean

$Au = au + cv$ y $Av = bu + dv$. En otras palabras, la matriz del operador A en la base $\{u, v\}$ es

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}.$$

Entonces $(A - \lambda I)u = (a - \lambda)u + cv$ y $(A - \lambda I)v = bu + (d - \lambda)v$. Para que $A - \lambda I$ no sea inversible es necesario y suficiente que los vectores $(A - \lambda I)u$ y $(A - \lambda I)v$ sean L.D., es decir, que $(a - \lambda)(d - \lambda) - bc = 0$, o también, que λ sea raíz del polinomio

$$p(\lambda) = \lambda^2 - (a + d)\lambda + ad - bc,$$

llamado *polinomio característico* del operador A .

Por tanto, el número real λ es un autovalor del operador $A: E \rightarrow E$, donde $\dim E = 2$ si, y sólo si, es una raíz del polinomio característico del operador A . Los coeficientes de $p(\lambda)$ se obtienen de la matriz de A en relación a una base cualquiera de E .

Observación: La matriz del operador A cambia cuando se pasa de una base a otra. Pero el polinomio $p(\lambda)$ (esto es, sus coeficientes $a + d$ y $ad - bc$) permanece(n) sin alteración. Esto será probado en la Sección 20. En el presente caso ($\dim E = 2$), es claro que $a + d =$ traza de A , luego es independiente de la base escogida. En cuanto al coeficiente $ad - bc$ que es el determinante de la matriz

$$a = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix},$$

vea el Ejercicio 12.7.

Ejemplo 12.5. En el caso de la rotación $R: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $R(x, y) = (x \cos \theta - y \sin \theta, x \sin \theta + y \cos \theta)$, tenemos que $a = \cos \theta$, $b = -\sin \theta$, $c = \sin \theta$, $d = \cos \theta$, luego el polinomio característico de R es

$$p(\lambda) = \lambda^2 - (2 \cos \theta)\lambda + 1.$$

Si $\theta \neq 0$ y $\theta \neq 180^\circ$, el trinomio $p(\lambda)$ no tiene raíz real pues su discriminante $\Delta = 4(\cos^2 \theta - 1)$ es negativo. Por consiguiente, R sólo posee autovalores (reales) si $\theta = 0$ ó $\theta = 180^\circ$.

Ejemplo 12.6. Definamos el operador $A: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ mediante $A(x, y) = (4x + 3y, x + 2y)$. Su polinomio característico es $p(\lambda) = \lambda^2 - 6\lambda + 5$, cuyas raíces son $\lambda_1 = 1$ y $\lambda_2 = 5$. Estos números son autovalores de A . Existen, por tanto, vectores no nulos v_1 y v_2 en $\mathbb{R}^2$, tales que $Av_1 = v_1$ y $Av_2 = 5v_2$. Por el Teorema 12.2, v_1 y v_2 forman una base de $\mathbb{R}^2$, en relación a la cual la matriz del operador A tiene la forma diagonal:

$$a = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}.$$

A fin de determinar los vectores $v_1 = (x, y)$ y $v_2 = (r, s)$, expresamos las igualdades $Av_1 = v_1$ y $Av_2 = 5v_2$ en términos de coordenadas, obteniendo los sistemas lineales

$$4x + 3y = x$$

$$x + 2y = y$$

y

$$4r + 3s = 5r$$

$$r + 2s = 5s.$$

Ambos sistemas son indeterminados pues si v es autovector de A , todo múltiplo αv también lo es. Tomando una solución no nula de cada uno de esos sistemas, obtenemos $v_1 = (1, -1)$, $v_2 = (3, 1)$ tales que $\{v_1, v_2\} \subset \mathbb{R}^2$ es una base formada por autovectores de A .

Ejercicios

12.1. Suponga que el operador lineal $A: E \rightarrow E$, en un espacio vectorial de dimensión n , admite un subespacio invariante F de dimensión r . Pruebe que existe una base de E , respecto de la cual la matriz

de A tiene la forma $\begin{bmatrix} \mathbf{a} & \mathbf{b} \\ \mathbf{0} & \mathbf{c} \end{bmatrix}$, con $\mathbf{a} \in M(r \times r)$, $\mathbf{b} \in M(r \times (n-r))$, $\mathbf{0} \in M((n-r) \times r)$ y $\mathbf{c} \in M((n-r) \times (n-r))$.

12.2. Enuncie y pruebe un resultado análogo al del ejercicio anterior suponiendo que $E = F \oplus G$, donde F y G son invariantes por el operador A .

12.3. Dé un ejemplo de un operador lineal $A: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ que admite un subespacio invariante $F \subset \mathbb{R}^3$ con la siguiente propiedad: ningún subespacio $G \subset \mathbb{R}^3$, tal que $\mathbb{R}^3 = F \oplus G$, es invariante por A .

12.4. Dado el vector no nulo $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^3$. Determine los subespacios de $\mathbb{R}^3$ invariantes por el operador $A: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, definido con $A\mathbf{v} = \mathbf{a} \times \mathbf{v}$ (producto vectorial: vea el Ejercicio 10.27).

12.5. Sean $A, B: E \rightarrow E$ operadores lineales. Si $AB = BA$, demuestre que $\mathcal{N}(B)$ e $\text{Im}(B)$, son subespacios invariantes por A .

12.6. Sean el operador lineal $A: E \rightarrow E$ y el polinomio $p(x)$. Pruebe que los subespacios vectoriales $\mathcal{N}(p(A))$ e $\text{Im}(p(A))$ son invariantes por A .

12.7. Un operador $A: E \rightarrow E$ se llama *normal* si $AA^* = A^*A$. Demuestre que si A es normal entonces, para cualquier $\mathbf{v} \in E$, se tiene $|A\mathbf{v}| = |A^*\mathbf{v}|$ e infiera que todo autovector de A es también autovector de A^* , con el mismo autovalor. (Sugerencia: si A es normal, $A - \lambda I$ también lo es.)

12.8. Si el operador A es normal, demuestre que $\mathcal{N}(A)^\perp = \text{Im}(A)$.

12.9. Sea $P: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ una proyección de rango 2. Pruebe que los únicos subespacios de $\mathbb{R}^3$ invariantes por P están contenidos en la imagen o contienen al núcleo de P . ¿Y si el rango de P es igual a 1?

12.10. Pruebe que los subespacios vectoriales de $C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, generados por cada uno de los siguientes conjuntos, son invariantes por el operador de derivación $D: C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \rightarrow C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.

(a) $\{\cos x, \sin x\}$;

(b) $\{e^x, xe^x, x^2e^x\}$.

12.11. Si $F \subset \mathbb{R}^3$ es un subespacio de dimensión 2, invariante por el operador lineal $A: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, y A no posee autovectores en F , pruebe que ningún subespacio de dimensión 2, además de F , es invariante por A .

12.12. Dado el operador lineal $A: E \rightarrow E$ en un espacio vectorial de dimensión 3, pruebe que existe una base de E respecto de la cual la matriz de A tiene una de las formas siguientes:

$$\begin{bmatrix} a & b & 0 \\ c & d & 0 \\ e & f & g \end{bmatrix} \quad \text{o} \quad \begin{bmatrix} a & b & e \\ c & d & f \\ 0 & 0 & g \end{bmatrix}.$$

Pruebe que, en cualquier caso, existe un vector no nulo $v \in E$ tal que $Av = gv$. [Observación: veremos en la Sección 20 que, más generalmente, todo operador lineal en un espacio vectorial de dimensión impar tiene, por lo menos, un autovector.]

12.13. Si $F_1, F_2 \subset E$ son subespacios invariantes por el operador lineal $A: E \rightarrow E$, demuestre que $F_1 \cap F_2$ y $F_1 + F_2$ también son invariantes por A .

12.14. Sea $A: E \rightarrow E$ un operador inversible, con $\dim E$ finita. Si el subespacio $F \subset E$ es invariante por A , pruebe que la restricción de A a F es también un operador inversible $F \rightarrow F$ e infiera que F es también invariante por A^{-1} .

12.15. ¿Cuáles son los autovectores y autovalores del operador de derivación $D: \mathcal{P} \rightarrow \mathcal{P}$?

12.16. Sea E un espacio vectorial de dimensión n . Pruebe que todo operador lineal posee un subespacio invariante de dimensión $n-1$ ó $n-2$. (Sugerencia: aplique el Teorema 12.1 a la adjunta del operador dado, habiendo definido antes un producto interno en E .)

12.17. Si v y w son respectivamente autovectores de A y A^* , correspondientes a autovalores $\lambda \neq \mu$, demuestre que $\langle v, w \rangle = 0$.

12.18. Pruebe que un operador A es inversible si, y sólo si, no tiene autovalor igual a 0. En caso afirmativo, demuestre que los autovectores de A y de A^{-1} coinciden. ¿Y los autovalores?

12.19. El *determinante* de la matriz $\mathbf{a} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ es, por definición, el número $\det \mathbf{a} = ad - bc$. Mediante un cálculo directo, pruebe que si $\mathbf{m} = \begin{bmatrix} p & q \\ r & s \end{bmatrix}$, entonces $\det(\mathbf{a}\mathbf{m}) = \det \mathbf{a} \cdot \det \mathbf{m}$. Pruebe, también, que $\det \mathbf{a} \neq 0$ si, y sólo si, $\mathbf{a}$ es inversible. Infiera que, para toda matriz inversible $\mathbf{m}$, se tiene $\det \mathbf{a} = \det(\mathbf{m}^{-1}\mathbf{a}\mathbf{m})$, luego todas las matrices del operador $A: E \rightarrow E$, con $\dim E = 2$, tiene el mismo determinante, el cual es llamado *determinante del operador* A .

12.20. Dado el operador lineal $A: E \rightarrow E$, suponga que $E = F_1 \oplus F_2$, donde $Av_1 = \lambda_1 v_1$ si $v_1 \in F_1$ y $Av_2 = \lambda_2 v_2$ si $v_2 \in F_2$, con $\lambda_1 \neq \lambda_2$. Demuestre que λ_1 y λ_2 son los únicos autovalores de A y que los autovectores de A están en F_1 ó en F_2 .

12.21. Sea $A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ el operador lineal cuya matriz en la base canónica tiene todos los elementos iguales a 1. Pruebe que el rango de A es igual a 1 y que $\mathbb{R}^n = \mathcal{N}(A) \oplus \mathcal{I}m(A)$. Infiera que los autovalores

de A son 0 y n , y que sus autovectores están en $\mathcal{N}(A)$ o en $\text{Im}(A)$. Exhiba una base de $\mathbb{R}^n$ en la cual la matriz de A tenga $n^2 - 1$ ceros.

12.22. Si todo vector no nulo de E fuera un autovector del operador lineal $A: E \rightarrow E$, pruebe que $A = \lambda I$.

12.23. Para todo autovalor λ del operador lineal $A: E \rightarrow E$, sea $E_\lambda = \{v \in E; Av = \lambda v\}$. Pruebe que E_λ es un subespacio vectorial de E , invariante por A . (E_λ se llama *autosubespacio* correspondiente al autovalor λ .)

12.24. Pruebe que un subespacio que contiene al núcleo de una proyección es invariante por esa proyección.

12.25. Si $AB = BA$ pruebe que la imagen por B de un subespacio invariante por A es, también, invariante por A .

12.26. Sea $A: E \rightarrow E$ un operador lineal tal que A^2 posee algún autovalor ≥ 0 . Pruebe que A tiene un autovector. Dé un ejemplo en que A^2 tiene un autovector, pero A no.

12.27. Si los autovectores del operador lineal $A: E \rightarrow E$ generan el espacio E y los subespacios invariantes por A son también invariantes por B , pruebe que $AB = BA$.

12.28. Sea $\dim E = n$. Si el operador lineal $A: E \rightarrow E$ tiene n autovalores distintos, demuestre que en el espacio vectorial E hay, exactamente, 2^n subespacios invariantes por A .

12.29. Sea $A: E \rightarrow E$ un operador en el espacio vectorial E , de dimensión finita, donde $E = F_1 \oplus \cdots \oplus F_k$ y cada F_i es invariante por A . Tome una base $V \subset E$ que sea una unión de bases de los F_i . Determine la forma de la matriz de A , en la base V .

12.30. Sea $A: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ el operador definido por $A(x, y) = (y, 0)$. ¿Cuáles son los autovalores de A ? ¿Y los autovectores? Si $a = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, ¿existe

alguna matriz inversible $\mathbf{p} \in M(2 \times 2)$ tal que $\mathbf{p}^{-1} \mathbf{a} \mathbf{p}$ sea una matriz diagonal?

12.31. Sea el operador $A: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, definido por $A(x, y) = (2x - y, x + 4y)$. Pruebe que A tiene un autovalor único igual a 3 y que el autotransubespacio E_3 (vea Ejercicio 12.23) tiene dimensión 1. Infera que si

$$\mathbf{a} = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 4 \end{bmatrix},$$

entonces no existe una matriz inversible $\mathbf{b} \in M(2 \times 2)$, tal que $\mathbf{b}^{-1} \mathbf{a} \mathbf{b}$ sea diagonal.

12.32. Sea $A: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ el operador definido por $A(x, y) = (3x + y, 2x + 2y)$. Demuestre que A posee los autovalores 4 y 1. Halle una base $\{u, v\} \subset \mathbb{R}^2$ tal que $Au = 4u$ y $Av = v$. Dada la matriz

$$\mathbf{a} = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix},$$

halle una matriz inversible $\mathbf{p} \in M(2 \times 2)$, tal que $\mathbf{p}^{-1} \mathbf{a} \mathbf{p} = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$.

12.33. Pruebe que todo operador lineal de rango 1 en $\mathbb{R}^n$ tiene un autovector cuyo autovalor correspondiente es la traza del operador dado.

12.34. Sea p un polinomio $\neq 0$ cuyas raíces son todas números reales. Si $p(A) = 0$, demuestre que por lo menos una raíz de p es un autovalor del operador A .

12.35. Si el espacio vectorial E tiene una base formada por autovectores del operador $A: E \rightarrow E$, pruebe que también existe una base de E formada por autovectores de $A^*: E \rightarrow E$. (Vea el Ejercicio 11.29.)

Operadores Autoadjuntos

El Teorema Espectral para operadores autoadjuntos, a probarse en esta sección, es uno de los resultados más relevantes del Álgebra Lineal. También se demostrarán algunas de sus consecuencias, entre las que destaca el Teorema de los Valores Singulares.

Un operador lineal $A: E \rightarrow E$, en un espacio vectorial provisto de producto interno, se llama *autoadjunto* si $A = A^*$, o sea, cuando $\langle Au, v \rangle = \langle u, Av \rangle$ para cualesquiera $u, v \in E$.

Si $A, B: E \rightarrow E$ son operadores autoadjuntos y $\alpha \in \mathbb{R}$ entonces $(A+B)^* = A^* + B^* = A + B$ y $(\alpha A)^* = \alpha A^* = \alpha A$, luego $A+B$ y αA son autoadjuntos.

El producto AB de los operadores autoadjuntos A y B es autoadjunto si, y sólo si, A y B conmutan, esto es, si $AB = BA$. En efecto, siendo A y B autoadjuntos, tenemos

$$(AB)^* = B^* A^* = BA.$$

Luego, AB es autoadjunto si y sólo si, $BA = AB$.

Ejemplo 13.1. Sean $A, B: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ los operadores lineales definidos por $A(x, y) = (x, 2y)$ y $B(x, y) = (y, x)$. Para todo $v = (x, y)$ se tiene:

$$\langle e_1, A^*v \rangle = \langle Ae_1, v \rangle = \langle e_1, v \rangle = x$$

$$y \quad \langle e_2, A^*v \rangle = \langle Ae_2, v \rangle = \langle 2e_2, v \rangle = 2y,$$

por tanto, $A^*v = (x, 2y) = Av$ y $A^* = A$. Análogamente se prueba que $B^* = B$. Ahora bien, como $AB(x, y) = (y, 2x)$, resulta entonces que, para $v = (x, y)$, se tiene $\langle e_1, (AB)^*v \rangle = \langle AB e_1, v \rangle = 2y$. Por otra parte, $\langle e_1, ABv \rangle = y$, luego $(AB)^* \neq AB$. O sea que, el producto AB de los operadores autoadjuntos A y B no es autoadjunto. Esto porque $AB \neq BA$. En efecto: $AB(x, y) = (y, 2x)$ y $BA(x, y) = (2y, x)$.

Ejemplo 13.2. La proyección ortogonal $P: E \rightarrow E$ sobre un subespacio $F \subset E$ es un operador autoadjunto. Efectivamente, dados $v = z + w$, $v' = z' + w'$, con $z, z' \in F$ y $w, w' \in F^\perp$, tenemos

$$\langle Pv, v' \rangle = \langle z, v' \rangle = \langle z, z' \rangle = \langle v, z' \rangle = \langle v, Pv' \rangle.$$

Recíprocamente, si la proyección $P: E \rightarrow E$ sobre el subespacio F_1 , paralelamente a F_2 , donde $E = F_1 \oplus F_2$, es un operador autoadjunto entonces, para cualesquiera $v_1 \in F_1$, $v_2 \in F_2$, se cumple

$$\langle v_1, v_2 \rangle = \langle Pv_1, v_2 \rangle = \langle v_1, Pv_2 \rangle = \langle v_1, 0 \rangle = 0,$$

por lo que $F_2 = F_1^\perp$. En consecuencia, la proyección $P: E \rightarrow E$ es un operador autoadjunto si, y sólo si, es una proyección ortogonal.

Una matriz cuadrada $\mathbf{a} = [a_{ij}]$ se llama *simétrica* si es igual a su transpuesta $\mathbf{a}^T$, o sea si $a_{ij} = a_{ji}$ para todo i y todo j .

En el Teorema 13.1 se da un operador lineal $A: E \rightarrow E$, en un espacio vectorial de dimensión finita dotado de un producto interno.

Teorema 13.1. $A: E \rightarrow E$ es autoadjunto si, y solamente si, su matriz $\mathbf{a} = [a_{ij}]$, respecto de cualquier base ortonormal $U = \{u_1, \dots, u_n\} \subset E$, es una matriz simétrica.

Demostración: $\langle u_i, Au_j \rangle = [i\text{-ésima coordenada del vector } Au_j \text{ en la base } U] = [i\text{-ésimo elemento de la } j\text{-ésima columna de } \mathbf{a}] = a_{ij}$. Por tanto, la matriz $\mathbf{a}$ es simétrica si, y solamente si, $\langle u_i, Au_j \rangle = \langle Au_i, u_j \rangle$ para cualesquiera $i, j = 1, \dots, n$. Por la linealidad de A y la bilinealidad del producto interno, ello equivale a decir que $\langle u, Av \rangle = \langle Au, v \rangle$ para cualesquiera $u, v \in E$, o sea que A es autoadjunto. $\square$

Ejemplo 13.3. Las matrices de los operadores A y B del Ejemplo 13.1 en la base canónica de $\mathbb{R}^2$ son, respectivamente,

$$\mathbf{a} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix},$$

ambas simétricas. En cuanto al Ejemplo 13.2, si tomamos en E una base ortonormal cuyos primeros m elementos forman una base de F y los últimos una base de $F^\perp$, la matriz de la proyección P , en dicha base, tiene los m primeros términos de la diagonal iguales a 1 y todos los demás elementos, iguales a cero. Su formato es

$$\begin{bmatrix} 1 & & & & & \\ & 1 & & & & \\ & & \ddots & & & \\ & & & 1 & & \\ & & & & 0 & \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 0 \end{bmatrix},$$

donde los términos fuera de la diagonal, no indicados, son todos ceros. Estas matrices son simétricas, en razón de que representan operadores autoadjuntos en bases ortonormales. El operador A en el Ejemplo

12.6 no es autoadjunto, pues en la base canónica de $\mathbb{R}^2$ su matriz es

$$\begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

Teorema 13.2. *Sea $A: E \rightarrow E$ un operador autoadjunto. Si el subespacio $F \subset E$ es invariante por A , su complemento ortogonal $F^\perp$ también lo es.*

El Teorema 13.2 se deduce inmediatamente del

Teorema 13.3. *Si el subespacio $F \subset E$ es invariante por el operador lineal $A: E \rightarrow E$, entonces su complemento ortogonal $F^\perp$ es invariante por el operador adjunto $A^*: E \rightarrow E$.*

Demostración: $[u \in F, v \in F^\perp] \Rightarrow Au \in F \Rightarrow \langle u, A^*v \rangle = \langle Au, v \rangle = 0$
 $\Rightarrow A^*v \in F^\perp$, luego $F^\perp$ es invariante por A^* . $\square$

Ejemplo 13.4. En el cizallador $A: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, donde $A(x, y) = (x + \alpha y, y)$, con $\alpha \neq 0$, el eje de las abscisas es invariante pero su complemento ortogonal (el eje de las ordenadas) no lo es, puesto que $Ae_2 = (\alpha, 1)$ no es vertical.

En el caso de un operador autoadjunto, el Teorema 12.2 asume la forma más precisa siguiente:

Teorema 13.4. *Si $\lambda_1, \dots, \lambda_m$, son autovalores, diferentes dos a dos, del operador autoadjunto $A: E \rightarrow E$, entonces los autovectores correspondientes $v_1, \dots, v_m$ son ortogonales dos a dos.*

Demostración: Para $i \neq j$ cualesquiera:

$$\begin{aligned} (\lambda_i - \lambda_j) \langle v_i, v_j \rangle &= \langle \lambda_i v_i, v_j \rangle - \langle v_i, \lambda_j v_j \rangle = \langle Av_i, v_j \rangle - \langle v_i, Av_j \rangle = \\ &= \langle Av_i, v_j \rangle - \langle Av_j, v_i \rangle = 0 \text{ pues } A \text{ es auto-adjunto.} \end{aligned}$$

Como $\lambda_i - \lambda_j \neq 0$, de $(\lambda_i - \lambda_j) \langle v_i, v_j \rangle = 0$ resulta $\langle v_i, v_j \rangle = 0$. $\square$

Observación: Si $Av = \lambda v$ entonces, para todo múltiplo $w = \alpha v$, se tiene también $Aw = \lambda w$. Por tanto, en el Teorema 13.4, los vectores $v_1, \dots, v_m$ pueden, si es conveniente, tomarse unitarios.

Un problema importante sobre operadores en un espacio vectorial de dimensión finita es el encontrar una base respecto a la cual la matriz de un operador sea la más simple posible. Probaremos, en esta sección, que si $A: E \rightarrow E$ es un operador autoadjunto en un espacio vectorial de dimensión finita con producto interno entonces existe una base ortonormal en E , respecto a la cual la matriz A es una *matriz diagonal* $a = [a_{ij}]$, esto es, $a_{ij} = 0$ si $i \neq j$. Tal es el enunciado del Teorema Espectral.

Existe un tipo de operador autoadjunto para el cual el Teorema Espectral es inmediato: Si $P: E \rightarrow E$ es la proyección ortogonal sobre el subespacio F , tomando una base ortonormal $\{u_1, \dots, u_n\} \subset E$ cuyos primeros vectores $u_1, \dots, u_m$ forman una base de F (por tanto los $n-m$ últimos forman una base de $F^\perp$) entonces la matriz de P en esta base tiene la forma diagonal vista en el Ejemplo 13.3.

Decir que la matriz del operador $A: E \rightarrow E$ en la base $\{u_1, \dots, u_n\} \subset E$ es una matriz diagonal significa que, para todo $j = 1, \dots, n$, se tiene $Au_j = \lambda_j u_j$, es decir, que todos los vectores de la base dada son autovectores de A .

En el caso de la proyección ortogonal sobre el subespacio F , tenemos que $Pu_j = u_j$ para $j = 1, \dots, m$ y $Pu_j = 0$ si $j = m+1, \dots, n$. En consecuencia, la base ortonormal anteriormente fijada está formada por autovectores de P . Los autovalores son 1 y 0.

Comenzamos con el caso particular del Teorema Espectral en que el espacio tiene dimensión 2.

Teorema 13.5. *Sea $A: E \rightarrow E$ un operador autoadjunto en un espacio vectorial de dimensión 2, provisto de un producto interno. Existe una base ortonormal $\{u_1, u_2\} \subset E$ formada por autovectores de A .*

Demostración: Sea $\{v, w\} \subset E$ una base ortonormal arbitraria. En virtud del Teorema 13.1, tenemos $Av = av + bw$, $Aw = bv + cw$. Como vimos en el Ejemplo 12.4, los autovalores de A son las raíces reales del polinomio característico $p(\lambda) = \lambda^2 - (a+c)\lambda + ac - b^2$. El discriminante de este trinomio es $\Delta = (a+c)^2 - 4(ac - b^2) = (a-c)^2 + 4b^2 \geq 0$. Si $\Delta = 0$, entonces $b = 0$, $a = c$ y $A = aI$, luego todo vector no nulo en E es un autovector. Cuando $\Delta > 0$, entonces el trinomio $p(\lambda)$ posee 2 raíces reales distintas λ_1, λ_2 , lo que significa que ambos operadores, $A - \lambda_1 I$ y $A - \lambda_2 I$, son no inversibles. Por consiguiente, existen vectores no nulos (que podemos suponer unitarios) $u_1, u_2 \in E$ tales que $(A - \lambda_1 I)u_1 = 0$ y $(A - \lambda_2 I)u_2 = 0$, luego $Au_1 = \lambda_1 u_1$ y $Au_2 = \lambda_2 u_2$. En consecuencia, por el Teorema 13.4, $\{u_1, u_2\} \subset E$ es una base ortonormal de autovectores de A . $\square$

Corolario. *Todo operador autoadjunto $A: E \rightarrow E$, en un espacio vectorial de dimensión finita con producto interno, tiene un autovector.*

En efecto, por el Teorema 12.1 existe un subespacio $F \subset E$, de dimensión 1 ó 2, invariante por A . Si $\dim F = 1$, todo vector no nulo $v \in F$ es un autovector de A . Si $\dim F = 2$, aplicando el Teorema 13.5 a la restricción $A: F \rightarrow F$, de A al subespacio invariante F , obtenemos un autovector $v \in F$. $\square$

Teorema 13.6. (Teorema Espectral). *Para todo operador autoadjunto $A: E \rightarrow E$, en un espacio vectorial de dimensión finita provisto de un producto interno, existe una base ortonormal $\{u_1, \dots, u_n\} \subset E$ formada por autovectores de A .*

Demostración: Usaremos inducción sobre $\dim E = n$. El enunciado es evidente si $n = 1$. Supongamos que es verdadero en la dimensión $n - 1$. Por el Corolario del Teorema 13.5, existe un autovector unitario u_n , por tanto un subespacio $F \subset E$, de dimensión 1, invariante por A . Según el Teorema 13.2, el complemento ortogonal $F^\perp$ también es invariante por A . Como $\dim F^\perp = n - 1$, la hipótesis inductiva nos ase-

gura la existencia de una base ortonormal $\{u_1, \dots, u_{n-1}\} \subset F^\perp$ formada por autovectores de la restricción $A: F^\perp \rightarrow F^\perp$. En consecuencia, $\{u_1, \dots, u_{n-1}, u_n\} \subset E$ es una base ortonormal, formada por autovectores de A . $\square$

Observación: Se cumple el recíproco del Teorema Espectral: si existe una base ortonormal $\{u_1, \dots, u_n\} \subset E$ formada por autovectores del operador $A: E \rightarrow E$, entonces este operador es autoadjunto. En efecto, para cualesquiera $i, j = 1, \dots, n$, se tiene

$$\langle Au_i, u_j \rangle = \langle \lambda_i u_i, u_j \rangle = \lambda_i \delta_{ij} = \lambda_j \delta_{ij} = \langle u_i, \lambda_j u_j \rangle = \langle u_i, Au_j \rangle$$

por consiguiente: $\langle Au, v \rangle = \langle u, Av \rangle$, para cualesquiera $u, v \in E$.

Diremos que el operador lineal $A: E \rightarrow E$ es *no negativo*, y escribiremos $A \geq 0$, si A es autoadjunto y $\langle Av, v \rangle \geq 0$ para todo $v \in E$. En particular si $\langle Av, v \rangle > 0$ para todo $v \neq 0$, diremos que A es un operador *positivo* y escribiremos $A > 0$.

Teorema 13.7. *Un operador autoadjunto $A: E \rightarrow E$ es no negativo si, y sólo si, todos sus autovalores son números no negativos. A es positivo si, y sólo si, todos sus autovalores son positivos.*

Demostración: Si $A \geq 0$ y $Av = \lambda v$, con $v \neq 0$ entonces

$$\lambda \langle v, v \rangle = \langle \lambda v, v \rangle = \langle Av, v \rangle \geq 0,$$

por lo tanto $\lambda \geq 0$. Recíprocamente, si los autovalores de A son números mayores o iguales que cero, sea $\{u_1, \dots, u_n\} \subset E$ una base ortonormal formada por autovectores (que existe por el Teorema Espectral), con $Au_i = \lambda_i u_i$. Para cualquier vector $v \in E$, se tiene $v = \alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_n u_n$, luego

$$\langle Av, v \rangle = \left\langle \sum \alpha_i Au_i, \sum \alpha_j u_j \right\rangle = \left\langle \sum \alpha_i \lambda_i u_i, \sum \alpha_j u_j \right\rangle = \sum \lambda_i \alpha_i^2.$$

Como $\lambda_i \geq 0$ para $i = 1, \dots, n$, se tiene $\langle Av, v \rangle \geq 0$. Por lo tanto, $A \geq 0$. La afirmación sobre operadores positivos se prueba análogamente. $\square$

Corolario 1. Sea $A \geq 0$. Si, para algún $v \in E$, $\langle Av, v \rangle = 0$ entonces $Av = 0$.

En efecto, sean $\lambda_1, \dots, \lambda_k$, los autovalores no nulos de A . Entonces si $v = \alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_n u_n$ resulta $Av = \lambda_1 \alpha_1 u_1 + \dots + \lambda_k \alpha_k u_k$, de donde

$$0 = \langle Av, v \rangle = \lambda_1 \alpha_1^2 + \dots + \lambda_k \alpha_k^2.$$

Como $\lambda_1 > 0, \dots, \lambda_k > 0$, se sigue que $\alpha_1 = \dots = \alpha_k = 0$. Por consiguiente $Av = 0$. $\square$

Observación: Geométricamente, $A \geq 0$ significa que el ángulo entre v y Av (si estos vectores son $\neq 0$), es siempre agudo o recto. El Corolario 1 nos dice que, cuando $Av \neq 0$, dicho ángulo siempre es agudo.

Corolario 2. Un operador es positivo si, y sólo si, es no negativo e inversible.

En efecto, si $A \geq 0$ es inversible entonces para todo $v \neq 0$ se tiene $Av \neq 0$; luego, por el corolario 1, $\langle Av, v \rangle > 0$. La recíproca es obvia. $\square$

Una matriz cuadrada $\mathbf{a} = [a_{ij}] \in M(n \times n)$ se llama *no negativa*, y se escribe $\mathbf{a} \geq 0$, si el operador $A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, cuya matriz en la base canónica es $\mathbf{a}$, es no negativo.

Dado $v = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, se tiene $Av = (y_1, \dots, y_n)$ donde, para cada $i = 1, \dots, n$, se tiene $y_i = a_{i1} x_1 + a_{i2} x_2 + \dots + a_{in} x_n$. Luego

$$\langle Av, v \rangle = \sum_{i=1}^n x_i y_i = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} x_i x_j.$$

Por tanto la matriz $\mathbf{a} = [a_{ij}] \in M(n \times n)$ es no negativa si, y sólo si, es simétrica y, para todo $v = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, se tiene

$$\sum_{i,j=1}^n a_{ij} x_i x_j \geq 0.$$

Análogamente, la matriz $\mathbf{a}$ se llama *positiva* si el operador $A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, que le corresponde, es positivo. De serlo, ello significa que $\mathbf{a}$ es simétrica y, que para todo $v = (x_1, \dots, x_n) \neq 0$ en $\mathbb{R}^n$, se tiene

$$\sum_{i,j=1}^n a_{ij} x_i x_j > 0.$$

Así una matriz simétrica es no negativa si, y sólo si, sus autovalores son números mayores o iguales que cero. Análogamente, es positiva si, y sólo si, sus autovalores son positivos.

Ejemplo 13.5. El polinomio característico de la matriz simétrica $\mathbf{a} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ es $p(\lambda) = \lambda^2 - (a+c)\lambda + ac - b^2$. La suma de sus raíces es $a+c$ y el producto es $ac - b^2$. Las raíces de $p(\lambda)$ son ambas positivas si, y solamente si, $ac - b^2 > 0$ y $a > 0$ (o $c > 0$). En efecto, $ac - b^2 > 0$ (esto es, $ac > b^2$) implica que esas raíces tienen el mismo signo. De $a > 0$ tenemos $c > b^2/a > 0$, luego $a + c > 0$ y el signo común de las raíces es positivo. Por consiguiente, las condiciones $a > 0$ y $ac - b^2 > 0$ (ó, $c > 0$ y $ac - b^2 > 0$) son necesarias y suficientes para que la matriz simétrica $\mathbf{a}$ sea positiva. Para que $\mathbf{a} \geq 0$, es necesario y suficiente que $ac - b^2 \geq 0$, $a \geq 0$ y $c \geq 0$. Por ejemplo, la matriz $\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$ es positiva

y la matriz $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ es no negativa.

Un operador $X: E \rightarrow E$ se llama *raíz cuadrada* del operador $A: E \rightarrow E$, si $X^2 = A$.

Para usarla en la demostración del Teorema 13.8, presentaremos una noción que tiene otras aplicaciones.

Si λ es un autovalor del operador $A: E \rightarrow E$, el conjunto

$$E_\lambda = \{v \in E; Av = \lambda v\}$$

es un subespacio vectorial de E , invariante por A , llamado *autosubespacio*. Restringido a E_λ , el operador A es simplemente la multiplicación por λ . Entonces, todo vector no nulo en E_λ es un autovector de A con autovalor λ .

Si A es autoadjunto y $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ son sus autovalores distintos entonces (por el Teorema 13.4), para $i \neq j$, todo vector en E_{λ_i} es ortogonal a cualquier vector en E_{λ_j} . Además (por el Teorema Espectral), todo vector $v \in E$ se escribe, de modo único, como $v = v_1 + \dots + v_r$ donde $v_1 \in E_{\lambda_1}, \dots, v_r \in E_{\lambda_r}$. Por lo tanto, E es la *suma directa* de los subespacios $E_{\lambda_1}, \dots, E_{\lambda_r}$.

Teorema 13.8. *Todo operador no negativo $A: E \rightarrow E$, en un espacio vectorial de dimensión finita provisto de producto interno, tiene una única raíz cuadrada no negativa. Esta raíz es positiva si, y sólo si, A es positivo.*

Demostración: Sean $\lambda_1 \geq 0, \dots, \lambda_r \geq 0$ los autovalores distintos de A . Todo vector $v \in E$ se escribe, de modo único, como $v = v_1 + \dots + v_r$ donde $v_1 \in E_{\lambda_1}, \dots, v_r \in E_{\lambda_r}$; luego $Av = \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_r v_r$. Sea el operador lineal $B: E \rightarrow E$ definido por

$$Bv = \sqrt{\lambda_1} \cdot v_1 + \dots + \sqrt{\lambda_r} \cdot v_r.$$

Si $w = w_1 + \dots + w_r$ con $w_1 \in E_{\lambda_1}, \dots, w_r \in E_{\lambda_r}$, entonces $\langle v_i, w_j \rangle = 0$ para $i \neq j$. Por consiguiente

$$\langle Bv, w \rangle = \sum_{i=1}^r \sqrt{\lambda_i} \langle v_i, w_i \rangle = \langle v, Bw \rangle \quad \text{y} \quad \langle Bv, v \rangle = \sum_{i=1}^r \sqrt{\lambda_i} |v_i|^2.$$

Entonces, B es un operador no negativo. Además, es evidente que $B^2 v = Av$, para todo $v \in E$, luego B es una raíz cuadrada de A . Para probar que la raíz cuadrada no negativa de A es única, comenzamos observando que toda raíz cuadrada de A conmuta con A . En efecto, si $C^2 = A$, entonces $AC = C^2 C = CC^2 = CA$. La observación siguiente es que si C conmuta con A entonces cada uno de los autosubespacios de A es invariante por C . En efecto,

$$v \in E_{\lambda_i} \Rightarrow Av = \lambda_i v \Rightarrow A(Cv) = C(Av) = C(\lambda_i v) = \lambda_i (Cv),$$

luego $Cv \in E_{\lambda_i}$.

Una observación adicional: si C es una raíz cuadrada no negativa de A entonces, para cada $i = 1, \dots, r$, el único autovalor de la restricción de C a E_{λ_i} es $\sqrt{\lambda_i}$. En efecto, si $w \in E_{\lambda_i}$ es autovector de C , digamos con $Cw = \gamma \cdot w$, entonces $\lambda_i w = Aw = C^2 w = \gamma^2 \cdot w$, luego $\lambda_i = \gamma^2$ y $\gamma = \sqrt{\lambda_i}$. Finalmente: sea C una raíz cuadrada no negativa de A . Cada autosubespacio E_{λ_i} es invariante por el operador autoadjunto C y el único autovalor de C en E_{λ_i} es $\sqrt{\lambda_i}$. Luego $Cw = \sqrt{\lambda_i} \cdot w$, para todo $w \in E_{\lambda_i}$. Entonces, dado $v = v_1 + \dots + v_r$, con $v_1 \in E_{\lambda_1}, \dots, v_r \in E_{\lambda_r}$, se tiene

$$Cv = \sqrt{\lambda_1} \cdot v_1 + \dots + \sqrt{\lambda_r} \cdot v_r.$$

Por tanto, C coincide con el operador B antes definido. La afirmación sobre la positividad de la raíz cuadrada es obvia.

Observación 1: Uno de los argumentos recién usados permite probar que si dos operadores autoadjuntos A, B conmutan, entonces ellos tienen un autovector común. En efecto, sea λ_1 un autovalor de A . Como vimos recién, la hipótesis $AB = BA$ implica que el subespacio $E_{\lambda_1} = \{v \in E; Av = \lambda_1 v\}$ es invariante por B . Por el Corolario del Teorema 13.5, el operador autoadjunto B posee un autovector $w \in E_{\lambda_1}$.

Pero todo vector no nulo en E_{λ_1} es autovector de A . Luego w es autovector común de A y B . Usando repetidamente el Teorema 13.2, resulta que si dos operadores autoadjuntos conmutan, entonces existe una base ortonormal formada por autovectores de ambos.

Observación 2: Sólo los operadores no negativos poseen raíz cuadrada autoadjunta, pues resulta (inmediatamente) de la definición de A^* que el cuadrado de un operador autoadjunto es no negativo. Entretanto, el cuadrado de un operador de otro tipo puede ser un operador (autoadjunto) negativo. Por ejemplo, la rotación de 90° en el plano tiene cuadrado igual a la rotación de 180° , que es igual a $-I$. Además, un operador positivo puede tener una raíz cuadrada que no es autoadjunta. Por ejemplo, el operador $A: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, definido por $A(x, y) = (2x - y, 3x - 2y)$, es una raíz cuadrada de la identidad $I_{\mathbb{R}^2}$, como puede verse sin dificultad.

Ejemplos generales de operadores no negativos son dados por el teorema siguiente

Teorema 13.9. *Sea $A: E \rightarrow F$ una transformación lineal entre espacios vectoriales de dimensión finita, provistos de producto interno. Los operadores $A^*A: E \rightarrow E$ y $AA^*: F \rightarrow F$ son no negativos y tienen ambos el mismo rango de A (y de A^*). En particular, son positivos si, y sólo si, A es invertible.*

Demostración: Como $(A^*A)^* = A^*A^{**} = A^*A$, resulta que A^*A es autoadjunto y, análogamente, AA^* también lo es. Además, para todo $v \in E$, se tiene $\langle A^*Av, v \rangle = \langle Av, Av \rangle = |Av|^2 \geq 0$ luego $A^*A \geq 0$. De la misma forma se ve que $AA^* \geq 0$. Para determinar el rango de A^*A , probaremos inicialmente que $\mathcal{N}(A^*A) = \mathcal{N}(A)$. La inclusión $\mathcal{N}(A) \subset \mathcal{N}(A^*A)$ es obvia, pues $\mathcal{N}(A) \subset \mathcal{N}(BA)$, para cualquier $B: F \rightarrow E$. Por otro lado,

$$\begin{aligned}
 v \in \mathcal{N}(A^* A) &\Rightarrow A^* A v = 0 \\
 &\Rightarrow A v \in \mathcal{N}(A^*) = \text{Im}(A^\perp) \\
 &\Rightarrow A v \in \text{Im}(A) \cap \text{Im}(A^\perp),
 \end{aligned}$$

luego $v \in \mathcal{N}(A^* A) \Rightarrow A v = 0$, entonces $\mathcal{N}(A^* A) \subset \mathcal{N}(A)$, que es la inclusión restante. En seguida observamos (por el Teorema del Núcleo e Imagen) que:

$$\begin{aligned}
 \text{rango de } A^* A &= \dim E - \dim \mathcal{N}(A^* A) \\
 &= \dim E - \dim \mathcal{N}(A) \\
 &= \text{rango de } A.
 \end{aligned}$$

La afirmación análoga sobre AA^* , se prueba del mismo modo. $\square$

Corolario. La transformación lineal $A: E \rightarrow F$ es inyectiva si, y sólo si, $A^* A$ es inversible. A es sobreyectiva si, y sólo si, AA^* , es inversible.

En efecto, A es inyectiva $\Leftrightarrow$ rango de $A = \dim E \Leftrightarrow$ rango de $A^* A = \dim E \Leftrightarrow A^* A$ es inversible. Análogamente para AA^* . $\square$

Observación: El Teorema 13.9 y su Corolario se enuncian, en términos de matrices, sustituyendo A por $\mathbf{a}$, y A^* por $\mathbf{a}^\top$. Luego de ello, decir que A es inyectiva equivale a afirmar que el rango de la matriz $\mathbf{a} \in M(m \times n)$ es igual a n . Análogamente, que A es sobreyectiva equivale a que la matriz $\mathbf{a}$ tiene el rango m . Cualquiera de estas dos hipótesis sobre A , en términos de matrices, puede expresarse con la afirmación única de que $\mathbf{a}$ tiene el *rango máximo*, esto es, que el rango de $\mathbf{a} \in M(m \times n)$ es el menor de los números m y n . En la práctica, para dar un ejemplo de matriz positiva o no negativa, tomamos una matriz $\mathbf{a}$ de rango máximo y consideramos las matrices simétricas $\mathbf{a}\mathbf{a}^\top$ y $\mathbf{a}^\top \mathbf{a}$. La de mayor orden es ≥ 0 y la de menor orden es > 0 .

Ejemplo 13.6. Sea $\mathbf{a} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$. Entonces las matrices

$$\mathbf{a} \mathbf{a}^T = \begin{bmatrix} 14 & 32 \\ 32 & 77 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{a}^T \mathbf{a} = \begin{bmatrix} 17 & 22 & 27 \\ 22 & 29 & 36 \\ 27 & 36 & 45 \end{bmatrix},$$

ambas de rango 2, son, respectivamente, positiva y no negativa.

A continuación, una extensión del Teorema Espectral, válida para transformaciones lineales cualesquiera.

Teorema 13.10. (Teorema de los Valores Singulares). *Sea una transformación lineal, $A: E \rightarrow F$, de rango r , entre espacios de dimensión finita provistos de producto interno. Existen bases ortonormales $\{u_1, \dots, u_n\} \subset E$ y $\{v_1, \dots, v_n\} \subset F$ tales que $Au_i = \sigma_i v_i$ y $A^* v_i = \sigma_i u_i$, donde $\sigma_i > 0$ para $i = 1, \dots, r$ y $\sigma_i = 0$ para $r+1 \leq i$.*

Demostración: Por el Teorema 13.9, el operador $A^*A: E \rightarrow E$ es no negativo y tiene rango r . Por el Teorema Espectral existe una base ortonormal $\{u_1, \dots, u_n\} \subset E$ tal que $A^*A u_i = \sigma_i^2 u_i$, con $\sigma_i > 0$ si $1 \leq i \leq r$ y $\sigma_i = 0$ si $r+1 \leq i \leq n$. Entonces

$$\langle Au_i, Au_j \rangle = \langle u_i, A^* Au_j \rangle = \sigma_j^2 \langle u_i, u_j \rangle.$$

Así, los vectores $Au_1, \dots, Au_r$ son ortogonales dos a dos, y no nulos pues

$$|Au_i|^2 = \sigma_i^2 |u_i|^2,$$

luego $|Au_i| = \sigma_i$. (El Teorema 13.9 implica que $\mathcal{N}(A) = \mathcal{N}(A^*A)$, por tanto, $Au_j = 0$ si $r+1 \leq j \leq n$.) Entonces, para $i = 1, \dots, r$, $Au_i = \sigma_i v_i$, donde $\{v_1, \dots, v_r\} \subset F$ es un conjunto ortonormal y, por supuesto, una base ortonormal de $\text{Im}(A)$, que puede completarse a una base ortonormal $\{v_1, \dots, v_m\} \subset F$, donde $\{v_{r+1}, \dots, v_m\}$ es una base ortonormal de $\mathcal{N}(A^*)$. Se tiene $A^* v_i = 0$ si $i > r$ y, para $i = 1, \dots, r$:

$$A^* v_i = \frac{1}{\sigma_i} A^* A u_i = \frac{1}{\sigma_i} \sigma_i^2 u_i = \sigma_i u_i. \quad \square$$

Los números positivos $\sigma_1, \dots, \sigma_r$ se llaman *valores singulares* de la transformación lineal $A: E \rightarrow F$, de rango r .

En el Teorema 13.10, podemos observar que $\{v_1, \dots, v_m\} \subset F$ es una base ortonormal de autovectores para el operador $AA^*: F \rightarrow F$, pues

$$(AA^*)v_i = A(\sigma_i u_i) = \sigma_i A u_i = \sigma_i^2 v_i.$$

Análogamente, $\{u_1, \dots, u_n\} \subset E$ es una base ortonormal de autovectores del operador $A^*A: E \rightarrow E$.

Vemos además que $\{u_1, \dots, u_r\}$ es una base ortonormal de $\text{Im}(A^*)$, mientras que el conjunto ortonormal $\{v_1, \dots, v_r\}$ es una base de $\text{Im}(A)$. También, $\{u_{r+1}, \dots, u_n\} \subset \mathcal{N}(A)$ y $\{v_{r+1}, \dots, v_m\} \subset \mathcal{N}(A^*)$ son bases, siempre que no sean vacíos.

Ejercicios

En todos los ejercicios de esta sección, E es un espacio vectorial de dimensión finita, provisto de un producto interno.

13.1. Demuestre que dos proyecciones $P, Q: E \rightarrow E$ son iguales si, y solamente si, tienen los mismos autovectores con los mismos autovalores. Infiera que una proyección $P: E \rightarrow E$ es autoadjunta (por tanto $\text{Im}(P) = \mathcal{N}(P)^\perp$) si, y sólo si, es normal.

13.2. Sean $A, B: E \rightarrow E$ dos operadores autoadjuntos tales que $\langle Av, v \rangle = \langle Bv, v \rangle$, para todo $v \in E$. Pruebe que $A = B$.

13.3. Si B es inversible y BAB^* es autoadjunto, pruebe que A es autoadjunto.

13.4. Sean P una proyección ortogonal y $\alpha > 0$. Expresa la raíz cuadrada positiva de $I + \alpha P$, en términos de P .

13.5. Sea A autoadjunto. Pruebe que $A^k v = 0$ implica $Av = 0$.

13.6. Indique si cada uno de los siguientes subconjuntos del espacio vectorial $\mathcal{L}(E)$ es un subespacio vectorial (S), un cono (C), un cono convexo (CC):

- () operadores normales
- () operadores autoadjuntos
- () operadores no negativos
- () homotecias.

13.7. Sean $S, T \in \mathcal{L}(E)$ involuciones autoadjuntas. Pruebe que ST es una involución autoadjunta si, y sólo si, $ST = TS$.

13.8. Dados los vectores $v = (2, -1, -2)$, $w = (3, -6, -6)$, determine el operador autoadjunto $A: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tal que $Av = (1, 1, 13)$ y $Aw = (3, 21, 33)$ sabiendo que la traza de A es 5.

13.9. Dados los vectores $u = (4, 4, -2)$, $v = (4, -2, 4)$ y $w = (1, -2, -2)$, sea $A: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ el operador lineal tal que $Au = (10, -2, -2)$, $Av = (-2, 10, -2)$ y $Aw = (1, 1, -5)$. Demuestre que A es autoadjunto.

13.10. Dado el subespacio $F \subset E$, considere las transformaciones lineales $P: E \rightarrow F$ y $J: F \rightarrow E$, en las que P es la proyección ortogonal (de núcleo $F^\perp$) y $Jv = v$, para todo $v \in F$. (J se llama la *inclusión* de F en E .) Determine las adjuntas $P^*: F \rightarrow E$ y $J^*: E \rightarrow F$.

13.11. Sea $A: E \rightarrow E$ el operador de rango 1 definido por $Av = \langle v, a \rangle b$. (E es un espacio vectorial de dimensión finita, con producto interno, y $a, b \in E$ son vectores no nulos.) Pruebe que A es autoadjunto si, y sólo si, b es múltiplo de a . Además A es no negativo si, y sólo si, se puede tomar $b = a$. Dada una base ortonormal en E , determine la ma-

triz de A en función de las coordenadas de a y b en esa base. (Vea Ejercicio 10.32.)

13.12. Si $A^*A = -A$, pruebe que los autovalores de A pertenecen al conjunto $\{0, -1\}$. Dé un ejemplo de una matriz $a \in M(2 \times 2)$, tal que $a_{11} = -\frac{1}{3}$ y $a^T a = -a$. ¿Cuántas de estas matrices existen?

13.13. Sea $A: E \rightarrow E$ autoadjunto. Para todo $k \in \mathbf{N}$ impar, pruebe que existe un único operador autoadjunto $X: E \rightarrow E$ tal que $X^k = A$. Si k es par, existe X autoadjunto con $X^k = A$ si, y sólo si, $A \geq 0$. En este caso, X puede escogerse ≥ 0 y entonces es único.

13.14. Asigne V(erdadero) o F(also):

- () Si todos los elementos de una matriz simétrica son números positivos entonces dicha matriz es no negativa.
- () El producto de operadores no negativos es un operador no negativo.
- () Un operador no negativo es positivo o cero.
- () Una matriz del tipo $[a_i \cdot b_j]$ es no negativa si, solamente si, $a_i = b_i$ (para todo i).
- () El rango de una matriz no negativa $n \times n$ puede ser cualquier número de 1 a n .
- () El inverso de un operador autoadjunto (invertible) también es autoadjunto.
- () Si $u, v \in \mathbb{R}^3$, no nulos, son tales que $Au = 2u$, $Av = 3v$, existe una base de autovectores para el operador lineal $A: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$.
- () Sean $\langle \cdot \rangle$ y $[\cdot]$ productos internos definidos en $\mathbb{R}^2$. Si un operador A es autoadjunto relativamente a $\langle \cdot \rangle$ entonces también A es autoadjunto en relación a $[\cdot]$.

13.15. Si el espacio vectorial E tiene una base formada por los autovalores del operador $A: E \rightarrow E$, defina en E un producto interno en relación al cual A sea autoadjunto.

13.16. En un espacio vectorial E , de dimensión finita, sea A un operador diagonalizable (es decir, E tiene una base formada por autovectores de A). Si $F \subset E$ es un subespacio invariante por A , demuestre que la restricción de A al subespacio F es un operador diagonalizable en F . (Sugerencia: use el ejercicio anterior.)

13.17. Sea $A: E \rightarrow E$ un operador diagonalizable. Si el subespacio $F_1 \subset E$ es invariante por A , pruebe que existe un subespacio $F_2 \subset E$, también invariante por A , tal que $E = F_1 \oplus F_2$.

13.18. Si los operadores $A, B: E \rightarrow E$ son autoadjuntos, pruebe que $AB + BA$ es autoadjunto. ¿Qué se puede decir sobre $AB - BA$?

13.19. Si $A: E \rightarrow E$ es autoadjunto, pruebe que, para todo $B \in \mathcal{L}(E)$, el operador B^*AB también es autoadjunto. Si $A \geq 0$, pruebe que $B^*AB \geq 0$. Si $A > 0$ y B es inversible, pruebe que $B^*AB > 0$.

13.20. Si dos operadores autoadjuntos $A, B: E \rightarrow E$ conmutan, pruebe que el espacio E tiene una base ortonormal formada por autovectores comunes a A y B . Pruebe también la recíproca.

13.21. Asigne V(verdadero) o F(falso):

- () El conjunto de los operadores positivos es un cono convexo en el espacio vectorial $\mathcal{L}(E)$.
- () El conjunto de los operadores no negativos es un subespacio vectorial de $\mathcal{L}(E)$.
- () Los elementos de la diagonal de una matriz positiva son números positivos.
- () Si A es autoadjunto y B es inversible entonces $B^{-1}AB$ es autoadjunto.

- () Existe una matriz positiva 2×2 con dos elementos negativos y dos positivos.
- () Si $A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ es un operador inversible cualquiera, alguna base ortogonal de $\mathbb{R}^n$ se transforma por A en una base ortogonal.
- () Si el operador A es autoadjunto, entonces la traza de A es igual a la suma de sus autovalores.

13.22. Sea E un espacio vectorial de dimensión finita, con producto interno. Un subconjunto $\Sigma \subset E$ se llama un *elipsoide* si existen una base ortonormal $\{u_1, \dots, u_n\} \subset E$ y números positivos $a_1, \dots, a_n$ tales que Σ es el conjunto de los vectores $v = x_1 u_1 + \dots + x_n u_n$ cuyas coordenadas x_i satisfacen la ecuación $a_1 x_1^2 + \dots + a_n x_n^2 = 1$. Sea $A: E \rightarrow E$ un operador inversible. Pruebe que todo elipsoide Σ es transformado por A en un elipsoide Σ' . (Sugerencia: use el Teorema 13.10.)

13.23. Sea Σ un subconjunto de un espacio vectorial de dimensión finita, con producto interno. Pruebe que Σ es un elipsoide si, y solamente si, existe un operador positivo $A: E \rightarrow E$ tal que

$$\Sigma = \{v \in E; \langle Av, v \rangle = 1\}.$$

13.24. En un espacio vectorial E de dimensión finita, con producto interno $\langle u, v \rangle$, sea B un operador positivo. Pruebe que $[u, v] = \langle Bu, v \rangle$ define un nuevo producto interno en E . Si $A: E \rightarrow E$ es autoadjunto en el sentido del producto interno original, pruebe que A también es autoadjunto en el sentido del nuevo producto interno si, y solamente si, $AB = BA$.

13.25. Sean $A: E \rightarrow E$ autoadjunto y $B: E \rightarrow E$ positivo. Demuestre:

- (a) Si X es la raíz cuadrada positiva de B , entonces XAX es autoadjunto.
- (b) v es autovector de XAX si, y sólo si, Xv es autovector de BA .
- (c) E posee una base (no necesariamente ortogonal) de autovectores de BA . (O sea que, BA es diagonalizable.)

13.26. Si $A: E \rightarrow E$ es autoadjunto y $B: E \rightarrow E$ es positivo, pruebe que E tiene una base V tal que, para todo $v \in V$, existe $\lambda \in \mathbb{R}$ con $Av = \lambda Bv$. ("Problema de autovalores generalizados".)

13.27. Sean A, B operadores autoadjuntos en el mismo espacio vectorial. Si BA es diagonalizable, pruebe que AB también es diagonalizable. (Vea el Ejercicio 12.35.)

13.28. Dada la transformación lineal $A: E \rightarrow F$, entre espacios vectoriales de dimensión finita dotados de producto interno, sea σ^2 el mayor autovalor del operador $A^*A: E \rightarrow E$ ($\sigma \geq 0$). Pruebe que σ es el mayor de los números $|Au|$, tales que u es cualquier vector unitario en E . Se escribe $\|A\| = \sigma = \max \{|Au|; u \in E, |u| = 1\}$ y se dice que $\|A\|$ es la *norma espectral* de la transformación lineal A . Sea $|A| = \sqrt{\text{tr}(A^*A)}$ la norma inducida por el producto interno $\langle A, B \rangle = \text{tr}(A^*B)$, definido en el Ejercicio 11.17. Si $\sigma_1^2, \dots, \sigma_n^2$ son los autovalores de A^*A , se tiene

$$|A| = \sqrt{\sigma_1^2 + \dots + \sigma_n^2} \quad \text{y} \quad \|A\| = \max \sigma_i.$$

Infiere que $\|A\| \leq |A| \leq \sqrt{n} \cdot \|A\|$.

13.29. Demuestre que todo operador autoadjunto $A: E \rightarrow E$ puede representarse con $A = \lambda_1 P_1 + \dots + \lambda_m P_m$ donde:

- (1) $\lambda_1 < \dots < \lambda_m$;
- (2) $P_1^2 = P_1 = P_1^*, \dots, P_m^2 = P_m = P_m^*$; (cada P_i es una proyección ortogonal.)
- (3) $P_i P_j = 0$ si $i \neq j$;
- (4) $P_1 + \dots + P_m = I$.

Pruebe también que la expresión $A = \sum \lambda_i P_i$, con las propiedades (1) a (4), es única. (Sugerencia: $\lambda_1 < \dots < \lambda_m$ son los autovalores

distintos de A y P_i es la proyección ortogonal sobre el autoespacio E_{λ_i} , definido en el Ejercicio 12.23.)

13.30. Pruebe que todo operador autoadjunto es suma de operadores autoadjuntos de rango 1, que pueden tomarse no negativos si A es no negativa. (Sugerencia: Teorema Espectral.)

13.31. Se llama *producto de Hadamard* de dos matrices $\mathbf{a} = [a_{ij}]$, $\mathbf{b} = [b_{ij}] \in M(m \times n)$ a la matriz $\mathbf{c} = [c_{ij}] \in M(m \times n)$ con $c_{ij} = a_{ij} \cdot b_{ij}$. Pruebe que el producto de Hadamard de dos matrices no negativas es una matriz no negativa. (Use que toda matriz no negativa se puede escribir como la suma

$$\mathbf{a} = \sum_r \mathbf{a}^{(r)}$$

de matrices no negativas de rango 1, cada una de las cuales tiene la forma $\mathbf{a}^{(r)} = [a_i^{(r)} \cdot a_j^{(r)}]$.) (Vea el ejercicio anterior.)

13.32. Pruebe que la norma espectral, definida en el Ejercicio 13.18, tiene las propiedades

$$\|A + B\| \leq \|A\| + \|B\| \quad \text{y} \quad \|BA\| \leq \|B\| \|A\|.$$

Dé un ejemplo de un operador $A: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tal que $\|A^2\| < \|A\|^2$.

13.33. Demuestre que la norma $|A| = \sqrt{\text{tr}(A^* A)}$, proveniente del producto interno definido en el Ejercicio 11.17, cumple la desigualdad

$$|BA| \leq |B| |A|.$$

Operadores Ortogonales

Desde el punto de vista de la organización general de la Matemática, los operadores ortogonales son los automorfismos de la estructura de espacio vectorial con producto interno, es decir, son las simetrías de esa estructura. Desde nuestra perspectiva, que es más sencilla, los operadores ortogonales son aquellos para los que es posible obtener las matrices más simples, después de los autoadjuntos. Ellos poseen las propiedades geométricas más importantes, muchas de las cuales les son exclusivas. (Vea el Teorema 14.1.) En esta sección consideramos, más generalmente, las transformaciones lineales ortogonales de un espacio en otro y las matrices ortogonales no cuadradas. Obtenemos la forma más simple que puede asumir la matriz de un operador ortogonal y concluimos demostrando que todo operador es el producto de un no negativo por un ortogonal (forma polar).

En esta sección, extenderemos a espacios vectoriales con producto interno la noción de congruencia entre figuras de la Geometría Elemental. Recordemos que una congruencia entre dos figuras X e Y es una biyección $f: X \rightarrow Y$ que preserva distancias, es decir, tal que $d(f(x), f(x')) = d(x, x')$ para todo $x, x' \in X$. Observe que la propiedad de preservar distancias no implica la sobreyectividad pero sí que f es inyectiva, pues $f(x) = f(x') \Rightarrow d(x, x') = d(f(x), f(x')) = 0 \Rightarrow x = x'$.

En la discusión siguiente, son de gran importancia los conjuntos ortonormales $\{u_1, \dots, u_n\} \subset \mathbb{R}^m$. Una matriz $u \in M(m \times n)$, cuyas n columnas forman un conjunto ortonormal en $\mathbb{R}^m$, se llama *matriz ortogonal*.

Si $u_1, \dots, u_n \in \mathbb{R}^m$ son las columnas de la matriz $u = [a_{ij}] \in M(m \times n)$, la condición para que la matriz u sea ortogonal es: $\langle u_i, u_j \rangle = 0$, si $i \neq j$ y $\langle u_i, u_i \rangle = 1$, donde $i, j = 1, \dots, n$. En otras palabras, se debe tener

$$\sum_{k=1}^m a_{ki} a_{kj} = \delta_{ij}. \quad (*)$$

(Estamos usando el símbolo δ_{ij} , conocido como "delta de Kronecker", que vale 0 si $i \neq j$, y 1 si $i = j$.) La igualdad (*) significa, precisamente, que el producto $u^T \cdot u$, de la transpuesta u^T por u , es igual a la matriz identidad $n \times n$.

Por lo tanto, la matriz $u \in M(m \times n)$ es ortogonal si, y solamente si, $u^T \cdot u = I_n$.

Si $u \in M(m \times n)$ es ortogonal entonces su rango es n (luego $m \geq n$), pues sus n columnas son vectores L.I. en el espacio $\mathbb{R}^m$. Si $m = n$ y $u \in M(n \times n)$ es una matriz cuadrada ortogonal, entonces la igualdad $u^T \cdot u = I_n$ implica $u \cdot u^T = I_n$ luego $u^T = u^{-1}$. (Vea el Corolario del Teorema 6.7 o la propiedad 7 del producto de matrices en la Sección 8.) Así, son matrices cuadradas ortogonales aquellas cuya transpuesta es igual a su inversa.

La igualdad $u \cdot u^T = I_n$ significa que las filas de u forman un conjunto de n vectores ortonormales en $\mathbb{R}^m$. Por tanto, para matrices cuadradas, columnas ortonormales equivalen a filas ortonormales.

Si las matrices $u \in M(n \times p)$ y $v \in M(m \times n)$ son ortogonales, entonces $(vu)^T \cdot vu = u^T v^T vu = u^T I_n u = u^T u = I_p$, luego, el producto vu es

ortogonal. Si la matriz $u \in M(n \times n)$ es ortogonal, entonces $(u^T)^T \cdot u^T = u \cdot u^T = I_n$; luego, $u^T = u^{-1}$ también es ortogonal.

Evidentemente si $m > n$, las m filas de una matriz ortogonal $u \in M(m \times n)$ no forman un conjunto ortonormal pues son vectores en $\mathbb{R}^n$. Luego u^T no es ortogonal, si u no es cuadrada.

Ejemplo 14.1. La matriz u , cuyas columnas son los vectores

$$u_1 = \left(-\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right), \quad u_2 = \left(\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right) \quad \text{y} \quad u_3 = \left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, -\frac{1}{3}\right),$$

es ortogonal.

Ejemplo 14.2. (Matrices ortogonales 2×2). Sea

$$u = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

una matriz ortogonal 2×2 . Como $u_1 = (a, c)$ es un vector unitario en $\mathbb{R}^2$, existe $\theta \in \mathbb{R}$ tal que $a = \cos \theta$, $c = \sin \theta$. Siendo $u_2 = (b, d)$ unitario y perpendicular a u_1 , debemos tener $u_2 = \pm(-\sin \theta, \cos \theta)$. Así, hay dos posibilidades para la matriz u :

$$u = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \quad \text{ó} \quad u = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ \sin \theta & -\cos \theta \end{bmatrix}$$

En la primera, $ad - bc = 1$. En la segunda, $ad - bc = -1$.

En la primera posibilidad, el polinomio característico de u , $p(\lambda) = \lambda^2 - (2\cos \theta)\lambda + 1$, no tiene raíces reales excepto cuando $\theta = 0^\circ$ ó $\theta = 180^\circ$, casos en que $u = \pm I_2$. Se trata de la matriz de una rotación. En la segunda posibilidad, $p(\lambda) = \lambda^2 - 1$ tiene raíces ± 1 . Entonces el operador $U: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, cuya matriz (en la base canónica) es u , admite autovectores u_1, u_2 , con $Uu_1 = u_1$ y $Uu_2 = -u_2$. Observe que ahora la matriz u es simétrica, el operador U es autoadjunto,

$\{u_1, u_2\} \subset \mathbb{R}^2$ es una base ortonormal y U es la reflexión respecto del eje que contiene a u_1 , paralelamente a u_2 .

Ejemplo 14.3. (Matriz de paso ortogonal.) Sean $U = \{u_1, \dots, u_n\} \subset E$ y $U' = \{u'_1, \dots, u'_n\} \subset E$ dos bases ortonormales. La matriz de paso $p = [p_{ij}]$ de U a U' es una matriz ortogonal. En efecto, para cualesquiera $i, j = 1, \dots, n$, tenemos

$$u'_i = \sum_{k=1}^n p_{ki} u_k \quad \text{y} \quad u'_j = \sum_{k=1}^n p_{kj} u_k,$$

luego

$$\delta_{ij} = \langle u'_i, u'_j \rangle = \sum_{k=1}^n p_{ki} p_{kj},$$

por lo tanto $p^T \cdot p = I_n$. Las dos últimas igualdades prueban que, recíprocamente, si la matriz de paso p es ortogonal entonces: U ortonormal $\Rightarrow U'$ ortonormal.

Teorema 14.1. Las siguientes afirmaciones respecto a una transformación lineal $A: E \rightarrow F$, entre espacios vectoriales de dimensión finita provistos de producto interno, son equivalentes:

- (1) A preserva norma: $|Av| = |v|$, para todo $v \in E$;
- (2) A preserva distancia: $|Au - Av| = |u - v|$, para todos $u, v \in E$;
- (3) A preserva producto interno: $\langle Au, Av \rangle = \langle u, v \rangle$, para todos $u, v \in E$;
- (4) $A^*A = I_E$;
- (5) La matriz de A relativa a cualquier par de bases ortonormales $U \subset E, V \subset F$ es una matriz ortogonal;
- (6) La matriz de A relativa a algún par de bases ortonormales $U \subset E, V \subset F$ es una matriz ortogonal;
- (7) A transforma alguna base ortonormal $U \subset E$ en un conjunto ortonormal $X \subset F$. (Si $\dim E = \dim F$, X es una base.)

(8) *A transforma toda base ortonormal $W \subset E$ en un conjunto ortonormal $Z \subset F$.*

Demostración: Si vale (1) entonces $|Au - Av| = |A(u - v)| = |u - v|$, luego (1) $\Rightarrow$ (2). Si vale (2) entonces

$$\begin{aligned}\langle Au, Av \rangle &= \frac{1}{2} \left[|Au|^2 + |Av|^2 - |Au - Av|^2 \right] \\ &= \frac{1}{2} \left[|u|^2 + |v|^2 - |u - v|^2 \right] = \langle u, v \rangle,\end{aligned}$$

luego (2) $\Rightarrow$ (3). Si se cumple (3) entonces, para cualesquiera $u, v \in E$ se tiene $\langle u, v \rangle = \langle Au, Av \rangle = \langle A^*Au, v \rangle$, por tanto $A^*Au = u$, para todo $u \in E$, de donde $A^*A = I_E$; luego (3) $\Rightarrow$ (4). Si vale (4) y $\mathbf{a}$ es la matriz de A en las bases ortonormales $U \subset E$, $V \subset F$, entonces $\mathbf{a}^T \cdot \mathbf{a} = I_n$ y $\mathbf{a}$ es una matriz ortogonal, luego (4) $\Rightarrow$ (5). Obviamente (5) $\Rightarrow$ (6). Si se cumple (6), sean $U = \{u_1, \dots, u_n\}$, $V = \{v_1, \dots, v_m\}$ y $\mathbf{a} = [a_{ij}]$ la matriz ortogonal de A en esas bases. De

$$Au_i = \sum_{k=1}^m a_{ki} v_k \quad \text{y} \quad Au_j = \sum_{k=1}^m a_{kj} v_k$$

resulta

$$\langle Au_i, Au_j \rangle = \sum_{k=1}^m a_{ki} a_{kj} = \delta_{ij}$$

luego $X = \{x_1, \dots, x_n\} \subset F$, con $x_i = Au_i$, es un conjunto ortonormal y (6) $\Rightarrow$ (7). Si vale (7), sea $W = \{w_1, \dots, w_n\} \subset E$ una base ortonormal cualquiera. Para $i, j = 1, \dots, n$, tenemos

$$w_i = \sum_k p_{ki} u_k \quad \text{y} \quad w_j = \sum_k p_{kj} u_k,$$

donde la matriz de paso $\mathbf{p} = [p_{ij}]$ es ortogonal, por el Ejemplo 14.3. Si $Z = \{z_1, \dots, z_n\}$ con $z_i = A w_i$, tenemos para $i, j = 1, \dots, n$:

$$z_i = \sum_{k=1}^n p_{ki} A u_k = \sum_{k=1}^n p_{ki} x_k \quad \text{y} \quad z_j = \sum_{k=1}^n p_{kj} x_k.$$

Como $X = \{x_1, \dots, x_n\}$ es ortonormal, resulta que

$$\langle z_i, z_j \rangle = \sum_{k=1}^n p_{ki} p_{kj} = \delta_{ij},$$

luego Z es ortonormal y (7) $\Rightarrow$ (8).

Finalmente, si se cumple (8), sea $U = \{u_1, \dots, u_n\} \subset E$ una base ortonormal. Para todo $u = \alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_n u_n \in E$ se tiene

$$|u|^2 = \sum_{i=1}^n \alpha_i^2.$$

Como $\{A u_1, \dots, A u_n\} \subset F$ es un conjunto ortonormal,

$$|A u|^2 = \left| \sum_{i=1}^n \alpha_i A u_i \right|^2 = \sum_{i=1}^n \alpha_i^2 = |u|^2,$$

luego $|A u| = |u|$ y (8) $\Rightarrow$ (1). $\square$

Observación: El Teorema 14.1 respalda el dicho: "enunciado largo implica demostración fácil". (Dicho válido con la misma precisión y generalidad con que se acostumbra validar los proverbios.)

Una transformación lineal $A: E \rightarrow F$ se llama *ortogonal* si cumple una de las ocho condiciones del Teorema 14.1 (por tanto, todas ellas). En particular, un operador lineal $A: E \rightarrow E$ se llama *ortogonal* si $A^* = A^{-1}$. Para que el operador lineal $A: E \rightarrow E$ sea ortogonal, es suficiente que $A^* A = \mathbf{I}_E$ o entonces que $A A^* = \mathbf{I}_E$.

De $|Av| = |v|$ resulta que los únicos autovalores posibles para un operador ortogonal $A: E \rightarrow E$ son $+1$ y -1 . En efecto; $Av = \lambda v$ con $v \neq 0$, implica $|v| = |Av| = |\lambda v| = |\lambda| |v|$. Luego $|\lambda| = 1$.

Si u y v son autovectores del operador ortogonal A , con $Au = u$ y $Av = -v$, entonces $\langle u, v \rangle = 0$. En efecto:

$$\langle u, v \rangle = \langle Au, -Av \rangle = \langle A^* Au, -v \rangle = \langle u, -v \rangle = -\langle u, v \rangle.$$

Teorema 14.2. Si el operador ortogonal $A: E \rightarrow E$ deja invariante el subespacio $F \subset E$, entonces A deja invariante el complemento ortogonal $F^\perp$.

Demostración: Sea dado cualquier $w \in F^\perp$. Queremos probar que $Aw \in F^\perp$, es decir, que $\langle Aw, v \rangle = 0$ para todo $v \in F$. Ahora bien, la restricción de A al subespacio invariante F es un operador inyectivo $A: F \rightarrow F$, por tanto sobreyectivo. Así, dado $v \in F$, existe $u \in F$ tal que $v = Au$. Luego

$$\langle Aw, v \rangle = \langle Aw, Au \rangle = \langle w, u \rangle = 0$$

pues $w \in F^\perp$ y $u \in F$. $\square$

Observación: Parte del argumento anterior prueba que si el operador $A: E \rightarrow E'$ es inversible y $F \subset E$ es invariante por A , entonces F es invariante por A^{-1} .

Ejemplo 14.4. Un operador lineal $S: E \rightarrow E$ que es ortogonal y autoadjunto cumple $S^*S = I$ y $S^* = S$, luego $SS = I$. Por consiguiente ortogonal + autoadjunto $\Rightarrow$ involución. Por el Teorema 7.3, se tiene $E = F_1 \oplus F_2$, donde $F_1 = \{v \in E; Sv = v\}$ y $F_2 = \{v \in E; Sv = -v\}$. Así, los elementos no nulos de F_1 y F_2 son los autovectores de S correspondientes a los autovalores $+1$ y -1 , respectivamente. De la Observación que precede al Teorema 14.2 resulta que $F_2 = (F_1)^\perp$. Juntando una base ortonormal de F_1 con una base ortonormal de F_2 , se obtiene una base ortonormal de E respecto a la cual la matriz de S es diagonal, con la diagonal de la forma $(1, \dots, 1, -1, \dots, -1)$. El operador S es una reflexión ortogonal. El lector puede verificar, sin dificultad, que dos

cualesquiera de las siguientes propiedades de un operador lineal $S: E \rightarrow E$, implican la tercera: (a) $SS = I$, (b) $S^* = S$, (c) $S^* = S^{-1}$.

En seguida, examinaremos cómo puede ser un operador ortogonal $A: E \rightarrow E$ en un espacio vectorial de dimensión 2, provisto de un producto interno.

Según los autovalores de A , hay cuatro posibilidades:

- (1) *A posee un único autovalor: 1. En este caso, $A = I$.*

En efecto, sea $u \in E$ un vector unitario tal que $Au = u$. Si $v \in E$ es otro vector unitario perpendicular a u , entonces Av también lo es (por el Teorema 14.2); luego $Av = \pm v$. Como A no admite el autovalor -1 , se debe tener $Av = v$. Pero $\{u, v\} \subset E$ es una base, por lo tanto $A = I$.

- (2) *A posee un único autovalor: -1 . Entonces, $A = -I$.*

El argumento es análogo al anterior.

- (3) *A tiene dos autovalores: 1 y -1 . Entonces tomamos vectores unitarios $u, v \in E$ con $Au = u$ y $Av = -v$; luego $\{u, v\} \subset E$ es una base ortonormal, respecto a la cual la matriz de A es*

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}.$$

En este caso, A es la reflexión ortogonal respecto al eje que contiene al vector u .

- (4) *A no tiene autovalores (reales).*

Entonces tomamos una base ortonormal arbitraria $\{u, v\} \subset E$. La matriz de A en esta base, siendo ortogonal 2×2 sin autovalores, tiene, según el Ejemplo 14.2, la forma

$$a = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}.$$

Estamos tentados a decir que, en este caso, el operador $A: E \rightarrow E$ es la rotación de ángulo θ . Pero para eso es necesario verificar que θ no depende de la base ortonormal $U = \{u, v\} \subset E$ elegida. Ahora bien, si tomamos otra base ortonormal $U' = \{u', v'\} \subset E$, la nueva matriz de A es $\mathbf{a}' = \mathbf{p}^{-1} \mathbf{a} \mathbf{p}$, donde

$$\mathbf{p} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix},$$

matriz de paso de U a U' , es ortogonal, luego $\mathbf{p}^{-1} = \mathbf{p}^T$. Así,

$$\mathbf{a}' = \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

Tomando en cuenta la ortonormalidad de las filas y de las columnas de la matriz $\mathbf{p}$, un cálculo fácil prueba que o bien se tiene

$$\mathbf{a}' = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

o bien

$$\mathbf{a}' = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(-\theta) & -\sin(-\theta) \\ -\sin(-\theta) & \cos(-\theta) \end{bmatrix},$$

conforme sea $ad - bc = 1$ ó $ad - bc = -1$, respectivamente.

En otras palabras, queda determinado el ángulo θ pero no el signo. Esto significa que en un espacio vectorial de dimensión 2, dotado de un producto interno, tiene sentido la noción de ángulo sólo en valor absoluto. Para que se pueda hablar de ángulo dotado de signo es preciso introducir una *orientación* en E , es decir, escoger una base ortonormal $\{u, v\} \subset E$, llamarla *positiva* y declarar que también son positivas todas las bases ortonormales de E que se obtienen de ella por medio de matrices de paso ortogonales con determinante $ad - bc$ igual a 1. De cualquier modo, con o sin orientación, los operadores or-

togonales sin autovalores (juntamente con $\pm I$) en un espacio vectorial de dimensión 2, serán llamados *rotaciones*. (I y $-I$ son las rotaciones de ángulo 0° y 180° , respectivamente.)

Teorema 14.3. *Sea $A: E \rightarrow E$ un operador ortogonal en un espacio vectorial de dimensión finita provisto de producto interno. Existe una base ortonormal de E respecto a la cual la matriz de A tiene la forma*

$$\begin{bmatrix} 1 & & & & & & & & \\ & \ddots & & & & & & & \\ & & 1 & & & & & & \\ & & & -1 & & & & & \\ & & & & \ddots & & & & \\ & & & & & -1 & & & \\ & & & & & & \cos \alpha_1 & -\sin \alpha_1 \\ & & & & & & \sin \alpha_1 & \cos \alpha_1 \\ & & & & & & & \ddots & \\ & & & & & & & & \cos \alpha_k & -\sin \alpha_k \\ & & & & & & & & \sin \alpha_k & \cos \alpha_k \end{bmatrix}$$

donde los términos omitidos son iguales a cero.

Demostración: $F_1 = \{v \in E; Av = v\}$ y $F_2 = \{v \in E; Av = -v\}$ son subespacios vectoriales invariantes por A , con $F_1 \cap F_2 = \{0\}$. Luego $F = F_1 \oplus F_2$ también es un subespacio invariante por A y lo mismo sucede con el complemento ortogonal $F^\perp$. Sea $\{u_1, \dots, u_r\} \subset F$ una base ortonormal cuyos primeros vectores forman una base de F_1 y los restantes una base de F_2 . Ningún subespacio de dimensión 1 en $F^\perp$ es invariante por A , luego existe un subespacio invariante $G \subset F^\perp$ de dimensión 2. Sea $\{v_1, w_1\} \subset G$ una base ortonormal. Como vimos antes, se tiene $Av_1 = \cos \alpha_1 \cdot v_1 + \sin \alpha_1 \cdot w_1$, $Aw_1 = -\sin \alpha_1 \cdot v_1 + \cos \alpha_1 \cdot w_1$. Otra vez, el complemento ortogonal de G en $F^\perp$ es un subespacio invariante por A , sin autovectores, luego contiene un subespacio invariante

riante de dimensión 2. Análogamente, llegaremos a una base ortonormal $\{v_1, w_1, \dots, v_k, w_k\} \subset F^\perp$ tal que $Av_i = \cos \alpha_i v_i + \operatorname{sen} \alpha_i w_i$ y $Aw_i = -\operatorname{sen} \alpha_i v_i + \cos \alpha_i w_i$ para $i = 1, \dots, k$. Entonces, el conjunto $\{u_1, \dots, u_r, v_1, w_1, \dots, v_k, w_k\} \subset E$ es una base ortonormal, respecto a la cual la matriz de A tiene la forma deseada. $\square$

Observación: La matriz a la que se refiere el Teorema 14.3 puede no tener elementos iguales a 1 ó a -1, como puede no contener ninguno de los bloques 2×2 , característicos de las rotaciones. Además, si es conveniente, cada bloque igual a I_2 ó a $-I_2$ puede sustituirse, respectivamente, por los bloques

$$\begin{bmatrix} \cos 0 & -\operatorname{sen} 0 \\ \operatorname{sen} 0 & \cos 0 \end{bmatrix} \quad \text{ó} \quad \begin{bmatrix} \cos \pi & -\operatorname{sen} \pi \\ \operatorname{sen} \pi & \cos \pi \end{bmatrix}.$$

Corolario. Si E tiene dimensión impar, cualquier operador ortogonal $A: E \rightarrow E$ posee un autovector v , con $Av = v$ ó $Av = -v$.

Ejemplo 14.5. Sea $A: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ un operador ortogonal en el espacio euclideo tridimensional. Si $A \neq \pm I$, entonces existe una base ortonormal $\{u_1, u_2, u_3\} \subset \mathbb{R}^3$ respecto a la cual la matriz de A tiene una de las cuatro formas siguientes:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix},$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix},$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha & -\operatorname{sen} \alpha \\ 0 & \operatorname{sen} \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix},$$

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha & -\operatorname{sen} \alpha \\ 0 & \operatorname{sen} \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix}.$$

En el primer caso, A es la reflexión respecto del plano que contiene a los vectores u_1, u_2 (paralelamente a u_3). En el segundo caso, A es la reflexión respecto del eje que contiene a u_1 , es decir, es la rotación de

180° en respecto de ese eje. En el tercer caso, A es la rotación de ángulo α respecto del eje que contiene a u_1 . En el último caso, A es esa rotación seguida de la reflexión respecto del plano que contiene a u_2 y u_3 . Estas cuatro posibilidades, más $A = I$ y $A = -I$, se refieren a todos los tipos de operadores ortogonales en $\mathbb{R}^3$.

Teorema 14.4. *Sea E un espacio vectorial de dimensión finita, provisto de producto interno. Todo operador lineal $A: E \rightarrow E$ admite una descomposición de la forma $A = PU$, donde $U: E \rightarrow E$ es ortogonal y $P: E \rightarrow E$ es no negativo.*

Demostración: De acuerdo al Teorema 13.10, existen bases ortonormales $\{u_1, \dots, u_n\} \subset E$ y $\{v_1, \dots, v_n\} \subset E$ y números $\lambda_i \geq 0$ tales que $Au_i = \lambda_i v_i$ para $i = 1, \dots, n$. Definamos los operadores $P, U: E \rightarrow E$ estableciendo $Pv_i = \lambda_i v_i$ y $Uu_i = v_i$. Evidentemente, P es autoadjunto, ≥ 0 , U es ortogonal y $PU = A$. $\square$

La expresión $A = PU$ se llama *descomposición polar* del operador A , por analogía con la forma polar $z = re^{i\theta}$ de un número complejo. Los factores P y U son unívocamente determinados a partir de A , si A es inversible. Probémoslo: Es claro que A inversible implica que P también es inversible, luego es positivo. De $A = PU$ deducimos $A^* = U^*P$ y, multiplicando miembro a miembro estas igualdades, tenemos $AA^* = PUU^*P = P^2$; por lo tanto P es la raíz cuadrada positiva del operador positivo AA^* (vea el Teorema 13.8). Multiplicando la igualdad $A = PU$ por P^{-1} a izquierda, vemos $U = P^{-1}A$. Esto prueba que, si A es inversible, $P = \sqrt{AA^*}$ y $U = P^{-1}A$ son unívocamente determinados a partir de la igualdad $A = PU$.

Ejercicios

14.1. Pruebe que las filas de una matriz $\mathbf{a}$ son ortogonales dos a dos si, y sólo si, $\mathbf{a} \mathbf{a}^T = \mathbf{d}$, siendo $\mathbf{d}$ una matriz diagonal. Enuncie y pruebe un resultado análogo sobre la ortogonalidad de las columnas de $\mathbf{a}$.

14.2. Si las filas de una matriz cuadrada son ortogonales dos a dos y tienen la misma norma, pruebe que las columnas de esa matriz también son ortogonales dos a dos.

14.3. Dé ejemplos de:

- (a) Una matriz inversible cuyas filas son ortogonales dos a dos, pero las columnas no lo son.
- (b) Una matriz (no cuadrada) cuyas filas son ortogonales y tienen la misma norma, pero las columnas no son ortogonales.
- (c) Una matriz cuyas filas (y columnas) son ortogonales dos a dos, pero las normas de las filas son diferentes.

14.4. Sea $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ una función tal que $f(0) = 0$ y $|f(u) - f(v)| = |u - v|$ para cualesquiera $u, v \in \mathbb{R}^n$. (O sea, que f deja fijo el 0 y preserva las distancias.) Pruebe:

- (a) Para todo $v \in \mathbb{R}^n$, se tiene $|f(v)| = |v|$.
- (b) Para cualesquiera $u, v \in \mathbb{R}^n$, se tiene $\langle f(u), f(v) \rangle = \langle u, v \rangle$. [Use la igualdad $\langle u, v \rangle = \frac{1}{2}(|u|^2 + |v|^2 - |u - v|^2)$].
- (c) Los vectores $u_1 = f(e_1), \dots, u_n = f(e_n)$ forman una base ortonormal en $\mathbb{R}^n$.
- (d) Para todo $v = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n \in \mathbb{R}^n$, se tiene $\langle f(v), u_i \rangle = x_i$, luego $f(v) = x_1 u_1 + \dots + x_n u_n$.
- (e) $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ es un operador lineal, luego es ortogonal.

Una función $g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ se llama *isometría* cuando $|g(u) - g(v)| = |u - v|$ para cualesquiera $u, v \in \mathbb{R}^n$. Infiera que toda *isometría* tiene la forma $g(v) = A \cdot v + b$, donde $A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ es un operador (lineal) ortogonal y $b \in \mathbb{R}^n$ es un vector constante (independiente de v).

14.5. Sea E un espacio vectorial de dimensión finita, con producto interno. Si $A_0: F \rightarrow E$ es una transformación lineal ortogonal definida en un subespacio vectorial $F \subset E$. Pruebe que existe un operador ortogonal $A: E \rightarrow E$ tal que $A \cdot v = A_0 \cdot v$, para todo $v \in F$.

14.6. Sean $A: F \rightarrow G$ y $B: F \rightarrow H$ transformaciones lineales inversibles. (G y H son espacios de dimensión finita, provistos de producto interno.) Pruebe que existe una transformación ortogonal (inversible) $C: G \rightarrow H$ con $B = CA$ si, y sólo si, $|Av| = |Bv|$, para todo $v \in F$.

14.7. Sean E un espacio vectorial de dimensión finita, con producto interno. Dados dos operadores $A, B: E \rightarrow E$ tales que $|Av| = |Bv|$, para todo $v \in E$, pruebe que existe $C: E \rightarrow E$ ortogonal, con $B = CA$. (Sugerencia: observe que $N(A) = N(B)$. Considere $F = N(A)^\perp$ y sean $A_0: F \rightarrow \text{Im}(A)$, $B_0: F \rightarrow \text{Im}(B)$ los isomorfismos obtenidos por las restricciones de A y B , respectivamente. Use el ejercicio anterior para hallar $C_0: \text{Im}(A) \rightarrow \text{Im}(B)$, con $B_0 = C_0 A_0$ y obtenga C por el Ejercicio 14.5.)

14.8. Dada una base ortonormal $\{u_1, u_2, u_3\} \subset \mathbb{R}^3$, sean $n, p \in \mathbb{N}$ tales que $p = n^2 + n + 1$. Defina un operador $A: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ con $Au_1 = v_1$, $Au_2 = v_2$, $Au_3 = v_3$, donde

$$v_1 = \frac{1}{p} [nu_1 + (n+1)u_2 + n(n+1)u_3],$$

$$v_2 = \frac{1}{p} [n(n+1)u_1 + nu_2 - (n+1)u_3],$$

$$v_3 = \frac{1}{p} [(n+1)u_1 - n(n+1)u_2 + nu_3].$$

Pruebe que el operador A es ortogonal.

14.9. Para dos bases ortonormales arbitrarias $U = \{u_1, \dots, u_n\} \subset E$ y $V = \{v_1, \dots, v_n\} \subset E$, pruebe que existe un operador ortogonal $A: E \rightarrow E$ tal que $Au_1 = v_1, \dots, Au_n = v_n$. Si las bases dadas son formadas por los vectores

$$u_1 = \frac{1}{3}(1, 2, 2), \quad u_2 = \frac{1}{3}(2, 1, -2), \quad u_3 = \frac{1}{3}(2, -2, 1) \text{ y}$$

$$v_1 = \frac{1}{7}(2, 3, 6), \quad v_2 = \frac{1}{7}(6, 2, -3), \quad v_3 = \frac{1}{7}(3, -6, 2) \text{ en } \mathbb{R}^3,$$

determine la matriz de A en la base canónica de $\mathbb{R}^3$.

14.10. Sea dado el vector unitario $u \in \mathbb{R}^n$. Demuestre que el operador $H_u: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, definido por $H_u \cdot v = v - 2\langle v, u \rangle u$, es ortogonal. (Reflexión respecto de $\{u\}^\perp$.) Dados $v \neq w$ en $\mathbb{R}^n$, con $|v| = |w|$, pruebe que, tomando $u = (v - w)/|v - w|$, se tiene $H_u v = w$. Determine la matriz de H_u en función de las coordenadas de u ("matriz de Householder").

14.11. Demuestre que todo operador $A: E \rightarrow E$, en un espacio vectorial de dimensión finita provisto de producto interno, se puede escribir como $A = UP$, donde U es ortogonal y P es no negativo. (Haga la descomposición polar de A^* .)

14.12. Con la notación del Ejercicio 11.17, considere un operador ortogonal $A \in \mathcal{L}(E)$ y defina $M_A: \mathcal{L}(E) \rightarrow \mathcal{L}(E)$ con $M_A \cdot X = AX$. Pruebe que M_A es un operador ortogonal.

14.13. Si una matriz ortogonal es triangular, pruebe que ella es diagonal y su cuadrado es igual a la matriz identidad.

14.14. Sea E un espacio vectorial de dimensión finita, con producto interno. Una función $S: E \rightarrow E$ se llama *semejanza* si existe un número $r > 0$ (llamado *razón de semejanza*) tal que $|S(u) - S(v)| = r|u - v|$ para cualesquiera $u, v \in E$. Si S es una semejanza de razón r , pruebe que existe un operador ortogonal $A: E \rightarrow E$ y un vector $b \in E$ tales que $S(v) = r \cdot Av + b$, para todo $v \in E$.

14.15. Sea $A: E \rightarrow E$ un operador lineal que transforma vectores unitarios en vectores unitarios. Pruebe que A es ortogonal. Infiera que si $S: E \rightarrow E$ es un operador lineal inversible que transforma dos vectores cualesquiera de la misma longitud en vectores de la misma longitud, entonces S es una semejanza.

14.16. Sea $S: E \rightarrow E$ un operador lineal inversible que preserva ángulos, esto es, tal que

$$\frac{\langle Su, Sv \rangle}{\|Su\| \|Sv\|} = \frac{\langle u, v \rangle}{\|u\| \|v\|}$$

cuando $u \neq 0$ y $v \neq 0$. Demuestre que S transforma vectores ortogonales de la misma longitud en vectores ortogonales de igual longitud. Infiera que S es una semejanza.

14.17. Con el producto interno dado en el Ejercicio 11.17, pruebe que los operadores ortogonales tienen norma igual a $\sqrt{n}$, donde $n = \dim E$.

14.18. Si la descomposición polar de un operador es única, pruebe que dicho operador es inversible.

14.19. Sea $A: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $A(x, y, z) = (2x + 3y - 6z, 6x + 2y + 3z, -3x + 6y + 2z)$. Pruebe que A es una semejanza de razón 7, sabiendo que existe $v \in \mathbb{R}^3$ con $Av = 7v$ o existe $w \in \mathbb{R}^3$ con $Aw = -7w$. Halle un autovector de A , complételo para obtener una base ortonormal de $\mathbb{R}^3$ y determine la matriz del operador A en dicha base.

14.20. Sea $\mathbf{a} = [a_1 \ a_2 \ \cdots \ a_n] \in M(1 \times n)$ tal que $a_1^2 + \cdots + a_n^2 = 1$. Pruebe que $\mathbf{a}^T \mathbf{a} \in M(n \times n)$ es la matriz de una proyección ortogonal. Determine la imagen y el núcleo de esa proyección.

14.21. ¿Puede una matriz ortogonal ser antisimétrica?

14.22. Sea $\mathbf{a}$ una matriz una matriz ortogonal $n \times n$.

- Demuestre que $A: M(n \times n) \rightarrow M(n \times n)$, definida mediante $A\mathbf{x} = \mathbf{a}\mathbf{x}^T + \mathbf{x}\mathbf{a}^T$, es una transformación lineal cuya imagen es el conjunto de las matrices simétricas.
- Pruebe que, dada una matriz simétrica $\mathbf{s} \in M(n \times n)$, el conjunto de las matrices $\mathbf{x}$ tales que $\mathbf{a}\mathbf{x}^T + \mathbf{x}\mathbf{a}^T = \mathbf{s}$ es una variedad afín de dimensión $n(n-1)/2$ en el espacio vectorial $M(n \times n)$.

14.23. Halle una matriz ortogonal 4×4 cuyos elementos sean todos de la forma $\pm \frac{1}{2}$.

14.24. Sea $v = (a, b, c)$ un vector unitario diferente de $\pm e_3$. Pruebe que existe x tal que la matriz siguiente es ortogonal:

$$\begin{bmatrix} a & b & c \\ bx & -ax & 0 \\ acx & bcx & -1/x \end{bmatrix}.$$

14.25. Un operador autoadjunto $N: E \rightarrow E$ se llama *negativo* cuando $\langle Nv, v \rangle < 0$ para todo $v \neq 0$ en E . Determine la (única) descomposición polar de un operador negativo N .

14.26. Pruebe que los elementos de la diagonal de una matriz negativa son números negativos.

14.27. Pruebe que la matriz $\begin{bmatrix} -34 & 12 \\ 12 & -41 \end{bmatrix}$ es negativa.

14.28. Halle la descomposición polar de la matriz $\begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$.

14.29. Sean $\mathbf{a} \in M(r \times r)$ y $\mathbf{c} \in M(s \times s)$ matrices ortogonales. Pruebe que la matriz $(r + s) \times (r + s)$ siguiente es ortogonal si, y sólo si, $\mathbf{b} = 0$:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{a} & \mathbf{b} \\ \mathbf{0} & \mathbf{c} \end{bmatrix}.$$

14.30. Obtenga la descomposición polar de la matriz

$$\begin{bmatrix} \sqrt{2} & 1 & 1 \\ -\sqrt{2} & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}.$$

Operadores Normales (Caso Real)

Estudiaremos ahora el tipo más general de operadores (en un espacio vectorial de dimensión finita, provisto de producto interno) para los cuales se cumple un resultado análogo al del Teorema 14.3, es decir: para los que existe una base ortonormal en la que la matriz del operador comienza en la forma diagonal, seguida por una serie de bloques 2×2 de la forma

$$\begin{bmatrix} \alpha & \beta \\ -\beta & \alpha \end{bmatrix}.$$

Ellos son los operadores normales. En la Sección 21 veremos que, en los espacios vectoriales complejos, los operadores normales son precisamente aquellos que admiten una base ortonormal de autovectores.

En esta sección, todos los espacios vectoriales tienen dimensión finita y están provistos de producto interno.

Un operador lineal $A: E \rightarrow E$ se llama *normal* si conmuta con su adjunto, esto es, cuando $AA^* = A^*A$.

Una matriz cuadrada a se llama *normal* cuando conmuta con su transpuesta, esto es, si $aa^T = a^Ta$. Por lo tanto un operador es normal si, y solamente si, su matriz respecto a una base ortonormal es una matriz normal.

Ejemplo 15.1. Los operadores autoadjuntos y los ortogonales son normales. Análogamente, las matrices simétricas y las ortogonales cuadradas son normales.

Ejemplo 15.2. (Matrices normales 2×2 .) Sea $\mathbf{a} = \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix}$ una matriz normal 2×2 . Tenemos

$$\mathbf{a} \mathbf{a}^T = \begin{bmatrix} a^2 + c^2 & ad + cd \\ ab + cd & b^2 + d^2 \end{bmatrix}$$

y

$$\mathbf{a}^T \mathbf{a} = \begin{bmatrix} a^2 + b^2 & ac + bd \\ ac + bd & c^2 + d^2 \end{bmatrix}.$$

Luego $\mathbf{a}$ es normal si, y solamente si, $b^2 = c^2$ (esto es, $b = \pm c$) y $ab + cd = ac + bd$. Si $b = c$, la matriz $\mathbf{a}$ es simétrica. En caso contrario, tenemos $c = -b$ (con $b \neq 0$). Entonces, de $ab + cd = ac + bd$ resulta $b(a - d) = b(d - a)$, de donde $a = d$. Por lo tanto, las únicas matrices normales 2×2 , son las simétricas y las de la forma

$$\mathbf{a} = \begin{bmatrix} a & -b \\ b & a \end{bmatrix}.$$

Observe que si $\mathbf{a} \neq 0$ entonces $0 \neq r = \sqrt{a^2 + b^2}$. Luego existe $\theta \in \mathbb{R}$ tal que $\cos \theta = a/r$ y $\sin \theta = b/r$. Entonces la matriz $\mathbf{a}$ se escribe como

$$\mathbf{a} = r \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}.$$

Esto nos permite concluir que una matriz normal 2×2 , o bien es simétrica o bien es la matriz de una semejanza en el plano.

Un operador lineal $A: E \rightarrow E$ se denomina *antisimétrico* cuando $A^* = -A$, es decir, si $\langle Au, v \rangle = -\langle u, Av \rangle$ para cualesquiera $u, v \in E$.

Para que A sea antisimétrico, es necesario y suficiente que su matriz $[a_{ij}]$ respecto a una base ortonormal de E sea antisimétrica, esto es, que $a_{ij} = -a_{ji}$ para cualesquiera $i, j = 1, 2, \dots, n$. En particular, $a_{ii} = 0$. En un espacio de dimensión 1, todo operador antisimétrico es igual a cero, luego el único autovalor posible de un operador antisimétrico es 0.

Evidentemente, todo operador antisimétrico es normal.

Teorema 15.1. *Sea $A: E \rightarrow E$ un operador normal. Existe una base ortonormal de E en la cual la matriz de A tiene la forma*

$$\begin{bmatrix} \lambda_1 & & & & & & \\ & \ddots & & & & & \\ & & \lambda_r & & & & \\ & & & \alpha_1 & -\beta_1 & & \\ & & & \beta_1 & \alpha_1 & & \\ & & & & & \ddots & \\ & & & & & & \alpha_s & -\beta_s \\ & & & & & & \beta_s & \alpha_s \end{bmatrix},$$

donde los elementos omitidos son iguales a cero.

Demostración: Sean $\sigma_0^2, \sigma_1^2, \dots, \sigma_k^2$ los autovalores distintos del operador no negativo $AA^* = A^*A: E \rightarrow E$, con $\sigma_0 = 0$. Para cualquier $i = 0, 1, \dots, k$, sea $E_i = \mathcal{N}(AA^* - \sigma_i^2 I)$ el autosubespacio correspondiente al autovalor σ_i^2 . El Teorema Espectral nos afirma que $E = E_0 \oplus \dots \oplus E_k$. Además, si $u \in E_i$ y $v \in E_j$ con $i \neq j$, entonces $\langle u, v \rangle = 0$. De la igualdad $AA^* = A^*A$ resulta inmediatamente que cada subespacio E_i es invariante por A y por A^* . Ahora, por definición, AA^* en E_i coincide con $\sigma_i^2 I$. Luego el operador $B_i: E_i \rightarrow E_i$, definido para cada $i = 1, 2, \dots, k$ por $B_i v = (1/\sigma_i) A v$, es ortogonal. Tomemos en E_0 una base ortonormal cualquiera. (Observemos que $E_0 = \mathcal{N}(AA^*) =$

$N(A) = N(A^*)$.) Tomemos también, en cada subespacio E_i , ($i = 1, \dots, k$) una base ortonormal en la cual la matriz del operador B_i tenga la forma dada en el Teorema 14.3. Reuniendo todas esas bases y ordenando sus elementos en forma adecuada, obtenemos una base de E en la cual la matriz del operador A es del tipo deseado.

Observaciones:

1. Los números $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ son autovalores de A . Los no nulos tienen la forma $\lambda_i = \pm \sigma_j$, donde σ_j es un valor singular de A . Los demás valores singulares de A son $\sigma_j = \sqrt{\alpha_j^2 + \beta_j^2}$ ($j = 1, \dots, s$).
2. Si A no tiene autovectores, la matriz del Teorema 15.1 no presenta la parte superior (diagonal). Por otro lado, si A es autoadjunto no existen los bloques 2×2 de la parte inferior.

Corolario. Sea $A: E \rightarrow E$ un operador antisimétrico. Existe una base ortonormal de E respecto a la cual la matriz de A tiene la forma

$$\begin{bmatrix} 0 & & & & & & \\ & \ddots & & & & & \\ & & 0 & & & & \\ & & & 0 & -\beta_1 & & \\ & & & \beta_1 & 0 & & \\ & & & & & \ddots & \\ & & & & & & 0 & -\beta_s \\ & & & & & & \beta_s & 0 \end{bmatrix}.$$

Se sigue inmediatamente que el rango de un operador antisimétrico es un número par.

Ejemplo 15.4. Sea $A: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ un operador antisimétrico. Por el corolario anterior, existe una base ortonormal $\{u_1, u_2, u_3\} \subset \mathbb{R}^3$ tal que $Au_1 = 0$, $Au_2 = -\beta u_3$ y $Au_3 = \beta u_2$. En términos del producto vectorial

clásico de $\mathbb{R}^3$, podemos escoger el signo de u_1 de modo que se tenga $u_1 \times u_2 = u_3$ y $u_3 \times u_1 = u_2$. Luego, si $w = \beta u_1$, tenemos, $0 = Au_1 = u_1 \times w$, $Au_2 = -\beta u_3 = \beta(u_2 \times u_1) = u_2 \times w$ y $Au_3 = \beta u_2 = \beta(u_3 \times u_1) = u_3 \times w$. Así, A coincide con el operador lineal $v \mapsto v \times w$ en los vectores básicos u_1, u_2, u_3 . Por consiguiente, para todo $v \in \mathbb{R}^3$, se cumple $Av = v \times w$. En resumen: todo operador antisimétrico en el espacio $\mathbb{R}^3$ es un producto vectorial por un vector fijo $w \in \mathbb{R}^3$.

Ejercicios

15.1. Sea $A = B + C$ la descomposición del operador A como suma del operador autoadjunto B con el operador antisimétrico C . Pruebe que A es normal si, y solamente si, $BC = CB$.

15.2. Pruebe que los operadores autoadjuntos $S, T: E \rightarrow E$ son iguales si, y sólo si, $\langle Sv, v \rangle = \langle Tv, v \rangle$, para todo $v \in E$. De ahí, pruebe que $A: E \rightarrow E$ es normal si, y sólo si, $|Av| = |A^*v|$ para todo $v \in E$.

15.3. Si $\dim E = n$ y el operador normal $A: E \rightarrow E$ tiene n autovalores distintos, demuestre que A es autoadjunto.

15.4. Sean $u_1, \dots, u_n$ las filas y $v_1, \dots, v_n$ las columnas de una matriz a . Demuestre que $\langle u_i, u_j \rangle = \langle v_i, v_j \rangle$ para cualesquiera $i, j \Leftrightarrow |u_i| = |v_i|$ para todo $i \Leftrightarrow a$ es normal.

15.5. Pruebe que una proyección $P: E \rightarrow E$ es un operador normal si, y solamente si, $P = P^*$. Análogamente para una involución.

15.6. Sea $A: E \rightarrow E$ un operador normal. Pruebe que $\mathcal{N}(A) = \mathcal{N}(A^*)$ e infiera que $\mathcal{N}(A)^\perp = \text{Im}(A) = \text{Im}(A^*)$.

15.7. Entre las matrices siguientes, determine cuáles son normales.

$$\mathbf{a} = \begin{bmatrix} 9 & -3 & -6 \\ 3 & 9 & 6 \\ 6 & -6 & 9 \end{bmatrix}, \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & 5 \end{bmatrix}, \mathbf{c} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & -2 & -1 \end{bmatrix}.$$

15.8. Sean $A, B: E \rightarrow E$ operadores normales. Suponiendo $AB = 0$, pruebe:

- (a) La imagen de B está contenida en el núcleo de A ;
- (b) La imagen de B^* está contenida en el núcleo de A^* ;
- (c) La imagen de A está contenida en el núcleo de B ;

Infiere entonces que $BA = 0$.

15.9. Si $A, B: E \rightarrow E$ son normales y $AB = BA$, pruebe que AB es normal.

15.10. Dé ejemplos de operadores normales A, B tales que $A + B$ no es normal y AB tampoco. También, dé un ejemplo en que AB es normal pero $AB \neq BA$.

15.11. Sea $A: E \rightarrow E$ un operador lineal en el espacio E de dimensión finita, con producto interno. Suponiendo que $I + A$ e $I - A$ son invertibles, defina $S = (I + A)(I - A)^{-1}$. Demuestre que S es ortogonal, si y solamente si, A es antisimétrico.

15.12. Sea el operador $A: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dado por $A(x, y, z) = (y + 2z, -x + 3z, -2x - 3y)$. Escriba su matriz en la base canónica y vea que A es antisimétrico. Por escalonamiento, halle un vector $u \in \mathbb{R}^3$ que es una base de $\mathcal{N}(A)$. Obtenga además una base $\{v, w\} \subset \mathcal{N}(A)^\perp$ y escriba la matriz de A en la base $\{u, v, w\} \subset \mathbb{R}^3$.

15.13. Sea $A: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ el operador lineal definido por

$$A(x, y, z, t) = (y - z + t, -x - z + 2t, x + y - t, -x - 2y + z).$$

Demuestre que A es antisimétrico. Encuentre bases ortonormales $\{u, v\} \subset \mathcal{N}(A)$ y $\{u', v'\} \subset \mathcal{N}(A)^\perp$. Determine la matriz de A en la base $\{u, v, u', v'\} \subset \mathbb{R}^4$.

15.14. Si el operador $A: E \rightarrow E$ es antisimétrico, pruebe que todo vector $v \in E$ es perpendicular a su imagen Av . Si $E = \mathbb{R}^2$, pruebe que A es un múltiplo αR de la rotación de 90° , $R: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$.

15.15. Sea

$$a = \begin{bmatrix} 0 & c & -b \\ -c & 0 & a \\ b & -a & 0 \end{bmatrix}$$

la matriz del operador $A: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$. Pruebe que, para todo $v \in \mathbb{R}^3$, se tiene $Av = v \times w$, donde $w = (a, b, c)$.

15.16. Sea $A: E \rightarrow E$ un operador normal. Si $Au = \lambda u$ y $Av = \mu v$ con $\lambda \neq \mu$, demuestre que $\langle u, v \rangle = 0$.

15.17. Sean $u_1, u_2, \dots, u_n$ los vectores fila y $v_1, v_2, \dots, v_n$ los vectores columna de la matriz $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$, donde $a \in M(p \times p)$. Si $|u_i| = |v_i|$ para $i = 1, \dots, n$; pruebe que $b = 0 \in M(m \times (n - p))$.

15.18. Si un subespacio $F \subset E$ es invariante por el operador normal $A: E \rightarrow E$, pruebe que F también es invariante por A^* y que el complemento ortogonal $F^\perp$ es invariante por A y A^* .

15.19. Sea $F \subset E$ un subespacio invariante por el operador normal $A: E \rightarrow E$. Demuestre que la restricción de A al subespacio F es, también, un operador normal.

Seudoinversa

La noción de pseudoinversa y el estudio de sus propiedades constituyen una manera simple y atractiva de aplicar algunos de los resultados obtenidos en las secciones anteriores. Desde el punto de vista práctico, esta noción responde una pregunta bastante natural, que ocurre en diferentes aplicaciones del Álgebra Lineal: dados $A \in \mathcal{L}(E; F)$ y $b \in F$, si es imposible encontrar $x \in E$ tal que $Ax = b$, ¿cuál es, o mejor, cuáles son los vectores $x \in E$ tales que el error $|Ax - b|$ es el menor posible y cuál de esos vectores x es la solución óptima (es decir, tiene la menor norma)?

Sabemos que un sistema de m ecuaciones lineales con n incógnitas puede interpretarse como el problema de encontrar un vector $x \in \mathbb{R}^n$ tal que $Ax = b$, donde $A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ es la transformación lineal cuya matriz (en las bases canónicas de $\mathbb{R}^n$ y $\mathbb{R}^m$) es dada por los coeficientes del sistema y $b \in \mathbb{R}^m$ es el vector cuyas coordenadas son los números que están en los segundos miembros de las ecuaciones de dicho sistema.

Si b no pertenece a la imagen de A , el sistema $Ax = b$ evidentemente no tiene solución. Tiene sentido, mientras tanto, buscar en $\mathbb{R}^n$ un vector x tal que Ax sea el más próximo posible de b y, de entre esos vectores x , aquel de menor norma. Esto nos lleva a la noción de pseudoinversa de una transformación lineal.

Sea $A: E \rightarrow F$ una transformación lineal entre espacios vectoriales de dimensión finita, provistos de producto interno. La *seudoinversa* de A es la función $A^+: F \rightarrow E$ que a cada $y \in F$ le asigna el vector $A^+y = x \in E$, de menor norma entre todos los vectores $x \in E$ que hacen mínima la distancia $|y - Ax|$. (Fig. 16.1.)

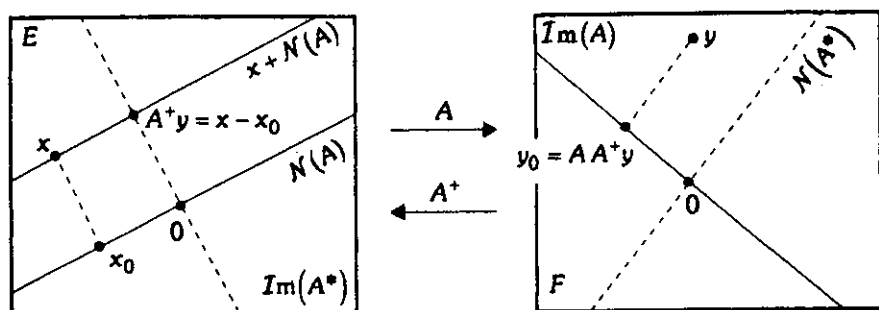


Figura 16.1

Describamos cómo se comporta la pseudoinversa $A^+: F \rightarrow E$. Dado $y \in F$, el vector de $Im(A)$ más próximo de y es la proyección ortogonal y_0 , de y sobre $Im(A)$, caracterizada por el hecho de que $y_0 \in Im(A)$ e $y - y_0$ es perpendicular a (todos los vectores de) $Im(A)$, es decir, $y - y_0 \in N(A^*)$. Como $y_0 \in Im(A)$, existen vectores $x \in E$ tales que $Ax = y_0$. Si x es uno de ellos, los demás son de la forma $x + z$, donde $z \in N(A)$, por el Teorema 6.4. De estos vectores $x + z$, el de menor norma es $x - x_0$, donde x_0 es la proyección ortogonal de x sobre $N(A)$ pues, siendo $x - x_0$ perpendicular a $N(A)$, Pitágoras nos da, para todo $z \in N(A)$:

$$|x + z|^2 = |x - x_0 + z + x_0|^2 = |x - x_0|^2 + |z + x_0|^2 \geq |x - x_0|^2$$

(pues $z + x_0 \in N(A)$, luego es perpendicular a $x - x_0$). Por lo tanto $A^+y = x - x_0$. Note que, siendo ortogonal a $N(A)$, A^+y pertenece a

$\text{Im}(A^*)$. En realidad, A^+y es el único vector de la imagen de A^* tal que $AA^+y = y_0$. (En efecto, A , restringida a $\text{Im}(A^*)$, es inyectiva, puesto que $\text{Im}(A^*) \cap \mathcal{N}(A) = \{0\}$.)

Esta definición de pseudoinversa de una transformación lineal $A: E \rightarrow F$ presenta a $A^+: F \rightarrow E$ como una función bien definida, con las propiedades geométricas deseadas, pero no aclara si A^+ es una transformación lineal. Usando el Teorema 13.10, presentaremos en seguida una transformación $A': F \rightarrow E$ que ciertamente es lineal, pero que usa ciertas bases escogidas en E y F de modo que no parece estar bien definida. En seguida, probaremos que $A' = A^+$, luego A^+ es lineal y A' no depende de la elección de las bases.

Sea r el rango de la transformación lineal $A: E \rightarrow F$. Por el Teorema 13.10, existen bases ortonormales $\{u_1, \dots, u_n\} \subset E$, $\{v_1, \dots, v_m\} \subset F$ y números positivos $\sigma_1, \dots, \sigma_r$ tales que $Au_i = \sigma_i v_i$, $A^* v_i = \sigma_i u_i$ para $1 \leq i \leq r$ y $Au_i = 0$, $A^* v_i = 0$ para $i > r$. Por el Teorema 4.1, existe una única transformación lineal $A': F \rightarrow E$ tal que

$$A'v_i = \frac{1}{\sigma_i} u_i \text{ para } 1 \leq i \leq r \text{ y } A'v_i = 0 \text{ cuando } i > r.$$

Teorema 16.1. $A' = A^+ = \text{seudoinversa de } A$.

Demostración: Debemos probar que, para todo $y \in F$, el vector $A'y$ es igual a A^+y , esto es, tiene las siguientes propiedades: (1) $AA'y = y_0$ es el vector de $\text{Im}(A)$ más próximo de y ; (2) $A'y$ es el vector de menor norma en E cuya imagen por A es y_0 . Estas afirmaciones son equivalentes a (1') $(y - AA'y) \perp \text{Im}(A)$, es decir, $y - AA'y \in \mathcal{N}(A^*)$, o aún, $A^*y = A^*AA'y$; (2') $A'y \in \text{Im}(A^*)$. Evidentemente, basta verificar la validez de (1') y (2') cuando y es cualquiera de los vectores básicos $v_1, \dots, v_m$. En estos casos, sin embargo, (1') y (2') resultan inmediatamente de la definición de A' . $\square$

Corolario 1. $AA^+ : F \rightarrow F$ es la proyección ortogonal sobre $\text{Im}(A)$ y $A^+A : E \rightarrow E$ es la proyección ortogonal sobre $\text{Im}(A^*)$.

En efecto, tenemos $AA^+v_i = v_i$ si $1 \leq i \leq r$, $A^+v_i = 0$ si $i > r$, $A^+ = A^+$ y $\{v_1, \dots, v_r\} \subset \text{Im}(A)$ es una base. Análogamente para A^+A . (El Corolario 1 también resulta, directamente, de la definición de A^+ .) $\square$

Corolario 2. Si $A : E \rightarrow F$ es inyectiva, entonces $A^+ = (A^*A)^{-1}A^*$.

En efecto, si A es inyectiva, el operador $A^*A : E \rightarrow E$ es inversible (Corolario del Teorema 13.9.) La igualdad en cuestión significa que $A^*(AA^+) = A^*$, lo que fue establecido en la demostración del Teorema 16.1. (Forma final de la condición (1').) $\square$

Corolario 3. Si $A : E \rightarrow F$ es sobreyectiva entonces $A^+ = A^*(AA^*)^{-1}$.

En efecto, por el Corolario del Teorema 13.9, A sobreyectiva implica que el operador $AA^* : F \rightarrow F$ es inversible y la igualdad en cuestión equivale a $(A^+A)A^* = A^*$. Esto es evidente, si sustituimos A^+ por A' (vea la prueba del Teorema 16.1) y comprobamos la igualdad en cada uno de los vectores de la base $\{v_1, \dots, v_m\} \subset F$. $\square$

Corolario 4. Si $A : E \rightarrow F$ es inversible entonces $A^+ = A^{-1}$.

Evidente. $\square$

Se sigue de los Corolarios 2 y 3 que si A es inyectiva entonces A^+ es una inversa a izquierda de A ; y si A es sobreyectiva, entonces A^+ es una inversa a derecha de A .

Corolario 5. Para toda transformación lineal $A : E \rightarrow F$, se tiene $(A^*)^+ = (A^+)^* : E \rightarrow F$.

En efecto, las bases ortonormales dadas por el Teorema 13.10 y usadas en la definición de A' sirven tanto para A como para A^* . Si las usamos con A^* en vez de A ; obtendremos $(A^*)' u_i = (1/\sigma_i) u_i$ si $1 \leq i \leq r$, y $(A^*)' u_i = 0$ si $i \geq r+1$. Pero es evidente que $(A')^*$ se comporta del mismo modo sobre los vectores básicos u_i . Luego $(A')^* = (A^*)'$, de lo que se deduce la conclusión. $\square$

Ejemplo 16.1. Si $A: E \rightarrow F$ es ortogonal entonces es inyectiva, luego $A^+ = (A^*A)^{-1} A^*$. Pero la ortogonalidad de A significa $A^*A = I_E$, luego $A^+ = A^*$.

Ejemplo 16.2. Sea $A: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por $A(x, y) = (x, y, 0)$. Como A es ortogonal, tenemos $A^+ = A^*$. La matriz de A tiene columnas $(1, 0, 0)$, y $(0, 1, 0)$, luego éstas son las filas de la matriz A^* , por lo tanto $A^*(x, y, z) = (x, y)$. Entonces se tiene que, la pseudoinversa de A es $A^+: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, definida por $A^+(x, y, z) = (x, y)$.

Ejemplo 16.3. Sea $A: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por $A(x, y) = (x, y, x+y)$. Como A es inyectiva, entonces su pseudoinversa es $A^+ = (A^*A)^{-1} A^*$. Las columnas de la matriz de A (filas de la matriz de A^*) son $(1, 0, 1)$ y $(0, 1, 1)$, luego

$$A^*(x, y, z) = (x+z, y+z),$$

de donde

$$A^*A(x, y) = (2x+y, x+2y).$$

Para determinar $(A^*A)^{-1}(x, y) = (s, t)$, resolvemos el sistema $(A^*A)(s, t) = (x, y)$, es decir $2s+t = x$, $s+2t = y$, en el cual las incógnitas son s, t . Obtenemos

$$s = \frac{2x-y}{3} \quad y \quad t = \frac{2y-x}{3}.$$

Por lo tanto

$$(A^* A)^{-1}(x, y) = \frac{1}{3}(2x-y, 2y-x).$$

Así, para cualquier $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ tenemos

$$\begin{aligned} A^+(x, y, z) &= \left[(A^* A^{-1}) A^* \right](x, y, z) \\ &= (A^* A)^{-1}(x+z, y+z) \\ &= \frac{1}{3}(2x-y+z, 2y-x+z). \end{aligned}$$

Ejemplo 16.4. Sea $B: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por

$$B(x, y, z) = \frac{1}{3}(2x-y+z, -x+2y+z).$$

Tenemos las matrices de rango 2:

$$\mathbf{b} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \quad y \quad \mathbf{b}^T = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Luego B es sobreyectiva y $B^+ = B^*(BB^*)^{-1}$. Como la matriz de B^* es $\mathbf{b}^T$, tenemos

$$B^*(x, y) = \frac{1}{3}(2x-y, -x+2y, x+y)$$

para cualquier $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. Se sigue que $BB^*: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ es dado por

$$\begin{aligned}
 BB^*(x, y) &= \frac{1}{3} B(2x - y, -x + 2y, x + y) \\
 &= \frac{1}{9} (6x - 3y, -3x + 6y) \\
 &= \frac{1}{3} (2x - y, -x + 2y).
 \end{aligned}$$

Para determinar $(BB^*)^{-1}(x, y) = (s, t)$, resolvemos el sistema $BB^*(s, t) = (x, y)$, esto es, resolvemos $2s - t = 3x$, $-s + 2t = 3y$, en las incógnitas s, t , y encontramos $s = 2x + y$, $t = x + 2y$, por lo tanto

$$(BB^*)^{-1}(x, y) = (2x + y, x + 2y).$$

Esto nos da finalmente:

$$\begin{aligned}
 B^+(x, y) &= B^*(BB^*)^{-1}(x, y) \\
 &= B^*(2x + y, x + 2y) \\
 &= \frac{1}{3} (3x, 3y, 3x + 3y),
 \end{aligned}$$

es decir, $B^+(x, y) = (x, y, x + y)$.

Retomando la transformación A del Ejemplo 16.3, vemos que $B = A^+$ y constatamos que $(A^+)^+ = B^+ = A$.

La relación $A^{++} = A$, verificada en el caso particular anterior, se cumple en general. Esto puede verse fácilmente examinando la definición de la transformación A' y observando que $(A')' = A$. Como $A' = A^+$, el resultado es inmediato.

Ejercicios

16.1. Determine la pseudoinversa de cada una de las siguientes transformaciones lineales:

- (a) La transformación nula $0: E \rightarrow F$;
- (b) La proyección ortogonal $P: E \rightarrow E$ sobre el subespacio F ;
- (c) La misma proyección anterior, considerada como transformación lineal de E sobre F ;
- (d) La proyección (no ortogonal) $P: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, sobre la recta F , paralelamente a la recta G . (Describa P^+ geométricamente.)

16.2. Para toda transformación lineal $A: E \rightarrow F$ y todo $\alpha \neq 0$, pruebe que $(\alpha \cdot A)^+ = \frac{1}{\alpha} \cdot A^+$.

16.3. Identifique el núcleo y la imagen de la pseudoinversa de una transformación lineal $A: E \rightarrow F$.

16.4. Dada la transformación lineal $A: E \rightarrow F$, pruebe que, para todo $w \in F$, se tiene $A^+ A A^* v = A^* w$.

16.5. Sean $A: E \rightarrow F$ y $B: F \rightarrow G$ transformaciones lineales. Si $\text{Im}(A) = \text{Im}(B^*)$, demuestre que $(BA)^+ = A^+ B^+$.

16.6. Dado el operador $A: E \rightarrow E$, pruebe que:

- (a) Si A es autoadjunto, A^+ también lo es.
- (b) Si A es normal, A^+ también lo es.
- (c) Si A es no negativa, A^+ también lo es.

16.7. Dados los vectores linealmente independientes $v_1, \dots, v_r \in \mathbb{R}^n$, sea $\mathbf{a} \in M(n \times r)$ la matriz que los tiene como columnas. Demuestre que la proyección ortogonal de un vector cualquiera $x \in \mathbb{R}^n$ sobre el subespacio generado por $v_1, \dots, v_r$ es $Px = \mathbf{a}(\mathbf{a}^T \mathbf{a})^{-1} \mathbf{a}^T x$, donde se

identifica el vector $x \in \mathbb{R}^n$ con la matriz $x \in M(n \times 1)$ cuya única columna es x .

16.8. Use la fórmula anterior para determinar la proyección ortogonal del vector $(1, 2, 3)$ sobre el plano generado por los vectores $(1, 1, 1)$ y $(1, -1, 1)$.

16.9. Sea $A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ una transformación lineal. Pruebe que dado cualquier $b \in \mathbb{R}^m$, la ecuación $A^*Ax = A^*b$ siempre tiene solución. (Una infinidad, si A^*A no es inversible.)

16.10. Pruebe las siguientes propiedades de la pseudoinversa de una transformación lineal $A: E \rightarrow F$:

- (a) $AA^*A = A$ (b) $A^*AA^* = A^*$
 (c) $(AA^*)^* = AA^*$ (d) $(A^*A)^* = A^*A$.

16.11. Sea $A: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $A(x, y) = (x, y, 2x + 3y)$. Determine la pseudoinversa $A^+: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$.

16.12. Halle la pseudoinversa de la transformación lineal $A: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, sabiendo que $A(x, y, z) = (x + y, y + z)$.

16.13. Determine la pseudoinversa de una matriz diagonal $d = [d_{ij}] \in M(n \times n)$. (Esto significa, evidentemente, la matriz de D^+ del operador lineal $D: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ cuya matriz en la base canónica es d .) Considere, explícitamente, el caso en que la diagonal de la matriz d es $(1, 0, -2, 0, 1/3)$.

16.14. Dada la transformación lineal (no necesariamente inyectiva) $A: E \rightarrow F$, sean $P: E \rightarrow E$ y $Q: F \rightarrow F$ las proyecciones ortogonales sobre $\text{Im}(A^*)$ e $\text{Im}(A)$ respectivamente. Interprete y demuestre la igualdad $A^+ = PA^{-1}Q$.

16.15. Sea el operador $A: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ definido por $A(x, y) = (x - y, x - y)$. Determine la matriz de $A^+: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ en la base canónica. Halle el vector $v \in \mathbb{R}^2$ de menor norma tal que Av esté lo más próximo posible de $w = (3, 5)$.

16.16. Dado el vector no nulo $a \in E$, defina la transformación lineal $A: \mathbb{R} \rightarrow E$ mediante $A \cdot 1 = a$. Pruebe que $A^*: E \rightarrow \mathbb{R}$ es definida por $A^* \cdot w = \langle a, w \rangle$ y, usando la expresión $A^+ = (A^*A)^{-1}A^*$, infiera que $A^+: E \rightarrow \mathbb{R}$ es dada por $A^+ \cdot w = \langle a, w \rangle / |a|^2$.

16.17. Fijado el vector no nulo $b \in E$, defina $B: E \rightarrow \mathbb{R}$ mediante $B \cdot w = \langle b, w \rangle$. Pruebe que $B^+ = B^*(BB^*)^{-1}$, para inferir que $B^+: \mathbb{R} \rightarrow E$ cumple $B^+ \cdot 1 = b / |b|^2$.

16.18. Sean $A: \mathbb{R} \rightarrow E$ y $B: E \rightarrow \mathbb{R}$ definidas por $A \cdot 1 = a$, $B \cdot w = \langle b, w \rangle$, donde $a, b \in E$ son vectores fijados de tal modo que $\langle a, b \rangle \neq 0$. Pruebe que las transformaciones lineales $(BA)^+: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ y $A^+B^+: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, son dadas por

$$(BA)^+ \cdot 1 = \frac{1}{\langle a, b \rangle} \quad \text{y} \quad (A^+B^+) \cdot 1 = \frac{\langle a, b \rangle}{|a|^2 \cdot |b|^2}.$$

Concluya que, en general, se tiene $(BA)^+ \neq A^+B^+$. Dé un ejemplo concreto de esta desigualdad, con $A: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ y $B: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$.

16.19. Con las notaciones de los dos ejercicios anteriores, demuestre que $(AB)^+ = B^+A^+$, si A es inyectiva y B sobreyectiva

16.20. Sea $A: E \rightarrow F$ la transformación lineal de rango 1 dada por $Av = \langle v, a \rangle b$, donde $a \in E$ y $b \in F$ son vectores $\neq 0$. Sabiendo que $A^*w = \langle w, b \rangle a$ para todo $w \in F$ (vea Ejercicio 11.17), pruebe que

$$A^+w = \frac{\langle w, b \rangle}{|a|^2 \cdot |b|^2} \cdot a$$

para todo $w \in F$.

16.21. Sean $A: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ sobreyectiva y $B: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ inyectiva. Pruebe que $(BA)^+ = A^+B^+$. (Generalización del Ejercicio 16.18.)

16.22. Demuestre que la proyección $P: E \rightarrow E$ es ortogonal si, y solamente si, $P^+ = P$.

16.23. Use el Ejercicio 16.20 para calcular la pseudoinversa de la transformación lineal $A: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ que tiene la matriz

$$a = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 12 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}.$$

16.24. Sean $v_1, v_2, v_3, v_4, v_5 \in \mathbb{R}^4$ las columnas de una matriz $[a_{ij}] \in M(4 \times 5)$. Suponga que v_1 y v_2 sean L.I. y que $v_3 = b_{13}v_1 + b_{23}v_2$, $v_4 = b_{14}v_1 + b_{24}v_2$, $v_5 = b_{15}v_1 + b_{25}v_2$. Demuestre que

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & a_{15} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} & a_{25} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} & a_{35} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} & a_{45} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \\ a_{41} & a_{42} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & b_{13} & b_{14} & b_{15} \\ 0 & 1 & b_{23} & b_{24} & b_{25} \end{bmatrix}$$

Pruebe que este es un método general para expresar toda matriz $m \times n$ de rango r como producto de una matriz $m \times r$ por una matriz $r \times n$, ambas de rango (máximo) igual a r . Compare con el Ejercicio 6.29 del cual, ésta es una versión matricial. Demuestre que las matrices 4×2 y 2×5 precedentes fueron obtenidas a partir de la solución natural de aquel ejercicio. Deduzca de ahí (con ayuda del Ejercicio 16.21), un proceso para calcular la pseudoinversa de cualquier matriz.

Tópicos Matriciales

Salvo el ítem C y la observación final del G, los asuntos tratados en esta sección no serán necesarios para entender los siguientes. Algunos son traducciones al lenguaje de las matrices de teoremas y métodos presentados en las secciones anteriores y otros son tópicos matriciales interesantes en sí mismos o temas clásicos de cálculo matricial que tienen utilidad, especialmente desde un punto de vista computacional.

17.A Matrices de Gram

Sea E un espacio vectorial de dimensión finita, provisto de producto interno. La *matriz de Gram* de los vectores $v_1, \dots, v_k \in E$ es la matriz $\mathbf{g} = [g_{ij}] \in M(k \times k)$, donde $g_{ij} = \langle v_i, v_j \rangle$. Cuando necesitemos ser más explícitos, escribiremos $\mathbf{g} = \mathbf{g}(v_1, \dots, v_k)$.

Dada una base $U = \{u_1, \dots, u_n\} \subset E$, sea $\mathbf{a} = [a_{ij}] \in M(n \times k)$ la matriz de las coordenadas de los vectores v_j en relación a la base U , esto es:

$$v_j = a_{1j}u_1 + \dots + a_{nj}u_n \quad \text{para } j = 1, \dots, k.$$

Sea además $\mathbf{h} = [h_{ij}] \in M(n \times n)$ la matriz de Gram de la base U , esto es, $h_{ij} = \langle u_i, u_j \rangle$. Entonces, para $i, j = 1, \dots, k$ tenemos (escribiendo m_{ij} para indicar el ij -ésimo elemento de una matriz $\mathbf{m}$):

$$\begin{aligned} g_{ij} &= \langle v_i, v_j \rangle = \left\langle \sum_{r=1}^n a_{ri} u_r, \sum_{s=1}^n a_{sj} u_s \right\rangle = \sum_{r,s=1}^n a_{ri} a_{sj} h_{rs} \\ &= \sum_{r=1}^n a_{ri} \left(\sum_{s=1}^n h_{rs} a_{sj} \right) = \sum_{r=1}^n (\mathbf{a}^T)_{ir} (\mathbf{h}\mathbf{a})_{rj} = (\mathbf{a}^T \mathbf{h} \mathbf{a})_{ij}, \end{aligned}$$

por lo tanto $\mathbf{g} = \mathbf{a}^T \mathbf{h} \mathbf{a}$.

En particular, si tomamos una base ortonormal $\{u_1, \dots, u_n\} \subset E$, tenemos $\mathbf{h} = \mathbf{I}_n$, por lo tanto la matriz de Gram $\mathbf{g}$ se escribe como

$$\mathbf{g} = \mathbf{g}(v_1, \dots, v_k) = \mathbf{a}^T \cdot \mathbf{a},$$

donde $\mathbf{a}$ es la matriz de las coordenadas de los vectores v_j en relación a una base ortonormal de E . Luego:

- 1) *Toda matriz de Gram es no negativa;*
- 2) *La matriz de Gram $\mathbf{g} = \mathbf{g}(v_1, \dots, v_k)$ es positiva (esto es, inversible) si, y sólo si, los vectores $v_1, \dots, v_k$ son L.I.*

Recíprocamente, si una matriz $\mathbf{g} = [g_{ij}] \in M(k \times k)$ admite una descomposición del tipo $\mathbf{g} = \mathbf{a}^T \cdot \mathbf{a}$, donde $\mathbf{a} = [a_{ij}] \in M(n \times k)$, entonces, tomando una base ortonormal $\{u_1, \dots, u_n\} \subset E$ y escribiendo

$$v_j = \sum_{i=1}^n a_{ij} u_i \quad (j = 1, \dots, k),$$

obtenemos los vectores $v_1, \dots, v_k \in E$ tales que

$$\langle v_i, v_j \rangle = \sum_{k=1}^n a_{ki} a_{kj} = (\mathbf{a}^T \cdot \mathbf{a})_{ij} = g_{ij},$$

luego $\mathbf{g} = \mathbf{g}(v_1, \dots, v_k)$ es la matriz de Gram de los vectores $v_1, \dots, v_k$. Esto lleva a una propiedad adicional de las matrices de Gram:

3) Toda matriz no negativa $\mathbf{g} = [g_{ij}] \in M(k \times k)$ es la matriz de Gram de una lista de vectores $v_1, \dots, v_k \in E$.

En efecto, existe $\mathbf{a} \in M(k \times k)$ simétrica (y no negativa) tal que $\mathbf{g} = \mathbf{a}^2 = \mathbf{a}^T \cdot \mathbf{a}$ (Teorema 13.8).

17.B Matrices Triangulares

Una matriz $\mathbf{t} = [t_{ij}] \in M(n \times n)$ se llama *triangular superior* cuando $t_{ij} = 0$ para $i > j$ y *triangular inferior* si $t_{ij} = 0$ para $i < j$.

Trataremos preferentemente de matrices triangulares superiores y sus propiedades. Las triangulares inferiores y sus propiedades se tratan análogamente.

Una matriz triangular superior es la matriz de un operador lineal $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ tal que $\langle e_i, T e_j \rangle = 0$ para $i > j$. Si llamamos $F_i \subset \mathbb{R}^n$ al subespacio vectorial formado por los vectores $(x_1, \dots, x_i, \dots, 0)$, cuyas últimas $n-i$ coordenadas son nulas, la matriz del operador $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ (en base canónica) es triangular superior si, y sólo si, todos los subespacios $F_0 \subset \dots \subset F_n$ son invariantes por T .

En efecto, la condición $\langle e_i, T e_j \rangle = 0$ para $i > j$ significa que, para cada j , las últimas $n-j$ coordenadas del vector $T e_j$ son nulas. Es decir, que $T e_j \in F_j$ para $j = 1, \dots, n$. Esto es, que $T(F_j) \subset F_j$ para todo j .

Se siguen algunas propiedades de las matrices triangulares superiores:

- 1) *El producto de dos matrices triangulares superiores es también una matriz triangular superior.*

En efecto, si el subespacio $F_i \subset \mathbb{R}^n$ es invariante por cada uno de los operadores $S, T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ entonces F_i es invariante por el producto ST .

- 2) *Una matriz triangular superior $t = [t_{ij}]$ es inversible si, y sólo si, los elementos t_{ii} de su diagonal son todos diferentes de cero. En el caso afirmativo, la inversa t^{-1} es triangular superior y los elementos de su diagonal son t_{ii}^{-1} .*

En efecto, si todos los t_{ii} son $\neq 0$, dado un vector no nulo $v \in \mathbb{R}^n$ demostremos que $Tv \neq 0$ (donde T es el operador de $\mathbb{R}^n$ cuya matriz en la base canónica es t). Sea $v = x_1 e_1 + \dots + x_r e_r$, con $x_r \neq 0$. Como $\langle e_r, T e_i \rangle = 0$ para $i < r$, tenemos

$$\langle e_r, Tv \rangle = \sum_{i \leq r} \langle e_r, x_i T e_i \rangle = x_r \langle e_r, T e_r \rangle = x_r t_{rr},$$

por lo tanto $\langle e_r, Tv \rangle \neq 0$, y de allí $Tv \neq 0$. Así, t es inversible.

Recíprocamente, si t (es decir, T) es inversible entonces, para cada $i = 1, \dots, n$, la restricción $T: F_i \rightarrow F_i$, de T al subespacio F_i , es también inversible, luego sobreyectiva. Si fuera $t_{ii} = \langle e_i, T e_i \rangle = 0$, tendríamos, como acabamos de ver, para todo $v = x_1 e_1 + \dots + x_i e_i \in F_i$, $\langle e_i, Tv \rangle = x_i t_{ii} = 0$, luego $Tv \in F_{i-1}$. Esto significaría que $T(F_i) \subset F_{i-1}$, contradiciendo la sobreyectividad de $T: F_i \rightarrow F_i$. Por consiguiente, todos los t_{ii} son diferentes de cero.

Si la matriz triangular superior t es inversible, el operador lineal $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ también lo es. Cada subespacio $F_i = S(e_1, \dots, e_i) \subset \mathbb{R}^n$, siendo invariante por T , también es invariante por T^{-1} (en efecto, $A(F) \subset F \Rightarrow A(F) = F \Rightarrow A^{-1}(F) = F$). Luego, la matriz t^{-1} , del ope-

rador T^{-1} , también es diagonal superior. Escribiendo $\mathbf{t}^{-1} = [s_{ij}]$, la igualdad $\mathbf{t}^{-1} \mathbf{t} = \mathbf{I}_n$ nos da, para cada $i = 1, \dots, n$:

$$1 = (\mathbf{t}^{-1} \mathbf{t})_{ii} = \sum_{k=1}^n s_{ik} t_{ki} = s_{ii} t_{ii},$$

pues $s_{ik} = 0$ si $i > k$ y $t_{ki} = 0$ si $k > i$. Luego $s_{ii} = 1/t_{ii}$.

3) Para una matriz triangular superior $\mathbf{t} = [t_{ij}] \in M(n \times n)$, sus autovalores son los elementos t_{ii} de su diagonal.

Por definición, los autovalores de $\mathbf{t}$ son aquellos del operador $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ cuya matriz en la base canónica es $\mathbf{t}$.

En primer lugar, si λ es un autovalor de $\mathbf{t}$, esto es, si existe $v \neq 0$ en $\mathbb{R}^n$ tal que $Tv = \lambda \cdot v$, sea $v = x_1 e_1 + \dots + x_r e_r$, con $x_r \neq 0$. Entonces, como $\langle e_r, Te_i \rangle = 0$ si $i < r$, tenemos

$$\begin{aligned} \lambda x_r &= \langle e_r, \lambda v \rangle = \langle e_r, Tv \rangle \\ &= \langle e_r, x_1 Te_1 + \dots + x_r Te_r \rangle \\ &= \langle e_r, x_r Te_r \rangle = t_{rr} x_r. \end{aligned}$$

Se sigue que $\lambda = t_{rr}$. Así, solamente los números t_{ii} pueden ser autovalores de T .

En segundo lugar, todos los t_{ii} son autovalores de $\mathbf{t}$. En efecto, la matriz $\mathbf{t} - t_{ii} \mathbf{I}_n$ es triangular superior y el i -ésimo elemento de su diagonal es cero, luego no es inversible. En consecuencia, t_{ii} es un autovalor de $\mathbf{t}$.

4) Sea $U = \{u_1, \dots, u_n\} \subset E$ una base ortonormal, obtenida por el proceso de Gram-Schmidt a partir de la base $V = \{v_1, \dots, v_n\} \subset E$. La matriz de paso de V a U es triangular superior y sus autovalores son todos positivos.

En efecto, escribiendo

$$u_j = \sum_{i=1}^n p_{ij} v_i,$$

sabemos que cada u_j pertenece al subespacio vectorial generado por $v_1, \dots, v_j$ luego $u_j = p_{1j} v_1 + \dots + p_{jj} v_j$. Esto demuestra que la matriz de paso $\mathbf{p} = [p_{ij}] \in M(n \times n)$ es triangular superior. Además, por ser $u_j = |w_j|^{-1} w_j$ donde el vector w_j tiene la forma

$$w_j = v_j - \sum_{i < j} \alpha_{ij} v_i,$$

vemos que $p_{jj} = |w_j|^{-1}$ es positivo, para cada $j = 1, \dots, n$. Como vimos anteriormente, esos números p_{jj} son los autovalores de la matriz $\mathbf{p}$.

17.C Descomposición de Cholesky

Mostraremos que toda matriz positiva $\mathbf{a} = [a_{ij}] \in M(n \times n)$ puede expresarse como el producto $\mathbf{a} = \mathbf{t}^T \cdot \mathbf{t}$, donde $\mathbf{t} \in M(n \times n)$ es una matriz triangular superior cuyos elementos de la diagonal son todos positivos. La expresión $\mathbf{a} = \mathbf{t}^T \cdot \mathbf{t}$ se llama *descomposición de Cholesky* de la matriz $\mathbf{a}$.

Más adelante (17.G) daremos otra prueba de la existencia de la descomposición de Cholesky, por un método que permite obtener la matriz $\mathbf{t}$ por escalonamiento a partir de $\mathbf{a}$.

Ahora, probaremos que es posible la descomposición $\mathbf{a} = \mathbf{t}^T \cdot \mathbf{t}$ usando Gram-Schmidt y la existencia de la raíz cuadrada de $\mathbf{a}$ cuando $\mathbf{a} > 0$ (esto es, si $\mathbf{a}$ es positiva).

Como vimos anteriormente (17.A), existen vectores $v_1, \dots, v_n \in \mathbb{R}^n$ tales que $a_{ij} = \langle v_i, v_j \rangle$, es decir, $\mathbf{a} = \mathbf{g}(v_1, \dots, v_n)$ es la matriz de

Gram de los vectores $v_1, \dots, v_n$ los cuales forman una base de $\mathbb{R}^n$, pues $a > 0$.

Por el proceso de Gram-Schmidt, obtenemos una base ortonormal $\{u_1, \dots, u_n\} \subset \mathbb{R}^n$ a partir de $v_1, \dots, v_n$. Para $i, j = 1, \dots, n$ tenemos

$$u_i = \sum_r p_{ri} v_r, \quad u_j = \sum_s p_{sj} v_s,$$

donde la matriz de paso $\mathbf{p} = [p_{ij}]$ es triangular superior, con $p_{ii} > 0$ para todo i . (17.B). Usando el símbolo de Kronecker δ_{ij} , tenemos

$$\delta_{ij} = \langle u_i, u_j \rangle = \sum_{r,s=1}^n p_{ri} p_{sj} \langle v_r, v_s \rangle = \sum_{r,s=1}^n p_{ri} a_{rs} p_{sj},$$

luego $\mathbf{p}^T \mathbf{a} \mathbf{p} = \mathbf{I}_n$. Poniendo $\mathbf{t} = \mathbf{p}^{-1}$, obtenemos $\mathbf{a} = \mathbf{t}^T \cdot \mathbf{t}$.

La descomposición de Cholesky es única. Es decir, si $\mathbf{s}$ y $\mathbf{t}$ son matrices triangulares superiores $n \times n$ con diagonales positivas y $\mathbf{s}^T \cdot \mathbf{s} = \mathbf{t}^T \cdot \mathbf{t}$, entonces $\mathbf{s} = \mathbf{t}$.

En efecto, de $\mathbf{s}^T \cdot \mathbf{s} = \mathbf{t}^T \cdot \mathbf{t}$ resulta $\mathbf{s} \mathbf{t}^{-1} = (\mathbf{s}^T)^{-1} \cdot \mathbf{t}^T$. Como el primer miembro de esta última igualdad es una matriz triangular superior y el segundo miembro es una matriz triangular inferior, concluimos que $\mathbf{d} = \mathbf{s} \mathbf{t}^{-1} = (\mathbf{s}^T)^{-1} \cdot \mathbf{t}^T$ es una matriz diagonal, con $d_{ii} > 0$ (y $d_{ij} = 0$ si $i \neq j$). Se sigue inmediatamente de las igualdades anteriores que $\mathbf{s} = \mathbf{d} \mathbf{t}$ y $\mathbf{t} = \mathbf{d} \mathbf{s}$. Observando los elementos de la diagonal, tenemos $s_{ii} = d_{ii} t_{ii}$ y $t_{ii} = d_{ii} s_{ii}$. Como $s_{ii} > 0$ y $t_{ii} > 0$, esto implica $d_{ii} = 1$, luego $\mathbf{d} = \mathbf{I}_n$ y $\mathbf{s} = \mathbf{t}$.

17.D La Descomposición qr

Esta es una interpretación matricial del proceso de Gram-Schmidt. Según ella, toda matriz inversible $\mathbf{a} = [a_{ij}] \in M(n \times n)$ admite una

descomposición del tipo $\mathbf{a} = \mathbf{q} \mathbf{r}$, donde $\mathbf{q}$ es ortogonal y $\mathbf{r}$ es triangular superior, con elementos positivos en la diagonal.

Para llegar a este resultado, designemos con $v_1, \dots, v_n$ las columnas de la matriz $\mathbf{a}$ y con $U = \{u_1, \dots, u_n\} \subset \mathbb{R}^n$ la base ortonormal obtenida de los v_i por el proceso de Gram-Schmidt. Como sabemos, la matriz $\mathbf{p} = [p_{ij}]$ de paso de la base $V = \{v_1, \dots, v_n\}$ a la base U es triangular superior, con elementos positivos en la diagonal. Además, la matriz $\mathbf{q} = [q_{ij}]$, cuyas columnas son los vectores $u_j = (q_{1j}, \dots, q_{nj})$, es ortogonal.

Tomando la i -ésima coordenada de ambos miembros de la igualdad vectorial $u_j = \sum_k p_{kj} v_k$, obtenemos

$$q_{ij} = \sum_{k=1}^n p_{kj} a_{ik} = \sum_{k=1}^n a_{ik} p_{kj} = (\mathbf{a} \mathbf{p})_{ij},$$

para cualesquiera $i, j = 1, \dots, n$. Luego, $\mathbf{q} = \mathbf{a} \mathbf{p}$. La matriz $\mathbf{r} = \mathbf{p}^{-1}$ es, como vimos anteriormente, (17.B) triangular superior con elementos positivos en la diagonal. De $\mathbf{a} \mathbf{p} = \mathbf{q}$ resulta inmediatamente $\mathbf{a} = \mathbf{q} \mathbf{r}$.

Observación: Dada la matriz inversible $\mathbf{a} \in M(n \times n)$, son únicas las matrices $\mathbf{q}, \mathbf{r}$ tales que $\mathbf{a} = \mathbf{q} \mathbf{r}$, $\mathbf{q}$ es ortogonal, $\mathbf{r}$ es triangular superior y los elementos de su diagonal son positivos. En efecto, $\mathbf{a} = \mathbf{q} \mathbf{r}$ se escribe también como $\mathbf{a} \mathbf{p} = \mathbf{q}$, donde $\mathbf{p} = \mathbf{r}^{-1}$. Esto implica que $\mathbf{p}$ es la matriz de paso de la base $V = \{v_1, \dots, v_n\} \subset \mathbb{R}^n$, formada por las columnas de $\mathbf{a}$, a la base ortonormal $U = \{u_1, \dots, u_n\} \subset \mathbb{R}^n$ dada por las columnas de $\mathbf{q}$. Ahora, las cuatro condiciones siguientes implican que cada u_j es determinado unívocamente a partir de $v_1, \dots, v_j$:

- 1) $u_j = p_{1j} v_1 + p_{2j} v_2 + \dots + p_{jj} v_j$;
- 2) u_j es ortogonal a $v_1, \dots, v_{j-1}$;

$$3) \quad |u_j| = 1;$$

$$4) \quad p_{jj} > 0.$$

En efecto, 1) dice que u_j pertenece al subespacio $F \subset \mathbb{R}^n$ generado por $v_1, \dots, v_j$. 2) dice que u_j pertenece a la recta R , complemento ortogonal de $\{v_1, \dots, v_{j-1}\}$ en el subespacio F . 3) restringe u_j a ser uno de los dos vectores unitarios de la recta R . Y finalmente, 4) dice que u_j es el vector unitario de R tal que $\langle u_j, v_j \rangle$ es positivo.

La condición 1) dice que la matriz $\mathbf{p}$ es triangular superior, 2) y 3) dicen que la matriz $\mathbf{q}$ es ortogonal, y 4) afirma que los elementos de la diagonal de $\mathbf{p}$ son positivos. Juntas, ellas garantizan la unicidad de $\mathbf{q}$ y, por lo tanto, la de $\mathbf{p} = \mathbf{a}^{-1} \mathbf{q}$.

La observación anterior establece, también, la unicidad del proceso de Gram-Schmidt con la condición de que cada u_j pertenezca al subespacio generado por $v_1, \dots, v_j$ y cumpla $\langle u_j, v_j \rangle > 0$ (además, evidentemente, de ser $\{u_1, \dots, u_j\}$ ortonormal).

En resumen: la igualdad $\mathbf{a} = \mathbf{q} \mathbf{r}$ significa que las columnas de $\mathbf{q}$ forman la base ortonormal de $\mathbb{R}^n$ obtenida de las columnas de $\mathbf{a}$ por Gram-Schmidt y $\mathbf{r}$ es la matriz de paso de las columnas de $\mathbf{q}$ a las columnas de $\mathbf{a}$.

17.E Diagonalización, Descomposición Polar y Valores Singulares

El Corolario del Teorema 12.2 y el Teorema Espectral 13.6, cuando se enuncian en términos de matrices, presentan las siguientes versiones.

- 1) Si la matriz cuadrada $\mathbf{a} \in M(n \times n)$ tiene n autovalores diferentes entonces existe una matriz inversible $\mathbf{p} \in M(n \times n)$ tal que

$\mathbf{p}^{-1} \mathbf{a} \mathbf{p} = \mathbf{d}$ es una matriz diagonal. Los elementos de la diagonal de $\mathbf{d}$ son los autovalores de $\mathbf{a}$.

- 2) Si la matriz $\mathbf{a} \in M(n \times n)$ es simétrica, entonces existe una matriz ortogonal $\mathbf{q} \in M(n \times n)$ tal que $\mathbf{q}^T \mathbf{a} \mathbf{q} = \mathbf{d}$ es una matriz diagonal. Los elementos de la diagonal de $\mathbf{d}$ son los autovalores de $\mathbf{a}$.

Así, el Teorema 14.4 asume la siguiente forma:

- 3) Toda matriz cuadrada $\mathbf{a} \in M(n \times n)$ se expresa como un producto $\mathbf{a} = \mathbf{p} \mathbf{u}$, donde $\mathbf{p} \in M(n \times n)$ es una matriz no negativa y $\mathbf{u}$ es ortogonal.

Finalmente, el Teorema 13.10 tiene la versión matricial siguiente:

- 4) Para cualquier matriz $\mathbf{a} \in M(m \times n)$ existen matrices ortogonales $\mathbf{p} \in M(m \times m)$, $\mathbf{q} \in M(n \times n)$, tales que $\mathbf{p} \mathbf{a} \mathbf{q} = \mathbf{d}$, donde $\mathbf{d} \in M(m \times n)$ es una matriz diagonal, $\mathbf{d} = [d_{ij}]$, esto es, $d_{ij} = 0$ si $i \neq j$. Para $i = 1, \dots, r = \text{rango de } \mathbf{a}$, se tiene $d_{ii} = \sigma_i > 0$, σ_i^2 es un autovalor de $\mathbf{a}^T \mathbf{a}$ (y de $\mathbf{a} \mathbf{a}^T$) y, para $i > r$, $d_{ii} = 0$.

Equivalentemente, podemos escribir $\mathbf{a} = \mathbf{p}^T \mathbf{d} \mathbf{q}^T$ o, cambiando la notación, $\mathbf{a} = \mathbf{p} \mathbf{d} \mathbf{q}$. Esta se llama *descomposición de $\mathbf{a}$ a valores singulares* (singular value decomposition), pues los elementos no nulos σ_i de la diagonal de $\mathbf{d}$ son los valores singulares de $\mathbf{a}$, es decir, $\sigma_i > 0$ para todo $i = 1, \dots, n$ y, además,

$$\sigma_1^2, \dots, \sigma_r^2$$

son autovalores de $\mathbf{a}^T \mathbf{a}$.

Si $\mathbf{a} \in M(4 \times 5)$ y tiene rango 3 entonces la matriz $\mathbf{d}$ tiene la siguiente forma, con $\lambda_1 > 0$, $\lambda_2 > 0$ y $\lambda_3 > 0$:

$$\mathbf{d} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

17.F La Descomposición lu

Cada una de las tres operaciones elementales sobre las filas de una matriz, introducidas en la Sección 9, puede interpretarse como la multiplicación a izquierda por una matriz inversible de tipo especial, llamada matriz elemental.

Más precisamente, una *matriz elemental* $m \times m$ es una matriz que resulta de la aplicación de una operación elemental a la matriz identidad $\mathbf{I}_m$. Por tanto, hay tres tipos de matrices elementales. Veamos algunos ejemplos en el caso 4×4 :

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ \alpha & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \alpha & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Las matrices anteriores se obtienen a partir de $\mathbf{I}_4$ mediante las operaciones $L_1 \leftrightarrow L_3$, $L_4 + \alpha L_1$ y αL_2 , respectivamente.

Afirmamos que aplicar una operación elemental a una matriz con m filas es lo mismo que multiplicarla a izquierda por la matriz que resulta de aplicar la misma operación a las filas de $\mathbf{I}_m$.

Esto resulta de la siguiente observación (cuya verificación dejamos a cargo del lector): si $\mathbf{a} \mapsto \mathbf{a}'$ simboliza una determinada operación elemental sobre matrices con m filas entonces, para cualquier $\mathbf{b} \in M(m \times m)$, se tiene $(\mathbf{b}\mathbf{a})' = \mathbf{b}' \cdot \mathbf{a}$. Admitido este hecho, tomamos $\mathbf{m} = \mathbf{I}_m$ y vemos que, para toda matriz $\mathbf{a}$ con m filas se cumple

$$\mathbf{a}' = (\mathbf{I}_m \cdot \mathbf{a})' = \mathbf{I}_m' \cdot \mathbf{a} = \mathbf{m} \cdot \mathbf{a}.$$

Por tanto el método de eliminación de Gauss para reducir una matriz de m filas a la forma escalonada consiste en multiplicarla sucesivamente a izquierda por matrices elementales del tipo 1 (transposición de dos filas) o del tipo 2 (restar de una fila un múltiplo de otra fila). Una matriz elemental de tipo 2, que corresponda a la operación $L_i - \alpha L_j$, con $j < i$, tiene la forma siguiente:

$$\begin{bmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & & \\ & & \vdots & \ddots & \\ & & -\alpha & \dots & 1 & \\ & & & & \ddots & \\ & & & & & 1 \end{bmatrix}$$

Los elementos no indicados fuera de la diagonal son nulos. El número $-\alpha$ está en la fila i y en la columna j . A fin de tornar igual a cero el elemento a_{ij} de la matriz $\mathbf{a} = [a_{ij}]$ mediante esa premultiplicación, debe tomarse $\alpha = a_{ij}/a_{jj}$. El elemento a_{jj} , que se supone $\neq 0$, se llama el *pivote*. Para eliminar (tornar iguales a cero) todos los elementos bajo la diagonal en la columna j de la matriz $\mathbf{a}$, se debe premultiplicarla por el producto de las $m - j$ matrices de la forma anterior que se obtienen haciendo sucesivamente $i = j + 1, \dots, m$. Esto equivale a premultiplicarla por la matriz

$$\mathbf{m}_j = \begin{bmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & & \\ & & -\alpha_{j+1,j} & \ddots & \\ & & \vdots & \ddots & \\ & & -\alpha_{mj} & \dots & 1 \end{bmatrix} \quad (*)$$

(con los α 's en la j -ésima columna), donde $\alpha_{rj} = a_{rj}/a_{jj}$. Por ejemplo, si $m = 4$ y $j = 1$, vemos fácilmente que

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -\alpha_2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\alpha_3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -\alpha_4 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -\alpha_2 & 1 & 0 & 0 \\ -\alpha_3 & 0 & 1 & 0 \\ -\alpha_4 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Supongamos que, durante el proceso de escalonamiento de una matriz dada, nunca haya necesidad de efectuar transposición de filas. Entonces podemos asegurar que existen matrices $\mathbf{m}_1, \dots, \mathbf{m}_m$ del tipo (*) tales que

$$\mathbf{m}_m \cdots \mathbf{m}_2 \mathbf{m}_1 \mathbf{a} = \mathbf{u},$$

donde $\mathbf{u}$ es una matriz escalonada. Si $\mathbf{a}$ fuera una matriz cuadrada, $\mathbf{u}$ es triangular superior. (De ahí la notación: $\mathbf{u}$ proviene de upper triangular, en inglés.) Si $\mathbf{u} = [u_{ij}] \in M(m \times m)$ (además de no requerir transposiciones de fila en su escalonamiento) tiene rango máximo (m ó n) entonces el primer elemento no nulo de su i -ésima fila es u_{ii} . Por tanto, en este caso, los elementos u_{ii} de la diagonal de $\mathbf{u}$ son los pivotes, luego son diferentes de cero.

Evidentemente, toda matriz elemental es inversible, luego toda matriz $\mathbf{m}_j$ del tipo (*) anterior posee una inversa y es claro que

$$\mathbf{m}_j^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & & \\ & & \alpha_{j+1,j} & & \\ & & \vdots & \ddots & \\ & & \alpha_{mj} & & 1 \end{bmatrix}$$

Se sigue entonces que toda matriz $\mathbf{a}$ cuyo escalonamiento no requiere transposiciones de filas se escribe como

$$\mathbf{a} = \mathbf{m}_1^{-1} \mathbf{m}_2^{-1} \dots \mathbf{m}_m^{-1} \mathbf{u} = \mathbf{l} \mathbf{u},$$

donde las $\mathbf{m}_j$ tienen la forma (*) y $\mathbf{u}$ es escalonada.

Ahora, algo notable. Aunque el producto $\mathbf{m}_m \dots \mathbf{m}_2 \mathbf{m}_1$ no tenga ninguna expresión especial, se cumple la igualdad

$$\mathbf{l} = \mathbf{m}_1^{-1} \mathbf{m}_2^{-1} \dots \mathbf{m}_m^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & & & & \\ \alpha_{21} & 1 & & & \\ \alpha_{31} & \alpha_{32} & \ddots & & \\ \vdots & \vdots & & 1 & \\ \alpha_{m1} & \alpha_{m2} & & \alpha_{m,m-1} & 1 \end{bmatrix},$$

donde $\alpha_{ij} = a_{ij}^{(j)} / a_{jj}^{(j)}$. En esta notación, indicamos con $\mathbf{a}^{(j)} = \mathbf{m}_j \dots \mathbf{m}_1$ la matriz que se obtiene después de la eliminación de los elementos bajo la diagonal en la j -ésima columna. (Por lo tanto $j = 0, 1, \dots, m-1$, y $\mathbf{a}^{(0)} = \mathbf{a}$). Estamos admitiendo que no hubo necesidad de efectuar transposición de filas, es decir, que en todas las etapas se tiene el pivote $\left(\mathbf{a}^{(j)} \right)_{jj} \neq 0$.

Concluimos entonces que, mediante esa hipótesis, la matriz $\mathbf{a}$ se escribe como un producto

$$\mathbf{a} = \mathbf{l}\mathbf{u},$$

donde $\mathbf{l} \in M(m \times m)$ es una matriz triangular inferior (lower triangular) con elementos de la diagonal todos iguales a 1, y $\mathbf{u}$ es una matriz escalonada. Cuando $\mathbf{a}$ es una matriz cuadrada $m \times m$, entonces $\mathbf{u} \in M(m \times m)$ es una matriz triangular inferior. Esta es la llamada *descomposición $\mathbf{l}\mathbf{u}$* de la matriz $\mathbf{a}$.

Es importante observar los siguientes hechos, respecto de la descomposición $\mathbf{a} = \mathbf{l}\mathbf{u}$.

- 1º) El método gaussiano de eliminación provee directamente los elementos de las matrices $\mathbf{l}$ y $\mathbf{u}$.
- 2º) Cuando se dispone de la descomposición $\mathbf{a} = \mathbf{l}\mathbf{u}$, la solución del sistema $\mathbf{a}\mathbf{x} = \mathbf{b}$, con $\mathbf{b} \in M(m \times 1)$, se reduce a resolver el sistema $\mathbf{l}\mathbf{y} = \mathbf{b}$ y, después de obtenida $\mathbf{y}$, el sistema $\mathbf{u}\mathbf{x} = \mathbf{y}$. El primero se resuelve de arriba hacia abajo y el segundo de abajo hacia arriba, pues $\mathbf{l}$ es triangular inferior y $\mathbf{u}$ es escalonada.
- 3º) La mayor ventaja computacional de la descomposición $\mathbf{a} = \mathbf{l}\mathbf{u}$ sucede cuando se tiene que resolver un gran número de ecuaciones $\mathbf{a}\mathbf{x} = \mathbf{b}$, con la misma matriz $\mathbf{a}$ y muchos vectores $\mathbf{b}$. Disponiendo de la descomposición $\mathbf{a} = \mathbf{l}\mathbf{u}$ no es preciso repetir muchas veces el proceso de eliminación gaussiana.
- 4º) A priori, no se sabe cuales son (tampoco si van a ser necesarias) las transposiciones de filas durante el proceso de escalonamiento de una matriz $\mathbf{a}$. Mientras tanto, después de efectuado el proceso, disponemos de la relación de todas las transposiciones hechas. Efectuando, en el mismo orden en que fueron hechas, todas esas transposiciones en las filas de la matriz identidad, obtenemos una matriz $\mathbf{p} \in M(m \times m)$, que se llama *matriz de permutación*. El producto $\mathbf{p}\mathbf{a}$ corresponde a efectuar sobre la matriz $\mathbf{a}$, anticipadamente, todas las transposiciones de filas que serían necesarias durante el escalonamiento. Por lo tanto la matriz $\mathbf{p}\mathbf{a}$ puede ser escalonada usando apenas operaciones elementales del tipo $L_i - \alpha L_j$. Así, se tiene la descomposición $\mathbf{p}\mathbf{a} = \mathbf{l}\mathbf{u}$.

- 5º) Una condición suficiente (pero no necesaria) para que una matriz $\mathbf{a} \in M(m \times n)$ pueda ser escalonada sin transposiciones de filas, y por tanto admita una descomposición $\mathbf{a} = \mathbf{l}\mathbf{u}$, es que sus submatrices principales sean inversibles. (Para todo número natural $r \leq \min\{m, n\}$, la submatriz principal de orden r de la matriz $\mathbf{a} = [a_{ij}]$ es la matriz $\mathbf{a}_r \in M(r \times r)$ formada por los elementos a_{ij} con $1 \leq i \leq r$ y $1 \leq j \leq r$.)

Probemos este hecho en el caso de una matriz $\mathbf{a} \in M(3 \times 4)$. El argumento en el caso general es el mismo pero la notación se torna más complicada y puede oscurecer la idea, que es extremadamente simple. Sea

$$\mathbf{a} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{bmatrix}.$$

Como la matriz principal $[a_{11}]$ es inversible, tenemos $a_{11} \neq 0$. Usando a_{11} como pivote, efectuamos las operaciones elementales

$$L_2 - \frac{a_{21}}{a_{11}}L_1 \quad \text{y} \quad L_3 - \frac{a_{31}}{a_{11}}L_1$$

sobre la matriz $\mathbf{a}$, obteniendo la nueva matriz

$$\mathbf{a}^{(1)} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ 0 & b_{22} & b_{23} & b_{24} \\ 0 & b_{32} & b_{33} & b_{34} \end{bmatrix},$$

La matriz

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ 0 & b_{22} \end{bmatrix}$$

resulta de la matriz principal

$$a_2 = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$$

por la aplicación de la operación elemental $L_2 - (a_{21}/a_{11})L_1$, luego es inversible. Como es triangular, esto implica $b_{22} \neq 0$. Así podemos tomar b_{22} como pivote. (En la notación general, sería $a_{22}^{(1)}$ en vez de b_{22} .) Aplicando la operación $L_2 - (b_{32}/b_{22})L_2$ a la matriz $\mathbf{a}^{(1)}$ llegamos a la matriz escalonada

$$\mathbf{a}^{(2)} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ 0 & b_{22} & b_{23} & b_{24} \\ 0 & 0 & c_{33} & c_{34} \end{bmatrix}.$$

El mismo razonamiento se aplica en general.

Ejemplo 17.1. Considerando el escalonamiento

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ 9 & 10 & 12 & 12 \end{bmatrix} & \xrightarrow[\begin{matrix} L_2 - 5L_1 \\ L_3 - 9L_1 \end{matrix}]{\quad} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -4 & -8 & -12 \\ 0 & -8 & -15 & -24 \end{bmatrix} \\ & \xrightarrow{L_3 - 2L_2} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -4 & -8 & -12 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

obtenemos la descomposición

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ 9 & 10 & 12 & 12 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 5 & 1 & 0 \\ 9 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -4 & -8 & -12 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix},$$

que expresa la matriz del primer miembro como un producto del tipo $\mathbf{lu}$, de una matriz triangular inferior con diagonal $(1, 1, 1)$ por una matriz escalonada con pivotes $1, -4, 1$. (Todos $\neq 0$ pues la matriz dada tiene rango máximo.)

Ejemplo 17.2. Examinando, en el Ejemplo 9.4, las operaciones elementales efectuadas a partir de la segunda, cuando no ocurren más transposiciones de filas, obtenemos la siguiente descomposición del tipo $\mathbf{a} = \mathbf{lu}$:

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 3 & 4 & 2 & 0 \\ 4 & 2 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ \frac{3}{2} & \frac{5}{2} & 1 & 0 \\ 2 & 0 & \frac{4}{5} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & -\frac{15}{2} & -\frac{15}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 7 \end{bmatrix}$$

17.G Matrices positivas: Cholesky versus $\mathbf{lu}$

Cuando la matriz $\mathbf{a} = [a_{ij}] \in M(m \times m)$ es positiva, afirmamos que todas las submatrices principales $\mathbf{a}_r = [a_{ij}]$, con $1 \leq i, j \leq r$, son también positivas (por lo tanto, inversibles). En efecto, dado el vector no nulo $\mathbf{v} = (x_1, \dots, x_r)$, tomamos $\bar{\mathbf{v}} = (\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_m)$, con $\bar{x}_i = x_i$ para $i = 1, \dots, r$ y $\bar{x}_i = 0$ para $i = r+1, \dots, m$. Entonces $\bar{\mathbf{v}}$ es un vector no nulo en $\mathbb{R}^m$, luego

$$\sum_{i,j=1}^r a_{ij} x_i x_j = \sum_{i,j=1}^m a_{ij} \bar{x}_i \bar{x}_j > 0.$$

Por lo tanto el proceso de escalonamiento, cuando es aplicado a una matriz positiva $\mathbf{a}$, no requiere transposiciones de filas. Así, se tiene la descomposición $\mathbf{a} = \mathbf{l}\mathbf{u}$.

Vemos que toda matriz positiva posee dos descomposiciones: Cholesky y $\mathbf{l}\mathbf{u}$. Es natural indagar la relación entre ellas. Mostraremos que son muy próximas: cualquiera de las dos se obtiene a partir de la otra de modo simple. Antes, sin embargo, debemos establecer la unicidad siguiente.

Si la matriz $\mathbf{a}$ es inversible entonces existe una única manera de escribirla como un producto $\mathbf{a} = \mathbf{l}\mathbf{u}$, donde $\mathbf{l}$ es triangular inferior, con los elementos de la diagonal todos iguales a 1, y $\mathbf{u}$ es triangular superior.

En efecto, siendo $\mathbf{a}$ inversible, la igualdad $\mathbf{a} = \mathbf{l}\mathbf{u}$ implica que $\mathbf{l}$ y $\mathbf{u}$ sean inversibles. Por lo tanto

$$\mathbf{a} = \mathbf{l}_1 \mathbf{u}_1 = \mathbf{l}_2 \mathbf{u}_2 \Rightarrow \mathbf{l}_2^{-1} \mathbf{l}_1 = \mathbf{u}_2 \mathbf{u}_1^{-1}.$$

Ahora, el primer miembro de la última igualdad es una matriz triangular inferior y el segundo miembro es triangular superior. Luego ambas son matrices diagonales. Como los elementos diagonales de $\mathbf{l}$ son todos iguales a 1, se sigue que $\mathbf{l}_1 = \mathbf{l}_2 = \mathbf{I}_m$, por lo tanto $\mathbf{u}_1 = \mathbf{u}_2$ y queda probada la unicidad de la descomposición $\mathbf{a} = \mathbf{l}\mathbf{u}$ en el caso en que $\mathbf{a}$ es inversible.

Volvamos a la matriz positiva $\mathbf{a} \in M(m \times m)$, que admite las descomposiciones $\mathbf{a} = \mathbf{t}^T \cdot \mathbf{t} = \mathbf{l} \cdot \mathbf{u}$, donde $\mathbf{l}$ es triangular inferior con 1's en la diagonal, $\mathbf{t}$ y $\mathbf{u}$ son triangulares superiores y todos los elementos de la diagonal de $\mathbf{t}$ son positivos. Si designamos con $\mathbf{d} \in M(m \times m)$ la matriz diagonal con $d_{ii} = t_{ii}$, entonces $\mathbf{a} = (\mathbf{t}^T \mathbf{d}^{-1})(\mathbf{d} \mathbf{t})$, donde $\mathbf{t}^T \mathbf{d}^{-1}$ es triangular inferior con 1's en la diagonal y $\mathbf{d} \mathbf{t}$ es triangular superior. Se sigue de la unicidad anteriormente probada que $\mathbf{l} = \mathbf{t}^T \mathbf{d}^{-1}$ y $\mathbf{u} = \mathbf{d} \mathbf{t}$, mostrando así como obtener la descomposición $\mathbf{a} = \mathbf{l}\mathbf{u}$ a partir de la descomposición de Cholesky $\mathbf{a} = \mathbf{t}^T \cdot \mathbf{t}$.

La expresión $\mathbf{u} = \mathbf{d} \mathbf{t}$ muestra, en particular, que si la matriz $\mathbf{a}$ es positiva entonces, en su descomposición $\mathbf{a} = \mathbf{l} \mathbf{u}$, los elementos u_{ii} de la diagonal de $\mathbf{u}$ (esto es, los *pivotes* de la eliminación gaussiana) son todos positivos. La unicidad de la descomposición $\mathbf{l} \mathbf{u}$ implica que esos pivotes son unívocamente determinados a partir de la matriz $\mathbf{a}$.

Mostremos ahora cómo se puede obtener la descomposición de Cholesky de una matriz positiva a partir de su descomposición $\mathbf{a} = \mathbf{l} \mathbf{u}$.

Como $u_{ii} > 0$ para $i = 1, \dots, m$, podemos formar una matriz diagonal $\mathbf{d} = [d_{ij}]$ poniendo $d_{ij} = 0$ si $i \neq j$ y $d_{ii} = \sqrt{u_{ii}}$. Entonces escribimos $\mathbf{t} = \mathbf{d}^{-1} \mathbf{u}$. Evidentemente, $\mathbf{a} = (\mathbf{l} \mathbf{d})(\mathbf{d}^{-1} \mathbf{u})$. Por lo tanto tendremos la descomposición de Cholesky $\mathbf{a} = \mathbf{t}^T \cdot \mathbf{t}$ si probamos que $\mathbf{t}^T = \mathbf{l} \mathbf{d}$, es decir, que $\mathbf{u}^T \cdot \mathbf{d}^{-1} = \mathbf{l} \mathbf{d}$.

Ahora, si tomamos la transpuesta de ambos miembros de la igualdad $\mathbf{a} = \mathbf{l} \mathbf{u}$ obtenemos $\mathbf{a} = \mathbf{a}^T = \mathbf{u}^T \mathbf{l}^T$, luego $\mathbf{a} = \mathbf{u}^T \cdot \mathbf{d}^{-2} \cdot \mathbf{d}^2 \cdot \mathbf{l}^T$. Pero $\mathbf{u}^T \cdot \mathbf{d}^{-2}$ es triangular inferior con 1's en la diagonal. (En realidad, $\mathbf{d}$ fue definida con ese propósito.) Y $\mathbf{d}^2 \mathbf{l}^T$ es triangular superior. Por la unicidad de la descomposición $\mathbf{a} = \mathbf{l} \mathbf{u}$, tenemos $\mathbf{u}^T \cdot \mathbf{d}^{-2} = \mathbf{l}$ (y $\mathbf{d}^2 \cdot \mathbf{l}^T = \mathbf{u}$.) En consecuencia $\mathbf{u}^T \cdot \mathbf{d}^{-1} = \mathbf{l} \mathbf{d}$, como queríamos probar.

En resumen: si $\mathbf{a} = \mathbf{l} \mathbf{u}$ es la descomposición de una matriz positiva, su descomposición de Cholesky es $\mathbf{a} = (\mathbf{l} \mathbf{d})(\mathbf{d}^{-1} \mathbf{u})$, donde $\mathbf{d}$ es la matriz diagonal formada por las raíces cuadradas de los elementos (necesariamente positivos) de la diagonal de $\mathbf{u}$. Esto nos da un método práctico para obtener la descomposición de Cholesky, como veremos en el Ejemplo 17.3

Observación: El argumento anterior prueba, también, que si $\mathbf{a}$ es una matriz simétrica cuyos pivotes son todos positivos entonces existe una descomposición $\mathbf{a} = \mathbf{t}^T \cdot \mathbf{t}$, luego $\mathbf{a}$ es una matriz positiva. (Observe que, al ser los pivotes positivos, la matriz $\mathbf{a}$ es inversible.)

Ejemplo 17.3. Como ejemplo de matriz positiva, tomemos la matriz de Gram de los vectores $u = (1, 2, 1)$, $v = (2, 1, 2)$, $w = (1, 1, 2)$. Escalando, obtenemos

$$\begin{bmatrix} 6 & 6 & 5 \\ 6 & 9 & 7 \\ 5 & 7 & 6 \end{bmatrix} \xrightarrow[L_3 - \frac{5}{6}L_1]{L_2 - L_1} \begin{bmatrix} 6 & 6 & 5 \\ 0 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & \frac{11}{6} \end{bmatrix} \xrightarrow{L_3 - \frac{2}{3}L_2} \begin{bmatrix} 6 & 6 & 5 \\ 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}.$$

Esto nos provee la descomposición lu :

$$\begin{bmatrix} 6 & 6 & 5 \\ 6 & 9 & 7 \\ 5 & 7 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ \frac{5}{6} & \frac{2}{3} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6 & 6 & 5 \\ 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}.$$

Para obtener la descomposición de Cholesky, tomamos la matriz diagonal

$$\mathbf{d} = \begin{bmatrix} \sqrt{6} & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{3} & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{2}/2 \end{bmatrix}$$

y calculamos

$$\mathbf{t}^T = \mathbf{l}\mathbf{d} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ \frac{5}{6} & \frac{2}{3} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sqrt{6} & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{3} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sqrt{6} & 0 & 0 \\ \sqrt{6} & \sqrt{3} & 0 \\ \frac{5}{\sqrt{6}} & \frac{2}{\sqrt{3}} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}.$$

Entonces la descomposición de Cholesky de la matriz dada es

$$\begin{bmatrix} 6 & 6 & 5 \\ 6 & 9 & 7 \\ 5 & 7 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sqrt{6} & 0 & 0 \\ \sqrt{6} & \sqrt{3} & 0 \\ 5/\sqrt{6} & 2/\sqrt{3} & \sqrt{2}/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sqrt{6} & \sqrt{6} & 5/\sqrt{6} \\ 0 & \sqrt{3} & 2/\sqrt{3} \\ 0 & 0 & \sqrt{2}/2 \end{bmatrix}.$$

Ejercicios

17.1. Pruebe que los vectores $v_1, \dots, v_k \in E$ generan un subespacio vectorial de dimensión r si, y solamente si, la matriz de Gram $g(v_1, \dots, v_k)$ tiene rango r .

17.2. Si $\dim E \leq \dim F$, pruebe que existe una transformación lineal ortogonal $A: E \rightarrow F$ tal que $Av_1 = w_1, \dots, Av_k = w_k$ si, y sólo si, las matrices de Gram $g(v_1, \dots, v_k)$ y $g(w_1, \dots, w_k)$ son iguales.

17.3. Sean $\mathbf{a} \in M(n \times n)$ una matriz positiva y $\mathbf{b} \in M(n \times m)$ una matriz de rango n . Halle vectores $v_1, \dots, v_m \in \mathbb{R}^n$ tales que $g(v_1, \dots, v_m) = \mathbf{b}^T \mathbf{a} \mathbf{b}$.

17.4. Pruebe que $\mathbf{a}^T \mathbf{a}$ es la matriz de Gram de los vectores columna de $\mathbf{a}$.

17.5. Un operador $T: E \rightarrow E$ se llama *triangularizable* cuando el espacio vectorial E tiene una base, respecto a la cual la matriz de T es triangular. Pruebe:

- (a) T es triangularizable si, y solamente si, existe una cadena ascendente $\{0\} = F_0 \subset F_1 \subset \dots \subset F_n = E$, de subespacios invariantes por T , con $\dim F_i = i$ ($i = 0, \dots, n$).

- (b) T es triangularizable si, y solamente si, existe una cadena descendente $E = G_n \supset \cdots \supset G_1 \supset G_0 = \{0\}$, de subespacios invariantes por T , tales que $\dim G_i = i$ para $i = 0, \dots, n$.
- (c) Si existe una base de E en la cual la matriz de T es triangular superior, existe también una base de E en la cual la matriz de T es triangular inferior.
- (d) T es triangularizable si, y solamente si, T^* es triangularizable.

17.6. Sea $\mathbf{t} = [t_{ij}] \in M(n \times n)$ una matriz triangular. Pruebe que los elementos t_{ii} de la diagonal de $\mathbf{t}$ son autovalores del operador $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ cuya matriz en la base canónica es $\mathbf{t}$. Concluya que $\mathbf{t}$ es diagonalizable cuando su diagonal no tiene elementos repetidos.

17.7. Sea $A: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ el operador definido por $A(x, y, z) = (x + 2y + 3z, y + 2z, 3z)$. Obtenga dos autovectores L.I. para A y pruebe que cualquier otro autovector de A es múltiplo de uno de esos dos. Concluya que A no es diagonalizable, aunque su matriz sea triangular.

17.8. Considere el operador $B: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, dado por $B(x, y, z) = (x + 2z, y + 3z, 4z)$, cuya matriz es triangular. Halle una base de $\mathbb{R}^3$ formada por autovectores de B .

17.9. Dada la matriz positiva

$$\mathbf{a} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{bmatrix},$$

determine

$$\mathbf{t} = \begin{bmatrix} x & y \\ 0 & z \end{bmatrix}$$

de modo que se tenga la descomposición de Cholesky $\mathbf{a} = \mathbf{t}^T \cdot \mathbf{t}$.

17.10. Use el método del ejercicio anterior para obtener la descomposición de Cholesky de la matriz positiva

$$\mathbf{a} = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 6 \\ 4 & 6 & 9 \\ 6 & 9 & 14 \end{bmatrix}.$$

17.11. Aplicando el proceso de Gram-Schmidt a las columnas de la matriz

$$\mathbf{a} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 4 \\ 4 & -1 & 3 \end{bmatrix},$$

obtenga la descomposición $\mathbf{a} = \mathbf{q}\mathbf{r}$, donde $\mathbf{q}$ es ortogonal y $\mathbf{r}$ es triangular superior, con elementos positivos en la diagonal.

17.12. Muestre cómo obtener, a partir de los teoremas demostrados en las secciones anteriores, cada una de las matrices cuya existencia es asegurada en los ítems 1), 2), 3) y 4) de 17.E (Por ejemplo, en el ítem 1, si $A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ es el operador cuya matriz en la base canónica $\mathcal{E} \subset \mathbb{R}^n$ es $\mathbf{a}$ entonces $\mathbf{p}$ es la matriz cuyas columnas son los vectores de una base ortonormal $U = \{u_1, \dots, u_n\} \subset \mathbb{R}^n$ formada por autovectores de A y $\mathbf{d}$ es la matriz diagonal formada por los autovalores correspondientes.)

17.13. Dada la matriz

$$\mathbf{a} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix},$$

obtenga su descomposición $\mathbf{a} = \mathbf{p}\mathbf{d}\mathbf{q}$ a valores singulares.

17.14. Asigne V(verdadero) o F(falso)

- () Toda matriz cuadrada escalonada es triangular superior.
- () Toda matriz (cuadrada) triangular superior es escalonada.
- () Las dos afirmaciones anteriores son verdaderas cuando se trata de matrices inversibles.
- () Si la matriz $\mathbf{a}$ admite una descomposición del tipo $\mathbf{a} = \mathbf{l}\mathbf{u}$ entonces todas las submatrices principales de $\mathbf{a}$ son inversibles.

17.15. Pruebe que la matriz

$$\mathbf{a} = \begin{bmatrix} 0 & a \\ b & c \end{bmatrix}$$

admite una descomposición del tipo $\mathbf{a} = \mathbf{l}\mathbf{u}$ si, y solamente si, $b = 0$.

17.16. Obtenga la descomposición $\mathbf{l}\mathbf{u}$ de las matrices

$$\mathbf{a} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 4 \\ 4 & -1 & 3 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 4 \\ 4 & 5 & 1 & 7 \\ 2 & -8 & -1 & 12 \end{bmatrix}.$$

17.17. Sea $\mathbf{a} \in M(m \times n)$ una matriz de rango máximo que admite una descomposición del tipo $\mathbf{a} = \mathbf{l}\mathbf{u}'$, donde $\mathbf{l} \in M(m \times m)$ es triangular inferior, con elementos de la diagonal todos iguales a 1, y $\mathbf{u}' \in M(m \times n)$ es escalonada. Pruebe que existen una matriz diagonal inversible $\mathbf{d} \in M(m \times m)$ y una matriz escalonada $\mathbf{u} \in M(m \times n)$, con todos los pivotes iguales a 1, tales que $\mathbf{a} = \mathbf{l}\mathbf{d}\mathbf{u}$.

17.18. Obtenga la descomposición $\mathbf{l}\mathbf{u}$ de la matriz del Ejemplo 9.3.

17.19. A partir de la descomposición $\mathbf{lu}$, obtenga la descomposición de Cholesky de las matrices positivas $\mathbf{a}$ = matriz de Gram de los vectores $\mathbf{u} = (1, 2, 1)$, $\mathbf{v} = (1, 1, 2)$, $\mathbf{w} = (2, 1, 3)$ y $\mathbf{b}$ = producto de la matriz

$$\mathbf{m} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

por su transpuesta.

17.20. Vimos en el texto que si $\mathbf{a} = \mathbf{ld}$ es la descomposición de la matriz positiva $\mathbf{a}$ y $\mathbf{d}$ es la matriz diagonal formada por las raíces cuadradas $d_{ii} = \sqrt{u_{ii}}$ de los pivotes, entonces $\mathbf{a} = (\mathbf{ld}) \cdot (\mathbf{d}^{-1} \mathbf{u})$ es la descomposición de Cholesky de $\mathbf{a}$. Modifique ligeramente este argumento, para probar que existe una descomposición de Cholesky $\mathbf{a} = \mathbf{t}^T \cdot \mathbf{t}$ para cualquier matriz no negativa $\mathbf{a}$. (Pero ahora, no hay unicidad.)

Formas Cuadráticas

Una forma cuadrática en un espacio vectorial E es una función que, en términos de las coordenadas de un vector respecto a una base de E , se expresa como un polinomio homogéneo de segundo grado. Las formas cuadráticas aparecen destacadamente en problemas de optimización (máximos y mínimos), en el estudio de las superficies cuádricas en Geometría Diferencial, en Mecánica, etc. En todas esas situaciones es relevante conocer el signo (positivo o negativo) que la forma puede asumir o, más precisamente, los signos de sus autovalores. En esta sección, se hace un estudio conciso, pero completo, de los principales puntos básicos referentes a esas funciones y de sus relaciones con los operadores lineales, finalizando con el método de Lagrange para diagonalización y la clasificación de las superficies cuádricas.

Sean E, F espacios vectoriales. Una forma bilineal $b: E \times F \rightarrow \mathbb{R}$ es una función $b(u, v)$, lineal en cada una de las dos variables $u \in E$, $v \in F$. Más precisamente, para cualesquiera $u, u' \in E$, $v, v' \in F$ y $\alpha \in \mathbb{R}$ se debe cumplir:

$$\begin{aligned} b(u + u', v) &= b(u, v) + b(u', v); & b(\alpha u, v) &= \alpha b(u, v); \\ b(u, v + v') &= b(u, v) + b(u, v'); & b(u, \alpha v) &= \alpha b(u, v). \end{aligned}$$

Las operaciones, evidentes, de suma y producto por un número, hacen del conjunto $\mathcal{B}(E \times F)$ de las formas bilineales $b: E \times F \rightarrow \mathbb{R}$ un espacio vectorial.

Tomando bases $U = \{u_1, \dots, u_m\} \subset E$ y $V = \{v_1, \dots, v_n\} \subset F$, los números $b_{ij} = b(u_i, v_j)$ definen una matriz $\mathbf{b} = [b_{ij}] \in M(m \times n)$, llamada la *matriz de la forma bilineal b respecto a las bases U, V* .

Conocidos los valores $b_{ij} = b(u_i, v_j)$, los cuales pueden ser tomados arbitrariamente, la forma bilineal $b: E \times F \rightarrow \mathbb{R}$ queda completamente determinada pues, para $u = \sum x_i u_i \in E$ y $v = \sum y_j v_j \in F$ cualesquiera, se tiene

$$b(u, v) = \sum_{i,j} x_i y_j b(u_i, v_j) = \sum_{i,j} b_{ij} x_i y_j, \quad 1 \leq i \leq m, \quad 1 \leq j \leq n.$$

La función que a cada forma bilineal $b: E \times F \rightarrow \mathbb{R}$ le asigna su matriz $\mathbf{b} = [b_{ij}]$, respecto a las bases $U \subset E$, $V \subset F$ (supuestas fijas), es un isomorfismo entre los espacios vectoriales $\mathcal{B}(E \times F)$ y $M(m \times n)$. Se sigue que $\mathcal{B}(E \times F)$ tiene dimensión mn .

Dadas nuevas bases $U' = \{u'_1, \dots, u'_m\} \subset E$ y $V' = \{v'_1, \dots, v'_n\} \subset F$, sean

$$u'_j = \sum_{i=1}^m p_{ij} u_i, \quad v'_j = \sum_{i=1}^n q_{ij} v_i$$

y $b'_{ij} = b(u'_i, v'_j)$. La matriz de la forma bilineal b respecto a las bases U' y V' es $\mathbf{b}' = [b'_{ij}] \in M(m \times n)$. El teorema siguiente expresa $\mathbf{b}'$ en función de $\mathbf{b}$ y de las matrices de paso $\mathbf{p} = [p_{ij}] \in M(m \times m)$, $\mathbf{q} = [q_{ij}] \in M(n \times n)$.

Teorema 18.1. Las matrices $\mathbf{b}$ y $\mathbf{b}'$, de la forma bilineal b en las bases U, V y U', V' , se relacionan por la igualdad $\mathbf{b}' = \mathbf{p}^T \mathbf{b} \mathbf{q}$ donde $\mathbf{p}$ es la matriz de paso de U a U' y $\mathbf{q}$ es la matriz de paso de V a V' .

Demostración: Para todo $i = 1, \dots, m$ y todo $j = 1, \dots, n$ tenemos

$$\begin{aligned}
 b'_{ij} &= b(u'_i, v'_j) = b\left(\sum_{r=1}^m p_{ri} u_r, \sum_{s=1}^n q_{sj} v_s\right) = \sum_{r,s} p_{ri} q_{sj} b(u_r, u_s) = \\
 &= \sum_{r,s} p_{ri} q_{sj} b_{rs} = \sum_{r,s} p_{ri} b_{rs} q_{sj} = (\mathbf{p}^T \mathbf{b} \mathbf{q})_{ij}
 \end{aligned}$$

luego $\mathbf{b}' = \mathbf{p}^T \mathbf{b} \mathbf{q}$. $\square$

No obstante que las transformaciones lineales y formas bilineales son representables por matrices (cuando se fijan las bases), vemos que, al cambiar esas bases, la matriz de una forma bilineal se altera de manera diferente de aquella de una transformación lineal.

Cuando $E = F$, nos referiremos siempre (salvo mención en contrario) a la matriz de una forma bilineal $b: E \times E \rightarrow \mathbb{R}$ respecto a una única base $U = \{u_1, \dots, u_m\} \subset E$. Esa matriz es $\mathbf{b} = [b_{ij}] \in M(m \times m)$, donde $b_{ij} = b(u_i, u_j)$.

Si $\mathbf{b}'$ es la matriz de la misma forma b en relación a otra base $U' \subset E$ entonces $\mathbf{b}' = \mathbf{p}^T \mathbf{b} \mathbf{p}$, donde $\mathbf{p}$ es la matriz de paso de la base U a la base U' . La correspondencia $b \mapsto \mathbf{b}$ define un isomorfismo entre $\mathcal{B}(E \times E)$ y $M(m \times m)$, establecido con ayuda de la base U . Dados $u = \sum x_i u_i$ y $v = \sum y_i u_i$ en E , si la matriz de b en la base U es $\mathbf{b} = [b_{ij}]$, se tiene

$$b(u, v) = \sum_{i,j=1}^m b_{ij} x_i y_j.$$

Así, $b(u, v)$ es un polinomio homogéneo de 2° grado en relación a las coordenadas de u y v .

Una forma bilineal $b: E \times E \rightarrow \mathbb{R}$ se llama *simétrica* cuando $b(u, v) = b(v, u)$, para cualesquiera $u, v \in E$. Para que b sea simétrica es suficiente que su matriz en relación a una base $U \subset E$ sea simétrica y es necesario que su matriz en relación a cualquier base de E también lo sea. En efecto, si $b_{ij} = b_{ji}$ entonces

$$\begin{aligned}
 b(v, u) &= \sum_{i,j} b_{ij} y_i x_j = \sum_{i,j} b_{ij} x_j y_i = \\
 &= \sum_{i,j} b_{ji} x_j y_i = \sum_{\alpha,\beta} b_{\alpha\beta} x_\alpha y_\beta = b(u, v).
 \end{aligned}$$

Observación: En el cuarto signo de igualdad se hace uso de una manipulación al parecer incorrecta pero que no lo es. El principio es el siguiente: En una suma indicada, el nombre del “índice de suma” o “índice mudo”, carece de importancia:

$$\sum_{i=1}^m z_i = \sum_{\alpha=1}^m z_\alpha = \sum_{r=1}^m z_r = z_1 + \cdots + z_m.$$

Lo que interesa es que, al sustituir el índice mudo i por β (como también j por α), esa sustitución se haga en todos los lugares donde i esté (así como j) y solamente en esos lugares.

Análogamente, una forma bilineal $b: E \times E \rightarrow \mathbb{R}$ se llama *antisimétrica* cuando $b(u, v) = -b(v, u)$ para cualesquiera $u, v \in E$. Para que b sea antisimétrica es suficiente que se tenga $b(u_i, u_j) = -b(u_j, u_i)$, o sea, $b_{ij} = -b_{ji}$ en una base $\{u_1, \dots, u_m\} \subset E$.

Una forma bilineal b , simétrica y antisimétrica a la vez, debe ser nula. Este hecho y la igualdad

$$b(u, v) = \frac{1}{2}[b(u, v) + b(v, u)] + \frac{1}{2}[b(u, v) - b(v, u)],$$

prueban que el espacio $\mathcal{B}(E \times E)$ de las formas bilineales $b: E \times E \rightarrow \mathbb{R}$ es la suma directa de dos subespacios, uno de ellos formado por las formas simétricas y el otro por las formas antisimétricas.

Ejemplo 18.1. Dadas las funcionales lineales $f: E \rightarrow \mathbb{R}$, $g: F \rightarrow \mathbb{R}$, la función $b: E \times F \rightarrow \mathbb{R}$, definida por $b(u, v) = f(u)g(v)$, es una forma bilineal, llamada el *producto tensorial* de f y g . Si E y F están dotados de producto interno, dados $u_0 \in E$ y $v_0 \in F$, la función $b: E \times F \rightarrow \mathbb{R}$, donde $b(u, v) = \langle u, u_0 \rangle \cdot \langle v, v_0 \rangle$, es una forma bilineal. En el caso parti-

cular en que $E = F$, dadas $f, g: E \rightarrow \mathbb{R}$ funcionales lineales, entonces las igualdades

$$(f \bullet g)(u, v) = f(u)g(v) + f(v)g(u)$$

y

$$(f \wedge g)(u, v) = f(u)g(v) - f(v)g(u),$$

definen formas bilineales $f \bullet g, f \wedge g: E \times E \rightarrow \mathbb{R}$, la primera simétrica y la segunda antisimétrica.

Teorema 18.2. *Sea E un espacio vectorial de dimensión finita con producto interno. Para cada forma bilineal $b: E \times E \rightarrow \mathbb{R}$ existe un único operador lineal $B: E \rightarrow E$ tal que*

$$\langle u, Bv \rangle = b(u, v) \text{ para } u, v \in E \text{ cualesquiera.}$$

La correspondencia $b \mapsto B$, así definida, es un isomorfismo entre los espacios vectoriales $\mathcal{B}(E \times E)$ y $\mathcal{L}(E)$. La forma bilineal b es simétrica (respect. antisimétrica) si, y solamente si, el operador B es autoadjunto (respect. antisimétrico).

Demostración: Para cada $v_0 \in E$, la función $f: E \rightarrow \mathbb{R}$, definida por $f(u) = b(u, v_0)$, es una funcional lineal. Por el Teorema 11.1, existe solamente un vector en E , que designaremos con Bv_0 , tal que $f(u) = \langle u, Bv_0 \rangle$, es decir, tal que $\langle u, Bv_0 \rangle = b(u, v_0)$ para todo $u \in E$. Como $v_0 \in E$ es arbitrario, acabamos de probar que existe una única función $B: E \rightarrow E$ tal que $\langle u, Bv \rangle = b(u, v)$ para cualesquiera $u, v \in E$. Dados $u, v' \in E$, se tiene

$$\begin{aligned} \langle u, B(v + v') \rangle &= b(u, v + v') \\ &= b(u, v) + b(u, v') \\ &= \langle u, Bv \rangle + \langle u, Bv' \rangle \\ &= \langle u, Bv + Bv' \rangle \end{aligned}$$

para todo $u \in E$, luego $B(v+v') = Bv + Bv'$. Análogamente se verifica que $B(\alpha v) = \alpha(Bv)$ para $\alpha \in \mathbb{R}$ y $v \in E$ cualesquiera, por lo tanto $B: E \rightarrow E$ es lineal. En relación a una base ortonormal $U = \{u_1, \dots, u_m\} \subset E$, el ij -ésimo elemento de la matriz de B es $\langle e_i, B e_j \rangle = b(e_i, e_j) = ij$ -ésimo elemento de la matriz de b . Así, la forma bilineal b y el operador B que le corresponde tienen la misma matriz en la base U . De ello se deduce que la correspondencia $b \mapsto B$ es un isomorfismo entre $\mathcal{B}(E \times E)$ y $\mathcal{L}(E)$ y que B es autoadjunto (respect. antisimétrico) si, y sólo si, b es simétrica (respect. antisimétrica). $\square$

Una función $\varphi: E \rightarrow \mathbb{R}$ se llama *forma cuadrática* cuando existe una forma bilineal $b: E \times E \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $\varphi(v) = b(v, v)$ para todo $v \in E$.

Si, en vez de la forma bilineal b tomamos la forma bilineal simétrica

$$b'(u, v) = \frac{1}{2} [b(u, v) + b(v, u)]$$

tenemos además

$$\varphi(v) = b(v, v) = \frac{1}{2} [b(v, v) + b(v, v)] = b'(v, v).$$

Por lo tanto, no hay pérdida de generalidad si se exige que la forma cuadrática $\varphi(v) = b(v, v)$ provenga de una forma bilineal simétrica b . Esto es lo que haremos de ahora en adelante. Con una ventaja: si b es simétrica, todos sus valores $b(u, v)$ pueden ser determinados a partir de los valores $b(v, v) = \varphi(v)$ de la forma cuadrática φ . En efecto, se tiene la siguiente fórmula de *polarización*:

$$b(u, v) = \frac{1}{2} [b(u+v, u+v) - b(u, u) - b(v, v)].$$

Si $\mathbf{b} = [b_{ij}]$ es la matriz de la forma bilineal b en la base $U = \{u_1, \dots, u_m\} \subset E$ entonces, para $v = \sum x_i u_i$, se tiene

$$\varphi(v) = \sum_{i,j=1}^m b_{ij} x_i x_j.$$

Note que, siendo b una matriz simétrica (como siempre supondremos cuando tratemos de formas cuadráticas), cada sumando (con $i \neq j$) aparece dos veces en la suma anterior: una vez como $b_{ij} x_i x_j$ y otra vez como $b_{ji} x_j x_i$, lo que es lo mismo.

La matriz de la forma cuadrática φ en la base U es, por definición, la matriz $\mathbf{b}$, en esta misma base, de la forma bilineal b tal que $\varphi(v) = b(v, v)$. Si la matriz de paso $\mathbf{p}$ lleva la base U en la base U' , la matriz $\mathbf{b}'$ de la forma cuadrática φ en la base U' será dada por $\mathbf{b}' = \mathbf{p}^T \mathbf{b} \mathbf{p}$.

Note que si E tiene producto interno y las bases U, U' son ortonormales, la matriz $\mathbf{p}$ es ortogonal, luego $\mathbf{p}^T = \mathbf{p}^{-1}$. Entonces $\mathbf{b}' = \mathbf{p}^{-1} \mathbf{b} \mathbf{p}$. Esto confirma lo visto en el Teorema 18.1: respecto a las bases ortonormales, la matriz de la forma bilineal b coincide con la del operador B , que le corresponde de manera intrínseca.

Teorema 18.3. *Sea E un espacio vectorial de dimensión finita dotado de producto interno. Dada una forma bilineal simétrica $b: E \times E \rightarrow \mathbb{R}$, existe una base ortonormal $U = \{u_1, \dots, u_m\} \subset E$ tal que $b(u_i, u_j) = 0$ si $i \neq j$.*

Demostración: Por el Teorema 18.2, existe un operador autoadjunto $B: E \rightarrow E$ tal que $b(u, v) = \langle u, Bv \rangle$ para cualesquiera $u, v \in E$. El Teorema Espectral asegura la existencia de una base ortonormal $U = \{u_1, \dots, u_m\} \subset E$ tal que $Bu_i = \lambda_i u_i$ ($i = 1, \dots, m$). Entonces $i \neq j \Rightarrow b(u_i, u_j) = \langle u_i, Bu_j \rangle = \langle u_i, \lambda_j u_j \rangle = \lambda_j \langle u_i, u_j \rangle = 0$. $\square$

El Teorema 18.3 es la versión, para formas bilineales, del Teorema Espectral. La versión matricial es la siguiente: para toda matriz simétrica $\mathbf{b} = [b_{ij}] \in M(m \times m)$, existe una matriz ortogonal $\mathbf{p} \in M(m \times m)$ tal que $\mathbf{p}^T \mathbf{b} \mathbf{p} = \mathbf{p}^{-1} \mathbf{b} \mathbf{p}$ es una matriz diagonal. La diagonal de $\mathbf{d} = \mathbf{p}^T \mathbf{b} \mathbf{p}$ está formada por los autovalores de $\mathbf{b}$; que se lla-

man también, autovalores de la forma bilineal b y de la forma cuadrática $\varphi(v) = b(v, v)$.

En términos de las coordenadas de los vectores $u = \sum x_i u_i$ y $v = \sum y_j u_j$ respecto a la base U del Teorema 18.3, la forma bilineal b se expresa como

$$b(u, v) = \sum \lambda_i x_i y_i.$$

En particular, la forma cuadrática $\varphi: E \rightarrow \mathbb{R}$, $\varphi(u) = b(u, u)$, para $v = \sum y_i u_i$ (expresión relativa a la base U) es dada por una combinación lineal de cuadrados:

$$\varphi(v) = \sum \lambda_i y_i^2 = \lambda_1 y_1^2 + \dots + \lambda_m y_m^2.$$

Es costumbre numerar los autovalores λ_i en orden creciente: $\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_m$.

Se dice que la forma cuadrática $\varphi: E \rightarrow \mathbb{R}$ es *no negativa*, si $\varphi(v) \geq 0$ para todo $v \in E$, *positiva* si $\varphi(v) > 0$ para todo $v \neq 0$ en E , *no positiva* si $\varphi(v) \leq 0$ para todo $v \in E$, *negativa* si $\varphi(v) < 0$ para todo $v \neq 0$ en E e *indefinida* cuando existen $u, v \in E$ tales que $\varphi(u) > 0$ y $\varphi(v) < 0$.

La forma cuadrática $\varphi: E \rightarrow \mathbb{R}$ es no negativa, positiva, no positiva, negativa o indefinida, respectivamente, conforme el operador autoadjunto $B: E \rightarrow E$ tal que $\varphi(v) = \langle v, Bv \rangle$, tenga una de esas propiedades, o sea, conforme los autovalores $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ sean todos ≥ 0 , todos > 0 , todos ≤ 0 , todos < 0 ó $\lambda_1 < 0 < \lambda_m$, respectivamente.

Si $\lambda_1 \leq \dots \leq \lambda_m$ son los autovalores de la forma cuadrática φ entonces, para cualquier vector unitario $u \in E$ se tiene $\lambda_1 \leq \varphi(u) \leq \lambda_m$. En efecto, respecto a la base U del Teorema 18.3, si $u = \sum x_i u_i$ entonces $\sum x_i^2 = 1$, por lo tanto

$$\lambda_1 = \sum_i \lambda_1 x_i^2 \leq \sum_i \lambda_i x_i^2 = \varphi(u) \leq \sum_i \lambda_m x_i^2 = \lambda_m.$$

Además, $\varphi(u_1) = \lambda_1$ y $\varphi(u_m) = \lambda_m$. Por lo tanto, el menor autovalor λ_1 y el mayor autovalor λ_m son también el valor mínimo y el valor máximo asumidos por la forma cuadrática φ entre los vectores unitarios de E .

En Análisis, cuando se estudian los puntos críticos de una función diferenciable, un rol crucial es desempeñado por una forma cuadrática llamada Hessiana. Los puntos críticos son clasificados de acuerdo con el número de direcciones independientes a lo largo de las cuales la función tiene un máximo relativo y ese número coincide con el índice de la forma Hessiana, como definiremos a continuación.

El *índice* de una forma cuadrática $\varphi: E \rightarrow \mathbb{R}$ es la mayor dimensión de un subespacio vectorial de E restringida al cual, la forma es negativa. Cuando $\varphi \geq 0$, diremos que el índice de φ es cero.

Por lo tanto, el índice de la forma cuadrática $\varphi: E \rightarrow \mathbb{R}$ es igual al número $i \neq 0$ cuando: 1) Existe un subespacio vectorial $F \subset E$, con $\dim F = i$, tal que $\varphi(v) < 0$ para todo vector no nulo $v \in F$; 2) Si $G \subset E$ es un subespacio vectorial de dimensión mayor que i , existe algún vector no nulo $w \in G$, tal que $\varphi(w) \geq 0$.

Si $\dim E = m$ entonces toda forma cuadrática negativa $\varphi: E \rightarrow \mathbb{R}$ tiene índice m .

Así definido, el índice de una forma cuadrática es una noción intrínseca, independiente de elecciones o construcciones arbitrarias.

Otro invariante numérico asociado a una forma cuadrática $\varphi: E \rightarrow \mathbb{R}$ es su *rango*. Sea $b: E \times E \rightarrow \mathbb{R}$ la (única) forma bilineal simétrica tal que $\varphi(v) = b(v, v)$ para todo $v \in E$. Escogiendo una base $V = \{v_1, \dots, v_m\} \subset E$ y poniendo $b_{ij} = b(v_i, v_j)$, $i, j = 1, \dots, m$, sabemos que, para todo vector

$$v = \sum_i x_i v_i, \quad \text{se tiene} \quad \varphi(v) = \sum_{i,j} b_{ij} x_i x_j$$

Por definición, el *rango* de φ es el rango de la matriz $\mathbf{b} = [b_{ij}] \in M(m \times m)$.

Para probar que el rango de φ , definido de esta manera, no depende de la base escogida, observemos que si tomamos otra base $V' = \{v'_1, \dots, v'_m\} \subset E$ la forma φ será representada por la matriz $\mathbf{b}' = \mathbf{p}^T \mathbf{b} \mathbf{p}$, donde $\mathbf{p} \in M(m \times m)$ es la matriz de paso de V a V' . Como $\mathbf{p}$ y $\mathbf{p}^T$ son inversibles, es claro que $\mathbf{b}$ y $\mathbf{b}' = \mathbf{p}^T \mathbf{b} \mathbf{p}$ tienen el mismo rango.

En particular, si existe una base $V = \{v_1, \dots, v_m\} \subset E$ tal que

$$\varphi(v) = \lambda_1 x_1^2 + \dots + \lambda_r x_r^2 \quad (\text{con } \lambda_1 \neq 0, \dots, \lambda_r \neq 0)$$

para todo $v = \sum x_i v_i$, entonces la matriz de φ en la base V tiene $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ en la diagonal y los demás elementos iguales a cero, luego el rango de φ , igual al rango de esta matriz, es r .

Si E tiene un producto interno y $\varphi(v) = \langle v, Bv \rangle$, entonces el rango de la forma cuadrática φ es igual al rango del operador autoadjunto $B: E \rightarrow E$.

Teorema 18.4. (Ley de Inercia, de Sylvester). Si existe una base $V = \{v_1, \dots, v_m\} \subset E$ tal que, para todo $v = \sum x_j v_j \in E$ se tiene

$$\varphi(v) = -x_1^2 - \dots - x_i^2 + x_{i+1}^2 + \dots + x_r^2,$$

entonces la forma cuadrática φ tiene índice i y rango r .

Demostración: Vimos anteriormente que el rango de φ es r . En cuanto al índice, sea $F \subset E$ un subespacio vectorial, restringida al cual φ es negativa. Probemos que $\dim F \leq i$. En efecto, si el vector no nulo

$$v = \sum_{j=1}^m x_j v_j$$

pertenece a F , entonces

$$-x_1^2 - \cdots - x_i^2 + x_{i+1}^2 + \cdots + x_r^2 < 0,$$

luego

$$x_1^2 + \cdots + x_i^2 > 0$$

por lo que $(x_1, \dots, x_i) \neq 0$. Esto prueba que la transformación lineal $A: F \rightarrow \mathbb{R}^l$, definida por

$$Av = A \left(\sum_{j=1}^m x_j v_j \right) = (x_1, \dots, x_i),$$

es inyectiva, por lo tanto $\dim F \leq i$. Para finalizar, observemos que el subespacio generado por $v_1, \dots, v_i$ tiene dimensión i y, restringida a él,

$$\varphi(v) = -x_1^2 - \cdots - x_i^2$$

es negativa. Luego i es la mayor dimensión de un subespacio de E , restringida al cual φ es negativa. $\square$

Usualmente, la Ley de Inercia de Sylvester se enuncia en la siguiente forma equivalente: dada cualquier base $V = \{v_1, \dots, v_m\} \subset E$ tal que

$$\varphi(v) = -x_1^2 - \cdots - x_i^2 + x_{i+1}^2 + \cdots + x_r^2 \quad (*)$$

para $v = \sum x_j v_j$, los números i y r son los mismos.

Presentaremos a continuación el *método de Lagrange* (de completar el cuadrado) para obtener una base en el espacio vectorial E , respecto a la cual, una forma cuadrática dada $\varphi: E \rightarrow \mathbb{R}$ tenga una matriz diagonal cuyos elementos no nulos sean iguales a 1 o a -1. En otras palabras, en esa base, φ tendrá una expresión del tipo (*) anterior.

Comencemos con una base cualquiera $U = \{u_1, \dots, u_m\} \subset E$, en la que se tiene

$$\varphi(v) = \sum_{i,j} b_{ij} x_i x_j, \quad (**)$$

para $v = x_1 u_1 + \dots + x_m u_m$. Si $a = [a_{ij}] \in M(m \times m)$ es la matriz de paso de la base U a la base $V = \{v_1, \dots, v_m\}$, la nueva expresión

$$\varphi(v) = \sum_{i,j} c_{ij} y_i y_j,$$

para $v = y_1 v_1 + \dots + y_m v_m$ se obtiene simplemente efectuando en (**) la sustitución, o cambio de variables,

$$x_i = \sum_k a_{ik} y_k, \quad x_j = \sum_k a_{jk} y_k.$$

En adelante, sólo mencionaremos cada cambio de variables, dejando implícito que ello corresponde al paso de una base a otra pues, en cada caso, la matriz $a = [a_{ij}]$ [o lo que es lo mismo, el operador $(y_1, \dots, y_m) \mapsto (x_1, \dots, x_m)$], es inversible.

A partir de la expresión

$$\varphi(v) = \sum_{i,j} b_{ij} x_i x_j,$$

haremos, si es necesario, un cambio de variables para asegurar que algún elemento b_{ii} de la diagonal sea diferente de cero. (Estamos suponiendo que φ no es idénticamente nula, de lo contrario nada habría que hacer.) Pues si todos los elementos de la diagonal fueran iguales a cero, escogemos un $b_{rs} \neq 0$, con $r \neq s$, y hacemos el cambio de variable $x_r = y_r + y_s$, $x_s = y_r - y_s$, $x_i = y_i$ (si $i \notin \{r, s\}$). Entonces el sumando $2b_{rs} x_r x_s$ de la suma $\varphi(v)$ se transforma en $2b_{rs} y_r^2 - 2b_{rs} y_s^2$. En las nuevas variables y_i , la expresión de $\varphi(v)$ tiene al menos dos términos no nulos, $c_{rr} y_r^2 = 2b_{rs} y_r^2$ y $c_{ss} y_s^2 = -2b_{rs} y_s^2$, que no se cancelan con ninguno de los otros sumandos.

Volvamos a la expresión $\varphi(v) = \sum b_{ij} x_i x_j$, donde ahora podemos suponer algún $b_{ii} \neq 0$. Cambiando, si es necesario, la numeración de las variables (lo que equivale a cambiar el orden de los vectores de la base), podemos admitir que $b_{11} \neq 0$. Entonces escribimos

$$\varphi(v) = b_{11} \left(x_1^2 + 2x_1 \cdot \sum_{j \geq 2} c_j x_j \right) + \psi(v'),$$

donde $c_j = b_{1j}/b_{11}$ y $\psi(v')$ depende solamente de

$$v' = \sum_{j \geq 2} x_j u_j,$$

O sea, que ψ es una forma cuadrática definida en el subespacio $F \subset E$, de dimensión $m-1$, generado por $u_2, \dots, u_m$. La expresión dentro de los paréntesis anteriores es del tipo $a^2 + 2ab$, igual a $(a+b)^2 - b^2$, donde

$$a = x_1 \quad \text{y} \quad b = \sum_{j \geq 2} c_j x_j.$$

Así, el cambio de variables

$$z_1 = x_1 + \sum_{j \geq 2} c_j x_j, \quad z_2 = x_2, \dots, z_m = x_m$$

o, equivalentemente,

$$x_1 = z_1 - \sum_{j \geq 2} c_j z_j, \quad x_2 = z_2, \dots, x_m = z_m,$$

muestra que la expresión dentro de los paréntesis en $\varphi(v)$, es igual a

$$z_1^2 - \left(\sum_{j \geq 2} c_j z_j \right)^2,$$

por lo tanto

$$\varphi(v) = b_{11} z_1^2 - b_{11} \left(\sum_{j \geq 2} c_j z_j \right)^2 + \psi(v')$$

es decir, $\varphi(v) = b_{11} z_1^2 + \xi(v')$ donde, otra vez, ξ es una forma cuadrática en el subespacio F , de dimensión $m-1$. Efectuando el nuevo cambio de variables

$$z_1 = \frac{y_1}{\sqrt{|b_{11}|}}, \quad z_j = y_j \quad (j \geq 2),$$

obtenemos $\varphi(v) = \pm y_1^2 + \xi(v')$. Aplicando el mismo método a ξ y prosiguiendo análogamente, llegaremos al final a

$$\varphi(v) = \sum \pm y_i^2$$

o, más explícitamente:

$$\varphi(v) = -y_1^2 - \cdots - y_i^2 + y_{i+1}^2 + \cdots + y_r^2,$$

donde i es el índice y r es el rango de la forma cuadrática φ . Los números y_j son las coordenadas del vector v en la base de E obtenida luego del último cambio de coordenadas.

Ejemplo 18.2. Sea $\varphi: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ la forma cuadrática dada por

$$\varphi(x, y, z) = 2x^2 + 2y^2 - 2z^2 + 4xy - 4xz + 8yz$$

Completando el cuadrado en la suma de los términos que tienen factor común x , tenemos

$$\begin{aligned} 2x^2 + 4xy - 4xz &= 2[x^2 + 2x(y-z)] \\ &= 2\left[x^2 + 2x(y-z) + (y-z)^2\right] - 2(y-z)^2 \\ &= 2(x+y-z)^2 - 2(y-z)^2. \end{aligned}$$

El cambio de variables $s = x + y - z$ nos da entonces

$$\begin{aligned} \varphi(x, y, z) &= 2s^2 - 2(y-z)^2 + 2y^2 - 2z^2 + 8yz \\ &= 2s^2 - 4z^2 + 12yz. \end{aligned}$$

Nuevamente completamos el cuadrado, ahora en la suma de los términos que tienen factor común z , y obtenemos

$$\begin{aligned}
 -4z^2 + 12yz &= -4\left(z^2 - 2z \cdot \frac{3}{2}y\right) \\
 &= -4\left(z^2 - 2z \cdot \frac{3}{2}y + \frac{9}{4}y^2\right) + 9y^2 \\
 &= -4\left(z - \frac{3}{2}y\right)^2 + 9y^2.
 \end{aligned}$$

El cambio de variables $t = z - \frac{3}{2}y$ nos da por tanto

$$\varphi(x, y, z) = 2s^2 - 4t^2 + 9y^2.$$

Esto nos dice que la forma cuadrática φ tiene rango 3 e índice 1, luego es indefinida.

Si queremos, podemos hacer el cambio de variables

$$s = \frac{y_1}{\sqrt{2}}, \quad t = \frac{y_2}{2}, \quad y = \frac{y_3}{3}$$

y tendremos

$$\varphi(x, y, z) = y_1^2 - y_2^2 + y_3^2.$$

Evidentemente, no hay dificultad en obtener la expresión de las variables y_1 , y_2 e y_3 en función de x , y , z y viceversa. Sin embargo, para conocer el índice y el rango de φ , esto es innecesario.

Cuádricas

Presentaremos a continuación, brevemente, una aplicación interesante del estudio de las formas cuadráticas en la Geometría Analítica n -dimensional,

Un subconjunto $\Sigma \subset \mathbb{R}^n$ se llama *cuádrica central* cuando existe una forma cuadrática $\varphi: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ tal que Σ es definido por la ecuación $\varphi(v) = 1$.

Si

$$\varphi(v) = \sum_{i,j} a_{ij} x_i x_j$$

para $v = (x_1, \dots, x_n)$, esto significa que Σ es el conjunto de los puntos $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ tales que

$$\sum_{i,j=1}^n a_{ij} x_i x_j = 1.$$

Se sigue inmediatamente del Teorema 18.3 que, dada una cuádrica central $\Sigma \subset \mathbb{R}^n$, existe una base ortonormal $U = (u_1, \dots, u_n)$ en $\mathbb{R}^n$, respecto a la cual la ecuación de Σ es

$$\lambda_1 y_1^2 + \dots + \lambda_n y_n^2 = 1,$$

donde $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ son los autovalores de la matriz simétrica $[a_{ij}]$.

En otras palabras, cuando se expresa el vector $v = y_1 u_1 + \dots + y_n u_n$ como combinación lineal de los elementos de la base U , se tiene $v \in \Sigma$ si, y solamente si, sus coordenadas $y_1, \dots, y_n$ satisfacen la ecuación

$$\sum \lambda_i y_i^2 = 1.$$

Las rectas que contienen los vectores u_i de la base U se llaman *ejes principales* de la cuádrica central Σ .

Cuando $n = 2$, Σ se llama *cónica*. Por tanto, la cónica definida en $\mathbb{R}^2$ por la ecuación

$$ax^2 + 2bxy + cy^2 = 1$$

puede, en una nueva base ortonormal de $\mathbb{R}^2$, representarse por la ecuación

$$\lambda s^2 + \mu t^2 = 1,$$

donde λ, μ son los autovalores de la matriz $\begin{bmatrix} a & b \\ b & c \end{bmatrix}$.

De acuerdo a los signos de esos autovalores, pueden presentarse las siguientes posibilidades:

- 1º) Si $\lambda\mu < 0$ (esto es, $ac < b^2$), se tiene una *hipérbola*.
 2º) Si $\lambda > 0$ y $\mu > 0$ (esto es, $a > 0$ y $ac > b^2$), se tiene una *elipse*.
 3º) Si $\lambda < 0$ y $\mu < 0$ (esto es, $a < 0$ y $ac > b^2$), se tiene el conjunto vacío.
 4º) Si $\lambda\mu = 0$ (esto es, $ac = b^2$), se tiene un par de rectas paralelas o el conjunto vacío, según sea $a+c > 0$ ó $a+c \leq 0$.

Evidentemente, si $\lambda = \mu > 0$, se tiene una circunferencia.

Es claro que, en cada posibilidad concreta, dada la ecuación $ax^2 + 2bxy + cy^2 = 1$, una aplicación inmediata del método de Lagrange (de completar el cuadrado) permite escribir el primer miembro en la forma $b_1y_1^2 + b_2y_2^2$ y de allí constatar, conforme a los signos de b_1 y b_2 , si se trata de elipse, hipérbola o un par de rectas. Sin embargo, conviene tener en cuenta que el método de Lagrange, aunque eficiente (principalmente en dimensiones mayores que 2, en las que es muy difícil calcular los autovalores), no provee bases ortonormales. En particular, no permite distinguir una elipse de una circunferencia.

En dimensión 3, las superficies cuádricas centrales $\Sigma \subset \mathbb{R}^3$ tienen, en un sistema de coordenadas ortogonales conveniente, una ecuación del tipo

$$\lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \lambda_3 y_3^2 = 1.$$

Las posibilidades son las siguientes:

- 1º) Si $\lambda_1 > 0$, $\lambda_2 > 0$ y $\lambda_3 > 0$, Σ es un *elipsoide*.
 2º) Si $\lambda_1 > 0$, $\lambda_2 > 0$ y $\lambda_3 < 0$, Σ es un *hiperboloide de revolución*.
 3º) Si $\lambda_1 > 0$, $\lambda_2 < 0$ y $\lambda_3 < 0$, Σ es un *hiperboloide de dos hojas*.
 4º) Si λ_1, λ_2 y λ_3 son ≤ 0 , Σ es el conjunto vacío.
 5º) Si $\lambda_3 = 0$, $\Sigma = C \times \mathbb{R} = \{(v, t); v \in C, t \in \mathbb{R}\}$, donde $C \subset \mathbb{R}^2$ es definido por la ecuación

$$\lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 = 1.$$

En este caso, Σ es un cilindro de base C .

Observe que, cambiando la numeración de las coordenadas si es necesario, siempre podemos suponer $\lambda_1 > 0$.

Hay otro tipo más general de cuádricas, además de las centrales. Son los subconjuntos $\Sigma \subset \mathbb{R}^n$ definidos por una ecuación del tipo

$$\sum_{i,j=1}^n a_{ij} x_i x_j + \sum_{i=1}^n b_i x_i = c.$$

La elección de una base ortonormal conveniente en $\mathbb{R}^n$ hace que esta ecuación asuma la forma

$$\sum_{i=1}^r \lambda_i y_i^2 + \sum_{i=1}^n b'_i y_i = c,$$

donde r es el rango de la matriz $[a_{ij}]$ y $\lambda_1 \neq 0, \dots, \lambda_r \neq 0$.

Buscando eliminar el término lineal $\sum b'_i y_i$ mediante la elección de nuevas coordenadas, debemos efectuar una traslación. (Hasta ahora, los cambios de coordenadas se hicieron por medio de transformaciones lineales, por lo que preservaban el origen.) Introduciendo las nuevas coordenadas

$$z_i = y_i + \frac{b'_i}{2\lambda_i} \quad (i=1, \dots, r),$$

$$z_{r+1} = y_{r+1},$$

$$\vdots$$

$$z_n = y_n,$$

la ecuación anterior se convierte en

$$\lambda_1 z_1^2 + \dots + \lambda_r z_r^2 + b'_{r+1} z_{r+1} + \dots + b'_n z_n = c',$$

en la que conseguimos eliminar los r primeros términos lineales.

Puede suceder que los coeficientes b'_j sean todos iguales a cero. En este caso, la forma simplificada que buscamos para la ecuación de la cuádrica Σ es:

$$\lambda_1 z_1^2 + \cdots + \lambda_r z_r^2 = c'.$$

Si $r = n$, Σ es simplemente la figura que resulta de una cuádrica central después de una traslación. Si $r < n$, entonces las últimas $n - r$ coordenadas $z_{r+1}, \dots, z_n$ pueden tomarse arbitrariamente, mientras que las r primeras definen una cuádrica en $\mathbb{R}^r$, luego Σ es un cilindro generalizado: el producto cartesiano $\Sigma = \Sigma' \times \mathbb{R}^{n-r}$ donde Σ' es una cuádrica en $\mathbb{R}^r$.

Si alguno de los números b'_j ($r+1 \leq j \leq n$) es $\neq 0$, introducimos nuevas coordenadas $t_1, \dots, t_n$ de modo que $t_1 = z_1, \dots, t_r = z_r$ y

$$b'_{r+1} z_{r+1} + \cdots + b'_n z_n - c' = d t_{r+1}.$$

Primero haremos una traslación para eliminar c' . Para eso escogemos un punto $(z_{r+1}^0, \dots, z_n^0)$ tal que

$$b'_{r+1} z_{r+1}^0 + \cdots + b'_n z_n^0 = c'$$

y escribimos

$$s_1 = z_1, \dots, s_r = z_r, s_{r+1} = z_{r+1} - z_{r+1}^0, \dots, s_n = z_n - z_n^0.$$

Entonces, en las coordenadas s_i , la ecuación de la cuádrica Σ se convierte en:

$$\lambda_1 s_1^2 + \cdots + \lambda_r s_r^2 + b'_{r+1} s_{r+1} + \cdots + b'_n s_n = 0.$$

En el espacio $\mathbb{R}^{n-r}$, la expresión

$$b'_{r+1} s_{r+1} + \cdots + b'_n s_n$$

es el producto interno $\langle b, w \rangle$, donde

$$b = (b'_{r+1}, \dots, b'_n) \quad \text{y} \quad w = (s_{r+1}, \dots, s_n).$$

Escojamos en este espacio una base ortonormal cuyo primer elemento sea el vector unitario $u = b/|b|$. Sean $t_{r+1}, \dots, t_n$ las coordenadas del vector $w = (s_{r+1}, \dots, s_n)$ en dicha base. Entonces $t_{r+1} = \langle u, w \rangle$, luego $\langle b, w \rangle = |b|t_{r+1}$. Escribiendo $t_1 = s_1, \dots, t_r = s_r$, vemos que, en las nuevas coordenadas t_i , la ecuación de la cuádrica Σ asume la forma:

$$\lambda_1 t_1^2 + \dots + \lambda_r t_r^2 + d t_{r+1} = 0,$$

donde $d = |b|$.

Observemos que todos los cambios de coordenadas se hicieron mediante traslaciones y transformaciones lineales ortogonales (o lo que es lo mismo, mediante elecciones de bases ortonormales). Podemos entonces concluir que, dada una cuádrica:

$$\Sigma : \sum_{i,j=1}^n a_{ij} x_i x_j + \sum_{i=1}^n b_i x_i = c \quad (*)$$

en $\mathbb{R}^n$, existe un cambio de coordenadas

$$x_i = \sum_{j=1}^n m_{ij} t_j + k_i \quad (i=1, \dots, n)$$

tal que $m = [m_{ij}]$ es una matriz ortogonal y, efectuando esa transformación en la ecuación (*) de Σ , esta se transforma en

$$\lambda_1 t_1^2 + \dots + \lambda_r t_r^2 + d t_{r+1} = 0, \quad (d \neq 0)$$

6

$$\lambda_1 t_1^2 + \dots + \lambda_r t_r^2 = c',$$

donde r es el rango de la matriz $[a_{ij}]$ y $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ son todos sus autovalores no nulos. En el primer caso, suponiendo $r = n - 1$, la cuádrica Σ puede ser definida por

$$t_n = \alpha_1 t_1^2 + \cdots + \alpha_{n-1} t_{n-1}^2$$

(con $\alpha_i = -\lambda_i/d$) y se llama *paraboloide*.

Ejercicios

18.1 Determine la matriz de cada una de las formas bilineales siguientes relativas a la base especificada:

- (a) $b: \mathbb{R}^4 \times \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}$, $b(u, v) = \langle u, v \rangle$, base $\{v_1, v_2, v_3, v_4\} \subset \mathbb{R}^4$, donde $v_1 = (-2, 0, 3, 1)$, $v_2 = (1, 2, 1, -1)$, $v_3 = (0, 1, 2, -1)$, $v_4 = (1, 2, 3, 1)$.
- (b) $b: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $b(u, v) = \langle Au, v \rangle$, $A \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$, base canónica de $\mathbb{R}^n$.
- (c) $b: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $b(u, v) = \langle Au, Bv \rangle$, $A, B \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$, base canónica de $\mathbb{R}^n$.
- (d) $b: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $b(u, v) = \langle u, a \rangle \cdot \langle v, b \rangle$, $a, b \in \mathbb{R}^n$, base canónica de $\mathbb{R}^n$.

18.2. Sea $\varphi: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ la forma cuadrática dada por $\varphi(x, y, z) = x^2 + y^2 - z^2 + 2xy - 3xz + yz$. ¿Cuál es la matriz de φ en la base $\{u, v, w\} \subset \mathbb{R}^3$, donde $u = (3, 0, 1)$, $v = (1, -1, 2)$, $w = (2, 1, 2)$?

18.3. Pruebe que el conjunto de las formas cuadráticas en el espacio vectorial E es un subespacio vectorial $Q(E) \subset \mathcal{F}(E; \mathbb{R})$. Si $\dim E = n$, pruebe que $\dim Q(E) = n(n+1)/2$.

18.4. Asigne V(verdadero) o F(also):

- () El conjunto de las formas cuadráticas de índice i en el espacio vectorial E , es un cono convexo en $\mathcal{F}(E; \mathbb{R})$.
- () La matriz del operador $B: E \rightarrow E$ en la base U es igual a la matriz de la forma bilineal $b(u, v) = \langle u, Bv \rangle$, en la misma base.

- () Las formas bilineales b y b^* , correspondientes a los operadores B y B^* según el Teorema 18.2, definen la misma forma cuadrática $\varphi(v) = b(v, v) = b^*(v, v)$.
- () El operador autoadjunto $B: E \rightarrow E$ y la forma bilineal simétrica $b: E \times E \rightarrow \mathbb{R}$ que le corresponde según el Teorema 18.2 tienen la misma matriz respecto a cualquier base de E .

18.5. La matriz de una forma bilineal $b: E \times E$ en la base $U = \{u_1, \dots, u_n\} \subset E$ es dada por $b_{ij} = b(u_i, u_j)$. Suponiendo conocida la forma cuadrática $\varphi: E \rightarrow \mathbb{R}$, ¿cómo se puede obtener la matriz de φ en la base U a partir de sus valores $\varphi(v)$, $v \in E$?

18.6. Sean $f, g: E \rightarrow \mathbb{R}$ funcionales lineales. Pruebe que la forma bilineal antisimétrica $f \wedge g: E \times E \rightarrow \mathbb{R}$, definida por $(f \wedge g)(u, v) = f(u)g(v) - f(v)g(u)$, es idénticamente nula si, y solamente si, una de las funcionales dadas es múltiplo de la otra.

18.7. Sea $b: E \times E \rightarrow \mathbb{R}$ una forma bilineal antisimétrica en el espacio vectorial E , de dimensión finita. Pruebe que las siguientes afirmaciones sobre b son equivalentes:

- (1) Se tiene $b = f \wedge g$, donde $f, g \in E^*$.
- (2) Existe una base $V = \{v_1, \dots, v_n\} \subset E$ tal que $b(v_i, v_j) = 0$ si $\{i, j\} \neq \{1, 2\}$.

Concluya que toda forma bilineal en $\mathbb{R}^3$ es del tipo $b = f \wedge g$. ¿Y en $\mathbb{R}^4$?

18.8. Sea $b: \mathbb{R}^5 \times \mathbb{R}^5 \rightarrow \mathbb{R}$ una forma bilineal antisimétrica. Pruebe que existen números α, β y una base $\{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\} \subset \mathbb{R}^5$ tales que $b(v_1, v_2) = -b(v_2, v_1) = \alpha$, $b(v_3, v_4) = -b(v_4, v_3) = \beta$ y $b(v_i, v_j) = 0$ en los demás casos. Concluya que existen funcionales lineales $f_1, f_2, f_3, f_4: \mathbb{R}^5 \rightarrow \mathbb{R}$ tales que $b = f_1 \wedge f_2 + f_3 \wedge f_4$.

18.9. Sean E, F espacios vectoriales de dimensión finita, con producto interno. Establezca un isomorfismo natural entre $\mathcal{B}(E \times F)$ y $\mathcal{L}(E; F)$. Determine la relación entre las matrices de una forma bilineal y de la transformación lineal que le corresponde.

18.10. Dadas las funcionales lineales $f, g: E \rightarrow \mathbb{R}$, considere la forma bilineal $f \otimes g: E \times E \rightarrow \mathbb{R}$ (producto tensorial de f y g) definida por $(f \otimes g)(u, v) = f(u) \cdot g(v)$. Pruebe las siguientes afirmaciones:

- (a) $f \otimes g = 0 \Rightarrow f = 0$ ó $g = 0$.
- (b) $f \otimes g = g \otimes f \Leftrightarrow$ una de las funcionales f, g es múltiplo de la otra.
- (c) Si $\{f_1, \dots, f_n\} \subset E^*$ es una base entonces las formas bilineales $f_i \otimes f_j$ constituyen una base de $\mathcal{B}(E \times E)$.
- (d) En las condiciones del ítem (c), las formas $f_i \bullet f_j = f_i \otimes f_j + f_j \otimes f_i$, con $i \leq j$, constituyen una base para el espacio de las formas bilineales simétricas.
- (e) Con la notación de (c), las formas $f_i \wedge f_j = f_i \otimes f_j - f_j \otimes f_i$, con $i < j$, constituyen una base para el espacio de las formas bilineales antisimétricas.

18.11. Dada la forma cuadrática $\varphi: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ con $\varphi(x, y) = 2x^2 - y^2 + 3xy$, halle una base ortonormal $\{u, v\} \subset \mathbb{R}^2$ y números λ, μ tales que, para todo vector $w = su + tv \in \mathbb{R}^2$ se tenga $\varphi(w) = \lambda s^2 + \mu t^2$.

18.12. Dada la matriz simétrica

$$\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix},$$

halle una matriz ortogonal $\mathbf{p}$ tal que $\mathbf{p}^T \mathbf{b} \mathbf{p}$ sea una matriz diagonal. A partir de ello obtenga una base ortonormal $\{u, v\} \subset \mathbb{R}^2$ tal que la

forma cuadrática $\varphi: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, con $\varphi(x, y) = 4x^2 + 2xy + 2y^2$ se escriba como $\varphi(w) = \lambda s^2 + \mu t^2$ para todo vector $w = su + tv$.

18.13. Dadas las formas cuadráticas siguientes, use el método de Lagrange para expresarlas como sumas y diferencias de cuadrados y, a partir de allí, determine el índice y el rango de cada una de ellas:

(a) $\varphi(x, y) = x^2 + 9y^2 + 6xy$

(b) $\psi(x, y) = x^2 + 8y^2 + 6xy$

(c) $\xi(x, y, z) = x^2 + 2xy + z^2 - 3xz + y^2 - 2yz$

(d) $\zeta(x, y, z) = 8x^2 + 36yz - 6y^2 - 27z^2 - 24xy$

18.14. Dada la forma cuadrática $\varphi: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, con $\varphi(x, y) = ax^2 + bxy + cy^2$, escribala como

$$\begin{aligned}\varphi(x, y) &= y^2 \left[a \left(\frac{x}{y} \right)^2 + b \left(\frac{x}{y} \right) + c \right] \\ &= y^2 [at^2 + bt + c], \quad t = x/y,\end{aligned}$$

y use el trinomio $at^2 + bt + c$ para obtener condiciones sobre a, b, c que caracterizan si φ es positiva, negativa, indefinida, no negativa o no positiva.

18.15. Sea $A: E \rightarrow F$ una transformación lineal inversible. Para toda forma cuadrática $\psi: F \rightarrow \mathbb{R}$, pruebe que $\varphi = \psi \circ A: E \rightarrow \mathbb{R}$ es una forma cuadrática en E , con el mismo índice y el mismo rango que ψ .

18.16. Demuestre que todo operador lineal inversible $A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ transforma una cuádrica $\Sigma \subset \mathbb{R}^n$ en otra cuádrica del mismo tipo.

Determinantes

El determinante surgió inicialmente en las fórmulas que expresan la solución de un sistema determinado de n ecuaciones lineales con n incógnitas. Posteriormente, se le identificó como el área de un paralelogramo o el volumen de un paralelepípedo y después, en forma definitiva, como la función multilineal alternada de la que se deducen las demás.

Tradicionalmente se tiene el determinante de una matriz cuadrada, o de una lista de vectores, que son las columnas (o filas) de esa matriz. En Álgebra Lineal, es más apropiado hablar del determinante de un operador lineal. Su interés proviene principalmente del hecho de que un operador es inversible si, y sólo si, su determinante es diferente de cero. A partir de ahí, el determinante provee un polinomio de grado n cuyas raíces reales son los autovalores de un operador en un espacio vectorial n -dimensional (polinomio característico), polinomio que estudiaremos en la sección siguiente.

Haremos aquí una presentación breve del concepto de determinante así como de sus principales propiedades. Empezaremos con las funciones multilineales, más específicamente, con las alternadas.

En esta sección, E representa un espacio vectorial de dimensión n , en el cual todas las bases que tomemos son ordenadas.

Una forma r -lineal en el espacio vectorial E es una función

$$f: E \times \cdots \times E \rightarrow \mathbb{R},$$

definida en el producto cartesiano $E \times \cdots \times E = E^r$, que es lineal en cada una de sus variables, esto es:

$$\begin{aligned} f(v_1, \dots, v_i + v'_i, \dots, v_r) &= f(v_1, \dots, v_i, \dots, v_r) + f(v_1, \dots, v'_i, \dots, v_r) \\ f(v_1, \dots, \alpha v_i, \dots, v_r) &= \alpha f(v_1, \dots, v_i, \dots, v_r) \end{aligned}$$

para $v_1, \dots, v_i, v'_i, \dots, v_r \in E$ y $\alpha \in \mathbb{R}$ cualesquiera.

Si f es r -lineal y uno de los vectores $v_1, \dots, v_r$ es igual a cero entonces $f(v_1, \dots, v_r) = 0$, pues

$$f(\dots, 0, \dots) = f(\dots, 0 \cdot 0, \dots) = 0 \cdot f(\dots, 0, \dots) = 0 \dots$$

Teorema 19.1. Sea $U = \{u_1, \dots, u_n\} \subset E$ una base. Para cada una de las n^r secuencias ordenadas $J = (j_1, \dots, j_r)$ de enteros comprendidos entre 1 y n , fijemos un número real $a_J = a_{j_1 j_2 \dots j_r}$. Existe una, y solamente una, forma r -lineal $f: E \times \cdots \times E \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(u_{j_1}, \dots, u_{j_r}) = a_J$ para todo $J = (j_1, \dots, j_r)$.

En otras palabras, una forma r -lineal $f: E^r \rightarrow \mathbb{R}$ queda completamente determinada al conocerse sus n^r valores $f(u_{j_1}, \dots, u_{j_r})$ en las secuencias de elementos básicos, y esos valores pueden escogerse arbitrariamente.

Demostración: Para facilitar la notación, tomemos $r = 3$. El caso general se trata análogamente. Supongamos dado, para cada secuencia (i, j, k) de números naturales comprendidos entre 1 y n , un número real a_{ijk} . Definamos $f: E \times E \times E \rightarrow \mathbb{R}$ poniendo

$$f(u, v, w) = \sum_{i,j,k=1}^n a_{ijk} x_i y_j z_k$$

si

$$u = \sum x_i u_i, \quad v = \sum y_j u_j \quad \text{y} \quad w = \sum z_k u_k.$$

Se verifica fácilmente que f es trilineal y que $f(u_i, u_j, u_k) = a_{ijk}$. Además, si $g: E \times E \times E \rightarrow \mathbb{R}$ es trilineal y $g(u_i, u_j, u_k) = a_{ijk}$ para cualesquiera $i, j, k = 1, \dots, n$, entonces para

$$u = \sum x_i u_i, \quad v = \sum y_j u_j \quad \text{y} \quad w = \sum z_k u_k$$

arbitrarios, se tiene

$$\begin{aligned} g(u, v, w) &= g\left(\sum x_i u_i, \sum y_j u_j, \sum z_k u_k\right) \\ &= \sum x_i y_j z_k g(u_i, u_j, u_k) \\ &= \sum a_{ijk} x_i y_j z_k = f(u, v, w), \end{aligned}$$

luego $g = f$. $\square$

Corolario. El espacio vectorial $\mathcal{L}_r(E; \mathbb{R})$ de todas las formas r -lineales $f: E \times \dots \times E \rightarrow \mathbb{R}$ tiene dimensión n^r .

En efecto, una vez fijada la base $U \subset E$, el Teorema 19.1 hace corresponder, biunívocamente, a cada $f \in \mathcal{L}_r(E; \mathbb{R})$ los n^r números a_j . Esto determina un isomorfismo entre $\mathcal{L}_r(E; \mathbb{R})$ y $\mathbb{R}^{n^r}$. $\square$

Una forma r -lineal $f: E \times \dots \times E \rightarrow \mathbb{R}$ se llama *alternada* cuando $f(v_1, \dots, v_r) = 0$ siempre que la secuencia $(v_1, \dots, v_r)$ tenga repeticiones, es decir, cuando

$$f(v_1, \dots, v_{i-1}, v, v_{i+1}, \dots, v_{j-1}, v, v_{j+1}, \dots, v_r) = 0$$

para cualesquiera $v, v_1, \dots, v_r \in E$.

Teorema 19.2. Una forma r -lineal $f: E \times \dots \times E \rightarrow \mathbb{R}$ es alternada si, y solamente si, es antisimétrica; esto es, si

$$f(v_1, \dots, v_i, \dots, v_j, \dots, v_r) = -f(v_1, \dots, v_j, \dots, v_i, \dots, v_r)$$

para cualesquiera $v_1, \dots, v_r \in E$.

Demostración: Por simplicidad, escribamos

$$f(v_1, \dots, u, \dots, v, \dots, v_r) = \varphi(u, v).$$

Entonces, f alternada implica $\varphi(u, u) = \varphi(v, v) = \varphi(u+v, u+v) = 0$, luego

$$\begin{aligned} 0 &= \varphi(u+v, u+v) = \varphi(u, u) + \varphi(u, v) + \varphi(v, u) + \varphi(v, v) \\ &= \varphi(u, v) + \varphi(v, u), \end{aligned}$$

por lo tanto $\varphi(u, v) = -\varphi(v, u)$, de modo que f es antisimétrica. Recíprocamente, si f es antisimétrica entonces $\varphi(v, v) = -\varphi(v, v)$. Luego $2\varphi(v, v) = 0$, $\varphi(v, v) = 0$ y f es alternada. $\square$

Corolario. Sea $f: E \times \dots \times E \rightarrow \mathbb{R}$ r -lineal alternada. Para toda permutación σ de los enteros $1, 2, \dots, r$ y toda lista de vectores $v_1, \dots, v_r \in E$ se tiene

$$f(v_{\sigma(1)}, \dots, v_{\sigma(r)}) = \varepsilon_\sigma f(v_1, \dots, v_r),$$

esto es,

$$f(v_{\sigma(1)}, \dots, v_{\sigma(r)}) = \pm f(v_1, \dots, v_r),$$

donde el signo es $+$ si σ es una permutación par y $-$ si σ es una permutación impar. (Vea Apéndice.)

En efecto, se pasa de la secuencia $(v_1, \dots, v_r)$ a $(v_{\sigma(1)}, \dots, v_{\sigma(r)})$ mediante k transposiciones sucesivas, que corresponden a k cambios de signo en el valor de f . Como $\varepsilon_\sigma = (-1)^k$, se sigue el corolario. $\square$

La notación $\mathcal{A}_r(E)$ designa al espacio vectorial de las formas r -lineales alternadas $f: E \times \dots \times E \rightarrow \mathbb{R}$.

Ejemplo 19.1. Dadas las funcionales lineales $f_1, \dots, f_r: E \rightarrow \mathbb{R}$, la función $f: E \times \dots \times E \rightarrow \mathbb{R}$, definida por

$$f(v_1, \dots, v_r) = f_1(v_1) \cdot f_2(v_2) \cdots f_r(v_r),$$

es una forma r -lineal, llamada *producto tensorial* de las funcionales lineales $f_1, \dots, f_r$.

Ejemplo 19.2. Toda funcional lineal $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ es una forma 1-lineal alternada, ya que no es posible transgredir la condición de antisimetría. Por tanto $\mathcal{A}_1(E) = E^*$.

Ejemplo 19.3. Cualquier aplicación r -lineal $f: \mathbb{R} \times \dots \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es del tipo $f(t_1, \dots, t_r) = a \cdot t_1 \cdot t_2 \cdots t_r$, donde $a = f(1, \dots, 1)$. (Vea Teorema 19.1.) Cuando $r > 1$, f sólo puede ser alternada si $a = 0$. Luego $\mathcal{A}_r(\mathbb{R}) = \{0\}$ si $r > 1$.

Ejemplo 19.4. La forma $f: \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, definida por $f(u, v) = x_1 y_2 - x_2 y_1$ cuando $u = (x_1, x_2)$ y $v = (y_1, y_2)$, es bilineal alternada. Si $g: \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ es cualquier otra forma bilineal alternada en $\mathbb{R}^2$ entonces, haciendo $c = g(e_1, e_2)$, obtenemos:

$$\begin{aligned} g(u, v) &= g(x_1 e_1 + x_2 e_2, y_1 e_1 + y_2 e_2) \\ &= x_1 y_1 g(e_1, e_1) + x_1 y_2 g(e_1, e_2) + \\ &\quad + x_2 y_1 g(e_2, e_1) + x_2 y_2 g(e_2, e_2) \\ &= (x_1 y_2 - x_2 y_1) g(e_1, e_2) \\ &= c \cdot (x_1 y_2 - x_2 y_1) = c \cdot f(u, v) \end{aligned}$$

pues $g(e_1, e_1) = g(e_2, e_2) = 0$ y $g(e_2, e_1) = -g(e_1, e_2)$. Esto prueba que toda forma bilineal alternada g es un múltiplo de f , luego $\dim \mathcal{A}_2(\mathbb{R}^2) = 1$.

Teorema 19.3. Sea $f: E \times \cdots \times E \rightarrow \mathbb{R}$ r -lineal alternada. Si los vectores $v_1, \dots, v_r$ fueran L.D., entonces $f(v_1, \dots, v_r) = 0$.

Demostración: Es evidente si $v_i = 0$. De lo contrario, uno de los vectores, digamos v_i , es combinación lineal de los anteriores:

$$v_i = \sum_{j < i} \alpha_j v_j.$$

Entonces

$$\begin{aligned} f(v_1, \dots, v_r) &= f\left(v_1, \dots, \sum_{j < i} \alpha_j v_j, \dots, v_r\right) \\ &= \sum_{j < i} \alpha_j f(v_1, \dots, v_j, \dots, v_j, \dots, v_r) = 0 \end{aligned}$$

pues f es alternada. $\square$

Corolario 1. Si existe una forma r -lineal alternada $f: E \times \cdots \times E \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(v_1, \dots, v_r) \neq 0$, entonces los vectores $v_1, \dots, v_r \in E$ son linealmente independientes.

Corolario 2. Si $r > \dim E$, entonces $\mathcal{A}_r(E) = \{0\}$.

En efecto, siendo $r > \dim E$, r vectores $v_1, \dots, v_r$ cualesquiera son linealmente dependientes, luego $f(v_1, \dots, v_r) = 0$ para todo $f \in \mathcal{A}_n(E)$ y todos los $v_1, \dots, v_r \in E$. $\square$

A partir de ahora, concentraremos nuestro interés en las formas n -lineales alternadas, $f \in \mathcal{A}_n(E)$, donde $n = \dim E$. El resultado fundamental es el teorema siguiente y, principalmente, su Corolario 1.

Teorema 19.4. Sea $U = \{u_1, \dots, u_n\}$ una base de E . Para todo número real a , existe una única forma n -lineal alternada $f: E \times \cdots \times E \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(u_1, \dots, u_n) = a$.

Demostración: Supongamos inicialmente que exista $f \in \mathcal{A}_n(E)$ tal que $f(u_1, \dots, u_n) = a$. Si $g \in \mathcal{A}_n(E)$ fuera tal que $g(u_1, \dots, u_n)$ también es igual que a , entonces para toda lista de vectores $u_{i_1}, \dots, u_{i_n} \in U$ se tiene:

$$g(u_{i_1}, \dots, u_{i_n}) = 0 = f(u_{i_1}, \dots, u_{i_n}),$$

si hubiera repeticiones en la lista;

$$\begin{aligned} y \quad g(u_{i_1}, \dots, u_{i_n}) &= g(u_{\sigma(1)}, \dots, u_{\sigma(n)}) \\ &= \varepsilon_{\sigma} g(u_1, \dots, u_n) \\ &= \varepsilon_{\sigma} a \\ &= \varepsilon_{\sigma} f(u_1, \dots, u_n) \\ &= f(u_{i_1}, \dots, u_{i_n}) \end{aligned}$$

si $(i_1, \dots, i_n) = (\sigma(1), \dots, \sigma(n))$ fuera una permutación de los enteros $(1, \dots, n)$, esto es, si no hubiera repeticiones en la lista. Se sigue entonces del Teorema 19.1 que $f = g$. Por tanto la forma n -lineal alternada f queda determinada por su valor $f(u_1, \dots, u_n)$.

Esto nos indica cómo obtener una forma n -lineal alternada $f: E \times \dots \times E \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(u_1, \dots, u_n) = a$. Para cualquier secuencia ordenada $(i_1, \dots, i_n)$ de enteros comprendidos entre 1 y n pondremos $f(u_{i_1}, \dots, u_{i_n}) = 0$ si hubiera repeticiones en la secuencia, $f(u_{i_1}, \dots, u_{i_n}) = a$ si $(i_1, \dots, i_n)$ fuera una permutación par de los números 1, 2, ..., n y $f(u_{i_1}, \dots, u_{i_n}) = -a$ si la secuencia $i_1, \dots, i_n$ fuera una permutación impar de los números 1, 2, ..., n . Por el Teorema 19.1, hay una única forma n -lineal $f: E \times \dots \times E \rightarrow \mathbb{R}$ con estas propiedades. Falta probar

que f es alternada. Con ese objetivo, tomamos un vector $v = \sum x_i u_i$ cualquiera.

Entonces:

$$\begin{aligned}
 f(*v*v*) &= \sum_{i,j=1}^n x_i x_j f(*u_i * u_j *) \\
 &= \sum_i x_i x_i f(*u_i * u_i *) + \sum_{i < j} x_i x_j f(*u_i * u_j *) + \\
 &\quad + \sum_{i > j} x_i x_j f(*u_i * u_j *) \\
 &\stackrel{(1)}{=} 0 + \sum_{i < j} x_i x_j f(*u_i * u_j *) - \sum_{i > j} x_i x_j f(*u_j * u_i *) \\
 &\stackrel{(2)}{=} \sum_{i < j} x_i x_j f(*u_i * u_j *) - \sum_{i < j} x_j x_i f(*u_i * u_j *) \\
 &\stackrel{(3)}{=} \sum_{i < j} x_i x_j f(*u_i * u_j *) - \sum_{i < j} x_i x_j f(*u_i * u_j *) = 0
 \end{aligned}$$

Los asteriscos están en lugar de $n-2$ vectores que permanecen fijos durante la demostración. La igualdad (1) usa el hecho de que $f(*u_i * u_j *)$ es una función $(n-2)$ -lineal de esos vectores, que satisface la condición $f(*u_i * u_j *) = -f(*u_j * u_i *)$ cuando esos $n-2$ vectores pertenecen a la base U luego, por el Teorema 19.1, esta igualdad vale en general. Se sigue que $f(*u_i * u_i *) = 0$. En la igualdad (2) fueron cambiados los nombres de los índices mudos i, j . Finalmente, la igualdad (3) usa sólo que $x_i x_j = x_j x_i$. $\square$

Corolario 1. Si $\dim E = n$ entonces $\dim \mathcal{A}_n(E) = 1$

En efecto, fijada la base $U = \{u_1, \dots, u_n\} \subset E$, existe $f \in \mathcal{A}_n(E)$ tal que $f(u_1, \dots, u_n) = 1$. Entonces, para toda $g \in \mathcal{A}_n(E)$, si $g(u_1, \dots, u_n) = a$

se tiene también $(af)(u_1, \dots, u_n) = a$, luego $g = af$. Por lo tanto, $\{f\}$ es una base de $\mathcal{A}_n(E)$. $\square$

Corolario 2. Si $\{u_1, \dots, u_n\} \subset E$ es una base y $0 \neq f \in \mathcal{A}_n(E)$ entonces $f(u_1, \dots, u_n) \neq 0$.

En efecto, por el Teorema 19.4 existe $f_0 \in \mathcal{A}_n(E)$ tal que $f_0(u_1, \dots, u_n) = 1$. Por el Corolario 1, $f = af_0$, con $a \neq 0$. Luego $f(u_1, \dots, u_n) = af_0(u_1, \dots, u_n) = a \neq 0$. $\square$

Toda transformación lineal $A: E \rightarrow F$ induce una transformación lineal $A^*: \mathcal{A}_n(F) \rightarrow \mathcal{A}_n(E)$, que asigna a cada forma n -lineal alternada $f: F \times \dots \times F \rightarrow \mathbb{R}$ la nueva forma $A^*f: E \times \dots \times E \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$(A^*f)(v_1, \dots, v_n) = f(Av_1, \dots, Av_n),$$

donde $v_1, \dots, v_n \in E$. Es fácil verificar que $A^*f \in \mathcal{A}_n(E)$, que $(A+B)^* = A^* + B^*$, $(\alpha A)^* = \alpha A^*$, que $(BA)^* = A^*B^*$ e $I^* = I$. Si A es un isomorfismo, A^* también lo es, con $(A^*)^{-1} = (A^{-1})^*$.

Sea ahora $A: E \rightarrow E$ un operador lineal.

Como $\dim \mathcal{A}_n(E) = 1$, el operador lineal $A^*: \mathcal{A}_n(E) \rightarrow \mathcal{A}_n(E)$ consiste en la multiplicación por un número real, que llamaremos el *determinante* del operador $A: E \rightarrow E$ e indicaremos con la notación $\det A$. Así, por definición, $A^*f = \det A \cdot f$, esto es,

$$f(Av_1, \dots, Av_n) = \det A \cdot f(v_1, \dots, v_n)$$

para toda $f: E \times \dots \times E \rightarrow \mathbb{R}$ n -lineal alternada y cualesquiera $v_1, \dots, v_n \in E$.

Esto define el determinante de un operador de modo intrínseco, sin recurrir a bases o matrices. A continuación mostraremos cómo obtener, a partir de esta definición, las formas clásicas de presentar el

determinante. Antes, veamos lo fácil que es probar dos propiedades cruciales del determinante.

Teorema 19.5. Si $A, B: E \rightarrow E$ son operadores lineales entonces $\det(BA) = \det B \cdot \det A$.

Demostración: Sean $\{v_1, \dots, v_n\} \subset E$ una base y $0 \neq f \in \mathcal{A}_n(E)$, luego $f(v_1, \dots, v_n) \neq 0$. Entonces

$$\begin{aligned} \det(BA) \cdot f(v_1, \dots, v_n) &= f(BAv_1, \dots, BAv_n) \\ &= \det B \cdot f(Av_1, \dots, Av_n) \\ &= \det B \cdot \det A \cdot f(v_1, \dots, v_n), \end{aligned}$$

por lo tanto $\det(BA) = \det B \cdot \det A$. $\square$

Corolario. Si $A: E \rightarrow E$ es un operador no negativo entonces $\det A \geq 0$.

En efecto, existe $B: E \rightarrow E$ tal que $A = B^2$, luego

$$\det A = (\det B)^2 \geq 0. \quad \square$$

El teorema siguiente muestra que $\det A > 0$ cuando A es positivo.

Teorema 19.6. El operador lineal $A: E \rightarrow E$ es inversible si, y solamente si, $\det A \neq 0$. En caso afirmativo, se tiene $\det(A^{-1}) = (\det A)^{-1}$.

Demostración: Si existe A^{-1} , entonces de $AA^{-1} = I$ resulta

$$\det A \cdot \det(A^{-1}) = \det(AA^{-1}) = \det I = 1,$$

luego $\det A \neq 0$ y $\det(A^{-1}) = (\det A)^{-1}$. Recíprocamente, si $\det A \neq 0$ entonces, tomando una base $\{v_1, \dots, v_n\} \subset E$ y una forma n -lineal alternada no nula $f: E \times \dots \times E \rightarrow \mathbb{R}$, tenemos

$$f(Av_1, \dots, Av_n) = \det A \cdot f(v_1, \dots, v_n) \neq 0,$$

luego, por el Corolario 1 del Teorema 19.3, los vectores $Av_1, \dots, Av_n$ constituyen una base de E . Luego, A es inversible. $\square$

Corolario. *El sistema de ecuaciones lineales $Ax = b$, con $A \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$, posee una única solución si, y solamente si, $\det A \neq 0$.*

Definamos, en seguida, el determinante de una matriz cuadrada. Dada $\mathbf{a} \in M(n \times n)$, escribiremos, de ahora en adelante, $\mathbf{a} = [v_1, \dots, v_n]$ para decir que $v_1, \dots, v_n$ son los vectores columna de $\mathbf{a}$. Sea $A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ el operador lineal cuya matriz en la base canónica de $\mathbb{R}^n$ es $\mathbf{a}$, o sea, $Ae_1 = v_1, \dots, Ae_n = v_n$.

Por definición, el determinante de la matriz $\mathbf{a}$ es igual que $\det A$.

Así, cuando $f_0 \in \mathcal{A}_n(\mathbb{R}^n)$ es la forma n -lineal alternada tal que $f_0(e_1, \dots, e_n) = 1$ (ver Teorema 19.4), entonces

$$\det \mathbf{a} = \det A = \det A \cdot f_0(e_1, \dots, e_n) = f_0(Ae_1, \dots, Ae_n),$$

es decir:

$$\det \mathbf{a} = f_0(v_1, \dots, v_n).$$

Por consiguiente, $\det: M(n \times n) \rightarrow \mathbb{R}$ es la única función n -lineal alternada de las columnas de la matriz $\mathbf{a} = [v_1, \dots, v_n]$ que asume el valor 1 en la matriz identidad $\mathbf{I}_n$. (*)

Para cualquier función n -lineal alternada $f(\mathbf{a}) = f(v_1, \dots, v_n)$ de las columnas de la matriz $\mathbf{a} = [v_1, \dots, v_n]$, se tiene evidentemente $f(\mathbf{a}) = f(v_1, \dots, v_n) = c \cdot \det \mathbf{a}$, donde $c = f(\mathbf{I}_n) = f(e_1, \dots, e_n)$.

Escribiremos $\det[v_1, \dots, v_n]$ para designar el determinante de la matriz cuyas columnas son los vectores $v_1, \dots, v_n \in \mathbb{R}^n$. La afirmación (*) es la caracterización axiomática de los determinantes hecha por Weierstrass. Según ella todas las propiedades de los determinantes pueden, en principio, inferirse de las siguientes:

- 1) $\det [\dots, v_i + w_i, \dots] = \det [\dots, v_i, \dots] + \det [\dots, w_i, \dots];$
- 2) $\det [\dots, \alpha v_i, \dots] = \alpha \cdot \det [\dots, v_i, \dots];$
- 3) $\det [\dots, v_i, \dots, v_j, \dots] = -\det [\dots, v_j, \dots, v_i, \dots];$
- 4) $\det [e_1, \dots, e_n] = 1.$

Por ejemplo, se cumple:

- 5) *El determinante de una matriz no se altera cuando se suma a una de sus columnas una combinación lineal de las demás.*

Sea

$$w = \sum_{j \neq i} \alpha_j v_j.$$

La afirmación anterior significa que

$$\det [v_1, \dots, v_i + w, \dots, v_n] = \det [v_1, \dots, v_i, \dots, v_n],$$

lo que es claro pues el segundo sumando del segundo miembro siguiente es cero, por el Teorema 19.3:

$$\det [\dots, v_i + w, \dots] = \det [\dots, v_i, \dots] + \det [\dots, w, \dots].$$

Como aplicación de 5) tenemos el

Ejemplo 19.5. El determinante de una matriz triangular es igual al producto de los elementos de su diagonal. En efecto, sea la matriz triangular superior $t = [t_{ij}] \in M(n \times n)$. Escribiendo $t = [v_1, \dots, v_n]$, tenemos

$$v_1 = t_{11} e_1$$

$$v_2 = t_{12} e_1 + t_{22} e_2$$

$$v_3 = t_{13} e_1 + t_{23} e_2 + t_{33} e_3, \text{ etc.}$$

Por lo tanto

$$\begin{aligned}
 \det \mathbf{t} &= \det[t_{11} \mathbf{e}_1, v_2, \dots, v_n] \\
 &= t_{11} \det[\mathbf{e}_1, t_{12} \mathbf{e}_1 + t_{22} \mathbf{e}_2, v_3, \dots] \\
 &= t_{11} t_{22} \det[\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, t_{13} \mathbf{e}_1 + t_{23} \mathbf{e}_2 + t_{33} \mathbf{e}_3, v_4, \dots] \\
 &= t_{11} t_{22} t_{33} \det[\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3, v_4, \dots].
 \end{aligned}$$

Continuando análogamente, llegamos a

$$\det \mathbf{t} = t_{11} t_{22} \dots t_{nn}.$$

De los Teoremas 19.5 y 19.6 resulta que $\det(\mathbf{b}\mathbf{a}) = \det \mathbf{b} \cdot \det \mathbf{a}$ y que $\det \mathbf{a} \neq 0$ si, y solamente si, existe $\mathbf{a}^{-1}$. En caso afirmativo, $\det(\mathbf{a}^{-1}) = (\det \mathbf{a})^{-1}$.

Ejemplo 19.6. (Regla de Cramer). Sea $\mathbf{a} \in M(n \times n)$ una matriz inversible. Dado $b \in \mathbb{R}^n$, indiquemos con el símbolo $\mathbf{a}[i, b]$ la matriz obtenida de $\mathbf{a}$ cuando se sustituye su i -ésima columna por b . La solución del sistema lineal $\mathbf{a}\mathbf{x} = \mathbf{b}$, de n ecuaciones y n incógnitas es el vector $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$ cuyas coordenadas son

$$x_i = \frac{\det \mathbf{a}[i; b]}{\det \mathbf{a}}, \quad i = 1, \dots, n.$$

En efecto, si $\mathbf{a} = [v_1, \dots, v_n]$, la igualdad $\mathbf{a}\mathbf{x} = \mathbf{b}$ significa que $b = x_1 v_1 + \dots + x_n v_n$. Así, para cada i desde 1 hasta n , se tiene

$$\begin{aligned}
 \det \mathbf{a}[i; b] &= \det[v_1, \dots, b, \dots, v_n] \\
 &= \sum_{k=1}^n x_k \det[v_1, \dots, v_k, \dots, v_n] \\
 &= x_i \cdot \det[v_1, \dots, v_n] \\
 &= x_i \cdot \det \mathbf{a}.
 \end{aligned}$$

pues, cuando $k \neq i$, la matriz $[v_1, \dots, v_k, \dots, v_n]$, con v_k en la i -ésima columna, tiene dos columnas iguales a v_k , luego su determinante es cero. Se sigue entonces que $x_i = \det \mathbf{a}[i; b] / \det \mathbf{a}$.

Si $\mathbf{a}$ y $\mathbf{a}'$ son matrices del mismo operador A en relación a bases diferentes entonces $\mathbf{a}' = \mathbf{p}^{-1} \mathbf{a} \mathbf{p}$, donde $\mathbf{p}$ es la matriz de paso de una base a otra. Por lo tanto

$$\det \mathbf{a}' = (\det \mathbf{p})^{-1} \cdot \det \mathbf{a} \cdot \det \mathbf{p} = \det \mathbf{a}.$$

El siguiente teorema completa esta observación, mostrando que el determinante de todas estas matrices es igual a $\det A$.

Teorema 19.7. *El determinante del operador lineal $A: E \rightarrow E$ es igual al determinante de una matriz de A en una base cualquiera de E .*

Demostración: Sea $\mathbf{a} = [a_{ij}] \in M(n \times n)$ la matriz de A en una base $U \subset E$. Por definición, $\det \mathbf{a} = \det A_0$, donde $A_0: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ es el operador cuya matriz en la base canónica de $\mathbb{R}^n$ es $\mathbf{a}$. Sea $\varphi: E \rightarrow \mathbb{R}^n$ el isomorfismo que transforma U en la base canónica de $\mathbb{R}^n$. Para cada $u_j \in U$, se tiene $Au_j = \sum_i a_{ij} u_i$, luego

$$\varphi(Au_j) = \sum_i a_{ij} \varphi(u_i) = \sum_i a_{ij} e_i = A_0 e_j = A_0 \varphi(u_j).$$

Se sigue que $\varphi \cdot A = A_0 \cdot \varphi$, es decir, $A_0 = \varphi \cdot A \cdot \varphi^{-1}$. Por lo tanto, para cada $f \in \mathcal{A}_n(\mathbb{R}^n)$ se tiene

$$\begin{aligned} \det \mathbf{a} \cdot f &= A_0^* f = (\varphi^*)^{-1} A^* \varphi^* f = (\varphi^*)^{-1} \cdot \det A \cdot \varphi^* f = \\ &= \det A \cdot (\varphi^*)^{-1} \varphi^* f = \det A \cdot f. \end{aligned}$$

Así, $\det \mathbf{a} = \det A$. $\square$

Tradicionalmente, se define el determinante de una matriz $\mathbf{a} = [a_{ij}] \in M(n \times n)$, como la suma de $n!$ sumandos del tipo

$$\pm a_{1j_1} a_{2j_2} \dots a_{nj_n}.$$

Estos sumandos son productos de n factores que pertenecen a filas y columnas diferentes de $\mathbf{a}$. El orden en que los factores están dispuestos es el orden creciente de los índices $1, 2, \dots, n$ de las filas. Los segundos índices (de las columnas) exhiben una permutación $\sigma = (j_1, \dots, j_n)$ de los enteros $1, 2, \dots, n$. El signo que precede a cada sumando es $+$ ó $-$, según que la permutación σ sea par ó impar, respectivamente. En otras palabras, la definición clásica del determinante es

$$\det \mathbf{a} = \sum_{\sigma} \varepsilon_{\sigma} \cdot a_{1\sigma(1)} \cdot a_{2\sigma(2)} \cdot \dots \cdot a_{n\sigma(n)},$$

donde la suma es extendida a todas las permutaciones σ de los enteros $1, 2, \dots, n$, con $\varepsilon_{\sigma} = 1$ si σ es par y $\varepsilon_{\sigma} = -1$ si σ es impar.

Para obtener esta expresión consideremos, una vez más, la forma $f_0 \in \mathcal{A}_n(\mathbb{R}^n)$ tal que $f_0(e_1, \dots, e_n) = 1$, luego $f_0(e_{\sigma(1)}, \dots, e_{\sigma(n)}) = \varepsilon_{\sigma}$ para toda permutación σ de los enteros $1, 2, \dots, n$.

Dada la matriz $\mathbf{a} = [a_{ij}] = [v_1, \dots, v_n] \in M(n \times n)$, tenemos

$$v_1 = \sum_{i_1=1}^n a_{i_1 1} e_{i_1},$$

$$v_2 = \sum_{i_2=1}^n a_{i_2 2} e_{i_2},$$

$$\vdots$$

$$v_n = \sum_{i_n=1}^n a_{i_n n} e_{i_n},$$

luego

$$\begin{aligned}\det \mathbf{a} &= f_0(v_1, \dots, v_n) \\ &= f_0\left(\sum_{i_1=1}^n a_{i_1 1} e_{i_1}, \sum_{i_2=1}^n a_{i_2 2} e_{i_2}, \dots, \sum_{i_n=1}^n a_{i_n n} e_{i_n}\right) \\ &= \sum_{i_1, \dots, i_n=1}^n a_{i_1 1} a_{i_2 2} \cdots a_{i_n n} \cdot f_0(e_{i_1}, e_{i_2}, \dots, e_{i_n}).\end{aligned}$$

En esta última suma, son nulos los sumandos en los que hay repeticiones entre los índices $i_1, i_2, \dots, i_n$, quedando sólo aquellos en los que

$$(i_1, i_2, \dots, i_n) = (\rho(1), \rho(2), \dots, \rho(n))$$

es una permutación de los enteros $1, 2, \dots, n$. En este caso,

$$a_{i_1 1} \cdot a_{i_2 2} \cdots a_{i_n n} = a_{1\sigma(1)} \cdot a_{2\sigma(2)} \cdots a_{n\sigma(n)},$$

donde $\sigma = \rho^{-1}$ y el sumando correspondiente es igual a

$$a_{1\sigma(1)} \cdot a_{2\sigma(2)} \cdots a_{n\sigma(n)} f(e_{\rho(1)}, \dots, e_{\rho(n)}).$$

Por consiguiente, tomando en cuenta que $\varepsilon_\sigma = \varepsilon_\rho$, se tiene:

$$\det \mathbf{a} = \sum_{\sigma} \varepsilon_\sigma a_{1\sigma(1)} \cdot a_{2\sigma(2)} \cdots a_{n\sigma(n)}, \quad (*)$$

donde la suma se desarrolla según todas las permutaciones σ de los enteros $1, 2, \dots, n$.

Volviendo a la expresión anterior (*), podemos escribir

$$\det \mathbf{a} = \sum_{\rho} \varepsilon_\rho a_{\rho(1)1} \cdot a_{\rho(2)2} \cdots a_{\rho(n)n}.$$

Esta igualdad muestra que el determinante de la matriz $\mathbf{a}$ es igual al determinante de su transpuesta $\mathbf{a}^T$.

Si $A: E \rightarrow E$ es un operador en un espacio vectorial provisto de producto interno y $\mathbf{a}$ es su matriz en una base ortonormal, entonces

$$\det A = \det \mathbf{a} = \det \mathbf{a}^T = \det A^*.$$

Resulta de la igualdad $\det \mathbf{a} = \det \mathbf{a}^T$ que el determinante es una función n -lineal alternada de las *filas* de la matriz $\mathbf{a} \in M(n \times n)$. (La única tal que $\det \mathbf{I}_n = 1$.) Como en el caso de columnas, cualquier función n -lineal alternada f de las filas de la matriz $\mathbf{a}$ es de la forma $f(\mathbf{a}) = c \cdot \det \mathbf{a}$, donde $c = f(\mathbf{I}_n) = f(e_1, \dots, e_n)$.

Otra consecuencia de la igualdad $\det A = \det A^*$ es que el determinante de un operador ortogonal A es igual a ± 1 , pues

$$(\det A)^2 = \det A^* \cdot \det A = \det (A^* A) = \det \mathbf{I} = 1.$$

El siguiente teorema utiliza, en su demostración, la caracterización del determinante de una matriz como función multilineal alternada de las filas o de las columnas de esa matriz.

Teorema 19.8. Si $\mathbf{b} \in M(r \times r)$, $\mathbf{c} \in M(r \times (n-r))$, $\mathbf{0} \in M((n-r) \times r)$ y $\mathbf{d} \in M((n-r) \times (n-r))$ entonces el determinante de la matriz

$$\mathbf{a} = \begin{bmatrix} \mathbf{b} & \mathbf{c} \\ \mathbf{0} & \mathbf{d} \end{bmatrix} \in M(n \times n)$$

es igual a $\det \mathbf{b} \cdot \det \mathbf{d}$.

Demostración: Para cada $\mathbf{c}$ fija,

$$f(\mathbf{b}, \mathbf{d}) = \det \begin{bmatrix} \mathbf{b} & \mathbf{c} \\ \mathbf{0} & \mathbf{d} \end{bmatrix}$$

es una función r -lineal alternada de las columnas de $\mathbf{b}$ y $(n-r)$ -lineal alternada de las filas de $\mathbf{d}$, luego

$$\begin{aligned}
 \det \begin{bmatrix} \mathbf{b} & \mathbf{c} \\ \mathbf{0} & \mathbf{d} \end{bmatrix} &= \det \mathbf{b} \cdot f(\mathbf{I}_r, \mathbf{d}) \\
 &= \det \mathbf{b} \cdot \det \mathbf{d} \cdot f(\mathbf{I}_r, \mathbf{I}_{n-r}) \\
 &= \det \mathbf{b} \cdot \det \mathbf{d},
 \end{aligned}$$

pues

$$f(\mathbf{I}_r, \mathbf{I}_{n-r}) = \det \begin{bmatrix} \mathbf{I}_r & \mathbf{c} \\ \mathbf{0} & \mathbf{I}_{n-r} \end{bmatrix} = 1,$$

ya que el determinante de una matriz triangular es el producto de los elementos de su diagonal. $\square$

El Teorema 19.8 implica, inmediatamente, una versión suya más general donde se tiene una matriz triangular por bloques, por ejemplo, del tipo

$$\mathbf{a} = \begin{bmatrix} \mathbf{b} & \mathbf{c} & \mathbf{d} \\ & \mathbf{e} & \mathbf{f} \\ & & \mathbf{g} \end{bmatrix}.$$

Aquí, $\mathbf{b}$, $\mathbf{e}$, $\mathbf{g}$ son matrices cuadradas (de órdenes posiblemente diferentes) y $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$, $\mathbf{d}$ tienen el mismo número de filas, así como $\mathbf{e}$, $\mathbf{f}$. Además, $\mathbf{d}$, $\mathbf{f}$, $\mathbf{g}$, tienen el mismo número de columnas, así como $\mathbf{c}$, $\mathbf{e}$. Los lugares en blanco son ocupados por ceros.

En estas condiciones, $\det \mathbf{a} = \det \mathbf{b} \cdot \det \mathbf{e} \cdot \det \mathbf{g}$.

Dada $\mathbf{a} = [a_{ij}] \in M(n \times n)$, indicaremos con la notación $\mathbf{M}_{ij}$ a la matriz de orden $(n-1) \times (n-1)$ obtenida mediante la omisión de la i -ésima fila y de la j -ésima columna de la matriz $\mathbf{a}$. El ij -ésimo menor de $\mathbf{a}$ es, por definición, el determinante $\det \mathbf{M}_{ij}$ el cual se llama también el *menor relativo al elemento* a_{ij} .

Es inmediato, del Teorema 19.8, que si $\mathbf{a} = [e_1, v_2, \dots, v_n]$ es una matriz cuya primera columna es $(1, 0, \dots, 0)$ entonces $\det \mathbf{a} = \det \mathbf{M}_{11}$. Se sigue que si $\mathbf{a} = [e_i, v_2, \dots, v_n]$ entonces

$$\det \mathbf{a} = (-1)^{i-1} \det \mathbf{M}_{i1} = (-1)^{i+1} \det \mathbf{M}_{i1}$$

pues este caso se reduce al anterior mediante $i-1$ transposiciones de filas. Por lo tanto, dada $\mathbf{a} = [a_{ij}] = [v_1, \dots, v_n]$, con

$$v_1 = \sum_i a_{i1} e_i$$

se tiene

$$\det \mathbf{a} = \sum_i a_{i1} \det [e_i, v_2, \dots, v_n],$$

luego

$$\det \mathbf{a} = \sum_i (-1)^{i+1} a_{i1} \det \mathbf{M}_{i1}.$$

La fórmula anterior, llamada *desarrollo del $\det \mathbf{a}$ según la primera columna*, reduce el cálculo del determinante de su matriz $n \times n$ al de n determinantes de matrices $(n-1) \times (n-1)$.

Más generalmente, podemos fijar un entero arbitrario j , con $1 \leq j \leq n$, y efectuar el desarrollo del determinante de $\mathbf{a}$ según la j -ésima columna. Para eso, observamos que si

$$\mathbf{a} = [v_1, \dots, v_{j-1}, e_i, v_{j+1}, \dots, v_n]$$

es una matriz cuya j -ésima columna es e_i entonces $\det \mathbf{a} = (-1)^{i+j} \det \mathbf{M}_{ij}$, pues puede ser transformada en una matriz cuya primera columna es e_1 mediante $i-1$ transposiciones de fila y $j-1$ transposiciones de columna, lo que causa $i+j-2$ cambios de signo en su determinante, y esto es lo mismo que multiplicarlo por $(-1)^{i+j}$.

Así, dada $\mathbf{a} = [v_1, \dots, v_n]$, con

$$v_j = \sum_i a_{ij} e_i,$$

tenemos

$$\det \mathbf{a} = \sum_i a_{ij} \det [v_1, \dots, v_{j-1}, e_i, v_{j+1}, \dots, v_n],$$

lo que implica

$$\det \mathbf{a} = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} \det \mathbf{M}_{ij}.$$

Este es el desarrollo del determinante de $\mathbf{a}$ según la j -ésima columna.

Como el determinante de $\mathbf{a}$ es igual al de su transpuesta $\mathbf{a}^T$, se cumple una fórmula análoga, que es el desarrollo según la i -ésima fila:

$$\det \mathbf{a} = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} \det \mathbf{M}_{ij}. \quad (*)$$

Estas fórmulas son útiles en los cálculos, principalmente cuando se escoge una fila o una columna con diversos elementos iguales a cero. Ellas también pueden ser usadas como punto de partida para una definición inductiva del determinante de una matriz.

Resulta de la fórmula (*) que, para cualesquiera $i, j = 1, \dots, n$, tenemos

$$\sum_{j=1}^n (-1)^{j+k} a_{ik} \det \mathbf{M}_{jk} = (\det \mathbf{a}) \cdot \delta_{ij}, \quad (**)$$

es decir, esta suma es igual a $\det \mathbf{a}$ cuando $i = j$ e igual a cero si $i \neq j$. En efecto, el caso $i = j$ es simplemente la fórmula (*) y, para $i \neq j$, la suma anterior es el desarrollo, según la j -ésima fila, del determinante de una matriz $\mathbf{a}$ en la cual las filas i, j son iguales, por lo tanto su determinante es cero.

El primer miembro de la igualdad (**) recuerda un producto de matrices. De hecho, podemos definir una matriz, $\text{adj } \mathbf{a}$, llamada *adjunta clásica* de $\mathbf{a}$ poniendo $(\text{adj } \mathbf{a})_{ij} = (-1)^{i+j} \det \mathbf{M}_{ji}$, para cualesquiera $i, j = 1, \dots, n$. Entonces el primer miembro de la igualdad (**) es

el ij -ésimo elemento del producto $\mathbf{a} \cdot \text{adj } \mathbf{a}$, mientras el segundo miembro es el ij -ésimo elemento de la matriz $(\det \mathbf{a}) \cdot \mathbf{I}_n$. Por lo tanto, la igualdad (**) significa que

$$\mathbf{a} \cdot \text{adj } \mathbf{a} = (\det \mathbf{a}) \cdot \mathbf{I}_n.$$

Se sigue que si la matriz $\mathbf{a}$ es inversible (esto es, si $\det \mathbf{a} \neq 0$) entonces su inversa se expresa como

$$\mathbf{a}^{-1} = \frac{1}{\det \mathbf{a}} \cdot \text{adj } \mathbf{a}.$$

Esta fórmula para $\mathbf{a}^{-1}$ también puede obtenerse aplicando la Regla de Cramer. En efecto, el problema de obtener una matriz $\mathbf{a}^{-1} = [w_1, \dots, w_n]$ tal que $\mathbf{a} \mathbf{a}^{-1} = \mathbf{I}_n$ puede ser considerado como n sistemas de ecuaciones lineales $\mathbf{a} \cdot w_j = e_j$ ($j = 1, \dots, n$). Por la Regla de Cramer, la solución $w_j = (x_{1j}, \dots, x_{nj})$ de cada uno de esos sistemas es dada por

$$x_{ij} = \frac{\det \mathbf{a}[i; e_j]}{\det \mathbf{a}} = (-1)^{i+j} \det \mathbf{M}_{ji},$$

pues $\mathbf{a}[i; e_j] = [v_1, \dots, v_{i-1}, e_j, v_{i+1}, \dots, v_n]$ si $\mathbf{a} = [v_1, \dots, v_n]$.

Una *submatriz* de la matriz $\mathbf{a} \in M(m \times n)$ es una matriz obtenida a partir de $\mathbf{a}$ por la omisión de algunas de sus filas y/o columnas.

Más precisamente, dos subconjuntos

$$R = \{i_1 < \dots < i_r\} \subset \{1, 2, \dots, m\}$$

y

$$S = \{j_1 < \dots < j_s\} \subset \{1, 2, \dots, n\}$$

determinan la submatriz $\mathbf{a}_{RS} = [a_{i_\alpha j_\beta}] \in M(r \times s)$ de la matriz $\mathbf{a}$, obtenida por la omisión de las filas de $\mathbf{a}$ cuyos índices no pertenecen a R y de las columnas cuyos índices no están en S .

Teorema 19.9. *El rango de una matriz $\mathbf{a} \in M(m \times n)$ es el mayor número r tal que $\mathbf{a}$ tiene una submatriz $\mathbf{a}_{RS} \in M(r \times r)$, con $\det \mathbf{a}_{RS} \neq 0$.*

Demostración: Sea r el rango de $\mathbf{a} = [v_1, \dots, v_n]$. Existe $S = \{j_1 < \dots < j_r\} \subset \{1, 2, \dots, n\}$ tal que $\{v_{j_1}, \dots, v_{j_r}\}$ es L.I., por lo tanto la matriz $[v_{j_1}, \dots, v_{j_r}] \in M(m \times r)$ tiene rango r . Como el rango según filas es igual al rango según columnas (Teorema 8.2), existe un subconjunto $R = \{i_1 < \dots < i_r\} \subset \{1, 2, \dots, m\}$ tal que las filas de $[v_{j_1}, \dots, v_{j_r}]$ cuyos índices pertenecen a R son L.I. Esto significa que la matriz cuadrada $\mathbf{a}_{RS} \in M(r \times r)$ es inversible, luego $\det \mathbf{a}_{RS} \neq 0$. Pero es claro que el rango de una submatriz de $\mathbf{a}$ es menor o igual al rango de $\mathbf{a}$. Por lo tanto, ninguna submatriz $k \times k$ de $\mathbf{a}$, con $k > r$, puede tener determinante $\neq 0$. $\square$

En la Sección 17 (vea Observación al final de 17.G) fue probado que una matriz simétrica es positiva si, y solamente si, sus pivotes son todos positivos. Usaremos ahora determinantes para probar otro criterio de positividad de una matriz, lo que es tradicional y elegante aunque en dimensiones más altas es mucho menos práctico que la prueba de los pivotes.

Para cualquier $k = 1, \dots, n$ el menor principal de orden k de la matriz $\mathbf{a} = [a_{ij}] \in M(n \times n)$; es el determinante de la submatriz principal $\mathbf{a}_k = [a_{ij}], 1 \leq i, j \leq k$.

Teorema 19.10. *Para que una matriz simétrica $\mathbf{a} = [a_{ij}] \in M(n \times n)$ sea positiva es necesario y suficiente que sus menores principales sean todos positivos.*

Demostración: En el inicio de 17.G. se vio que si $\mathbf{a}$ es positiva entonces sus submatrices principales $\mathbf{a}_k$ son positivas, luego $\det \mathbf{a}_k > 0$ para $k = 1, \dots, n$. Suponga, recíprocamente, que todos los menores principales sean positivos. Tomando la descomposición $\mathbf{a} = \mathbf{l}\mathbf{u}$ (vea el ítem 5º en 17.F), resulta que $\mathbf{a}_k = \mathbf{l}_k \mathbf{u}_k$, para $k = 1, \dots, n$, donde $\mathbf{l}_k$ y $\mathbf{u}_k$ indican las submatrices principales $k \times k$ de $\mathbf{l}$ y $\mathbf{u}$ respectivamente. Se sigue del Ejemplo 19.5 que $\det \mathbf{l}_k = 1$, pues todos los elementos de la diagonal de $\mathbf{l}_k$ son iguales a 1. Luego $\det \mathbf{a}_k = \det (\mathbf{l}_k \mathbf{u}_k) = \det \mathbf{u}_k = u_{11} u_{22} \cdots u_{kk}$ (producto de los elementos de la diagonal de $\mathbf{u}_k$). Por lo tanto $u_{11} = \det \mathbf{a}_1 > 0$ y $u_{kk} = \det \mathbf{a}_k / \det \mathbf{a}_{k-1} > 0$ para $k = 2, \dots, n$. Así, todos los pivotes u_{kk} de la descomposición $\mathbf{a} = \mathbf{l}\mathbf{u}$ son positivos, luego la matriz simétrica $\mathbf{a}$ es positiva. $\square$

Apéndice

Una *permutación* de los enteros $1, 2, \dots, n$ es una biyección $\sigma: J_n \rightarrow J_n$, donde $J_n = \{1, 2, \dots, n\}$. Un ejemplo particular de permutación, si $n > 1$, es dado por las transposiciones. Una *transposición* $\tau: J_n \rightarrow J_n$ es definida fijando dos elementos $i \neq j$ en J_n , poniendo $\tau(i) = j$, $\tau(j) = i$ y $\tau(k) = k$ si $k \notin \{i, j\}$,

Si $\sigma, \sigma': J_n \rightarrow J_n$ son permutaciones entonces la función compuesta $\sigma \circ \sigma': J_n \rightarrow J_n$ también es una permutación, llamada *producto* de las permutaciones σ y σ' y denotada con $\sigma\sigma'$. La inversa $\sigma^{-1}: J_n \rightarrow J_n$ de una permutación es también una permutación, caracterizada por el hecho de que $\sigma\sigma^{-1} = \sigma^{-1}\sigma = \mathbf{1}_n =$ permutación identidad $J_n \rightarrow J_n$. Si τ es una transposición entonces $\tau\tau = \mathbf{1}_n$, es decir, $\tau = \tau^{-1}$.

A veces se representa una permutación $\sigma: J_n \rightarrow J_n$ por la secuencia $(\sigma(1), \dots, \sigma(n))$ de los valores que ella asume en los números $1, 2, \dots, n$.

El conjunto de las permutaciones de los n números $1, 2, \dots, n$ tiene $n! = 1 \cdot 2 \cdots n$ elementos.

Toda permutación $\sigma: J_n \rightarrow J_n$ se escribe (de varias maneras diferentes) como producto de transposiciones $\sigma = \tau_1 \cdot \tau_2 \cdots \tau_k$.

Dada la permutación σ , el número k de transposiciones tales que $\sigma = \tau_1 \cdot \tau_2 \cdots \tau_k$ puede variar, pero no su paridad. En otras palabras, si σ puede denotarse como producto de un número par de transposiciones entonces no podrá denotarse como producto de un número impar de transposiciones. O también, si $\sigma = \tau_1 \cdot \tau_2 \cdots \tau_k$ donde las τ_i son transposiciones entonces $(-1)^k$ es un número que depende tan solo de σ . Este número, igual a ± 1 , es representado por la notación ε_σ .

Cuando $\varepsilon_\sigma = +1$, se dice que σ es una *permutación par*. Si $\varepsilon_\sigma = -1$, se dice que σ es una *permutación impar*. Se tiene $\varepsilon_{\sigma\sigma'} = \varepsilon_\sigma \cdot \varepsilon_{\sigma'}$, es decir, el producto de permutaciones pares es par, el producto de una permutación par por una permutación impar es impar y el producto de dos permutaciones impares es par. Es claro también que $\varepsilon_\sigma = \varepsilon_{\sigma^{-1}}$.

Ejercicios

19.1. Sean $E_1, \dots, E_r$ espacios vectoriales de dimensiones $n_1, \dots, n_r$ respectivamente. Defina función r -lineal $f: E_1 \times \cdots \times E_r \rightarrow \mathbb{R}$ y pruebe que el conjunto $\mathcal{L}(E_1, \dots, E_r; \mathbb{R})$ de esas funciones es un espacio vectorial de dimensión $n_1 \cdot n_2 \cdots n_r$.

19.2. Sean E un espacio vectorial de dimensión n y $U = \{u_1, \dots, u_n\} \subset E$ una base. Para cada secuencia creciente $J = \{j_1 < j_2 < \cdots < j_r\}$ de r enteros de 1 hasta n , se selecciona un número a_J . Pruebe que existe una (única) forma r -lineal alternada $f: E \times \cdots \times E \rightarrow \mathbb{R}$ tal que

$f(u_{j_1}, \dots, u_{j_r}) = a_J$ para toda secuencia $J = \{j_1 < \dots < j_r\}$. Infiera que el espacio vectorial $\mathcal{A}_r(E)$ tiene dimensión igual a $\binom{n}{r}$.

19.3. Dadas las funcionales lineales $f_1, \dots, f_r : E \rightarrow \mathbb{R}$, definimos la forma r -lineal alternada $f = f_1 \wedge \dots \wedge f_r : E \times \dots \times E \rightarrow \mathbb{R}$ poniendo $f(v_1, \dots, v_r) = \det(f_i(v_j))$ ("Producto exterior" de las funcionales lineales $f_1, \dots, f_r$.) Pruebe que $f_1 \wedge \dots \wedge f_r \neq 0$ si, y sólo si, $f_1, \dots, f_r$ son L.I. Pruebe también que si $\{f_1, \dots, f_n\} \subseteq E^*$ es una base entonces las formas $f_J = f_{j_1} \wedge \dots \wedge f_{j_r}$ para todo $J = \{j_1 < \dots < j_r\} \subseteq \{1, 2, \dots, n\}$, constituyen una base para $\mathcal{A}_r(E)$.

19.4. Se llama *gramiano* de los vectores $v_1, v_2, \dots, v_k \in \mathbb{R}^n$ al número

$$\gamma(v_1, \dots, v_k) = \det \left(\langle v_i, v_j \rangle \right),$$

determinante de la matriz de Gram $g(v_1, \dots, v_k)$. Pruebe:

- (a) $\gamma(v_1, \dots, v_k) > 0$ si, y solamente si, los vectores $v_1, \dots, v_k$ son linealmente independientes.
- (b) Si v_1 es perpendicular a $v_2, \dots, v_k$ entonces $\gamma(v_1, \dots, v_k) = |v_1|^2 \cdot \gamma(v_2, \dots, v_k)$.

19.5. Con la notación del ejercicio anterior, sean ω_1 la proyección ortogonal del vector v_1 sobre el subespacio generado por $v_2, \dots, v_r$ y $h_1 = v_1 - \omega_1$, luego h_1 es perpendicular a los v_j con $2 \leq j \leq r$. Pruebe que $\gamma(v_1, \dots, v_r) = |h_1|^2 \gamma(v_2, \dots, v_r)$.

19.6. El *paralelepípedo* generado por los vectores linealmente independientes $v_1, \dots, v_r \in \mathbb{R}^n$ es el conjunto $P[v_1, \dots, v_r]$ de las combinaciones lineales $t_1 v_1 + \dots + t_r v_r$, donde $0 \leq t_i \leq 1$. El *volumen* (r -dimensional) del paralelepípedo es definido por inducción. Si $r = 1$, el se reduce

al segmento de recta $[0, v_1]$, cuyo "volumen" unidimensional es, por definición, $|v_1|$. Suponiendo definido el volumen de un paralelepípedo de dimensión $r-1$, se define

$$\text{vol } P[v_1, \dots, v_r] = |h_1| \cdot \text{vol } P[v_2, \dots, v_r],$$

donde $|h_1|$ es la altura del paralelepípedo, esto es, $h_1 = v_1 - w_1$ y w_1 es la proyección ortogonal de v_1 sobre el subespacio generado por $v_2, \dots, v_r$. Pruebe que

$$\text{vol } P[v_1, \dots, v_r] = \sqrt{\gamma(v_1, \dots, v_r)} = \sqrt{\det(\langle v_i, v_j \rangle)}.$$

19.7. Sea $\mathbf{a}$ la matriz cuadrada inversible cuyas columnas son los vectores $v_1, \dots, v_n \in \mathbb{R}^n$. Pruebe que $\gamma(v_1, \dots, v_n) = (\det \mathbf{a})^2$ e infiera que el paralelepípedo generado por los vectores $v_1, \dots, v_n$ tiene volumen igual a $|\det \mathbf{a}|$.

19.8. Sea $A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ un operador lineal inversible. Para todo paralelepípedo n -dimensional $X \subset \mathbb{R}^n$, pruebe que la imagen $A(X)$ es un paralelepípedo tal que $\text{vol } A(X) = |\det A| \cdot \text{vol } X$.

19.9. Calcule el determinante de la matriz

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & a_{14} \\ 0 & 0 & a_{23} & a_{24} \\ 0 & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{bmatrix}$$

y generalice el resultado para una matriz $[a_{ij}] \in M(n \times n)$ en la cual $a_{ij} = 0$ cuando $i + j \leq n$.

19.10. Si la matriz triangular $\mathbf{b}$ resulta de $\mathbf{a}$ por el proceso gaussiano de eliminación, pruebe que $\det \mathbf{b} = (-1)^t \det \mathbf{a}$, donde t es el número de transposiciones de filas hechas durante el escalonamiento. (Escalonamiento es el modo más eficaz para calcular el determinante de una matriz $n \times n$ cuando $n \geq 4$.)

19.11. Escalonando la matriz de Vandermonde

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & x_3^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & x_3^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{bmatrix},$$

muestre que su determinante es igual a

$$\prod_{i>j} (x_i - x_j),$$

luego $\mathbf{v}$ es inversible si, y sólo si, los números $x_1, x_2, \dots, x_n$ son distintos dos a dos. Como aplicación, pruebe que, dados $n+1$ pares de números $(x_0, y_0), \dots, (x_n, y_n)$, donde $x_0 < x_1 < \dots < x_n$, existe un único polinomio p de grado $\leq n$ tal que $p(x_0) = y_0, \dots, p(x_n) = y_n$.

19.12. Use eliminación gaussiana (escalonamiento) para calcular los determinantes de las siguientes matrices:

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & -1 \\ 1 & 5 & -7 & 2 \\ 3 & 1 & -5 & 3 \\ 2 & 3 & -6 & 0 \end{bmatrix} \quad y \quad \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 & 2 \\ 3 & 0 & 1 & -2 \\ 1 & -1 & 4 & 3 \\ 2 & 2 & -1 & 1 \end{bmatrix}.$$

19.13. Proponga y resuelva un sistema lineal con el uso de la regla de Cramer y calcule, por lo menos, la inversa de una matriz usando la adjunta clásica.

19.14. Calcule los determinantes de las matrices

$$\begin{bmatrix} 1+a & b & c \\ a & 1+b & c \\ a & b & 1+c \end{bmatrix} \quad y \quad \begin{bmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{I}_m \\ \mathbf{I}_n & \mathbf{0} \end{bmatrix},$$

donde los ceros representan matrices de dimensiones adecuadas.

19.15. Analice el siguiente argumento según el cual toda matriz antisimétrica tiene determinante igual a cero: "Se tiene $\mathbf{a}^T = -\mathbf{a}$, luego $\det \mathbf{a} = \det \mathbf{a}^T = \det (-\mathbf{a}) = -\det \mathbf{a}$, luego $\det \mathbf{a} = 0$ ". Confronte con

$$\det \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

19.16. Defina el *producto vectorial* de n vectores $v_1, \dots, v_n \in \mathbb{R}^{n+1}$ como el vector $v = v_1 \times \dots \times v_n$ tal que, para todo $w \in \mathbb{R}^{n+1}$, se tiene $\langle w, v \rangle = \det[v_1, \dots, v_n, w]$ = determinante de la matriz cuyas columnas son los vectores $v_1, \dots, v_n, w$ en este orden. Pruebe:

- (a) El vector $v = v_1 \times \cdots \times v_n \in \mathbb{R}^{n+1}$ está bien definido y es una función n -lineal alternada de los vectores $v_1, \dots, v_n$.
- (b) Sea $\mathbf{a} = [v_1, \dots, v_n]$ la matriz $(n+1) \times n$ cuyas columnas son $v_1, \dots, v_n$. Para cada $i = 1, \dots, n+1$, sea $\mathbf{a}_i \in M(n \times n)$ la matriz obtenida de $\mathbf{a}$ por la omisión de la i -ésima fila. Pruebe que la i -ésima coordenada del vector $v = v_1 \times \cdots \times v_n$ es igual a $(-1)^{n+i+1} \det \mathbf{a}_i$.
- (c) El producto vectorial $v = v_1 \times \cdots \times v_n$ es ortogonal a $v_1, \dots, v_n$.
- (d) Se tiene $v = v_1 \times \cdots \times v_n = 0$ si, y solamente si, $v_1, \dots, v_n$ son L.D.
- (e) Cuando $v \neq 0$, la norma $|v| = |v_1 \times \cdots \times v_n|$ es igual al volumen del paralelepípedo n -dimensional $P[v_1, \dots, v_n] \subset \mathbb{R}^{n+1}$. [Sugerencia: calcule $\text{vol } P[v, v_1, \dots, v_n]$ teniendo en cuenta (c).]
- (f) Cuando los vectores $v_1, \dots, v_n$ son L.I., se tiene $\det[v_1, \dots, v_n, v_1 \times \cdots \times v_n] > 0$.
- (g) El producto vectorial $v = v_1 \times \cdots \times v_n$ es el único vector de $\mathbb{R}^{n+1}$ con las propiedades (c), (d), (e), (f) anteriores.

19.17. Para cada $i = 1, \dots, n+1$, sea $\mathbf{a}_i \in M(n \times n)$ la matriz obtenida omitiendo la i -ésima fila de $\mathbf{a} \in M((n+1) \times n)$. Pruebe que

$$\det(\mathbf{a}^T \mathbf{a}) = \sum_{i=1}^{n+1} (\det \mathbf{a}_i)^2. \quad (\text{Identidad de Lagrange.})$$

[Sugerencia: use (e) anterior y el Ejercicio 19.6.]

19.18. Pruebe que todo operador ortogonal con determinante positivo tiene una raíz cuadrada ortogonal. ¿Es única?

El Polinomio Característico

Buena parte de la importancia de los determinantes en Álgebra Lineal se debe al polinomio característico, el cual ya tuvimos ocasión de utilizar en dimensión 2. En esta sección, ya en posesión de la noción general de determinante, vamos a considerar ese polinomio en dimensiones arbitrarias.

Sea $A: E \rightarrow E$ un operador lineal en un espacio vectorial E , de dimensión finita. Para que un número real λ sea autovalor de A , es necesario y suficiente que exista $v \neq 0$ en E tal que $(A - \lambda I)v = 0$, es decir, que el operador $A - \lambda I: E \rightarrow E$ tenga núcleo no trivial y por tanto no sea inversible. Según el Teorema 19.6, esto sucede si, y sólo si, $\det(A - \lambda I) = 0$.

Conforme a la definición clásica de determinante, $\det(A - \lambda I)$ es un polinomio de grado n en λ , cuyo término de mayor grado es $(-1)^n \lambda^n$. Se le llama *polinomio característico* del operador A y es representado por $p_A(\lambda)$. Así,

$$p_A(\lambda) = \det(A - \lambda I).$$

Las raíces (reales o complejas) de la ecuación algebraica $p_A(\lambda) = 0$ son llamadas las *raíces características del operador A* . De lo dicho an-

teriormente, se sigue que los autovalores del operador lineal A son sus raíces características reales.

Si E tiene producto interno, el polinomio característico del operador adjunto $A^*: E \rightarrow E$ coincide con el del operador A pues

$$p_{A^*}(\lambda) = \det(A^* - \lambda I) = \det(A - \lambda I)^* = \det(A - \lambda I) = p_A(\lambda).$$

El polinomio característico de una matriz cuadrada $\mathbf{a} \in M(n \times n)$ es, por definición, $p_{\mathbf{a}}(\lambda) = \det(\mathbf{a} - \lambda \mathbf{I}_n)$, es decir, es el polinomio característico $p_A(\lambda)$ del operador $A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ cuya matriz en la base canónica es $\mathbf{a}$. Más generalmente, $p_{\mathbf{a}}(\lambda) = p_A(\lambda)$ para cualquier operador lineal $A: E \rightarrow E$ cuya matriz, respecto a una base arbitraria de E , sea $\mathbf{a}$. (Vea el Teorema 19.7.)

Si dos matrices $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b} = \mathbf{P}^{-1} \mathbf{a} \mathbf{P}$ son semejantes entonces sus polinomios característicos son iguales. En efecto, en este caso, $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$ son matrices del mismo operador $A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ respecto a bases diferentes, luego $p_{\mathbf{a}}(\lambda) = p_A(\lambda) = p_{\mathbf{b}}(\lambda)$. Análogamente, si A y $B = P^{-1}AP$ son operadores semejantes en el espacio vectorial E , existen dos bases de E respecto de las cuales A y B tienen la misma matriz $\mathbf{a}$; por consiguiente $p_A(\lambda) = p_{\mathbf{a}}(\lambda) = p_B(\lambda)$.

Ejemplo 20.1. Si uno de los operadores $A, B: E \rightarrow E$ (digamos, B) es inversible entonces $p_{AB}(\lambda) = p_{BA}(\lambda)$. En efecto, en este caso, $BA = B(AB)B^{-1}$, luego, BA y AB son operadores semejantes. La igualdad entre los polinomios característicos de AB y BA prevalece, aun si ambos operadores A y B , no son inversibles. Esto se prueba usando un argumento de continuidad, así: como el operador B tiene a lo sumo un número finito de autovalores positivos, existe un número real $c > 0$ tal que $0 < \varepsilon < c \Rightarrow B - \varepsilon I$ inversible. Por tanto, para todo ε positivo, menor que c , los operadores $(B - \varepsilon I)A$ y $A(B - \varepsilon I)$ tienen el mismo polinomio característico. Como los coeficientes del polinomio característico del operador $B - \varepsilon I$ son, evidentemente, funciones continuas de ε , haciendo $\varepsilon \rightarrow 0$ resulta que

$$p_{AB} = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} p_{A(B-\epsilon I)} = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} p_{(B-\epsilon I)A} = p_{BA}.$$

Ejemplo 20.2. Se dice que un operador $A: E \rightarrow E$ es *triangularizable* cuando existe una base U de E respecto a la cual la matriz de A es triangular. Si la matriz de A en la base $U = \{u_1, \dots, u_n\}$ es triangular inferior, entonces, en la base $U' = \{u_n, \dots, u_1\}$, la matriz de A es triangular superior. Esto significa que existen subespacios $F_0 \subset F_1 \subset \dots \subset F_n = E$, invariantes por A , tales que $\dim F_i = i$. Si A es triangularizable y, en la base U , su matriz $a = [a_{ij}]$ es triangular superior, entonces el polinomio característico de A es

$$p_A(\lambda) = \prod_{i=1}^n (a_{ii} - \lambda).$$

En efecto, la matriz de $A - \lambda I$ en la base U también es triangular superior, con los elementos $a_{ii} - \lambda$ en la diagonal, luego su determinante es igual al producto de esos números (Ejemplo 19.5.) Por tanto, las raíces características de un operador triangularizable son todas reales, luego son autovalores de ese operador. En particular, son reales las raíces del polinomio característico de una matriz simétrica (o, lo que es lo mismo, de un operador autoadjunto en un espacio con producto interno) pues toda matriz simétrica es semejante a una matriz diagonal que es, ciertamente, triangular.

La noción de polinomio característico permite inferir que, si la dimensión de E es un número impar, entonces todo operador lineal $A: E \rightarrow E$ tiene, por lo menos, un autovalor. En efecto, el polinomio característico $p_A(\lambda)$, siendo un polinomio real de grado impar, tiene por lo menos una raíz real.

Cuando $\dim E = 2$, sabemos que el polinomio característico del operador $A: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, cuya matriz en la base canónica tiene filas (a, b) y (c, d) , es igual a

$$\lambda^2 - (a + d)\lambda + ad - bc,$$

donde el coeficiente de λ es el opuesto de la suma $a + d$ de los elementos de la diagonal de esa matriz y el término constante, $ad - bc$, es su determinante.

No obstante la importancia de los autovalores de A , la determinación de los coeficientes de p_A es una tarea complicada cuando su grado es elevado (más complicado aún es el cálculo de sus raíces). Sin embargo, uno de esos coeficientes es fácil de calcular: el término independiente de λ es igual a $p_A(0)$, luego es igual a $\det A$.

Por otro lado, si las raíces de p_A son $\lambda_1, \dots, \lambda_n$, se tiene

$$p_A(\lambda) = (-1)^n (\lambda - \lambda_1) \cdots (\lambda - \lambda_n).$$

Poniendo $\lambda = 0$ se tiene que $\det A = p_A(0) = \lambda_1 \cdots \lambda_n$. Por tanto, el determinante de A es igual al producto de sus raíces características, aún cuando algunas de ellas son números complejos. (Como p_A es un polinomio real, sus raíces complejas, en caso existan, se presentan en pares conjugados, $\alpha + i\beta$ y $\alpha - i\beta$, con producto $\alpha^2 + \beta^2$, luego el producto de las raíces de p_A es real.)

Otro término fácil de calcular en el polinomio $p_A(\lambda)$ es el coeficiente de λ^{n-1} . En la expresión clásica de $\det(A - \lambda I)$ en términos de la matriz $\mathbf{a} = [a_{ij}]$ de A en una cierta base, los sumandos que contienen la potencia λ^{n-1} resultan del producto $\prod (a_{ii} - \lambda)$ de los términos de la diagonal de $\mathbf{a} - \lambda \mathbf{I}_n$, luego son todos de la forma $(-1)^{n-1} a_{ii} \lambda^{n-1}$. Por lo tanto $(-1)^{n-1} \sum a_{ii}$ es el coeficiente de λ^{n-1} en el polinomio $p_A(\lambda)$.

Nuevamente, la expresión

$$p_A(\lambda) = (-1)^n \prod_{i=1}^n (\lambda - \lambda_i)$$

muestra que el coeficiente de λ^{n-1} es igual a $(-1)^{n-1}$ veces la suma de las raíces del polinomio p_A .

Esto nos lleva a concluir que, para cualquier base escogida en E , la suma $\sum a_{ii}$ de los elementos de la diagonal de la matriz de A en esa base es la misma e igual a la suma de las raíces características de A , que es siempre un número real (aunque existan raíces complejas) pues $(\alpha + i\beta) + (\alpha - i\beta) = 2\alpha$.

Esta suma $\sum a_{ii}$ se llama la *traza* del operador A y se le denota con $\text{tr } A$.

Se sigue del Ejemplo 20.1 que $\text{tr } AB = \text{tr } BA$, cualesquiera que sean los operadores lineales $A, B: E \rightarrow E$. (Esto también se ve directamente, multiplicando las matrices de A y B .)

Con esta notación, cuando $\dim E = 2$ el polinomio característico de un operador $A: E \rightarrow E$ se escribe $p_A(\lambda) = \lambda^2 - (\text{tr } A)\lambda + \det A$.

Vimos en el Ejemplo 20.2 que las raíces características de un operador triangularizable son todos números reales. Probaremos ahora que se cumple la recíproca.

Para eso, haremos uso del siguiente

Lema. Sea $F \subset E$ un subespacio invariante por el operador $A: E \rightarrow E$. Si $A': F \rightarrow F$ representa la restricción de A al subespacio F , entonces el polinomio $p_{A'}$ es un divisor de p_A .

Demostración: Sean $\mathbf{a}'$ la matriz de A' en una base $U' \subset F$ y $\mathbf{a}$ la matriz de A en una base $U \supset U'$. Entonces

$$\mathbf{a} = \begin{bmatrix} \mathbf{a}' & \mathbf{b} \\ \mathbf{0} & \mathbf{c} \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{a} - \lambda \mathbf{I}_n = \begin{bmatrix} \mathbf{a}' - \lambda \mathbf{I}_r & \mathbf{b} \\ \mathbf{0} & \mathbf{c} - \lambda \mathbf{I}_{n-r} \end{bmatrix},$$

donde $r = \dim F$ y $n = \dim E$. Por el Teorema 19.8, tenemos

$$\begin{aligned}
 p_A(\lambda) &= \det(\mathbf{a} - \lambda \mathbf{I}_n) \\
 &= \det(\mathbf{a}' - \lambda \mathbf{I}_r) \cdot \det(\mathbf{c} - \lambda \mathbf{I}_{n-r}) \\
 &= p_{A'}(\lambda) \cdot q(\lambda),
 \end{aligned}$$

donde

$$q(\lambda) = \det(\mathbf{c} - \lambda \mathbf{I}_{n-r}).$$

Por lo tanto $p_A(\lambda)$ es un múltiplo de $p_{A'}(\lambda)$. $\square$

Teorema 20.1. *Si las raíces del polinomio característico p_A son todas reales, entonces el operador $A: E \rightarrow E$ es triangularizable.*

Demostración: Sea $\dim E = n$. Usaremos inducción sobre n . El enunciado es obvio para $n = 1$. Supongámoslo válido para $n - 1$. Introduzcamos (en caso que aún no exista) un producto interno en E . Como A y A^* tienen el mismo polinomio característico, el operador $A^*: E \rightarrow E$ tiene autovalor luego existe un subespacio $F \subset E$, de dimensión 1, invariante por A^* . El complemento ortogonal $F^\perp = F_{n-1}$ es un subespacio vectorial de dimensión $n - 1$ en E , invariante por A , pues $A = (A^*)^*$. (Vea Teorema 13.3.) Por el Lema, si $A': F_{n-1} \rightarrow F_{n-1}$ es la restricción de A al subespacio F_{n-1} , las raíces del polinomio característico $p_{A'}$ son también raíces de p_A , luego todas son reales. Por la hipótesis inductiva, existen subespacios $F_0 \subset F_1 \subset \dots \subset F_{n-1}$, con $\dim F_i = i$, invariantes por A' , luego invariantes por A , lo que demuestra el teorema. $\square$

Ejemplo 20.3. Un operador en un espacio vectorial de dimensión 2 es triangularizable si, y sólo si, posee al menos un autovalor real. Por ejemplo, una rotación de ángulo θ , con $\theta \neq 0^\circ$ y $\theta \neq 180^\circ$, no es triangularizable pues sus raíces características son $\cos \theta \pm i \sin \theta$, ambas complejas. (Vea el Ejemplo 14.2.) El operador $A: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $A(x, y) = (7x - 12y, 3x - 5y)$, tiene polinomio característico $p_A(\lambda) = \lambda^2 - 2\lambda + 1$ con una raíz real doble $\lambda = 1$, luego A es triangularizable. Evidentemente, A no es diagonalizable pues si lo fuese, como su único auto-

valor es 1, sería igual al operador identidad. Si queremos hallar una base $\{u, v\} \subset \mathbb{R}^2$ en la cual la matriz de A sea triangular superior, basta encontrar un autovector $u = (x, y)$, con $Au = u$, es decir, basta hallar una solución no trivial $u = (x, y)$ del sistema $7x - 12y = x$, $3x - 5y = y$. Una de esas soluciones es $u = (2, 1)$. Tomando, por ejemplo, $v = (0, 1)$, la matriz de A en la base $\{u, v\}$ es $\begin{bmatrix} 1 & -6 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$. En efecto, $Au = u$ y $Av = -6u + v$.

Ejemplo 20.4. Sea $A: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ la rotación de ángulo θ en torno del eje z . Tenemos, para todo $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$.

$$A(x, y, z) = (x \cos \theta - y \sin \theta, x \sin \theta + y \cos \theta, z).$$

Para evitar casos particulares obvios, supongamos $0^\circ < \theta < 180^\circ$. Llamando a a la matriz de A en la base canónica de $\mathbb{R}^3$, la matriz de $A - \lambda I$ es

$$a - \lambda I_3 = \begin{bmatrix} \cos \theta - \lambda & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta - \lambda & 0 \\ 0 & 0 & 1 - \lambda \end{bmatrix}$$

$$\text{luego } \det(A - \lambda I) = (1 - \lambda)(\lambda^2 - 2\lambda \cos \theta + 1) = p_A(\lambda).$$

Por consiguiente el polinomio característico p_A tiene una raíz real 1 y dos raíces complejas $\cos \theta \pm i \sin \theta$. Luego, no existe en $\mathbb{R}^3$ una base en la cual la matriz de A sea triangular.

Examinando la demostración del Teorema 20.1 vemos que, si el espacio E está provisto de un producto interno, ella proporciona una base ortonormal en relación a la cual la matriz del operador $A: E \rightarrow E$ (cuyo polinomio característico tiene sólo raíces reales) es una matriz triangular. Esto permite la siguiente interpretación matricial para aquel teorema: *si el polinomio característico de la matriz $a \in M(n \times n)$ es un producto de factores reales de primer grado entonces existe una*

matriz ortogonal $q \in M(n \times n)$ tal que $t = q^T a q (= q^{-1} a q)$ es una matriz triangular.

Dados un operador lineal $A: E \rightarrow E$ y un polinomio

$$p(\lambda) = a_0 + a_1 \lambda + \cdots + a_m \lambda^m,$$

el símbolo $p(A)$ representará al operador

$$p(A) = a_0 I + a_1 A + \cdots + a_m A^m,$$

obtenido de $p(\lambda)$ sustituyendo λ^i por A^i , teniendo presente que $A^0 = I$, luego $\lambda^0 = 1$ debe ser sustituido por I .

Un resultado importante en Álgebra Lineal es el Teorema de Cayley-Hamilton, según el cual si $p = p_A$ es el polinomio característico del operador A entonces $p(A) = 0$. Verifiquemos esta afirmación en un caso particular.

Ejemplo 20.5. Sea $A: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dado por

$$A(x, y) = (ax + by, cx + dy).$$

El polinomio característico de A es

$$p_A(\lambda) = \lambda^2 - (a+d)\lambda + (ad-bc).$$

Vamos a mostrar que el operador

$$B = p_A(A) = A^2 - (a+d)A + (ad-bc)I$$

es igual a cero. Para esto, basta verificar que $Be_1 = Be_2 = 0$. Ahora, tenemos $Ae_1 = (a, c)$, $A^2 e_1 = (a^2 + bc, ac + cd)$, $e_1 = (1, 0)$, luego

$$\begin{aligned} Be_1 &= A^2 e_1 - (a+d)Ae_1 + (ad-bc)e_1 \\ &= (a^2 + bc, ac + cd) - (a^2 + ad, ac + cd) + (ad - bc, 0) \\ &= (0, 0). \end{aligned}$$

Análogamente se ve que $Be_2 = 0$. Por tanto $B = 0$. Esto prueba que el Teorema de Cayley-Hamilton se cumple en dimensión 2.

Probaremos, en seguida, el Teorema de Cayley-Hamilton para operadores triangularizables. En la próxima sección demostraremos que, en un espacio vectorial complejo, todo operador es triangularizable. De ello deduciremos la validez del teorema para cualquier operador en un espacio real.

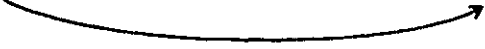
Teorema 20.2. Si el polinomio característico p_A del operador $A: E \rightarrow E$ es el producto de factores reales de primer grado entonces $p_A(A) = 0$.

Demostración: Por el Teorema 20.1 existe una base $\{u_1, \dots, u_n\} \subset E$ respecto a la cual la matriz $\mathbf{a} = [a_{ij}]$ de A es triangular superior. Si escribimos $F_0 = \{0\}$ y $F_i =$ subespacio vectorial de E generado por $u_1, \dots, u_i$ tendremos $F_0 \subset F_1 \subset \dots \subset F_n = E$ y cada F_i es invariante por A , o sea, $A(F_i) \subset F_i$. Por hipótesis, tenemos $p_A(\lambda) = (-1)^n(\lambda - \lambda_1) \dots (\lambda - \lambda_n)$. Escribiendo $B = p_A(A)$, resulta:

$$B = (-1)^n (A - a_{11}I)(A - a_{22}I) \dots (A - a_{nn}I)$$

pues las raíces características de A son los elementos a_{ii} de la diagonal de la matriz $\mathbf{a}$. Para cada $i = 1, \dots, n$, tenemos $Au_i = z + a_{ii}u_i$, donde $z \in F_{i-1}$, por lo tanto $(A - a_{ii}I)u_i = z \in F_{i-1}$. Esto muestra que, para cada $i = 1, \dots, n$, el operador $B_i = A - a_{ii}I$ transforma F_i en F_{i-1} . Ahora, tenemos $p_A(A) = B = B_1 B_2 \dots B_n$, luego

$$F_n = E \xrightarrow{B_n} \dots \rightarrow F_2 \xrightarrow{B_2} F_1 \xrightarrow{B_1} F_0 = \{0\}$$



 $B = p_A(A)$

$p_A(A)$ transforma E en $\{0\}$, esto es, $p_A(A) = 0$. $\square$

Sea λ_0 un autovalor del operador $A: E \rightarrow E$. La *multiplicidad geométrica* de λ_0 es la dimensión del subespacio vectorial $F_{\lambda_0} = \{v \in E; Av = \lambda_0 v\}$. La *multiplicidad algebraica* de λ_0 es su multiplicidad como raíz del polinomio característico de A , es decir, es el mayor entero m tal que $p_A(\lambda) = (\lambda_0 - \lambda)^m q(\lambda)$, donde $q(\lambda)$ también es un polinomio.

Obviamente, F_{λ_0} es un subespacio invariante por A . Restringido a dicho subespacio, A coincide con $\lambda_0 I$, o sea, es simplemente la multiplicación por λ_0 . En consecuencia, el polinomio característico del operador $A': F_{\lambda_0} \rightarrow F_{\lambda_0}$, restricción de A , es igual a $(\lambda_0 - \lambda)^r$, donde r es la dimensión de F_{λ_0} , es decir, a la multiplicidad geométrica del autovalor λ_0 . Por el Lema que precede al Teorema 20.1, el polinomio característico de A es un múltiplo de $(\lambda_0 - \lambda)^r$, lo que significa que $p_A(\lambda) = (\lambda_0 - \lambda)^r q(\lambda)$. Esto demuestra el

Teorema 20.3. *La multiplicidad geométrica de un autovalor es menor o igual que su multiplicidad algebraica.*

Ejemplo 20.6. En el operador A del Ejemplo 20.3, la multiplicidad algebraica de autovalor 1 es igual a 2, pero su multiplicidad geométrica es 1.

Teorema 20.4. *Si el operador $A: E \rightarrow E$ es autoadjunto, u ortogonal, las multiplicidades geométrica y algebraica de cualquier autovalor coinciden.*

Demostración: Sea $F = F_{\lambda_0} = \{v \in E; Av = \lambda_0 v\}$. Entonces F y $F^\perp$ son ambos subespacios invariantes por A . Como vimos en el Lema que antecede al Teorema 20.1, si designamos respectivamente por $A': F \rightarrow F$ y $A'': F^\perp \rightarrow F^\perp$ las restricciones de A a esos subespacios invariantes, tenemos $p_A = p_{A'} \cdot p_{A''}$, o sea, $p_A(\lambda) = (\lambda_0 - \lambda)^r \cdot p_{A''}(\lambda)$, donde $r = \dim F$. Pero, por definición de F , no puede existir en $F^\perp$ (ni

en lugar alguno fuera de F) un autovector correspondiente al autovalor λ_0 . Luego λ_0 no es raíz de p_A . Entonces, r es el mayor entero tal que $(\lambda_0 - \lambda)^r$ divide a p_A , es decir, es la multiplicidad algebraica de λ_0 . $\square$

Ejercicios

20.1. Asigne V(verdadero) o F(falso):

- () Los operadores A y A^* tienen los mismos autovectores.
- () Sean a la matriz del operador $A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ en la base canónica y p una matriz cuyas columnas son autovectores L.I de A . Entonces $p^{-1}ap$ es diagonal.
- () Si λ es autovalor del operador invertible A , entonces λ^{-1} es autovalor de A^{-1} .
- () El polinomio característico del operador $A + B$ es la suma de los polinomios característicos de A y B .
- () Si v es un autovector común a los operadores A y B , entonces v es autovector de $A + B$ y de BA .
- () Dos matrices triangulares semejantes son iguales.

20.2. Determine los polinomios característicos de los siguientes operadores:

- (a) Un múltiplo αI de la identidad;
- (b) Una proyección P ;
- (c) Una involución;
- (d) El operador de derivación $D: \mathcal{P}_n \rightarrow \mathcal{P}_n$.

20.3. En un espacio vectorial E , de dimensión finita, con producto interno, sea $Av = \langle v, a \rangle b$ un operador de rango 1. Escriba la matriz de A en una base ortonormal que comience con $u_1 = a/|a|$ y, a partir de

ello, determine el polinomio característico de A , sus autovectores y sus autovalores con las respectivas multiplicidades.

20.4. ¿Cuál es el coeficiente de λ^2 en el polinomio característico $p_a(\lambda)$ de una matriz $a = [a_{ij}] \in M(3 \times 3)$?

20.5. Sea $F_1 \subset E$ un subespacio invariante por el operador lineal $A: E \rightarrow E$. Si $E = F_1 \oplus F_2$, sea P la proyección sobre F_2 paralelamente a F_1 . Denote con $A_1: F_1 \rightarrow F_1$ la restricción de A a F_1 y con $A_2: F_2 \rightarrow F_2$ el operador dado por $A_2 v = P A v$, $v \in F_2$. Demuestre que $p_A(\lambda) = p_{A_1}(\lambda) \cdot p_{A_2}(\lambda)$. Sea U una base de E , formada por una base de F_1 seguida por otra de F_2 . Pruebe que la matriz de A en la base U tiene la forma

$$\begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 & \mathbf{b} \\ 0 & \mathbf{a}_2 \end{bmatrix}$$

donde $\mathbf{a}_1$ y $\mathbf{a}_2$ son las matrices de A_1 y A_2 , respectivamente. Dé un enunciado más simple, en términos de matrices, para la proposición cuya tesis es $p_A(\lambda) = p_{A_1}(\lambda) \cdot p_{A_2}(\lambda)$.

20.6. Determine el polinomio característico, encuentre los autovalores y exhiba una base de autovectores para la matriz

$$\begin{bmatrix} 4 & -3 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -4 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

20.7. Determine el polinomio característico y los autovalores de la matriz

$$\begin{bmatrix} 4 & -3 & a_3 & a_4 & a_5 & a_6 \\ 2 & -1 & b_3 & b_4 & b_5 & b_6 \\ 0 & 0 & -4 & 3 & c_5 & c_6 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & d_5 & d_6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & -1 \end{bmatrix}$$

20.8. Sea el operador de derivación, $D: C^\infty(\mathbb{R}) \rightarrow C^\infty(\mathbb{R})$. ¿Cuáles son sus autovectores?

20.9. Asigne V(verdadero) o F(also):

- () Si un operador es diagonalizable, todas sus matrices triangulares son diagonales.
- () Sea $\mathbf{a}$ una matriz triangular no diagonal. Si todos los elementos de la diagonal de $\mathbf{a}$ son iguales, entonces $\mathbf{a}$ no es diagonalizable.
- () Una matriz 3×3 que tiene dos autovalores distintos es triangularizable.

20.10. Sean $A, B: E \rightarrow E$ operadores cuyas raíces características son todas reales. Si $AB = BA$, demuestre que existe una base en la que las matrices de A y B son, ambas, triangulares.

20.11. Encuentre una base de $\mathbb{R}^3$ en la que el operador $A(x, y, z) = (x + 2y + 3z, 4y + 6z, -y - z)$ tiene una matriz triangular. Exhiba esa matriz.

20.12. Determine el polinomio característico de la matriz

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ a_{n-1} & a_{n-2} & a_{n-3} & \dots & a_0 \end{bmatrix}$$

20.13. Obtenga el polinomio característico y los autovalores (con las respectivas multiplicidades, algebraicas y geométricas) del operador $A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ cuya matriz en la base canónica tiene todos los elementos iguales a 1. [Sugerencia: use el Ejercicio 20.3.]

20.14. Pruebe que el módulo del determinante de un operador invertible es igual al producto de sus valores singulares.

20.15. Sean $A, B: E \rightarrow E$ operadores lineales no negativos y X la raíz cuadrada no negativa de A . Pruebe:

- (a) AB y XBX tienen el mismo polinomio característico, luego $\det(I + AB) = \det(I + XBX)$.
- (b) El operador XBX es no negativo y

$$\det(I + XBX) = \prod_{i=1}^n (1 + \lambda_i),$$

donde $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ son los autovalores de XBX .

- (c) Infiera que $\det(I + AB) \geq 1$. En particular, $I + AB$ es invertible.

Espacios Vectoriales Complejos

Aunque la noción de espacio vectorial tiene sentido (e interés) sobre un cuerpo cualquiera, en este libro los vectores vienen siendo multiplicados solamente por números reales. Esta opción fue elegida por una serie de razones, de las cuales destacaremos dos. En primer lugar, al limitarnos a los números reales, no tenemos que preocuparnos con las peculiaridades de todos los cuerpos posibles lo que, en un libro introductorio, conlleva el riesgo de distraer la atención en lo accesorio. Así, nos resultó más fácil concentrarnos en temas esenciales, sin mayor pérdida de tiempo. En segundo lugar, porque el caso real es, sin duda, el más importante. Sin embargo, el cuerpo de los números reales no es algebraicamente cerrado: no todo polinomio con coeficientes reales tiene raíz real. El cuerpo de los números complejos no tiene esa deficiencia. Se hace necesario, entonces, que en algunos teoremas referentes a espacios vectoriales reales, se utilicen números complejos en su demostración (como se hizo, un poco disimuladamente, en el Teorema 12.1). En la presente sección, se introduce el concepto de espacio vectorial complejo y se muestra, explícitamente, cómo él puede ser útil para demostrar teoremas sobre espacios vectoriales reales.

En esta sección, los espacios vectoriales que venimos estudiando se llamarán *espacios vectoriales reales* y las transformaciones lineales definidas en ellos, transformaciones *$\mathbb{R}$ -lineales*. Análogamente, las matrices hasta ahora consideradas se llamarán *matrices reales*.

La razón para esta calificación es que introduciremos, a continuación, los espacios vectoriales complejos.

Un *espacio vectorial complejo* es un conjunto E , cuyos elementos son llamados *vectores*, en el que están definidas dos operaciones: la *adición* que a cada par de vectores $u, v \in E$ le hace corresponder un vector $u + v$, llamado *suma* de u y v ; y la *multiplicación por un número complejo*, que a cada número complejo ζ y a cada vector $v \in E$, le hace corresponder un vector $\zeta \cdot v = \zeta v$, llamado *producto* de ζ por v . Estas operaciones deben cumplir las mismas condiciones impuestas en la Sección 1 para los espacios vectoriales reales. En particular, si $v \in E$ y $\zeta = \alpha + i\beta$ entonces $\zeta v = \alpha v + i\beta v = \alpha v + \beta(iv)$.

Ejemplo 21.1. El conjunto $\mathbb{C}^n$ de todas las secuencias $u = (\xi_1, \dots, \xi_n)$, $v = (\zeta_1, \dots, \zeta_n)$ de n números complejos, con las definiciones $u + v = (\xi_1 + \zeta_1, \dots, \xi_n + \zeta_n)$, $\zeta \cdot u = (\zeta \cdot \xi_1, \dots, \zeta \cdot \xi_n)$, es un espacio vectorial complejo. También el conjunto $\mathcal{F}(X; \mathbb{C})$ de todas las funciones $f: X \rightarrow \mathbb{C}$ definidas en un conjunto arbitrario X , con valores complejos, es un espacio vectorial complejo cuando está provisto de las definiciones obvias para $f + g$ y $\zeta \cdot f$. El conjunto $M(m \times n; \mathbb{C})$ de las matrices complejas $m \times n$ también es un espacio vectorial complejo.

Las definiciones de dependencia lineal, generadores, subespacio, base, dimensión, etc. se hacen para los espacios vectoriales complejos de la misma manera como fueron hechas para los reales. Todo lo dicho y demostrado en las Secciones 1 a 9, se cumple para los espacios vectoriales complejos y las transformaciones lineales entre ellos, a las que llamaremos *$\mathbb{C}$ -lineales*.

A veces, una base del espacio vectorial complejo E será llamada una *$\mathbb{C}$ -base*.

Un espacio vectorial complejo E puede, de modo natural, ser considerado como un espacio vectorial real: basta que se considere la multiplicación de los vectores de E solamente por números reales. Análogamente, toda transformación $\mathbb{C}$ -lineal $A: E \rightarrow F$ entre espacios vectoriales complejos es, a fortiori, $\mathbb{R}$ -lineal. Cuando sea conveniente,

usaremos la notación $A_r: E \rightarrow F$ para indicar esa transformación $\mathbb{R}$ -lineal que se llama *descomplejificada* de A .

Ejemplo 21.2. El conjunto $\mathbb{C}$ de los números complejos es un espacio vectorial de dimensión 1, luego todo número complejo $\alpha + i\beta \neq 0$ provee una base para $\mathbb{C}$. En particular, $\{1\}$ es una $\mathbb{C}$ -base. Considerando $\mathbb{C}$ como espacio vectorial real, el conjunto $\{1, i\} \subset \mathbb{C}$ es L.I. pues $\alpha \cdot 1 + \beta \cdot i = 0$ con $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ implica $\alpha = \beta = 0$. En realidad, $\{1, i\}$ es una $\mathbb{R}$ -base pues todo número complejo $\alpha + i\beta = \alpha \cdot 1 + \beta \cdot i$ es una combinación lineal real de 1 e i . Por la unidimensionalidad, los operadores $\mathbb{C}$ -lineales $A: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ consisten simplemente en la multiplicación por un número complejo dado $\alpha + i\beta$. Así, para todo $v = x + iy \in \mathbb{C}$, se tiene $Av = (\alpha + i\beta)v = (\alpha + i\beta)(x + iy) = \alpha x - \beta y + i(\beta x + \alpha y)$.

La correspondencia $x + iy \leftrightarrow (x, y)$ es un isomorfismo natural entre los espacios vectoriales reales $\mathbb{C}$ y $\mathbb{R}^2$. Por lo que acabamos de ver, este isomorfismo hace corresponder a cada operador $\mathbb{C}$ -lineal $A: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, un operador $\mathbb{R}$ -lineal $A_r: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dado por

$$A_r(x, y) = (\alpha x - \beta y, \beta x + \alpha y),$$

cuya matriz en la base canónica es

$$\begin{bmatrix} \alpha & -\beta \\ \beta & \alpha \end{bmatrix}.$$

Exceptuemos el caso trivial $A = 0$. Escribamos

$$\rho = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2}$$

y tomemos $\theta \in \mathbb{R}$ tal que $\cos \theta = \alpha/\rho$, $\sin \theta = \beta/\rho$. Entonces la matriz de A_r tiene la forma

$$\rho \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

Esto prueba que el operador A_θ es una semejanza (compuesta de la rotación de ángulo θ con la homotecia de razón $\rho > 0$). Las semejanzas son, por tanto, los operadores de $\mathbb{R}^2$ que corresponden a los operadores $\mathbb{C}$ -lineales no nulos $A: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$.

Guiados por el Ejemplo 21.2, observamos que si $U = \{u_1, \dots, u_n\} \subset E$ fuera una base del espacio vectorial complejo E entonces el conjunto $U' = \{u_1, \dots, u_n, iu_1, \dots, iu_n\} \subset E$ es una $\mathbb{R}$ -base, o sea, es L.I. sobre los reales y, además, todo vector $v \in E$ es una combinación lineal de los u_j y de los iu_j , $j = 1, \dots, n$ con coeficientes reales.

En efecto, si $\alpha_1, \dots, \alpha_n, \beta_1, \dots, \beta_n \in \mathbb{R}$ entonces

$$\alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_n u_n + \beta_1 iu_1 + \dots + \beta_n iu_n = 0$$

implica

$$(\alpha_1 + i\beta_1)u_1 + \dots + (\alpha_n + i\beta_n)u_n = 0,$$

luego $\alpha_1 + i\beta_1 = \dots = \alpha_n + i\beta_n = 0$ pues U es L.I. sobre los complejos, de lo que resulta $\alpha_1 = \dots = \alpha_n = \beta_1 = \dots = \beta_n = 0$. Por lo tanto U' es L.I. sobre los reales. Además, dado cualquier $v \in E$, existen números complejos $\alpha_1 + i\beta_1, \dots, \alpha_n + i\beta_n$ tales que

$$v = \sum_{j=1}^n (\alpha_j + i\beta_j)u_j = \sum_{j=1}^n \alpha_j u_j + \sum_{j=1}^n \beta_j (iu_j).$$

Así, U' es una $\mathbb{R}$ -base para E .

Por consiguiente, con una notación de significado evidente, podemos concluir que si $\dim_{\mathbb{C}} E = n$, entonces $\dim_{\mathbb{R}} E = 2n$.

Sea $[a_{kj} + ib_{kj}] \in M(m \times n; \mathbb{C})$ la matriz de la transformación $\mathbb{C}$ -lineal $A: E \rightarrow F$ relativamente a las bases $U = \{u_1, \dots, u_n\} \subset E$ y $V = \{v_1, \dots, v_m\} \subset F$. Considerando E y F como espacios vectoriales reales, A puede verse como una transformación $\mathbb{R}$ -lineal $A_\theta: E \rightarrow F$, la *descomplejificada* de A . Respecto a las bases

$$U' = \{u_1, \dots, u_n, iu_1, \dots, iu_n\} \subset E$$

$$V' = \{v_1, \dots, v_m, iv_1, \dots, iv_m\} \subset F$$

veamos cual es la matriz de A_r . Tenemos que, para $j = 1, \dots, n$:

$$A_r u_j = Au_j = \sum_{k=1}^m (a_{kj} + ib_{kj})v_k = \sum_{k=1}^m a_{kj}v_k + \sum_{k=1}^m b_{kj}(iv_k),$$

$$A_r(iu_j) = A(iu_j) = i \cdot Au_j = \sum_{k=1}^m (-b_{kj})v_k + \sum_{k=1}^m a_{kj}(iv_k),$$

Por tanto la matriz buscada es

$$c = \begin{bmatrix} \mathbf{a} & -\mathbf{b} \\ \mathbf{b} & \mathbf{a} \end{bmatrix} \in M(2m \times 2n),$$

con $\mathbf{a} = [a_{kj}] \in M(m \times n)$ y $\mathbf{b} = [b_{kj}] \in M(m \times n)$. Esta matriz $2m \times 2n$ se llama *descomplejificada* de la matriz $[a_{kj} + ib_{kj}] \in M(m \times n; \mathbf{C})$. Demostraremos posteriormente que, cuando $m = n$ se tiene $\det c \geq 0$; y que $\det c = 0$ si, y sólo si, $\det A = 0$.

Todo espacio vectorial real E de dimensión par $2n$ puede (de infinitas maneras) considerarse como espacio vectorial complejo tal que la nueva multiplicación de un número complejo por un vector coincida con la multiplicación anterior cuando ese número complejo es real. Para ello, basta considerar un operador $\mathbf{R}$ -lineal $J: E \rightarrow E$ tal que $J^2 = -I$ y definir, para cada número complejo $\zeta = \alpha + i\beta$ y cada vector $v \in E$ el producto $\zeta \cdot v = \alpha v + \beta Jv$. (La adición de vectores sigue siendo la misma.)

La verificación de que esta definición satisface las exigencias sobre las reglas operacionales es inmediata. Sólo falta mostrar cómo se halla tal operador J . Para eso, fijamos una base de E , la cual numeramos de la forma $\{u_1, \dots, u_n, v_1, \dots, v_n\}$. Existe un único operador

$\mathbb{R}$ -lineal $J: E \rightarrow E$ tal que $Ju_1 = v_1, \dots, Ju_n = v_n, Jv_1 = -u_1, \dots, Jv_n = -u_n$. En esta concepción de E como espacio vectorial complejo, el operador J es simplemente la multiplicación por el número i .

La noción de espacio vectorial complejo fue introducida a fin de que sirva como instrumento para obtener resultados referentes a espacios vectoriales reales.

La principal ventaja de los espacios vectoriales complejos sobre los reales es la siguiente: todo operador lineal $A: E \rightarrow E$ en un espacio vectorial complejo de dimensión finita tiene, por lo menos, un autovalor (complejo). Antes, sin embargo, de establecer y explorar este hecho, vamos a retomar una afirmación anterior, según la cual todo lo presentado hasta la Sección 9 sobre espacios vectoriales reales vale igualmente para complejos. ¿Por qué no fue incluida la Sección 10?

Fue porque resulta necesario modificar el concepto de producto interno cuando se trata de un espacio vectorial complejo E . Si el producto interno fuera bilineal entonces $\langle iv, iv \rangle = i^2 \langle v, v \rangle = -\langle v, v \rangle$, y no podría ser positivo.

El inconveniente se supera mediante la noción de *producto interno hermitiano*. Este es, por definición, una función $E \times E \rightarrow \mathbb{C}$ que a cada par ordenado de vectores u, v en el espacio vectorial complejo E le asigna un número complejo, designado por la notación $\langle u, v \rangle$, de tal modo que se cumplan las condiciones siguientes, para cualesquiera $u, v, u' \in E, \zeta \in \mathbb{C}$, donde una barra sobre un número complejo $\zeta = \alpha + i\beta$ significa su conjugado $\bar{\zeta} = \alpha - i\beta$:

1. $\langle u, v \rangle = \overline{\langle v, u \rangle}$;
2. $\langle u + u', v \rangle = \langle u, v \rangle + \langle u', v \rangle$;
3. $\langle \zeta u, v \rangle = \zeta \langle u, v \rangle$;
4. $\langle u, u \rangle > 0$, si $u \neq 0$.

De las propiedades 1. y 2. se sigue que $\langle u, v + v' \rangle = \langle u, v \rangle + \langle u, v' \rangle$. En efecto,

$$\begin{aligned}\langle u, v+v' \rangle &= \overline{\langle v+v', u \rangle} = \overline{\langle v, u \rangle + \langle v', u \rangle} = \overline{\langle v, u \rangle} + \overline{\langle v', u \rangle} = \\ &= \langle u, v \rangle + \langle u, v' \rangle.\end{aligned}$$

Análogamente se prueba que 1. y 3. implican $\langle u, \zeta v \rangle = \bar{\zeta} \langle u, v \rangle$. Así, el producto interno hermitiano es *sesquilineal*, es decir, lineal en la primera variable y antilineal en la segunda. Se sigue de 1. que $\langle u, v \rangle = \langle v, u \rangle \Leftrightarrow \langle u, v \rangle \in \mathbb{R}$.

Ejemplo 21.3. En el espacio $\mathbb{C}^n$, el producto interno canónico es definido, para $u = (\xi_1, \dots, \xi_n)$ y $v = (\zeta_1, \dots, \zeta_n)$, como

$$\langle u, v \rangle = \xi_1 \bar{\zeta}_1 + \dots + \xi_n \bar{\zeta}_n.$$

Las cuatro propiedades anteriores se prueban de inmediato, de modo que se trata de un producto interno hermitiano.

Ejemplo 21.4. Sea $E = C^0([a, b]; \mathbb{C})$ el espacio vectorial complejo formado por las funciones continuas $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$, definidas en el intervalo $[a, b]$ y tomando valores complejos. Un producto interno hermitiano en E puede definirse poniendo

$$\langle f, g \rangle = \int_a^b f(x) \overline{g(x)} dx,$$

para cualesquiera $f, g \in E$.

Ejemplo 21.5. En todo espacio vectorial complejo E , de dimensión finita, se puede introducir un producto interno hermitiano. (En realidad, una infinidad de ellos.) Basta tomar una base $\{u_1, \dots, u_n\} \subset E$ y, para dos vectores

$$u = \sum \xi_k u_k, \quad v = \sum \zeta_k u_k$$

cualesquiera en E , definir

$$\langle u, v \rangle = \sum \xi_k \bar{\zeta}_k.$$

Esto muestra (como en el caso real) que la existencia de un producto interno hermitiano en un espacio vectorial complejo de dimensión finita no es una propiedad adicional de ese espacio, sino solamente una elección entre infinitas posibilidades.

A partir de la definición de producto interno hermitiano hay pocas adaptaciones que realizar a fin de que las restantes Secciones, de la 10 a la 20, tengan sus resultados validados (y algunos fortalecidos, como veremos más adelante).

Una de las modificaciones por hacer, en razón de la sesquilinealidad del producto interno hermitiano, se refiere al Teorema 11.1, que da lugar al siguiente enunciado:

Teorema 21.1. *Sea E un espacio vectorial complejo de dimensión finita, provisto de un producto interno hermitiano. La función que a cada vector $v \in E$ le asigna la funcional lineal $\phi(v) = v^*: E \rightarrow \mathbb{C}$, tal que $v^*(w) = \langle w, v \rangle$ para todo $w \in E$, es una biyección $\phi: E \rightarrow E^*$ tal que $(u+v)^* = u^* + v^*$ y $(\zeta v)^* = \bar{\zeta} \cdot v^*$ para cualesquiera $u, v \in E$ y $\zeta \in \mathbb{C}$.*

E^* es, como antes, el dual de E , o sea, el espacio vectorial complejo cuyos elementos son las funcionales $\mathbb{C}$ -lineales $f: E \rightarrow \mathbb{C}$.

La diferencia entre los Teoremas 11.1 y 21.1 es que, en este último, la función $v \mapsto v^*$ no es un isomorfismo entre E y E^* pues no cumple la condición $(\zeta v)^* = \zeta v^*$, en vez de la cual se tiene solamente $(\zeta v)^* = \bar{\zeta} v^*$. En efecto, para todo $w \in E$:

$$(\zeta v)^*(w) = \langle w, \zeta v \rangle = \bar{\zeta} \langle w, v \rangle = \bar{\zeta} v^*(w), \text{ por tanto } (\zeta v)^* = \bar{\zeta} v^*.$$

A la función en referencia, se le llama *anti-isomorfismo*.

El Teorema 21.1 puede entonces enunciarse diciendo que la biyección $\phi: E \rightarrow E^*$, en él definida, es un anti-isomorfismo.

Esto no impide que se defina la adjunta $A^*: F \rightarrow E$ de una transformación $\mathbb{C}$ -lineal $A: E \rightarrow F$, entre espacios vectoriales complejos provistos de producto interno hermitiano, como la única transformación $\mathbb{C}$ -lineal $A^*: F \rightarrow E$ tal que

$$\langle Av, w \rangle = \langle v, A^* w \rangle$$

para $v \in E$, $w \in F$ cualesquiera. Se cumplen las propiedades $(A+B)^* = A^* + B^*$, $(BA)^* = A^* B^*$, $I^* = I$, $(A^*)^* = A$ y $(A^*)^{-1} = (A^{-1})^*$, en esta última se entiende (como antes) que A^* es inversible si, y sólo si, A lo es. La única diferencia es respecto de la adjunta de ζA . Se tiene $(\zeta A)^* = \bar{\zeta} A^*$, cuando ζ es un número complejo.

Otro cambio se refiere al Teorema 11.2, que da lugar al siguiente teorema. E y F son espacios vectoriales complejos, con producto interno hermitiano.

Teorema 21.2. Si la matriz de transformación $\mathbb{C}$ -lineal $A: E \rightarrow F$ respecto a bases ortonormales $U = \{u_1, \dots, u_m\} \subset E$ y $V = \{v_1, \dots, v_n\} \subset F$ es $\mathbf{a} = [a_{kj}] \in M(m \times n)$ entonces la matriz de transformación adjunta $A^*: F \rightarrow E$ respecto a las bases V, U es la matriz $\mathbf{a}^* = \bar{\mathbf{a}}^T$, transpuesta de la conjugada de $\mathbf{a}$.

La matriz conjugada de $\mathbf{a} = [a_{kj}] \in M(m \times n; \mathbb{C})$ es la matriz $\bar{\mathbf{a}} = [\bar{a}_{kj}] \in M(m \times n; \mathbb{C})$ en la que cada elemento $\bar{a}_{kj}$ es el número complejo conjugado del elemento correspondiente a_{kj} de la matriz $\mathbf{a}$.

Un operador $\mathbb{C}$ -lineal $A: E \rightarrow E$ se llama *hermitiano* cuando $A = A^*$, es decir, si $\langle Au, v \rangle = \langle u, Av \rangle$ para cualesquiera $u, v \in E$. En particular, si $u = v$, tenemos $\langle Av, v \rangle = \langle v, Av \rangle$. Por tanto; cuando A es hermitiano, la forma cuadrática $\phi(v) = \langle v, Av \rangle$ sólo asume valores reales.

Una matriz $\mathbf{a} = [a_{kj}] \in M(n \times n; \mathbb{C})$ se llama *hermitiana* si $\mathbf{a} = \mathbf{a}^*$, esto es, cuando $a_{jk} = \bar{a}_{kj}$ para $k, j = 1, \dots, n$. En particular, $a_{jj} = \bar{a}_{jj}$ para todo $j = 1, \dots, n$ por lo que la diagonal de una matriz hermitiana sólo tiene números reales. Para matrices reales, hermitiana significa simétrica.

Un operador $\mathbb{C}$ -lineal $A: E \rightarrow E$ es hermitiano si, y sólo si, su matriz respecto a una (y por tanto a cualquier) base ortonormal de E es una matriz hermitiana.

Un operador $\mathbb{C}$ -lineal $U: E \rightarrow E$ se llama *unitario* si $U^* = U^{-1}$. Es decir, cuando $\langle Uv, Uw \rangle = \langle v, w \rangle$ para cualesquiera $v, w \in E$.

Si $U: E \rightarrow E$ es un operador unitario entonces, para todo $v \in E$, se tiene $|Uv| = |v|$. Se cumple también la recíproca. Para probarla, se usa la *identidad de polarización*

$$\langle u, v \rangle = \frac{1}{4} \left[|u+v|^2 - |u-v|^2 + i|u+iv|^2 - i|u-iv|^2 \right],$$

cuya verificación es inmediata. Su forma es más complicada que la análoga para el caso real, debido a que el producto interno hermitiano no es simétrico.

Una matriz $u \in M(n \times n; \mathbb{C})$ se llama *unitaria* si $u^* = u^{-1}$. Para que esto suceda basta que $u^* u = I_n$, o que $u u^* = I_n$. La primera de estas igualdades significa que las columnas de u forman una base ortonormal de $\mathbb{C}^n$ (relativamente al producto interno hermitiano). La segunda asegura la misma propiedad para las filas de u . Las matrices unitarias reales son las ortogonales.

Luego de estas observaciones de carácter general, pasemos a obtener provecho de la estructura compleja.

El determinante y el polinomio característico, como no tienen vinculación con el producto interno, se definen análogamente al caso real.

Según el Teorema Fundamental del Algebra, todo polinomio

$$p(\lambda) = a_0 + a_1 \lambda + \dots + a_n \lambda^n$$

con coeficientes complejos $a_0, \dots, a_n$ (en particular, con coeficientes reales), con $a_n = (-1)^n$, se descompone como producto

$$p(\lambda) = \prod_{k=1}^n (\lambda_k - \lambda)$$

de factores de primer grado. Los números complejos $\lambda_1, \dots, \lambda_n$, no necesariamente distintos, son las raíces del polinomio p , cada una de las cuales aparece en la lista $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ un número de veces llamado su *multiplicidad* como raíz del polinomio. La multiplicidad de λ_k es m si, y sólo si, m es el mayor entero tal que $p(\lambda)$ es divisible por $(\lambda_k - \lambda)^m$.

Sea $p_A(\lambda) = \det(A - \lambda I)$ el polinomio característico del operador $\mathbb{C}$ -lineal $A: E \rightarrow E$. El número complejo λ_0 es una raíz de p_A si, y solamente si, el operador $A - \lambda_0 I$ no es inversible, es decir, existe $v \neq 0$ en E tal que $Av = \lambda_0 v$. Por lo tanto, para espacios vectoriales complejos, las raíces características de un operador $A: E \rightarrow E$ coinciden con los autovalores de ese operador. Como las primeras siempre existen, se sigue que todo operador $\mathbb{C}$ -lineal tiene autovalores (que pueden ser reales o complejos).

La existencia de autovectores en los espacios vectoriales complejos implica la siguiente versión mejorada del Teorema 20.1, de la que se deducirán todas las conclusiones a las que llegaremos en esta sección.

Teorema 21.3. *Todo operador $\mathbb{C}$ -lineal $A: E \rightarrow E$ es triangularizable.*

La demostración es similar a la del Teorema 20.1. Sólo que ahora no es necesaria la hipótesis adicional sobre A , porque todo operador lineal complejo tiene autovector.

Como antes, se cumple la importante observación de que si E tiene producto interno hermitiano, el enunciado anterior puede expresarse en forma más precisa: existe una base ortonormal $U \subset E$ en la cual la matriz de A es triangular superior (o inferior, si así lo quisiéramos).

La versión matricial de ese teorema es: *para toda matriz compleja a existe una matriz unitaria u tal que $u^* a u = u^{-1} a u = t$ es una matriz triangular.*

Veamos, a continuación, algunas consecuencias del Teorema 21.3. En la primera, tenemos un operador lineal $A: E \rightarrow E$ en un espacio vectorial complejo E .

Teorema de Cayley-Hamilton. *Si p_A es el polinomio característico del operador $\mathbb{C}$ -lineal $A: E \rightarrow E$, entonces $p_A(A) = 0$.*

Demostración: Es análoga a la demostración del Teorema 20.2 pues, en virtud del Teorema 21.3, todo operador $\mathbb{C}$ -lineal es triangularizable. $\square$

Evidentemente, se cumple una versión matricial de Cayley-Hamilton. Para toda matriz $\mathbf{a} \in M(n \times n; \mathbb{C})$, el polinomio característico $p_{\mathbf{a}}(\lambda)$ es exactamente el polinomio $p_A(\lambda)$, donde $A: \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^n$ es el operador $\mathbb{C}$ -lineal que tiene la matriz $\mathbf{a}$ en la base canónica. Se tiene también $p_{\mathbf{a}} = p_A$ para cualquier operador $\mathbb{C}$ -lineal $A: E \rightarrow E$ cuya matriz, respecto a una base arbitraria en E , sea igual que $\mathbf{a}$. Cualquiera que sea el polinomio $q(\lambda)$, vemos que $q(\mathbf{a}) \in M(n \times n; \mathbb{C})$ es la matriz del operador $q(A)$ en la misma base respecto a la cual $\mathbf{a}$ es la matriz de A . Por consiguiente, si $p_{\mathbf{a}}$ es el polinomio característico de la matriz $\mathbf{a} \in M(n \times n; \mathbb{C})$, entonces $p_{\mathbf{a}}(\mathbf{a}) = 0$.

Si la matriz $\mathbf{a}$ es real, su polinomio característico $p_{\mathbf{a}}$ es un polinomio real y además $p_{\mathbf{a}}(\mathbf{a}) = 0$, pues todo número real es complejo. Se sigue el

Teorema de Cayley-Hamilton para operadores reales. *Sea un operador lineal $A: E \rightarrow E$ en un espacio vectorial real E . Si p_A es su polinomio característico, se tiene $p_A(A) = 0$.*

Demostración: Sea $\mathbf{a} \in M(n \times n)$ la matriz de A respecto a una cierta base de E . Entonces $p_{\mathbf{a}}(\mathbf{a}) = 0$. Como $p_{\mathbf{a}}(\mathbf{a})$ es la matriz del operador $p_A(A)$ en esa misma base, se sigue que $p_A(A) = 0$. $\square$

Continuemos presentando consecuencias del Teorema 21.3.

Sean $\mathbf{a} = [a_{kj}]$, $\mathbf{b} = [b_{kj}]$ matrices $n \times n$ triangulares superiores, de modo que $a_{kj} = b_{kj} = 0$ si $k > j$. El j -ésimo elemento de la diagonal del producto $\mathbf{a}\mathbf{b}$ es $(\mathbf{a}\mathbf{b})_{jj} = \sum_r a_{jr} b_{rj} = a_{jj} b_{jj}$ pues $a_{jr} = 0$ si $j > r$ y $b_{rj} = 0$ si $j < r$. Se sigue inmediatamente que los elementos de la diagonal de $\mathbf{a}^m$ tienen la forma a_{jj}^m . De allí resulta, más generalmente, que si $p(\lambda)$ es cualquier polinomio entonces $p(\mathbf{a})$ es una matriz triangular superior cuya diagonal es formada por los números $p(a_{jj})$, donde a_{jj} recorre la diagonal de $\mathbf{a}$.

Si $A: E \rightarrow E$ es un operador $\mathbb{C}$ -lineal, sus raíces características, es decir, sus autovalores, son (contando multiplicidades) los elementos de la diagonal de una matriz triangular que representa A respecto a una base conveniente de E . Se sigue de lo dicho anteriormente que, si $p(\lambda)$ es cualquier polinomio, los autovalores del operador $p(A)$, incluyendo sus multiplicidades algebraicas, son los números $p(\lambda_j)$, donde $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ son los autovalores de A .

Un caso particular interesante es el de un operador *nilpotente* $A: E \rightarrow E$. Esto significa, como se sabe, que existe un entero $m > 0$ tal que $A^m = 0$. En este caso, si $n = \dim E$ afirmamos que el polinomio característico de A es $p_A(\lambda) = (-1)^n \lambda^n$.

Consideremos inicialmente el caso en que A es $\mathbb{C}$ -lineal. Sea $U \subset E$ una base respecto a la cual la matriz $\mathbf{a} = [a_{kj}]$ del operador A es triangular superior. Los elementos a_{jj} de la diagonal de $\mathbf{a}$ son los autovalores de A , contados con sus multiplicidades. El polinomio característico de A es por lo tanto

$$p_A(\lambda) = \prod_{j=1}^n (a_{jj} - \lambda).$$

Los elementos de la diagonal de $\mathbf{a}^m$ son a_{jj}^m , $j = 1, \dots, n$. Como $\mathbf{a}^m = 0$, se sigue que todos los a_{jj} son nulos, luego el polinomio característico de A es $p_A(\lambda) = (-1)^n \lambda^n$.

Del punto de vista matricial, podemos afirmar que si $\mathbf{a}$ es una matriz $n \times n$ (real o compleja) con $\mathbf{a}^m = 0$ para algún m entero > 0 , entonces su polinomio característico es $p_{\mathbf{a}}(\lambda) = (-1)^n \lambda^n$.

De ello resulta que, dado el operador $\mathbb{R}$ -lineal $A: E \rightarrow E$ en el espacio vectorial real E , con $\dim E = n$, si $A^m = 0$ para algún entero $m > 0$, entonces el polinomio característico de A es $p_A(\lambda) = (-1)^n \lambda^n$. En efecto, este es el polinomio característico de la matriz $\mathbf{a}$ del operador A en una base cualquiera de E , la cual cumple $\mathbf{a}^m = 0$.

En seguida, usaremos la forma triangular para probar que el determinante del operador $A_r: E \rightarrow E$, descomplejificado de un operador $\mathbb{C}$ -lineal $A: E \rightarrow E$, es siempre ≥ 0 .

En efecto, sea $U = \{u_1, \dots, u_n\} \subset E$ una base en la cual la matriz $\mathbf{m} = [a_{kj} + i b_{kj}]$ de A es triangular superior: $a_{kj} = b_{kj} = 0$ si $k > j$. Para todo $j = 1, \dots, n$, tenemos

$$A u_j = \sum_{k=1}^n (a_{kj} + i b_{kj}) u_k.$$

Sea ahora la base $U' = \{u_1, i u_1, \dots, u_n, i u_n\}$ del espacio vectorial real E . Para obtener la matriz $\mathbf{c}$ del descomplejificado $A_r: E \rightarrow E$ en la base U' , observamos que

$$A_r \cdot u_j = \sum_k (a_{kj} u_j + b_{kj} i u_j) \quad \text{y} \quad A_r \cdot i u_j = \sum_k (-b_{kj} u_j + a_{kj} i u_j).$$

De lo que resulta que la matriz $\mathbf{c}$ tiene una forma "triangular por bloques". Mostramos esta matriz en el caso $n = 3$:

$$\mathbf{c} = \begin{bmatrix} a_{11} & -b_{11} & a_{12} & -b_{12} & a_{13} & -b_{13} \\ b_{11} & a_{11} & b_{12} & a_{12} & b_{13} & a_{13} \\ 0 & 0 & a_{22} & -b_{22} & a_{23} & -b_{23} \\ 0 & 0 & b_{22} & a_{22} & b_{23} & a_{23} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & a_{33} & -b_{33} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & b_{33} & a_{33} \end{bmatrix}$$

Del Teorema 19.8 se sigue, inmediatamente, que el determinante de la matriz $\mathbf{c}$ es dado por:

$$\det \mathbf{c} = \prod_{j=1}^n \det \begin{bmatrix} a_{jj} & -b_{jj} \\ b_{jj} & a_{jj} \end{bmatrix} = \prod_{j=1}^n (a_{jj}^2 + b_{jj}^2) \quad (*)$$

Siendo la matriz $\mathbf{m} = [a_{kj} + ib_{kj}]$ triangular, los números complejos $\lambda_j = a_{jj} + ib_{jj}$ son sus autovalores y $\det \mathbf{m} = \prod \lambda_j$. Por otro lado, la igualdad (*) muestra que $\det \mathbf{c} = \prod |\lambda_j|^2$.

Vemos entonces que $\det A_r = \det \mathbf{c} \geq 0$, cumpliéndose $\det A_r = 0$ si, y sólo si, $\det A = \det \mathbf{m} = 0$. También se tiene $\det A_r = |\det A|^2$.

En otras palabras, dada la matriz $n \times n$ compleja $\mathbf{m} = [a_{kj} + ib_{kj}]$, formamos las matrices reales $\mathbf{a} = [a_{kj}]$, $\mathbf{b} = [b_{kj}] \in M(n \times n)$ y

$$\mathbf{c} = \begin{bmatrix} \mathbf{a} & -\mathbf{b} \\ \mathbf{b} & \mathbf{a} \end{bmatrix} \in M(2n \times 2n).$$

Se cumple entonces $\det \mathbf{c} = |\det \mathbf{m}|^2$.

Otra exhibición de fuerza del Teorema 21.3 es su uso para demostrar la versión general del Teorema Espectral para operadores complejos, conforme haremos ahora.

Un operador $\mathbb{C}$ -lineal $A: E \rightarrow E$ en un espacio vectorial complejo, de dimensión finita, se llama *normal* cuando conmuta con su adjunto, esto es, cuando cumple la condición $AA^* = A^*A$. Análogamente una matriz cuadrada a se llama *normal* cuando $aa^* = a^*a$.

Evidentemente un operador es *normal* si, y solamente si, su matriz respecto a una (y por tanto a cualquier) base ortonormal es una matriz normal.

Teorema Espectral para operadores complejos. *Sea E un espacio vectorial complejo, provisto de un producto interno hermitiano. Un operador $\mathbb{C}$ -lineal $A: E \rightarrow E$ es normal si, y solamente si, existe en E una base ortonormal formada por autovectores de A .*

Versión matricial del Teorema Espectral. *Sea la matriz $a \in M(n \times n; \mathbb{C})$. A fin de que exista una matriz unitaria u tal que $d = u^* a u$ sea diagonal es necesario y suficiente que $a^* a = a a^*$.*

Demostración: Continuando con el énfasis matricial que predomina en estas últimas páginas, probaremos la segunda versión, claramente equivalente a la primera. Sea u una matriz unitaria tal que $t = u^* a u$ sea triangular. Tomando adjuntas, tenemos $t^* = u^* a^* u$. Multiplicando miembro a miembro: $tt^* = u^* a u u^* a^* u = u^* a a^* u$. Haciendo la misma multiplicación en orden inverso: $t^* t = u^* a^* a u$. Como $a a^* = a^* a$, concluimos que $t^* t = tt^*$. Ahora, siendo triangular y normal, t debe ser diagonal. (Compare $(tt^*)_{ii}$ con $(t^* t)_{ii}$ para $i = 1$, después $i = 2$, etc.) Así $u^* a u$ es diagonal. Recíprocamente, si $d = u^* a u$ es diagonal entonces $dd^* = d^* d$, lo que nos da inmediatamente $u^* a^* a u = u^* a a^* u$. Multiplicando esta igualdad a izquierda por u y a derecha por u^* obtenemos $a^* a = a a^*$, luego a es normal.

Corolario. Si $A: E \rightarrow E$ es un operador hermitiano, existe una base ortonormal de E formada por autovectores de A .

La matriz de A en esta base es diagonal y, siendo hermitiana, los elementos de la diagonal son números reales. Se sigue que los autovalores de un operador hermitiano son todos reales.

Otro caso particular de operador normal es el de un operador unitario que también admite una base ortonormal formada por autovectores. Los autovalores de un operador unitario son números complejos de módulo 1.

Ejercicios.

21.1. Sea E un espacio vectorial real. El *complejificado* de E es el conjunto E_c cuyos elementos son las expresiones formales $u + iv$, con $u, v \in E$ e $i = \sqrt{-1}$. En E_c , la igualdad $u + iv = u' + iv'$ significa, por definición, que $u = u'$ y $v = v'$. La suma es definida por $(u + iv) + (u' + iv') = (u + u') + i(v + v')$ y el producto por un número complejo es, también por definición, $(\alpha + i\beta)(u + iv) = (\alpha u - \beta v) + i(\beta u + \alpha v)$. Para todo $u \in E$, se escribe $u + i0 = u$ y con eso se tiene $E \subset E_c$. El complejificado de un operador lineal $A: E \rightarrow E$ es $A_c: E_c \rightarrow E_c$, definido por $A_c(u + iv) = Au + iAv$. Pruebe:

- E_c es un espacio vectorial complejo y $A_c: E_c \rightarrow E_c$ es un operador $\mathbb{C}$ -lineal. El complejificado de $\mathbb{R}^n$ es $\mathbb{C}^n$. $E \subset E_c$ pero E no es un subespacio vectorial (complejo) de E_c .
- Toda $\mathbb{R}$ -base $\{u_1, \dots, u_n\} \subset E$ es una $\mathbb{C}$ -base de E_c . En particular, $\dim_{\mathbb{C}} E_c = \dim_{\mathbb{R}} E$. La matriz de $A_c: E_c \rightarrow E_c$ respecto a la base $\{u_1, \dots, u_n\} \subset E$ coincide con la matriz de A en la misma base. Los polinomios característicos de A_c y de A son iguales.
- Si $\lambda = \alpha + i\beta$, con $\beta \neq 0$, es autovalor de A_c , corresponde al autovector $u + iv \in E_c$, entonces $\{u, v\}$ es la base de un subespacio vec-

torial $F \subset E$, invariante por A , y la matriz de la restricción $A: F \rightarrow F$ es

$$\begin{bmatrix} \alpha & \beta \\ -\beta & \alpha \end{bmatrix}.$$

21.2. Sea $A: E \rightarrow E$ un operador lineal, con $\dim E = n$. Considere el conjunto $\mathcal{M}$ de todos los polinomios $p(\lambda)$ tales que $p(A) = 0$. Pruebe:

- (a) Si $p_1(\lambda), p_2(\lambda) \in \mathcal{M}$ y α_1, α_2 son números entonces $\alpha_1 p_1(\lambda) + \alpha_2 p_2(\lambda) \in \mathcal{M}$.
- (b) Si $p(\lambda) \in \mathcal{M}$ y $q(\lambda)$ es cualquier polinomio entonces $p(\lambda) q(\lambda) \in \mathcal{M}$.
- (c) Existe un único polinomio mónico $m_A(\lambda) \in \mathcal{M}$ tal que todos los otros $p(\lambda) \in \mathcal{M}$ son múltiplos de $m_A(\lambda)$. [Considere el polinomio mónico de menor grado posible en $\mathcal{M}$. Llámelo $m_A(\lambda)$. Para todo $p(\lambda) \in \mathcal{M}$ se tiene $p(\lambda) = q(\lambda) \cdot m_A(\lambda) + r(\lambda)$, con $\text{gr}(r(\lambda)) < \text{gr}(m_A(\lambda))$. Se sigue de (a) y (b) que $r(\lambda) \in \mathcal{M}$, luego $r(\lambda) = 0$.]
- (d) El polinomio $m_A(\lambda)$ se llama *el polinomio mínimo* del operador A . El es el polinomio mónico de menor grado tal que $m_A(A) = 0$. Las conclusiones anteriores se cumplen igualmente para espacios vectoriales reales o complejos.
- (e) Si $B: E \rightarrow E$ es inversible entonces, para todo polinomio $p(\lambda)$, se tiene $p(B^{-1}AB) = B^{-1} \cdot p(A) \cdot B$. Se sigue que los operadores A y $B^{-1}AB$ tienen el mismo polinomio mínimo.
- (f) Para toda matriz a del operador A , $m_A(\lambda)$ es el polinomio mónico de menor grado tal que $m_A(a) = 0$.

21.3. Determine el polinomio mínimo de cada uno de los siguientes operadores:

- (a) El operador cero.
- (b) El operador αI , con $\alpha \neq 0$.
- (c) Una proyección.

- (d) Una involución.
- (e) El operador de derivación $D: \mathcal{P}_n \rightarrow \mathcal{P}_n$.
- (f) El operador $A: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $A(x, y) = (x + 2y, 2x + y)$.
- (g) Cualquier operador $A: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$.

En cada uno de estos casos, compare con el polinomio característico.

21.4. Demuestre que un operador es inversible si, y sólo si, el término constante de su polinomio mínimo es $\neq 0$.

21.5. Sea $p(\lambda)$ un polinomio tal que $p(A) = 0$. Pruebe que todo autovalor λ_1 del operador A es raíz del polinomio $p(\lambda)$. Infiera de ello que toda raíz del polinomio característico $p_A(\lambda)$ es también raíz del polinomio mínimo m_A . (La recíproca es evidente porque m_A divide a p_A .)

21.6. Determine el polinomio mínimo del operador dado por $Av = \langle v, a \rangle b$.

21.7. Sea $A: E \rightarrow E$ un operador en un espacio vectorial de dimensión n . Pruebe: si $A^k = 0$ para algún $k > n$ entonces $A^n = 0$. [Sugerencia: Teorema 21.3.]

21.8. Pruebe que un operador es nilpotente (esto es $A^k = 0$ para algún $k \in \mathbb{N}$) si, y sólo si, todos sus autovalores son iguales a cero.

21.9. Si el operador A es diagonalizable y $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ son sus autovalores distintos dos a dos, pruebe que el polinomio mínimo de A es $m_A = (\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2) \cdots (\lambda - \lambda_k)$.

21.10. Si el operador $A: E \rightarrow E$ (en un espacio vectorial complejo) es diagonalizable, pruebe que existe un producto interno hermitiano en E que hace A normal.

21.11. Sea E un espacio vectorial (complejo) provisto de un producto interno hermitiano. Pruebe que todo operador lineal $A: E \rightarrow E$ se es-

cribe, de modo único como $A = H + iK$, donde $H, K: E \rightarrow E$ son operadores hermitianos; y que A es normal si, y sólo si, H y K conmutan.

21.12. Sin hacer cálculo alguno, pruebe que el producto de dos matrices $2n \times 2n$ del tipo

$$\begin{bmatrix} \mathbf{a} & -\mathbf{b} \\ \mathbf{b} & \mathbf{a} \end{bmatrix}$$

es también del mismo tipo.

21.13. Asigne V (verdadero) o F (falso):

- () El determinante de un operador hermitiano es un número real.
- () Los autovalores de un operador unitario son iguales a ± 1 .
- () Los autovalores de un operador real antisimétrico son del tipo $\pm i\beta$, donde β es real.
- () Si

$$\mathbf{a} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix},$$

existe una matriz (compleja) 2×2 inversible $\mathbf{p}$ tal que $\mathbf{p}^{-1} \mathbf{a} \mathbf{p} = \mathbf{d}$, donde $\mathbf{d}$ es diagonal (compleja).

21.14. Demuestre que todo operador en un espacio vectorial (complejo) de dimensión n posee un subespacio invariante de dimensión $n-1$.

21.15. Sean $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ los autovalores del operador $A: E \rightarrow E$ (repetidos de acuerdo con sus multiplicidades algebraicas). Dado un polinomio cualquiera $p(\lambda)$, pruebe que los autovalores del operador $p(A)$ son los números $p(\lambda_1), \dots, p(\lambda_n)$. [Sugerencia: Teorema 21.3.]

21.16. Demuestre que las siguientes afirmaciones acerca de los operadores lineales $A, B: E \rightarrow E$ son equivalentes:

- (a) $p_A(B)$ es inversible. (Donde p_A es el polinomio característico de A .)
- (b) A y B no tienen autovalores en común.
- (c) $p_B(A)$ es inversible.
- (d) Si m_A y m_B son los polinomios mínimos de A y B entonces $m_A(B)$ y $m_B(A)$ son inversibles. [Sugerencia: use el ejercicio anterior.]

21.17. Suponga que el polinomio mínimo $m_A(\lambda) = (\lambda - \lambda_1) \cdots (\lambda - \lambda_k)$ del operador lineal $A: E \rightarrow E$ sea un producto de factores distintos de primer grado ($\lambda_i \neq \lambda_j$ si $i \neq j$). Pruebe:

- (a) Escribiendo $m_A(\lambda) = p_1(\lambda)(\lambda - \lambda_i)$ y $B_i = p_i(A)$, se tiene $A(B_i v) = \lambda_i B_i v$ ($i = 1, \dots, k$) para todo $v \in E$.
- (b) Los polinomios $p_1(\lambda), \dots, p_k(\lambda)$ son primos entre sí, luego existen $q_1(\lambda), \dots, q_k(\lambda)$ tales que

$$\sum_{i=1}^k q_i(\lambda) p_i(\lambda) = 1.$$

- (c) Sea $C_i = q_i(A)$. Para todo $v \in E$ se tiene $v = \sum B_i(C_i v)$, luego los autovectores de A generan E .
- (d) El operador A es diagonalizable.

21.18. Sean A, B, X operadores lineales en el espacio vectorial E . Pruebe:

- (a) Si $AX - XB = 0$ entonces $A^2 X = X B^2$ y, más generalmente, $p(A)X = X p(B)$ para todo polinomio p .
- (b) Si A y B no tienen autovalores en común, entonces $AX = XB$ si, y solamente si, $X = 0$.
- (c) Si A y B no tienen autovalores en común, entonces para todo operador lineal $C: E \rightarrow E$ existe un único $X \in \mathcal{L}(E)$ tal que $AX - XB = C$.

21.19. Sean $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ los autovalores de la matriz $\mathbf{a}$, repetidos de acuerdo con sus multiplicidades algebraicas. Demuestre que

$$\lambda_1^2 + \dots + \lambda_n^2 = \sum_{i,j} a_{ij} a_{ji}.$$

21.20. Si existe algún $k \in \mathbb{N}$ tal que $A^k = I$, pruebe que el operador $A: E \rightarrow E$ es diagonalizable. [Sugerencia: Ejercicio 21.18.]

21.21. Sean $F_1 \subset F_2$ subespacios invariantes del operador $A: E \rightarrow E$. Si $\dim F_2 - \dim F_1 \geq 2$, pruebe que existe un subespacio F , diferente de F_1 y F_2 , invariante por A , tal que $F_1 \subset F \subset F_2$.

21.22. Sea $A: E \rightarrow E$ un operador nilpotente en el espacio vectorial E (real o complejo) de dimensión n . Tome k , el menor número natural tal que $A^k = 0$. Pruebe sucesivamente:

- (a) $\{0\} \subset \mathcal{N}(A) \subset \mathcal{N}(A^2) \subset \dots \subset \mathcal{N}(A^k) = E$;
- (b) Si $\mathcal{N}(A^i) = \mathcal{N}(A^{i+1})$ entonces $\mathcal{N}(A^{i+1}) = \mathcal{N}(A^{i+2})$;
- (c) Ninguna de las inclusiones en (a) se reduce a una igualdad;
- (d) $k \leq n$.

Ecuaciones en Diferencias Finitas

En muchas aplicaciones de la Matemática, el tiempo es discreto. Esto significa que, al contrario de lo que sucede en Cinemática, en la que el tiempo fluye continuamente, en las situaciones que tenemos en mente (Economía, por ejemplo) las magnitudes son medidas en instantes aislados, formando sucesiones. En casos así, las ecuaciones diferenciales no son el instrumento adecuado para expresar la evolución de los fenómenos y, por ello, se sustituyen por las ecuaciones en diferencias finitas. En la presente sección, estudiaremos los tipos más simples de estas últimas, como aplicación de algunos de los resultados obtenidos en las secciones anteriores.

En una ecuación en diferencias finitas, la incógnita es una sucesión $(x_0, x_1, \dots, x_k, \dots)$, cuyos términos deben satisfacer una relación dada. Si la relación es del tipo $x_{k+1} = f(x_k)$, donde f es una función determinada, se tiene una ecuación de primer orden. Si es del tipo $x_{k+2} = f(x_k, x_{k+1})$, se tiene una ecuación de segundo orden, y así sucesivamente.

Fijado arbitrariamente un número x_0 , toda ecuación de primer orden $x_{k+1} = f(x_k)$ admite una única solución $(x_0, x_1, \dots, x_k, \dots)$ con valor inicial x_0 . Basta tomar sucesivamente $x_1 = f(x_0)$, $x_2 = f(x_1)$,

etc. Análogamente, fijados arbitrariamente x_0 y x_1 , toda ecuación de segundo orden $x_{k+2} = f(x_k, x_{k+1})$ admite solamente una solución $(x_0, x_1, x_2, \dots, x_k, \dots)$ cuyos dos valores iniciales son los números dados. Basta tomar sucesivamente $x_2 = f(x_0, x_1)$, $x_3 = f(x_1, x_2)$, etc. Y así, en adelante: toda ecuación de orden n tiene una única solución cuyos n valores iniciales son fijados arbitrariamente.

Observación: En esta sección, el primer término de toda sucesión tiene índice 0, en vez de 1.

Ejemplo 22.1. La solución de la ecuación de primer orden $x_{k+1} = x_k + b$ con valor inicial x_0 es la sucesión $(x_0, x_0 + b, x_0 + 2b, \dots)$, de término general $x_k = x_0 + k b$ (*progresión aritmética de razón b*).

Ejemplo 22.2. La ecuación $x_{k+1} = a x_k$ (lineal, homogénea, de primer orden, con coeficiente constante) tiene como solución, con valor inicial x_0 , la sucesión $(x_0, a x_0, a^2 x_0, \dots, a^k x_0, \dots)$ cuyo término general es $x_k = a^k \cdot x_0$ (*progresión geométrica de razón a*).

Ejemplo 22.3. Combinando los ejemplos anteriores, sea $x_{k+1} = a x_k + b$ la ecuación lineal, no homogénea, de primer orden, con coeficientes constantes. Si $(x_0, x_1, \dots, x_k, \dots)$ es la solución de esta ecuación con valor inicial x_0 , entonces tenemos sucesivamente:

$$x_1 = a x_0 + b,$$

$$x_2 = a x_1 + b = a^2 x_0 + (1 + a) b,$$

$$x_3 = a x_2 + b = a^3 x_0 + (1 + a + a^2) b,$$

$$\vdots$$

$$x_k = a x_{k-1} + b = a^k \cdot x_0 + (1 + a + \dots + a^{k-1}) b.$$

Por tanto, la solución general de la ecuación $x_{k+1} = a x_k + b$ es

$$x_k = a^k \cdot x_0 + \frac{1-a^k}{1-a} \cdot b, \quad \text{si } a \neq 1$$

$$x_k = x_0 + k \cdot b, \quad \text{si } a = 1.$$

Ejemplo 22.4. La ecuación $x_{k+1} = ax_k + b$ puede observarse del punto de vista de un operador lineal $A: \mathbb{R}^\infty \rightarrow \mathbb{R}^\infty$, en el espacio $\mathbb{R}^\infty$, cuyos elementos son las sucesiones $x = (x_0, x_1, \dots, x_k, \dots)$. El operador A asigna a cada sucesión x la nueva sucesión $y = Ax$, definida por $y_k = x_{k+1} - ax_k$. La ecuación dada equivale al problema de encontrar los elementos $x \in \mathbb{R}^\infty$ tales que $Ax = \hat{b}$, donde $\hat{b} = (b, b, \dots)$ es una sucesión constante de términos iguales a b . Como apreciamos en el Teorema 6.4, la solución general de la ecuación $Ax = \hat{b}$ es la suma de un elemento cualquiera del núcleo de A (solución general de la ecuación homogénea $Ax = 0$) con una solución particular de la ecuación $Ax = \hat{b}$ dada. Para obtener una de esas soluciones particulares, ensayamos la solución constante $\hat{c} = (c, c, \dots)$. El número c debe cumplir $c = ac + b$, esto es, $(1-a)c = b$. Como el caso $a = 1$ ya fue visto en el Ejemplo 22.1, suponemos aquí $a \neq 1$ y obtenemos $c = (1-a)^{-1} \cdot b$. A su vez, la solución general de $Ax = 0$ (ecuación equivalente a $x_{k+1} = ax_k$) es una progresión geométrica $(p, ap, a^2p, \dots)$ cuyo primer término p es arbitrario. Así, la solución general de la ecuación $x_{k+1} = ax_k + b$, para $a \neq 1$, es dada por $x_k = a^k \cdot p + (1-a)^{-1} \cdot b$. Observe que $x_0 = p + (1-a)^{-1} \cdot b$ de donde $p = x_0 - (1-a)^{-1} \cdot b$ y, por sustitución, tenemos:

$$x_k = a^k \cdot x_0 - a^k(1-a)^{-1} \cdot b + (1-a)^{-1} b = a^k x_0 + \frac{1-a^k}{1-a} \cdot b,$$

obteniendo nuevamente el resultado del Ejemplo 22.3.

22.A. Sistemas Lineales

Generalizando el Ejemplo 22.2, podemos considerar, en un espacio vectorial E , un operador lineal $A: E \rightarrow E$ y procurar una sucesión de vectores $v_k \in E$ tales que

$$v_{k+1} = A \cdot v_k \quad (k = 0, 1, 2, \dots).$$

Se le llama sistema lineal homogéneo de primer orden, de ecuaciones en diferencias finitas con coeficientes constantes.

Evidentemente, dado un vector inicial arbitrario $v_0 \in E$, existe una única sucesión $(v_0, v_1, \dots, v_k, \dots)$ de vectores en E , comenzando con v_0 y cumpliendo la condición $v_{k+1} = A v_k$ para todo $k \geq 0$. Basta tomar $v_k = A^k \cdot v_0$.

El problema práctico de resolver el sistema $v_{k+1} = A v_k$ se reduce, por consiguiente, al cálculo de las potencias sucesivas A^k del operador A . En general, esto no es una tarea simple. Hay, entretanto, casos particulares en que ello es factible. Por ejemplo, si existe una base $U \subset E$ formada por autovectores de A (lo que se da cuando $\dim E = n$ y el polinomio característico de A tiene n raíces reales distintas, o entonces cuando A es autoadjunto) el vector inicial v_0 se expresa como combinación lineal

$$v_0 = x_1 u_1 + \dots + x_n u_n$$

de vectores $u_i \in U$, con $A u_i = \lambda_i u_i$ ($i = 1, 2, \dots, n$). Se sigue que

$$A^k \cdot v_0 = x_1 \lambda_1^k u_1 + \dots + x_n \lambda_n^k u_n \quad (k = 0, 1, \dots).$$

Ejemplo 22.5. Sea $A: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ el operador lineal definido por $A(x, y) = (2x + 2y, 2x - y)$. El sistema de ecuaciones en diferencias finitas $v_{k+1} = A v_k$, con $v_k = (x_k, y_k)$, se escribe explícitamente como

$$x_{k+1} = 2x_k + 2y_k$$

$$y_{k+1} = 2x_k - y_k.$$

El polinomio característico del operador A es $p(\lambda) = \lambda^2 - \lambda - 6$, cuyas raíces son 3 y -2 . Para obtener una base de autovectores $\{u, v\} \subset \mathbb{R}^2$, con $u = (\alpha, \beta)$ y $v = (\gamma, \delta)$, escribimos las igualdades $Au = 3u$, $Av = -2v$ en términos de coordenadas, obteniendo los sistemas

$$\begin{aligned} 2\alpha + 2\beta &= 3\alpha & 2\gamma + 2\delta &= -2\gamma \\ 2\alpha - \beta &= 3\beta & 2\gamma - \delta &= -2\delta \end{aligned}$$

Estos sistemas son indeterminados (tienen que serlo, pues los números 3 y -2 fueron obtenidos de manera que así fuese).

Tomemos las soluciones $\alpha = 2$, $\beta = 1$, luego $u = (2, 1)$, y $\gamma = 1$, $\delta = -2$, luego $v = (1, -2)$. Entonces, para todo $k = 0, 1, 2, 3, \dots$ tenemos

$$A^k \cdot u = 3^k \cdot u = (3^k \cdot 2, 3^k)$$

y

$$A^k \cdot v = (-2)^k \cdot v = ((-2)^k, (-2)^{k+1}).$$

Para obtener, digamos, la solución del sistema $v_{k+1} = Av_k$ cuyo vector inicial es $v_0 = (x_0, y_0)$, con $x_0 = 1$, $y_0 = 1$, expresamos el vector $v_0 = (1, 1)$ como combinación lineal de los vectores básicos $u = (2, 1)$ y $v = (1, -2)$, obteniendo

$$v_0 = \frac{3}{5}u - \frac{1}{5}v.$$

Por tanto, la solución buscada es:

$$v_k = A^k \cdot v_0 = \frac{3}{5} A^k u - \frac{1}{5} A^k v = \frac{3^{k+1}}{5} u - \frac{(-2)^k}{5} v.$$

En términos de las coordenadas $v_k = (x_k, y_k)$, tenemos

$$x_k = \frac{2}{5} [3^{k+1} + (-2)^{k-1}] \quad \text{e} \quad y_k = \frac{1}{5} [3^{k+1} - (-2)^{k+1}].$$

En el caso en que $\dim E = 2$, el problema de calcular efectivamente la solución del sistema $v_{k+1} = Av_k$ puede resolverse en todos los casos, como veremos ahora.

Habiendo tratado el caso en que el espacio E tiene una base de autovectores del operador $A: E \rightarrow E$, examinaremos (suponiendo siempre $\dim E = 2$) los casos en que dicha base no existe. Hay dos posibilidades y son las siguientes:

Primera. El polinomio característico de A posee una raíz real doble, λ , pero $A \neq \lambda I$. (Evidentemente si $A = \lambda I$ todo vector no nulo en E es autovector de A , luego este caso ya fue visto.)

Segunda. El polinomio característico de A posee raíces complejas $\lambda + i\mu$ y $\lambda - i\mu$ (con $i = \sqrt{-1}$ y $\mu \neq 0$).

Consideremos el primero de estos dos casos.

Existe un vector no nulo $u \in E$ tal que $Au = \lambda u$. Además, solamente los múltiplos de u pueden ser autovectores de A . (En efecto, siendo λ el único autovalor de A , si existiese un autovector v no múltiplo de u , tendríamos una base $\{u, v\} \subset E$ con $Au = \lambda u$, $Av = \lambda v$, de donde $A = \lambda I$.)

Tomemos un vector v tal que $\{u, v\} \subset E$ sea una base. Entonces $Av = \alpha u + \beta v$ con $\alpha \neq 0$ pues v no es autovector. Si $\alpha \neq 1$, sustituimos v por $w = \alpha^{-1}v$ y obtenemos una nueva base $\{u, w\} \subset E$ tal que $Au = \lambda u$, $Aw = u + \gamma w$. En la base $\{u, w\}$, A tiene la matriz triangular

$$\begin{bmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \gamma \end{bmatrix},$$

cuyos autovalores son λ, γ . Se sigue que $\gamma = \lambda$. Así, tenemos

$$\begin{cases} Au = \lambda u \\ Aw = u + \lambda w \end{cases} \quad (*)$$

y la matriz de A en la base $\{u, w\}$ es $\mathbf{m} = \begin{bmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix}$.

De las igualdades (*) resulta que, para $k = 0, 1, 2, \dots$, se tiene

$$\begin{cases} A^k u = \lambda^k u \\ A^k w = k \lambda^{k-1} u + \lambda^k w, \end{cases}$$

luego

$$\mathbf{m}^k = \begin{bmatrix} \lambda^k & k \lambda^{k-1} \\ 0 & \lambda^k \end{bmatrix}.$$

Ejemplo 22.6. El operador $A: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, dado por $A(x, y) = (3x - y, x + y)$, tiene el polinomio característico

$$p(\lambda) = \lambda^2 - 4\lambda + 4,$$

que admite la raíz doble $\lambda = 2$, siendo $(1, 1)$ un autovector de A . Por tanto $\{u, e_2\} \subset \mathbb{R}^2$ es una base, con $Au = 2u$ y $Ae_2 = (-1, 1) = -1 \cdot u + 2 \cdot e_2$. Tomando $w = -e_2 = (0, -1)$, obtenemos la base $\{u, w\} \subset \mathbb{R}^2$, con $Au = 2u$ y $Aw = u + 2w$, luego la matriz de A en la base $\{u, w\}$ es

$$\mathbf{m} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

Por lo dicho anteriormente, para obtener la solución $v_k = (x_k, y_k) = A^k \cdot v_0$ del sistema

$$x_{k+1} = 3x_k - y_k,$$

$$y_{k+1} = x_k + y_k,$$

con vector inicial $v_0 = (3, 5)$, primero expresamos v_0 como combinación lineal de u y w , obteniendo $v_0 = 3u - 2w$. Entonces resulta que, para todo $k = 0, 1, 2, \dots$ se tiene

$$v_k = 3 \cdot A^k u - 2 \cdot A^k w.$$

Como vimos antes, $A^k u = 2^k u$ y $A^k w = k 2^{k-1} u + 2^k w$. Luego

$$v_k = 2^k [(3-k)u - 2w] = 2^k (3-k, 5-k).$$

En términos de las coordenadas, esto significa que

$$x_k = 2^k (3-k) \quad \text{e} \quad y_k = 2^k (5-k).$$

Para completar el estudio de sistemas lineales de ecuaciones en diferencias finitas en el caso 2×2 , trataremos ahora el caso de un operador lineal $A: E \rightarrow E$, (con $\dim E = 2$) cuyas raíces características son números complejos $\lambda + i\mu$, $\lambda - i\mu$ con $\mu \neq 0$.

Será conveniente considerar el *complejificado* de E , que es el espacio vectorial complejo E_c , de dimensión (compleja) 2, cuyos elementos tienen la forma $u + iv$, donde $u, v \in E$. Las operaciones en E_c son dadas por

$$(u + iv) + (u' + iv') = (u + u') + i(v + v')$$

y

$$(\alpha + i\beta)(u + iv) = (\alpha u - \beta v) + i(\alpha v + \beta u)$$

Se tiene $E \subset E_c$ de modo natural, pues $u = u + i \cdot 0$. El operador $A: E \rightarrow E$ se extiende a un operador $A_c: E_c \rightarrow E_c$, llamado *complejificado* de A , definiendo $A_c(u + iv) = Au + iAv$. Toda base de E es también una base de E_c , respecto de la cual la matriz de A_c es la misma matriz de A . En particular, los polinomios característicos de A y A_c coinciden, luego $\lambda + i\mu$ y $\lambda - i\mu$ son autovalores distintos del operador $\mathbb{C}$ -lineal $A_c: E_c \rightarrow E_c$. Para nuestros fines, basta considerar el autovalor $\lambda + i\mu$.

Sea $u + iv \in E_c$ un autovector de A_c correspondiente al autovector $\lambda + i\mu$. Entonces $u, v \in E$ son vectores no nulos simultáneamente, con $A_c(u + iv) = (\lambda + i\mu)(u + iv)$, o sea:

$$Au + iAv = (\lambda u - \mu v) + i(\mu u + \lambda v),$$

luego

$$Au = \lambda u - \mu v \text{ y } Av = \mu u + \lambda v. \quad (*)$$

Afirmamos que los vectores $u, v \in E$ son linealmente independientes. En primer lugar, u y v son ambos $\neq 0$ pues si uno de ellos fuese nulo el otro sería $\neq 0$ y, por las ecuaciones (*), un autovector del operador $A: E \rightarrow E$. En segundo lugar, si u y v fuesen L.D. tendríamos $v = \alpha u$, luego $Au = \lambda u - \mu v = (\lambda - \alpha\mu)u$ y u sería un autovector de A .

En consecuencia, $\{u, v\} \subset E$ es una base, respecto de la cual la matriz del operador $A: E \rightarrow E$ tiene la forma

$$a = \begin{bmatrix} \lambda & \mu \\ -\mu & \lambda \end{bmatrix}.$$

El cálculo de las potencias del operador A o, equivalentemente, de la matriz a se basa en la observación de que las matrices de la forma

$$\begin{bmatrix} \lambda & \mu \\ -\mu & \lambda \end{bmatrix}$$

se comportan, en relación a la adición y a la multiplicación, del mismo modo que los números complejos $\lambda + i\mu$.

Más precisamente, si a cada número complejo $z = x + iy$ le asignamos la matriz

$$\varphi(z) = \begin{bmatrix} x & y \\ -y & x \end{bmatrix}$$

obtenemos una función inyectiva φ tal que $\varphi(z+w) = \varphi(z) + \varphi(w)$ y $\varphi(z \cdot w) = \varphi(z) \cdot \varphi(w)$, donde $z+w$ y $z \cdot w$ son las operaciones de adición y multiplicación de números complejos y $\varphi(z) + \varphi(w)$ y $\varphi(z) \cdot \varphi(w)$ son las operaciones correspondientes con matrices.

Luego, para calcular la k -ésima potencia de la matriz

$$\begin{bmatrix} \lambda & \mu \\ -\mu & \lambda \end{bmatrix},$$

basta calcular $(\lambda + i\mu)^k = x + iy$. Al hacerlo, tendremos

$$\begin{bmatrix} \lambda & \mu \\ -\mu & \lambda \end{bmatrix}^k = \begin{bmatrix} x & y \\ -y & x \end{bmatrix}.$$

Ahora, las potencias de un número complejo se calculan fácilmente con la fórmula de De Moivre: basta escribirlo en la forma trigonométrica $\lambda + i\mu = \rho(\cos \theta + i \operatorname{sen} \theta)$ y entonces $(\lambda + i\mu)^k = \rho^k(\cos k\theta + i \operatorname{sen} k\theta)$. Allí, $\rho = \sqrt{\lambda^2 + \mu^2}$, $\cos \theta = \lambda/\rho$ y $\operatorname{sen} \theta = \mu/\rho$. Por tanto:

$$\begin{bmatrix} \lambda & \mu \\ -\mu & \lambda \end{bmatrix}^k = \rho^k \begin{bmatrix} \cos k\theta & \operatorname{sen} k\theta \\ -\operatorname{sen} k\theta & \cos k\theta \end{bmatrix}.$$

Si tenemos, por ejemplo, un operador $A: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, definido por $A(x, y) = (ax + by, cx + dy)$, cuyas raíces características son los números complejos $\lambda \pm i\mu$, se sigue de la discusión anterior que existe una base $\{u, v\} \subset \mathbb{R}^2$ respecto de la cual la matriz de A^k tiene la forma

$$\rho^k \begin{bmatrix} \cos k\theta & \operatorname{sen} k\theta \\ -\operatorname{sen} k\theta & \cos k\theta \end{bmatrix},$$

donde

$$\rho = \sqrt{\lambda^2 + \mu^2}, \quad \cos \theta = \lambda / \rho, \quad \sin \theta = \mu / \rho.$$

Después de obtener λ, μ , se determina la base $\{u, v\}$ resolviendo el sistema $Au = \lambda u - \mu v$, $Av = \mu u + \lambda v$, de cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas que son las coordenadas de los vectores $u = (x, y)$ y $v = (s, t)$. En términos de esas coordenadas, el sistema se escribe como

$$ax + by = \lambda x - \mu s$$

$$cx + dy = \lambda y - \mu t$$

$$as + bt = \mu x + \lambda s$$

$$cs + dt = \mu y + \lambda t$$

ó

$$(a - \lambda)x + by + \mu s = 0$$

$$cx + (d - \lambda)y + \mu t = 0$$

$$-\mu x + (a - \lambda)s + bt = 0$$

$$-\mu y + cs + (d - \lambda)t = 0.$$

Ejemplo 22.7. Sea el sistema $x_{k+1} = 3x_k - y_k$, $y_{k+1} = 2x_k + y_k$, con vector inicial $v_0 = (1, 1)$. El nos proporciona el operador $A: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $A(x, y) = (3x - y, 2x + y)$, cuya matriz en la base canónica es

$$\begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix},$$

luego el polinomio característico es $p(\lambda) = \lambda^2 + 4\lambda + 5$, cuyas raíces son $2 \pm i$. Existe una base $\{u, v\} \subset \mathbb{R}^2$, con $u = (x, y)$, $v = (s, t)$, tal que $Au = 2u - v$, $Av = u + 2v$. Para obtener esta base, debemos hallar una solución no nula del sistema

$$3x - y = 2x - s$$

$$2x + y = 2y - t$$

$$3s - t = x + 2s$$

$$2s + t = y + 2t$$

o sea

$$x - y \quad +s \quad = 0$$

$$2x - y \quad \quad +t \quad = 0$$

$$-x \quad +s \quad -t \quad = 0$$

$$-y \quad +2s \quad -t \quad = 0.$$

Por escalonamiento, encontramos $x = s - t$, $y = 2s - t$ (donde s, t son arbitrarios). Tomamos $s = 1$, $t = 0$ y obtenemos $x = 1$, $y = 2$. Luego $u = (1, 2)$ y $v = (1, 0)$ forman una base de $\mathbb{R}^2$, respecto de la cual el operador A tiene la matriz

$$a = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}.$$

El número complejo $2 + i$ tiene módulo $\rho = \sqrt{5}$. Un ángulo θ tal que $\cos \theta = 2/\sqrt{5}$ es $\theta = 26^\circ 33' 54''$ es decir, $\theta = 0.463$ rad. Entonces, para todo $k = 0, 1, 2, \dots$, tenemos

$$a^k = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}^k = (\sqrt{5})^k \begin{bmatrix} \cos k\theta & \sin k\theta \\ -\sin k\theta & \cos k\theta \end{bmatrix}$$

La solución del sistema $v_{k+1} = Av_k$ con vector inicial $v_0 = (1, 1)$ es dada por $v_k = A^k \cdot v_0$. Para obtenerla explícitamente, comenzamos expresando v_0 como combinación lineal de los vectores básicos $u = (1, 2)$ y $v = (1, 0)$. Tenemos $v_0 = \frac{1}{2}u + \frac{1}{2}v$. Por lo tanto

$$v_k = \frac{1}{2} A^k u + \frac{1}{2} A^k v.$$

Ahora, a^k es la matriz de A^k en la base $\{u, v\}$. Luego

$$A^k u = 5^{k/2} (\cos k\theta \cdot u - \sin k\theta \cdot v)$$

y

$$A^k v = 5^{k/2} (\sin k\theta \cdot u + \cos k\theta \cdot v).$$

En otras palabras:

$$A^k u = 5^{k/2} (\cos k\theta, -\sin k\theta, 2 \cos k\theta)$$

y

$$A^k v = 5^{k/2} (\sin k\theta + \cos k\theta, 2 \sin k\theta).$$

Luego

$$v_k = \frac{1}{2} A^k u + \frac{1}{2} A^k v = 5^{k/2} (\cos k\theta, \cos k\theta + \sin k\theta).$$

Por consiguiente

$$x_k = 5^{k/2} \cos k\theta,$$

$$y_k = 5^{k/2} (\cos k\theta + \sin k\theta),$$

con $\theta = 26^\circ 33' 54'' = 0,463$ rad, es la solución del sistema $x_{k+1} = 3x_k - y_k$, $y_{k+1} = 2x_k + y_k$ que cumple $x_0 = 1$, $y_0 = 1$.

22.B. Una Aplicación del Teorema de Cayley-Hamilton

Una alternativa para calcular las potencias sucesivas A^k del operador lineal $A: E \rightarrow E$ con $\dim E = n$, consiste en observar que, por el Teorema de Cayley-Hamilton, basta considerar los exponentes $k \leq n-1$. En efecto, si

$$p_A(\lambda) = (-1)^n \lambda^n + a_{n-1} \lambda^{n-1} + \cdots + a_1 \lambda + a_0$$

es el polinomio característico del operador lineal A , entonces se sigue de $p_A(A) = 0$ que

$$A^n = \pm (a_{n-1} A^{n-1} + \cdots + a_1 A + a_0 I).$$

Usaremos este hecho para calcular las potencias A^k de un operador lineal $A: E \rightarrow E$, tal que $\dim E = 2$. En este caso, siendo el grado del polinomio característico $p_A(\lambda)$ igual a 2, se sigue que el resto de la división de λ^k por $p_A(\lambda)$, para todo $k \geq 2$, tiene la forma $\alpha\lambda + \beta$. (Por simplicidad, escribimos α, β en vez de α_k, β_k .) Podemos, por tanto, escribir

$$\lambda^k = p_A(\lambda) \cdot q(\lambda) + \alpha\lambda + \beta,$$

de donde

$$A^k = p_A(A) \cdot q(A) + \alpha A + \beta I.$$

Como $p_A(A) = 0$, se sigue que $A^k = \alpha A + \beta I$.

Para encontrar α y β , supongamos inicialmente que las raíces características λ_1 y λ_2 sean distintas. Por definición, tenemos $p_A(\lambda_1) = p_A(\lambda_2) = 0$ luego de la identidad $\lambda^k = p_A(\lambda) \cdot q(\lambda) + \alpha\lambda + \beta$ resultan las igualdades:

$$\alpha\lambda_1 + \beta = \lambda_1^k$$

$$\alpha\lambda_2 + \beta = \lambda_2^k.$$

Como suponemos $\lambda_1 \neq \lambda_2$, tenemos un sistema determinado, lo que nos permite obtener valores únicos para α y β . Observe que este argumento se cumple, inclusive, cuando las raíces características λ_1 y λ_2 son números complejos. En este caso, se usa la forma trigonométrica para calcular las potencias λ_1^k y λ_2^k y se ve que las soluciones α, β del sistema son números reales.

Consideremos ahora el caso en que el polinomio característico $p_A(\lambda)$ del operador lineal A tenga una raíz (real) doble λ_1 . Entonces sabemos que λ_1 , además de raíz del polinomio $p_A(\lambda)$, es también raíz de su derivada $p'_A(\lambda)$. Por consiguiente, la identidad

$$\lambda^k = p_A(\lambda) \cdot q(\lambda) + \alpha \lambda + \beta$$

proporciona la ecuación $\alpha \lambda_1 + \beta = \lambda_1^k$ mientras que su derivada

$$k \lambda^{k-1} = p'_A(\lambda) \cdot q(\lambda) + p_A(\lambda) \cdot q'(\lambda) + \alpha$$

provee, en virtud de las relaciones $p'_A(\lambda_1) = 0$ y $p_A(\lambda_1) = 0$, la igualdad $\alpha = k \cdot \lambda_1^{k-1}$, luego $\beta = \lambda_1^k (1 - k)$.

22.C. Ecuaciones Lineales de Segundo Orden

Estudiaremos tan sólo las que tienen coeficientes constantes. Primero las homogéneas:

$$x_{k+2} + a x_{k+1} + b x_k = 0. \quad (*)$$

Podemos reducir el estudio de esta ecuación al sistema lineal de primer orden:

$$\begin{aligned} x_{k+1} &= y_k \\ y_{k+1} &= -b x_k - a y_k \end{aligned} \quad (**)$$

donde fue introducida la incógnita auxiliar $y_k = x_{k+1}$ (En particular, $y_0 = x_1$.) Usando los métodos del ítem 22.A, obtenemos las sucesiones (x_k) e (y_k) , con valores iniciales x_0, y_0 dados. Esto significa que la ecuación (*), cuando son fijados los valores iniciales x_0, x_1 , tiene por solución la sucesión (x_k) que corresponde al sistema (**). En efecto, tenemos

$$x_{k+2} = y_{k+1} = -b x_k - a y_k = -b x_k - a x_{k+1}.$$

Por lo tanto $x_{k+2} + ax_{k+1} + bx_k = 0$.

Observe que el polinomio característico del sistema (**) es $p(\lambda) = \lambda^2 + a\lambda + b$. Esto sugiere que, a fin de estudiar la ecuación (*), no es necesario el estudio previo de los sistemas lineales.

A continuación, mostraremos cómo resolver la ecuación (*), independientemente de los sistemas lineales.

Observemos primero, que el subconjunto $S \subset \mathbb{R}^\infty$, formado por las sucesiones $x = (x_0, x_1, \dots, x_k, \dots)$ que son soluciones de la ecuación $x_{k+2} + ax_{k+1} + bx_k = 0$, es un subespacio vectorial de dimensión 2.

Que S es un subespacio vectorial, es de verificación inmediata. (S es el núcleo del operador $A: \mathbb{R}^\infty \rightarrow \mathbb{R}^\infty$, definido por $Ax = y$, donde $y_k = x_{k+2} + ax_{k+1} + bx_k$.) Además, lo comentado al inicio de esta sección sobre la existencia y unicidad de la solución de una ecuación de segundo orden $x_{k+2} = f(x_k, x_{k+1})$, con valores iniciales x_0, x_1 prefijados, significa precisamente que la función $S \rightarrow \mathbb{R}^2$, que a cada solución $x = (x_k)$ de la ecuación (*), le asigna el par ordenado (x_0, x_1) de sus dos primeros términos, es un isomorfismo entre S y $\mathbb{R}^2$. En consecuencia, el espacio vectorial S tiene dimensión 2.

Este argumento prueba también que si $x = (x_k)$ y $x' = (x'_k)$ son dos soluciones de la ecuación $x_{k+2} + ax_{k+1} + bx_k = 0$ tales que los vectores (x_0, x_1) y (x'_0, x'_1) son linealmente independientes, entonces toda solución de esta ecuación se expresa, de modo único, como combinación lineal $\alpha x + \beta x'$.

La segunda observación es que si r es una raíz del polinomio característico $\lambda^2 + a\lambda + b = 0$ entonces la sucesión $r^* = (1, r, r^2, \dots, r^k, \dots)$ es una solución de la ecuación $x_{k+2} + ax_{k+1} + bx_k = 0$.

En efecto, de $r^2 + ar + b = 0$ se sigue que

$$r^{k+2} + ar^{k+1} + br^k = r^k(r^2 + ar + b) = r^k \times 0 = 0.$$

Resulta de estas dos observaciones que, para determinar todas las soluciones de la ecuación $x_{k+2} + ax_{k+1} + bx_k = 0$, debemos usar las raíces de su polinomio característico con el fin de obtener dos soluciones linealmente independientes. Todas las demás soluciones serán combinaciones lineales de éstas.

Hay 3 casos a considerar.

Primer caso. El polinomio característico $\lambda^2 + a\lambda + b$ tiene dos raíces reales distintas r, s .

Entonces las sucesiones

$$r^* = (1, r, r^2, \dots, r^k, \dots) \quad \text{y} \quad s^* = (1, s, s^2, \dots, s^k, \dots)$$

son soluciones y, como $r \neq s$, los vectores iniciales $(1, r)$ y $(1, s)$ son L.I. en $\mathbb{R}^2$, luego r^* y s^* son linealmente independientes en $\mathbb{R}^n$. La solución general de la ecuación $x_{k+2} + ax_{k+1} + bx_k = 0$ es, por lo tanto,

$$x_k = \alpha r^k + \beta s^k,$$

donde las constantes α y β pueden determinarse de modo que x_0 y x_1 tengan valores prefijados.

Ejemplo 22.8. La ecuación $x_{k+2} - 3x_{k+1} + 2x_k = 0$ tiene el polinomio característico $\lambda^2 - 3\lambda + 2$ cuyas raíces son $r=1, s=2$. La solución general de esta ecuación tiene la forma $x_k = \alpha + 2^k \cdot \beta$. Si queremos, por ejemplo, la solución con $x_0 = 1$ y $x_1 = 0$, tenemos que hallar α, β tales que $\alpha + \beta = 1$ y $\alpha + 2\beta = 0$, lo que nos da $\alpha = 2, \beta = -1$, luego la solución buscada tiene la forma $x_k = 2 - 2^k$.

Segundo caso. El polinomio característico $\lambda^2 + a\lambda + b$ tiene una raíz doble, $r \neq 0$.

Se tiene $r = -a/2$, luego $2r + a = 0$. Ya sabemos que una solución de la ecuación $x_{k+2} + ax_{k+1} + bx_k = 0$ es $r^* = (1, r, \dots, r^k, \dots)$. Afirmamos que $r^{**} = (0, r, 2r^2, \dots, kr^k, \dots)$ es otra solución. En efecto, si $x_k = kr^k$ entonces

$$\begin{aligned} x_{k+2} + ax_{k+1} + bx_k &= (k+2)r^{k+2} + a(k+1)r^{k+1} + bkr^k \\ &= r^k [k(r^2 + ar + b) + r(2r + a)] = 0. \end{aligned}$$

Además, como los vectores $(1, r)$ y $(0, r)$ son L.I. en $\mathbb{R}^2$, se sigue que r^* y r^{**} son soluciones linealmente independientes, luego la solución general de la ecuación dada tiene la forma

$$x_k = \alpha r^k + \beta k r^k = r^k (\alpha + \beta k),$$

donde las constantes α y β pueden determinarse haciendo que x_0 y x_1 asuman los valores iniciales preestablecidos.

Ejemplo 22.9. Sea la ecuación $x_{k+2} - 6x_{k+1} + 9x_k = 0$. Su polinomio característico tiene la raíz doble $r = 3$. La solución general de esta ecuación es $x_k = 3^k (\alpha + \beta k)$. Si imponemos los valores iniciales $x_0 = -1$, $x_1 = 1$ obtenemos $\alpha = -1$, $\beta = 4/3$, luego la solución que tiene esos valores iniciales es $x_k = 3^k (-1 + 4k/3)$.

Ejemplo 22.10. Una progresión aritmética puede también considerarse como solución de una ecuación en diferencias finitas de segundo orden, a saber, la ecuación $x_{k+2} - x_{k+1} = x_{k+1} - x_k$. Escribiéndola en la forma $x_{k+2} - 2x_{k+1} + x_k = 0$, vemos que su polinomio característico tiene la raíz doble, $r = 1$; luego su solución general es $x_k = \alpha + \beta k$, es decir, la progresión aritmética de primer término α y razón β .

Tercer caso. Las raíces del polinomio característico $\lambda^2 + a\lambda + b$ son los números complejos $\alpha \pm i\beta$ con $\beta \neq 0$, $i = \sqrt{-1}$.

Escribimos el número complejo $r = \alpha + i\beta$ en la forma trigonométrica $r = \rho(\cos \theta + i \operatorname{sen} \theta)$. Exactamente como en el caso real, verificamos que la sucesión de números complejos $r^k = \rho^k (\cos k\theta + i \operatorname{sen} k\theta)$, $k = 0, 1, 2, \dots$, es solución de la ecuación dada. Pero es obvio que si a y b son números reales y la sucesión compleja $(z_0, z_1, \dots, z_k, \dots)$, con $z_k = x_k + iy_k$, es solución de la ecuación $z_{k+2} + az_{k+1} + bz_k = 0$ entonces su parte real x_k y su parte imaginaria y_k cumplen $x_{k+2} + ax_{k+1} + bx_k = 0$ e $y_{k+2} + ay_{k+1} + by_k = 0$, respectivamente.

Luego las sucesiones $x_k = \rho^k \cos k\theta$ e $y_k = \rho^k \operatorname{sen} k\theta$ son soluciones de la ecuación dada. Además, como $(x_0, x_1) = (1, \rho \cos \theta)$, $(y_0, y_1) = (0, \rho \operatorname{sen} \theta)$ y $\operatorname{sen} \theta \neq 0$ (pues el número r no es real), vemos que (x_0, x_1) y (y_0, y_1) forman una base de $\mathbb{R}^2$. Por consiguiente, las soluciones $x_k = \rho^k \cos k\theta$ e $y_k = \rho^k \operatorname{sen} k\theta$ son linealmente independientes.

Se sigue que la solución general de la ecuación $x_{k+2} + ax_{k+1} + bx_k = 0$, cuando $a^2 < 4b$, es dada por

$$x_k = \rho^k [\alpha \cos k\theta + \beta \operatorname{sen} k\theta],$$

donde las constantes α, β pueden determinarse de modo que x_0 y x_1 asuman valores arbitrariamente prefijados.

Ejemplo 2.11. El polinomio característico de la ecuación $x_{k+2} - 2x_{k+1} + 4x_k = 0$ tiene las raíces complejas $1 \pm i\sqrt{3}$. Escribiendo $1 + i\sqrt{3}$ en su forma trigonométrica, tendremos, $1 + i\sqrt{3} = 2(\cos 60^\circ + i \operatorname{sen} 60^\circ) = 2(\cos \frac{\pi}{3} + i \operatorname{sen} \frac{\pi}{3})$. La solución general de la ecuación dada es

$$x_k = 2^k \left[\alpha \cos \frac{k\pi}{3} + \beta \operatorname{sen} \frac{k\pi}{3} \right].$$

Si queremos, por ejemplo, obtener la solución tal que $x_0 = 5$, $x_1 = 7$, los números α y β deben satisfacer las condiciones $\alpha = 5$, $\beta = 2\sqrt{3}/3$.

Como se ve, la discusión directa de las ecuaciones de segundo orden (lineales homogéneas, con coeficientes constantes) es más simple que el estudio de sistemas de los cuales ellas son casos particulares.

22.D Ecuaciones con Segundo Miembro Constante

Las ecuaciones que trataremos ahora, son de la forma

$$x_{k+2} + ax_{k+1} + bx_k = c.$$

Sabemos que la solución general de esta ecuación es la suma de una solución particular, que obtengamos por cualquier proceso, con la solución general de la ecuación homogénea $x_{k+2} + ax_{k+1} + bx_k = 0$. Como ya aprendimos a determinar esta última, nos basta explicar cómo se puede conseguir una solución particular.

Comencemos ensayando una solución constante $x_k = d$. Debemos tener $d + ad + bd = c$, es decir $(1 + a + b)d = c$. Por lo tanto, si $1 + a + b \neq 0$, la única solución constante posible para la ecuación dada es $x_k = d = (1 + a + b)^{-1} \cdot c$.

Si $1 + a + b = 0$, la ecuación dada (con $c \neq 0$) no puede tener solución constante. Ensayemos una solución del tipo $x_k = k \cdot d$. Sustituyendo, en la ecuación dada, x_k por kd vemos

$$(k+2)d + a(k+1)d + bkd = c$$

o

$$(1 + a + b)kd + (a + 2)d = c.$$

Como $1 + a + b = 0$, obtenemos $(a + 2)d = c$. Por tanto, si $1 + a + b = 0$ y $a \neq -2$, la sucesión $x_k = kc \cdot (a + 2)^{-1}$ es una solución particular.

Finalmente, si $1 + a + b = 0$ y $a = -2$ entonces $b = 1$ y la ecuación dada se convierte en $x_{k+2} - 2x_{k+1} + x_k = c$, que no tiene solución constante ni del tipo $x_k = k \cdot d$. Ensayemos una solución de la forma $x_k = k^2 \cdot d$. Sustituyendo x_k por este valor en la ecuación, obtenemos

$$(k^2 + 4k + 4)d - 2(k^2 + 2k + 1)d + k^2 d = c,$$

es decir, $2d = c$, luego $d = c/2$. Una verificación inmediata muestra que, efectivamente, $x_k = k^2 c/2$ es una solución particular de la ecuación $x_{k+2} - 2x_{k+1} + x_k = c$.

Observación: Al inicio de esta sección, vimos que la ecuación de segundo orden $x_{k+2} + ax_{k+1} + bx_k = 0$ puede ser resuelta considerando el sistema

$$x_{k+1} = y_k$$

$$y_{k+1} = -bx_k - ay_k.$$

Veremos ahora que, recíprocamente, para resolver el sistema

$$x_{k+1} = ax_k + by_k$$

$$y_{k+1} = cx_k + dy_k, \quad (*)$$

con vector inicial $v_0 = (x_0, y_0)$, podemos reducirlo a una ecuación de segundo orden, resolverla por el método que acabamos de exponer y obtener, a continuación, la solución del sistema.

Evidentemente, uno de los números a, b, c, d es diferente de cero. Para fijar ideas, supondremos que $b \neq 0$. Si (x_k) e (y_k) son las soluciones del sistema (*) entonces

$$x_{k+2} = ax_{k+1} + by_{k+1}$$

$$= ax_{k+1} + bcx_k + bdy_k$$

$$= ax_{k+1} + bcx_k + dx_{k+1} - adx_k,$$

luego,

$$x_{k+2} - (a+d)x_{k+1} + (ad-bc)x_k = 0 \quad (**)$$

Para resolver el sistema (*) con vector inicial $v_0 = (x_0, y_0)$, tomamos la solución (x_k) de la ecuación (**) con los valores iniciales x_0 (dado) y $x_1 = ax_0 + by_0$ (con y_0 también dado). En seguida, definimos la sucesión (y_k) mediante $y_k = (x_{k+1} - ax_k)/b$. Esto da inmediatamente $x_{k+1} = ax_k + by_k$. Además, el valor y_0 obtenido en esta fórmula coincide en el valor inicial y_0 anteriormente estipulado. También se tiene

$$\begin{aligned} y_{k+1} &= \frac{1}{b} [x_{k+2} - ax_{k+1}] \\ &= \frac{1}{b} [(a+d)x_{k+1} + (bc-ad)x_k - ax_{k+1}] \\ &= \frac{1}{b} [(a+d)(ax_k + by_k) + (bc-ad)x_k - ax_{k+1}]. \end{aligned}$$

Simplificando tenemos $y_{k+1} = cy_k$, luego las sucesiones (x_k) e (y_k) forman la solución buscada del sistema (*).

Ejercicios

22.1. Para cada una de las ecuaciones siguientes, determine la solución que tiene el valor inicial indicado

- (a) $x_{k+1} = x_k - 7, x_0 = 0.$
- (b) $x_{k+1} = 6x_k, x_0 = 1.$
- (c) $x_{k+1} = 2x_k + 5, x_0 = 3.$
- (d) $x_{k+1} = x_k + k, x_0 = 2.$
- (e) $x_{k+1} = \frac{k+1}{k+2} \cdot x_k, x_0 = x_0.$

22.2. Pruebe que el conjunto de las soluciones de una ecuación del tipo $x_{k+1} = a_k x_k + b_k$ (lineal, de primer orden, homogénea o no, con coeficientes variables) es una variedad afín de dimensión 1 en $\mathbb{R}^\infty$. ¿En qué condiciones es un subespacio vectorial?

22.3. Una solución del sistema

$$x_{k+1} = a_k x_k + b_k y_k + p_k$$

$$y_{k+1} = c_k x_k + d_k y_k + q_k$$

puede describirse como un par (s, t) de sucesiones

$$s = (x_0, \dots, x_k, \dots),$$

$$t = (y_0, \dots, y_k, \dots),$$

por tanto, es un elemento de $\mathbb{R}^\infty \times \mathbb{R}^\infty$. Pruebe que el conjunto S de esas soluciones es una variedad afín de dimensión 2 en el espacio vectorial $\mathbb{R}^\infty \times \mathbb{R}^\infty$. ¿En qué condiciones S es un subespacio vectorial?

22.4. Para cada uno de los sistemas siguientes, halle la solución $(v_0, \dots, v_k, \dots)$, $v_k = (x_k, y_k)$, que tiene el valor inicial $v_0 = (x_0, y_0)$ indicado:

$$x_{k+1} = 2x_k + 9y_k$$

$$x_{k+1} = 3x_k + 16y_k$$

$$x_{k+1} = x_k + 3y_k$$

$$y_{k+1} = x_k + 2y_k$$

$$y_{k+1} = -4x_k - 13y_k$$

$$y_{k+1} = -2x_k + y_k$$

$$(x_0, y_0) = (3, -2)$$

$$(x_0, y_0) = (3, 2)$$

$$(x_0, y_0) = (-2, 3)$$

22.5. Sea $v_k = (x_k, y_k)$ una solución del sistema

$$x_{k+1} = 2x_k - y_k$$

$$y_{k+1} = 4x_k - 2y_k.$$

Demuestre que, sea cual fuere el vector inicial $v_0 = (x_0, y_0)$, se tiene $x_k = y_k = 0$ para todo $k \geq 2$.

22.6. Sean λ y μ las raíces características (reales o complejas) del operador $A: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$. Suponga que $|\lambda| < 1$ y $|\mu| < 1$. Sea cual fuere el valor inicial $v_0 = (x_0, y_0)$, pruebe que la solución $v_k = (x_k, y_k)$ del sistema $v_{k+1} = Av_k$ cumple $\lim x_k = 0$, $\lim y_k = 0$.

22.7. Sean $r = (x_0, \dots, x_k, \dots)$ y $s = (y_0, \dots, y_k, \dots)$ soluciones de la ecuación $z_{k+2} + az_{k+1} + bz_k = 0$. Asigne V(verdadero) o F(falso):

- () Si r y s son L.I. entonces, para índices cualesquiera $k \neq \ell$, los vectores $u = (x_k, x_\ell)$ y $v = (y_k, y_\ell)$ son L.I.
- () Si existen $k \neq \ell$ tales que los vectores $u = (x_k, x_\ell)$ y $v = (y_k, y_\ell)$ son L.I., entonces las soluciones r y s son L.I.
- () Si, para todo $k \geq 0$, los vectores $u = (x_k, x_{k+1})$ y $v = (y_k, y_{k+1})$ fueran L.D. entonces r y s son L.D.
- () Si r y s son L.D., entonces $u = (x_k, x_\ell)$ y $v = (y_k, y_\ell)$ son L.D., para cualesquiera k y ℓ .

22.8. Sean $r = (x_0, \dots, x_k, \dots)$, $s = (y_0, \dots, y_k, \dots)$ y $t = (z_0, \dots, z_k, \dots)$ soluciones de la ecuación $w_{k+3} + aw_{k+2} + bw_{k+1} + cw_k = 0$. Pruebe:

- (a) Si existen $k < \ell < m$ tales que los vectores $v = (x_k, x_\ell, x_m)$, $v' = (y_k, y_\ell, y_m)$ y $v'' = (z_k, z_\ell, z_m)$ son L.I. entonces las sucesiones r , s y t son L.I.
- (b) Si r , s y t son L.I. entonces existe $k \geq 0$ tal que los vectores $v = (x_k, x_{k+1}, x_{k+2})$, $v' = (y_k, y_{k+1}, y_{k+2})$ y $v'' = (z_k, z_{k+1}, z_{k+2})$ son L.I.

22.9. Pruebe que las sucesiones $r = (1, 2, 3, 4, 0, 0, \dots)$, $s = (1, 2, 3, 1, 0, 0, \dots)$ y $t = (1, 0, 0, 3, 0, 0, \dots)$ no pueden ser soluciones de la misma ecuación $x_{k+3} + ax_{k+2} + bx_{k+1} + cx_k = 0$. [Sugerencia: ítem (b) del ejercicio anterior.]

22.10. Sea $E: \mathbb{R}^\infty \rightarrow \mathbb{R}^\infty$ el operador lineal definido por

$$E(x_0, x_1, \dots, x_k, \dots) = (x_1, x_2, \dots, x_{k+1}, \dots)$$

Pruebe que un subespacio vectorial $S \subset \mathbb{R}^\infty$ es el conjunto de las soluciones de una ecuación lineal homogénea de orden n con coeficientes constantes,

$$x_{k+n} + a_1 x_{k+n-1} + \dots + a_n x_k = 0,$$

si y sólo si, cumple las siguientes condiciones:

- (1) S es invariante por E ;
- (2) S tiene dimensión finita, igual a n .

22.11. El método presentado en 22.B para calcular las potencias A^k aplicando el Teorema de Cayley-Hamilton da las fórmulas explícitas para esas potencias como combinaciones lineales de $I, A, \dots, A^{n-1}$ pero usa las raíces características del operador A , que son fácilmente calculables en dimensión 2, pero difíciles de obtener en dimensiones superiores. En caso no se desee una fórmula general para A^k , sino sólo el cálculo explícito de una de esas potencias, como A^{10} por ejemplo, la alternativa siguiente utiliza tan sólo el cálculo del polinomio característico $p_A(\lambda)$, ó lo que es más factible, se usa el algoritmo de la división para escribir $\lambda^k = p_A(\lambda) \cdot q(\lambda) + r(\lambda)$, donde el grado del resto $r(\lambda)$ es menor que la dimensión del espacio E . Entonces $A^k = r(A)$. Usando este método, pruebe que, dado el operador $A: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, definido por $A(x, y, z) = (x + 2y + 3z, 3x + y + 2z, x - y + z)$, se tiene entonces $A^5 = 40A^2 + 19A - 143 \cdot I$ y $A^{10} = 14281 \cdot A^2 + 2246 \cdot A - 49071 \cdot I$.

22.12. Para cada una de las ecuaciones siguientes, determine la solución que tiene los valores iniciales indicados.

- (a) $x_{k+2} = x_{k+1} + 20x_k, x_0 = -3, x_1 = 2.$
- (b) $\frac{1}{5}x_{k+2} = 2x_{k+1} - 5x_k, x_0 = 2, x_1 = -1.$

$$(c) \quad x_{k+2} - 6x_{k+1} + 25x_k = 0, \quad x_0 = 1, \quad x_2 = 3.$$

22.13. La sucesión de Fibonacci $(x_0, x_1, \dots, x_k, \dots)$ es definida por las condiciones $x_0 = 0$, $x_1 = 1$ y $x_{k+2} = x_{k+1} + x_k$. Obtenga la fórmula general para x_k en función de k , pruebe que $x_{k+2} = 1 + x_1 + \dots + x_k$ y que

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{x_{k+1}}{x_k} = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \quad (\text{el número de oro}).$$

22.14. ¿Cuál es la fórmula que expresa x_k en función de x_0 , x_1 y k , sabiendo que

$$x_{k+2} = \frac{1}{2}(x_{k+1} + x_k)$$

para todo $k \geq 0$?

22.15. Resuelva la ecuación $x_{k+3} - 6x_{k+2} + 11x_{k+1} - 6x_k = 0$.

22.16. Halle la solución $v_k = (x_k, y_k)$ del sistema

$$x_{k+1} = x_k - \alpha(x_k - y_k)$$

$$y_{k+1} = y_k + \beta(x_k - y_k),$$

con vector inicial $v_0 = (x_0, y_0)$, con $y_0 < x_0$, $0 < \alpha < 1$ y $0 < \beta < 1$. Pruebe que $\lim x_k = \lim y_k = (\beta x_0 + \alpha y_0)/(\alpha + \beta)$, luego este límite está más próximo de x_0 que de y_0 si, y sólo si, $\alpha < \beta$. Demuestre que, $x_k < y_k$ para todo k si, y sólo si, $\alpha + \beta < 1$, en cuyo caso la sucesión (x_k) es decreciente e (y_k) es creciente.

[Observación: este sistema es un modelo para una situación simple de intercambio. Cada x_k es el precio del vendedor e y_k es la propuesta del comprador. En cada etapa, el vendedor ofrece un descuento proporcional a la diferencia de precios en la etapa anterior y el comprador, por su parte, aumenta su propuesta de modo análogo. Si la suma $\alpha + \beta$, de la constante del vendedor con la del comprador, es

mayor que 1, ya en la primera etapa se tiene $x_1 < y_1$, lo que daría el llamado "asunto de padre a hijo"...

22.17. Sea $x_{k+2} + ax_{k+1} + bx_k = 0$ una ecuación cuyas raíces características son los complejos conjugados r y $\bar{r}$. Escriba $r = \rho(\cos \theta + i \sin \theta)$ como $x_k = \alpha \rho^k \cos(\beta + k\theta)$, donde las constantes α y β pueden ser determinadas haciendo que x_0 y x_1 asuman valores iniciales preestablecidos. [Sugerencia: la ecuación dada admite la solución general compleja $x_k = \zeta r^k + \eta \bar{r}^k$, donde $\zeta, \eta \in \mathbb{C}$ son arbitrarios. Tomando $\eta = \bar{\zeta}$, se obtiene la solución real $x_k = 2 \operatorname{Re}(\zeta r^k)$. Escriba $\zeta = \frac{\alpha}{2}(\cos \beta + i \sin \beta)$ y use la fórmula $\cos(x+y) = \cos x \cdot \cos y - \sin x \cdot \sin y$.]

22.18. Dada la ecuación $x_{k+2} + ax_{k+1} + bx_k = c^k$, donde c no es raíz característica, pruebe que existe $M \in \mathbb{R}$ tal que $x_k = M \cdot c^k$ es una solución particular. Si c es una raíz característica diferente de $-a/2$, pruebe que existe N tal que $x_k = N k c^k$ es una solución particular. Y si $c = -a/2$ es raíz característica, demuestre que existe P tal que $x_k = P k^2 c^k$ es una solución particular.

22.19. Si $v_{k+1} = \alpha v_k + w_k$, donde $|\alpha| < 1$ y $\lim_{k \rightarrow \infty} w_k = 0$, pruebe que $\lim_{k \rightarrow \infty} v_k = 0$.

22.20. Sea $A: E \rightarrow E$ un operador lineal cuyos autovalores cumplen $|\lambda_1| < 1, \dots, |\lambda_n| < 1$. Pruebe que, para todo $v \in E$, se tiene $\lim_{k \rightarrow \infty} A^k v = 0$.

[Sugerencia: Tome una base $\{u_1, \dots, u_n\} \subset E$ en la cual la matriz de A sea diagonal superior. Observe que $Au_i = w + \lambda_i u_i$, donde $w \in S(u_1, \dots, u_{i-1})$ si $i > 1$ y $Au_1 = \lambda_1 u_1$. Luego $A^{k+1} u_i = A^k w + \lambda_i A^k u_i$. Ponga $v_k = A^k u_i$, $w_k = A^k w$, $\alpha = \lambda_i$ y tenga $v_{k+1} = \alpha v_k + w_k$. Use inducción sobre i , y el ejercicio anterior, para inferir que $\lim_{k \rightarrow \infty} A^k u_i = 0$ ($i = 1, \dots, n$), y de ello que $\lim_{k \rightarrow \infty} A^k v = 0$ para todo $v \in E$.]

Apéndice

La Forma Canónica de Jordan

El objetivo de este apéndice es probar que, dado un operador lineal $A: E \rightarrow E$ en un espacio vectorial complejo de dimensión finita, existe una base de E en la cual la matriz a de A está formada por una serie de "bloques de Jordan" a lo largo de la diagonal. Un bloque de Jordan es una matriz triangular inferior cuyos elementos diagonales son todos iguales a un mismo autovalor de A , y los elementos inmediatamente debajo de la diagonal son iguales a 1. Se dice entonces que la matriz a está en la forma canónica de Jordan. Cuando E posee una base formada por autovectores de A , los bloques de Jordan son todos 1×1 y, en este caso, la forma canónica de Jordan para A es una matriz diagonal.

La forma canónica de Jordan muestra la matriz más simple que puede obtenerse para el operador A . Es útil en el estudio de temas que involucran potencias sucesivas del operador A , como las ecuaciones diferenciales lineales y las ecuaciones en diferencias finitas lineales.

A1. Operadores Nilpotentes

En esta sección, estudiaremos un tipo más de operadores que pueden representarse con matrices especialmente simples, a saber, los operadores nilpotentes. Los espacios vectoriales aquí considerados pueden (indiferentemente) ser reales o complejos. Tampoco es necesario

un producto interno. Veremos que, como en el caso real, los operadores nilpotentes tienen matrices triangulares. El estudio que hacemos a continuación, sirve de preparación para la sección siguiente.

Un operador lineal $A: E \rightarrow E$ se denomina *nilpotente* si $A^k = 0$ para algún $k \in \mathbb{N}$. El *índice* de un operador nilpotente es el menor $k \in \mathbb{N}$, tal que $A^k = 0$. Esto significa que $A^{k-1} \neq 0$ y $A^k = 0$.

Análogamente, una matriz cuadrada $\mathbf{a}$ se llama *nilpotente* si $\mathbf{a}^k = 0$ para algún $k \in \mathbb{N}$. Si $\mathbf{a}^{k-1} \neq 0$ y $\mathbf{a}^k = 0$, se dice que la matriz nilpotente $\mathbf{a}$ tiene *índice* k .

Ejemplo A1.1. El operador de derivación $D: \mathcal{P}_n \rightarrow \mathcal{P}_n$ es nilpotente con índice $n+1$.

Ejemplo A1.2. Un ejemplo simple de matriz nilpotente es dado por la matriz $k \times k$ cuya k -ésima columna es el vector nulo y, para $1 \leq j \leq k-1$, su j -ésima columna es $e_{j+1} \in \mathbb{R}^k$. Para $k=4$ esa matriz tiene la forma siguiente:

$$\mathbf{a} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

La matriz de este ejemplo proviene del operador $A: \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^k$, definido por $Ae_1 = e_2, \dots, Ae_{k-1} = e_k, Ae_k = 0$. Evidentemente, $A^k = 0$ y $A^{k-1} \neq 0$. Luego el índice del operador A (y de la matriz $\mathbf{a}$), es k .

Teorema A1.1. Dado el operador $A: E \rightarrow E$, sea $u \in E$ un vector tal que $A^{k-1}u \neq 0$ y $A^k u = 0$. Entonces $u, Au, \dots, A^{k-1}u$, son vectores linealmente independientes.

Demostración: Sea

$$\alpha_1 u + \alpha_2 Au + \dots + \alpha_k A^{k-1}u = 0.$$

Aplicando el operador A^{k-1} en ambos miembros de la igualdad, obtenemos $\alpha_1 A^{k-1} u = 0$. Como $A^{k-1} u \neq 0$, entonces $\alpha_1 = 0$. Luego

$$\alpha_2 Au + \cdots + \alpha_k A^{k-1} u = 0.$$

Aplicando el operador A^{k-2} , resulta $\alpha_2 A^{k-1} u = 0$. Entonces $\alpha_2 = 0$. Prosiguiendo análogamente, se obtiene $\alpha_1 = \alpha_2 = \cdots = \alpha_k = 0$. $\square$

Corolario 1. En un espacio vectorial de dimensión n , el índice de un operador nilpotente es $\leq n$.

Corolario 2. Sea $A: E \rightarrow E$ un operador nilpotente de índice n en un espacio vectorial E , de dimensión n . Existe una base de E en la cual la matriz de A tiene la forma siguiente:

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Se cumple, evidentemente, la recíproca del Corolario 2: si alguna matriz del operador $A: E \rightarrow E$ (con $\dim E = n$) tiene la forma citada, entonces A es un operador nilpotente de índice n .

Si el índice del operador nilpotente $A: E \rightarrow E$ es menor que la dimensión del espacio E , entonces existe una base de E en la que la matriz de A está formada por bloques del tipo anterior, dispuestos a lo largo de la diagonal.

La idea de la demostración es muy simple, pero la notación puede resultar extensa. A fin de evitar complicaciones, trataremos los casos de índices más bajos, indicando (claramente) el proceso inductivo que conduce al caso general.

El argumento se basa en lo ya establecido en la demostración del Teorema del Núcleo e Imagen, y que destacamos a continuación como un

Lema. Sean $\{Au_1, \dots, Au_p\}$ una base de la imagen del operador $A: E \rightarrow E$ y $\{v_1, \dots, v_q\}$ una base del núcleo de A . Entonces el conjunto $\{u_1, \dots, u_p, v_1, \dots, v_q\}$ es una base de E .

Sea inicialmente el operador nilpotente $A: E \rightarrow E$, de índice 2: $A \neq 0$ y $A^2 = 0$.

Tomemos una base $\{Au_1, \dots, Au_p\}$ de la imagen de A . La condición $A^2 = 0$ significa que $\text{Im}(A) \subset \mathcal{N}(A)$, por tanto existen vectores $v_1, \dots, v_q$ tales que

$$U = \{Au_1, \dots, Au_p, v_1, \dots, v_q\}$$

es una base de $\mathcal{N}(A)$. Por el Lema, el conjunto

$$V = \{u_1, Au_1, \dots, u_p, Au_p, v_1, \dots, v_q\}$$

es una base de E .

Respecto de V , la matriz del operador nilpotente $A: E \rightarrow E$, de índice 2, es formada por p bloques de matrices 2×2 del tipo

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

a lo largo de la diagonal, seguidos de q columnas nulas. (Aquí, p es el rango de A y $2p + q = \dim E$.)

Por ejemplo, si $A: \mathbb{R}^5 \rightarrow \mathbb{R}^5$ es nilpotente de índice 2, su matriz en la base V tiene una de las formas siguientes, según su rango sea 6 1:

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

En seguida, consideremos un operador nilpotente $A: E \rightarrow E$, de índice 3.

La restricción de A al subespacio invariante $\text{Im}(A)$ es un operador nilpotente de índice 2. Como sabemos, los elementos de $\text{Im}(A)$ son todos de la forma Au . Entonces (por lo visto anteriormente), existe una base de $\text{Im}(A)$ del tipo

$$\{Au_1, A^2u_1, \dots, Au_p, A^2u_p, Av_1, \dots, Av_q\},$$

con $A^2v_1 = \dots = A^2v_q = 0$. Los vectores linealmente independientes $A^2u_1, \dots, A^2u_p, Av_1, \dots, Av_q$ pertenecen al núcleo de A , luego pueden incluirse en una base:

$$U = \{A^2u_1, \dots, A^2u_p, Av_1, \dots, Av_q, w_1, \dots, w_r\} \subset \mathcal{N}(A).$$

Se sigue del Lema que el conjunto

$$V = \{u_1, Au_1, A^2u_1, \dots, u_p, Au_p, A^2u_p, v_1, Av_1, \dots, v_q, Av_q, w_1, \dots, w_r\}$$

es una base de E .

Respecto a esta base V , la matriz del operador nilpotente $A: E \rightarrow E$, de índice 3, está formada por p bloques de matrices 3×3 de la forma

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

a lo largo de la diagonal, seguidos por q bloques de matrices 2×2 de la forma

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix},$$

también a lo largo de la diagonal, y por r columnas de ceros. (Aquí, p es el rango de A^2 , $2p+q$ es el rango de A , y $p+q+r$ es la dimensión de $\mathcal{N}(A)$.)

Eventualmente, se puede tener $q=0$ ó $r=0$ (o ambos), pero las tres primeras columnas del operador nilpotente A , de índice 3, en la base V , deben ser e_2 , e_3 y 0 .

La argumentación anterior asegura para un operador nilpotente $A: \mathbb{R}^5 \rightarrow \mathbb{R}^5$ de índice 3, una base V en la que su matriz tiene una de las siguientes formas:

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{o} \quad \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

según el rango de A sea 3 ó 2.

El caso general se trata de la misma manera. A fin de dar más precisión y claridad a su enunciado, vamos a presentar la siguiente definición.

Dado un operador nilpotente $A: E \rightarrow E$. Decimos que un subespacio vectorial $F \subset E$ es *cíclico* (respecto de A) si existe un vector $u \in F$ tal que $A^m u = 0$ y $\{u, Au, \dots, A^{m-1}u\}$ es una base de F . En otras palabras, $F \subset E$ es un subespacio vectorial de dimensión m , invariante por A , y la restricción de A al subespacio F es un operador nilpotente de índice m .

Por ejemplo, en la base V , obtenida cuando analizamos un operador nilpotente de índice 3, cada uno de los vectores $u_1, \dots, u_p$ genera un subespacio cíclico de dimensión 3, cada v_j ($j = 1, \dots, q$) genera un subespacio cíclico de dimensión 2 y cada w_ℓ ($\ell = 1, \dots, r$) genera un subespacio cíclico de dimensión 1. (Esto significa que $Aw_1 = \dots = Aw_r = 0$.)

El resultado fundamental sobre operadores nilpotentes es el

Teorema A1.2. *Sea $A: E \rightarrow E$ un operador nilpotente de índice k en un espacio vectorial de dimensión n . Existen enteros $k_1 = k \geq k_2 \geq \dots \geq k_r > 0$, tales que $E = F_1 \oplus \dots \oplus F_r$, donde cada F_i es un subespacio cíclico de dimensión k_i .*

Evidentemente, $k_1 + \dots + k_r = n$.

Tomando en cada F_i ($i = 1, \dots, r$) una base $V_i = \{u_i, Au_i, \dots, A^{k_i-1}u_i\}$, obtenemos una base $V = V_1 \cup \dots \cup V_r$, respecto a la cual la matriz de A está formada por r bloques $a_i \in M(k_i \times k_i)$ a lo largo de la diagonal. Cada bloque a_i tiene la forma vista en el Ejemplo 2: para $j < k_i$ su j -ésima columna es $e_{j+1} \in \mathbb{R}^{k_i}$ en tanto su k_i -ésima columna es cero.

A2. Existencia de la Forma Canónica de Jordan

Sea un operador lineal $A: E \rightarrow E$ en un espacio vectorial complejo de dimensión finita. Probaremos que existe una base en E en la que la matriz de A tiene la forma canónica de Jordan: es triangular inferior, los autovalores que forman su diagonal son repetidos consecutivamente según sus multiplicidades algebraicas, además, los elementos inmediatamente bajo la diagonal son iguales a 0 ó 1, y todos los demás elementos son nulos.

Teorema A2.1. *Sea $A: E \rightarrow E$ un operador lineal en un espacio vectorial (real o complejo) de dimensión finita. Existe una descomposición*

$E = F \oplus G$, como suma directa de subespacios invariantes F, G tales que A es nilpotente en F e inversible en G .

Demostración: Como la dimensión de E es finita, entonces la sucesión de subespacios invariantes

$$E \supset \operatorname{Im}(A) \supset \operatorname{Im}(A^2) \supset \dots$$

no puede ser estrictamente decreciente. Sea entonces k el menor número natural tal que $\operatorname{Im}(A^k) = \operatorname{Im}(A^{k+1})$. Afirmamos que entonces $\operatorname{Im}(A^{k+1}) = \operatorname{Im}(A^{k+2})$. En efecto,

$$\operatorname{Im}(A^{k+2}) = A[\operatorname{Im}(A^{k+1})] = A[\operatorname{Im}(A^k)] = \operatorname{Im}(A^{k+1}).$$

Se sigue que $\operatorname{Im}(A^{k+2}) = \operatorname{Im}(A^{k+3})$, etc. Nótese que se cumple

$$\mathcal{N}(A) \subset \mathcal{N}(A^2) \subset \dots \subset \mathcal{N}(A^k) = \mathcal{N}(A^{k+1}) = \mathcal{N}(A^{k+2}) = \dots$$

En efecto, por el Teorema del Núcleo e Imagen, tenemos

$$\begin{aligned} \dim \mathcal{N}(A^{k+1}) &= \dim E - \dim \operatorname{Im}(A^{k+1}) \\ &= \dim E - \dim \operatorname{Im}(A^k) = \dim \mathcal{N}(A^k). \end{aligned}$$

Sean $F = \mathcal{N}(A^k)$ y $G = \operatorname{Im}(A^k)$. Evidentemente, F y G son invariantes por A y la restricción $A: F \rightarrow F$ es nilpotente. Además, la restricción $A: G \rightarrow G$ es un operador sobreyectivo pues

$$A(G) = A[\operatorname{Im}(A^k)] = \operatorname{Im}(A^{k+1}) = \operatorname{Im}(A^k) = G.$$

Luego $A: G \rightarrow G$ es inversible. Demostremos ahora que $E = F + G$. Dado $v \in E$, como $\operatorname{Im}(A^k) = \operatorname{Im}(A^{2k})$, existe $x \in E$ tal que $A^k v = A^{2k} x$. Entonces, si escribimos

$$v = (v - A^k x) + A^k x,$$

veremos que $A^k(v - A^k x) = A^k v - A^{2k} x = 0$, luego $v - A^k x \in F$ y, obviamente, $A^k x \in G$. Así, todo elemento $v \in E$ es la suma de un vector de F con un vector de G , o sea, $E = F + G$. Para concluir que $E = F \oplus G$, sólo falta probar que $F \cap G = \{0\}$. Ahora bien, sabemos que

$$\begin{aligned} \dim F + \dim G &= \dim(F + G) + \dim(F \cap G) \\ &= \dim E + \dim(F \cap G). \end{aligned}$$

Por otro lado, el Teorema del Núcleo e Imagen, aplicado al operador $A^k: E \rightarrow E$, nos da $\dim E = \dim F + \dim G$. Se sigue entonces que $\dim(F \cap G) = 0$, esto es, $F \cap G = \{0\}$.

Teorema A2.2. *Sea $E = F \oplus G$ como en el Teorema A2.1. Si n_0 es la multiplicidad algebraica del autovalor 0 del operador $A: E \rightarrow E$, entonces la dimensión del subespacio F es igual a n_0 . Además, F es el núcleo y G la imagen de $A^{n_0}: E \rightarrow E$. Se sigue de ello que la descomposición $E = F \oplus G$, con las propiedades enunciadas en aquel teorema, es única.*

Demostración: Sean $A': F \rightarrow F$ y $A'': G \rightarrow G$ las restricciones del operador A a los subespacios invariantes F y G . Como A' es nilpotente y A'' es inversible, el polinomio característico de A' es $p_{A'}(\lambda) = \lambda^n$, $n = \dim F$, y el de A'' cumple con la condición $p_{A''}(0) \neq 0$. La prueba del lema que precede al Teorema 20.1 nos da $p_A = p_{A'} \cdot p_{A''}$. Por otro lado, $p_A(\lambda) = \lambda^{n_0} \cdot q(\lambda)$, con $q(0) \neq 0$. Así, $\lambda^n \cdot p_{A''}(\lambda) = \lambda^{n_0} \cdot q(\lambda)$, con $p_{A''}(\lambda) \neq 0$ y $q(0) \neq 0$. Se sigue que $n = n_0$. Siendo A nilpotente en el subespacio F de dimensión n_0 , se tiene $F \subset \mathcal{N}(A^{n_0})$. Recíprocamente, si $u \in \mathcal{N}(A^{n_0})$, escribimos $u = v + w$, con $v \in F$ (i.e. $A^{n_0}v = 0$) y $w \in G$. Entonces $0 = A^{n_0}v + A^{n_0}w = A^{n_0}w$. Siendo A inversible en G , de $A^{n_0}w = 0$ se concluye que $w = 0$, luego $u = v \in F$. Así, $F = \mathcal{N}(A^{n_0})$.

Para probar que $G = \text{Im}(A^{n_0})$, observamos primero que siendo A inversible en G , el operador $A^{n_0} : G \rightarrow G$ también es inversible, luego $G \subset \text{Im}(A^{n_0})$. Por otro lado, para todo $u \in E$, escribiendo $u = v + w$ con $v \in F$ y $w \in G$, tenemos $A^{n_0} u = A^{n_0} w \in G$ (pues G es invariante por A) luego $\text{Im}(A^{n_0}) \subset G$. Así, $\text{Im}(A^{n_0}) = G$. $\square$

Observación. (Para utilizarla en la demostración del próximo teorema.) Si $E = F_1 + \dots + F_r$ y $\dim E \geq \dim F_1 + \dots + \dim F_r$ entonces $E = F_1 \oplus \dots \oplus F_r$. En efecto, tomando en cada subespacio F_i una base V_i ($i = 1, \dots, r$), el conjunto $V = V_1 \cup \dots \cup V_r$ genera E y el número de elementos de V es $\leq \dim E$, luego V es una base de E . Así, todo vector $v \in E$ se expresa, de modo único, como la suma $v = v_1 + \dots + v_r$, con $v_1 \in F_1, \dots, v_r \in F_r$. En otras palabras, $E = F_1 \oplus \dots \oplus F_r$.

Teorema A2.3. Sean $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ los autovalores distintos del operador $A : E \rightarrow E$, en un espacio vectorial complejo de dimensión finita. Para cada $i = 1, \dots, r$, sean n_i la multiplicidad algebraica de λ_i y $E_i = \mathcal{N}[(A - \lambda_i I)^{n_i}]$. Entonces $\dim E_i = n_i$ y $E = E_1 \oplus \dots \oplus E_r$.

Demostración: Probemos inicialmente que n_i es también la multiplicidad algebraica del autovalor 0 del operador $A_i = A - \lambda_i I$. En efecto, $p_{A_i}(\lambda) = \det[(A - \lambda_i I) - \lambda I] = \det[A - (\lambda + \lambda_i)I] = p_A(\lambda + \lambda_i)$. Tenemos $p_A(\lambda) = (\lambda - \lambda_i)^{n_i} q(\lambda)$ con $q(\lambda_i) \neq 0$. Luego $p_{A_i}(\lambda) = p_A(\lambda + \lambda_i) = \lambda^{n_i} \cdot r(\lambda)$, donde $r(\lambda) = q(\lambda + \lambda_i)$; por lo tanto, $r(0) \neq 0$. Teniendo esto, el Teorema A2.2, nos asegura que $\dim E_i = n_i$. En particular, tenemos $\dim E_1 + \dots + \dim E_r = \dim E$. Por la observación precedente, sólo nos falta probar que $E = E_1 + \dots + E_r$. Ahora bien, el polinomio característico del operador A se descompone en la forma

$$p_A(\lambda) = \prod_{j=1}^r (\lambda - \lambda_j)^{n_j}.$$

Si ponemos

$$q_i(\lambda) = \prod_{j \neq i} (\lambda - \lambda_j)^{n_j},$$

obtenemos los polinomios $q_1(\lambda), \dots, q_r(\lambda)$, primos entre sí. Por un conocido teorema del Algebra, existen polinomios $m_1(\lambda), \dots, m_r(\lambda)$ tales que

$$m_1(\lambda)q_1(\lambda) + \dots + m_r(\lambda)q_r(\lambda) = 1.$$

Se sigue que

$$m_1(A)q_1(A) + \dots + m_r(A)q_r(A) = I.$$

Así, para todo $v \in E$, se tiene

$$v = v_1 + \dots + v_r, \quad v_i = m_i(A)q_i(A)v.$$

Por el Teorema de Cayley-Hamilton, tenemos

$$\begin{aligned} A_i^{n_i} \cdot q_i(A) &= (A - \lambda_i I)^{n_i} \cdot \prod_{j \neq i} (A - \lambda_j I)^{n_j} \\ &= \prod_{j=1}^r (A - \lambda_j I)^{n_j} = p_A(A) = 0. \end{aligned}$$

Luego $A_i^{n_i} \cdot v_i = 0$, o sea que $v_i \in E_i$ para todo $i = 1, \dots, r$. $\square$

Teorema A2.4. *Los subespacios $E_i = \mathcal{N}[(A - \lambda_i I)^{n_i}]$ definidos en el Teorema A2.3 son invariantes por cualquier operador $B: E \rightarrow E$ que conmute con A .*

Demostración: $AB = BA \Rightarrow (A - \lambda_i I)B = B(A - \lambda_i I) \Rightarrow (A - \lambda_i I)^{n_i}B = B(A - \lambda_i I)^{n_i}$. Luego $v \in E_i \Rightarrow (A - \lambda_i I)^{n_i}Bv = B(A - \lambda_i I)^{n_i}v = B \cdot 0 = 0 \Rightarrow Bv \in E_i$. $\square$

Corolario. *Los subespacios $E_1, \dots, E_r$ son invariantes por A .*

Un *bloque de Jordan* $n \times n$, es una matriz triangular inferior de la forma

$$B(\lambda; n) = \begin{bmatrix} \lambda & & & & \\ 1 & \lambda & & & \\ & 1 & \ddots & & \\ & & \ddots & \lambda & \\ & & & 1 & \lambda \end{bmatrix}$$

donde los elementos de la diagonal son todos iguales, los elementos inmediatamente debajo de la diagonal son todos iguales a 1 y los demás elementos son ceros.

Se dice que una matriz está en la *forma canónica de Jordan* si ella es triangular inferior, con bloques de Jordan a lo largo de la diagonal y los demás elementos son ceros. Los bloques de Jordan deben estar agrupados consecutivamente en listas del tipo

$$B(\lambda_i; k_1), B(\lambda_i; k_2), \dots, B(\lambda_i; k_{s_i}),$$

donde $k_1 + k_2 + \dots + k_{s_i} = n_i =$ multiplicidad algebraica del autovalor λ_i de la matriz dada.

Por ejemplo, disponiendo los bloques $B(\lambda_1; 3)$, $B(\lambda_1; 1)$ y $B(\lambda_2; 2)$ a lo largo de la diagonal, obtenemos una matriz 6×6 en la forma canónica de Jordan:

$$\begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & \lambda_1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \lambda_1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & \lambda_2 \end{bmatrix}$$

Teorema A2.5. *Para todo operador $A: E \rightarrow E$ en un espacio vectorial complejo de dimensión finita, existe una base en la cual la matriz de A tiene la forma canónica de Jordan.*

Demostración: Sea $E = E_1 \oplus \dots \oplus E_r$ la descomposición asegurada por el Teorema A2.3. El Teorema A1.2 prueba la existencia de la forma canónica de Jordan para operadores nilpotentes. Ahora bien, para cada $i = 1, \dots, r$, la restricción $A - \lambda_i I: E_i \rightarrow E_i$ es nilpotente. Luego existe una base $V_i \subset E_i$ en la que la matriz de $A - \lambda_i I: E_i \rightarrow E_i$ tiene la forma canónica de Jordan (con ceros en la diagonal). Luego la matriz de la restricción $A = (A - \lambda_i I) + \lambda_i I: E_i \rightarrow E_i$ tiene la forma canónica de Jordan (con todos los elementos de la diagonal iguales a λ_i). Se sigue que $V = V_1 \cup \dots \cup V_r$ es una base de E en la que la matriz de A tiene la forma canónica de Jordan. $\square$

Desde el punto de vista matricial, lo que acabamos de demostrar significa que, para toda matriz cuadrada compleja $\mathbf{a}$, existe una matriz (compleja) inversible $\mathbf{p}$, tal que $\mathbf{p}^{-1} \mathbf{a} \mathbf{p}$ está en la forma canónica de Jordan.

Ejemplo A2.1. Vamos a usar la forma canónica de Jordan para probar que toda matriz inversible posee una raíz cuadrada (compleja). Inicialmente observamos que si $\mathbf{x}$ es una raíz cuadrada de $\mathbf{p}^{-1} \mathbf{a} \mathbf{p}$ entonces $\mathbf{p} \mathbf{x} \mathbf{p}^{-1}$ es una raíz cuadrada de $\mathbf{a}$, pues

$$(\mathbf{p} \mathbf{x} \mathbf{p}^{-1})^2 = \mathbf{p} \mathbf{x} \mathbf{p}^{-1} \mathbf{p} \mathbf{x} \mathbf{p}^{-1} = \mathbf{p} \mathbf{x}^2 \mathbf{p}^{-1} = \mathbf{p} (\mathbf{p}^{-1} \mathbf{a} \mathbf{p}) \mathbf{p}^{-1} = \mathbf{a}.$$

Por tanto, al probar la existencia de la raíz cuadrada de una matriz inversible, no se pierde generalidad al suponer que esa matriz está en la forma canónica de Jordan, que es una forma triangular particular. En virtud de la inversibilidad, los elementos de la diagonal (autovalores) son todos diferentes de cero.

Trataremos explícitamente el caso 4×4 , dejando para el lector el caso 3×3 (más simple) y el caso general (más complicado, pero susceptible del mismo tratamiento).

Tenemos entonces una matriz de la forma

$$\mathbf{a} = \begin{bmatrix} a & 0 & 0 & 0 \\ b & c & 0 & 0 \\ 0 & d & e & 0 \\ 0 & 0 & f & g \end{bmatrix},$$

con a, c, e, g diferentes de cero, y buscamos una matriz

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x & 0 & 0 & 0 \\ y & z & 0 & 0 \\ m & n & p & 0 \\ q & r & s & t \end{bmatrix}$$

tal que $\mathbf{x}^2 = \mathbf{a}$. Ahora, un cálculo simple nos da

$$\mathbf{x}^2 = \begin{bmatrix} x^2 & 0 & 0 & 0 \\ y(x+z) & z^2 & 0 & 0 \\ m(x+p) + ny & n(z+p) & p^2 & 0 \\ q(x+t) + ry + ms & r(z+t) + ns & s(p+t) & t^2 \end{bmatrix}.$$

Por tanto, las incógnitas $x, y, z, m, n, p, q, r, s, t$, deben satisfacer las condiciones

- (1) $x^2 = a, z^2 = c, p^2 = e, t^2 = g,$
- (2) $y(x+z) = b, n(z+p) = d, s(p+t) = f,$
- (3) $m(x+p) + ny = 0, r(z+t) + ns = 0,$
- (4) $q(x+t) + ry + ms = 0.$

Como a, c, e, g son diferentes de cero, podemos escoger x, z, p, t tales que las igualdades (1) sean satisfechas y, además, se tenga $x+z \neq 0, z+p \neq 0, p+t \neq 0, x+p \neq 0, z+t \neq 0$ y $x+t \neq 0$. Esto nos

permite determinar y, n, s de modo que satisfagan las igualdades (2), en seguida obtener m, r de modo que las igualdades (3) sean válidas y, finalmente, usar (4) para determinar q .

Observación: Una matriz no inversible puede no poseer raíz cuadrada. Este es el caso, por ejemplo, de la matriz

$$a = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Es fácil ver que no existen números complejos x, y, z, t tales que la matriz $x = \begin{bmatrix} x & y \\ z & t \end{bmatrix}$ satisfaga $x^2 = a$.

A3. La descomposición $A = N + D$

En esta sección, mostraremos como visualizar la forma canónica de Jordan intrínsecamente, expresándola del punto de vista de operadores en vez del de matrices.

La forma canónica de Jordan, presentada en la sección anterior, muestra que, dado un operador $A: E \rightarrow E$ en un espacio vectorial complejo de dimensión finita, existe una base $V \subset E$ en la cual la matriz a de A es formada por bloques de Jordan a lo largo de la diagonal, estando agrupados consecutivamente los bloques correspondientes al mismo autovalor de A . Se sigue que $a = n + d$, donde d es una matriz diagonal, los elementos de esa diagonal son los autovalores de A repetidos de acuerdo con su multiplicidad, y n es una matriz triangular inferior nilpotente (luego los elementos de su diagonal son todos iguales a cero) en la que los elementos inmediatamente debajo de la diagonal son iguales a 1 ó a 0, y los demás elementos son nulos.

De ahí resulta inmediatamente la descomposición $A = N + D$, en la que $D: E \rightarrow E$ es el operador cuya matriz en la base V es d y $N: E \rightarrow E$ es el operador nilpotente del que n es la matriz en la misma base V .

Un operador $D: E \rightarrow E$ se llama *diagonalizable* si existe alguna base de E en la cual la matriz de D es diagonal. Es decir, si la referida base de E está formada por autovectores del operador D .

Así, acabamos de probar que, en un espacio vectorial complejo de dimensión finita, todo operador $A: E \rightarrow E$ puede escribirse como suma, $A = N + D$, de un operador nilpotente con uno diagonalizable.

En la notación del Teorema A2.3, N es el operador cuya restricción a cada subespacio E_i coincide con $A - \lambda_i I$, en tanto D restringido a cada uno de los E_i es igual a $\lambda_i I$. Como $A - \lambda_i I$ y $\lambda_i I$ conmutan para todo $i = 1, \dots, r$, se sigue que $ND = DN$.

Demostraremos, a continuación, que esta es la una única manera de escribir $A = N + D$, con N nilpotente, D diagonalizable y $ND = DN$.

Para mayor claridad, destacaremos como lemas dos proposiciones elementales que usaremos en la demostración de dicha unicidad.

Lema 1. *La restricción de un operador diagonalizable $D: E \rightarrow E$ a un subespacio invariante $F \subset E$ es también un operador diagonalizable $D: F \rightarrow F$.*

Demostración: Sea $V \subset E$ una base formada por autovectores de D . Introducimos en E un producto interno imponiendo que la base V sea ortonormal. Respecto de ese producto interno, D cumple la condición $\langle Du, v \rangle = \langle u, Dv \rangle$ para cualesquiera $u, v \in V$ (luego para cualesquiera $u, v \in E$). Así, $D: E \rightarrow E$ es hermitiano. La igualdad $\langle Du, v \rangle = \langle u, Dv \rangle$ vale, en particular, para $u, v \in F$. En consecuencia, la restricción $D: F \rightarrow F$ es un operador hermitiano, por tanto diagonalizable. $\square$

Lema 2. *La suma de dos operadores nilpotentes que conmutan es, también, un operador nilpotente.*

Demostración: Sean $M, N: E \rightarrow E$ con $M^p = 0$, $N^q = 0$ y $MN = NM$. Esta conmutatividad asegura que vale el binomio de Newton:

$$(M + N)^{p+q} = \sum_{i=0}^{p+q} \binom{p+q}{i} M^i N^{p+q-i}.$$

En la suma anterior, los sumandos con $i \geq p$ son nulos porque, en este caso, $M^i = 0$. Si se tiene $i < p$ entonces $p + q - i > q$, luego $N^{p+q-i} = 0$. Así, los sumandos con $i < p$ también son nulos y concluimos que $(M + N)^{p+q} = 0$. $\square$

Teorema A3.1. *Sea E un espacio vectorial complejo de dimensión finita. Para todo operador lineal $A: E \rightarrow E$, existe una única descomposición $A = N + D$ con $N: E \rightarrow E$ nilpotente, $D: E \rightarrow E$ diagonalizable y $ND = DN$.*

Demostración: Evidentemente, N y D conmutan con A . Por el Teorema A2.4, cada subespacio $E_i = \mathcal{N}[(A - \lambda_i I)^{n_i}]$ es invariante por N y por D . Para $i = 1, \dots, r$, sean $A_i, N_i, D_i: E_i \rightarrow E_i$ las restricciones de A, N y D al subespacio E_i . La igualdad $A_i = N_i + D_i$ puede escribirse como $(A_i - \lambda_i I) + \lambda_i I = N_i + D_i$ ó, también, como

$$(A_i - \lambda_i I) - N_i = D_i - \lambda_i I. \quad (*)$$

Por el Lema 2, el operador $(A_i - \lambda_i I) - N_i$ es nilpotente y por el Lema 1, D_i es diagonalizable luego $D_i - \lambda_i I$ es diagonalizable (pues cualquier vector no nulo es autovector de $\lambda_i I$). Por la igualdad (*) esos operadores son, a la vez, nilpotentes y diagonalizables, luego iguales a cero. Por consiguiente: $N_i = A_i - \lambda_i I$ y $D_i = \lambda_i I$, para $i = 1, \dots, r$. Se sigue que N y D son los operadores anteriormente obtenidos a partir del Teorema A2.3. $\square$

Indicaciones Bibliográficas

En la secuencia usual de las disciplinas matemáticas que se estudian en la universidad, el Álgebra Lineal es prerrequisito para el Análisis de las funciones de varias variables y para las Ecuaciones Diferenciales Ordinarias. Se dan dos referencias:

“Es de esperar que los vectores, matrices, transformaciones lineales, etc. constituyan el lenguaje natural para tratar el Cálculo Diferencial pues, a fin de cuentas, este se basa en la idea de aproximar, en la vecindad de cada punto de su dominio, una función “arbitraria” por una función lineal (llamada su derivada) y, a partir de las propiedades de ésta (presumiblemente más fáciles de constatar) obtener informaciones sobre aquella”.

E. L. Lima

[1] E. L. Lima, *Curso de Análise*, vol. 2 (3ª edição). *Coleção Projeto Euclides*, IMPA, 1989.

El Álgebra Lineal está presente en todos los temas de estudio de las funciones reales de varias variables: en la teoría de las funciones implícitas, en las integrales curvilíneas, en la discusión de puntos críticos (en la que las formas cuadráticas desempeñan el papel principal) y en las integrales de superficie, en la que es reforzada por su extensión natural, el Álgebra Multilineal.

[2] M. Hirsch y S. Smale, *Differential Equations, Dynamical Systems and Linear Algebra*. Academic Press, 1974.

En estos últimos 20 años, el texto de Hirsch/Smale se afirmó como una de las principales referencias para una introducción moderna al estudio de las ecuaciones diferenciales ordinarias y para una

preparación a la importante área de los sistemas dinámicos. Presupone el conocimiento del Análisis a nivel de los capítulos iniciales de la referencia 1 anterior y de Álgebra Lineal a nivel del presente libro. Más de un tercio del texto es dedicado a las ecuaciones diferenciales lineales, lo que lleva a los autores a desarrollar, en forma convincente, material de Álgebra Lineal no tratado en este nuestro libro. En realidad, los autores afirman que el estudio de los sistemas de ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes se identifica, prácticamente, con un capítulo del Álgebra Lineal.

Veamos ahora algunas referencias de libros sobre Álgebra Lineal.

Hace pocas décadas eran escasos, realmente muy escasos, los libros de Álgebra Lineal destinados a estudiantes de graduación. En la actualidad, hay centenares de ellos, lo que indica la gran expansión de la enseñanza de esta disciplina en los más variados cursos universitarios. (Vea, al respecto, la cita de I. Kaplansky.)

Aquellos que mencionaré representan una muestra, extremadamente restringida, de tres tipos: los libros donde aprendí la materia, los que pueden servir de lectura colateral y los que ofrecen alternativas para estudios posteriores. A priori acepto la acusación de parcialidad en las selecciones. Después de todo, de gustibus et coloribus...

"It is desirable to have at hand not merely the formal operations with matrices, but also the (often neglected) interpretation of the matrices by linear transformations"

G. Birkhoff y S. MacLane

[3] Garret Birkhoff y Saunders MacLane, *A Survey of Modern Algebra*. (Macmillan, 1941. Revised edition 1953.)

Birkhoff/MacLane es una de las más exitosas introducciones escritas al Álgebra Moderna. Treinta y ocho por ciento del libro es dedicado al Álgebra Lineal. No obstante que la exposición se realiza a partir de los conceptos de espacio vectorial y transformación lineal, el énfasis dominante es dado a las matrices y sus "formas canónicas", especialmente matrices de formas cuadráticas. El estilo es muy agra-

dable, ágil y ameno. Rápidamente el lector se acostumbrará con la notación vA , en lugar de Av , usada por los autores.

"That Hilbert space theory and elementary matrix theory are intimately associated came as a surprise to me and to many colleagues of my generation only after studying the two subjects separately. This is deplorable ... I present this little book in an attempt to remedy the situation."

Paul R. Halmos

[4] Paul R. Halmos, *Finite Dimensional Vector Spaces*. (Princeton Univ. Press 1942. Revised edition: Van Nostrand, 1958. Traducción brasileña: Editora Campus, 1978.)

El libro de Halmos es otro "best seller". En él, el autor conversa con el lector y busca motivar con analogías los conceptos y las proposiciones, todo eso hecho con claridad y coherencia lógica. Se tiene gran cuidado en dar definiciones y demostraciones sin utilizar coordenadas, con el propósito admitido de preparar el camino hacia los espacios vectoriales de dimensión infinita, tratados en el Análisis Funcional. Pero muchas veces tal "purismo" se torna artificial. Además, con vista a diversas aplicaciones, la familiaridad de los estudiantes con bases y coordenadas es de mucha utilidad.

Los libros mencionados, en ese orden, me sirvieron de guías de Álgebra Lineal, lo mismo que a muchos estudiantes en todo el mundo, y de varias generaciones. Contienen temas complementarios sobre el asunto y acerca de la manera de enseñarlo.

"Dealing with vector spaces in the abstract also saves effort. The general theory of vector spaces includes not only the vectors and matrices discussed in Chapters 1 and 2 but also sets of real and complex-valued functions of a real variable and other more exotic mathematical objects. A fact which has been proved once and for all in the general theory applies to a wide range of particular cases. That is why it is worth investing some intellectual effort in understanding abstract linear algebra".

D. H. Griffel

[5] D.H. Griffel, *Linear Algebra: A First Course and Applications* (2 vols.). (Ellis Horwood Limited, 1989.)

El libro de Griffel está escrito para estudiantes "no matemáticos" que deberán usar Algebra Lineal en sus carreras. Emplea, predominantemente, matrices y $\mathbb{R}^n$, en lugar de transformaciones lineales y espacios vectoriales. Sin embargo, ocasionalmente se rinde a la conveniencia de tomar una actitud más adecuada. Se trata de un libro de gran sencillez, muy claro, bien organizado y nítidamente "aplicado". Contiene algunos errores matemáticos llamativos (por ejemplo, "probar" que toda matriz antisimétrica tiene determinante nulo o afirmar que, por el Teorema de Cayley-Hamilton, la exponencial de cualquier matriz se reduce a un polinomio en esa matriz). Tales errores son pocos, no interfieren con el mérito general de la obra y deberán ser superados en siguientes ediciones. Hasta se les puede considerar instructivos: por ejemplo, para advertir al lector acerca de lo que puede esperar de ciertos libros de Matemática Aplicada.

"The solution to each problem immediately follows the statement of the problem. However, you may wish to try to solve the problem yourself before reading the given solution. In fact, even after reading the solution, you should try to resolve the problem without consulting the text. Used thus, "3000 Solved problems in Linear Algebra" can serve as a supplement to any course in Linear Algebra, or even as an independent refresher course".

S. Lipschutz

[6] Seymour Lipschutz, *Schaum's solved problems series: 3000 solved problems in Linear Algebra*. McGraw-Hill Book Company, 1989.

La muy exitosa serie Schaum de libros de problemas se basaría en una idea tipo huevo de Colón: en vez de disputar su aceptación contra tantos y fuertes competidores, esos libros-texto se disfrazan en colecciones de problemas y así conviven pacíficamente con sus rivales. Son adquiridos por los estudiantes, como fuentes adicionales de ejercicios, aun si no son recomendados por los profesores. De modo general (y esto se aplica al libro de Lipschutz), ellos contienen una buena lista de problemas de rutina, que no exigen grandes rasgos de imaginación. Pero, principalmente, porque son acompañados de soluciones, esos ejercicios son una ayuda valiosa para los alumnos que necesitan un apoyo adicional a fin de seguir el curso. Existe un libro análogo, también de Lipschutz, titulado "Linear Algebra", que fue

traducido al portugués y publicado por la McGraw-Hill del Brasil, en 1972

Los libros [5] y [6] anteriores se ubican en la categoría de lectura colateral. Seguidamente, se dan tres referencias de libros que son opciones para continuar estudios posteriores a lo tratado en este texto.

"Matrix theory can be studied with no mention of linear spaces and most of the results in this book are of such a nature. However, the introduction of linear spaces and the role of the matrices in defining or representing linear transformations on such spaces add considerably to our insight. Most important, perhaps, the notions of linear spaces and linear transformations give a geometrical basis to matrix theory, which aids both in understanding, as well as in suggesting proofs and new results."

J. Ortega

[7] James Ortega, *Matrix theory. A Second course*. Plenum Press, 1987.

La economía de pensamiento y notación, así como la riqueza imaginativa, provenientes del uso del lenguaje geométrico, son consecuencia del empleo juicioso de las nociones de espacio vectorial y de transformación lineal. Ortega aprovecha muy bien este punto de vista intrínseco y consigue escribir un libro que en tan sólo 250 páginas, ofrece una revisión de los principios básicos del Álgebra Lineal y desarrolla, con eficiencia notable, una exposición acerca de tópicos avanzados del Álgebra de Matrices, que puede ser útil tanto para el matemático puro como para quienes se interesan, inteligentemente, por el cálculo numérico matricial.

"Linear Algebra, like motherhood, has become a sacred cow. It is taught everywhere; it is reaching down into the high schools; it is jostling calculus for the right to be taught first".

I. Kaplansky

[8] Irving Kaplansky, *Linear Algebra and Geometry*. Chelsea, 1969.

Kaplansky es un consagrado expositor. En la Universidad de Chicago (en la que fue colega de MacLane y Halmos) sus clases eran famosas por la elegancia de sus demostraciones y por su notable poder de síntesis. Esas cualidades están presentes en su libro, en el que

ofrece una alternativa para un segundo curso de Algebra Lineal como fundamento de la Geometría, vista en toda su generalidad.

"As a very simple example the reader should think of the principal axis theorem (spectral theorem) for $\mathbb{R}^n$ which says that given a self-adjoint transformation, one can choose an orthonormal basis in $\mathbb{R}^n$ so that the matrix of that transformation in that basis is diagonal. That is, if one chooses the right isomorphic copy of $\mathbb{R}^n$ (change of basis) then the operator becomes especially simple. As the reader will see, this example is the first note of a rather long simphony"

M. Reed y B. Simon

[9] M. Reed/B. Simon, *Methods of Mathematical Physics, vol. I: Functional Analysis*. (Revised Edition, Academic Press, 1980.)

Al mencionar el bien conocido texto de Reed/B.Simon, mi propósito es presentar un libro de Análisis Funcional, una parte de la Matemática en la que todo sucede en espacios vectoriales. Hay muchos buenos libros sobre el particular. (Un ejemplo cercano es el excelente "Operadores Auto-Adjuntos e Equações Diferenciais Parciais", de Javier Thayer, publicado por el Proyecto Euclides del IMPA, Rio de Janeiro.) La elección del libro de Reed/B.Simon se debe a sus buenas cualidades intrínsecas y a que muestra el Análisis Funcional (por tanto, los espacios vectoriales), como puerta de ingreso a la Física Matemática.

Una nota sobre los prerrequisitos: El libro de Ortega está al alcance inmediato de quien estudió el presente texto. Kaplansky requiere un conocimiento elemental de cuerpos, a nivel de un curso introductorio de Algebra. Reed/B.Simon (o cualquier otro libro de Análisis Funcional) requiere nociones básicas de Análisis, Teoría de la Integral y Ecuaciones Diferenciales.

Lista de Símbolos

$\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^\infty$	2, 3	$\mathbf{I}_n$	99
$M(m \times n)$	3	δ_{ij}	99
$\mathcal{F}(X; \mathbb{R}), \mathcal{F}(X; E)$	4	$\langle u, v \rangle$	135
$C(X)$	9	$u \perp v$	138
$C^k(\mathbb{R})$	11	$pr_u(v)$	140
$C^0(\mathbb{R}), C^\infty(\mathbb{R})$	11	$pr_F(v)$	144
$\mathcal{P}, \mathcal{P}_n$	11	A^*	154
$S(X)$	12	$\mathbf{a}^T$	156
$F_1 + F_2$	15	$X^\perp$	158
$F_1 \oplus F_2$	15	$\mathcal{L}_r(E; \mathbb{R})$	289
$\mathbb{R}^{(\infty)}$	18	$A_r(E)$	290
$\mathcal{L}(E; F), \mathcal{L}(E)$	44	$\det A$	295
E^*	44	$\mathcal{L}(E_1, \dots, E_r; \mathbb{R})$	310
I_E	44	p_A	316
$\text{Im}(A)$	65	$\mathbb{C}^n$	331
$N(A)$	68	α^*	338

Índice

A

- Adjunta Clásica 306
 - de una transformación lineal 155
- Anti-isomorfismo 337
- Asunto de padre a hijo 378
- Autosubespacio 179, 190
- Autovalor 169, 170
 - generalizado
- Autovector 169

B

- Base
 - de un espacio vectorial 29
 - canónica 30
 - Compleja 331
 - dual 55, 153
 - ortonormal 139
- Bidual 82
- Bloque de Jordan 390

C

- Cápsula convexa 9
- Combinación convexa 9
- Complemento ortogonal 158
- Completamiento del cuadrado 273

- Complejificación de un espacio vectorial 346, 359
- Cono 9
- Cónica 278
- Conjunto convexo 8
 - linealmente dependiente 29
 - independiente 27
- Conjunto ortogonal 139
 - ortonormal 139
- Coordenadas de un vector 30
- Coseno del ángulo entre dos vectores 151
- Cuadrado mágico 113
- Cuádrica
 - central 277

D

- Descomposición a valores singulares 246
 - de Cholesky 242, 254
 - ldu 261
 - lu 247, 254
 - polar 213, 245
 - qr 243
- Descomplejificada 332, 333
- Desarrollo de un

- determinante 305, 306
- Desigualdad de Schwarz 141
 - triangular 141
- Determinante de orden 2 178
 - (caracterización axiomática) 298
 - de un operador 295
 - de una matriz 297
 - del operador descomplexificado 343
- Diagonalización 245
- Dimensión
 - de un espacio vectorial 30
 - de una variedad afín 36
 - finita 33
 - infinita 35
- Distancia entre vectores 142

E

- Ejes principales 278
- Eliminación de Gauss-Jordan 127
 - gaussiana 118
- Elipse 279
- Elipsoide 199, 279
- Ecuaciones (en diferencias finitas)
 - lineales 355
- Escalonamiento 118
- Espacio-columna y espacio-fila 104
- Espacio dual 44, 337
 - euclideo 2
 - vectorial 1
 - complejo 331

F

- Forma bilineal 263
 - antisimétrica 266
 - simétrica 265
 - cuadrática 268
 - indefinida 270
 - no negativa 270
 - negativa 270

- no positiva 270
- positiva 270
- r -lineal 287
- Forma alternada 289
- Forma antisimétrica 289
- Forma Canónica de Jordan 390
- Forma sesquilineal 336
- Función impar 25
 - acotada 24
 - par 25
- Funcional Lineal 44

G

- Generadores 12
- Gráfico de una transformación
 - lineal 92
- Gramiano 311

H

- Hipérbola 279
- Hiperboloide 279
- Hiperplano 11
- Homotecia 96

I

- Identidad de Lagrange 315
- Imagen de un vector 43
 - de una transformación lineal 65
- Índice de
 - un operador nilpotente 380
 - una forma cuadrática 271
- Índice mudo 266
- Inversa 72
 - a derecha 67, 100
 - a izquierda 70, 100
- Inverso aditivo de un vector 1
- Involución 88
- Isometría 214
- Isomorfismo 72

L

L.D. 29

L.I. 27

Ley de Inercia 272

Longitud de un vector 136

M

Matriz 3

antisimétrica 23, 220

aumentada 122

conjugada 338

de Gram 237

de Householder 150, 216

de paso 101

ortogonal 203

de permutación 251

de rango máximo 193

de una forma bilineal 263

cuadrática 269

transformación lineal 95

de Vandermonde 313

diagonal 185

diagonalizable 166

elemental 247

escalonada 117

hermitiana 338

identidad 99

invertible 100

no negativa 188

normal 219

ortogonal 203

positiva 146, 189

cuadrada 3

simétrica 23, 182

triangular 39, 239

por bloques 343

unitaria 339

Matrices semejantes 102

Menor (determinante) 304

principal 308

Método de Lagrange 273

Multiplicidad de un autovector 325

de una raíz 340

N

Norma de un vector 136

espectral 200

Núcleo 68

Número de oro 377

O

Operación elemental 118, 128, 247

Operador antisimétrico 220

autoadjunto 181

diagonalizable 393

hermitiano 338, 346

idempotente 87

identidad 44

lineal 44

no negativo 187

nilpotente 61, 342, 380

normal 219, 345

positivo 187

triangularizable 258, 318

unitario 339

Orientación 210

P

Paraboloides 283

Paralelepípedo 311

Permutación 309, 310

Pivote 248, 256

Plano 24

Polarización 268

Polinomio Característico 174, 316

mónico 168

mínimo 347

Proceso de Gram-Schmidt 142

Producto

- cartesiano 85
- de Hadamard 201
- de matrices 97
- de permutaciones 309
- de transformaciones lineales 58
- de número por transformación 44
- de número por vector 1
- exterior de funcionales lineales 311
- interno 135
- hermitiano 335
- tensorial de
 - funcionales lineales 266, 285, 291
- vectorial 150, 223, 314

Progresión aritmética y
geométrica 353

Proyección 87
ortogonal 49, 140, 201

R

Rango de una
forma cuadrática 271
matriz 104, 105
transformación lineal 104

Raíz característica 316
cuadrada de un operador 189

Reflexión en el plano 50

Regla de Cramer 299

Recta 10, 16

Rotación 47, 211

S

Segmento de recta 8

Semejanza 216

Seudoinversa 226

Símbolo de Kronecker 99

Sistema de Ecuaciones
en diferencias finitas 355
lineal homogéneo 30

Sistemas lineales equivalentes 122

Solución trivial 30

Subconjunto simétrico 23

Subespacio vectorial 10

cíclico 384

generado por un conjunto 12

invariante 169

paralelo 17

Submatriz principal 252

Sucesión de Fibonacci 377

Suma de transformaciones lineales 44

de vectores 1

directa 15, 25, 85

T

Teorema

de Cayley-Hamilton 323, 341, 364

de Pitágoras 140

del núcleo y de la imagen 74

espectral 186

para operadores complejos 345

fundamental del Álgebra 168

Traza 42, 114

Transformación

afín 57

C-lineal 331

lineal 43

inyectiva 68

invertible 72

ortogonal 207

sobreyectiva 65

Traslación 280, 281

Transposición 309

Transpuesta de una matriz 156

V

Valor singular 195

Variedad afín 16

Vector-columna y vector-fila 3

unitario 136

Vectores

linealmente dependientes 29

linealmente independientes 27

ortogonales 138

Volumen 311

Edición, diagramación e impresión
Editorial HOZLO S.R.L.

Pse. Santa Rosa 191-501 Lima - Perú

Telefax: 428-4071

E-mail: GUZLOP@terra.com.pe
guzlopster@gmail.com

Esta edición consta de 01000 ejemplares.

Lima, Enero de 1999.